ZHONGGUO XIAO
BAIKE QUANSHU

中国小百科全书

第五卷
技术科学
（三）

中国小百科全书

V

技 术 科 学

第 三 册

条目分类目录

环境科学与技术

人与环境

自然环境…… 1
人类生存环境…… 1
聚落环境…… 1
地理环境…… 2
地质环境…… 2
旅游环境…… 2
全球环境…… 2
星际环境…… 3
区域环境…… 3
海洋环境…… 3
原生环境…… 4
次生环境…… 4
大气圈…… 4
水圈…… 4
岩石圈…… 4
生物圈…… 4
环境要素…… 4

环境要素特点…… 4
生态系统组成…… 6
生态平衡…… 6
生态危机…… 6
生态效率…… 7
生态农场…… 7
种群和群落…… 7
食物链和食物网…… 8
营养级…… 8
物质循环…… 8
能量流动…… 9
信息联系…… 9
人体与化学元素 …… 10
人口与能源及资源 …… 10
人体健康与环境污染 …… 11
污染物对人体的危害 …… 11
环境致病因素 …… 13
环境污染的特征 …… 13

自然保护

自然保护区 …… 14
中国的自然保护区 …… 14
国家公园 …… 15
中国森林公园 …… 15
中国重点风景名胜区 …… 16

世界自然资源保护大纲 …… 16
国鸟 …… 17
爱鸟节和爱鸟周 …… 17
中国列为保护的鸟类 …… 18
珍稀植物保护 …… 18
珍稀动物保护 …… 19
自然历史遗迹 …… 19
人与生物圈计划 …… 20
世界野生生物基金会 …… 20
内罗毕宣言 …… 21
斯德哥尔摩人类环境宣言 …… 21
世界环境日 …… 21

环境问题

马斯河谷事件 …… 22
多诺拉烟雾事件 …… 22
洛杉矶光化学烟雾事件 …… 23
伦敦烟雾事件 …… 23
四日市哮喘事件 …… 23
水俣病事件 …… 24
骨痛病事件 …… 24
米糠油事件 …… 24
印度博帕尔市毒气事件 …… 25
切尔诺贝利核电站爆炸事件 …… 25
莱茵河污染事件 …… 25

环境污染 …… 26
公害病 …… 26
食品污染 …… 26
海洋污染 …… 27
地面沉降 …… 28
中国大气污染状况 …… 28
中国水污染状况 …… 29
中国城市噪声 …… 29
中国固体废物污染状况 …… 30
中国农药污染 …… 30
中国土地资源 …… 31
中国矿产资源 …… 31
中国森林资源 …… 32

环境治理

污染源 33

污染源 ……
污染源分类 …… 33
污染源调查 …… 34
污染源控制 …… 35

大气污染与防治

大气污染 …… 36
大气污染物 …… 36
大气污染危害 …… 36
酸雨 …… 37
黑雨 …… 37
温度层结与逆温 …… 38
大气稳定度 …… 38
高烟囱扩散 …… 38
城市热岛 …… 39
温室效应 …… 39
大气污染综合防治 …… 39
重力除尘 …… 40
旋风除尘 …… 40
惯性除尘 …… 41
湿式除尘 …… 41
过滤除尘 …… 41
电除尘 …… 41
吸收净化法 …… 41
吸附净化法 …… 42
催化转化法 …… 42
冷凝法 …… 43
直接燃烧法 …… 43

水污染与防治

水体污染 …… 43
水体富营养化 …… 44
水体自净 …… 44
污水灌溉 …… 44
赤潮现象 …… 45
工业废水 …… 45
废水处理法 …… 46
废水处理构筑物 …… 47
水的消毒 …… 47
城市污水处理 …… 47
工业废水处理 …… 48
水污染综合防治 …… 49

固体废物污染与防治

固体废物 …… 49
固体废物处理 …… 50
城市垃圾处理 …… 50

物理污染与防治

噪声 …… 51
噪声污染 …… 52

城市噪声 …… 52
噪声控制 …… 52
振动公害 …… 53
电磁辐射污染 …… 54
热污染 …… 54
放射性污染 …… 55

土壤污染与防治 55

土地沙漠化 …… 55
土壤自净 …… 56
土壤污染物 …… 56
土壤污染源 …… 56
预防土壤污染 …… 57
土壤治理 …… 57

环境监测

环境监测 …… 58
大气污染监测 …… 60
水质污染监测 …… 60
土壤污染监测 …… 61
环境医学监测 …… 61
采样 …… 61
大气污染物采集 …… 62
水样采集 …… 63

土壤样品采集 …… 63
重量分析法 …… 64
滴定分析法 …… 64
分光光度法 …… 64
原子吸收光谱法 …… 65
电导分析法 …… 66
离子选择电极法 …… 66
气相色谱法 …… 66
高压液相色谱法 …… 67
离子色谱法 …… 67
电位分析法 …… 68
极谱分析法 …… 69
流动注射分析 …… 69
简易分析技术 …… 70
生物监测 …… 71
水污染生物监测 …… 71
大气污染生物监测 …… 72
噪声监测 …… 72
A 声级 …… 72
等效声级 …… 73
噪声测量仪器 …… 73
城市环境噪声监测 …… 74
工业企业噪声监测 …… 74
机动车辆噪声监测 …… 74
放射性监测 …… 75
放射性监测仪器 …… 75
总体和样本 …… 76

系统误差和偶然误差 …… 76
准确度和精密度 …… 76
灵敏度 …… 77
检测限 …… 77
测定限 …… 77
有效数字 …… 78
分析结果表示 …… 78
回收率 …… 79
分析人员基本训练 …… 79
分析方法的选择 …… 79
样品保存 …… 80
实验室条件 …… 80
环境标准物质 …… 81
环境分析质量控制 …… 81
蒸馏法 …… 82
吸附法 …… 82
溶剂萃取分离法 …… 83
离子交换法 …… 83
自动监测系统 …… 84
大气污染自动监测 …… 85
水质污染自动监测 …… 85
全球环境监测 …… 86
全球污染物监测 …… 96
全球食品污染监测 …… 87

环境管理和评价

环境管理 …… 87
资源环境管理 …… 87
区域环境管理 …… 88
专业环境管理 …… 88
环境计划管理 …… 88
环境质量管理 …… 88
环境技术管理 …… 88
工业企业环境管理 …… 88
环境管理体制 …… 89
环境目标 …… 89
环境信息系统 …… 90
污染源数据库 …… 90
环境预测 …… 90
区域环境预测 …… 91
专题环境预测 …… 91
环境规划 …… 92
城市生态系统规划 …… 92
区域环境规划 …… 93
环境质量评价 …… 93
环境影响评价 …… 94
环境影响评价报告书 …… 94
环境现状评价 …… 95
大气污染评价 …… 95

水体污染评价 …… 96
土壤质量评价 …… 96
噪声主观评价 …… 97
许可证制度 …… 97
环境费用 …… 97
排污收费 …… 98
三同时原则 …… 98

环境立法与环境标准

环境保护法 …… 99
海洋环境保护法…… 100
水产资源保护法…… 100
食品卫生法…… 101
大气污染防治法…… 101
水污染防治法…… 102
环境标准…… 102
环境质量标准…… 103
污染物排放标准…… 103
大气环境质量标准…… 104
生活饮用水标准…… 105
地面水质量标准…… 108
海水质量标准…… 110
渔业水质量标准…… 111
农田灌溉水质标准…… 112
污水综合排放标准…… 112

农田污泥中污染物控制标准…… 113
世界饮用水标准…… 113
城市区域噪声标准…… 115
工厂、车间噪声标准 …… 116
机动车辆噪声标准…… 117
环境污染综合防治…… 117
大气污染综合防治…… 118
水污染综合防治…… 118
环境卫生标准…… 119
环境保护…… 119
环境地理学…… 119
环境问题研究动向…… 120

生 物 工 程

生物工程概论

生物工程…… 121
微生物工程…… 122
发酵工程…… 122
细胞工程…… 122
基因工程…… 122
酶工程…… 123
生物化学工程…… 123

发酵工程

发酵…… 124
生化反应器…… 124
发酵罐…… 125
分批发酵…… 125
半连续发酵…… 125
连续发酵…… 125
发酵产物提炼…… 126

细胞工程

染色体工程…… 127
动物细胞工程…… 127
动物细胞培养…… 127
植物细胞培养…… 128
植物试管繁殖…… 128
植物原生质体培养…… 129
细胞融合…… 129
细胞杂交…… 130
细胞拆合…… 130
原生质体融合…… 131
细胞生长因子…… 131
单克隆抗体…… 132
培养基…… 132

脂质体…… 133
杂种细胞测定法…… 133
杂种细胞筛选…… 133

基因工程

植物基因工程…… 134
基因重组…… 134
遗传基因操作…… 134
基因检测…… 135
DNA 提取 …… 135
DNA 体外重组 …… 135
DNA 标记 …… 136
DNA 物理图谱 …… 136
DNA 序列测定法 …… 136
基因载体…… 136
质粒…… 137
噬菌体…… 137
工具酶…… 137
限制性内切酶…… 138
DNA 聚合酶 …… 138
分子杂交…… 138

酶工程

酶…… 139

人工酶…… 139
纤维素酶…… 140
果胶酶…… 140
溶菌酶…… 140
同工酶…… 140
酶动力学…… 140
固定化酶…… 140
酶提纯…… 141
酶免疫测定…… 141
酶反应器…… 141
层析技术…… 142
食品用酶…… 142

生物工程应用

生物医学工程…… 143
食品脱毒…… 143
生物能源…… 144
能量转化及存储…… 144
生物监测…… 144
遗传防治…… 144
生物防治…… 144
微生物控制污染…… 144
生物净化…… 145
生物传感器…… 145
微生物浸矿…… 146

仿生学

仿生学…… 146
化学仿生学…… 147
生物信息流…… 148
人工神经元…… 149
人工感觉器官…… 149
人工视觉…… 149
人工膜…… 149
液膜…… 150
生物燃料电池…… 150
生物磁…… 150

微 电 子 技 术

半导体集成电路技术

半导体…… 152
晶体管…… 152
双极 (型) 晶体管…… 152
场效应晶体管…… 153
平面 (型) 晶体管…… 154
金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) …… 154
肖特基势垒栅场效应晶体管 (MESFET) …… 155

半导体集成电路…… 155
双极（型）集成电路…… 156
MOS（型）集成电路（MOSIC）…… 157
门电路…… 157
触发器…… 158
晶体管—晶体管逻辑电路（TTL）…… 158
发射极耦合逻辑电路（ECL）…… 159
集成注入逻辑电路（I^2L）…… 159
N 沟 MOS 集成电路（NMOSIC）…… 160
P 沟 MOS 集成电路（PMOSIC）…… 160
互补 MOS 集成电路（CMOSIC）…… 160
高性能 MOS 电路（HMOS）…… 161
SOS（蓝宝石上外延硅）…… 161
SOI（绝缘体上半导体）…… 161
小规模集成电路（SSI）…… 162
中规模集成电路（MSI）…… 162
大规模集成电路（LSI）…… 162
超大规模集成电路（VLSI，ULSI）…… 162
数字集成电路…… 162
模拟集成电路…… 163
线性集成电路…… 163
非线性集成电路…… 164
薄膜集成电路…… 164
厚膜集成电路…… 164
混合集成电路…… 164
逻辑集成电路…… 165
多元逻辑电路（DYL）…… 165

多值逻辑与连续逻辑…… 165
模糊逻辑…… 166
电荷耦合器件 (CCD) …… 166
表面沟道 CCD (SCCD) …… 167
埋沟 CCD (BCCD) …… 167
CCD 摄象器件 …… 168
半导体存储器…… 168
只读存储器 (ROM) …… 168
可编程序只读存储器 (PROM) …… 169
可擦可编程序只读存储器 (EPROM) …… 169
电可擦可编程序只读
存储器 (EEPROM) …… 169
随机存取存储器 (RAM) …… 169
静态随机存取存储器 (SRAM) …… 170
动态随机存取存储器 (DRAM) …… 170
定制集成电路…… 170
数据转换器…… 171
GaAs集成电路 …… 171
三维 (立体) 集成电路…… 173
硅平面工艺…… 173
离子注入工艺…… 174
干法刻蚀工艺…… 174
电子束曝光技术…… 175
X 射线曝光技术…… 175
聚焦离子束技术…… 176
VLSI 电子学物理效应 …… 176
VLSI 电子学的基本极限 …… 177

硅谷…… 179

人工改性半导体技术

超晶格微结构…… 180
能带工程…… 180
能带阶跃…… 181
组分超晶格…… 181
掺杂超晶格…… 182
复型超晶格…… 182
应变层超晶格…… 183
短周期超晶格…… 183
量子阱、量子线、量子点…… 184
半导体超薄层材料生长技术…… 184
分子束外延（MBE）…… 185
金属有机化合物化学汽相淀积（MOCVD）…… 185
化学束外延（CBE）…… 185
原子层外延（ALE）…… 186
高电子迁移率晶体管（HEMT）…… 187
超晶格 HEMT …… 188
热电子晶体管…… 189
弹道晶体管…… 189
共振隧穿晶体管…… 190
量子阱激光器…… 190
量子阱光探测器…… 191
量子阱光双稳器件…… 191

量子阱自电光效应器件 (SEED) …… 192

微波电子器件

微波电子器件…… 193
微波电子管…… 193
回旋管…… 194
奥罗管…… 194
微波二极管…… 195
P—I—N 二极管…… 195
变容二极管…… 196
阶跃恢复二极管…… 196
隧道二极管…… 196
雪崩二极管…… 197
体效应二极管…… 198
微波晶体管…… 198
微波场效应晶体管…… 199
参量器件…… 200

电子传感器

传感器…… 201
半导体传感器…… 202
力学量传感器…… 202
温敏 (热敏) 传感器…… 203
离子敏传感器…… 203

生物敏传感器…… 204
嗅觉与味觉传感器…… 205
辐照敏传感器…… 206
压力传感器…… 207
压电式传感器…… 207
固态压阻式传感器…… 207
电阻应变式传感器…… 208
压电效应…… 208
硅光电池…… 209
光电耦合器…… 209
光电传感器…… 210
光敏传感器…… 210
磁敏传感器…… 210
霍尔式传感器…… 211
气敏传感器…… 211
气动传感器…… 212
电化学传感器…… 212
热电传感器…… 212
半导体致冷器件…… 213
湿敏传感器…… 213
电容式传感器…… 214
电感传感器…… 214
数字式传感器…… 214
超声探头…… 215
红外探测器…… 215
光纤传感器…… 215
微机器…… 216

传感器变送器…… 217
传感器接口电路…… 218
传感器技术的集成化、多功能化、智能化…… 218

人工神经网络

脑神经元…… 220
脑神经元的功能…… 220
人工神经元…… 221
神经元的互连…… 221
人工神经网络 ……
221MP 模型 …… 223
希伯（Hebb）学习规则 …… 223
神经元的串行工作方式…… 223
神经元的并行工作方式…… 224
神经网络系统的稳定性…… 224
神经网络系统的稳定态…… 224
一阶关联神经网络…… 224
高阶关联神经网络…… 224
多层网络…… 225
前馈神经网络…… 225
线性阈值单元…… 225
感知器…… 225
BP 网络（反向传播算法） …… 226
自适应线性元件…… 226
反馈神经网络…… 227

霍普菲尔德模型…… 227
联想记忆（CAM） …… 228
双向联想记忆（BAM） …… 228
神经认知机…… 228
自组织神经网络…… 229
分维神经网络…… 230
随机神经网络…… 230
玻尔兹曼机…… 231
自组织特征映射神经网络…… 231
反向流动神经网络（CPN） …… 231
基于现代数字计算机技术的神经网络…… 232
VLSI神经芯片 …… 232
光子神经芯片…… 233
神经网络计算机…… 234
神经网络专家系统…… 234

超导技术

完全导电性…… 235
完全抗磁性…… 236
穿透深度…… 236
超导热力学…… 236
二流体模型…… 237
超导电动力学…… 237
超导宏观唯象理论…… 237
磁通量子化…… 238

超导宏观量子理论…… 238
约瑟夫逊效应…… 239
超导量子干涉现象 (效应) …… 240
超导材料…… 240
高温超导材料…… 241
临界温度…… 241
转变温度…… 241
临界电流…… 241
临界磁场…… 241
第 I 类超导体…… 242
第 II 类超导体…… 242
超导电子器件和电路…… 242
超导二极管 (超导隧道结二极管) …… 243
超导量子干涉器件…… 243
超导结型晶体管…… 244
超导场效应晶体管…… 244
超导磁通量子器件…… 244
二维电子气超导场效应管…… 245
超导计量器件与系统…… 245
超导微波器件系统…… 245
超导电子计算机…… 246

光电子技术

激光原理

激光…… 247
跃迁…… 248
无辐射跃迁…… 248
自发辐射跃迁…… 249
受激辐射跃迁…… 249
受激吸收跃迁…… 249
均匀加宽…… 249
非均匀加宽…… 250
粒子数反转…… 250
增益系数…… 251
增益饱和…… 251
吸收系数…… 251
吸收饱和…… 251
激光振荡模式…… 251
横模…… 251
纵模…… 252
模式竞争…… 252
跳模…… 252
烧孔效应…… 253
兰姆凹陷…… 253

反兰姆凹陷…… 253
频率牵引效应…… 254
超辐射…… 254
光学谐振腔…… 254
稳定谐振腔…… 255
平面平行谐振腔…… 255
共焦谐振腔…… 255
半共焦谐振腔…… 255
非稳定谐振腔…… 255
谐振腔损耗…… 255
谐振腔衍射损耗…… 256

激光器

激光器…… 257
激光工作物质…… 257
激活粒子…… 257
基质…… 257
泵浦…… 257
连续激光器…… 258
脉冲激光器…… 258
高斯光束…… 258
激光器输出特性…… 259
激光输出功率…… 259
激光输出功率稳定度…… 259
激光输出功率密度…… 259

激光束亮度…… 259
激光输出频率…… 260
激光输出频率稳定度…… 260
激光束发散角…… 260
激光输出线宽…… 260
激光偏振度…… 261
激光器噪声…… 261
激光脉冲宽度…… 261
激光脉冲重复频率…… 261
激光脉冲能量…… 261
固体激光器…… 261
红宝石激光器…… 262
钕玻璃激光器…… 262
掺钕钇铝石榴石激光器…… 263
气体激光器…… 263
原子气体激光器…… 263
氦氖激光器…… 263
离子气体激光器…… 264
氩离子激光器…… 264
氦镉激光器…… 265
分子气体激光器…… 265
二氧化碳激光器…… 265
液体激光器…… 266
无机液体激光器…… 266
有机液体激光器…… 266
染料激光器…… 266
P—N 结注入式半导体激光器 …… 267

电子束激励半导体激光器…… 268
砷化镓激光器…… 268
分布反馈激光器…… 268
气动激光器…… 269
化学激光器…… 269
自由电子激光器…… 269

激光技术

激光调Q 技术 …… 270
机械调Q …… 270
电光调Q …… 271
声光调Q …… 271
饱和吸收调Q …… 271
爆裂膜调Q …… 272
腔倒空…… 272
光脉冲整形技术…… 272
光脉冲压缩技术…… 272
激光放大技术…… 273
激光放大器…… 273
多级激光放大器…… 273
行波激光放大器…… 274
注入激光放大器…… 274
激光锁模技术…… 274
主动锁模…… 275
被动锁模…… 275

自锁模…… 275
激光选模技术…… 276
选横模技术…… 276
小孔选模…… 276
选纵模技术…… 276
短腔选模…… 277
耦合腔选模…… 277
法布里—珀罗标准具选模…… 277
激光稳频技术…… 277
兰姆凹陷稳频…… 278
塞曼效应稳频…… 278
无源腔稳频…… 279
反兰姆凹陷稳频…… 279
光调制器…… 279
光强度调制器…… 280
光振幅调制器…… 280
光位相调制器…… 280
光频率调制器…… 280
光偏振调制器…… 280
机械光调制器…… 281
声光调制器…… 281
电光调制器…… 281
磁光调制器…… 282
腔内光调制器…… 282
腔外光调制器…… 282
光模拟调制器…… 282
光脉冲调制器…… 283

光偏转器…… 283
机械光偏转器…… 283
声光偏转器…… 283
电光偏转器…… 284
激光探测技术…… 284
激光非相干探测…… 284
激光相干探测…… 285
激光热电探测器…… 285
热电偶…… 285
热敏电阻…… 286
热释电探测器…… 286
激光光电探测器…… 286
光电管…… 287
光电倍增管…… 287
光敏电阻…… 288
光电池…… 288
半导体光电探测器件…… 289
光电二极管…… 290
P—N 结光电二极管 …… 291
PIN 光电二极管…… 291
雪崩光电二极管…… 291
金属半导体光电二极管…… 292
光电三极管…… 292
光电子集成(回路)…… 293
激光调谐技术…… 294
光倍频…… 294
光参量放大…… 294

光参量振荡…… 295
频率上转换…… 295

激光应用

激光机械加工…… 296
激光打孔…… 296
激光焊接…… 297
激光切割…… 297
激光刻槽…… 297
激光淀积…… 298
激光微区光谱分析…… 298
激光热处理…… 298
激光受控核聚变…… 298
激光干涉测量…… 299
激光测长…… 299
激光测厚…… 300
激光测速…… 300
激光测加速度…… 300
激光雷达…… 300
激光测距…… 301
激光天体测距…… 301
激光测大气污染…… 302
激光测大气成分…… 302
激光干涉检验…… 302
激光陀螺仪…… 303

激光导向仪…… 303
激光准直仪…… 303
激光晶轴定向仪…… 303
激光通信…… 303
大气激光通信…… 304
光纤激光通信…… 304
激光电视…… 305
激光生物效应…… 305
激光农业技术…… 305
激光治疗…… 306
激光手术刀…… 306
激光武器…… 306

非线性光学效应器件

非线性光学效应…… 307
二次非线性光学效应…… 307
非线性光混频…… 307
三次非线性光学效应…… 307
光学位相共轭…… 308
光学双稳态…… 308
受激喇曼散射…… 308
自聚焦…… 309
非线性晶体…… 309
布拉格声光衍射…… 310
喇曼—奈斯声光衍射…… 310

正常声光衍射…… 310
反常声光衍射…… 310
声光器件…… 311
可调谐声光滤光器…… 311
电光器件…… 312
磁光器件…… 312
磁光光隔离器…… 312

激光全息技术

全息术…… 313
同轴全息图…… 314
离轴全息图…… 314
平面全息图…… 314
体积全息图…… 314
振幅全息图…… 315
位相全息图…… 315
计算全息图…… 315
付里叶变换全息图…… 316
像全息图…… 316
彩虹全息图…… 317
模压全息图…… 317
夹层全息图…… 317
全息干涉检测…… 318
全息显微术…… 318
全息信息存储…… 319

全息透镜…… 319
全息光栅…… 319

光学信号处理技术

光学信号处理…… 320
相干光信号处理…… 321
相干空间滤波器…… 321
振幅空间滤波器…… 322
低通滤波器…… 322
高通滤波器…… 322
带通滤波器…… 322
方向滤波器…… 323
光栅滤波器…… 323
复合光栅滤波器…… 324
位相空间滤波器…… 324
复空间滤波器…… 324
匹配滤波器…… 325
逆滤波器…… 325
光学频谱分析器…… 325
光学相关器…… 326
非相干光信号处理…… 326
白光信号处理…… 326
假彩色编码…… 327
等空间频率假彩色编码…… 327
等密度假彩色编码…… 327

空间假彩色编码…… 328
声光信号处理…… 328
声光频谱分析器…… 328
声光相关器…… 329
激光散斑…… 329
激光散斑照像测量…… 329
激光散斑调制图像处理…… 330

光学计算技术

光计算技术…… 331
光学模拟计算…… 331
图像加减运算…… 332
图像乘法运算…… 332
光学付里叶变换…… 332
图像相关运算…… 332
图像微分运算…… 333
光学数字计算…… 333
程序控制式光计算机…… 333
光学双稳态逻辑器件…… 333
纯光型光学双稳态逻辑器件…… 333
光电混合型光学双稳态逻辑器件…… 334
激光光盘…… 334
不可擦除激光光盘…… 335
可擦除激光光盘…… 335
激光光盘系统…… 336

光学矩阵运算系统…… 337
掩膜光学矩阵运算系统…… 337
声光光学矩阵运算系统…… 337

光波导技术

光波导…… 338
平面薄膜波导…… 338
圆柱空腔波导…… 339
透镜波导…… 339
光纤波导…… 339
阶跃折射率光纤…… 340
渐变折射率光纤…… 340
光束耦合器…… 340
棱镜耦合器…… 341
光栅耦合器…… 341
尖劈耦合器…… 341
光波导调制器…… 342
声光波导调制器…… 342
电光波导调制器…… 342
磁光波导调制器…… 343

计算机及其应用技术

计算机种类

模拟计算机…… 344
数字计算机…… 344
机械式计算机…… 344
机电式计算机…… 345
电子管计算机…… 346
晶体管计算机…… 346
集成电路计算机…… 347
大规模或超大规模集成电路计算机…… 347
第五代计算机系统…… 347
光计算机…… 349
生物计算机…… 350
微型计算机…… 350
巨型计算机…… 351
数据流计算机…… 352
控制流计算机…… 352

计算机科学理论

形式语言…… 352
查找…… 353

算法…… 353
自动定理证明…… 354
计算机推理…… 354
知识表示…… 354
知识库系统…… 355
知识工程…… 355
专家系统…… 355
自动机…… 356
有限自动机…… 356
下推自动机…… 356
线性有界自动机…… 356
图灵机…… 357
命题逻辑…… 358
语法分析…… 358
词法分析…… 358
排序…… 359
散列查找法…… 360
对分查找法…… 360
模式识别…… 361
并行算法…… 361
串行算法…… 362
算法复杂度…… 362
人工智能…… 362

计算机硬件

计算机硬件…… 363

码制…… 363
定点数…… 363
浮点数…… 363
控制器…… 364
运算器…… 364
存贮器…… 365
磁芯存贮器…… 365
磁盘存贮器…… 365
磁带存贮器…… 366
相联存贮器…… 366
磁鼓存贮器…… 367
可编程只读存贮器…… 367
单片微计算机…… 367
寄存器…… 368
组合逻辑电路…… 368
时序逻辑电路…… 368
字长…… 368
输入/输出设备 …… 368
中断…… 369
通道…… 370
DMA 结构 …… 370
指令系统…… 371
指令的寻址方式…… 371
CRT 显示设备 …… 372
显示控制器…… 373
微程序控制技术…… 373
可编程逻辑阵列…… 373

固件…… 374
HDL 语言 …… 374
主存…… 374
辅存…… 375
扇区擦除技术…… 375
堆栈…… 375
键盘…… 375
鼠标器…… 376
打印机…… 376

计算机软件

程序设计语言…… 377
COBOL 语言 …… 377
FORTRAN 语言 …… 378
BASIC 语言 …… 378
PASCAL 语言 …… 378
C 语言…… 379
ADA 语言 …… 379
PROLOG 语言 …… 380
LISP 语言 …… 380
机器语言…… 380
汇编语言…… 380
结构化程序设计方法…… 381
面向对象程序设计方法…… 381
计算机软件…… 382

源程序…… 382
目标程序…… 382
汇编程序…… 382
解释程序…… 382
数据结构…… 383
软件加密…… 383
操作系统…… 384
设备管理…… 384
文件目录…… 385
文件…… 385
互锁…… 386
进程…… 386
存贮管理…… 387
文件管理系统…… 387
段式存贮管理…… 388
分页存贮管理…… 388
分区存贮管理…… 389
段页式存贮管理…… 389
随机文件…… 390
顺序文件…… 390
广义指令…… 390
CP/M 操作系统…… 391
Unix 操作系统 …… 392
MS—DOS 操作系统 …… 393
处理机管理…… 393
软件工程…… 394
计算机辅助软件工程…… 395

容错软件…… 396
软件可靠性…… 396
软件复杂性…… 397
软件维护…… 397
软件测试…… 398
软件白盒测试…… 398
软件黑盒测试…… 398
数据库…… 399
数据库管理系统…… 399
数据库系统…… 400
数据库设计…… 400
数据模型…… 400
智能数据库…… 401
分布式数据库系统…… 401
E—R 模型 …… 402
计算机病毒…… 402

计算机系统结构

并行技术…… 403
流水线技术…… 404
虚拟存贮器…… 404
总线…… 404
Cache 存贮器 …… 405
多指令流多数据流系统…… 405
多指令流单数据流系统…… 406

单指令流多数据流系统…… 406
单指令流单数据流系统…… 406
兼容性…… 406
RISC 体系结构 …… 407
分布式计算机系统…… 407
传算器…… 408
虚拟机…… 408
计算机故障诊断…… 408
计算机容错技术…… 409
计算机冗余技术…… 409
多处理机系统…… 410
并行计算机…… 410
阵列处理机…… 410
多道程序…… 411
分时系统…… 411
向量计算机…… 411
工作站…… 411
自校验电路…… 412

计算机网络

计算机网络…… 412
计算机网络 OSI 模型 …… 413
网络协议…… 414
局部（域）网络…… 414
令牌总线技术…… 415

广域网络…… 415
计算机网络互连…… 415
计算机系统网络结构…… 415
ARPA 网 …… 416
以太网…… 416
Omninet 网络…… 417

计算机汉字信息处理

中文计算机…… 419
通用型汉字信息处理系统…… 419
中文数据库…… 419
汉字印刷机…… 420
汉字计算机排版系统…… 420
汉字终端…… 421
汉字声音识别技术…… 421
汉字图象识别输入技术…… 421
位点…… 422
汉字输入码…… 422
汉字内部码…… 422
汉字字形表示…… 422

计算机应用

科学计算…… 423
可编程序控制器…… 423

计算机辅助设计…… 423
计算机断层扫描…… 424
计算机出版系统…… 424
计算机辅助制造…… 424
计算机仿真…… 425
计算机辅助教学…… 425

多媒体技术

多媒体…… 426
多媒体技术…… 426
多媒体系统…… 427
JPEG 静态图象压缩标准 …… 428
MPEG 动态图象压缩标准 …… 428
图象压缩编码…… 429
CD－I系统…… 429
DVI系统 …… 430
CD－ROM …… 430
乐器数字接口…… 431
虚似现实…… 431
超文本…… 432

信息科学和技术

信息…… 434
信息科学…… 435

信息技术…… 436
通信论…… 436
控制论…… 436
香农的基本理论…… 437
信息熵…… 437
信息率…… 437
信息量…… 437
信息单元…… 437
信息的累加度量…… 437
信息的几何度量…… 438
信息的组合度量…… 438
信息的语义度量…… 438
信息的统计度量…… 438
信息的结构度量…… 438
编码…… 438
编码器…… 439
译码…… 439
译码器…… 439
信息错误…… 439
信息元与检验元…… 439
汉明距离…… 439
汉明重量…… 440
奇偶检验码…… 440
纠错检错码…… 440
分组码…… 440
线性分组码…… 440
汉明码…… 440

循环码…… 441
BCH 码 …… 441
卷积码…… 441
级连码…… 441
序列译码…… 442
维特比译码…… 442
信号…… 442
连续信号…… 442
离散信号…… 443
信号分析…… 443
信号处理…… 443
正交信号…… 444
完备正交信号集…… 444
信号空间…… 444
阿达玛矩阵…… 444
采样定理…… 445
自相关函数…… 445
互相关函数…… 446
傅里叶变换…… 446
快速傅里叶变换…… 446
拉普拉斯变换…… 447
Z 变换 …… 447
数字滤波器…… 447
递归式数字滤波器…… 448
非递归式数字滤波器…… 448
有限冲击响应滤波器…… 448
无限冲击响应滤波器…… 448

随机信号…… 449
伪随机序列…… 449
信号检测…… 449
匹配滤波器…… 450
贝叶斯检验…… 450
贝叶斯判决准则…… 450
极大极小准则…… 450
奈曼—皮尔逊准则…… 451
序列检测…… 451
信号估计…… 451
参数估计…… 451
估计理论…… 452
最大似然估计…… 452
线性最小方差估计…… 452
信号滤波…… 452
信号预测…… 453
维纳滤波器…… 453
卡尔曼滤波器…… 453
噪声…… 454
信噪比…… 454
白噪声…… 454
高斯噪声…… 455
量化噪声…… 455
功率谱…… 455
互谱密度…… 455
谱估计…… 455
信息系统…… 456

管理信息系统…… 456
决策支持系统…… 457
情报检索系统…… 459
数据字典…… 459
电子信函…… 459
喷墨记录…… 460
感热光记录…… 460
静电记录…… 461
激光记录…… 461
全息摄影术…… 461
电子照相记录…… 462
信源…… 462
信宿…… 462
信道…… 462
信道容量…… 463
信道分割…… 463
沃尔什函数…… 464
信息剩余度…… 464
电泳显示…… 464
荧光显示管…… 465
液晶电视…… 465
电致发光显示…… 466
电致变色显示…… 466
数据压缩…… 466
变换编码…… 467
预测编码…… 467
统计编码…… 468

非冗余度采样编码…… 468
香农—费诺码…… 469
哈夫曼码…… 469
码率失真理论…… 469
语言压缩…… 470
电视压缩…… 471
数据库压缩…… 471
办公自动化…… 471
工厂自动化…… 471
家庭自动化…… 472

材料科学及新型材料

材料…… 473
金属材料…… 473
陶瓷材料…… 474
高分子材料…… 474
复合材料…… 474
结构材料…… 474
功能材料…… 474
晶态材料…… 474
非晶态材料…… 475
准晶态材料…… 475
新材料…… 475
低合金高强度钢…… 476
非调质钢…… 476
低碳贝氏体钢…… 476

双相钢…… 477
超高强度钢…… 477
低合金超高强度钢…… 477
中合金超高强度钢…… 477
高合金超高强度钢…… 478
马氏体时效钢…… 478
相变诱发塑性钢…… 478
粉末高速钢…… 479
超硬高速钢…… 479
硬质合金…… 479
金属陶瓷硬质合金…… 479
钢结硬质合金…… 480
硬质合金表面涂复…… 480
超塑性…… 480
细晶超塑性…… 481
相变超塑性…… 481
相变诱发超塑性…… 481
超塑性合金…… 481
易切削钢…… 482
超易切削钢…… 482
超高易切削钢…… 482
超高温合金…… 482
蠕变强度…… 483
持久强度…… 483
镍基超高温合金…… 483
钴基高温合金…… 483
弥散型镍基超高温合金…… 483

难熔金属及合金…… 484
定向凝固镍基合金…… 484
超低温合金…… 484
高强铝合金…… 485
高强度钛合金…… 485
α型高强度钛合金 …… 485
β型高强度钛合金 …… 485
α+β型高强钛合金 …… 486
超轻铝锂合金…… 486
超轻铝钙合金…… 486
马氏体不锈钢…… 486
奥氏体不锈钢…… 486
铁素体不锈钢…… 487
沉淀硬化不锈钢…… 487
双相不锈钢…… 488
不锈钢纤维…… 488
镓合金无热引线焊料…… 488
高铬铸铁…… 489
低膨胀合金…… 489
高膨胀合金…… 489
定膨胀合金…… 489
高弹性合金…… 490
恒弹性合金…… 490
减振合金…… 491
高导磁材料…… 491
矩磁软磁合金…… 491
恒导磁合金…… 492

磁温度补偿材料…… 492
铝镍钴永磁合金…… 492
铁铬钴永磁合金…… 493
稀土钴永磁合金…… 493
钕铁硼永磁合金…… 493
磁致伸缩材料…… 494
磁记录金属材料…… 495
精密电阻合金…… 495
形状记忆合金…… 496
贮氢合金…… 496
超导合金…… 496
金属消气材料…… 497
蒸散型消气剂…… 497
非蒸散型消气剂…… 497
金属发汗材料…… 497
易熔合金…… 497
非晶态合金…… 498
微晶合金…… 498
发泡金属材料…… 498
超微粉金属材料…… 498
人工人体金属材料…… 499
化合物半导体…… 499
工程塑料…… 499
热塑性塑料…… 499
尼龙…… 499
聚砜…… 500
聚碳酸酯…… 500

ABS 塑料 …… 501
聚四氟乙烯…… 501
有机玻璃…… 501
聚氯乙烯…… 502
聚甲醛…… 502
聚苯硫醚…… 502
热固性塑料…… 503
酚醛塑料…… 503
氨基塑料…… 503
环氧树脂塑料…… 503
有机硅塑料…… 504
合成橡胶…… 504
合成胶粘剂…… 504
高分子涂料…… 504
烧蚀隔热涂料…… 504
耐热涂料…… 505
示温涂料…… 505
液晶高分子材料…… 505
光致抗蚀材料…… 505
高分子分离膜…… 506
导电高分子材料…… 506
有机超导材料…… 507
医用高分子材料…… 507
药用高分子材料…… 507
压电高分子材料…… 508
塑料磁性材料…… 508
形状记忆树脂…… 508

高吸水性高分子材料…… 508
氮化硅陶瓷…… 508
碳化硅陶瓷…… 509
增韧氧化物陶瓷…… 509
立方氮化硼陶瓷…… 509
六方氮化硼陶瓷…… 509
热解石墨…… 510
蠕虫石墨…… 510
玻璃碳…… 510
石墨纤维…… 511
足球烯…… 511
钢化玻璃…… 511
迭层钢化玻璃…… 512
高硅氧玻璃…… 512
微晶玻璃…… 512
压电陶瓷…… 512
导电陶瓷…… 513
超导陶瓷…… 513
超导化合物…… 513
快离子导电陶瓷…… 513
光学陶瓷…… 514
耐热透明光学陶瓷…… 514
电光陶瓷…… 514
光色陶瓷…… 514
光导陶瓷纤维…… 515
激光陶瓷…… 515
半导体陶瓷…… 515

分子筛…… 515
生物玻璃…… 516
防辐射玻璃…… 516
生体玻璃陶瓷…… 516
半导体材料…… 516
元素半导体…… 517
固溶体半导体…… 517
有机半导体…… 517
非晶态半导体…… 517
磁性半导体…… 517
纤维增强复合材料…… 517
纤维增强塑料…… 518
碳纤维增强塑料…… 518
芳纶纤维增强塑料…… 518
玻璃钢…… 519
纤维增强金属…… 519
纤维增强陶瓷…… 519
粒子增强复合材料…… 520
粒子增强塑料复合材料…… 520
粒子增强金属复合材料…… 520
粒子增强陶瓷复合材料…… 520
共晶合金定向凝固材料…… 520
层压复合材料…… 521
碳/碳复合材料 …… 521
压电橡胶…… 521
隐形材料…… 521
自控发热功能复合材料…… 522

热双金属…… 522
粘结永磁材料…… 523
石墨层间化合物…… 523
梯度材料…… 524

海洋开发技术

海洋调查…… 525
海洋观测仪器…… 526
海洋服务业…… 526
海洋空间利用…… 527
围海造地…… 528
人工岛…… 529
海上城市…… 529
海上机场…… 529
海洋隧道…… 530
海洋工厂…… 530
海洋贮藏设施…… 530
海上运输…… 531
海洋能利用…… 531
潮汐发电…… 532
海流发电…… 533
浓度差能发电…… 533
海水温差发电…… 534
波浪能发电…… 534
海水淡化…… 535
海水制盐…… 536

海水提溴…… 536
海水提镁…… 536
海水提铀…… 536
海水综合利用…… 537
海洋污染…… 538
海洋污染监测…… 538
海洋环境保护…… 539
海岸工程…… 540
海岸带开发…… 540
海港工程…… 541
海岸防护…… 541
河口治理…… 541
海上疏浚…… 542
潜水技术…… 542
潜水装具…… 543
潜水器…… 543
潜水服…… 544
潜水加压舱…… 544
潜水钟…… 544
深潜器…… 545
深潜系统…… 545
水下工程…… 545
水下情报站…… 545
水下作业机械…… 546
海洋遥测浮标…… 546
海洋遥感技术…… 547
水声技术…… 547

回声测深仪…… 548
旁视声纳…… 548
海洋光学技术…… 549
水中摄像…… 549
海上导航定位…… 550

系 统 科 学

系统…… 551
系统科学…… 551
系统论…… 551
系统工程…… 551
系统工程方法论…… 552
耗散结构…… 553
协同学…… 553
突变论…… 553
系统结构思想…… 553
系统层次思想…… 554
开放系统…… 554
封闭系统…… 554
系统的多目标性…… 554
系统分析…… 554
系统环境分析…… 555
系统目标分析…… 555
系统结构分析…… 556
可行性研究…… 556
费用效果分析…… 556

投入产出分析…… 557
交互影响分析…… 557
系统综合与分析…… 557
敏感性分析…… 558
风险分析…… 558
系统设计…… 558
管理信息系统…… 559
任务分解结构…… 559
任务流程图…… 560
图论…… 560
图…… 561
树…… 561
网络…… 561
网络分析…… 561
最短路问题…… 562
最大流问题…… 562
最小树问题…… 563
计划协调技术…… 563
系统评价…… 563
图解评审技术…… 563
风险评审法…… 564
计划、规划和预算综合编制法 …… 565
模型…… 565
物理模型…… 565
图表模型…… 565
网络模型…… 565
数学模型…… 566

随机性模型…… 566
静态模型…… 566
动态模型…… 567
解析结构模型…… 567
层次分析模型…… 567
模拟…… 568
连续模拟…… 568
离散模拟…… 569
混合模拟…… 569
最优控制理论…… 569
线性规划…… 569
非线性规划…… 570
动态规划…… 570
整数规划…… 571
数学规划论…… 571
大型规划…… 572
最大最小定理…… 572
蒙特卡洛法…… 573
排队论…… 573
随机服务系统…… 573
库存论…… 573
更新论…… 574
搜索论…… 574
人—机控制系统…… 575
可靠性…… 575
可靠性理论…… 575
可靠性工程…… 575

质量控制图…… 575
质量控制…… 576
验收抽样计划…… 576
作业特性曲线…… 576
全面质量管理…… 576
德尔菲法…… 577
趋势外推法…… 577
勃克斯—詹金斯法…… 578
情节推演法…… 578
概率预测…… 578
未来发展趋势预测…… 579
决策论…… 579
决策树…… 580
博奕论…… 580
风险型决策…… 580
肯定型决策…… 581
不定型决策…… 581
贝叶斯决策…… 581
马尔柯夫决策…… 582
多目标决策…… 582
模糊决策…… 582
工程系统工程…… 583
能源系统工程…… 583
矿业系统工程…… 584
化工系统工程…… 584
信息系统工程…… 584
军事系统工程…… 585

农业系统工程…… 585
环境系统工程…… 585
生产管理系统工程…… 586
社会经济系统工程…… 586
科技管理系统工程…… 586
教育系统工程…… 587

核　技　术

核技术…… 588
核燃料…… 591
天然铀…… 592
浓缩铀…… 592
贫化铀…… 592
氧化燃料…… 593
碳化燃料…… 593
燃料元件…… 593
核燃料转换与增殖…… 593
核燃料循环…… 594
乏燃料…… 594
燃耗…… 594
乏燃料后处理…… 594
核能…… 595
裂变产物…… 596
轻水堆…… 596
气冷堆…… 596
天然铀石墨气冷堆…… 597

改进型石墨气冷堆…… 597
高温石墨气冷堆…… 598
重水堆…… 598
生产堆…… 599
研究试验堆…… 599
动力堆…… 600
热中子反应堆…… 600
脉冲反应堆…… 600
聚变堆…… 600
混合堆…… 601
均匀反应堆…… 601
空间反应堆…… 601
核能供热…… 602
核能装置…… 602
核临界安全…… 603
放射性同位素能源…… 603
核能装置退役…… 604
核能装置辐射安全…… 604
受控热核聚变…… 604
惯性约束聚变…… 606
激光聚变…… 606
粒子束聚变…… 607
离子束聚变…… 608
相对论电子束聚变…… 608
爆聚衬筒聚变…… 609
托卡马克…… 609
仿星器…… 611

磁镜…… 611
等离子体焦点…… 612
紧凑环…… 613
核电厂…… 614
核岛…… 615
常规岛…… 615
安全壳…… 615
工程安全设施…… 615
非能动安全系统…… 616
三废处理…… 616
三里岛事故…… 616
切尔诺贝利事故…… 617
秦山核电厂…… 618
广东大亚湾核电站…… 618
燃料组件…… 618
核蒸汽供应系统…… 618
射线技术…… 619
中子活化分析…… 619
示踪技术…… 619
射线源…… 620
钴炮…… 620
辐射加工…… 620
辐射化学工业…… 620
辐照电子工业…… 621
核医学…… 621
放射病…… 621
放射免疫分析…… 621

辐射消毒…… 622
核农学…… 622
射线照相…… 622
辐射效应…… 622
放射性同位素扫描术…… 622
剂量监测…… 623
吸收剂量…… 623
剂量当量…… 623
吸收剂量率…… 623
加速器…… 623
高压倍加器…… 625
静电加速器…… 625
电子感应加速器…… 626
电子回旋加速器…… 626
稳相加速器…… 627
电子同步加速器…… 627
质子同步加速器…… 628
重离子加速器…… 629
质子直线加速器…… 630
同步辐射装置…… 630
“闪光—Ⅰ”强流脉冲电子束装置…… 631
“闪光—Ⅱ低能强流脉冲电子束装置 …… 631
脉冲 X 射线机 …… 632
同位素分离…… 632
同位素…… 633
同位素浓度…… 633
分离系数…… 633

离心法…… 634
离子交换法…… 634
激光同位素分离…… 634
电解法…… 635
电磁分离法…… 635
气体扩散法…… 635
喷嘴法…… 636
萃取法…… 636
热扩散法…… 636
分离功率…… 637
化学交换法…… 637
蒸馏法…… 637
放射性废物管理…… 637
放射性废物…… 639
放射性废物分类…… 639
高放废物…… 640
中放废物…… 640
低放废物…… 640
超铀废物…… 641
气载废物处理和处置…… 641
液体废物处理…… 641
液体废物固化…… 642
固化体性能…… 642
固化体废物处理…… 643
放射性废物运输…… 643
处置中的多重屏障…… 643
中低放固体废物处置…… 643

高放固体废物处置…… 644
乏燃料管理…… 644
核设施退役…… 645
辐射防护…… 646
辐射防护的基本原则…… 647

航 天 技 术

基本概念

航天…… 648
航天技术…… 648
航天工程…… 649
航天照相…… 649
航天侦察…… 649
空间防御…… 649
联合飞行…… 650
第一次飞船死亡事故…… 651
飞行原理…… 652
航天器机动飞行…… 652
有效载荷…… 652
起飞重量…… 652
轨道重量…… 653
质量比…… 653
推力…… 653

比推力…… 653
推重比…… 653
齐奥柯夫斯基公式…… 654
发射窗口…… 654
太空系缆…… 654
不明飞行物…… 655
宇宙速度…… 655
第一宇宙速度…… 655
第二宇宙速度…… 656
第三宇宙速度…… 656
第四宇宙速度…… 656
航天器轨道…… 656
航天器轨道要素…… 656
航天器轨道设计…… 657
人造地球卫星轨道…… 657
地球同步轨道…… 658
地球静止卫星轨道…… 658
太阳同步轨道…… 658
月球探测器轨道…… 658
行星探测器轨道…… 658
循环轨道…… 658
覆盖轨道…… 659
霍曼轨道…… 659
进入轨道…… 659
返回轨道…… 660
轨道寿命…… 660
登月轨道…… 660

载人轨道站…… 661
回归轨道…… 661
极轨道…… 661

飞行环境地面设施

大气飞行环境…… 662
航天器表面充电…… 663
空间飞行环境…… 663
失重…… 664
超重…… 664
火箭工作环境…… 664
航天器发射场…… 665
卫星发射场…… 666
逆计数…… 666
卫星通信地面站…… 666
广播卫星地面站…… 667
测控站…… 667
火箭试验场…… 668
导弹试验靶场…… 668
航天器综合测量设施…… 669
导弹基地…… 669
航天器发射场综合测量设备…… 670

运载火箭

运载火箭…… 671
化学火箭…… 671
固体火箭…… 671
液体火箭…… 671
混合推进剂火箭…… 671
电火箭…… 671
核火箭…… 671
太阳能火箭…… 671
光子火箭…… 671
离子火箭…… 671
气象火箭…… 671
生物火箭…… 672
多级运载火箭…… 672
火箭综合系统瞄准系统…… 672
光子火箭发动机…… 673
组合发动机…… 673
火箭综合系统动力设备…… 673
火箭引爆系统…… 673

航天器

航天器…… 674
航天武器…… 675

轨道式武器…… 675
人造地球卫星…… 676
技术试验卫星…… 676
科学卫星…… 677
系留卫星…… 677
海事卫星…… 677
空间物理探测卫星…… 677
天文卫星…… 678
生物卫星…… 678
应用卫星…… 679
通信卫星…… 679
测地卫星…… 680
气象卫星…… 680
海洋监视卫星…… 681
广播卫星…… 681
太阳能卫星…… 681
地球资源卫星…… 681
无源卫星…… 682
核爆炸探测卫星…… 682
红外探测器…… 682
空间探测器…… 682
月球探测器…… 683
行星探测器…… 683
太阳探测器…… 683
彗星探测器…… 683
闪光式微流星探测器…… 683
载人宇宙飞船…… 684

航天飞机…… 684
航天飞船…… 685
空间站…… 685
航天活动设备…… 686
太空渡船…… 686
登月舱…… 686
月球车…… 686
载人机动装置…… 687
气闸舱…… 687
航天员应急救生设备…… 688
航天系统…… 688
空间探测器结构…… 688
航天器结构系统…… 689
航天器天线系统…… 689
航天飞机结构…… 690
航天综合设施…… 690
航天器环境控制系统…… 690
航天器生命保障系统…… 691
太空运输系统…… 691
地面运输设备…… 691
雷达…… 692
登月雷达…… 692
激光雷达…… 692
空间交会雷达…… 693
脉冲多普勒雷达…… 693
航天器返回技术…… 693
重返大气层…… 694

返回过程…… 695
制动火箭…… 696
软着陆…… 696
硬着陆…… 696
回收…… 697

航天试验

航天器试验…… 697
火箭振动特性试验…… 698
火箭飞行试验…… 699
真空试验…… 699
力学环境试验…… 699
典型试验…… 700
高(低)温试验…… 700
温度冲击试验…… 700
湿热试验…… 701
低温低气压试验…… 701
淋雨试验…… 701
盐雾试验…… 701
霉菌试验…… 701
沙尘试验…… 702
密封试验…… 702
辐照试验…… 702
振动试验…… 702
声振试验…… 703

离心试验…… 703
冲击试验…… 703
运输试验…… 703
流体敏感度试验…… 703
电源输入试验…… 704
电压峰值脉冲传导试验…… 704
电磁一致性试验…… 704
结构强度试验…… 704
静力试验…… 705
动力试验…… 705
水压试验…… 705
单元测试…… 705

测控与导航

航天器控制系统…… 706
航天器姿态控制…… 706
航天器轨道控制…… 707
自主式飞行控制系统…… 707
航天器无线电综合系统…… 707
航天器无线电遥测技术…… 708
航天器无线电遥控技术…… 709
航天器无线电通信技术…… 709
导航…… 709
自主式无线电导航系统…… 710
导航综合系统…… 710

惯性导航系统…… 710

空间遥感技术

空间遥感技术…… 711
可见光遥感技术…… 711
红外遥感技术…… 712
微波遥感技术…… 712
卫星遥感技术…… 712
空间遥感仪器…… 712
遥感图像处理…… 713

航天医学

航天医学…… 714
航天心理学…… 714
空间运动病…… 715
减压病…… 716
屈肢病…… 716
氧中毒…… 716
空间近视…… 716
加压舱…… 717
太空食品…… 717
太空服…… 717
水再生…… 718
航天员救生…… 718

载人太空飞行…… 719
航天员医务监督…… 719
舱外活动…… 720
噪声生理效应…… 720
密封舱…… 721
空间免疫学…… 721
空间工效学…… 721
空间生物医学遥测…… 721
空间医学工程地面模拟设备…… 722
飞行疲劳…… 722
航天员废物处理系统…… 723
航天员供水和水处理系统…… 723
宇宙辐射生理效应…… 724

宇宙开发

空间医学工程…… 725
太空医院…… 725
宇宙工厂…… 725
太空疗养院…… 726
太空居民区…… 726
太空通讯…… 726
太空工业化…… 727
空间发电站…… 727
地外生命…… 727
联合国和平利用外层空间委员会…… 728

国际科学联合会空间研究委员会…… 728
国际宇航学联合会…… 728
国际空间法学会…… 729
国际电信联盟…… 729
世界气象组织…… 729
欧洲太空局…… 729
外层空间协议…… 730

航天材料

航天器材料…… 731
火箭和导弹材料…… 731

环境科学与技术

人 与 环 境

【自然环境】环绕在人们周围的各种自然因素的总和，如大气、水、植物、动物、土壤、岩石、矿藏、阳光等。这些人类周围的物质和能量会直接或间接影响人类的生存和发展，所以是人类赖以生存的物质基础。

【人类生存环境】是指大气、水、土地、矿藏、森林、草原、野生动物、野生植物、水生生物、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区、生活居住区等。对人类来说，环境就是指人类的生存环境。人类生存环境包括自然环境和社会环境。自然环境单纯由自然因素构成。社会环境是人类利用和改造自然而创造出来的。

【聚落环境】聚落是人类聚居和生活的场所。聚落环境是人类聚居场所的环境，是人类有意识地开发利用和改造自然而创造出来的生存环境。它与人类的生活、工作关系最密切，所以聚落环境也是人们最关心和重视的环境。人类由筑巢而居、逐水草而居发展到定居；由散居到聚居；由乡村到城市；由热带到温带和寒带。人类为了保护自己，创造出各种聚落环

境。聚落环境的发展，给人类提供了安全、方便、舒适的工作、生活环境。但是人类的生活也会造成局部环境的污染。

【地理环境】由与人类生产和生活密切相关的，直接影响到人类生活的水、土、大气、生物等环境因素所组成。它们于地球表层，处于岩石圈、水圈、大气圈、土壤圈、生物圈等相互作用、相互渗透、相互制约、相互转化的交错带上。下起岩石圈的表层、上至大气圈下部的对流层顶，厚约 10—20 公里，包括全部土壤圈。这里有适于人类生存的物理、化学和生物条件，构成人类活动的场所。尽管人类的活动已远远超出地理环境的范围，但迄今为止，人类依然只能正常地生活在地理环境之中。

【地质环境】主要是指自地表以下的坚硬地壳层，即岩石圈。岩石在阳光作用下风化、破碎，参与地质循环和星际物质大循环。地质环境为人类提供大量生产资料——丰富的矿产资源。

【旅游环境】由山、水、林木、建筑等组合起来供人们观赏、游览的场所。它包括风景秀丽的天然名胜、历史古迹、著名建筑、繁华城市、幽静田园、名川大山及一些自然景观，如火山、潮汐、冰川、沙漠等。理想的旅游环境应该是风景优美、未受到污染和破坏的环境。

【全球环境】又称地球环境。其范围与地理环境相同。由于地球有适宜的温度、大气压力等物理条件和适当的化学条件，又有繁茂的生物条件和适当的化学条件，又有繁茂的生物条件，，适合于人类的生存。迄今为止，宇宙中只有地球供人类生存。长期以来由于人口和社会经济的发展，使环境要素和

生态平衡遭受一定程度的破坏，近年来出现了温室效应、臭氧层破坏、大面积酸雨等全球性的大气污染问题，给人类和经济持续发展造成严重的威胁，这些大范围的环境问题并非是几个国家所能解决的，必须通过全人类的共同努力，加强国际协作，才有可能为子孙后代留下一个美好的全球环境。

【星际环境】由各种天体构成的环境。它位于地球大气层以外，人们对它的认识还有待空间科学的发展，但它对人类生存的重要性却不容忽视。地球是太阳系的九大行星之一，太阳系各个行星的位置巧妙地为我们创造了良好的生存环境。人类生存环境的能量主要来自太阳辐射，地球距离太阳不远也不近，地球的自转不快也不慢，使地球成为迄今为止所知道的唯一有人类居住的星球。

【区域环境】占有一个特定地域空间的自然环境和社会环境的总和。按其功能可划分为自然区域环境、社会区域环境、农业区域环境、旅游区域环境等，每个区域都具有独特的结构和自己的特征。划分不同的区域环境是为了进行区域对比，并根据各区域的特点解决和研究有关环境问题。如按自然特点可划分为森林、草原；荒漠、冰川、海洋、湖泊、山地、盆地、平原等自然区域环境。

【海洋环境】由海洋水体和生活在海中的生物组成的自然环境。海洋水体包括大洋、大海、海峡和海湾等水域，此外还包括水中的溶解物、悬浮物、海底物质等，由此构成一个复杂的海洋生态系统。海洋总水域占地球表面面积的 70%，海洋为人类的生活和生产提供丰富的水产资源和能源。海洋与人类的关系也越来越密切，但是人类的活动直接或间接地把

各种污染物排入海洋造成了海洋污染，损害海洋水产资源、危害人体健康，并降低海洋的开发和利用价值，因此研究海洋环境、保护海洋生态系统是人类义不容辞的责任。

【原生环境】没有受到人类活动影响的自然环境。在人类出现以前，地球历经漫长的发展过程和长期的无生命阶段，形成了原始的地表环境；生物的发生与发展，形成了新的生物圈；人类的诞生使地表环境发展到更高级的阶段。在那些人类尚未涉足的地方仍保持了原始的地表环境。

【次生环境】由于人类的活动造成的自然环境的变化。人不同于动物，人类不只是适应环境更以自己的劳动改造环境，把自然环境改造为新的生存环境。

【大气圈】见第一卷中的“大气圈”。

【水圈】见第一卷中的“水圈”。

【岩石圈】见第一卷中的“岩石圈”。

【生物圈】见第一卷中的“生物圈”。

【环境要素】构成人类环境的基本物质组分。这些组分是各自独立的，每个组分均有各自的性质。同时这些组分的形成和发展要服从人类环境整体演化规律，即某个要素的产生为另一个要素的出现提供了条件。这些组分之间的关系是相互作用、相互依赖、相互制约的。环境要素还是人类认识环境、评价环境、改造环境的基本依据。一般把环境要素分为生物环境要素和非生物环境要素。生物环境要素指动物、植物和微生物。非生物环境要素指大气、水、岩石、土壤、阳光、热等（有的学者认为不包括阳光）。

【环境要素特点】有以下四点：⑴最小限制律，整个环境的

质量，不能由环境各个要素的平均状况去决定，而是受各要素中最低状态的要素所控制，例如一个地区的环境质量，不能由该地区的大气、地表水、地下水、噪声、土壤等环境要素的污染指数平均值来衡量，而是应该找出污染最严重、影响最大的环境要素，以此作为评价的依据，不能用处于优良状态的环境要素去代替或弥补，因此在改善环境质量时，应从最劣状态的要素着手，按照由劣到优的顺序依次改造；⑵ 等值性，每个独立的环境要素无论其规模和数量有多么大的差异，而对于环境质量的限制作用是一样的，即任何一个环境要素只要处于最劣状态，它对环境质量限制作用均具有等值性；⑶ 环境的整体性大于环境各要素的个体和，一个环境的性质并不等于组成这个环境的各个要素性质之和，而是复杂得多。这是因为各要素之间相互作用产生集体效应的结果，例如某地区的水污染除直接排放到水体的污染物造成危害以外，由于大气污染、固体废物的污染、放射性污染等要素往往会迁移、转化把污染物转入水体中，加重该地区的水污染，甚至使水质恶化降低原使用价值；⑷ 环境各要素之间具有互相联系、互相作用、互相制约的特点，从演化意义上看，某些要素孕育着其他要素，如岩石圈的形成为大气的出现提供了条件；岩石圈和大气圈的存在，为水的产生提供了条件；岩石、大气、水的存在，又为生物的产生与发展提供了条件，每个新要素的产生，都能给环境整体带来巨大的影响，此外各要素之间还通过能量的流动、转换来体现相互之间的关系，通过物质循环、生物界的食物链也可体现各要素之间的关系。任何一个环境要素的变化均可能引起一

系列的连锁反应，引起其它环境要素的变化，从而影响整个环境的质量。

【生态系统组成】生态系统是生物和环境的综合体。它由四个部分组成：⑴ 生产者，主要指绿色植物，即能进行光合作用制造有机物的植物，包括单细胞的藻类，均属生产者；⑵ 消费者，主要指动物，草食动物以植物为食是一级消费者，以二级消费者为食的动物为三级消费者……；⑶ 分解者，指各种具有分解能力的微生物和一些微型动物，其作用是把动植物的尸体分解成简单的化合物，供生产者利用；⑷ 无生命物质，指生态系统中各种无生命的无机物、有机物和各种自然因素。

【生态平衡】生态系统的生产者、消费者、分解者和无生命物质构成一个有机的统一整体，相互之间沿着一定的途径，不断进行物质和能量的交换，在一定条件下，保持着暂时的相对平衡。这就是生态平衡。生态平衡是一种动态平衡。系统内部的因素或外界因素的变化都可能对系统发生影响，引起系统改变，甚至破坏系统的平衡，称为生态失调。生态系统能保持相对的平衡状态是由于其内部具有自动调节的能力。但是任何生态系统的调节能力都是有一定限度的，超出这个限度，调节就不再起作用，生态平衡就会遭到破坏。生态失调的原因有自然原因和人为原因，自然原因如火山爆发、地震、台风、海啸、流行病等，人为原因是指人类对自然资源的不合理利用以及由于工农业发展而带来的环境污染，由此造成的生态失调后果也是相当严重的。

【生态危机】由于人类活动导致局部地区甚至整个生态系统的

破坏，从而威胁人类的生存和发展，称为生态危机，近一个世纪以来，世界许多地方由于人为因素造成环境污染、环境质量恶化、气候异常等生态失调现象，直接影响当地人民的生活和发展。近年来中国的环境污染及生态失调也相当严重，如不及时采取措施将导致不堪设想的后果。生态危机有其发生和发展的过程。这种危机在潜伏时期往往不容易被察觉，但危机一旦形成，几年、10几年、甚至上百年都难以恢复。

【生态效率】 在生态系统中由食物关系把各种生物联接起来，这种链锁关系为食物链。食物链的各个环节叫营养级，生产者为第一营养级，一级消费者为第二营养级……依此类推。低位营养级是高位养级的营养和能量的供应者，高位营养级实际利用的能量占可利用能量的百分率称生态效率。每一个营养级只有部分能量能被前一个营养级所利用，其余则浪费或损耗掉。第一营养级利用太阳辐射能的效率只有0.1—5%，此外各营养级之间的生态效率一般在4—25%。

【生态农场】根据生态学的理论，充分利用自然条件，在某一特定区域内建立的农业生产体系。在生态农场内，因地制宜合理安排农、林、牧、副、渔的生产布局，保持生态相对平衡，达到经济效益稳定增长的目的。例如我国广东省顺德县某生产队，利用珠江三角洲地区的优势，发展了以鱼、桑、蔗、猪为主的农业生态系统。基面种桑、桑叶养蚕，蚕蛹和蚕粪下塘养鱼，种植甘蔗榨糖，甘蔗叶喂猪，猪粪养鱼，鱼塘的底泥用作桑树、甘蔗的肥料，发展沼气，沼气渣作肥料和养鱼饲料，还可以培育蘑菇，在生态农场内形成了良性循环。

【种群和群落】 见第二卷中的“种群和群落”。

【食物链和食物网】 见第二卷中的“食物链的食物网”。

【营养级】 见第二卷中的“营养级”。

【物质循环】生态系统中，各个组成部分之间不断地进行着物质循环。它是生态系统的三大基本功能之一。所有维持生命所需要的基本营养元素，如碳、氢、氧、氮、磷、硫等主要元素及其他微量元素均参加流动循环，营养元素先以矿物质的形式被植物从空气和土壤中吸收，然后以有机分子的形式从一个营养级传递到下一个营养级，生物体死后再由分解者把动植物尸体分解为简单的无机物质并归还到环境中去，重新被植物所利用完成营养物质的生物循环。在各种物质循环中与环境污染关系比较密切的是水循环、碳循环和氮循环：⑴ 水循环，一切生命有机体大部分是由水组成的，生态系统中能量流动与物质循环都是在水的参与帮助下完成的，水占地球表面的 70%，总量约 14 亿立方公里，海洋、湖泊、河流和地表水不断蒸发形成水蒸气，进入大气，植物从土壤中吸收的水份通过叶面的蒸腾，也进入大气，水蒸气在大气中遇冷，形成雨、雪重新返回地面，一部分落入海、河、湖中，一部分落到陆地表面，陆地上一部分水渗入地下，形成地下水，供植物吸收，一部分通过河流流入大海，如此完成水的循环；⑵ 碳循环，碳多以二氧化碳和碳酸盐形式存在，大气中的二氧化碳一部分被绿色植物经光合作用固定到有机物中，另一部分溶入水中，通过呼吸作用又把二氧化碳释放到大气中，动植物的尸体被分解成二氧化碳、水、无机盐的形式，二气化碳重新返回大气，长期埋在地下的尸体形成化石和燃料，经燃烧后二氧化碳回到大气中去，从而形成碳循环；

⑶ 氮循环，氮存在于生物体、大气和矿物质中，大气中的氮经生物固氮、工业固氮、岩浆固氮，大气固氮四条途径进入生物有机体，固氮后被植物吸收，在植物体内与碳结合成各种氨基酸，再构成蛋白质，通过食物链在营养级中传递，通过新陈代谢蛋白质被分解，动植物尸体在微生物作用下分解成氨、水和二氧化碳，氨进入土壤，又分解成氮气进入大气，完成了氮循环。

【能量流动】生态系统中的能量流动也是生态系统基本功能之一。阳光通过绿色植物的光合作用进入生态系统并转化成化学能贮存在植物体内，然后能量通过食物链传递给各级消费者。这些生产者和消费者进行呼吸时，一部分能量散失在环境中，动植物死后尸体被分解成简单无机物，在分解过程中有机物中的化学能转化成热量也散失到环境中，这些由各种途径散失到环境的热量不能被生态系统中的其他生物所利用，所以能量通过食物链在生态系统中是单向流动的。

【信息联系】生态系统中各个组成部分之间及其内部均存在各种形式的信息，生态系统正是由这些信息联系成一个统一的整体。生态系统中的信息形式主要有以下四种：⑴ 营养信息，食物链与食物网均是一个营养信息，通过营养交换的形式，把信息从一个种群传递给另一个种群，或从一个个体传递给另一个个体，如某个种群数量较多时可能遭到另一个种群的大量捕食；⑵ 化学信息，生物在某种特定条件下或某个生长发育阶段，分泌出某些特殊的化学物质，这些分泌物在生物的个体或种群之间起着信息传递作用，如蚂蚁行进时可以通过留下的分泌物作为化学痕迹，然后一点点跟随而不

会迷路；⑶ 物理信息，声音、颜色、光等均为传递消息的物理信息，如声音可以在动物中传达惊慌、安全、恫吓、警告、嫌恶、有无食物和要求配偶等信息，昆虫可以根据花的颜色判断有无食物等；⑷ 行为信息，有些动物可以通过各种行为向同伴发出识别、威吓、求偶、挑战等信息，如燕子飞行的特殊队形等。

【人体与化学元素】 至今，在地壳中已发现有90多种化学元素。在正常人体血液中发现含有60多种化学元素，如人体的蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素等是由氧、碳、氢、氮、钙、磷、硫、钾、钠、镁、氯等11种元素组成的，称人体必需组分元素，约占人体总重量的99.95%以上，其余50多种元素为人体必需微量元素，这些元素的含量增多或减少直接影响人体的生长、发育、生殖和健康。地壳岩石中各种元素的含量与人体血液中这些元素的含量有明显的相关性，而且人体中必需的金属元素含量几乎与海水中相应金属元素含量成比例关系。由此可见化学元素是把人和环境联系起来的基本因素。

【人口与能源及资源】 土地、矿藏、水、大气、森林、草地、野生生物等均属自然资源。能源是自然资源的一部分，如阳光、风、煤、石油、水力等。自然资源分为不可更新资源、可更新资源、取之不竭的资源。由于人类不合理地开发利用资源往往会造成严重的环境问题，如滥采乱伐、过度放牧等，自然资源一旦被破坏，生态平衡失调，没有10几、几十年、几百年是难以恢复的。世界人口总数是按指数增长的，因此增长速度很快。据统计，世界人口1650年为5亿，1800年增到

10亿，以后每翻一番分别用120年和50年，预测到2000年人口将达60亿。世界经济年增长率平均7%，即10年翻一番，使能源和自然资源的消耗与此消耗引起的环境污染也按指数增长，从而引发资源危机和环境危机，这将给人类带来可怕的灾难，直接威胁人类的生存。因此控制人口、提高资源利用率和合理开发资源是为子孙后代造福的大事。

【人体健康与环境污染】 人的机体在致病因素作用下，功能、代谢及形态发生病理变化，这些变化达到一定程度才表现出疾病的特殊临床症状和体征。疾病的发生发展一般可分四个阶段：⑴ 潜伏期 (无临床表现)；⑵ 前驱期 (有轻微的一般不适)；⑶ 临床症状明显期 (出现某疾病的典型症状)；⑷ 归转期 (恢复健康或恶化死亡)。在急性中毒情况下，前两期很短。在致病因素微量长期作用下，前两期可以相当长，病人无明显临床症状，看上去是健康的，而实际已处于“准病态”。从预防医学的观点来看，不能以人体是否出现疾病的临床症状和体征来评价有无环境污染及其程度，而应观察多种环境因素对人体正常生理及生化功能的作用，及早发现临床前期的变化，以预防为主。所以在评价环境污染对人体健康的影响时，应从以下几个方面来考虑：是否引起急性中毒；是否引起慢性中毒；有无致癌、致畸、致突变作用；是否引起寿命缩短；是否引起生理、生化的变化。

【污染物对人体的危害】 污染物主要经呼吸道和消化道侵入人体，也可经皮肤或其他途径侵入人体。如气态毒物和颗粒污染物一般经呼吸道被肺部吸收，水和土壤中的毒物通过饮用水和食物经消化道被胃、肺、血液吸收。毒物长期在人体组

织内积蓄成为潜在的危险。除极少量水溶性的毒物被排出体外，绝大多数毒物在体内经过酶的转化作用而改变其毒性，增强其水溶性，然后通过肾脏、消化道、呼吸道、皮肤等排出体外。人的机体对毒物的反应分四个阶段：机能失调的初期阶段；生理性适应阶段；有代偿机能的亚临床变化阶段；丧失代偿机能的病态阶段。随着污染物的剂量不同、作用时间不同、每个人的个体敏感性（健康状况、生理状态、遗传因素等）不同，污染物对人体危害程度也各不相同。有些污染物毒性大、浓度高，可能在短期内便对人体造成急性危害，死亡率急剧上升，如大气污染引起急性烟雾事件。有些污染物小剂量持续不断地侵入人体，经过相当长时间才显露出对人体的慢性危害或远期危害，甚至影响到子孙后代的健康。如大气污染对呼吸道慢性炎症发病率的影响：据中国某市的调查表明，重污染区中小学生慢性鼻炎；慢性咽炎的患病率明显高于轻污染区。20 世纪末，各国流行病调查资料表明，许多传染病随着防治工作的发展，发病率和死亡率不断下降，有的传染病已被控制。但癌症的发病率和死亡率却不断上升。据报导人类癌症因化学物质引起的占90%。已被发现的致癌物有 200 多种，特别是煤烟中的苯并（a）芘在大气中的浓度每增加 0.1 微克/100 米^3，肺癌死亡率就相应升高 5%，大气中的二氧化硫、三氧化二铁被认为是促癌物，能与致癌物同时作用于人体，增强致癌作用。环境污染物中有些致突变物可通过母体的胎盘作用于胚胎，引起胎儿畸形或行为异常，一些农药如螟敌畏、有机磷杀菌丹、灭菌丹、敌菌丹等。因此为了防止潜在性的危害，要加强控制致癌物、致突变物、致

畸物的生产和使用，积极采取措施，消除它们对环境的污染，保护子孙后代的健康。

【环境致病因素】能使人体发生病理变化的环境因素。人类生存环境的任何变化都会影响人体的正常生理功能。但人在长期发展过程中形成了能适应环境变化的生理调节功能。如人体通过体温调节来适应气候条件的变化，通过红细胞数量和血红蛋白含量的增加来适应高山缺氧环境等。如果环境的异常变化超出人类正常生理调节的限度，就可能引起人体某些功能和结构发生异常，甚至造成病理性变化。环境致病因素包括生物致病因素（细菌、病菌、虫卵等）、物理致病因素（噪声、振动、受热、受冷等）、化学致病因素（有毒气体、重金属、农药等有机、无机化合物）。由于环境污染而造成社会公害引起的疾病尤为重要，因其影响范围大，受害者较多。

【环境污染的特征】⑴ 影响范围大，环境污染涉及的地区广、人口多，除了对直接接触污染源的职工有影响外，还由于大气和水也受到污染，因此对老、弱、病、幼、胎儿的身体健康也将产生不利影响；⑵ 作用时间长，人类生活环境一旦被污染，环境质量的恢复将需要很长时间；⑶ 污染物浓度低，情况复杂，污染物进入环境后，受到大气和水的稀释，一般浓度较低，但种类繁多，这些污染物通过生物作用或物理、化学作用，发生转化、代谢、降解或富集，从而改变原有的性质状态或改变了浓度，但这些污染物仍可同时作用于人体产生不同的危害作用，这些污染物对人体作用的途径、方式和部位不同，因此混合污染物的总效应不是各污染毒性的相加，而是各种污染物单独效应的积累；⑷ 污染容易，治理

难，由于人们思想不重视，单纯追求利润，往往很容易造成污染，而有些污染物短期内很难消除，处理起来比较困难。所以污染治理工作投资大，既费时又费力。

自 然 保 护

【自然保护区】需要加以特殊保护的，具有典型意义的，经批准划定的自然区域。建立自然保护区可以最大限度地利用物种资源，可以更准确地认识生物之间的关系，对维持生物圈的生态平衡、研究合理的生态结构具有重大意义。它既保护了自然资源又保护了自然环境，而且是积极地保护并加以利用，不是消极地保护。到 20 世纪人类建立自然保护区已有百余年历史，世界上最大的自然保护区是澳大利亚的约克角半岛环境公园，面积 1740 万公顷。中国最大的自然保护区是阿尔金山保护区，面积 45 万平方公里。

【中国的自然保护区】据 1987 年底统计，中国共建各类自然保护区 482 处，面积为 257492 平方公里，占国土面积 2.47%。其中国家级的 31 处，面积 63684 平方公里；省级的 314 处，面积为 139817 平方公里；地方级的 21 处，面积 5975 平方公里；县级的 116 处，面积 28016 平方公里。长白山、鼎湖山、卧龙、梵净山、武夷山和锡林郭勒六个自然保护区已加入国际生物圈保护网。自然保护区按照保护对象可分为以下五类：⑴ 以保护典型自然生态系统为主的，如吉林长白

山的温带森林自然保护区、四川卧龙和福建武夷山的亚热带森林自然保护区、广东海南和云南西双版纳的热带森林自然保护区等；⑵ 以保护某种特有生态系统为主的，如广西花坪的银杉自然保护区、湖南莽山常绿阔叶林自然保护区、四川五朗大熊猫自然保护区、黑龙江伊春红松母树林自然保护区等；⑶ 以保护珍稀动植物资源为主的，如陕西佛坪和甘肃白水江的大熊猫自然保护区、黑龙江扎龙和盐城沿海滩涂的丹顶鹤自然保护区、福建莘口格氏栲和米储林珍贵树种自然保护区等；⑷ 以保护特殊自然风景为主的，如四川九寨沟自然保护区、重庆缙云山自然保护区、广东鼎湖山自然保护区等；⑸ 以保护自然历史遗迹为主的，如黑龙江五大莲池自然保护区、甘肃玛雅雪山古冰川遗迹和恐龙古化石产地等。

【国家公园】由国家政府划定的为了保护自然环境和资源，并提供人们游览、欣赏和休息的自然区域，又称自然公园或天然公园。被划为国家公园的地区必须具有科学价值和旅游价值，具有代表性的生态系统、独特的自然景观和优美的自然风貌。国家公园既是保护、保存宝贵的有代表性的自然环境和资源的形式，又是公共休息和教育的场所，而且还是游览胜地。世界上第一个国家公园是美国在 1872 年设立的黄石公园。

【中国森林公园】中国已建成七处国家森林公园：⑴ 广东清远县银盏公园；⑵ 广东从化县流溪河公园；⑶ 北京松山公园；⑷ 湖南衡山公园；⑸ 湖南湘西张家界的青岩山公园；⑹ 江西庐山公园；⑺ 山东泰山公园。

【中国重点风景名胜区】经国务院审定的第一批国家重点风景名胜区有 44 处：⑴ 八达岭—十三陵风景名胜区；⑵ 承德避暑山庄外八庙风景名胜区；⑶ 秦皇岛北戴河风景名胜区；⑷ 五台山风景名胜区；⑸ 恒山风景名胜区；⑹ 鞍山千山风景名胜区；⑺ 镜泊湖风景名胜区；⑻ 五大莲池风景名胜区；⑼ 太湖风景名胜区；⑽ 南京钟山风景名胜区；⑾ 杭州西湖风景名胜区；⑿ 富春江、新安江风景名胜区；⒀ 雁荡山风景名胜区；⒁ 普陀山风景名胜区；⒂ 黄山风景名胜区；⒃ 九华山风景名胜区；⒄ 天柱山风景名胜区；⒅ 武夷山风景名胜区；⒆ 庐山风景名胜区；⒇ 井冈山风景名胜区；(21) 泰山风景名胜区；(22) 青岛崂山风景名胜区；(23) 鸡公山风景名胜区；(24) 洛阳龙门风景名胜区；(25) 嵩山风景名胜区；(26) 武汉东湖风景名胜区；(27) 武当山风景名胜区；(28) 衡山风景名胜区；(29) 肇庆星湖风景名胜区；(30) 桂林漓江风景名胜区；(31) 峨眉山风景名胜区；(32) 长江三峡风景名胜区；(33) 黄龙寺—九寨沟风景名胜区；(34) 重庆缙云山风景名胜区；(35) 青城山—都江堰风景名胜区；(36) 剑门蜀道风景名胜区；(37) 黄果树风景名胜区；(38) 路南石林风景名胜区；(39) 大理风景名胜区；(40) 西双版纳风景名胜区；(41) 华山风景名胜区；(42) 临潼骊山风景名胜区；(43) 麦积山风景名胜区；(44) 天山天池风景名胜区。

【世界自然资源保护大纲】国际自然和自然资源保护联合会受联合国环境规划署的委托起草，并经有关国际组织审定，于 1980 年 3 月 5 日公布的一项保护世界生物资源的纲领性文

件。基本内容包括三个部分：⑴ 提出保护自然资源的目标是保持基本的生态过程和生命维持系统、保存遗传的多样性、保证物种和生态系统的持续生存，《大纲》还提出了实现这些目标的必要条件；⑵ 建议各国采取的行动，《大纲》要求必须改变目前资源开发和自然保护脱节的做法，开发的目的是为了获得社会福利和经济效益，保护的目的则是保证地球资源能够持续开发利用，并维持所有生物的生存，各国制订开发政策要同自然保护结合起来；⑶ 要求采取国际行动，《大纲》指出许多生物资源是共有的，保护某些生物资源不是一个国家的事，如公海、大气、南极等区域的开发利用都应制定国际公约并开展国际合作。《大纲》公布后许多国家按其规定的原则方法，制定了本国保护资源的法规和措施。

【国鸟】人类常把鸟类作为自己的朋友，对珍稀鸟类更是作为珍贵的朋友，倍加爱护。世界上许多国家选定本国偏爱的鸟类作为“国鸟”，如美国的白头海雕、日本的绿雉、澳大利亚的琴鸟、新西兰的几雉、巴布亚新几内亚的极乐鸟、英国的红胸　、奥地利的家燕、爱尔兰的蛎鹬、比利时的红华、冰岛的白华、墨西哥的长脚鹰、波兰的雄鹰、巴哈马的红鹳、厄瓜多尔的大秃鹰、德国的白鹳、缅甸的孔雀、印度的蓝孔雀、斯里兰卡的黑尾原鸡、伊拉克的雄鹰、肯尼亚的雄鸡、毛里求斯的多多鸟、乌干达的皇冠鸟，丹麦的云雀、挪威的河鸟、荷兰的琶鹭、瑞典的乌鹫、阿根廷的棕灶鸟、巴巴多斯的鹈鹕、多米尼加的鹦鹉、委内瑞拉的拟棕鸟、智利的山鹰、赞比亚的雄鹰。

【爱鸟节和爱鸟周】为了提高人民对保护鸟类的认识和普及爱

鸟知识，很多国家根据季节气候规律规定了爱鸟节、爱鸟日或爱鸟周。鸟类是重要的自然资源，可供观赏，能美化、丰富人类生活，陶冶情趣，还能捕杀害虫，维持生态平衡。现在很多国家都把爱护鸟类作为一个国家文明的标志。1981年，中国政府规定各省、市可选定每年4月至5月初的一个星期为“爱鸟周”，并开展各种宣传教育活动。到1983年，中国已有28个省、市、自治区根据气候条件确定“爱鸟周”的具体时间。

【中国列为保护的鸟类】 中国有鸟类1186种，是世界上拥有鸟类最多的国家之一，目前列为国家保护对象的有63种，其中一类保护鸟有29种：白鹳、黑鹳、朱鹮、彩鹮、白鹮、黑鹮中华秋沙鸭、白肩雕、白尾海雕、褐马鸡、棕尾红雉、白尾梢虹雉、蓝鹇、白颈长尾雉、黑颈长尾雉、黑长尾雉、白冠长尾雉、灰腹角雉、黄腹角雉，黑头角雉、红胸角雉、红腹角雉、赤颈鹤、丹顶鹤、白鹤、白头鹤、黑颈鹤、白枕鹤、犀鸟。二类保护鸟有23种：短尾信天翁、白腹军舰鸟、白琵鹭、鸳鸯、天鹅、金雕、胡兀鹫、白腹海雕、玉带海雕、虎头海雕、游隼、细嘴松鸡、铜鸡、金鸡（红腹锦鸡）、蓝马鸡、白马鸡、原鸡、白鹇、绿孔雀、孔雀雉、高山雪鸡、藏雪鸡、蓑羽鹤。三类保护鸟有：卷尾鹲鹛、黑琴鸡、花尾榛鸡、斑尾榛鸡、血雉、勺鸡、灰鹤、大鸨、小鸨、鹦鹉（国内所有种）、猛禽（一、二类除外的国内所有种）。

【珍稀植物保护】 对在经济、科学、文化和教育等方面具有重要意义而现存数量稀少的植物的保护。20世纪以来，许多珍贵植物迅速减少，据统计世界上已有2万多种高等植物濒临

灭绝，中国许多古老的珍贵树种也同样面临灭绝的危险。1980年国务院环境保护领导小组制定出中国第一批珍稀濒危保护的植物约354种，列为一级保护的8种，二级保护的143种，三级保护的203种。一级保护的植物是：金花茶、银杉、桫椤、珙桐、水杉、人参、望天树、秃杉。在这些珍稀植物分布比较集中的区域，建立相应的保护区，并采取有效措施促进其繁衍生长。

【珍稀动物保护】指对在经济、科学、文化和教育等方面具有重要意义而现存数量稀少的动物的保护。近2000年来已有100多种兽类和100多种鸟类从地球上灭绝，还有六百多种动物面临绝种的危险。如不加以保护，许多物种将继续减少甚至绝迹。为此很多国家对保护动物资源极为重视。70年代，联合国环境规划署委托国际自然资源保护联合会制定《面临灭绝危险的野生动植物国际贸易公约》。中国于1980年参加了这项公约。中国早在1962年就颁布了《关于积极保护和合理利用野生动物资源的指示》，规定须加以保护的两类动物：第一类是珍贵稀有特产鸟兽，如大熊猫、金丝猴、羚羊、东北虎、丹顶鹤等15种；第二类是经济价值高、数量已稀少或目前虽有一定数量但为中国特产的鸟兽共36种。中国因砍伐森林已导致野生动物种类的减少，1962年已有60种野生动物面临灭绝的危险，今天已扩大到300多种，其中包括著名的大熊猫。

【自然历史遗迹】具有重大科学、文化、美学价值，由国家有关机关宣布加以特别保护的特殊自然景色或现象，如古树名木、奇峰怪石，洞穴、瀑布、泉水、火山口、珊瑚礁等，还

包括一些特殊的地质剖面、冰川遗迹、化石产地等。它与自然保护区不同，自然保护区是代表某生态系统的自然地域，范围比较大。而自然历史遗迹是单个的、独立的自然景观，所划地区范围较小。自然历史遗迹分国家级和地方级，国家级由中央主管机关决定并保护，地方级由相应地方政府机构决定并保护。

【人与生物圈计划】 简称MAB。是指国际性的、政府间合作研究生态学的综合性计划。它是根据1970年联合国科教文组织第十六届大会的决议而设立的。目的是协调人与环境的关系，研究人类活动引起生物圈及自然资源的变化，以及这种变化对人类的影响，以便于合理利用资源和保护生物圈。现有100多个国家参加这一计划，由30个理事国组成“人与生物圈国际协调理事会”。中国于1972年参加这个计划，同时当选为理事国，并在第七届理事会上被选为副主席。1978年9月经国务院批准成立了“中华人民共和国人与生物圈国家委员会”。80年代人与生物圈计划的研究课题已达1000多个，1万多名科学家参加了研究工作，生物圈保护区已发展到200多个，形成一个全球性的生物圈保护区网。

【世界野生生物基金会】保护地球上的生物必不可少的自然环境和生态过程的国际性基金会。成立于1961年，总部设在瑞士，五大洲均有其成员国组织。其目标是促使有关方面关注自然环境受到严重破坏的情况和面临的威胁，并尽可能取得世界性支持。世界野生生物基金会已拨款赞助了在130多个国家的2000多个保护自然的项目，促进了保护自然资源的行动，并在自然环境保护运动和商界之间发挥了桥梁作用。

【内罗毕宣言】1982年5月10日在肯尼亚首都内罗毕召开人类环境特别会议，到会的成员国总结了斯德哥尔摩联合国人类环境会议10年来执行“人类环境宣言”的情况，展望了未来全球环境前景，通过了具有全球意义的“内罗毕宣言”。该宣言充分表达了各国政府和人民对世界环境的关注，充分肯定了斯德哥尔摩人类环境宣言，并针对世界环境出现的新问题，提出一些新的各国应共同遵循的原则，如“与其花很多钱，费很多力气在环境破坏之后亡羊补牢，不如预防其破坏”。

【斯德哥尔摩人类环境宣言】1972年6月5—16日联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开有113个国家参加的联合国人类环境会议。这是世界各国在一起讨论当代环境问题、探讨保护全球环境战略的第一次国际会议。会上通过了保护全球环境的行动计划，提出109项具体建议，还通过了《斯德哥尔摩人类环境宣言》提出了关于人类对全球环境的权利与义务的共同原则，呼吁各国政府和人民为了维护和改善人类的环境，造福子孙后代，共同承担保护环境的责任，共同遵守会议所制定的26项原则，共同做出不懈的努力。该宣言充分维护各国人民的利益，充分表达了各国政府和人民对世界环境问题的关注，因而具有深远的意义。1972年10月，联合国大会第二十七届会议审定了斯德哥尔摩会议的各项建议，并决定每年6月5日为“世界环境日”。这一天世界各地将开展各种活动来强调保护和改善人类环境的重要性。

【世界环境日】联合国组织为了“需要取得共同的看法和制定共同的原则，以鼓励和指导各国人民保护和改善人类环境”，

于 1972 年 6 月 5—16 日在瑞典首都斯德哥尔摩召开联合国人类环境会议，会议制定了若干原则，并建议每年 6 月 5 日为世界环境日。同年，第 27 届联大接受并通过了这项建议。世界环境日的意义在于提醒全世界注意全球环境状况和人类活动对环境的危害，要求联合国系统和各国政府在这一天开展多种活动来强调保护和改善人类环境的重要性。每年世界环境日都有一个鲜明的主题，1992 年世界环境日的主题是：只有一个地球—— 一齐关心，共同分享。

环 境 问 题

【马斯河谷事件】比利时马斯河两侧高山耸立，峡谷地带有炼钢、炼焦、炼锌、电力、玻璃、硫酸、化肥等工厂，常年排放大量有害气体。1930 年 12 月初由于气候反常，河谷出现逆温层，整个地区被浓雾覆盖，有害气体聚集在靠近地面的浓雾中难以扩散，气体中污染物浓度急剧增加，从第三天起就有几千人呼吸道发病，发病症状是流泪、喉痛、胸痛、声嘶、咳嗽、呼吸困难，甚至恶心、呕吐。一周内有 60 多人死亡，而且大批家畜也死亡。后经尸体解剖证实，大气中二氧化硫等刺激性化学物质损害呼吸道内壁是死亡的主要原因。

【多诺拉烟雾事件】美国宾夕法尼亚州多诺拉镇是一个两岸高山耸立的马蹄形河谷，谷内有炼铁、炼锌、硫酸等工厂，1948 年 10 月 27 日早晨开始，烟雾笼罩，气候潮湿寒冷、阴云密

布，整整两天云雾不散，空气越来越令人作呕，每个人都感到二氧化硫刺激鼻子的怪味。在这个仅有 1000 多人的小镇里，四天内就有 5000 多人因大气污染而发病，死亡 17 人，发病症状和原因基本上与马斯河谷大气污染事件相同。

【洛杉矶光化学烟雾事件】美国洛杉矶市依山磅海，是风景优美的滨海城市。自 1936 年开发石油以来，发展了军事、航空等工业，汽车数量剧增，至 40 年代初就有 250 万辆汽车，每天有 1000 多吨的石油废气、氮氧化物、一氧化碳、铅烟等有害气体排入大气，这些气体在阳光作用下发生光化学反应，生成含有臭氧、乙醛等氧化剂的浅蓝色烟雾，这是一种对人的眼、鼻、喉刺激性很强的光化学烟雾，它不但危害人体健康，而且危害家畜，妨碍植物生长、腐蚀材料和建筑物，使橡胶老化开裂。1946 年发生一次明显的危害，于 1954、1955 年又相继发生两次较大危害，死亡 400 多人。

【伦敦烟雾事件】英国伦敦位于泰晤士河河谷之中，历史上有“雾都”之称。1952 年 12 月初，伦敦上空受冷高压影响，处于无风状态，家庭及工厂燃煤烟尘大量积蓄在空中，大气中烟尘浓度及二氧化硫浓度越来越高。几千市民感到胸口窒闷、咳嗽、喉痛、呕吐，四天死亡 4000 多人，以后于 1956 年、1957 年、1962 年又多次发生严重的烟雾事件。英国自 1873—1962 年曾发生有据可查的类似烟雾事件 12 起，受害人数达万人。

【四日市哮喘事件】日本四日市位于日本东部海湾，是一座以石油联合企业为主的城市，因石油工业含酚废水排入附近海湾而使近海水产品发臭不能食用，同时每年向大气排放粉尘和二氧化硫总量达 13 万吨，超过允许排放量的 5—6 倍，使

小城市终年烟雾迷漫，烟雾中含有有毒的铅、锰、钛等重金属粉尘，与大气中二氧化硫混合生成硫酸烟雾，吸入人体后会引起支气管炎、支气管哮喘、肺气肿、肺癌等呼吸道疾病，1961 年开始发生“四日市哮喘病”，至 1972 年该病患者达 6000 多人。

【水俣病事件】 日本熊本县水俣市原是临海小镇，自 1925 年新日本氮肥公司在这建厂以来，大量含有甲基汞的废水被排入水俣湾，致使鱼贝中毒，而人食用后引起中枢神经疾病。最初发现“猫自杀”的怪现象，继而发现生怪病的人，患者口齿不清、面部痴呆、步态不稳、全身麻木，然后耳聋眼瞎，最后神经失常、身体弯曲、高叫而死。1964 年在日本新潟县贺野川流域也发现这种怪病。据 1979 年日本环境厅统计，水俣病患者达 1000 多人，有 200 多人死亡。直到 1968 年日本政府才确认水俣病是因人们食用含甲基汞的鱼贝而引起的中枢神经中毒症。

【骨痛病事件】 日本富山县神通川流域原是主要粮食产区，1913 年开始日本三井金属矿业公司在此建炼锌厂、炼铅厂，从 1931 年起就多次发现怪病，病人的手、脚、腰等全身关节疼痛，几年后骨骼变形软化萎缩、自然骨折，直到饮食不进，在衰弱和疼痛中死去。1955 年神通川河里的鱼大量死亡，两岸稻田死秧减产。至 1965 年近 100 人因骨痛病而死亡，直到 1961 年才查明工厂排放的含镉废水污染了水体，人们因食含镉大米和饮用含镉的水而中毒，仅 1977 年 12 月因此病死亡 79 人。

【米糠油事件】1968 年初日本九州、四国等地几十万只鸡突然

死亡。不久在北九州、爱知县一带发现一种怪病，开始是眼皮肿、手掌出汗、全身起红疙瘩，严重者恶心呕吐、肝功能下降，慢慢全身肌肉疼痛、咳嗽不止，有的因引起急性肝炎或治疗无效而死亡。同年七、八月份患者就达 5000 多人，实际受害者 13000 多人。后查明九州大牟田市一家粮食加工公司食用油工厂在生产米糠油的脱臭工艺中用多氯联苯做热载体，因管理不善多氯联苯混入米糠油中，造成食者中毒或死亡。生产米糠油的副产品黑油做家禽饲料，造成几十万只鸡死亡。

【印度博帕尔市毒气事件】1984 年 12 月 13 日，印度中央邦博帕尔市一家农药厂的地下储罐爆炸，泄漏出剧毒的甲基异氰酸酯，造成严重的环境污染。据调查，有 6000 到 2 万人死亡，10 万人可能终生残废，其中 5 万人可能双目失明。毒气泄漏使大批食物和水源污染，4000 多头牲畜和其他动物死亡，生态环境受到了严重破坏。

【切尔诺贝利核电站爆炸事件】1986 年 4 月 28 日，前苏联切尔诺贝利核电站第四号反应堆发生爆炸、起火，大量放射性物质外泄，成为有史以来最为严重的一次核污染。造成 31 人死亡，233 人受到严重的放射性损伤，附近 13 万居民紧急疏散，损失惨重。据前苏联官方公布的数字，损失达 35 亿美元，其潜在损失和间接损失还难以估计。预计有千人受辐射致癌，事故产生的放射性尘埃随风飘散，使欧洲许多国家受到不同程度的污染，强烈地震撼了全世界。

【莱茵河污染事件】1986 年 11 月，瑞士巴塞尔市桑多兹化工厂仓库失火，近 30 吨剧毒硫化物、磷化物与含水银的化工产

品随灭火剂和水流入莱茵河，大约有60余万条鱼被毒死，300英里处的井水不能饮用。据前联邦德国环保部门监测，流入莱茵河的有毒化学品达30多种，河中水生生物大量死亡，生态环境遭到了严重破坏，也给沿岸居民生活带来不便和困难。同时，有可能使莱茵河因此“死亡”20年。

【环境污染】指自然环境（如水、空气、土壤和动植物等），在受到人类的生产和生活活动过程中产生的化学物质、放射性物质、噪声、振动和废热等污染，环境素质恶化，当达到一定程度时，扰乱和破坏了生态系统，危害人体健康及影响生物的正常生命活动。

【公害病】因环境污染而引起的地区性疾病。本世纪五、六十年代，环境污染在工业发达地区尤为严重，加上地形、气候的影响，世界上发生多起重大公害事件，这些公害事件导致成千上万的人生病，许多人在公害事件中死亡。从此才引起人们对公害病的重视。公病的特征是：⑴ 病因是由于人类活动造成环境污染而引起，造成环境污染的因素很多，如污染源数量较多、排放量大、污染物种类复杂、对人体健康的危害较严重等。⑵ 环境污染对人体健康可能有急性、慢性或潜伏性等方面的影响，其影响范围不仅涉及地区周围各种年龄、性别的人群，而且涉及胎儿和子孙后代，还可能在短期内大量人群同时发病。甚至产生致癌、致畸、致突变等后果。⑶ 公害病必须经过严格鉴定和国家法律认可，不能随意确认，一旦确认就应有相应的赔偿，国家还应设立相应机构负责诊断、治疗和研究。

【食品污染】食品中含有或人为添加的化学物质或生物性物

质，对人体健康产生急性或慢性的危害。食品污染的来源一是植物或动物在生长过程中，受到生物或化学污染，污染物进入动植物体内被人食用；二是食品在加工、包装、运输、贮藏、销售、烹调过程中，受到污染物或其他有害物（如食品添加剂、病菌等）的沾污。食品污染可分为三类：⑴ 食品受到细菌、霉菌、寄生虫卵等的污染、导致腐败而引起人们食物中毒的现象称为生物性污染；⑵ 食品中含有毒物后被人食用引起中毒的现象称为化学性污染，尤以农药污染最为严重；⑶ 食品中吸附的放射性物质含量高于原有放射性物质含量称为放射性污染。一次大量食用受污染的食品会引起急性中毒，长期少量食用受污染的食品会引起慢性中毒。为预防食品污染，保障人体健康，中国制定了“食品卫生法”。此外还必须采取综合措施，加强废弃物的管理，加强农药的生产和使用的管理，加强禽畜防疫及食品检验等。

【海洋污染】 海洋占地球总面积的 71%，是地球上最大的水体，也是人类宝贵的自然资源。但由于人类活动排放的污染物（如重金属、农药、有机物、营养盐、石油、放射性物质等均为海洋污染物）进入海洋，改变了海水的物理、化学性质及生物群落的组成，从而降低了海水的使用价值，而进入海洋的废物又大大超过了海洋的自净能力，这就称为海洋污染。海洋污染有以下特点：⑴ 污染源多而复杂，城市和工矿企业排放的污染物通过河流最后都进入海洋；⑵ 污染的持续性强，危害性大，污染物进入海洋后便在海洋中积累，逐年增多，并通过生物迁移转化而扩大危害；⑶ 污染范围大，世界上各个海洋是相互沟通的，海水也在不断地运动，污染

物在海洋中可以扩散到很远的海域。目前受污染最严重的是靠近工业发达地区的海域，尤其是波罗的海、地中海北部、美国东北部沿海、日本的濑户内海等。波罗的海已成为被重金属和农药严重污染的海域，有的区域成为无生命的“死海”。日本的濑户内海有 2/3 海底没有生物，只有发臭的污泥，污泥中还有大量的汞、铅、铜等重金属。海洋污染后破坏渔业资源、间接威胁着人类的健康。1978 年 3 月美国发生一次油轮溢油，形成一条宽 18 海哩、长 80 海哩的海上油河。

【地面沉降】在地表的海拔标高在一定时期内不断降低的环境地质现象。自然的地面沉降是自然界地壳本身运动所致。人为的地面沉降是由于人类的活动所致，如高层建筑物的压力、过量抽取地下水、过量开采石油和天然气、采矿、修建大型水库等均可能引起地面沉降，而且下沉的速度比自然因素大几十倍，甚至几百倍，已成为当前一个严重的环境问题。世界上较为典型的人为地面沉降事件有：墨西哥城近 20 年下沉了 6 米；美国的海港长滩市近 30 多年下沉 9 米多；日本东京和大阪每年下沉 20—40 厘米；中国上海和天津也不同程度地发生沉降。地面沉降会给工业、交通、市政建设、人民生活带来极大危害，如建筑物因地面沉降不均匀而产生裂缝或倒塌、地下管道破坏、道路开裂等。特别是沿海地带，地面沉降到接近海面时会发生海水倒灌，使土壤和地下水盐碱化，如遇暴雨和台风，城市有被海水淹没的危险。地面沉降的预防方法主要是针对地面沉降的原因而采取相应的工程措施。

【中国大气污染状况】 中国城市大气污染以煤烟型污染为主，汽车排气污染日趋严重。中国能源结构情况：燃煤占 71.8%，

燃油（包括汽油、柴油、重油等）占18.2%，气体燃料（包括天然气、煤气、液化石油气等）占10%。由于我国煤炭热能利用率不高，除尘脱硫率很低，而且每年燃煤4亿多吨，向大气排放烟尘总量2230吨，排放二氧化硫1800万吨，远远超过全球陆地负荷，因此中国属于世界上大气污染状况严重的国家之一。中国北方（东北、西北、华北）城市，由于地理位置和气候条件使得冬季取暖期大气污染更为严重，每天有规律地出现两个大气污染高峰，在早上6—8时和晚上6—8时大气污染物浓度较高。据报导从人造卫星上拍摄的照片可清晰见到古老的长城，可是找不到象抚顺这样的大城市。据联合国1989年公布的世界含二氧化硫最高的十大城市中，中国占了三个：沈阳、西安、北京。目前北京的烟雾日已从1年100日增加到200日，如不采取措施，北京将成为“雾都”。

【中国水污染状况】中国每年排放污水310亿吨，其中工业废水占77%，生活废水占23%，废水处理率仅14%，绝大部分未经处理直接排放到水体中去。每年排入水体的有害物质达13万吨以上，其中包括汞、镉、铬、砷、铅、酚、氰化物等，这些物质本来是非常宝贵的资源，但在排入水体后就会损害人体健康。由于大量污水排入水体，使水资源受到破坏。据调查，中国江河85%不符合饮用水和渔业用水的标准，47%不符合地面水质标准，25%不符合灌溉水质标准。此外，中国的湖泊、地下水、海洋环境的污染也相当严重。水污染不仅破坏了水资源，还使农业、渔业生产均受到影响，甚至影响到人们的生活。

【中国城市噪声】交通噪声是城市噪声的主要内容，据统计噪

声超过 75 分贝的城市占一半，中国有 30%的职工在危害健康的噪声条件下工作，40%的居民在超噪声标准的条件下生活。近 10 年来许多大中城市的汽车数量以每年 10%的速度递增，而北京、广州等城市汽车总数每年增长 20—30%。现汽车总数均达到几十万辆，尽管主要街道规定不许按喇叭，但居住在街道附近的居民仍得不到安静的环境。噪声污染直接妨碍人民生活和工作，噪声在 40—50 分贝时就开始影响人的正常睡眠，噪声达 60 分贝时有 70%的人会被惊醒，由于睡眠受影响，造成工作效率低，意外事故增加，特别是危害人体健康，对神经系统、心血管系统、消化系统均造成危害，据统计 4 万名接触噪声作业的工人听觉器官受损伤的占 71%。

【中国固体废物污染状况】中国是世界上固体废物排放量最大的国家之一，每年排放量超过 4 亿吨。中国的固体废物排放量大，主要是资源利用率不高造成的，矿物利用率仅 50—60%，能源利用率仅 30%，每年城市垃圾粪便达 1.5 亿吨，清运量不足一半，98%未经处理就进入环境，或是排入城郊江河湖泊、或是堆积占地，固体废弃物进入环境会造成水体污染、大气污染、土壤污染并危害人体健康。

【中国农药污染】中国自 1950 年开始生产并使用“六六六”和“DDT”等有毒农药，仅此两类农药现已造成严重污染。据 1980 年对全国 16 个省、市、区的调查，在 1914 批粮食作物中“六六六”检出率 100%，“DDT”检出率 49.8%，而且均超过国家卫生标准，在 236 批家禽类的“六六六”检出率 100%，“DDT”检出率 99%，超标率分别为 34%和 16%。此外烟叶、茶叶、奶制品、蛋制品、猪肉、鱼类等食物中检出

率和超标率均很高。为此，于 1982 年国务院决定停止生产这两类农药。并非所有农药都有残留毒性问题，造成农药污染的主要是：有机氯农药、有机磷农药、有机氮农药、含汞、砷无机农药等，环境中农药残留浓度一般是很低的，通过食物链可使生物体内农药浓度提高几千倍，甚至几万倍。

【中国土地资源】中国土地损失情况严重，由于城市扩大，农村办乡镇企业，占用耕地现象发展很快，每年减少耕地 2200 万亩。由于森林植被的破坏，水土流失严重，黄河每年流失土壤 15 亿吨，长江水也逐年变黄，有成为第二条黄河的危险，全国水土流失面积达 15 多万平方公里，约占国土面积 1/6。土地沙漠化面积也在不断扩大，现已达到 19 亿 5000 万亩，而且每年还在以 1000 万亩的速度扩展。土壤盐碱化有发展的趋势、黄淮平原、西北黄土高原、新疆、东北丘陵平原、沿海地带盐碱地面积超过 5 亿亩，其中原为耕地的有 1 亿亩。由于以上原因造成土地肥力普遍衰减、土地结构被破坏，水旱灾害频繁发生，河道淤塞，地下水位下降。中国人多地大，但人均耕地只有 1.4 亩为世界人均耕地数的 27%。

【中国矿产资源】由于地质过程进行非常缓慢，地下的矿产资源属不可更新资源，一旦被破坏是无法补偿的。尽管中国资源丰富，但开发和利用不当对环境将带来不良影响，而且对资源本身也是破坏和浪费。农村许多小煤窑乱采滥挖，土法炼焦造成周围环境严重污染，大片土地寸草不生。中国虽然地大物博，但因人口太多，人均数均不足世界人均水平，例如中国人均土地占有面积不足 15 亩，仅为世界人均数的 30%；人均森林面积不足 2 亩，为世界人均数的 12%；人均

草场 5 亩，不到世界人均数的 50%；煤、石油、天然气、矿藏、粮食按人均数计算，都达不到世界人均数。而且随着经济的发展，资源消耗速度按指数增长，按 1970 年的消耗速度推算，有 14 种矿物将在 50 年内耗尽，13 种将在 100 年内耗尽。由于能源和资源消耗指数增长，带来环境污染指数增长，其后果是不堪设想的。

【中国森林资源】 地球上有 1/5 以上的陆地面积被森林覆盖。中国属于少林国家，森林覆盖率和人均木材积蓄量均排在世界 100 多位，森林面积不足 20 亿亩，覆盖率只有 14%（1995 年），人均木材积蓄量不足 10 立方米。中国又是世界上森林树种、特别是珍稀树种最多的国家。现有种子植物 2 万多种，其中林质优良、树干高大通直、经济价值大、用途广的乔木上千种，针叶类 200 多种，其中不少是中国特有的树种。阔叶树种类更多，属优势种的就有近 500 种，此外经济林木也有近 1.7 亿亩，如木本粮油树种、果木林、经济林等，多年来由于过量采伐、毁林开荒、森林火灾等原因，中国每年森林面积减少 3700 多万亩，尽管森林是一种可更新资源，但砍伐快，成长慢，如不及时采取有效措施，将造成自然生态平衡的破坏。

环 境 治 理

污 染 源

【污染源】污染物发生源和污染来源。通常把产生物理的（如声、光、热、辐射、噪声等）、化学的（如无机物、有机物等）、生物的（如霉菌、细菌、病毒、寄生虫等）有害物质及因素的设备、装置、场所都称为污染源。这些设备、装置、场所均对环境产生有害影响。

【污染源分类】按污染物的来源可分为天然污染源和人为污染源。按污染物的类型可分为有机污染源、无机污染源、热污染源、噪声污染源、放射性污染源等。按照污染的对象可分为大气污染源、水体污染源、土壤污染源等。按人类社会活动范围可分为工业污染源、农业污染源、交通运输污染源、生活污染源。按照排放污染物的空间分布方式可分为点污染源、面污染源。按照污染源的状态可分为固定污染源和移动污染源。在研究问题时，根据需要选择不同的分类方法，应用最多的是按人类社会活动范围的分类方法：⑴ 工业污染源，工业生产过程中各个环节（原料生产、加工、燃烧、加热、冷却、成品包装运输等）都可能产生废气、废水、废渣、噪声等污染物，由于管理不善或设备问题（维修不善、生产能力不平衡、陈旧落后等）而造成的污染占工业污染的 50—70%，

人类的生产活动把埋藏在地下的物质和能源开发出来，把越来越多的人工合成物带进环境，从而改变了地理环境中的物质循环和能量交换，破坏了生态系统的平衡，对人体健康造成很大威胁，所以工业污染源对环境危害最大；⑵ 农业污染源，不合理地使用农药和化肥会破坏土壤的结构和肥力，不适当的水土保持措施会造成水土流失，使污染物在降解前就进入地表水，造成对环境的污染；⑶ 交通运输污染源，现代交通运输工具，如汽车、火车、飞机、轮船都是造成环境污染的污染源 （交通工具对环境的污染表现在三个方面：行驶中发出的噪声；运送有害物质过程产生的泄漏，清洗时形成的扬尘和污水；汽油、柴油等燃料的燃烧，特别是汽车尾气所造成的环境污染已相当严重）；⑷ 生活污染源，人类日常生活中因饮食或采暖需燃烧燃料会造成大气污染，生活污水 （包括粪便和洗刷废水）会造成水体污染，生活日用品的废弃 （厨房垃圾、废塑料、废瓶、废缸、废纸、煤灰和碴土等）和城市垃圾会造成环境污染。由于城市人口密集、污水处理不当造成了病菌扩散、疾病传播，严重威胁着人体健康。【污染源调查】 为了控制污染、保护环境，需要对某一地区（如一个城市、一个工厂、一个车间、一个流域等）环境污染的历史和现状，以及造成污染的原因进行调查，以便预测环境污染的发展趋势及危害程度，确定该地区的重点控制对象（主要污染源和主要污染物）和控制方法的过程。污染源调查的目的要求不同，所用方法步骤也有差异。在调查过程中要把污染源、环境和人体健康作为一个系统来考虑，不仅重视污染源的排放量和特点，而且要重视污染物的物理、化学特

性，污染的途径，对人体健康的影响，还要考虑环境经济问题。例如对工矿企业的污染源调查，首先要对该厂的地理位置、概况（规模、占地面积、产品产量、产值、原材料消耗量、能耗、用水量、锅炉台数、设备情况等）、污染物排放强度、污染源管理和治理情况等进行普查，然后从中找出重点调查对象，对重点污染源进行深入调查和剖析，以便进行评价计算并提出改进的方案，将这些材料的统计表格和图形记录下来归入污染源档案，作为制定区域防治计划的依据。

【污染源控制】在进行污染源的调查与评价的基础上，运用技术的、经济的、法律的以及其他管理手段及措施，对污染源进行监督，控制污染物的排放量，以改善环境质量。污染源控制的主要措施有：⑴ 制订适当的控制标准和相应的方法，根据环境标准的要求，考虑到技术上的可能和经济上的合理，结合地区环境特征，制定各种排放标准，这些标准经国家有关部门批准并公布，作为污染源控制的法律依据；⑵ 控制污染物的排放，按照有关标准，控制污染源的排污量，如发现超标，应对责任者实行经济制裁或法律制裁，推动有关方面改革生产工艺、改造设备、改变原料和燃料结构、综合利用资源、减少或消除污染；⑶ 加强企业管理，理顺管理体制，把工业企业的环境管理和生产管理结合起来，生产的领导者必须同时也是环境保护的责任者，各级环保机构和专职人员给领导当好参谋，各职能科室都要承担环保任务。实践证明加强企业环境管理是控制工业污染的重要途径之一。

大气污染与防治

【大气污染】由于人类活动和自然过程引起某些物质介入大气中，呈现出足够的浓度、达到了足够的时间，并因此而危害了人体的舒适、健康和福利或危害了环境。

【大气污染物】由于人类活动或自然过程排入大气并对人或环境产生有害影响的物质。按照存在形态可分为两大类：气溶胶状态污染物和气体状态污染物。气溶胶是指沉降速度可以忽略的固体粒子、液体粒子或固体和液体粒子在气体介质中的悬浮体，如粉尘、烟尘、雾等。气体状态污染物指硫氧化物、氮氧化物、碳氧化物、碳氢化合物等。

【大气污染危害】大气污染对人体健康、动植物的生长、建筑物和材料、气候等均有影响。⑴ 对人体健康的危害，大气污染物通过呼吸、食物、皮肤接触三条途径进入人体，从而造成呼吸道、心血管、神经系统等疾病，重者引起急性中毒，甚至死亡；⑵ 对动植物的危害，由于动物食用或饮用积累了大气污染物的植物和水，会造成动物中毒或死亡。大气污染对植物的危害表现在以下三个方面：高浓度污染物影响下产生急性危害，使植物叶面枯萎脱落或有坏死斑；低浓度污染物长期影响下产生慢性危害，使植物叶片变灰变黄；低浓度污染物短期影响下产生不可见危害，造成产量下降，品质变坏，对病虫害的抵抗能力降低等；⑶ 对建筑物和材料的影响，大气污染对建筑物和材料的损害包括玷污性损害和化学性损害，烟、尘、焦油等粒子落在材料表面有的难以去除，

影响美观，有时由于污染物的化学作用造成材料变质，如腐蚀金属、侵蚀建筑物、橡胶制品老化脆裂、有色材料褪色、纸破碎等；⑷ 对气候的影响，大气污染使大气中飘尘、烟雾和各种气态污染物增多、降低能见度，减少阳光的辐射，使大气的温度、湿度发生变化，从而影响全球气候。

【酸雨】 pH 值小于 5.6 的酸性雨水。在正常情况下，由于空气中的二氧化碳溶于雨雪而使降水具有弱酸性，一般含有碳酸的雨雪 pH 值约为 5.6 左右，所以小于 5.6 就称为酸雨。酸雨是由于生活和工业大量燃烧燃料引起的，燃烧时排放出大量氮氧化物和二氧化硫气体，气体中还夹有许多未燃的碳粒和金属微粒，如钙、铁、镁、钒等，有害气体在大气中由于水蒸汽的作用而氧化，如氮氧化物会生成硝酸，硫氧化物会生成硫酸，而金属微粒则是加速成酸反应的催化剂，这些酸性物质使得降水的 pH 值下降。中国华东、西南、中南等工业区均出现过酸雨。酸雨使得土壤、湖泊、河流酸化。土壤酸化造成肥力下降、植物死亡。地表水酸化会影响水生生物的生长发育，鱼类会受到水体中金属的毒害而死之。酸雨也直接危害人体健康，刺激眼、鼻、喉，腐蚀建筑物、金属制品、纺织品等，被称为“死亡之雨”，是“偷越国界的污染”。现在酸雨已成为全球性的环境污染之一。

【黑雨】 20 世纪以来世界上个别地区和国家下“黑雨”、“黑雪”和“金属雨”。这是由于大气中悬浮的碳粒和其他黑色微粒积累到一定数量，这些微粒进入或粘附在水滴、雨点上，被降到地面。就出现“黑雨”，在冬季出现“黑雪”。如果大气中存在铅、铝、锌、铬、铜等几十种金属微粒，当下雨时，这

些微粒进入或粘附在水滴、雨点上，被降到地面时会出现闪闪发光的“金属雨”，雨后地面和建筑物都会闪闪发光，日本就曾下过金属雨。

【温度层结与逆温】地球表面垂直方向大气温度随高度变化情况叫做温度层结，在近地对流层内，气温垂直变化的规律是随着高度的增加而降低，这是由于地面比大气吸收太阳辐射热的容量大，反射热多，增热显著，而且近地能源的利用，燃烧大量放热也使得近地气温高。因此正常情况下地面温度较高，越往高空气温越低。但是由于气象条件及某些原因，有时在近地层或空中某一位置会出现气温垂直分布相反的现象，即随着高度增加气温也增加形成局部气温逆增的现象，简称逆温。接地层出现逆温称接地逆温，在高空出现的逆温层称不接地逆温，凡具有逆温层的大气层都是强稳定的大气层，逆温层象盖子一样阻挡下面污染物的扩散，因而可能造成局部地区的严重污染。

【大气稳定度】大气的污染状况与大气稳定度有密切关系。理论上用气块在大气中所处的运动状态来判断大气的稳定度，为了应用方便，采用简单近似的方法来判断大气稳定度：当大气垂直温度随高度增高而下降时大气为不稳定状态；当大气垂直温度随高度增加而增加时，即出现逆温时为稳定状态；温度不随高度而变化时认为是中性状态。为了直观说明大气稳定度对污染物扩散的影响，常以高架源连续排放烟云的例子说明大气稳定度与烟型的关系。

【高烟囱扩散】采用高烟囱排放，使大气污染物在高空向更广的范围扩散，以降低地面污染物的浓度。烟囱越高，地面污

染物的浓度越低。距离烟囱较近的地区，烟囱高度对地面污染物的浓度影响较大，随着离烟囱距离的增加，烟囱高度的影响逐渐减小。烟囱高度一般应为周围建筑物高度的2.5倍，这样可以避免烟尘流经建筑物时湍流的影响。如果烟囱从建筑物顶部伸出时，烟囱口应高出建筑物3米以上。

【城市热岛】城市的特点是地面粗糙度大，人口多、工业集中、能源消耗大，因此使得城市气温比乡村气温高，这种现象称城市热岛。城市上空热力湍流加大，粗糙的地面又增加了机械湍流，因此城市的大气湍流强度比周围乡村大。在晴朗的白天，由于城区气温高，可形成从周围乡村吹向城市的城市风，城市风在市区内会合产生上升气流，并在300—500米高度向四周辐散，从而形成热岛环流。城市风可将郊区工厂排放的大气污染物带到市区，并使市区污染物浓度增加。

【温室效应】大气中的臭氧、水蒸汽、二氧化碳是影响太阳辐射到达地表的强度的主要因素。在大气上层，臭氧层吸收对生命有害的紫外线；在大气下层，水蒸汽和二氧化碳吸收长波太阳辐射，使到达地表的主要是短波太阳辐射。其他气体分子及尘粒则对太阳辐射起反射和扩散作用。地表由于吸收短波辐射被加热，提高了温度，再以长波向外辐射。同样大气吸收辐射能后被加热，也以长波向地表和天空辐射，这样很大一部分辐射能返回地表。大部分长波辐射能被阻留在地表和大气下层，使地表和大气下层的温度增高，这种现象称为温室效应。

【大气污染综合防治】防治大气污染需要综合运用各种措施，其具体措施为：⑴ 减少污染物排放，采用无污染或少污染

的工艺，采用污染少的能源，改进燃烧装置，减少污染物的排放，由于固体燃料中污染物含量较液体燃料和气体燃料多，因此应改善能源结构，尽量采用污染少的燃料做能源；⑵ 排烟治理，对污染源所排放的废气通过收集、输送，集中起来选择合适的治理方法处理，如对锅炉排烟进行除尘、脱硫等；⑶ 高烟囱稀释，利用大气扩散作用，把气态污染物通过一定高度的烟囱进行排放，污染物在高空与周围空气混合，降低大气中污染物浓度，充分利用大气的自净能力；⑷ 绿化，植物具有美化环境、调节气候；截留粉尘、降低噪声、吸收有害气体等功能，可以在大面积范围内、长时间连续地净化大气，因此植树绿化、种花种草是防治大气污染的重要方面；⑸ 合理规划，加强管理，充分利用有利的地形地势和气象条件，合理安排工业布局，有步骤地改善大气质量。

【重力除尘】利用重力作用使粉尘自然沉降的方法。重力沉降室是一种最简单的除尘装置。当含尘气体通过横断面比管道大得多的沉降室时，气流速度大大降低，使较大的粉尘有足够的时间沉降到沉降室底部。沉降室适于净化密度大、颗粒粗的粉尘，具有结构简单、投资少、维护方便、阻力小等特点，不足之处是占地面积大，除尘效率低。

【旋风除尘】含尘气体作旋转运动时，借助离心力作用将尘粉从气流中分离并捕集下来。由于气流旋转速度较大，使气流中的尘粒受到的离心力比重力大得多，因此尘粒沿筒体内壁边旋转边下降，沿锥体落到灰斗中。旋风除尘器具有设备结构简单、维护方便、投资少、占地小等特点，应用广泛，但不能捕集小于 5 微米的粒子。

【惯性除尘】 含尘气流与挡板相撞，气流方向发生急剧改变，借助尘粉本身的惯性力而使尘粒与气流分离。冲击挡板的气流速度越大，气流方向转变角度越大，出口气速越低，除尘效率就越高，但是阻力也相应增大。多用于净化密度大、粒径大的粉尘。

【湿式除尘】用水或其他液体与含尘气体相互接触，使含尘气体进入并分散到液体中而被捕集。除尘效率取决于尘粒进入液相的方法，因而有各种类型的湿式除尘器。湿式除尘器具有结构简单，投资少，运行安全等特点，因而在现代除尘技术中得以广泛应用。

【过滤除尘】含尘气体通过过滤材料，将粉尘分离、捕集，从而达到气体分离净化的方法。采用织物作过滤介质的称袋式除尘器，采用硅砂等填料作过滤介质的称颗粒层除尘器。袋式除尘器的除尘效率高且稳定，应用广泛。颗粒层除尘器适于高温烟气除尘，也可用于有磨损、易腐蚀、易燃易爆含尘气体的净化，除尘效率较高，但过滤阻力比袋式除尘器大。

【电除尘】利用电力作用使粒子与气流分离的技术。在电除尘器的放电极与集尘极之间施加直流高压电，当含尘气体通过两极间非均匀电场时，气体被电离，带电的尘粒在电场中受静电力作用被推向集尘极，从而达到除尘目的。电除尘器具有除尘效率高、处理气量大、不受温度限制、结构简单、阻力小等特点，因而得到广泛应用。缺点是一次投资费用高、制造安装复杂、占地面积大。

【吸收净化法】用适当的液体吸收剂处理气体混合物，以除去其中一种或多种组分的方法。通常选择气体溶解度较大的液

体作吸收剂，当气体与液体接触时，气体溶解在吸收剂中，从而达到分离和净化有害气体的目的。按照吸收过程是否伴有化学反应将吸收分为化学吸收和物理吸收两大类。前者吸收速度较后者快。采用吸收净化方法可净化含有二氧化硫、二氧化氮、氟化氢、氯化氢、四氟化硅、氨、酸雾、有机蒸汽等的气体。常用的吸收剂有水、碱性溶液、酸性溶液、有机溶液等。

【吸附净化法】用多孔性固体吸附剂处理气态污染物，使其中一种或多种组分被吸附在固体表面以达到分离、净化的操作方法。适用于低浓度有害气体的净化。按照吸附过程是否伴有化学反应可分为化学吸附和物理吸附两大类。当改变外界条件时，如降低压力、升高温度、通入蒸汽将会使已吸附的气体从固体表面脱离下来回到气相，该现象称脱附。已达到饱和的吸附剂经过脱附再生可重新恢复吸附能力，通过吸附过程与脱附过程的交替进行，使吸附剂重复使用。常用的吸附剂有活性炭、沸石分子筛、活性氧化铝、硅胶、活性白土等。

【催化转化法】在气态污染物的控制中，利用催化剂的催化作用，将有害气体转化成无害气体的方法。化学反应速度因加入某种物质而改变，而加入物质的数量和性质在反应终了时没有变化，这一反应过程称催化作用，加入的物质称催化剂。经催化转化法处理的气体可直接排放而不会造成二次污染。由于工作原理不同可分为催化氧化法和催化还原法。如有机废气或一氧化碳经催化氧化反应生成二氧化碳和水，而氮氧化物经催化还原反应生成氮气和其他气体。催化转化法对不

同浓度的废气均有较高的去除率，适于连续排放废气的净化。目前这种方法不能普遍应用的原因是催化剂的价格较贵和每次反应前需消耗一定的能源。由于多数反应是放热反应，可对反应的余热进行回收利用，通常用于预热反应前的气体，以节省能源。常用的催化剂有贵金属铂、钯等；非贵金属氧化物；稀土复合氧化物等。

【冷凝法】将蒸汽状态的有害物质经冷却或压缩变成液体并从混合气体中分离出来的方法。利用不同物质在同一温度下有不同的饱和蒸汽压以及同一物质在不同温度下有不同的饱和蒸汽压这一性质，将混合气体进行冷却或加压，使其中某种或几种有害气体冷凝或凝聚成液体以便去除或回收。该方法适于回收高浓度的有机蒸汽或含汞、砷、硫、磷的气体。由于达到净化程度较高时所需费用较高，所以常用于高浓度废气的前处理，也称一级处理，以减轻后面净化处理的负荷。

【直接燃烧法】燃烧是一种快速的氧化反应，将含有可燃物质的废气在供氧充足的条件下，在炉窑中燃烧生成二氧化碳和水，燃烧后的气体可直接排放，不会产生二次污染。该方法仅适于处理可燃性气体，如有机废气、一氧化碳、沥青烟气等。由于燃烧是放热反应，排气的余热应尽量回收利用。

水污染与防治

【水体污染】水体不仅包括水，而且包括水中的悬浮物、底泥以及水生生物等。当含有各种污染物的工业废水或生活污水排入河流、湖泊、海洋或地下水等水体后，不但使水中原有

物质组成发生变化，而且污染物还参与了能量和物质的转化，改变了水体的物理、化学性质。当水中污染物超过允许浓度时，就会降低水体的使用价值，这种现象称水体污染。它对居民的健康、工农业生产和鱼类、水生生物等自然环境都将造成危害。

【水体富营养化】湖泊污染的一种主要现象。湖泊与水库的水流动缓慢，污染物会长期停留在水中，当水体中植物营养物含量增加时，会导致水生生物的大量繁殖，特别是各种藻类大量繁殖，使鱼类生活的空间减少，水中溶解氧急剧减少，藻类的呼吸和死亡，藻类的分解使水体处于严重缺氧状态，鱼类难以生存，有可能使湖泊发展为沼泽和干地。水体富营养化在水流急速的河流中发生较少。

【水体自净】受污染的水体由于物理、化学和生物等方面的作用，使污染物质的浓度逐渐降低并能自然恢复到污染前的水体状态的过程。例如河流水体受到污染后，在向下游流动的过程中由于稀释、扩散、沉淀的作用，或由于氧化、还原、分解的作用，或由于水中微生物对有机物的氧化分解作用会引起污染物浓度自然降低，使河流具有自净作用。但是，水体的自净能力是有限的，不能向水体任意排放污染物。水体中水生生物的种类、数量可反映水体自净的状况，例如河流被污染时，对污染敏感的水生生物就会减少甚至消失，当水体由于自净作用恢复洁净时，这些水生生物又繁殖起来。人们研究水体自净的规律就是要充分利用水体的自净能力，减轻人工处理的负担，以便合理安排生产布局。

【污水灌溉】利用城市污水或工业废水灌溉农田，既可节约农

业用水，又可利用污水中的营养物质，使农作物增产，具有净化污水、提供肥源、改良土壤等诸多优点。但是，并非所有污水都能直接用于灌溉农田，因为污水水质很复杂，含有各种有机、无机污染物，有的污水还含有病原体、细菌、有毒物质、重金属等。大多数有机污染物和无机污染物随污水进入土壤后通过土壤吸附作用、生物氧化作用、化学降解作用、植物的吸收和新陈代谢作用，会发生迁移转化，从而防止水体污染及富营养化，但对那些不能降解的有毒有害物质则必须经过预处理，使污水达到灌溉水质标准后才能用于灌溉，对医院污水则必须经消毒后才能灌溉。1979 年中国农林部颁布了《农田灌溉水质标准》，根据土壤性质、农作物特点、污水性质、加强对污水灌溉的科学管理，更好发挥污水灌溉的作用。

【赤潮现象】由于植物营养物的污染，水中浮游生物及藻类突然大量繁殖而引起海水变色的现象，主要发生在近海海域。它严重危害渔业，如日本濑户内海 1971 年曾发生 133 起赤潮死鱼事件，1975 年竟达 200 多次，一次赤潮死鱼达千万条，日本濑户内海被称为“死亡的水域”。中国的天津等地近海也出现过较严重的赤潮。

【工业废水】工业生产过程中排放的废水、污水和废液。由于生产过程、原料、产品的不同，工业废水中往往含有多种成分，除溶于水的污染物外，还有流失的生产原料、中间产物等。根据废水的污染程度工业废水可分为净废水（冷却循环水）和浊废水（生产污水）两大类。净废水经简单处理后可循环使用或排入水体。浊废水污染较重，必须经严格处理后

才能排入水体。对浊废水又有以下几种分类方法：⑴ 按废水中主要污染物的化学性质分类，如含无机污染物为主的废水，以有机污染物为主的废水，同时含有大量有机物和无机物的废水，含有放射性物质的废水；⑵ 按工业企业的产品和加工对象分类，如造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等；⑶ 按废水中所含污染物的主要成分分类，如酸性废水、碱性废水、含酸废水、含铬废水、含有机磷废水等。通常工业废水以含量较多或危害较大的成分或毒物来命名或分类。

【废水处理法】对含有不同污染物的废水应采用不同的方法进行处理，这些处理方法按其作用原理可分为以下三类：⑴ 物理法，通过物理作用分离或回收废水中不溶解的呈悬浮物状的污染物，处理过程不发生任何化学变化，例如用沉淀、过滤、离心分离、气浮、蒸发结晶、反渗透等方法将废水中的悬浮物、胶体物和油类等污染物分离出来，使废水得到初步净化；⑵ 化学法，通过化学反应和传质作用来分离，去除废水中的污染物，或改变污染物的性质，使污染物从有害变为无害，常用的化学方法有中和、氧化还原、混凝、萃取、汽提、化学吸附、吹脱、离子交换、电渗析等；⑶ 生物法，通过微生物的代谢作用，使废水中呈溶解状态的有机物和呈胶体及微细悬浮状态的有机物转化为稳定、无害的物质。生物法又分为需氧处理（好氧处理）和厌氧处理（生物还原处理）两种方法。常用的好氧处理法有活性污泥法、生物膜法、生物接触氧化法、生物塘（氧化塘）法等。厌氧处理常用于处理高浓度的有机废水和污泥，如用污泥厌气消化法处理生

活粪便污水等。

【废水处理构筑物】处理不同性质的废水时所需要的各种专门处理设施。如利用沉淀作用去除水中悬浮物的构筑物有沉砂池、沉淀池、澄清池等；处理含油废水的构筑物有隔油池、气浮池等；用活性污泥法进行污水处理的主要构筑物有曝气池、转盘式生物滤池等。用于过滤的设施有滤池，过滤介质可用格栅，筛网、砂子、滤布、微孔管等。

【水的消毒】用化学和物理的方法杀灭水中的病原体（病原菌、病毒、寄生虫卵），以防止疾病传染，维护人体健康的过程。物理消毒法有加热法、γ射线辐射、紫外线照射等。化学消毒法有投加重金属离子（如银和铜）、投加酸或碱、投加表面活性剂、投加氧化剂等，其中以氧化剂消毒应用最广，如氯化法（投加液氯或漂白粉等）有持续杀菌消毒作用，是中国最通用的消毒方法。臭氧消毒能快速去除色、味、臭，并消灭病毒和孢子，但消毒作用短、费用大，西欧应用较多。投加溴、碘及其化合物比氯消毒作用缓慢，多用于小规模水厂或游泳池用水的消毒。

【城市污水处理】城市污水包括生活污水、工业废水和径流污水。生活污水主要是家庭、集体公用设施所排放的粪便和洗涤污水，水量、水质均有昼夜周期性和季节性变化的特点。工业废水往往有腐蚀性、有毒、有害，其水量水质与工厂的布局、规模、生产水平、产品性质有关。城市径流污水是雨雪冲洗建筑物、地面、废渣、垃圾形成的，具有季节变化和成分复杂的特点。所有城市污水均由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。其中生活污水和工业废水的水量及

比例决定了城市污水处理的方法、技术和处理程度。通常工业废水必须在厂内处理达到一定标准后才允许排入生活污水系统。城市污水处理可分为三个级别。一级处理是采用物理方法，如用格栅、沉砂池、沉淀池等构筑物，去除污水中不溶解的污染物或悬浮物、寄生虫卵等。二级处理用生物处理方法，通过微生物的代谢作用将有害污染物转化为无害的物质，将复杂的有机物分解为简单的无机物，不过生物处理对污水的水质、水温、供氧量、pH 值均有一定要求。三级处理属深度处理，可用生物化学（硝化—反硝化）法、碱化吹脱法、离子交换法除氮，用化学沉淀法除磷、用臭氧氧化法、活性炭吸附或超过滤法去除难分解的有机物，用反渗透法去除盐类，用氯化法消毒等。现一般多用两级处理，个别工业发达国家用三级处理，其费用较大。

【工业废水处理】工业废水成分复杂、性质多变，需选择合适的方法进行有效治理，达到排放标准以后才能排入地下管网或水体。工业废水处理应遵循以下原则：⑴ 改革生产工艺，优先选用无毒生产工艺及无毒原料，尽可能在生产过程中杜绝或减少有毒有害废水的产生；⑵ 使用有毒原料或产生有毒中间产物时应实行严格操作和监督，消除跑冒漏滴现象，减少流失；⑶ 含有剧毒物质的废水应与其他废水分流，以便回收其中有用物质，如某些重金属、酚、放射性物质等；⑷ 流量大而污染轻的废水应适当处理循环使用，如冷却水经降温后可循环使用；⑸ 类似城市污水的有机废水可排入城市污水系统；⑹ 可以生物降解的有毒废水应先经处理，转化为无毒物质后按照排放标准排入城市下水道；⑺ 难以生

物降解的有毒废水应单独处理（如废水量少，可减少处理费用），不应直接排入城市下水道或输往污水处理厂。工业废水处理的发展趋势是把废水和污染物作为有用资源回收利用或实行闭路循环。

【水污染综合防治】防治水体污染应综合运用各种措施，将人工处理与自然净化结合起来，将废水处理与综合利用结合起来，推行工业闭路循环用水和区域循环用水系统，发展无废水生产工艺。具体措施有：⑴ 减少废水和污染物的排放量。改革生产工艺和管理制度，采用少用水、少污染的新工艺，减少排污量，不是消极地处理废水，而是积极地消除产生废水的原因；⑵ 发展区域性水污染防治系统，制定管理规划，合理利用自然净化能力，废水经处理后可用于灌溉农田，利用土壤的净化能力，可回收水资源，给植物提供营养物质；⑶ 运用系统工程的方法，综合规划，把人类的生产和生活活动对自然资源的需要纳入生物圈的能量和物质转化的总循环中去。根据技术经济、自然环境、卫生要求、污染源状况，制定统一的区域水质管理规划。

固体废物污染与防治

【固体废物】被丢弃的固体状物质和泥状物质的总称。固体废物品种繁多、成分复杂、数量巨大。按其来源可分为工业固体废渣、城市垃圾和农业固体废物。按其性状可分为有机废物、无机废物、固体颗粒物、泥状废物。其中工业固体废物是工业生产过程排放的各种废渣粉尘和污泥。包括冶金废渣、

矿业废渣、燃料废渣、化工废渣、放射性废渣以及玻璃废渣、陶瓷废渣、造纸废渣、建筑废材等。城市垃圾是城市居民的生活垃圾、商业垃圾和市政维护和管理中产生的垃圾。农业固体废物是农业生产、农产品加工和农村居民生活中产生的垃圾。

【固体废物处理】随着工农业生产的发展和人民生活水平的提高，天然资源日渐枯竭而固体废物排放量日益激增，为此对固体废物进行综合利用，使之再资源化是20世纪世界各国都急需解决的问题。对那些不能再利用的要进行妥善处理，使其无害化、安全化、稳定化、不造成二次污染，处理后尽可能减少容积和数量。基本处理方法：⑴ 预处理，在对固体废物进行综合利用和最终处理之前，往往需要预处理，以便运输和下一步处理，预处理包括压实、破碎、分选等过程；⑵ 物理法，利用固体废物的物理性质，分离有用物质与有害物质，如重力分选、磁力分选、电力分选、光电分选、弹道分选、磨擦分选和浮选等分选方法；⑶ 化学法，固体废物通过化学变化转换成有用物质或回收能量，如煅烧、焙烧、烧结、溶剂浸出、热分解、焚烧、电力辐射等；⑷ 生物法，利用微生物的生物化学作用，将复杂的有机物分解为简单的无机物，将有毒的物质转化成无毒物质，如沼气发酵、堆肥、蚯蚓消化等；⑸ 最终处理，没有利用价值的有害固体废物需进行最终处理，如焚化法、填埋法、海洋投弃法、固化法等。

【城市垃圾处理】 城市垃圾品种繁多，数量巨大，影响市容，污染环境。生活垃圾中的有机物腐败后可产生各种有臭味、有

毒、有害的气体，影响居民健康，为此妥善处理城市垃圾是现代化城市面临的重要课题。处理方法有：⑴ 回收有用物质，生活垃圾中的废纸、废铁、废玻璃分别是造纸工业、炼铁工业、玻璃工业的原料，可通过回收部门再生为产品，此外塑料、橡胶、有色金属、化纤等均是可回收利用的物质；⑵ 集中沤肥，将垃圾集中到郊外，加水堆积，进行高温沤肥，或制取沼气，既可将部分病原微生物、虫卵杀死，又可得到有机肥料和热能；⑶ 填洼造田，填平的地可盖房，种植农作物等；⑷ 焚烧，采用专门的垃圾焚烧炉处理城市垃圾，对产生的烟尘及有害气体需加以控制后才能排放。

物理污染与防治

【噪声】按照人们的感觉，凡是不需要的、使人烦燥、不受欢迎的声音都是噪声。它是由物体的振动产生的。噪声直接影响和危害人们的学习、工作及身体健康。噪声按声源的物理性质可分为：⑴ 空气动力噪声（由气体振动而产生的），如鼓风机、通风机、发动机排气筒等产生的噪声；⑵ 机械噪声（由固体振动产生的），如撞击、锤打、转动等产生的声音；⑶ 电磁性噪声（由电流和磁场相互作用发出的声音），如变压器、电讯发射台等产生的噪声。如按声源的时间特性噪声可分为：⑴ 稳定噪声（声音强度不随时间变化）。如发电机、织布机等的声音；⑵ 非稳定噪声（声音随时间变化）。如打孔机、汽车喇叭、刹车等声音。按照人的感觉来分：⑴ 过响声，如飞机启动时发出的轰隆声；⑵ 妨碍声。声音并不

太大，但妨碍人的交谈、思考、学习、睡眠和休息的声音，如开会、上课、在阅览室说话的声音；⑶ 不愉快声。使人感到不舒服、令人烦恼的声音，如摩擦声、电锯发出的噪声等；⑷ 无影响声。日常生活中人们习以为常的声音，如风吹树叶的沙沙声。

【噪声污染】从物理学观点来讲，噪声是指声音强度和频率的变化都没有规律，而且杂乱无章地组合起来的声音。从生理学的观点来讲，凡是干扰人们的工作、学习和休息的声音都称为噪声，又称噪声污染。因此噪声不仅取决于声音的物理性质，而且和人类的生活状态，与人的主观意识有密切联系。如音乐是人们陶冶情操、供人欣赏的、有鲜明节奏的声音。但是当人们需要睡眠休息时，音乐声也成了噪声。对同样一种声音，在不同的时间、地点、条件下，不同的人会有不同的判断。因此要求每个人都应具有良好的社会公德，自觉地维护环境的安静，减少噪声污染。

【城市噪声】城市是噪声污染较集中的地区。根据噪声的来源，城市噪声包括：⑴ 交通噪声，即运输噪声，又称移动噪声，是运输工业（汽车、电车、拖拉机、轮船、火车、飞机等）在行驶过程中产生的声音，城市噪声 70%以上来自交通噪声；⑵ 工厂噪声，指工厂在生产过程中由于机械振动、摩擦、撞击及气流扰动而产生的声音；⑶ 施工噪声，建筑工地施工时因打桩、铺路、安装等发出的声音；⑷ 生活噪声，指街道和建筑物内部各种生活设施（收音机、录音机、电视机等）产生的声音以及人群活动的喧哗声等。

【噪声控制】控制和治理噪声首先要制定噪声法规和各种噪声

标准，进行法制管理。其次才是控制噪声源和控制噪声的传播和散发。噪声只有当声源、声音的传播途径、接受者三个因素同时存在时，才能对人造成干扰和危害，所以控制措施可以从三方面考虑：⑴ 控制声源，降低声源的声级是减少噪声的根本办法，应尽量选用噪声小的机械设备、装置及工具；⑵ 控制噪声的传递与散发，采用各种技术（如吸声、消声、隔声、隔振、阻尼等）阻断或屏蔽声波的传播；⑶ 加强个人防护，当前两项措施暂不具备条件时，使用个人防护用具也可减少噪声对人的危害，常用的防护工具有耳塞，耳罩和头盔等。

【振动公害】物体在其平衡位置附近的往复运动称振动。各种物体（机械、设备、装置、运输工具等）的振动介入环境中，超过人体的健康限度或建筑物的抗振能力，直接或间接地对人类产生影响和危害，就称为振动公害。按振动强弱可分为强烈振动、一般振动和轻微振动；按频率可分为高频振动、中频振动和低频振动；按振动随时间变化的特性可分为稳压振动、间歇振动和冲击振动；按传播形式可分为垂直振动、水平振动。振动公害可使机器设备、零部件产生疲劳损坏、缩短使用寿命；使建筑物变形、产生裂缝、甚至倒塌。即使轻微振动，也会造成精密仪器、仪表灵敏度下降、失灵或损坏，常年使用手摇振动工具（风镐、钻机等）会使人体局部组织、器官的血液循环和神经受到障碍，常年在振动环境中工作的人们会有心悸、恶心、头痛、头晕、头胀、失眠、耳鸣等症状，从而影响工作和学习。振动与噪声同源、同时产生、同时消失，都是以波的形式传播。振动公害是以地面及建筑物、

装置等固体传播为主。噪声是以空气或其他流体介质传播为主，地震是最大的振动公害。降低和控制振动危害主要靠减小振源的振动强度，如研制和生产振动强度低的机械、设备、工具和车辆等；切断振动的传播途径或在传播过程中使其减弱，如增加设备的重量，在设备、工具等上安装减振器或用减振材料制作减振垫层，开挖减振沟和修筑减振墙等。

【电磁辐射污染】由射频电磁场中的电场与磁场互相作用，互相垂直，互相转化，以“场”的形式进行传播的过程叫电磁辐射。当其场强度达到一定量后，就会造成污染。其传播途径为：空间辐射、导线传播和复合污染等。电磁辐射污染源为雷电、火山喷发、地震、太阳黑子活动所引起的电磁干扰、高频加热设备、无线电发射机、短波和超短波理疗机、微波加热器等。它所产生的主要危害是使自动控制系统发生障碍，使收音机、电视机的收听收视受到干扰，使人患神经衰弱、植物神经紊乱和心血管疾病等。不过，一般情况下人体脱离辐射源一段时间后，症状便可自行消失。现在国际上已将“无线电频污染”列为环保项目之一。

【热污染】由于能源消耗、热量排放导致环境产生增温效应，从而引起局部生态系统的改变或自然界热平衡的破坏，对人类生活产生不良影响。最典型的例子是二氧化碳的“温室效应”和“城市热岛”效应。热污染主要包括水体热污染和空气热污染，一般是由各种反应余热及装置散热引起的，大多发生在能源消耗量大的城市工业区等场所。其主要危害是导致全球气候变暖，部分冰雪融化，使农作物产量和布局发生变化；易降金属雨、酸雨、黑雨和雪；使某些水体水质恶化，

影响水生生物生存，甚至成为“死水”；使人体因热污染患中暑等“热性疾病”，甚至死亡。

【放射性污染】含有自发地放射出放射线的物质叫做放射性物质，由放射性物质造成的污染，称为放射性污染。其来源有：宇宙射线及含天然放射性物质的矿床及土壤、水、大气、食品等；人工放射性污染源，包括原子能工业排放的放射性废物，核武器试验的沉降物，医疗、科研排出的废水、废气、废渣等；日常生活中的彩电、磷肥、夜光表等也可产生不同强度和剂量的辐射线。放射性污染对人体危害主要表现为白血球减少、白血病、各种癌症、白内障、遗传基因突变和染色体畸变等。对其治理原则是：分散稀释、浓缩贮存、回收利用、包覆埋藏或海洋处置。

土壤污染与防治

【土地沙漠化】干旱、半干旱地区包括一部分半湿润地区，因滥垦草原、过度放牧、滥伐森林和气候变化等因素，生态平衡遭到破坏而使绿色原野逐步变成类似沙漠的景观，称之为土地沙漠化。地球上受到沙漠化影响的土地面积有3800多万平方公里，其中亚洲占32.5%。中国沙漠化的地区主要分布在内蒙古东部的半干旱草原地带、新疆、甘肃和内蒙古西部的沙漠地带的外圈，在中国的西北、华北、东北形成一条不连续的弧形地带。土壤沙漠化严重时可引起“黑风暴”(或称沙暴)。例如美国20世纪30年代在西部滥垦、滥牧导致了三次黑风暴。仅1934年5月9—11日的一次，风暴就携带了约

3亿吨尘土，使数千万亩土地受损害，风暴过处一片天昏地暗。

【土壤自净】土壤依靠自身的组分、功能和特性，对介入的外界物质，通过物理、化学和生物化学的一系列变化，使污染物分解转化而去毒，从而保持一定程度的稳定状态，土壤的这种自身更新或自净转化作用，称为土壤自净。例如，土壤生物能分解有机废物，使之转化为无机营养物质，供给植物生长、发育的需要。在中国北方的天然草原上，几乎所有植物每年都要死亡，全部植物遗骸则被土壤分解转化，使营养物质重归土壤贮藏起来，以供来年使用。必须指出的是，尽管土壤的自净能力很大，但当污染物超过了土壤的自净能力时，土壤就被污染了。

【土壤污染物】凡是进入土壤中并影响土壤正常作用的物质，即会降低农作物的数量或质量，或者改变土壤的成分与功能的物质，统称土壤污染物。土壤污染物有：⑴ 无机物（主要有重金属、盐、碱、酸、氟和氯等）；⑵ 有机农药（杀虫剂、除莠剂等）；⑶ 放射性物质（铯、锶等）；⑷ 寄生虫、病原菌和病毒；⑸ 有机废弃物（生物可以降解和生物难以降解的有机废物）等。

【土壤污染源】分为天然污染源和人为污染源两大类。天然污染源有：某些元素的富集中心或矿床周围等地质因素造成的地区性土壤污染；某些气象因素造成的土壤淹没、冲刷流失、风蚀等；地震造成的“冒黑水”、“冒沙”、火山爆发的岩浆和降落的火山灰等，都可不同程度地污染土壤。人为污染源主要有：土壤历来被人类作为垃圾、废渣、尾矿等固体废弃物

的处理排放场所，被当成“垃圾箱”用，这是造成土壤污染的主要原因；现代化农业大量施用农药和化肥，有机氯杀虫剂如DDT、六六六等在土壤中长期残留；工业废水、生活污水灌溉农田；大气污染物如二氧化硫、氮氧化物通过“干降”或“湿降”进入土壤，如“酸雨”，引起土壤酸化；人畜粪便中的寄生虫、病原菌和病毒等均能引起土壤污染。

【预防土壤污染】根本方法是消除与控制污染源和污染途径。主要预防措施有下列几个方面：⑴ 控制与消除工业“三废”的排放，包括控制排放浓度、排放量和绝对累计排放量，实行污染物排放总量控制；⑵ 合理使用化肥、控制农药的施用量，防止滥施滥用化肥，以免造成土壤板结与污染，对残留量高、毒性大、易造成长期危害的农药，要尽量淘汰（中国已于1982年停止生产“DDT”和“六六六”两种农药），加速研制和推广使用高效、低毒、低残留、易降解、易衰变的农药，推广生物防治法；⑶ 加强污水灌溉区的监测与管理，严格掌握污水水质标准，控制灌溉次数和灌溉面积等。

【土壤治理】需要长期采取综合治理措施，土壤才能缓慢地恢复原有能力。治理措施主要有：⑴ 增施有机肥，对于被农药和重金属轻度污染的土壤来说，此方法有一定效果，有机肥料可提高土壤对污染物的净化能力，增强土壤团粒结构和增加养分，提高土壤的胶体作用，增强对农药和重金属的物理、化学吸附能力；⑵ 用排水方法，降低溶解度大的污染物在土壤中浓度；⑶ 改变耕作制度，促进污染物分解，如六六六在旱田土壤里分解缓慢，而在水田中分解迅速，可把

被六六六污染严重的旱地改为稻田；⑷ 深翻土地，降低污染物在耕作层的浓度。总之，土壤污染容易，治理难，治理已被污染的土壤不是一件轻而易举的事情。

环 境 监 测

【环境监测】用物理、化学以及生物学的方法，在一定的时间和空间范围内，有计划、有目的地对环境质量某些代表值实施测定的过程。连续或间断地测定环境中污染物的浓度，观察、研究其变化及对环境的影响。通过环境监测及时掌握污染物产生原因和污染的动向，为提出防止污染的办法，制定环境保护的规划，为开展环境科学研究或进行环境质量评价提供了科学依据。环境监测帮助人们掌握污染物运动的规律性，探索自然、人类、社会之间的奥秘。环境监测正在向纵深发展，监测范围从一个点发展为一个区域、一个城市、以至扩大到全国甚至全球；航测、遥感、卫星监测等现代化手段得到应用；环境监测项目由工业和生活排放的化学物质发展到致癌、致畸、致突变的各种污染因子。监测数据具有准确性、代表性和可比性。环境监测已成为世界各国环境保护和环境科学研究工作顺利开展的关键所在。

在“公害”的发生、发展、控制的不同阶段，对环境监测的要求就不同。环境监测具有五个特点：⑴ 监测项目多，人类活动产生的环境污染物主要由生产和生活排放，一般可

分为化学的、物理的、生物的及多种属性复合污染物，化学污染物是影响环境的主要因素，环境监测对象不仅对基本化学污染物质，还要对价态和状态进行分析（如单质汞与化合汞，无机汞与有机汞毒性就不同；六价铬比三价铬毒性大100倍），1970年苏联环保局公布了水中应控制其极限允许浓度的有害污染物496种，1977年美国环保局规定的水中“优先污染物”为129种，中国《环境保护部分标准资料汇编》统计中260多种化学物质被列为环境污染物；⑵ 待测物变异性大，部分污染物进入环境后，通过化学、物理或生物作用变成无害物质，或变成新的危害性更大的物质（如硫化氢在臭氧存在的空气中，借助烟、雾微粒表面迅速形成二氧化硫），污染物的变异性与物质本身性质、状态、浓度及排放情况密切相关，因此合理采集环境样品对环境监测十分重要；⑶ 待测物含量低，环境污染物属于痕量和超痕量的分析范围，应选择合适的分析方法进行监测；⑷ 待测物毒性大，许多环境污染物如汞、砷、铬、镉、铅等具有毒性，痕量存在也会危及人或生物的生存，对氰、汞等剧毒物，铅、苯等强毒物的监测必须注意安全防护；⑸ 监测手段多，环境监测的分析手段必须灵敏、准确、简便、快速、选择性好及自动化程度高，因此必须结合化学、物理、数学、电子学、生物学和其他技术学科的最新成就，实现对污染物长期、连续及自动监测，确保环境质量保证工作的顺利进行。

按照监测性质和目的，环境监测分为三类：⑴ 监视性监测，在预先布置好的大气污染监测网、水体污染监测网的基础上，用较长时间收集积累监测数据，据此确定一个城市、

省、区域、国家甚至全球的污染状况及发展趋势；⑵ 研究性监测，研究污染机理、污染程度、污染物迁移变化规律，研究环境、人体和生物体被污染危害的性质；⑶ 特种目的监测，采用监测车或监测船的流动监测、空中监测、遥测、遥感等手段，确定各种紧急情况下环境污染的范围和程度，如石油溢出造成的海洋污染、核动力厂放射性物质对大气的污染等，在监测基础上发出警报，实施保护措施。

【大气污染监测】对大气中污染物（通常以分子状和粒子状两种形态存在）及其含量所进行的各类监测过程。气象因素监测项目有风向、风速、气温、气压、雨量、相对湿度等；分子状污染物测定项目有一氧化碳、氰化氢、二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物、硫化氢、氟化氢、二硫化碳、臭氧、氨、汞、甲醛、酚等；粒子状污染物测定项目有总悬浮微粒、灰尘自然沉降量、尘粒中化学组成如铅、铬、砷化物、苯并芘等。此外，还可以根据工业环境的不同，确定一些监测项目，如有毒气体，放射性元素，与光化学烟雾形成有关的太阳辐射、能见度等。

【水质污染监测】对天然水、工业废水中的污染物及其含量所进行的各类监测。天然水是指被污染或未被污染的江、河、湖、海和地下水；各种工业废水是指电镀、印染、冶炼、石油等废水。水文、气象监测项目有流量、流速、水深、潮汐、风向、风速等；物理的测定项目有温度、色度、浊度、电导率、悬浮物固体、溶解性固体、嗅味等；化学的测定项目有 pH 值、硬度、酸度、碱度、镉、铬、铜、铅、锌、汞、砷、氰化物、氟化物、硫化物、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、溶

解氧、化学需氧量（COD）、生化需金量（BOD）、油脂、酚类、农药、阴离子洗涤剂、灭藻剂、烷基苯、磺酸盐、需氯量、总碳氢等；生物的测定项目有细菌总数、大肠杆菌、鱼毒性试验等。在水质污染监测中，有时为了解污染的长期和综合效果，还需要对水下底泥及水生生物进行分析，以评价水质质量。

【土壤污染监测】对土壤中污染物及其含量所进行的各类监测。土壤污染物主源来源于工业和城市的废水、废渣、农药、牲畜排泄物、生物残体以及大气沉降物等。土壤的化学污染最为普遍、严重和复杂。对无机污染物监测项目有汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒等；对有机污染物监测项目有农药、苯并芘、多环芳烃、多氯联苯、三氯乙醛、石油等。

【环境医学监测】环境监测的一个重要方面，从医学角度评价环境质量。它利用医学的方法监测环境污染对人体健康的影响，观察人群健康水平和人体对环境污染的生物效应。常用的医学监测方法有：临床医学检查、流行病学调查和毒理学实验。利用生理学、生物化学及免疫学等手段，对人体血、尿、头发和唾液等生物材料中污染物及其代谢产物含量的测定，研究人群体内环境污染物负荷及其对健康的影响程度和范围；确定原因不明疾病的环境病因；对环境中已存在的污染物和合成的新化合物的毒性及危险性进行评定，研究其毒害作用规律及机理，为制定环境卫生标准及环境标准提供依据。

【采样】在具有代表性的时间和地点，按采样规定要求对环境监测样品进行采集的过程。样品采集目的在于寻找污染源所在的地区或位置，确定污染范围，判断污染程度。采样前必

须对监测区的情况作详细调查，弄清污染状况、工业区布局、人口密度、农药使用、水文、地质、地貌、气象、城市给排水、河宽、河床结构等，在此基础上根据环境监测目的，确定监测对象、监测点的布局及采样方法。采样包括水样采集、大气采样、土壤采样等。

【大气污染物采集】对大气环境样品采集的过程。采样方法与大气中污染物的存在状态、浓度等各种因素有关。各种污染物根据物理性质和化学性质的不同，在大气中以气体态和颗粒状态存在。CO、SO_2、NO_2 和 Cl_2 等呈气体状态；汞、苯、氯仿等常以蒸汽形式存在于大气中。采集气体态或蒸气状态的污染物常用采样袋（如料采样袋）、真空采样瓶和大型注射器直接把污染物采集在容器里。通过液体的吸收、溶解、反应等过程把气体污染物采集到液体中的方法称为液体采样法。此法采用吸收瓶采样，选用吸收瓶的大小、形状时要考虑接触面积大，气体停留时间长，吸收效率高等问题。通过硅胶、活性炭、硅藻土等吸附剂采集气体污染物的方法称为固体采样法。该法操作简便，但要注意吸附剂选择必须合适。颗粒状态污染物根据沉降特性不同分为降尘、总悬浮微粒（粒径＜100微米，简称TSP）和飘尘（粒径＜10微米，简称IP）。采集颗粒状污染物需要通过滤膜、滤膜夹、流量计、真空泵或其他抽吸装置。其中滤膜的选择要考虑压力损失小、不易破损、吸附效率高等问题。常用滤膜有玻璃纤维滤膜、氟化物纤维滤膜、纤维素纤维滤膜等。常用的气体采样器有CD-1型、QC-1型、QG-B型和GS-3型。常用的粉尘采样器有FC-1型、GFC-Ⅱ型、JSC-1型、武安-75型等。

【水样采集】根据监测目的和监测对象对水样进行采集的过程。水样指河流、湖泊、海洋、水库以及工厂排出废水等。河流采样视有毒物质的可能含量，慎重选择采样地点，通常把河流分为上游、中游和下游等河段，每个河段左右两岸和河中轴线以及上、中、下层分别采样。四季采样，每季不少于三次或在丰水期、枯水期、平水期各采样两次。重要控制断面全天（1.5—2小时为间隔）连续采样。湖泊、水库采样视水体的生态环境特点，污染物扩散和水体自净能力设置采样断面。通常在入出湖、库的河流汇合处、湖库中心处采样。夏、冬两季进行两次。海洋采样视涨潮、落潮规律定时进行，以此了解海洋污染情况。通常在一年内取四次以上样品为宜。工业废水采样视监测目的和要求选择合适采样点，测定汞、镉、铅、有机氯等一类污染物，应在车间或车间设备出口处布点采样。测定硫化物、氰化物、挥发酚、有机磷等二类污染物，应在工厂总排污口处布点采样。水质采样器有塑料水桶、玻璃采水瓶、有机玻璃深层采水器等。作全分析时采样量2—5升，单项分析采样量100—1000毫升。水样保存方法有控制溶液pH法、加入化学试剂法、冷藏或冷冻法。水样保存时间视水样性质、测定要求和保存条件而定，通常清洁水定为72小时、轻度污染水定为48小时、严重污染水定为12小时。

【土壤样品采集】对土壤环境样品采集的过程。土壤污染物有重金属、非金属有害物质、有机污染物、农药和病原菌等。采集土壤样品要视土壤性质、水文气候、水利、农药、污染历史及现状选择采样点和采样方法。对于污水灌溉或受到工业废水污染的农田采用对角线采样法，由农田进水口向对角引

一斜线分为三等分，在每等分中央点采样。农田面积大，但地形不平坦、不均匀则采用蛇形采样法，可以多设一些采样点。另外还有梅花形采样法和棋盘形采样法，适用于地形平坦、土壤均匀的农田。土壤采样量一般要求１公斤。采集的土壤经风干、磨碎、过筛装瓶备用。

【重量分析法】用适当的方法将待测组分从试样中分离出来，经过沉淀、洗涤和灼烧后再用分析天平进行称量而获得组分含量的测定方法。在环境监测中飘尘、悬浮物、油脂、硫酸盐等用重量法测定。重量分析法准确度高，相对误差约为0.1—0.2%。但操作繁琐，费时较多。不过利用沉淀反应作为在定量分析中分离干扰元素或富集痕量组分，却是目前在实际工作中经常采用的分离手段之一。

【滴定分析法】使用滴定管将已知准确浓度的标准溶液滴加到待测溶液中，直至组分恰好完全反应，用指示剂或其他电测方法判断滴定终点，根据标准溶液的浓度和消耗的体积计算组分含量的分析方法。根据化学反应类型不同，滴定分析法分为四类：酸碱滴定法、配位滴定法、氧化还原滴定法和沉淀滴定法。滴定反应必须满足定量、快速、滴定终点易判断等条件。滴定方式包括直接滴定、返滴定、置换滴定和间接滴定等。滴定分析法简单、快速、准确度高。一般情况下，测定的相对误差为0.2%左右。在环境监测中，化学需氧量、各种形态的氮、氰化物、亚硫酸根、卤素离子等都可用滴定法测定。

【分光光度法】根据物质对光具有选择吸收的特性，采用分光光度计测量吸光度的方法。分光光度法包括可见光分光光度

法、紫外光分光光度法、红外光分光光度法等。可见光分光光度法应用最普遍。该法基于一束平行的单色光通过均匀、非散射的有色溶液时，溶液对光的吸收程度与溶液的浓度、液层厚度的乘积成正比，这就是朗白-比耳定律。分析测定的相对误差约为 2—5%，所测试液浓度下限 10^{-5}—10^{-6}mol/L，具有较高灵敏度，适用于微量组分测定。因测定快速、操作简单，几乎所有的无机物和许多有机物都能用此法测定，在水质分析中应用于铁、锰、铜、锌、铬、镉、汞、铅、硝酸盐、氟化物、氰化物、挥发酚等污染物的监测。

【原子吸收光谱法】利用原子蒸气在电或热的激发下产生原子光谱测定元素含量的方法。样品中原子总数与待测元素浓度成正比。在一定浓度范围和一定吸收光程的情况下，吸光度与待测元素的浓度之间服从比耳定律，因此用原子吸收分光光度计测定吸光度就可以求出待测元素的浓度。原子吸收分光光度计由光源（空心阴极灯）、原子化系统、分光系统、检测系统四部分组成。原子吸收光谱法灵敏度高，用火焰原子吸收法可测到 10^{-9}g/ml，用无火焰原子吸收法可测到 10^{-13} g/ml。该法还具有准确、快速、简便的特点，应用十分广泛，已在冶金、地质、采矿、轻工、石油、农业、医药等方面用于痕量、微量或常量组分的测定。能测 20 多种元素，如工业废水、地面水、饮用水中的镉、汞、砷、铬等；大气粉尘中的铅、锰、锌、铜等；食品中的镉、汞、砷等以及植物中的钙、镁、铁等。原子吸收光谱法能同时测定多种元素，如地面水监测中直接进水样测定铜、镉、锌等。分析方法选择性好，干扰少。

【电导分析法】将连接电源的两支电极插入电解质溶液中，测定溶液导电能力（简称电导）的方法。水的电导率测定、溶解氧测定、去离子水纯度检验、天然水和废水中可溶性矿物浓度的检验以及大气中 SO_2 的测定都可以应用电导分析法。该法仪器简单、操作容易。常用的电导仪如DDS-11型（直读式），它由振荡器、电导池、放大器和检波指示器等部分组成。电极的选择视电导范围而定，特别高的电导测定，采用U型电极；电导较高时，应选用铂黑电极；测定低电导时，选用光亮铂电极。

【离子选择电极法】应用离子选择性电极配合参比电极，同时接上电位差计进行特种离子活度的测定方法。离子选择性电极由膜、内参比溶液和内参比电极三部分组成。监测分析中常用 F^-、Cl^-、I^-、CN^- 等阴离子选择电极以及 Cd^{2+}、Pb^{2+}、Cu^{2+}、Ag^+、Ca^{2+} 等阳离子选择电极。离子选择电极法广泛用于空气、水、食品、农药中污染物测定。该法灵敏度高，样品前处理简单，设备简单。

【气相色谱法】以 N_2 或 He 作为载气（称流动相），将混合物样品注入装有填充剂（称固定相）的色谱柱内，根据各组分在两相中作相对运动时其分配系数的不同达到分离，由检测器测定组分含量的方法。色谱仪由载气系统（包括气源、气体净化、气体流速的控制和测量）、进样系统（包括进样器、气化室）、色谱柱（可分为填充柱和毛细管柱）、检测器（热导池检测器和氢火焰离子化检测器应用最多）和记录仪五部分组成。气相色谱法具有分离效能高、灵敏度高、试样用量少、分析速度快等优点，广泛用于工业废水中酚、醛、酮类

以及有机农药的测定；大气中烯类、苯系物的测定；汽车尾气中有害气体如 CO、CO_2、NO_x 的测定。

【高压液相色谱法】 在液体色谱基础上，引入气相色谱理论，采用高压泵、高效固定相和高灵敏度检测器的色谱分析法。该法又称高效液相色谱法、高速液相色谱法、或现代液相色谱法，是 20 世纪 60 年代后期发展起来的一种新颖、快速的分析技术，70 年代以后获得广泛运用。这种分析方法中供液压力和进样压力高达 1.52×10^4—3.04×10^4KPa；分析时间比经典柱色谱少，一般都小于 1 小时；柱效能可达 5000 塔板/米；一根柱子有时可分离 100 种以上组分；最小检测量 10^{-9} g，甚至 10^{-11}g。由于高压液相色谱具有高压、高速、高效、高灵敏度等特点，能用于分析高沸点、热稳定性差、分子量大于 400 的有机物质，主要应用于生物化学分析、药物分析、多环芳烃分析、除莠剂和杀虫剂分析等方面。高压液相色谱仪一般都具有贮液器、高压泵、梯度洗提装置、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等主要部件。高压液相色谱法根据分离机理不同可分为四种类型：液固吸附色谱、液液分配色谱、离子交换色谱和空间排阻色谱。

【离子色谱法】按离子交换原理分离，用抑制柱和除淋洗液本底电导，用通用电导检测器进行测定的方法。20 世纪 70 年代后发展起来的一种新技术。该法能同时分析多种阳离子或阴离子，灵敏度高，样品用量少，0.1—1mL 左右；快速，分辨率高，一般不用作前处理；广泛用于 F^-、Cl^-、Br^-、I^-、NO_2^-、NO_3^-、SO_4^{2-}、SO_4^{2-}、PO_4^{3-} 等阴离子，Li^+、Na^+、K^+、NH^+_4、Ca^{2+}、Mg^{2+}等阳离子以及甲酸、乙酸、丙酸等有机酸的测定。

环境分析样品如大气、飘尘、工业废水、土壤提取液等中的痕量阳离子和阴离子都可采用离子色谱法监测。离子色谱仪由淋洗液或再生液槽、贮水槽、泵、试样注射阀门、分离柱、抑制柱、电导池、电导计和记录仪等部件组成。美国 Diarex 公司将紫外—可见吸收检测器引入离子色谱仪可测定 Fe^{3+}、Ni^{2+}、Cu^{2+}、Co^{2+}、Pb^{2+}、Fe^{2+}、Al^{3+}等离子，扩大了应用范围。离子色谱法对于离解常数很小的酸如硅酸、碳酸、氰根等 pKa＞7，电导很低，不适用，对 pKa＞7 的碱也不适用。Dionex 公司生产的离子色谱仪有 10、12、14、16 和 2000 等型号。

【电位分析法】 通过测定电池电动势以求得物质含量的方法。电位分析法包括直接电位法和电位滴定法两种。直接电位法是通过测量电池电动势来确定待测离子活度的方法。例如用玻璃电极测定氢离子的活度，用离子选择电极测定各种阳离子或阴离子的活度等。电位滴定法是通过测定电池电动势的变化来确定滴定终点的方法，例如酸碱、氧化还原、沉淀等各类滴定终点的确定。电位分析法中常用的参比电极是甘汞电极和银-氯化银电极；常用的指示电极分为金属-金属离子电极、金属-金属难溶盐电极、汞电极、惰性金属电极、玻璃电极及其他膜电极等。直接电位法用于水质或溶液 pH 测定，大气、水体、污染土壤、食物、饲料等样品中卤素离子等阳离子和 Cd^{2+}、Pb^{2+}、Cu^{2+}、Na^{+}等阳离子的测定。电位滴定法判断终点比用指示剂指示终点更客观，准确度比较高，对于无合适指示剂的滴定体系以及有色或混浊溶液都常用电位滴定法。

【极谱分析法】使用滴汞电极电解待测物质的稀溶液，根据电解过程中电压、电流变化，由电压—电流曲线定性和定量的分析方法。极谱曲线上极限电流与残余电流之差称为扩散电流，扩散电流一半处所对应的电位称为半波电位，以 $E_{\frac{1}{2}}$ 表示。在一定条件下，不同离子具有不同的半波电位值，这是极谱分析定性的依据。由于扩散电流的大小仅与溶液中离子的浓度呈正比，这是极谱分析定量的基础。在经典极谱分析的基础上，近来建立了示波极谱、方波极谱、脉冲极谱、催化极谱等新的极谱法。极谱分析法具有灵敏度高，准确度较高等特点，可测浓度范围 10^{-2}—10^{-5}mol/L，相对误差 2—5%。在合适的条件下，不经分离，可同时测定数种离子。应用范围广，凡是能在滴汞电极上起反应的物质如无机元素铬、锰、铁、铜、镍、锌、镉、砷、铅等，有机化合物如醛、酮、不饱和酸、硝基化合物等均可用极谱分析法测定。极谱分析法还作为研究各类电极过程，氧化还原过程，表面吸附过程以配合物组成的重要手段。

【流动注射分析】将一定体积的试样溶液以“试样塞”形式注入流速恒定的载流中，经物理和化学作用测定物质含量的分析方法。流动注射分析具有分析速度快，操作简便，仪器简单，测定精度高，试样、试剂消耗量少，易于实现自动化等优点。流动注射分析可以与分光光度计、离子选择电极、原子吸收光谱仪、等离子体发射光谱仪等联用，从而达到多种分析目的。此方法广泛用于化工、冶金、地质、农业、医药和环境保护等方面。在环境监测中，流动注射分析不仅限于废水、废气和废渣的分析，而且已扩展到清洁环境背景值的

分析，如雨、雪、空气、粮食、土壤等。流动注射分析在环境污染物的大批量分析和连续监测中的作用日益明显地显示出来。如水样中化学耗氧量的流动注射-分光光度法；汞的流动注射-离子色谱法；铜、铅、钴的流动注射-原子吸收光谱法等。流动注射分析仪的装置一般由载流驱动系统、进样系统、混合反应系统和检测系统等四个部分组成。

【简易分析技术】满足一定灵敏度和准确度要求，适应于野外和现场的环境监测技术。简易分析技术采用便于携带、操作简便、成本低、易于推广应用的简单仪器。这种分析技术包括：环炉分析技术、检气管技术、试纸比色技术和溶液快速分析法。环炉技术基于纸层析原理达到分离、浓集、定性和定量目的。已成功地用于汞、铬、铅、锌、锰、氮氧化物、硫酸烟雾、农药残留量等 30 余种物质的分析。检气管技术基于用试剂浸泡过的指示粉装在玻璃管中，根据待测组分与试剂反应生成有色化合物的颜色深度或变色柱长短以确定待测物浓度的方法。此法只适用于测定空气中有害气体或蒸气状物质，对气溶胶不适用。试纸比色法是以滤纸采样，直接在纸上与显色剂反应产生颜色变化并与标准色板比较颜色的定量分析方法。方法简便、快速、适用于各种状态的有害污染物测定。如溴化汞试纸可测定水质中的砷。试纸比色误差较大，是一种半定量监测技术。溶液快速法基于待测组分与吸收液（兼作显色液）作用，然后与标准管比色的定量方法。此法一般来说不用预先对样品作特殊处理即可现场使用。但标准系列不能长期保存，故可应用不易褪色的染料或颜料模仿标准色价，制成不同浓度的颜色保存于小比色管或安瓿中避光保

存。

【生物监测】通过对生物个体、种群或群落的观察了解环境污染状况，评价环境质量所进行的各类监测。生物监测工作起源于20世纪初，后来已成为世界各国环境保护领域中活跃的研究领域。生物监测能直接反映环境污染对生态系统的影响，不需要购置昂贵的精密仪器，不需要繁琐的维修和保养仪器的工作，可以在大面积内或长距离内密集布点，甚至在边远地区也能布点监测。但是，生物过程比较复杂，影响因素很多，易受自然条件或地理条件的诸多限制，监测结果精度不高或只能进行半定量分析。由于生物监测比用物理或化学方法监测得到的参数更能表征环境质量的状况，更具有说服力，因此在水质监测和大气监测中得到了较好的应用。

【水污染生物监测】根据水体污染引起水生生物对水环境要求和适应能力发生不同反应而判断水体污染程度进行的监测。水污染生物监测通常包括：⑴ 利用水生动物和水生植物如鱼类、昆虫、浮游动物、浮游植物、水底生物、真菌、细菌等指示生物进行监测，根据颤蚓、蛭等大型底栖无脊椎动物和摇蚊幼虫、某些藻类等浮游生物在水体中的出现和消失、数量和分布的变化来监测水体的污染状况；⑵ 利用水生生物群落结构的变化来监测，根据水体出现有机污染时，溶解氧很低，产生抗污染的水生生物群落，以此判断水污染程度（为简化监测方法，引用水污染生物指数和生物种的多样性指数等数学手段）；⑶ 利用生物体内残毒的测定或生物体内毒理学试验来监测，根据残毒测定，如生物通过食物链，对毒物的浓缩富集作用如何，以此了解水体污染情况和水体中某

些物体的迁移、变化规律。当采用连续生物监测器时，能更快地检出水中有毒物质的毒性。

【大气污染生物监测】根据大气污染引起动物或植物对环境要求和适应能力发生不同反应而判断大气污染程度进行的监测。由于植物分布范围广，遭受污染物侵袭时特征明显，易获得定量监测数据，大气污染生物监测中常用植物。通常包括：⑴ 利用指示植物进行监测，根据各种植物如旱柳、洋槐、毛面杨等在大气污染的环境中叶片上出现特殊的受害症状，判断大气污染种类和危害程度；⑵ 测定植物体内污染物含量，估计大气污染状况，如排放 SO_2 的化工厂附近，加拿大白杨等植物，80—100%片叶受害，甚至脱落；⑶ 观察植物的生理生化反应，如酶系统的变化、发芽率的降低等，对大气污染的长期效应作出判断；⑷ 测定树木的生长量和年轮等，估测大气污染现状和历史；⑸ 利用某些敏感植物，如地衣、苔藓等，制成大气污染植物监测器，通过设点对照，计算植物绿色部分受害率，观测大气污染程度。

【噪声监测】对工厂、交通、建筑施工、社会生活等产生使人烦恼、讨厌、刺激和不需要的声音进行的各类监测。汽车、火车、飞机、鼓风机、挖土机、高音喇叭等噪声，是各种不同频率和声强的声音无规则的杂乱组合，它对环境的污染日益严重，不仅影响人们的正常生活，降低劳动生产率，而且能使人体产生神经和心血系统等疾病，如神精紧张、心跳过快，高血压等。特别强烈的噪声会引起皮肤灼伤，甚至死亡。因此，噪声监测及控制愈来愈成为人们关注的环境保护问题。

【A 声级】表示各类噪声对人的危害和干扰的评价量。人体听

觉的声音频率范围为 20—20000 赫兹（Hz），声压范围为 10^{-5}—10 牛顿/米^2（N/m^2）。从正常人耳刚听到的声音（听阈）到使人耳产生疼痛的声音（痛阈），声强的绝对值之比是 10^{12}，声压的绝对值之比是 10^6。声强、声压等物理量使用起来不方便。声学上采用声压级，单位分贝（dB）。20 世纪 60 年代噪声测量规定，55dB 以下用 A 声级，55—85dB 用 B 声级，85dB 以上用 C 声级。后来对噪声监测和控制的研究，发现用 A 声级评价噪声与用计算法所得评价结果相似，故噪声监测一般采用 A 声级。

【等效声级】评价不稳定噪声的量度。采用 A 声级得到的声能平均值，以 Leg 表示。对于受交通影响的城市环境噪声，噪声级经常变化，噪声监测时不仅记读某时的 A 声级，还要读瞬时 A 声级，如每隔 5 秒读一次。对每个测量点连续取 100 个数据，进行统计处理，如果符合正态分布，等效声级近似公式表示为：$Leg \approx L_{50} + \frac{(L_{10} - L_{90})^2}{60}$，式中 L_{10}、L_{50}、L_{90}表示累积分布值，定义为测量时间内，分别有 10%、50%、90%数值超过噪声级，分别相当于噪声的峰值、平均值和本底值。

【噪声测量仪器】主要的噪声测量仪器有声级计和频谱分析仪等。声级计是最基本仪器，常用精密声级计和普通声级计两种，如中国 ND-2 型和 PSJ-2 型。后者为普通电池供电携带式声级计，测量范围：40—140dB（A）、50—140dB（C）、31.5—8000Hz。声级计由传声器、电压放大器、频率权计网络、有效值检波器和指示器组成。频谱分析仪由放大器和滤波器组成。放大器指示等效声级、声压在一周期变化中的峰值和算

术平均值，滤波器进行频谱分析，将复杂噪声成分分成若干个宽度的频带，测量时只允许特定声音频带通过，记录仪指示出该频带的声压级。

【城市环境噪声监测】对交通噪声和工业噪声等城市噪声进行的监测。交通噪声与机动车辆的类型、数量、速度、道路状况、建筑物、风速等诸因素密切相关，监测时，在每两个交通路口之间的人行道上布点，测量点距马路沿 20 厘米，测量值 A 声级代表两个路口之间马路的交通噪声。室外工业噪声来自各种露天机械设备，这类噪声监测点应在工厂边界线外一米的路线上，选择若干点，每两点的平均声级差为 5dB。城市环境噪声监测应长期进行，通常设 7 个以上测量点：繁华区一点，典型居民区一点，交通干线两点，工厂区一点，混合区两点。对城市作区域环境噪声监测，应将大城市按 500×500m 网络划分，中小城市按 250×250m 网络划分，测量点选在每个网络中心，测量网络数大于 100 个。

【工业企业噪声监测】对工业区域环境噪声进行的监测。据调查统计，重工业工厂噪声超过国家标准90dB，大部分轻工业工厂噪声在90dB 以下，但纺织厂噪声高达90—110dB。某些机械设备，如球磨机、钢锯、鼓风机、风铲等噪声高达 120dB。应在工人经常工作和活动的地点和范围内进行噪声监测。将车间分为若干区域，每个区域设 1—3 个点，监测用的传声器放在操作人员的耳朵位置（人离开）进行测量，每个区域的声级波动必须小于 3dB。

【机动车辆噪声监测】对机动车辆车内和车外进行的噪声监测。车内噪声监测测量点通常设在人耳附近。客车室内噪声

监测测量点可选在车厢中部和最后排座位的中间位置。车外噪声监测测量点选择时，将测试活简用三角架固定并平行于地面，距地面高度1.5米，位于20米跑道中心点两侧7.5米的位置。

【放射性监测】对个人或某环境区域中放射性污染物量、空间照射量或电离辐射量所作的周期或连续的监测。地球上存在的天然放射性核素有铀-238、铀-235、钍-232及钾-40、铷-87等无衰变放射性核素。它们分布很广，存在于水体、空气、土壤及生物体中，监测放射源活度、射线能量、放射源半蜕期、对环境的照射量及人体所受到的剂量。通过放射性监测确定人体所受剂量是否超过允许值，监控生产和科研单位的不合法排放，研究放射性物质累积倾向，为治理放射性污染提供依据。环境中常见放射性物质及剂量的监测包括：水样和土壤样品中总α和总β放射性活度测定，水样中主要放射性核素如氚、镭、^{89}Sr、^{90}Sr、^{131}I、^{134}Cs、^{137}Cs等的测定，大气中各形态^{131}I的测定，空间照射剂量的测定等。

【放射性监测仪器】对放射性物质的活度或剂量进行测定的专用仪器。利用射线与物质间相互作用，发生电离、发光、热效应、化学效应和产生次级粒子的核反应等实现监测。常用的仪器有电离型检测器，闪烁检测器和半导体检测器等。电离型检测器利用射线通过气体介质时，气体发生电离，这类检测器中电流电离室适用于强放射物质检测，正比计数管和盖革计数管适合于弱放射物质检测。闪烁检测器利用物质与射线发生闪光作用的原理制成，它具有高灵敏度、高计数率和高分辨率的优点，常用作测量α、β、γ辐射强度和作谱仪使

用。半导体检测器中检测元件是固体半导体，具有较高能量分辨率，用作 α、β、γ 的辐射强度测量。

【总体和样本】在指定条件下，对研究对象进行无限多次重复测定，得到无限多个测量值的全体称为总体。环境监测的研究对象是大气污染物、水体污染物、土壤污染物和噪声等。总体中的每个测量值称为个体。当条件改变时，总体和个体随之改变，当研究的对象改变时，总体和个体也随之改变。从总体中随机抽出来的一组值称为样本。样本中所含个体的数目，称为样本的容量。如在一定条件下监测大气污染物二氧化硫的浓度有 10 次测量值，这就是从相同条件下二氧化硫测定值总体中随机抽出来的样本，样本容量为 10。

【系统误差和偶然误差】采用不完善的分析方法，不合格的试剂，仪器未校准等固定因素引起系统误差。它具有可测性、单向性和重复性的特征，通过空白实验、对照实验、校正仪器和校正分析结果等措施消除或减小系统误差。实验室温度、湿度变化、仪器计量微小波动、样品处理微小差异等不定因素引起偶然误差。它具有不可测性、分散性和规律性的特征。偶然误差的产生难以控制和难以捉摸，测量值时大时小，误差时正时负，但重复多次测定，呈正态分布的规律性，大小相等的正负误差出现的几率相同，小误差出现的几率大，大误差出现的几率小，各种大小偏差和的算术平均的极限等于零，这是偶然误差最本质的特性，偶然误差是有界的，其值始终小于三倍总体标准偏差。

【准确度和精密度】准确度表示分析结果与真值相互吻合的程度。用绝对误差和相对误差的大小衡量准确度的高低，误差

大小说明分析方法或分析结果的可靠性。精密度表示测量值之间或测量值与算术平均值之间相互吻合的程度。用偏差、平均偏差、标准偏差等衡量精密度的高低，精密度反映了分析方法或测量系统存在偶然误差的大小。精密度高的测定不一定准确度高，但准确度高必须是精密度高作为先决条件。

【灵敏度】分析方法对单位浓度或单位量待测物质的变化所引起的测量值变化的程度。实验条件改变，灵敏度随之变化。只有在一定的实验条件下，灵敏度才具有相对稳定性。实际工作中常以标准曲线的斜率表示分析方法的灵敏度，分光光度法中也常用 1%净吸收的待测物浓度或对应于 0.0044 吸光度待测物质浓度表示方法的灵敏度。

【检测限】分析方法在一定条件下检测出待测物质的最小浓度或最小量。它用于确定样品中是否存在浓度高于空白的待测物质。分光光度法中规定，扣除空白值后的吸光度为 0.01，其对应的浓度值为该方法的检测限。气相色谱法中规定，检测器恰能产生与噪音相区别的响应信号时所需进入色谱柱的物质的最小量为检测限。

【测定限】无系统误差存在时，测定限包括测定下限和测定上限。用特定方法准确测定待测物质的最小浓度或最小量，称为该方法测定下限。它反映出分析方法能够准确定量测定低浓度待测物的极限可能性；其值受精密度要求限制，精密度要求越高，测定下限高于检出限越多。用特定方法准确测定待测物质的最大浓度或最大量，称为该方法测定上限。精密度要求不同，测定上限也不同，要求越高，测定上限低于检测上限越多。检测上限是分析方法标准曲线直线部分的最高

界限点对应的浓度值。测定下限至测定上限之间的浓度范围，称为最佳测定范围，它应小于分析方法的适用范围。

【有效数字】分析检测中实际能测量到的数字。它由确定数字和最后一位不确定数字构成，表示数字的有效意义。数据记录、运算和写监测报告时，必须注意有效数字位数。测量值记录保留一位可疑数字，有效数字确定后，其余数字（尾数）按“四舍六入，逢五奇进偶舍”规则修约。测量值进行加或减运算，其和或差有效数字位数的保留以小数点后位数最少的或绝对误差最大的那个测量值为依据。测量值进行乘除运算，其积或商有效数字位数的保留以有效数字位数最少或相对误差最大的那个测量值为依据。填报分析结果有效数字保留标准是：高含量（>10%）保留四位；中含量（1—10%）保留三位，微量组分（<%）保留两位。表示分析结果的准确度和精密度时，只取一位有效数字，最多两位已足够。

【分析结果表示】有限次测定分析结果表示时，必须指出样本容量 n，样本均值 X，样本标准偏差 S 或样本相对标准偏差 RSD 以及一定置信度下平均值的置信区间 $\mu = X \pm t\frac{S}{\sqrt{n}}$。置信区间说明以样本的 n、$\bar{X}$ 和 S 值估计真值 μ 的可靠范围。式中 t 称为统计量，其值由测定次数和置信度决定。环境监测分析中，置信度可取95%。置信度是人们所作判断可靠的程度，在数理统计中称作概率。一般来说，置信度取值大些，置信区间就大些，这样作判断把握大些。但是置信区间过大，估计的精度就差，判断真值范围实用价值不大，因此应根据分析测试要求，置信度取值要适当。

【回收率】为了提高监测结果的准确度，首先要消除测量体系中的系统误差，同时要改善分析结果的精密度。准确度除用误差表示以外，在特定条件下，加标回收率也是表示准确度的方法之一。回收率等于加标试样测定值与试样测定值之差除以加标量的百分率。污染物测定中规定回收率范围为 85—115%。在环境分析方法的研究中通常测定回收率作为检验分析方法可靠措施之一。

【分析人员基本训练】环境监测是一项技术性很强的工作，分析人员应具备必要的基础理论和操作技能。系统学习无机化学、分析化学、有机化学、环境化学、环境污染及治理等基本理论，进行严格基本操作能力及分析问题和解决问题能力的训练。进行污染源调查或环境评价时，开展协作试验选派的分析人员具有能独立参加室间或室内精密度试验的能力。分析人员的业务素质直接影响环境监测的水平，各单位、各部门应充分重视分析人员的基本训练。

【分析方法的选择】污染物样品经采集和前处理后，选择恰当的分析方法进行测定是确保监测结果科学性和实用性的关键。分析方法选择遵循以下五条原则：⑴ 测定的目的和要求，环境监测对象包括大气污染、水体污染、土壤污染等，污染物种类很多，根据测定组分准确度要求和完成测定速度选择分析方法；⑵ 待测组分含量范围，重量分析法和滴定分析法（包括电位滴定、电导滴定、光度滴定和库仑滴定）相对误差只有千分之几可用于常量组分测定，对于微量组分测定应选灵敏度高的仪器分析法，如分光光度法、色谱分析法等，相对误差一般为百分之几；⑶ 待测组分性质，常量金

属离子通常用配位滴定法，酸碱度用酸碱滴定法，污染物具有氧化-还原性则可用氧化还原滴定法，有机污染物分析常用色谱分析法；⑷ 待测组分的干扰，环境监测对象通常是多组分共存，如电镀厂排出的废水中主要污染物有铬、锌、铜、镍、镉等，选择原子吸收光谱法或等离子体发射光谱法可不作分离进行各组分含量测定。

【样品保存】为减缓污染组分的化学作用，生物作用以及挥发、吸附损失而对样品实施的保护技术。样品保存要考虑样品的性质、分析项目、存放温度、时间及容器材料。水样保存方法常用冷藏法和化学法。冷藏法温度接近冰点或更低，是最好的保存技术，但它不适用于所有类型的样品。化学法通常采用控制溶液的 pH 或加入保存剂的办法，$HgCl_2$、HNO_3、H_2SO_4、NaOH 等用作保存剂，能够抑制细菌生长，与有机碱或挥发物形成盐类，HNO_3 还起金属溶剂、防止沉淀生成的作用，保存剂广泛用于各种水样的保存。样品容器多用玻璃或塑料制品。水中化学耗氧量的测定，水样贮存于容器中，2°—5℃冷藏，保存 24 小时，加保存剂 H_2SO_4 至 pH＜2，保存时间 7 天；水样中挥发酚测定，样品贮存于玻璃容器内，保存温度 4℃，保存剂 H_3PO_4 加至 pH＜4 及 1g$CuSO_4$/L，保存时间 24 小时。

【实验室条件】为了保证环境监测结果的可靠性，实验室应具备的必要条件。分析仪器是提供测量数据的设备。基本仪器包括分析天平、酸度计、分光光度计、离子选择电极、气相色谱仪、电导仪、测汞仪等。环境监测仪器还有烟气测定仪、采样器、油分分析仪、声级计等。玻璃仪器有良好的化学稳

定性，容易洗涤。常用的包括烧杯、锥形瓶、量筒、滴定管、吸量管、试剂瓶、滴瓶、比色管等。玻璃仪器的洁净影响数据的可靠性，必须注意清洗工作。实验室中常用洗涤剂、去污粉、洗液和有机溶剂等清洗玻璃仪器。化学试剂的质量影响分析结果的准确度和精密度。环境样品分析中，优级纯试剂用于制备标准溶液；分析纯试剂用于配制定量实验中各种试剂；化学纯试剂用于配制半定量或定性分析中各种试液。实验室内水电应配备齐全，监测人员要注意安全操作，防止事故发生。

【环境标准物质】组成和性质与待测环境样品相似，且组分含量已知的物质，称作环境标准物质。它用于分析方法准确度的判断以及环境质量的控制。在分析实验室中进行分析工作时，定期使用标准物质校正测定仪器、评价测定方法，检验和统一分析质量、鉴定新的环境分析方法的可靠性等，该实验室采用了分析质量控制技术，其分析结果将得到国际上认可和采用。环境标准物质具有良好的均匀性、稳定性和长期保存性。中国已有的环境标准物质包括标准水样如镉、铅、汞标准水样；固体标准物质如土壤、沉积物、煤灰、大米粉、树叶、头发等。气体标准物质如一氧化碳、二氧化硫标准气等。国际上与水环境有关的标准物质如汞标准水样，标准淡水、河流沉积物、鱼粉等。国际上美国、日本从 20 世纪 70 年代已开始研制各种环境标准物质，国际标准化组织（ISO）建议使用“有证参考物质”（CRM），中国国家技术监督局规定以 BW 作为中国标准物质代号。BW 与 CRM 属于同一级别。

【环境分析质量控制】将分析误差限定在容许范围内，保证环

境监测数据在给定置信水平下达到质量要求进行的控制。环境监测数据是评价环境质量的重要依据，因此，监测数据应有代表性、精确性和可比性。监测过程包括采样、样品运输和贮存、分析测试等，每个步骤都要保证质量。分析质量控制包括实验室内质量控制（简称“内控”）和实验室间质量控制（简称“外控”）。“内控”指实验室内部分析人员对分析质量进行自我控制的过程。通常要作空白值测定、检测限测定，比较实验、对照分析、绘制质量控制图、绘制标准曲线及进行线性检验等工作。“外控”指上级监督机构对不同实验室分析人员的分析质量进行定期或不定期考核的过程。通常要统一分析方法、制定或实施考核方案，进行实验室间显著性检验等。

【蒸馏法】根据液体混合物中各组分在同温度下具有不同蒸气压而进行的分离方法。水质监测中，在水样中加入试剂与待测组分形成挥发性化合物，加热水样至沸腾，生成的蒸气冷凝，用接收液吸收使待测组分与样品中干扰物质分离。水样预处理广泛采用蒸馏法。氟化物、氰化物、挥发酚、氨氮等的测定都需要预蒸馏。氟化物测定时，将水样在沸点较高的硫酸溶液中，加硅酸钠与氟化物反应形成挥发性的氟硅酸于120°—180℃温度下蒸出，水中氟化物与其他组分分离。经蒸馏后后含氟水样选择离子选择电极法或分光光度法测定。蒸馏法沾污小，脱色、消除干扰效果好。

【吸附法】根据固体吸附剂对流体混合物中各组分吸附能力差异而进行的分离方法。环境分析中常用固体吸附剂有分子筛、活性炭、层析硅胶、大网状树脂等，它们均具有较大表面积

和较强的吸附能力。粒径1—2毫米的分子筛在－78℃下较强吸附空气中痕量一氧化碳与其他组分分离；活性炭表面积10^2—$10^3m^2/g$，在pH4.8—8范围内能从水样中定量吸附铜；层析硅胶可定量吸附空气中挥发酚；DA201树脂对海水中mg/L级有机农药较强吸附达到富集目的。固体吸附剂吸附或富集环境污染物后，用有机溶剂或加热办法解析污染物后进行测定。吸附法分离效果好但较费时间。

【溶剂萃取分离法】在试液中加入萃取剂和萃取溶剂，经化学反应后，试液中某组分或某几种组分进入有机溶剂中，从而达到组分间分离的方法。分离效果用萃取效率衡量，萃取效率是被萃组分在有机相中的量与在两机中总量比值的百分率。工业废水中痕量汞可用双硫腺四氯化碳溶液萃取，萃取效率大于99%。控制合适的水相酸度和增加萃取剂浓度有利于萃取效率的提高。溶剂萃取分离法简便、快速、适用范围广，适用于常量、微量组分分离及痕量元素的分离和富集，适用于有机物或无机物的分离。水质监测中CO^{2+}、Zn^{2+}、Fe^{3+}等离子可用8-羟基喹啉$CHCl_3$萃取；Hg^{2+}、Cd^{2+}、Ag^{+}、Au^{3+}等可用双硫腺CCl_4萃取；有机氯农药可用石油醚萃取。被分离组分可直接萃取分光或用原子吸收、气相色谱法测定，也可以蒸除有机溶剂后再选择合适的分析方法测定组分含量。由于该分离法多用手工操作，且采用易挥发、易燃或有毒的溶剂，因此，实验中尤其要注意安全操作。

【离子交换法】利用离子交换剂与溶液中的离子发生交换反应进行分离的方法。离子交换剂分为无机离子交换剂和有机离子交换剂两类。前者如氧化铝、氧化锆等。后者又称离子交

换树脂，它是具有网状结构的高分子聚合物，根据树脂上活性基因的不同可分为阳离子交换树脂（包括强酸型和弱酸型）和阴离子交换树脂（包括强碱型和弱碱型）。阳离子交换树脂中的阳离子可被溶液中的阳离子交换，阴离子交换树脂中的阴离子可被溶液中的阴离子交换。离子交换树脂的基本性质包括溶胀性、交换容量、酸碱性和稳定性，其中交换容量是衡量交换剂交换能力的重要依据。离子交换分离法应用十分广泛。去离子水的制备是将自来水通过 H^-型阳离子交换柱交换除去各种阳离子，然后通过OH^-型阴离子交换柱交换除去各种阴离子，从而得到纯净的水。离子交换法还应用于微量组分的富集如天然水中 K^+、Na^+、Ca^{2+}、Mg^{2+}、Cl^- 组分的测定，先取数升水样，让其流过阳离子交换柱和阴离子交换柱，用几十毫升至 100 毫升稀 HCl 洗脱阳离子，稀氨水洗脱阴离子，这样待测组分浓度可增加几十倍，便于在流出液中进行测定。离子交换法分离效果好，不仅用于带相反电荷离子间的分离，也可用于带相同电荷或性质相近的离子间的分离。但是操作麻烦，周期长。

【自动监测系统】由测定装置、遥测仪、数据处理三部分组成的环境监测系统。24 小时内必须自动的在线工作。测定装置是自动监测系统的核心部分，其作用是对测定项目进行检测。遥测仪是自动监测的神经部分，由中央局和监测局以及连接二者的传送路线构成。传送信号按模拟方式和数字方式进行。传送线路分有线和无线两种，近距离用有线传送信号，远距离用无线传送信号。遥测方式为监测中心角隔 5 分，10 分……等时间间隔自动发出指令，顺序传呼各监测子站，各子

站接到指令后将各种监测数据顺序传送到中心，直至各子站传送完，经一定时间后再开始下一个周期。数据处理是自动监测系统的中枢神经。其作用汇集数据、数据运算、数据显示、数据储存、向各子站发送各种指令（开停机器、校正仪器、询问数据错误等）以及向各污染源行政部门发出警报等。随着科学技术的不断发展，环境自动监测系统将遍及于人类生存的各种领域。

【大气污染自动监测】由中心城市，汇同城市工矿企业监测站构成的大气污染自动监测系统。大气自动监测仪器很多，如二氧化硫监测仪、一氧化碳监测仪、氮氧化物监测仪、飘尘测定仪、大气污染监测车等。监测车是大气自动监测系统的补充，内装二氧化硫（0—1.0mg/L）、一氧化碳（0—1mg/L）、总氮氧化物（0—0.5mg/L）、总醛类和烟尘等测定仪，同时还装有测定风向、风速、气温等气象仪器以及计算、记录显示器。建立了大气自动监测系统的城市，监测车的数据传输装置可将监测数据送至监测中心进行处理，及时掌握大气污染状况。据统计，全日本有4000多个监测站，连同企业监测站和中央监督局组成全国大气污染自动监测系统。1976年已建成的大气污染预报系统，由计算机发出第二天大气污染情况。美国在60年代已启用自动监测系统代替人工调查网。英国工业卫生研究所在全国设置100个大气观测点，用计算机统计和处理数据，连续自动监测大气污染物含量。中国一些大城市应用大气监测车进行大气污染测定已卓见成效。

【水质污染自动监测】由水域、流域、废水监测站构成的水质自动监测系统。利用计算机管理和进行数据处理。水质污染

自动装置或水质监测车内安装连续自动监测仪器如自动采样器、浊度计、COD 计测仪、BOD 计测仪、油份测定仪、氰、酸自动测定仪等。美国 1966 年已建成世界上第一个水质污染自动监测器。日本全国有 4295 个水质监测点，各水域和工矿排水口都建立了自动监测系统，及时掌握水质污染状况。瑞典采用先进遥感仪、电视、摄影机等对空气和水中污染物迁移扩散进行观察，计算机处理遥感信息，使对水质污染，大气污染规律的研究取得较大成绩。日本、美国及西欧各国已广泛采用水质污染自动监测技术，这一技术在中国已愈来愈得到重视并积极开展这方面的研究工作。

【全球环境监测】由联合国环境规划署（UNEP）主持对全球环境污染进行的监测。1974 年建成全球环境监测系统，其目的是监测全球环境污染状况及其变化发展趋势，了解污染物对人类健康、生态平衡和气候的影响，收集监测数据和资料，对全球环境状况进行预报和质量评价。已开展工作包括气候监测、海洋监测、环境卫生监测和可更新资源监测。联合国环境规划署与世界卫生组织（WHO）于 1989 年 9 月在日内瓦召开了全球环境系统成员国专家会议，回顾了近五年的工作，提出了全球环境质量评价报告，对全球城市空气、地面水、食品等污染状况、水平和发展趋势进行了综合评价。

【全球污染物监测】由世界卫生组织、联合国教科文组织、世界气象组织和联合国环境规划署联合开展对大气污染物、水质污染物进行的监测。参加大气污染监测的有 50 多个国家的 76 个城市，世界卫生组织编写了布点原则、采样测定方法和数据处理等指导性文件。监测项目有一氧化碳、二氧化碳、氮

氧化物、飘尘等。参加水质污染监测的有 33 个国家和地区的 166 个水系。监测项目除 pH 值、COD、BOD 等基本指标外，还有铅、镉、汞、有机氯农药、多氯联苯以及铜、锌、铁等污染指标。

【全球食品污染监测】由世界卫生组织与联合国环境规划署合作建立的对食品污染物进行的监测。参加此项监测的有 23 个国家。食品污染监测项目有多氯联苯、有机氯农药、有机磷农药、黄曲霉毒素以及铅、镉等。

环境管理和评价

【环境管理】应用行政、法律、经济、技术和教育等手段对环境问题所进行的管理。处理经济发展和环境保护间的关系；处理国民经济各部门、各社会团体、个人与环境问题的关系；满足人们在物质文化生活需要的同时，防治环境污染和维护生态平衡。按照管理范围划分包括资源管理、区域管理和专业环境管理；按照管理性质划分包括计划管理、质量管理和技术管理。环境管理具有综合性、区域性和广泛性的特点。

【资源环境管理】对自然资源的保护，对不可更新资源的合理利用和可更新资源的恢复和扩大再生产进行的管理。优化选择最佳方法使用资源，杜绝不合理利用和资源的浪费，采用对环境危害最小的发展技术，根据长期综合计划，以及水、大气、土地三种资源的经济和社会价值，建立一个新的社会、经

济、生态平衡系统。

【区域环境管理】对整个国土、经济区、省、市、自治区，直至某一居民点等大小区域及流域、森林、山区和自然保护区等进行的环境管理。协调区域经济发展目标与环境目标，进行环境影响预测，制定区域环境规划。在理论研究基础上，建立优于原生态系统的、新的人工生态系统。

【专业环境管理】对工农业、交通运输业、商业、建筑业等国民经济各部门的管理，以及各行业、企业的环境管理。如能源环境管理；化工、石油等环境管理；农、林、牧、渔等的环境管理。

【环境计划管理】通过计划协调发展与环境的关系，对环境保护实施计划领导，使之成为社会经济发展重要部分的管理。检查各部门、各行业、各区域环境规划执行情况，并根据实际情况调整环境规划。中国自 1981 年以来，制定环境规划逐步与经济、社会发展规划紧密结合，同步制定，同步实施，同步发展，综合平衡。

【环境质量管理】制定各种环境质量标准、各类污染物排放标准、评价标准及其监测方法，组织调查、监测和评价环境质量状况以及预测环境质量变化的趋势，制定防治环境质量恶化的对策措施，保障人类在良好的环境质量中健康生存所进行的管理。

【环境技术管理】制定防治环境污染的技术路线、技术政策、技术规程、生产工艺和环境科学技术发展方向，组织科学技术协作和交流所进行的管理。

【工业企业环境管理】以管理工程和环境科学理论为基础，应

用技术、经济、法律和行政手段，对损害环境质量的生产经营活动加以限制，协调发展生产与保护环境的关系，贯彻执行国家和地方的环境保护方针、政策，建立和督促执行本企业制度进行的管理。进行环境监测、“三废”综合利用，组织环保技术研究，进行环境保护宣传和教育。企业环境管理将生产目标与环境目标统一起来，经济效应与环境效益统一起来，为人民创造清洁适宜的生活和劳动环境。

【环境管理体制】一定形式的管理体制包括组织体系形式、决策权限划分、控制调节机制、监督方法等。在管理的决策、规划、技术措施等确定之后，管理体制就成为影响管理效果的关键。资本主义国家环境管理体制是在强化国家集中管理的基础上，采取立法和经济刺激相结合的方法。一般国家都颁布环境保护法律、法令、条例等，形成环境保护法律体系，旨在对私人资本企业的经济活动制定出严格的活动规范。环境保护法规德国共160多种，美国120多种。中国根据社会主义初级阶段的经济特点，采取国家统一计划管理与立法—经济刺激管理有机结合的环境管理模式。在企业环境管理中实行厂长领导下的“一人主管，分工负责，职能科室，各负其责，落实基层，监督考核”。

【环境目标】一定时期内国家环境保护的行动目标。根据区域功能、性质、环境容量、人民需求；经济发展目标、环境保护投资等综合分析后提出环境目标。在此基础上制定环境规划和环境工作计划，动员全体国民为达到这个目标而努力。中国到2000年，要求环境质量明显改善，如在居民区和农村大气环境质量达到国家二级标准，在工业区和城市达到三级标

准，风景游览区达到一级标准。水环境质量各水域达到水质标准。植被、地表、水土流失等生态破坏得到较好恢复。实现环境目标必须与经济、社会发展规划中的经济目标达到综合平衡。

【环境信息系统】信息是环境管理工作的重要支柱之一。环境信息从产生到应用构成环境信息系统。其职能由输入、处理、输出、存贮和控制等五部分构成。环境信息系统将信息源与用户有效地联系起来，确保用户获得各种形式的文献和情报，促进了环境保护事业的发展。城市环境信息系统包括环境情报、环境统计、城市生态、环境标准、环境监测和污染源。其中城市生态数据库内容有：人口、土地、能源、经济、人群健康、居住和绿化环境、道路交通。环境情报信息库内容有：国内外各种环境数据、文献索引、分析方法、科研成果、治理方法。

【污染源数据库】在工业污染源调查和环境监测基础上建立的数据库，是企业领导进行环境管理的决策参考。数据库实施终端查询、绘图和打印各类报表的功能。数据库容纳内容包括：企业基本情况、给排水情况、工业废水污染物、工业废气污染物、燃料及工业废渣、工业粉尘等。数据库是数据管理的最新技术，维护和保证了数据的完整性、有效性、相容性和独立性。

【环境预测】以人口预测为中心，社会经济和社会科学预测为基础，对未来环境发展趋势和可能达到的水平所作出的估计和推断。环境预测是环境保护决策和规划的基础，环境预测的可靠性，主要取决于选择正确的预测方法。常用的预测方

法有：⑴ 直观定性预测，此法依靠人对环境的直观判断能力定性得出对未来环境水平的估计，应用思维共振法和主观概率法于社会、军事、科技、环境生态及新产品开发等进行环境定性预测；⑵ 数学模拟定量预测，此法采用数学手段确定预测事件的边界条件及未来状态与现时状态间的数量关系，应用回归分析法、最小二乘法、联立方程法于经济、环境生态、科学技术等方面进行环境定量预测。

【区域环境预测】对某区域（或城市）经济、社会发展规划可能造成的环境影响进行的预测。在环境监测和环境评价的基础上建立各种污染物与影响因素之间的经济模型或统计模型。实施区域环境预测，必须掌握环境现状如污染源种类、数量、分布、组成、结构、流失方向、途径、排放的时空规律和排放量；还要掌握社会发展情况如经济发展总目标、工农业生产总产值、产品结构、产业结构、设备、原材料、产品销路、能源消耗等。区域环境预测描述了某区域（或城市）未来的环境状况，这为该地区经济发展前景提供决策依据，对环境保护及环境规划具有重要意义。

【专题环境预测】根据预测目的和范围，针对某一特定内容的环境问题进行的估计和推断。如对自然生态问题，人体健康问题、乡镇企业问题、大气污染问题、水体污染问题、土壤污染和固体废弃物环境影响问题等进行的预测。在对大气污染预测时，采用物理预测法和统计预测法。前者建立风洞模型、烟流模型、箱式模型、扩散微分模型等。后者用统计预测法建立相关分析模型和回归分析模型。专题环境预测和区域环境预测一样，都是在回顾过去，分析现状的基础上，对

未来5年、10年或20年环境状况提出警告性或政策性意见。这对环境保护事业的发展起着不可低估的作用。

【环境规划】在环境预测基础上进行科学决策，制定出一定时期内全面或长远的环境保护规定。环境规划是指令性的执行方案，实质上环境规划应该是环境预测、环境决策、环境管理的综合体。制定环境规划首先要把经济效益、社会效应、环境效益统一起来，从本国国情出发，坚持实事求是，把防治工业污染与技术发展、综合利用资源和能源、加强生产经营管理结合起来，使环境保护与经济发展相适应。坚持环保教育宣传工作，提高全民族环保意识，促进环境规划顺利实施。规划制定程序分为调查研究、分类排队、目标预测和方案拟定。调查对象包括环境特征、土地资源、水资源、污染源、环境质量评价、环境经济评价及环境管理现状。进行国家间、地区间、行业间的环境问题分类排队。预测能耗、水耗、排污量及环境状况变化对经济和人体健康的影响等。在各行业、各企业的经济规划中拟定环境规划方案，以控制环境污染和实施综合防治规划。

【城市生态系统规划】在研究城市生态规律基础上制定出城市发展的环境保护规划。城市是经济活动和人群高度集中的场所，城市生态环境问题主要是经济发展同时人口剧增、交通拥挤、环境污染严重。制定城市生态系统规划应坚持以下原则：⑴ 以城市的性质、功能、总的建设目标为依据；⑵ 考虑环境容量和居民要求；⑶ 考虑经济水平和经济效应；⑷ 考虑环境污染综合治理；⑸ 坚持实事求是原则。研究城市生态规律，如城市结构、性质、功能、调节能力和环境

容量，必须与经济规律密切结合。城市生态系统规划包括两部分内容。第一部分是环境现状，包括城市概况如区域范围、自然条件和社会环境；水源和土地利用；水质、土壤、大气污染及评价现状；化学品、固体废弃物现状；噪声、热污染现状；居民健康、生活状况；环境保护状况等。第二部分是环境影响预测和环境规划，包括城市开发规划、土地利用规划、水资源管理规划、城市能源规划、工业污染源控制规划、城市交通规划以及城市绿化建立生态调节区和特殊保护区。

【区域环境规划】根据不同等级区域的自然环境及社会环境的结构、性质及特点的差异制定的区域环境保护规划。随着经济建设的迅速发展，区域环境破坏及污染日趋突出。世界各国环境工作者开始重视区域环境的研究。首先合理划分环境区域，深入细致分析区域环境功能，因地制宜确定环境目标，进行环境指标体系的研究，综合分析区域环境状况并作出区域环境质量评价，根据区域自然资源特点，建立合理的“工业链”，根据区域环境容量特点，确定大、中型工业企业的合理布局，研究环境污染综合防治政策以及环境保护投资政策。区域环境规划是区域环境质量管理的重要组成部分。

【环境质量评价】对环境素质优劣作出定量或半定量的分析及鉴定。通过环境质量评价揭示区域环境质量的差异或水平，阐明人类活动对环境质量的影响，采取措施，保护环境，科学文明地进行经济建设。环境质量评价分为若干类型：⑴ 按时间分，有环境质量回顾评价、影响评价和现状评价；⑵ 按区域分，有工业区环境质量评价、城市环境质量评价、水域环境质量评价、海域环境质量评价及风景名胜区环境质量评

价等；(3) 按环境要素分，有单要素评价、联合评价和综合评价，或水体质量评价、大气质量评价、土壤质量评价和噪声质量评价等。环境质量评价可因要求、目的、对象、方法的不同，评价的内容各异，但基本内容包括对各种污染源的调查，监测和分析；对环境自净能力的调查和分析；对生态系统的调查和评价；污染防治措施的制定和经济及环境效益的分析。在以上调查分析研究基础上编写《环境质量报告书》。报告书中用数据说明环境质量现状，分析环境质量变化趋势，提出防治污染对策。

【环境影响评价】资源开发和工程建设之前对施工过程中和建设投产后引起环境变化所进行的预测和评价。这种评价把环保工作做在工程建设之前，这对确定建设项目的区域、规模及制定环保措施具有重要意义，因此越来越受到人们的关心和重视。建设项目对环境的影响包括对自然环境的影响如产生物理的、化学的、生物学的影响，对社会环境的影响如对社会的、经济的及文物古迹等的影响。需要进行环境影响评价的主要指较大的基本建设工程，如大、中型工厂，大、中型水利工程，矿山、铁路、港口建设工程，大面积开荒建设，大型建筑群等。环境影响评价是对未来环境影响的预断分析，20 世纪末以来世界各国十分强调这项工作，美国、加拿大、日本、英国、法国、澳大利亚等肯定环境影响评价制度并积极开展工作。中国 1979 年颁布的环境保护法中已规定“在进行新建、改建、扩建工程时，必须提出环境影响评价报告书”。

【环境影响评价报告书】中国对工业企业环境影响评价报告书规定包括以下内容：(1) 建设项目基本情况，包括建设项目

名称、地点、新建或扩建或改建、建设依据、生产规模、原料、产品、能源及耗量、三废、投资来源、远景规划、职工人数、生活区布局等；⑵ 建设区域环境状况，包括建设项目地理位置、占地面积及土地利用情况、建设项目周围环境状况（如地质、地貌、气象、水文等）、环境本底状况（如大气、水质、土壤及生物的本底值）、建设项目周围地区情况（如人口密度、人群健康及地方病、经济、文化及风景资源等）；⑶ 环境保护措施，包括污染防治工艺原则、要达到的标准及回收和综合利用、绿化设计、投资预算；⑷ 建设项目投产后的推断，推断和估计对周围环境的影响及对当地社会经济产生的影响。

【环境现状评价】根据近期环境监测资料和数据，对某地区当前环境质量变化进行的评价。这种评价包括环境污染评价、生态评价和美学评价。环境污染评价说明污染物对生态系统及人群健康造成的危害。调查污染源，了解它在环境中迁移、扩散和转化的规律，建立数学模型，求出污染指数进行评价。生态评价是为了保护生态平衡，合理开发和利用资源，选取空气、水、土壤、野生生物等为评价参数，确定环境质量指数进行评价。美学评价用于旅游环境质量的评价，选取旅游环境基本功能为评价参数，说明环境的美学价值。环境现状评价为区域环境污染综合防治提供科学依据。

【大气污染评价】单要素环境质量评价。根据大气污染物对人体健康的影响，选择评价参数、评价标准、评价方法对大气质量所作的综合评定。在人口众多，大气污染严重的区域（或城市）进行。工业生产向大气排放污染物很多，但主要的

是六种：一氧化碳、二氧化硫、氮氧化物、臭氧、飘尘、总悬浮微粒。将此六项作为评价参数，分别找出小时、日、月、年平均允许浓度以及瞬时或某时期内的最大充许浓度，与世界卫生组织规定的标准浓度进行比较，评价污染物对环境及人体健康的危害。近年来，世界各国强调了对室内空气污染的评价。酸雨、温室效应等已成为全球问题，世界大多数城市中大气污染物浓度超过世界卫生组织规定比例很高，许多学者认为大气监测项目不能只局限5—6种，大气污染评价时除了解污染物含量外，还应注意污染物与人群接触的时间。

【水体污染评价】单要素环境质量评价。根据水的性质、用途及污染情况，选择评价参数，按照一定的评价标准和评价方法对水体污染程度进行的综合质量评定。对某类型的水质或某区域的水质评价时，根据水质监测数据和资料，选择评价参数，如氧平衡参数（溶解氧、化学耗氧量、生化耗氧量）、有机污染物参数（如酚、氰、多氯联苯）、无机物参数（如硫化物、硝酸盐）、重金属参数（如汞、镉、铅）、生物参数（如大肠杆菌），对照水质标准，用生物评价法或监测评价法描述水体质量的好坏，确定水质污染的等级。

【土壤质量评价】单要素评价。对土壤污染程度所作的质量评定。土壤评价工作包括土壤污染物预测和土壤退化预测。工业生产使重金属进入土壤，由于土壤对重金属的吸附、沉淀、络合、阻留作用致使重金属污染物绝大部分残留于土壤中。建立数学模式，计算重金属累计量、残留量或土壤环境容量，预测土壤污染状况、污染物变化趋势，用土壤标准作对照，评价土壤被污染程度，提出控制和消除污染措施。工程建设造

成土壤质量退化，如土壤侵蚀、土壤酸化、盐渍化、沙漠化、肥力下降等，建立土壤侵蚀模式，可推算侵蚀率和侵蚀量，预测土壤被剥蚀、迁移或沉积的过程。影响土壤退化因素很多，国内外这方面工作尚处在探索阶段。

【噪声主观评价】单要素评价。指各种噪声对人群心理和生理造成影响的评定。建立噪声主观评价，以测量人耳对各种频率声音响度的感觉特性为依据。评价方法以 A 声级为基础，如等效声级、统计声级、噪声污染级等，或者以感觉噪声级为基础，如有效感觉噪声级、D 声级等。通常 A 声级为主要评价指标，已被国际标准化组织和绝大多数国家采用。采用等效声级的评价方法衡量一段时间内间隙暴露的几个不同 A 声级按能量的平均值，以一个 A 声级表示该段时间内噪声的大小。许多国家还以等效声级作为环境噪声标准。在噪声主观评价的基础上，采用工程技术控制噪声源输出、传播和接受，使人们能在较好的声学环境中工作与生活。

【许可证制度】对环境有影响的建设工程、排污设施和经营活动，须事先提出书面申请，经国家主管部门批准颁发许可证后，方可进行建设和经营，这就是许可证制度。它是国内外普遍采用的控制污染的法律制度。实行许可证制度加强了国家对环境的管理，保护资源和有效地进行经济建设。持证人违反规定条件，主管部门可中止、吊销许可证，违法者将承担法律责任。

【环境费用】维护环境质量，创造优美舒适新环境所支付的污染控制费和社会损害费的总和。污染控制费用包括防治和消除污染费用、环境监测、环境管理费用；社会损害费用包括

经济损失费用和防护措施费用。实际工作中，环境费用的计算相当复杂和困难，如大气、水、土壤污染对人体健康和人类正常生活、对生态平衡和文物古迹的破坏等带来的损害费用很难精确计算。为了避免污染危害采用防护措施如增设净化装置、隔音设备需要费用计算时要考虑多种因素，因此环境费用通常采用估算法。

【排污收费】国家机关根据法律依据，强制排放污染物的组织和个人交纳的排污费。这是世界各国普遍采用的环境经济管理手段。按照排放污染物的浓度和数量，征收排污费，目的在于加强企业经营管理，节约和综合利用资源，治理污染，保护环境。中国对排污费的使用规定作为环境保护补助资金，用于已污染环境的治理和补助受污染危害的居民或用于综合治理工程。

【三同时原则】一切企业、事业单位在进行新建、改建、扩建工程时，防治污染和综合利用措施，与主体工程同时设计，同时施工、同时投产，简称“三同时原则”。违反此规定，不准建设、不准投产。这是国家进行环境管理中防止出现新污染源的一项重要原则。凡是没有防治污染设施的工业企业，必将造成环境污染，危害人民健康，造成经济损失，如 1952 年日本水俣湾化工厂排放含有机汞废物，致使 200 多人死亡，1014 人患水俣病，投资治理，耗 7400 万美元。这一惨痛教训，应引以为鉴。中国政府坚持“三同时原则”，对于不执行该原则的单位及部门，根据国家环境保护法，追查责任，严肃处理。

环境立法与环境标准

【环境保护法】保护人类生存的环境不受污染和破坏的法律及法规。中国 1973 年召开了第一次全国环境保护会议，确定了“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的 32 字方针。在这个方针的指导上，积极开展了环境污染防治工作，从中央到地方有计划、有组织地制定了一些环境保护方针、政策、法规、标准。逐步形成了具有中国特色的环境保护体制。1979 年 9 月 13 日经全国人大常委会通过颁布了《中华人民共和国环境保护法（试行）》，标志着中国环境保护工作走上了法制轨道，对环境建设、控制环境污染起到了重要作用。到 20 世纪末，“力争全国环境污染基本得到解决，自然生态基本达到良好循环，城乡生产生活环境清洁、优美、安静。全国环境状况基本上能够同国民经济的发展和人民物质文化生活的提高相适应”。以试行法为依据，陆续颁布了国家制定的 4 个专门法律，7 个自然保护法律，20 多个环境保护行政法规和许多规章，以及 200 多项环境标准。1989 年 12 月 26 日，经第七次全国人大常委会批准，正式颁布实施了《中华人民共和国环境保护法》，共六章 47 条，主要内容包括三个方面：（1）规定了中国环境保护的管理体制，即国务院、各部及县以上人民政府的环境保护行政主管部门，对保护和改善环境应负责任和行

使权力，违反环境保护法的个人及单位应负法律责任；⑵ 环境的监督管理工作，包括实施环境保护法，以防为主、防治结合，谁污染谁治理，建设项目和资源开发项目实行环境影响报告书审批制度，新建、扩建、改建工程中实行“三同时原则”，实行污染物排放申请登记制度及征收排污费制度，对重点保护区排放污染物严重超标的单位实行限期治理制度；⑶ 对违反环境保护法，造成环境污染和生产破坏者，所应负的民事、刑事、行政责任作了规定。此外还对环保宣传教育、科研、规划、监测等各项管理工作做了原则规定。环境保护法是上层建筑的组成部分，并为经济基础服务，经济与环境必须协调发展，经济效益与环境效益同时考虑。

【海洋环境保护法】保护海洋环境不受污染和生态平衡不被破坏的法规。《中华人民共和国海洋环境保护法》于1982年8月23日通过，1983年3月1日颁布并实施，这是继中国环境保护法之后，制定的一个综合性保护海洋环境的规范性文件，共8章48条。主要内容是：防止海洋建设工程对海洋环境的污染；防止海岸石油勘探对海洋环境的污染；防止陆地污染物对海洋环境的污染；防止船舶对海洋环境的污染；防止倾倒固、液废弃物对海洋环境的污染。中国大陆海岸线有18000km，海域辽阔，陆架宽广，资源丰富。《海洋环境保护法》的实施，保护了海洋生态平衡和海洋资源，对海洋事业的发展起着重要作用。

【水产资源保护法】保护渔业和水产资源不受污染和破坏的法规。中国《水产资源繁殖保护条例》是保护水生动物和植物，保障渔业发展的法制文件。有关保护范围和对象的主要内容

有：凡具有经济价值的水生动物和植物的亲体、幼体、卵子等，以及赖以生存的水域环境，均要加以保护；规定了水生动物的采捕原则，以达到性成熟后方可采捕，藻类和淡水食用植物长成后方得采收；合理规定禁渔区、禁渔期；规定了不同捕捞对象的渔具规格及最小网眼尺寸，严禁炸鱼、毒鱼、电子捕鱼等渔法；规定禁止向渔业水域排放污染物和固、液废弃物，兴修水利建设工程，必须保护渔业水域和水产资源。

【食品卫生法】保护人们健康，对食品卫生制定的法规。中国《食品卫生法》规定：一切销售的食品必须无毒、无寄生虫、无腐败霉变、无致病病菌、洁净无杂质，有益于人民健康，符合卫生标准；禁止出售、食用和出口不符合卫生标准和卫生要求的食品。在生产、包装、储运过程中，加强管理，严防污染；新建、扩建、改建的食品企业，必须符合卫生要求，凡不符合卫生要求的企业，指令进行整顿、改造甚至停产；不得进口不符合卫生标准的食品，出口转内销食品，必须符合卫生标准和卫生要求。食品是生命的源泉，食品卫生法对保持身体健康，能以充沛的精力学习和工作具有重要意义。

【大气污染防治法】保护人类生存的大气空间不受污染和破坏的法规。《中华人民共和国大气污染防治法》于1987年9月5日通过，1988年6月1日颁布实施，这是中国防治大气污染，将大气环境保护纳入国民经济和社会发展计划中的规范性文件，共6章41条。主要内容是：大气污染防治的监督管理；防治烟尘污染；防治废气、粉尘和恶臭污染；法律责任等。中国工业的发展，大气污染日趋严重，大气污染防治法规定有害气体的排放，必须符合国家规定的标准并采取防治

污染措施，任何单位和个人都有保护大气环境的义务，并有权对污染大气环境的个人和单位进行检举和控告，在防治大气污染、保护和改善大气环境方面成绩显著的单位和个人由各级人民政府给予奖励。

【水污染防治法】保护江、河、湖、库水体不受污染和破坏的法规。《中华人民共和国水污染防治法》于1984年5月11日通过，同年11月1日颁布实施，共7章44条。这是中国防治水污染，维持水体生态平衡，有效利用水资源的规范性文件。主要内容有：水环境质量标准和污染物排放标准；防止地面水污染；防止地下水污染等。水污染已成为中国环境保护的突出问题，随着工业的发展，水质有继续恶化的趋势。水污染防治法对剧毒污染物、放射性污染物、含病原体污水和油类污染物的排放，作了严格的限制，对各种违反水污染防治法的行为作了处罚的规定。水污染防治法是保护水资源的重要战略措施。

【环境标准】根据国家政策、法令、技术经济水平，规定环境中污染物的容许含量和排放污染物的浓度、数量的技术规范。环境标准是评价环境质量和环境保护工作的法定文件。制定环境标准的依据：⑴ 以环境质量基准、环境容量、污染迁移变化规律为依据；⑵ 以区域环境特点和污染源构成及分布、密度为依据；⑶ 以能够实现环境效益、经济效益和社会效益的最佳效果为依据。随着环境科学的发展，环境标准种类越来越多。按标准用途分为环境质量标准、污染物排放标准、环境基础标准和环境方法标准；按标准适用范围分为国家标准、地方标准和行业标准；按环境要素分为水质量标

准、大气质量标准、土壤质量标准和生物质量标准。环境标准是环境保护法的重要组成部分和执法依据，它对开展环境科学研究、环境监测、环境管理和环境质量评价等工作具有重要的参考价值。世界各国根据国情都有一套包括水环境标准、大气环境标准和噪声标准等内容的环境标准。

【环境质量标准】为保证人体健康和正常生活条件对环境中各种污染物允许浓度所作的技术规定。它是环境标准的重要组成部分，是评价环境质量，进行环境管理的重要手段和依据。由国家颁布的国家环境质量标准，适用于全国或特定区域；由省、市、自治区颁布的地方环境质量标准；适用于指定地区。环境质量标准体现国家环境保护政策、环境科学、环境管理的水平。世界各国如美、英、前苏联、日本等国以及一些世界性组织在环境质量标准的研究上进行了大量工作，先后颁布水、大气、土壤、生物四类环境质量标准，现在又不同程度地颁布了噪声、辐射、振动、放射性物质等方面的质量标准。中国积极采用国际环境质量标准或国外先进的环境质量标准，并在此基础上研究和颁布了中国的环境质量标准，如大气环境质量标准，生活饮用水标准、地面水质量标准等。

【污染物排放标准】国家为实现环境质量标准或环境目标，结合科学技术、经济条件及社会环境特点，对排入环境的污染物或有害因素所作出的限量规定。国家污染物排放标准，适用于全国范围；地方或行业污染物排放标准，适用于省、市、自治区的指定地区。制定污染物排放标准要考虑技术上的可行性、经济上的合理性，环境的自净能力，污染源的分布及特点等。污染物排放标准包括气态、液态、固态、物理性等

污染物排放标准。如固态污染物排放标准，规定填埋、堆存和进入农田等处的固体废物中有害物质的容许浓度。中国1973年颁布了《工业企业“三废”排放试行标准》(GBJ4-73)。从国情现实出发，根据对人体危害程度，规定了“废气”方面13类有害物的排放标准；“废水”方面19类有害物质的最高允许排放浓度。

【大气环境质量标准】 评价大气环境质量的技术规定。中国《大气环境质量标准》(GB3095-82)适用于全国范围的大气环境见表。大气环境质量标准分为三级：(1) 一级标准，保护自然生态和人群健康，在长期接触下，不发生任何危害影响；(2) 二级标准，保护人群健康和城市、乡村的动、植物在长期和短期接触下，不发生伤害影响；(3) 三级标准，保护人群不发生急、慢性中毒和城市一般动、植物（敏感者除外）能正常生长。根据地区的地理、气候、生态、政治、经济和大气污染程度，确定大气环境质量区分为三类：一类区为国家规定的自然保护区、风景游览区、名胜古迹和疗养地等；二类区为居民区或商业交通混合区、文化区和广大农村；三类区为污染严重的城镇及工业区、交通干线等。一类区执行一级标准；二类区执行二级标准，三类区执行三级标准。大气监测中的布点、采样、分析数据按《环境监测标准分析方法》执行。

空气污染物三级标准浓度限值表
(摘自 GB3095-82)

	浓度限值 (mg/m³)			
	取值时间	一级标准	二级标准	三级标准
总悬浮颗粒	日平均 任何一次	0.15 0.30	0.30 1.00	0.50 1.50
飘　　尘	日平均 任何一次	0.05 0.15	0.15 0.50	0.25 0.70
二氧化硫	年日平均 日平均 任何一次	0.02 0.05 0.15	0.06 0.15 0.50	0.10 0.25 0.70
氮氧化物	日平均 任何一次	0.05 0.10	0.10 0.15	0.15 0.30
一氧化碳	日平均 任何一次	4.00 10.00	4.00 10.00	6.00 20.00
光化学氧化剂 (O_3)	一小时平均	0.12	0.16	0.20

【生活饮用水标准】 评价生活饮用水质量的技术规定。中国《生活饮用水卫生标准》于 1985 年 8 月 16 日发布，1986 年 1 月 1 日起实施。主要内容包括五个方面：感官性状指标；化学指标；毒理学指标；细菌学指标和放射性指标。具体规定见生活饮用水水质标准表：

生活饮用水水质标准表
(摘自 GB5749-85)

项 目	标 准	
感官性状指标：		
色	色度不得超过 15 度，并不得呈现其他异色	
混浊度	不超过 3 度，特殊情况不超过 5 度	
嗅和味	不得有异嗅、异味	
肉眼可见物	不得含有	
化学指标：		
pH	6.5—8.5	
总硬度(以碳酸钙计)	450	mg/L
铁	0.3	mg/L
锰	0.1	mg/L
铜	1.0	mg/L
锌	1.0	mg/L
挥发酚类(以苯酚计)	0.002	mg/L
阴离子合成洗涤剂	0.3	mg/L
硫酸盐	250	mg/L
氯化物	250	mg/L

项　目	标　　准	
溶解性总固体	1000	mg/L
毒理学指标：		mg/L
氟化物	1.0	mg/L
氰化物	0.05	mg/L
砷	0.05	mg/L
硒	0.01	mg/L
汞	0.001	mg/L
镉	0.01	mg/L
铬 (六价)	0.05	mg/L
铅	0.05	mg/L
银	0.05	mg/L
硝酸盐 (以氮计)	20	mg/L
氯仿*	60	μg/L
四氯化碳*	3	μg/L
苯并 (a) 芘*	0.01	μg/L
滴滴涕*	1	μg/L
六六六*	5	μg/L
细菌学指标：		
细菌总数	100	个/ml
总大肠菌群	3	个/L
游离余氯	在接触 30min 后应不低于 0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外，管网末梢水不应低于 0.05mg/L。	

项 目	标 准	
放射性指标：		
总α放射性	0.1	Bq/L
总β放射性	1	Bq/L

表中＊为试行标准

【地面水质量标准】评价地面水质量的技术规定。中国《地面水质量标准》于1988年4月5日经国家环保局批准，同年6月1日起施行。该标准适用于中华人民共和国领域内江、河、湖、泊、水库等具有使用功能的地面水水域。根据地面水域使用目的和保护目标将其划分为五类：一类适用于源头水、国家自然保护区；二类适用于集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区、鱼虾产卵场等；三类适用于集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区和游泳区；四类适用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区；五类适用于农业用水区及一般景观要求水域。无论哪一类水体不应有令人厌恶的沉积物、漂浮物，产生令人厌恶的色、嗅、味及水生生物。第四类地面水质量标准见表：

地面水质量标准表

(摘自GB3838-88) mg/L

项 目	标 准
硫酸盐＊(以SO_4^{2-}计) ≤	250
氯化物＊(以Cl计) ≤	250

项　　目	标　　准
溶解性铁* ≤	0.5
总锰* ≤	0.5
总铜* ≤	1.0
总锌* ≤	2.0
硝酸盐 (以 N 计) ≤	20
亚硝酸盐 (以 N 计) ≤	1.0
总磷 (以 P 计) ≤	0.2
非离子氨≤	0.2
凯氏氨≤	2
高锰酸盐指数≤	8
溶解氧≤	3
化学需氧量 (COD_{Cr}) ≤	20
生化需氧量 (BOD_5) ≤	6
氟化物 (以 F^- 计) ≤	1.5
硒 (四价) ≤	0.02
总砷≤	0.1
总汞** ≤	0.001
总镉*** ≤	0.005
铬 (六价) ≤	0.05

项　　目	标　　准
总铅＊＊≤	0.05
总氰化物≤	0.2
挥发酚＊＊≤	0.01
石油类＊＊（石油醚萃取）≤	0.5
阴离子表面活性剂≤	0.3
水温（℃）	夏季周平均最大温升≤1，冬季周平均最大温升≤2
pH	6.5——8.5

＊　允许根据地方水域背景值特征做适当调整的项目。

＊＊　规定分析检测方法的最低检出限，达不到基准要求。

＊＊＊　试行标准。

【海水质量标准】评价海水质量的技术规定。中国《海水水质标准》（GB3097-82）按照海水用途、海水水质要求分为三类。一类适用于保护海洋生物资源和人类的安全利用，如盐场、食品加工、渔业等用水，以及海上自然保护区；二类适用于海水浴场及风景游览区；三类适用于一般工业用水、港口水域和海洋开发作业区等。各类海水及海产品无异色、异臭、异味；水面不得出现油膜、浮沫和其他杂质。其他技术指标见海水水质标准表：

海水水质标准表 (摘自GB3097—82)

		第一类	第二类	第三类
悬浮物(人为造成的量)	≤	10mg/L	50mg/L	150mg/L
pH		7.5—8.4	7.3—8.8	6.5—9.0
化学耗氧量	<	3mg/L	4mg/L	5mg/L
溶解氧	≥	5mg/L	4mg/L	3mg/L
水温 (℃)		4	4	4
大肠菌群(个/L)	≤	1000	1000	1000
病原体		含有病原体的工业废水，生活污水须经严格处理、方可排放		

第三类海水中有害物质最高允许浓度（mg/L）：汞＜0.0010，硒＜0.030，有机氯农药＜0.040，挥发酚＜0.050，铅、砷、铜等＜0.10，总铬、油类、氰化物等＜0.50，锌＜1.0。

【渔业水质量标准】 评价渔业水域水质量的技术规定。中国《渔业水域水质量标准》（TJ35-79 (试行)》规定渔业水域水质不得使鱼虾贝藻类带异色、异臭味，水面不得出现明显油膜或浮沫，人为增加的悬浮物质量不超过10mg/L，淡水pH6.5—8.5，海水pH7.0—8.5，生化需氧量不超过0.0005mg/L，镉、挥发酚不超过0.005mg/L，石油类不超过0.05mg/L，氰化物、丙烯醛、六六六不超过0.02mg/L，铜、五氯酚钠、水合肼不超过0.01mg/L，硫化物不超过0.2mg/L，铅、锌、砷、对硝基氯苯、对氨基苯酚不超过0.1mg/L，

铬、氟化物等不超过 1.0mg/L。

【农田灌溉水质标准】评价农田灌溉水质量的技术规定。中国《农田灌溉水质标准》规定，水质温度小于或等于 35℃，pH5.5—8.5，非盐碱土地区全盐量不超过 1000mg/L，盐碱土地区全盐量不超过 2000mg/L，氯化物不超过 200mg/L，石油类不超过 5mg/L，锌、氟化物不超过 2mg/L，硫化物、铜、挥发酚、硼等不超过 1mg/L，铅、氰化物、三氯乙醛、丙烯醛等不超过 0.5mg/L，六价铬不超过 0.1mg/L，砷不超过 0.05mg/L，硒不超过 0.02mg/L，镉不超过 0.002mg/L，汞不超过 0.001mg/L，每升水中大肠菌群不超过 10000 个。

【污水综合排放标准】评价污水或废水质量的技术规定。中国《污水综合排放标准》(GB8978-88) 适用于排放污水和废水的一切企、事业单位。该标准将排放污染物按其性质分为两类：(1) 第一类污染物能在环境或动植物体内蓄积，对人体健康产生长远不良影响，这类污水一律在车间或车间处理设施排出口取样，污水中最高允许排放浓度规定，总铬 1.5mg/L，总铅、总镍等 1.0mg/L，总砷、六价铬等 0.5mg/L，总镉 0.1mg/L，总汞 0.5mg/L，苯并 (a) 芘 0.00003mg/L，烷基汞不得检出；(2) 第二类污染物对人体健康产生的影响小于第一类污染物，含这类污染物的污水取样在排污单位的排出口，最高允许排放浓度规定执行三级标准，对排入城镇下水道并进入二级污水处理厂进行生物处理的污水，pH 为 6.0—9.0，悬浮物不超过 400mg/L，化学需氧量 500mg/L，生化需氧量 300mg/L，石油类 30mg/L，氨氮、阴离子洗涤剂等 20mg/L，锌、锰、甲醛、苯胺类等 5mg/L，挥发酚、硫化物、铜 2mg/

L，氰化物 1mg/L。

【农田污泥中污染物控制标准】对农田污泥中污染物含量所做的控制指标。中国《农田污泥中污染物控制标准》(GB4284-84) 适用于在农田中施用的各类污泥如污水处理厂、城市下水沉淀池、有机厂等的污泥以及江河、湖、库、塘、沟、渠的沉淀底泥。污泥中污染物的最高允许浓度规定：(1) 在 pH＜6.5 的酸性土壤上，矿物油 3000mg/kg，锌 500mg/kg，铬 600mg/kg，铅 300mg/kg，铜 250mg/kg，汞、镉等 5mg/kg，苯并 (a) 芘 3mg/kg；(2) 在 pH＞6.5 的中性和碱性土壤上，矿物油 3000mg/kg，铅、铬、锌等 1000mg/kg，铜 500mg/kg，镍 200mg/kg，砷 75mg/kg，镉 20mg/kg，汞 15mg/kg，苯并 (a) 芘 3mg/kg。

【世界饮用水标准】对世界范围内饮用水质量所做的技术规定。由联合国环境规划署与世界卫生组织 1971 年在日内瓦开会制定，具体技术指标见世界饮用水标准表：

世界饮用水标准表

项　　目	理想标准	最高允许浓度
总固体	500	1500
颜色	5	50
味	不引起反感	—
臭	不引起反感	—

项　　目	理想标准	最高允许浓度
浊度（福马金浊度单位）	5	25
钙	75	200
镁	30	150
硫酸盐	200	400
总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	100	500
酚	0.001	0.002
阴离子洗涤剂（指 12℃）	0.9—1.7	—
氟化物（指 32℃）	0.6—0.8	—
pH	7—8	最大9.2，最小6.5
氯化物	200	600
硝酸盐（以 NO_3 计）	45	—
铁	0.1	1
锰	0.05	0.5

项　　目	理想标准	最高允许浓度
铜	0.05	1.5
锌	5	15
砷	—	0.05
镉	—	0.01
六价铬	—	0.05
氰化物	—	0.05
铅	—	0.10
汞	—	0.001
硒	—	0.01
多核芳香族	—	0.0002
总α辐射（微微居里/升）	—	3
总β辐射（微微居里/升）	—	30

表中除注明外，浓度单位均为 mg/L。

【城市区域噪声标准】采用等效声级评价方法规定的城市区域环境噪声技术指标。城市区域环境分为六类：⑴ 特殊住宅

区指的是特别需要安静的住宅区；⑵ 居民、文教区指的是纯居民区和文教、机关区；⑶ 一类混合区指的是一般商业与居民混合区；⑷ 二类混合区指的是工业、商业、少量交通与居民混合区，商业中心指的是商业集中的繁华地区；⑸ 工业集中区指的是区域内规划明确的工业区；⑹ 交通干线道路两侧指的是车流量每小时100辆以下的道路两侧。

城市区域环境噪声标准表

(摘自GB3096－86)

适应区域	白天 (dBA)	夜间 (dBA)
特殊住宅区	45	35
居民、文教区	50	40
一类混合区	55	45
商业中心、二类混合区	60	50
工业集中区	65	55
交通干线道路两侧	70	55

【工厂、车间噪声标准】 根据中国《工业企业噪声卫生标准》规定的工厂、车间环境噪声技术指标。对于新建、扩建、改建企业的生产车间和作业场所的工作地点的噪声卫生标准为85dB (A)，现有企业不得超过90dB (A)。如果每个工作日接触噪声时间不到8小时，如只有4小时，噪声标准提高3dB (A)，但最高不得超过115dB (A)。噪声具体规定见表：

工厂、车间噪声标准表

每个工作日接触时间(小时)	允许噪声 (dBA)	
	现有企业	新建、扩建、改建企业
8	90	85
4	93	88
2	96	91
1	99	94
最高不得超过 115dB (A)		

【机动车辆噪声标准】根据中国《机动车辆噪声测量法与噪声标准》(GB1496-79)规定的机动车辆噪声技术指标。它是城市交通噪声管理的依据。此标准规定了各类机动车辆车外最大允许的噪声级。8吨≤载重量≤15吨的载重汽车应小于89dB (A)；3.5吨≤载重量≤8吨的汽车应小于86dB (A)；载重量<3.5吨的汽车应小于84dB (A)。轻型越野车应小于84dB (A)；轿车应小于82dB (A)；摩托车应小于84dB (A)；60马力以下的轮式拖拉机应小于86dB (A)。

【环境污染综合防治】从整体出发对环境和环境问题进行系统分析，采取经济、管理、技术和法制等手段，实施防治污染的最佳方案，以达到保护和改善环境质量的目的。环境污染综合防治在研究对象上要综合考虑大气、水体、土壤等各种环境要素，在研究目标上要综合考虑资源、经济、生态和人

类健康等方面。环境污染综合防治应遵循的基本原则：⑴ 防与治结合，以防为主；⑵ 回收资源与净化处理相结合，尤其重视合理利用和自然净化能力；⑶ 发展生产和保护环境相结合。通过改革工艺、综合利用，节约资源等途径，减少污染物的排放量和处理量。研究最经济、最有效的综合防治措施，防治环境污染是世界各国面临的迫切任务。

【大气污染综合防治】 人类的生活及生产活动引起了大气污染，污染大气的污染物主要是烟尘及有害气体。大气污染综合防治就是以大气质量标准和大气污染物排放标准为依据，综合运用各种防治污染的技术措施，改善大气质量。有效地控制大气污染的综合防治措施有：⑴ 减少或防止污染物的排放，其中包括改变燃料组成和能源结构，改进燃烧装置和燃烧技术，发展集中供热和区域采暖，采用无污染或低污染工艺和设备，及时清理和妥善处理各种废渣、减少地面扬尘等；⑵ 治理排放的污染物，主要方法有利用各种除尘器消除烟尘和各种工业粉尘，采用气体吸收塔处理有害气体，采用回收方法回收利用废气中有用物质；⑶ 合理规划，统一规划能源结构，合理发展工业、城市建设科学布局等；⑷ 发展植物净化，改善环境；⑸ 充分利用大气自净能力，降低大气中污染物浓度，减少大气污染的危害。

【水污染综合防治】综合运用各种措施防治水体污染。它主要包括：人工处理和自然净化相结合，无害化处理和综合利用相结合，推行闭路循环用水和区域循环用水系统，发展无废水生产工艺等。防治水体污染的主要措施有：⑴ 减少废水和污染物排放量，采用无污染或少污染的新工艺技术，减少

甚至不排废水，采用闭路循环用水系统，使废水多次重复利用，减少新水的用量，控制废水中污染物浓度及回收废水中有用物质；⑵ 全面规划，合理布局，进行区域性综合治理，制定水质管理规划和污水排放标准,合理利用自然净化能力，实行污染物排放总量控制，采用物理、化学、生物化学或物理化学处理方法有计划的治理已被污染的水体；⑶ 加强水资源的监测管理，制定法律和控制标准，保护环境，保护水源。

【环境卫生标准】为了控制环境污染，保护人体健康，对环境中各种污染物质的含量加以限制。应用环境毒理学实验和流行病学调查等方法，对已在环境中存在的污染物制定最高容许浓度作为限量指标，研究和制定出大气、水、土壤等生活居住环境的各种卫生标准，制定的标准是进行卫生监督、卫生评价和环境管理的重要法定依据。

【环境保护】采取行政的、法律的、经济的、科学技术的多方面措施，保护自然环境，防止环境污染和生态破坏，创造一个适宜于人类劳动，生活和自然界生物生存的环境。环境保护包括两个方面的内容：一是保护和合理利用自然资源，减少或消除有害物质进入环境；二是防止和治理环境污染，保护和改善环境质量，保护人的身心健康，促进经济和社会的发展。

【环境地理学】环境科学与地理学之间的一门边缘学科。它研究人类各种活动对自然环境所引起的综合性和长期性影响，环境质量的区域差异及趋势预测；环境污染的发生，污染物在环境中的分布、迁移、转化与自净规律；保护和合理利用

自然资源，制定环境保护规划，提出改善环境的有效措施。【环境问题研究动向】环境问题研究趋势是：⑴ 从整体上剖析环境问题，对环境系统的整体进行分析研究，探索其规律，寻找环境问题与经济发展的相互关系；⑵ 进行全球性环境问题的综合防治，对当前全球性的环境问题如大气中二氧化碳含量的增高、范围越来越广的酸雨、沙漠化的侵蚀、潜在有毒化学品的污染等问题的解决要求国与国，地区与地区之间建立合作，制定国际公约，限制与禁止某些污染物的生产、流通与使用；⑶ 扩大生态学原理的应用范围，合理利用生态系统的自净能力，消除污染，有效地利用自然资源；⑷ 发展高效益的污染控制技术，研究重点放在消除污染源的问题上，开展无害新工艺技术，以及闭路循环系统技术。中国环境科学研究的重点是：⑴ 在技术改造中发展污染控制技术和低废或无废工艺技术，污染控制的重点依然是污染源；⑵ 发展生态环境保护技术，今后发展的方向是将生态工程与环境工程相结合，解决乡镇企业环境污染问题，开展污染生态学研究，即研究环境污染对生态环境及人体健康影响及其改善生态环境的技术；⑶ 开展城市环境问题的研究，按照生态模型建设新城市或将旧城市改造为生态结构合理的新型城市；⑷ 环境保护中应用新技术，如生物工程、电子计算机、遥感技术和核技术等新技术在环境保护研究中将发挥更大的作用；⑸ 开展软科学和基础科学研究，进行环境管理、制定立法、标准以及发展污染控制技术，使管理工作更加科学化。

生 物 工 程

生物工程概论

【生物工程】研究和利用有生命物质的特性来改造自然现象的过程。主要包括两个方面：1. 利用有生命物质的特性进行工业化生产，如微生物发酵、酶工程等；2. 在对有生命物质的特性的研究基础上，对生命物质进行改造过程，如医学工程、农业工程、细胞工程等。生物工程真正开始于 20 世纪 40 年代，是随着抗生素发酵工业的发展而兴起的。50 年代以后，随着 DNA 分子结构的发现、遗传密码的揭示及重组 DNA 技术的实现等一系列科学上的突破，导致了分子生物学的形成，而分子生物学的形成过程，本身就是生物工程发展的结果。生物工程是一个复杂的科学技术群，学科主要包括：基因工程、发酵工程、细胞工程、酶工程、医学工程以及生物成分和结构分析等。生物工程是分子遗传学、生物化学、微生物学、化学工程和加工工艺学的综合，广泛应用于医药、食品、农林、能源及环保等方面。目前，利用生物工程技术在医药方面生产了胰岛素、单克隆抗体等药物，食品方面生产了单细胞蛋白质，在环保方面生物工程已用于土壤污染、水污染等的防

治，同时人们对生物燃料电池等新型能源也在加紧研究。生物工程技术与电子技术、新材料技术一起构成新技术革命的三大支柱，对人类社会具有深远的影响。很多国家对生物工程都投入了很大的人力、物力，可以预见，在未来的几十年中，生物工程将会更迅猛地发展。

【微生物工程】 见“发酵工程”。

【发酵工程】利用微生物的某种特性，通过现代化工程技术手段进行工业规模生产的技术。是生物工程的重要组成部分，很多生物工程都要通过发酵工程来实现。现代发酵工程萌芽于第一次世界大战，20 世纪 40 年代以后，随着抗生素的大批量工业化生产而得到迅速发展。50 年代以后，分子生物学和基因工程取得了巨大进展，为发酵工程提供了先进的育种技术，导致了胰岛素、干扰素、疫苗等的工业化生产。发酵工程具有可在常温常压下生产、环境污染少、反应专一性强等优点，广泛应用于医药、食品、化工生产等方面。

【细胞工程】在对细胞培养过程中对细胞进行一定的改造，以得到所需要的生物新品种 (表现型) 的技术，是生物工程的一个重要分支。主要方法有细胞融合、杂交、单克隆抗体技术、细胞器移植、细胞和组织培养等。细胞工程在改良生物品种，加速动植物繁殖，培养对人类有益的新物种等方面，有着广泛的发展前景。

【基因工程】又称遗传工程或重组 DNA (脱氧核糖核酸) 技术。将不同生物基因段经过酶切，通过病毒、质粒等载体连接，构成新的基因段，然后转入受体细胞中，使外源基因在受体细胞中得到增殖和表达，从而改造现有的生物类型及其机能的

技术。形成于 20 世纪 70 年代，它能将人的生长素、胰岛素和干扰素等移入细菌中，并获得功能表达。应用此技术，农业上可培养出新的作物品种，医学上可用于遗传病的防治，工业上则可培育出高效菌种等。基因工程技术具有目的性强、速度快、产量高和遗传性状稳定等特点，因而具有广泛的应用前景及发展前途。

【酶工程】利用活细胞产生的酶在分离状态下仍具有催化作用的性质，将酶用于工业化生产的技术。主要包括酶的生产、分离、纯化、固定化酶的制备和利用及酶反应器的应用技术等。酶工程是酶学原理与化工技术相结合而形成的应用技术。主要应用于食品生产、能源转换和贮存、环境保护等方面，具有广阔的前景。

【生物化学工程】简称生化工程。应用化学工程的理论和方法，研究发酵及酶反应生产过程的技术。20 世纪初形成的交叉学科。早期的生化工程，主要研究生物反应过程中带有共性的技术问题，包括：⑴ 生物反应前 (即上游加工)，原材料的化学预处理及培养基的配制和灭菌 (包括物料破碎、混和及输送等)；⑵ 生物反应中 (即中游加工)，目标产物的生化反应特征 (包括细胞的生理特性、繁殖规律、产品形成条件及机械对细胞的影响等)、培养过程中氧和基质的供需和传递、无菌空气的供应 (包括空气压缩、预处理、无菌过滤等)、参数检测和控制；⑶ 生物反应后 (即下游加工)，从反应液中提取并精制出达到质量要求的目标产物。随着新一代生物工程产品的出现，当代生化工程研究的主要内容包括：开发针对基因工程产品等的新型生物反应器，如适应高粘度、

高密度发酵或培养的反应器，特大型高效节能反应器等；研究已有反应器的混和、传递特性，以求改进及放大；开发针对蛋白质、多肽等产品的新型分离方法和设备；建立各种描述生化反应过程的数学模型（根据发酵或培养的不同周期分别建立），以利于用计算机进行过程控制和优化；改进反应过程的控制手段（包括研制反映重要参数的传感器，完善计算机控制系统的软件和硬件等）。

发 酵 工 程

【发酵】在微生物能量代谢中，某些微生物（专性厌氧微生物和兼性厌氧微生物）在无氧条件下分解各种有机物产生能量的过程。在工业化生产中一般泛指利用微生物在有氧或无氧条件下的生命活动制造工业原料或工业产品的过程，如抗生素、氨基酸、多糖或其直接、间接代谢物产物，如酒等的过程。古代时发酵仅指酿酒的过程。

【生化反应器】又称生物反应器。是发酵工程和酶工程中进行生物化学反应的场所。其中应用于发酵工程的生化反应器称为发酵罐，应用于酶工程的生化反应器称为酶反应器。一般化工生产均需在高温、高压下进行，而生化反应器则是利用酶和细胞在常温常压下进行化学反应的装置，因此生产成本大大降低，而生产效率则有较大幅度的提高。生化反应器按其中所进行的生化反应状态可分为均相反应器和非均相反应

器，按反应器输入机械功率的来源可分为机械搅拌式、鼓泡式和环流式三类，按其运行方式又可分为间歇式反应器和连续式反应器。生化反应器广泛用于医药、食品等生产领域。

【发酵罐】 一种生化反应器。具有严格的灭菌环境，由罐体、通风搅拌装置、消泡器、冷却装置及自控仪表等组成，在化学工业、食品工业、环境工程等领域应用广泛。

【分批发酵】将营养液装入发酵罐中，然后接种，再进行发酵，发酵完成后，倒出发酵液，装入新的营养液，接种，再发酵的过程。

【半连续发酵】发酵完成后，将发酵液的一部分留在罐内，并加满新的未接种培养基，再发酵的过程。如深层发酵制醋就是采用此方法。

【连续发酵】将新的营养液不断加入发酵罐中，同时不断从发酵罐中放出发酵过的基质的过程。连续发酵可分为：⑴ 单级连续发酵，只用一个发酵罐，优点是简单，适于微生物的生长及对生长过程中相关发酵产物的获得；⑵ 多级连续发酵，使用一系列发酵罐，不断的往第一罐中加入新基质，接着溢流入第二罐中，进一步发酵，再溢流入第三罐、第四罐等，在连续发酵系统中，底物能被很好地利用，且能获得微生物缓慢生长阶段中形成的代谢产物，其优点还有简化工艺、节约劳动力、提高生产效率、降低成本及便于实行自动化生产等。连续发酵系统又可分为开放式系统 (微生物细胞不断随液体流出) 及封闭式系统 (微生物细胞由半透膜阻隔或100%返流)，严格控制连续发酵过程的系统有恒化器及恒浊器等。可用连续发酵的方法生产酵母、酒精等。

【发酵产物提炼】 用分离、沉淀等方法回收发酵产物的操作。提炼方法有：⑴ 离心分离法，用离心机分离发酵液中的菌体及残渣，由于分离菌体的目的不同 (有些要被弃去或综合利用，有些回收后，经过适当处理制成产品)，所以要采用不同类型的离心机，如供酶学研究用的离心机应为高速冷却离心机；⑵ 过滤法，由于各种微生物具有自己的发酵液特性，如粘度、菌体的沉降性及凝聚性等各不相同，所以要采取不同的过滤方法 (如对于易过滤的酵母，可以在用高速离心机分离出大部分水后，再用板框压滤机过滤)，常用的过滤设备有板框压滤机及转鼓式真空吸滤机；⑶ 盐析法，适用于含酶等高分子蛋白质和肽类的发酵液，盐析时对原有培养液的pH 影响不大，不必调整，但最适温度要依酶的种类及其耐热性进行调整，盐析法的优点是酶不会因盐析而失活，且调整无机盐的饱和度可使异种蛋白质分级沉淀；⑷ 有机溶剂沉淀法，有机溶剂有挥发性，是制造食用酶制剂的最好方法；⑸ 沉淀法，最常用的是等电点法，缺点是与目的物结构相似的不纯物会随同沉淀，因此必须经过后处理，但由于此法操作及设备简单，故还在应用之中；⑹ 吸附法，所用吸附性载体有离子交换树脂、活性炭、活性氧化铝等；⑺ 萃取法，由于操作条件温和，操作时间短，因而所得产物质量较好，适于分离一些不稳定物质；⑻ 喷雾干燥法，适用于难于过滤的发酵液。

细 胞 工 程

【染色体工程】有目的地替换、添加和消除生物染色体的技术，用于改良品种和探索物种起源。

【动物细胞工程】应用细胞工程原理，在细胞整体水平（细胞融合）、核质水平（核移植）、染色体水平（改变染色体倍性或组成）及基因水平（导入外源基因）上对动物细胞进行遗传操作的技术。其中染色体水平上的操作技术可分为两类：⑴ 有目的地消除或添加某种生物的特定染色体，或同别的生物的染色体进行置换或改造；⑵ 增加或减少某个生物体内的整套染色体组数。在细胞融合方面，淋巴细胞杂交瘤技术已经普及，其产物单克隆抗体已进入产业化生产阶段。动物（哺乳动物及鱼类等）的大量培养及无血清培养，是动物细胞工程的一个重要研究方面。动物细胞工程的目的是为了生产特定的生物产品、培养新品种及快速繁殖。

【动物细胞培养】把动物细胞置于一定条件的培养基中进行培养的过程。培养基的基本营养成分有无机盐、氨基酸、维生素、激素、核苷酸、脂肪酸和甾类化合物等。为了减少微生物引起的污染，需在培养基中添加抗生素。为促进细胞繁殖，增强细胞对机械力的抵御作用，还需在培养基中加入动物血清。含血清的培养基价格昂贵，且带有一些麻烦问题，因而无血清培养基得以发展应用。由于动物细胞无细胞壁，在反

应器的搅拌中易受损伤，所以要限制搅拌强度。另外，某些动物细胞生长时，必须附着于适当的固体表面，因而培养这类细胞所用的设备须特殊设计。通过动物细胞培养可以生产病毒疫苗、干扰素、单克隆抗体、激素、酶及免疫制剂等生物产品。

【植物细胞培养】把从植物体内分离出来的植物细胞置于培养基中进行培养的技术。培养基的基本营养成分是无机盐及蔗糖、葡萄糖等。为了加快植物细胞的生长速度，可在培养基中加入植物激素、维生素及氨基酸等植物生长调节因子，还要向培养系统内通入空气，使繁殖过程中有足够的氧气，通过培养可使植物细胞分化后长出完整的植物个体。利用这种方法可使不能进行无性繁殖的植物易于繁殖。应用于植物育种中，可缩短优良品种的培育周期。并且利用植物细胞培养技术，还可生产多种次生物质，对工业、制药业有重要意义，如生产多种药物、染料（如紫草宁）、植物碱、杀菌剂及香精等，而且由于不受环境因素的限制，可有计划地可靠地供应各种产品。

【植物试管繁殖】通过组织培养，对植物进行快速无性繁殖的技术。繁殖的植物称为试管苗。具有繁殖率高、无菌、繁殖无季节性等特点，可用于繁殖自然繁殖率低的植物、濒临绝种的植物、自交不亲和系植物、雄性不育系和三倍体及多倍体等植物，并且能够快速培育优良品种，加快引种、育种及良种推广的进度。还可以大量繁殖去病毒植株，达到强壮种性的目的。同时也是突变体的诱变及筛选、体细胞杂交、遗传基因导入等技术中不可缺少的基础操作程序。在花卉、林

木、农作物、药用植物等方面的应用已有很大进展。但成本高、技术性强，妨碍了它的进一步推广与广泛应用，并且具有植物全能性的表达受试管植物的品种和部位的限制、试管苗易产生不良变异、局部可出现未知不良性状的携入、去病毒的不完全性等客观存在的缺点，因此必须谨慎对待。在大批推广生产前一定要进行严格的免疫检查及品质鉴定。将试管繁殖法与各种常规繁殖法相结合，可以克服上述缺点，发挥优点。降低成本、完善工艺流程、控制不利变异、改进去病毒的方法等，是今后要研究的主要问题。

【植物原生质体培养】将植物细胞中通过质壁分离得到的原生质体置于适合的培养基（液体或琼脂等）中分裂、生长的过程。可通过改变培养基（如改变激素等）而使其再生细胞壁，形成愈伤组织，经诱导分化后可再生完整的植株。由于植物原生质体仍进行着各种基本生命活动，如光合作用、呼吸作用、蛋白质及核酸合成等，所以利于细胞生理问题的研究，且可以进行诱导融合、引入细胞器、大分子等，便于各种细胞操作及遗传操作。培养原生质体的培养基多以细胞培养或组织培养的培养基为参照，再加入渗透压稳定剂、生长素及激素等制成。培养方法有固体平板培养法、双层培养法、固体小块培养法及混合培养法等。可用于花卉、观赏植物的培养及农业、制药业等方面。

【细胞融合】用自然或人工方法，使两个或多个不同的细胞融合成一个细胞的过程。细胞融合后，一个细胞便含有两个或几个不同的细胞核，称为异核体。少数异核体能够发展演变成合核体的杂种细胞，故又称为体细胞杂交。细胞融合现象

是1960年首次发现的，1965年人们有目的地诱导产生了第一个异核体。此后人工诱导细胞融合的方法，即被广泛地应用于种内、种、属、科以至动植物之间的杂种细胞构建，并迅速发展成为一门前景广阔的细胞工程技术。细胞融合的基本技术有：⑴ 融合法，细胞在体外培养条件下自发融合率极低，一般要添加能够诱导细胞融合的融合剂（融合剂有病毒融合剂和化学融合剂）或采用电融合技术（电融合是用电场诱导细胞融合，1979年开始采用，它的融合率可高达50—80%，且可在显微镜下定向诱导细胞融合和直接挑选杂种细胞，因而受到人们的重视，80年代末已有商品电融合器出售，前景诱人）；⑵ 杂种细胞筛选，把含有两亲本细胞染色体的杂种细胞分离或筛选出来，筛选办法有由抗药性细胞组成的杂种细胞筛选，由营养缺陷变异型细胞组成的杂种细胞筛选和由温度敏感突变型细胞组成的杂种细胞筛选。细胞融合技术已应用于基因定位、体细胞杂种的致瘤性分析、遗传缺陷的基因互补等生物学的基础理论研究及工、农、医等方面。

【细胞杂交】将带有不同基因型的细胞融合，形成基因重组后的杂种细胞的技术。用于研究在遗传信息传递和表达过程中细胞核和细胞质所起的作用。在农业生产中可用于培育新品种，以期提高产量和改进品质。

【细胞拆合】在一定条件下，将从不同细胞中分离出来的细胞器及其组分进行重组，再装配成具有生物活性的细胞或细胞器，以期创造出具有特定性状及功能的工程细胞。细胞拆合主要研究：⑴ 细胞器装配，其装配的主要原则是要形成大分子内聚力最稳定的结构，对于核糖核蛋白体、线粒体的装

配已取得了初步成功；⑵ 细胞装配，开始于细胞核的移植，并在哺乳动物单本纯系的选育上获得成功；⑶ 胞质杂种细胞研究，胞质杂种细胞是不同种系之间的一种真正的新型细胞，在适宜的条件下能成功地生存下去，这方面的研究试验进展很大。上述研究的开展，不仅对农、林、牧、鱼的育种工作，对医学，乃至对进一步阐明生命奥秘的理论等重大问题有极重要的意义。

【原生质体融合】两种菌株分别通过酶解除细胞壁，释放出原生质体，而后两者在助融剂作用下相互凝集，细胞膜融合，基因组交换，实现遗传重组，经再生细胞壁后形成新细胞。具体步骤是：⑴ 选出两个带有标记的亲株，要求其性能稳定，以利于融合子的选择，标记多采用营养缺陷型或抗药性标记；⑵ 两亲株分别制备原生质体，用酶分别处理两亲株，使细胞壁全部消化或薄弱部分破裂，让原生质体从细胞内逸出到高渗缓冲液或培养基中，以防止原生质体的破裂；⑶ 融合两种原生质体，将两种原生质体等量混合后，加入聚乙二醇（助融剂）进行融合，融合的频度受各种阳离子的存在及浓度的影响，与融合液的 pH 也有关系；⑷ 原生质体再生，失去细胞壁的原生质体仅有一层细胞膜，它具有生物活性，但在普通培养基上不能生长，必须置于再生培养基（再生培养基主要有高渗培养基等）上使其再生，恢复细胞功能；⑸ 融合子的选择，主要依靠选择培养基上的遗传标记，当两个遗传标记互补时，即可确定为融合子，其中可能产生具有良好生理特性或高产质量的优良杂种细胞。可用于菌种改良等。

【细胞生长因子】在体内及体外对动物细胞生长有促进作用的

非营养型物质。包括负性细胞生长因子，即细胞生长抑制因子。多数细胞生长因子是蛋白质或多肽。许多生长因子在靶细胞上有特异性受体。大多数生长因子具有量微、活性高的特点。不同的生长因子可通过不同途径调控细胞的生长繁殖。对细胞生长因子的研究，除寻找新的生长因子外，主要致力于以下几个方面：⑴ 分子的类比，找出分子结构、组成与生物活性的关系；⑵ 作用机制；⑶ 在细胞周期中的作用点；⑷ 作用细胞的特异性；⑸ 对分化的作用。研究细胞生长因子有助于阐明胚胎发育、组织和器官发生、创伤愈合等方面的问题；在临床上，可用检测生长因子的方法，辅助诊断相关疾病，如检测肿瘤细胞的生长因子，可以早期诊断癌症；对研究药物作用机理及畜牧业等都有重要意义。

【单克隆抗体】由杂交瘤细胞的细胞株产生的抗体。杂交瘤细胞由一种肿瘤细胞与一种产生抗体的细胞融合而成。淋巴细胞可产生特异性抗体，而肿瘤细胞可以在体外无限繁殖，将两者结合，就可得到杂交瘤细胞。让杂交瘤细胞在一定条件下进行体外繁殖，即可得到人类所需要的某种抗体。单克隆抗体是 1975 年由免疫学家米尔斯坦和柯勒用 B 淋巴细胞和小鼠骨髓瘤细胞在特定条件下融合而得到的。单克隆抗体具有纯一性，可用于进行高灵敏度的诊断分析、提取及纯化蛋白质和激素及诊治某些癌症等。

【培养基】人工配制的能维持微生物生长和繁殖的混合物质。根据微生物对营养的要求，培养基一般都包括水分、碳源、氮源、无机元素及生长素等五大类物质，还要有一定的酸碱度及渗透压。不同种类的微生物所需要的培养基不同。如自养

菌的培养基中不能含有机化合物，而异养菌需要有机化合物作碳源及能源。即使是同一菌种，不同的使用目的所要求的培养基也不一样。按物理状态培养基可分为固体的、半固体的及液体的。按营养物质的来源，可分为天然的、半合成的及合成的。按使用目的，可分为基础培养基、限定培养基、选择培养基及增殖培养基等。配制培养基必须注意以下几个问题：⑴ 营养成分的恰当配比；⑵ 渗透压；⑶ pH 值；⑷ 氧化还原电位（对一般微生物的生长影响不大，但对专性厌气细菌，自由氧的存在对其有毒害作用，须加入还原剂以降低氧化还原电位）。培养基除对微生物具有培养功能外，还可用于微生物的分离、鉴定及保藏等方面。

【脂质体】人工模拟原生质体。磷脂悬浮于水中，在适当条件下进行高能声波处理，磷脂分子群密集成小泡状膜囊。它能携带和传递生物大分子，且无毒性，在药学、生物学、分子遗传学等方面能起重要的作用。

【杂种细胞测定法】定期检测杂种细胞有用性状的方法。分为：⑴ 免疫学反应，检测杂种细胞表面或基因表达产物蛋白质、酶、多肽；⑵ 遗传标记，检测杂种细胞的抗药性和营养缺陷型等细胞遗传性质；⑶ 核酸分子杂交，检测杂种细胞核 DNA 的碱基顺序。这些方法都具有准确、快速、重复性好等特点。

【杂种细胞筛选】在杂种细胞的培养过程中，利用选择性培养基，杀死两种亲本细胞融合后形成的两种同型融合细胞，以及这两种亲本细胞，使剩下的异型融合细胞仍具有生长、增殖能力，从而被选择出来的过程。要注意选择合适的亲本细

胞及筛选方法，如抗药性选择、营养缺陷型选择等。

基 因 工 程

【植物基因工程】将分子生物学、基因操作技术与常规遗传育种方法相结合，把原来不同的基因组合到同一细胞中，以获得有价值的新型再生植物的工程。主要研究内容是：分离有用基因，寻找或创建克隆载体，使有用基因在寄住细胞中得到表达，通过培育，得到植株个体。可用于快速创造新的农作物优良品种。

【基因重组】将目的基因和载体DNA（脱氧核糖核酸）分子经过酶的作用组合在一起，得到新的DNA 分子的过程。基因重组的主要工作是载体选择和载体与目的基因的连接。目前常用载体为细胞质粒、噬菌体和病毒等。载体DNA 分子与目的基因的连接是在限制性内切酶等一系列酶的作用下完成的。基因重组是基因工程中的关键性内容，利用基因重组技术生产人生长激素已获成功。

【遗传基因操作】 在分子水平上对遗传结构进行修改和重组，以改变生物的遗传性状的技术，将外源基因通过离体细胞融合或DNA （脱氧核糖核酸）分子转化等技术，重组到受体细胞基因组中，或将其独立地在受体细胞中复制、表达，再通过无性或有性增殖过程，将外源基因遗传给后代。遗传基因操作技术包括特定基因、基因组的鉴定、分离、重组及转移，

基因运载体的修饰及外源基因的表达和调控等。

【基因检测】脱氧核糖核酸（DNA）分子引入宿主细胞，产生大量重组体细胞，从中检测出含有目的基因的细胞。常用方法有：⑴ 遗传学方法，通过细胞繁殖，以目的基因是否得到表达为标准，测定细胞中是否含目的基因；⑵ 免疫学方法，以目的基因产物作抗原，以其产生的免疫血清作抗体，通过抗原抗体反应进行检测，具有专一性强、灵敏度高的特点；⑶ 核酸分子杂交法，以含目的基因的放射性标记的 mRNA 作探针，与 DNA 分子杂交，以检测出该 DNA 分子上是否含目的基因。基因检测的前两种方法都需要目的基因得到表达才能实现，因此有较大局限性。

【DNA 提取】用化学试剂、电泳等物理、化学方法获得单纯脱氧核糖核酸（DNA）的技术。方法有酚提取法、煮沸提取法、甘油提取法等。

【DNA 体外重组】在体外对特定的外源 DNA（脱氧核糖核酸）片段和载体 DNA 分子实行共价连接，形成杂种 DNA 分子的过程。其方法有：⑴ 粘性末端连接，用同一种限制酶消化载体及外源 DNA 分子，产生粘性末端，将这两种分子混合，相同的粘性末端可以使它们相互粘接，再用 DNA 连接酶封口，即可获得重组 DNA 分子；⑵ 钝端连接，化学合成、机械剪接及酶促合成的 DNA 片段没有粘性末端，用加多聚物或加带某种限制酶切点接头的方法，经过处理，可把钝端变成粘性末端再连接。受体细胞可以是微生物细胞、动物细胞或植物细胞。重组 DNA 的主要目的是：⑴ 扩增特定 DNA 序列；⑵ 检查特定基因在异源细胞中的表达情况。DNA 重

组对研究基因的结构、表达及其调控意义重大。

【DNA 标记】被核酸限制酶切割的 DNA（脱氧核糖核酸）片段与特定的聚合酶混合，在一定反应条件下，所生成的带有该聚合酶标记的 DNA。

【DNA 物理图谱】又称限制性图谱。标有限制性核酸内切酶在 DNA（脱氧核糖核酸）分子上的限制位点数目、限制片段大小及排列顺序的图谱。组建方法有部分消化法、双酶消化法、内外切酶混合消化法和分子杂交法等。用于研究基因的定位、转录、分离、分子杂交及克隆转化等。以内外切酶混合消化法为例，其基本原理是：先用一种外切核酸酶消化 DNA，将 DNA 从末端不同程度的截短，再用限制性内切酶消化此 DNA，由于各限制片段是从末端开始，顺序消失的，因而根据各个片断消失的先后，可准确地排出 DNA 的物理图谱。在各种方法中，部分消化法和双酶消化法操作简单，但不够精确，由于条件要求不高，仍然应用较广。其他方法正好相反，难以普及。

【DNA 序列测定法】以核酸酶学和生物化学为基础测定 DNA（脱氧核糖核酸）分子中核苷酸排列顺序的技术。从分子水平研究基因的结构和功能间的关系，是 20 世纪 70 年代发展起来的，常用的两种测定方法是：Sanger 双脱氧法及 Maxam-Gilbert 化学修饰法。

【基因载体】在基因工程中，将目的基因转入宿主细胞 DNA（脱氧核糖核酸）分子的运载工具。基因的转运，是通过在载体自身的 DNA 分子核酸序列中插入外源 DNA，然后进入宿主细胞进行 DNA 复制，载体自身复制的同时，外源 DNA 分

子也获得了表达。作为基因载体，必须具备以下条件：⑴ 易于制备、分离、纯化；⑵ 能在宿主细胞中进行独立和稳定的自我复制，不与宿主染色体重组，不诱导变异；⑶ 具有可观察的表现型；⑷ 宿主范围小，不会导致泛滥。目前常用的基因载体有细菌质粒、噬菌体和病毒等三类。

【质粒】细胞中一种能独立复制的染色体外的遗传物质。一般为环状双链DNA（脱氧核糖核酸）分子。质粒同染色体分开，不影响宿主细胞的活动。细胞分裂时进行复制，不受染色体控制，可以复制多于染色体数的质粒。由于质粒的这一独特性质，基因工程技术中将其用作基因载体，即先将质粒进行改造，带上所要表达的基因，再转移到宿主细胞中，因而得到人们所需的产物，用大肠杆菌生产胰岛素就采用此法。

【噬菌体】又称细菌病毒，是以细菌细胞为宿主的一种病毒。噬菌体由核酸和蛋白质构成，非完全细胞，依靠宿主细胞的合成机构进行本身的核酸和蛋白质复制，通过裂解细菌得到多数子代噬菌体。由于噬菌体的特性，在基因工程中已被作为基因的运载工具。研究人员将有用基因加载到噬菌体上，使其进入宿主细胞进行繁殖，得到需要的生物表现型。现在使用的噬菌体载体都是经过加工改造的，如λ噬菌体载体、单链噬菌体载体等。

【工具酶】在细胞的核酸代谢过程中，尤其在核酸复制和修复反应中起重要作用［区别非已DNA（脱氧核糖核酸）以及降解非已DNA］的一类酶。研究人员利用这些酶对基因进行剪切、修饰操作，这类酶统称为工具酶。多达几十种，其中有限制性内切酶、DNA 聚合酶、转录酶、末端转移酶、T_4DNA

连接酶等。

【限制性内切酶】又称限制性内切核酸酶，简称内切酶。使细菌迅速识别并降解外来DNA（脱氧核糖核酸）的特异性限制酶。有几百种。内切酶具有特异性，能够识别外源DNA分子的特定碱基顺序，在识别点上将DNA分子切断。基因工程中利用不同的内切酶，可以得到包含某些特定基因或基因组的DNA分子片断。内切酶切断DNA分子时，可以在DNA分子双链相对的位置上切断，生成平齐切断，此时若进行DNA重组，则需进行一系列酶处理；也可以在DNA分子上交错切断，产生粘性末端，即一条DNA分子链比另一条长，重组时用连接酶直接作用即可。

【DNA聚合酶】利用DNA（脱氧核糖核酸）或RNA为样板，合成DNA的酶。具有核酸复制和修复合成的作用，能将某些单链样本合成完整的双链形式，或将损伤的DNA分子恢复到自然形状。

【分子杂交】DNA（脱氧核糖核酸）分子单链与不同源的另一DNA分子单链形成杂种DNA分子的过程。由于生物间亲缘关系越近，分子杂交的成功率越高，因此可用此法查明DNA分子的同源区或查明特定DNA组分与基因其他组分的关系。医学上可用此法判断血缘关系。

酶 工 程

【酶】生物活细胞在遗传物质控制下形成的，具有催化功能的蛋白质。酶分子量很大，存在于一切细胞中，对机体内的生化反应加以控制。是细胞赖以生存的基础。酶一般分为两类，即单纯蛋白酶 (如淀粉酶和脂肪酶) 及结合蛋白酶 (蛋白酶与辅基或辅酶结合，又称全酶)。酶的催化反应的本质是酶能与反应底物构成不稳定的中间物，中间物又迅速地被裂解为稳定物，在反应中酶不发生改变。酶作为催化剂具有以下特点：⑴ 专一性，又称特异性，一种酶只作用于一种或一类底物；⑵ 高效性，酶的作用是非酶类似反应的 10^6—10^9 倍；⑶ 酶反应受温度影响，在生理温度范围内酶能正常工作，高温时蛋白质变性，低温时酶会变形；⑷ 酶反应有适宜的酸碱度，如胃蛋白酶最适宜 pH 值为 1.5；⑸ 酶受激活剂影响，某些酶必须经某种物质作用后才具催化性；⑹ 受抑制剂影响。酶缺乏会引起人类遗传病，酶制剂现已用于疾病诊治、灭菌及化合物制造等。

【人工酶】又称模拟酶。人工模仿酶的作用方式、活性中心的功能而合成的物质。其设计原理是：从酶的生物化学特性出发，研究酶反应的机理及其活性中心的结构与功能的关系，设计出人工酶模型，使其尽可能接近天然酶的功能，即能在常温、常压等温的条件下迅速反应，且无副反应 (即专一性

强)。由于人工酶对热稳定性及对 pH 值的稳定性都优于天然酶，且催化效率又不低于天然酶，所以有利于大规模开发利用。获得成功的人工酶数量尚不多，但前景诱人。

【纤维素酶】对纤维素水解生成纤维二糖及葡萄糖有催化作用的酶。可用于食品工业、制糖工业等方面。

【果胶酶】对果胶分解有催化作用的酶。可分为两类：作用于果胶脂的果胶脂酶和作用于果胶酸的聚半乳糖醛酸酶。通过霉菌发酵能生产果胶酶制剂，可用于纺织业和食品加工业等。

【溶菌酶】能水解某些细菌的酶。存在于动植物体内（如泪液、唾液、卵蛋白等），可作为杀菌剂，能水解某些菌株的细胞壁。工业上能从鸡蛋清及霉菌中提取溶菌酶，可药用，如消炎、止血等，也可用作食品防腐剂。

【同工酶】具有相似活性能催化相同化学反应，但结构形式不同的一组酶。可采用电泳法分离各种同工酶，也可根据它们物理和化学性质的差异，以及对相应底物与辅酶的亲和力的不同来区别。

【酶动力学】系统地分析酶催化反应过程中各种因素对其反应速度所产生影响的学科。包括研究反应速度对于底物浓度、pH 值、温度、离子强度和其他变量的依赖关系，探讨反应物转变为产物的一系列中间步骤等，可深入揭示反应机制。

【固定化酶】将酶固定在不溶解的膜状或颗粒状聚合物上的技术。固定方法有两种：⑴ 物理法，将酶吸附于或包埋于不溶的凝胶内或半透膜的内层，此法较易实现，但在制备过程中容易导致酶的失活；⑵ 化学法，将酶共价地交连于载体上，此法制备较难，但酶的活性较高。由于固定化酶有一系

列优点，如酶可重复利用，适于连续操作，产品中不夹杂酶等，因而有广泛的应用前景。

【酶提纯】将细胞经过表面活性处理或使其破碎后置于一定条件下的溶剂中，让被提取的酶充分地释放出来的过程。一般分为：⑴ 粗制预处理阶段，包括原料收集、浓缩及初步提纯；⑵ 精制阶段，方法有液—液双相抽提、分子筛层析、亲和层析等。提纯后的酶具有操作方便，活性可预见性强且催化特异性高等优点，已越来越多地应用于医药工业、临床及化学分析等方面。

【酶免疫测定】用酶标记抗原、抗体，以测定生物样品中抗原浓度的技术。与放射免疫测定相比，具有无放射性，且只需少量样品即可较快速地测定等优点。

【酶反应器】以溶液酶、固定化酶或固定化细胞为生物催化剂的一类生物反应器。其中固定化酶和固定化细胞的反应器最为重要。整个反应过程可分为：⑴ 主体溶液中的底物向固定酶载体的外表传递；⑵ 底物向载体内酶的活性中心扩散；⑶ 进行酶促反应；⑷ 产物向载体外表传递；⑸ 产物传入主流体。主要的酶反应器有：间歇反应器、连续搅拌釜反应器、填充床反应器、流化床反应器、中空纤维膜式反应器、开启管式反应器、螺旋卷绕膜式反应器及筛板反应器等，还有不同类型相结合的反应器。选择反应器要考虑以下几方面：⑴ 固定化酶的形状（颗粒状、片状、膜状及纤维状等）；⑵ 底物的物理性质（溶解性物质、颗粒物质及胶状物质）；⑶ 酶反应的动力学特性（产物抑制、底物抑制等）；⑷ 酶稳定性；⑸ 操作要求及费用，要根据具体情况全面分析权

衡利弊。

【层析技术】利用混合物中各种物质的物理、化学性质的不同，其溶剂通过支持物的速率也不同，从而对其进行分离鉴别的技术。具体方法是：用某种特殊的载体物质（称固定相）作为支持物，让含有被分离或被鉴别物质的混合物（称流动相）流过支持物，由于混合物内各物质性质上的差异，与固定相之间的结合力不同，因而各物质在支持物内停留不同的时间后依次流出。适于分析各种酶促反应物的产物。典型的层析技术有：吸附层析（利用各物质与固定相间吸附力的差异）、亲和层析、离子交换层析（利用各物质带电特性的差异）、分子筛层析（利用各物质几何大小特性的差异）、凝胶过滤层析等。支持物可以是纤维薄板或纸条，或是具有吸附能力的柱状体，在亲和层析中，柱的基体含有一种分子或配基，它对被分离物质具有高度生物特异性及束缚性的亲和力，可实现高流速的快速分离或纯化。对层析驻留物可通过改变条件（如控制离子强度、pH 值等）或加入溶剂使其洗脱。层析技术已应用于食品、制药等工业。

【食品用酶】食品工业中应用的酶。20 世纪 60 年代，日本科学家发现链霉菌产生的一种葡萄糖异构酶，能使甜度不及蔗糖的葡萄糖转化为甜度比蔗糖高得多的果糖，因而利用链霉菌细胞从淀粉生产葡萄糖与果糖的混合物，开创了高果糖玉米糖浆的生产工艺。但由于酶的成本很高，所以发展缓慢。直到采用固定化葡萄糖异构酶连续生产，降低了成本，这一工艺才真正发展起来。与食糖相比，高果糖浆具有不易结晶、高甜度、易发酵、保湿性强、低粘度等优点，可用于糕点制造

及冷饮生产等方面。此外，固定化乳糖酶可连续水解乳清中的乳糖，使干酪里的乳清转化成为高蛋白甜糖浆，可供食品工业用作原料。利用固定化细胞生产酱油、醋、啤酒等产品也已进入工业生产规模。利用酶工程技术可改变某些食品的制造方法及原料，降低生产成本，提高生产效率，有广泛的应用前景。

生物工程应用

【生物医学工程】运用生物工程技术的理论和方法，深入研究人体结构、功能及其相互关系，解决医学中出现的相关问题的学科。其基础研究包括生物材料学、生物力学、生物质量运输及能量传递、生物信息及生物控制论。其应用的技术有医用电子技术、计算机技术、医用换能器、人工脏器、仿生技术，以及激光、红外线、超声波等技术。

【食品脱毒】在加工食品之前，利用生物工程方法，除去原料中所含对营养起不利影响的物质的过程。这些物质多数自身是无毒的，但在同时存在于原料中的酶的作用下，变为有毒物质。如菜籽榨油后产生丰富的蛋白质，但是这些蛋白质的氨基酸组分中存在着高度含硫的糖苷，糖苷自身无毒，但经过同时存在于菜籽中的原酶作用后，产生禒唑烷—硫酮，此物质能引起甲状腺肿。去毒的方法是：在一定温度下浸泡菜籽，再利用有机溶剂抽取；或接种白地霉于菜籽饼上，可以

破坏糖苷，还能提高蛋白质的水中溶解度。食品致毒物质还有产生氰化物的糖苷、引起肠胃气胀的寡糖、植酸及蛋白酶抑制物等。对于不同的致毒物质，脱毒的方法也不同，需要用有针对性的方法进行脱毒。

【生物能源】微生物直接将太阳能转换成化学能或电能，或是将生物体中贮存的化学能转变成各种液体或气体燃料的化学能。这些能源具有资源无限，可再生的特点，且对环境不造成或较少造成污染，是清洁的能源。

【能量转化及存储】绿色植物以及光合性微生物（如单细胞藻类及光合性细菌），通过光合作用，可将太阳能转化为生物体的化学能或其他形式能量的过程。微生物能将生物体转化成氢、甲醇、乙醇等气体及液体燃料。太阳能被储藏在气体及液体燃料中。可将这些气体及液体燃料作为能量转换的中间体，根据需要，将其作燃料使用，也可通过燃料电池得到电能。

【生物监测】利用生物反应监测环境（水、大气、土壤）变化的技术。如根据植物体内含污染物的种类及数量监测大气污染；根据水生物（藻类、动物等）繁殖状况监测水污染等。

【遗传防治】利用基因工程防治病虫害的技术。是生物防治手段之一，如用人工手段（如 X 射线照射等）引起害虫体内染色体突变，再使其交配、生殖，降低该害虫的生育率，以达到使害虫群体灭亡的目的。

【生物防治】利用一种生物控制或消灭另一种生物的方法，包括利用昆虫、微生物、病毒等进行防治。

【微生物控制污染】在污染地区，利用已有微生物或引进新的

微生物，进行大量培养，增强其活性，使污染物质分解转化成无害物质，达到净化目的的技术。环境污染可分为两类：⑴ 长久存在于生物圈的有害物质，如石油工业中的有害物质、人畜排泄物等；⑵ 人为制造的有害物质，如农药、化学生产中的废水等，它们的泄漏及不当使用都会引起不同程度的污染。多数情况下，利用微生物可以有效地解决环境污染问题。如美国宾夕法尼亚州地下漏泄汽油，利用细菌，并且注入细菌繁殖生长所需的营养成分（如氮、氧等），加快其繁殖速度，一年内即把（用泵打捞需 100 年）污染汽油完全转化为无害物质。再如，可利用微生物制剂定期清理旅馆及食品厂下水管道中粘着的油脂物质。人们还在不断寻找新的能化解特殊污染物质的微生物。

【生物净化】生物种群在繁殖过程中，由于代谢作用而将环境中的污染物质分解、利用，使污染物浓度降低，毒性消减或消失，使环境得到净化的过程。应用生物工程技术，有针对性地培养消解各种污染物的生物种群，可以加强生物的净化功能。例如，利用污水或废液培养用作动物饲料的微藻并使水质净化的技术。

【生物传感器】根据生物体的特异性和生物化学反应原理，由固定化酶（或细胞）和物理化学器件组合成的一种装置。它能把被测物质的变化量转换成电信号。利用固定化技术，将能识别被测物质的生物材料（如酶、微生物、抗体等）固定化，并制成生物膜作为传感器的关键组成部分，其电极部分选用离子选择性电极（如 pH 电极、氨电极等），或选用可参与生化反应的电效应物质作电极（如氧电极、二氧化碳电极

等)。生物传感器可按生物功能膜上所使用的生物活性物质划分为：酶传感器、微生物传感器、免疫传感器、细胞器传感器、组织传感器等。它们具有选择性高、响应快、操作简便等优点。

【微生物浸矿】利用微生物将矿石中的金属变为可溶性盐，加以开采利用的技术。中国宋代已开始利用这种技术生产铜，世界各国也已广泛利用微生物浸矿技术进行铜、铀等重金属的开采。某些细菌，如硫杆菌等，在酸性条件下，能通过将低价不可溶金属盐氧化为可溶性高价金属盐来获得能量供其生长。利用微生物浸矿技术采矿，成本较低，可开采深层及低品位矿产，对地表面破坏较少。缺点是速度较慢，生产周期长。

仿 生 学

【仿生学】研究利用生物的结构和性质为工程技术提供新的设计思想及工作原理的科学。仿生学发展于本世纪60年代，是一门介于生物科学与工程技术科学之间的边缘科学。仿生学的基础是模仿，例如飞机机翼的设计即是模仿鸟翼完成的。但仿生学的模仿很少是细节模仿，而是模仿生命系统的构造和工作原理，侧重于整体性。例如鱼尾的功能是帮助鱼定向前进，模仿鱼尾，人们在船只的后部装上舵，解决了船的定向问题。仿生学研究一般分三步进行：第一步，对生物原型的

研究，分析其结构、功能；第二步，进行分析，建立数学、物理或化学模型；第三步，利用电子、化学或机械手段实现模型功能。人们研制模拟酶，首先从分子水平上研究酶的结构，组分及其工作原理，然后建立简化的化学模型，模拟酶的催化反应，最后制备出与酶类似的人工催化剂。仿生学研究主要集中在以下两个方面：⑴ 信息的检测、传递和处理，如昆虫具有非常灵敏的嗅觉系统，根据昆虫嗅觉器官将化学反应转化为电信号的方式，人们研制出灵敏的气体分析仪，用于潜水艇、矿井等的气体监测；又如，人脑具有很强的逻辑推理能力，能对所获信息迅速地进行并行处理，模仿人脑神经元的结构及其功能，具有逻辑推理能力的人工神经网络正在研究中；⑵ 能量的转化，生命过程的能量转化具有高效性，如植物进行光合作用时将光能转化为化学能的效率，远远高于其他形式的能量转化，以此为对象，人们正在研制高效光电池。

【化学仿生学】又称分子仿生学。在分子水平上模拟生物体功能的学科。其研究的主要方面是模拟生物体的一些化学反应过程及酶的功能，如模拟酶、仿生物膜、仿生物信息传递及能量转换、模拟生物激素及其功能等。如研究萤火虫和海蝇的发光原理，发现了化学能转化为光能的新方法，据此研制出化学荧光灯；用模拟原始地球环境的方法，探讨简单分子（如氨、氢、水等）合成氨基酸、单糖、核酸碱基等构成生物体基本有机物质的过程，研究生命起源等。化学仿生学是一门化学与生物学互相渗透的边缘科学，正日益受到人们的重视。

【生物信息流】又称生物信息过程。生物体获取、传递、存储、加工处理信息以实现有目的性的运动过程。可分为：⑴ 遗传信息流，高等生物的遗传信息存储在染色体脱氧核糖核酸（DNA）中，通过DNA 间的信息传递，使细胞世代之间及亲代与子代之间形成完整、不间断的生命信息传递闭环，染色体DNA 控制了生物体的代谢方式及发育过程；⑵ 神经-激素信息流，调节生物体自身内环境的统一，使个体与外环境相适应；⑶ 代谢信息流，从广义上讲不同的生物种是以自身的代谢型为特征的。各种生物体中固有的代谢信息流决定了其代谢型的不同，酶是代谢信息流的基础。植物能进行光合作用是因为其体内存在促成光合作用的酶类，动物体内没有此类酶，但存在促使葡萄糖分解代谢的酶类，当某生物种原有的代谢信息流发生改变时就意味着该生物种产生了变异。狭义的代谢信息流指生物体内错综复杂的代谢途径的信息及其作用方式。遗传信息流及神经-激素信息流要以代谢信息流为动力，因为新陈代谢是生命的基础，而代谢信息流又受控于遗传信息流及神经-激素信息流，因此这三种信息流是相互依存及相互制约的。通过研究生物信息流可以对某些生物行为作出科学解释，并掌握其规律应用于生产中，如研究毛虫挑食的行为信息流，对制造采集或收割某种作物的自动机械有重要意义。在医学上，研究生物信息流可以说明某类疾病的病因，如精神分裂症患者是由于对应于某种功能的信息流受到阻塞或中断而造成的。此外，可利用机器摹仿生物体的各种信息过程，制成信息机，如电子蛙眼能感知眼前运动的物体，可广泛用于自动识别飞机、导弹、预防碰撞及跟

踪人造卫星等。

【人工神经元】模仿神经元生理作用的电子线路。神经元是生物体内信息处理的基本单元，具有空间叠加、兴奋抑制、突触耦合、延迟、以及一旦触发后有绝对与相对不应期等特性。可将神经元的各部分由相应的电子线路模拟，以实现其整体功能。人工神经元具有与生物神经元相似的特性，如对应于不同神经输入脉冲的大小，产生反应所需的最短时间也不同；对恒定持续刺激产生连续脉冲系列；具有绝对及相对不应期等。可用人工神经元耦合回路模拟生物的听觉系统等。对大脑部分损伤后其整体功能仍不失常的高可靠性特性的模拟可用于计算机生产等方面。

【人工感觉器官】模拟人的感觉器官传递感觉信息的电子元器件，包括人工眼、人工视觉、人工耳、人工听觉、人工触觉等。

【人工视觉】模仿生物视觉信息的传递过程及特性，人为产生视觉的技术。把视野图像通过电视摄像机转换成电刺激信号，经加工处理后将其输送到感觉中枢或大脑视皮层，产生物像、颜色等视信息。它已能为盲人在导行、识别障碍、阅读及辨认形像等方面提供有限的帮助。

【人工膜】 仿生物膜结构，人工制成的具有活性生物膜功能（如主动传送、离子选择、光电效应等）的膜。它必须具备以下特点：⑴ 化学组成及厚度与天然膜相似；⑵ 能有效地分开两种不同的水相；⑶ 具有结构及化学两侧不对称性；⑷ 易于操作，如双层脂膜等。人工膜已被应用于海水淡化、

污水处理、气体分离、稀有金属富集等方面。

【液膜】又称液态膜。一种由溶剂（水或有机溶剂）和表面活性剂等组成的人工膜。溶剂是构成膜的基础。表面活性剂含有亲水基和疏水基，可以定向排列，固定油水分界面，稳定膜的形状。可制成隔板型、球型或乳状。液膜可分为两类：⑴ 加流动载体的液膜，载体在膜相两界面之间来回传递被迁移物质，可通过载体与被迁移物质间的选择性可逆反应提高溶质在液膜中的有效溶解度，增大膜相浓度差，提高输送效果；⑵ 不加流动载体的液膜，其选择性分离取决于被迁移物质在液膜中的溶解度，溶解度越大，分离效果越好，可通过在接受相内发生化学反应的办法促进溶质迁移。液膜具有高度的选择性、定向性及渗透性，可用于从复杂的混合物中分离出所需组分。已广泛应用于石油化工、环境保护、医学等领域。

【生物燃料电池】利用微生物发酵产生氢等燃料的原理而设计的电池。它具有成本低、无噪声、无污染等优点。

【生物磁】生物体或生物组织产生磁场的现象。生物体产生的磁场一般都很弱，当生物体处于不同的生理状态时其磁场也是不一样的。生物磁的产生主要是由于：⑴ 生物体带电粒子运动产生生物电流引起生物磁场，如脑神经活动会产生脑磁场；⑵ 外侵物或生物体固有的强磁场在外界强磁场作用下产生磁场，如吸入较多四氧化三铁的人具有较一般人强的肺磁场。生物总是处在充满磁场的环境中，对生物磁的研究

已应用于农业和医学等方面：记录人体某一部位的磁场，可以用于研究人体状态和诊断疾病，如核磁共振谱的应用；用磁疗方法治病，如科学家在人头部加一定的脉冲磁场以治疗失眠；农业上用磁化水浸泡种子以提高农作物产量。

微电子技术

半导体集成电路技术

【半导体】 见第一卷中的“半导体”。

【晶体管】 见第一卷中的“晶体管”。

【双极（型）晶体管】电子和空穴两种类型载流子对导电都起作用的晶体管。它是电流控制器件。基本结构有 PNP、NPN 两种类型；由三层半导体构成，中间一层叫基区（B），基区宽度应比少数载流子复合长度还小，另两层叫发射区（E）和集电区（C），各自的引出电极分别叫做基极、发射极、集电极。发射区与基区之间形成发射结，集电区与基区之间形成集电结。在共发射极电路中，当发射结加正向偏压，注入电流 I_{eb}，集电结加反向偏压时，则晶体管处于放大状态，集电极可获得很大的输出电流 I_{CO}，约为 βI_{eb}，β 为共发射极电流放大系数，一般在 10—200 之间，这就是晶体管的放大作用。一般可得到很强的电流、电压及功率放大能力。结型晶体管理论是 1949 年肖克莱提出的。1951 年制成合金结晶体管，1954 年制成第一只硅晶体管，1956 年制成扩散型晶体管，1958 年制成平面型晶体管，从而为集成电路的出现准备了条

件。至今，作为最主要的分立器件，双极晶体管仍广泛应用于各种装置的电子线路中。同时也是构成各种双极型集成电路、高速逻辑电路的基础元件。

【场效应晶体管】 按半导体场效应原理设计和工作的晶体管，简称 FET。它是电压控制器件。由于这种晶体管只有一种极性的（多数）载流子参与导电作用，故又称作单极晶体管。半导体场效应有三类：表面场效应，PN 结场效应，肖特基结界面场效应。利用这三种场效应制成的晶体管，分别叫做绝缘栅场效应晶体管（简称 IGFET），结栅场效应晶体管（JFET），肖特基势垒栅场效应晶体管（MESFET）。金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）是 IGFET 最典型、最重要的特例。三种场效应晶体管都有一个沟道，即空间导电层，都有三个电极，即栅极、源极、漏极，后两电极可以互换。场效应概念是远在 1925 年由美国 J. E. 里林菲德首先提出的。1935 年 O. 海尔实验观察到场效应现象。1938 年德国 W. 肖特基等提出金属半导体接触整流理论。1939 年肖克莱根据肖特基结理论提出肖特基结场效应晶体管的设想，1952 年他又提出结型场效应晶体管的设想。随着表面态理论的发展，直到 1958 年法国特斯纳（Teszner）才制成第一只结型场效应晶体管，1962 年美国霍夫斯坦（Hofstein）和海曼（Heiman）第一次制成金属氧化物半导体场效应晶体管，1966 年美国 C. 米德制成肖特基势垒栅场效应晶体管。至此，建立了场效应管这一“家族”。与双极晶体管相比，场效应晶体管的特点是：输入阻抗大，噪声低，功耗小，频率高，抗辐照能力强，工艺简单，电路应用灵活等。因此，它们具有重要

的应用价值和发展潜力，特别是MOSFET 和MESFET，是构成、发展大规模超大规模集成电路、超高速集成电路以及光电子集成等的基础元件。

【平面（型）晶体管】利用二氧化硅膜的掩蔽、绝缘作用和相应的硅平面工艺制作的晶体管。包括氧化、光刻、扩散等在内，制作硅平面晶体管的整套工艺技术，称作硅平面工艺。采用硅平面技工艺，免去了台面结构，使器件的三个电极都在同一面上，芯片外观呈一平整表面，故名。其优点是：保护PN 结不受外界玷污，大大减小漏电流，降低噪声，提高了稳定性可靠性，特别是成为制作集成电路及大规模超大规模集成电路的技术基础。1958 年美国斯普赖克电气公司霍尔尼研制成功平面晶体管。同时，美国仙童半导体公司R·N· 诺伊斯研制成功第一块单片集成电路。从此，开始了蓬勃发展的微电子技术革命。中国是1963 年研制成功硅平面工艺和平面晶体管的。

【金属氧化物半导体场效应晶体管（MOSFET）】 以金属氧化物半导体（MOS）电容结构为基础，利用表面场效应工作的晶体管，简称MOSFET。所谓表面场效应，系指在半导体表面上施加垂直于表面的电场，改变外加电场的方向和大小，可以控制表面层中多数载流子的类型及密度，从而控制其沟道导电能力的现象。利用这种表面场效应工作的晶体管，统称为绝缘栅场效应晶体管，简称IGFET 或MISFET。若其中绝缘层是氧化物层，便称作金属氧化物半导体场效应晶体管MOSFET。1959 年提出MOS 结构，1962 年制成功MOSFET。比起双极晶体管来，它工艺简单，输入阻抗大，功耗很

低，芯片面积小，集成密度高，存储单元设计由8管、6管、4管乃至单管组成，成为发展小中大乃至超大规模集成电路最主要的基础元件结构。中国于1966年研制成功MOSFET。MOS器件种类较多，有N沟道MOS（NMOS）、P沟道MOS（PMOS）、互补MOS（CMOS）；增强型MOS、耗尽型MOS；双扩散MOS（DMOS）或扩散自对准MOS（DSAMOS）；V形槽MOS（VMOS）、U形槽MOS（UMOS）；CMOS/SOS、HMOS、ZMOS等。

【肖特基势垒栅场效应晶体管（MESFET）】 利用肖特基结界面效应工作的晶体管，简称MESFET。所谓肖特基结界面效应，系指在金属半导体肖特基接触上，其外加反向电压的大小改变时，可以改变肖特基势垒下沟道的厚度和电阻，从而控制其沟道导电能力的现象。肖特基势垒栅场效应晶体管有单栅管和双栅管两种结构形式。双栅管利用第二栅的屏蔽功能，以减小输出端对输入端的反馈作用。1938年德国W·肖特基和美国、苏联科学家几乎同时提出金属半导体接触的整流理论，后人称之为肖特基结理论。1939年肖克莱基于此理论提出肖特基结场效应晶体管的设想，但迟迟未能实现。只是在半导体表面态问题渐次弄清后，直到1966年才由美国C·米德制成功肖特基势垒栅场效应晶体管（MESFET）。这种MESFET结构特别适合于难以形成绝缘层的III-V族半导体及超晶格半导体的器件设计，在发展新型的超高速微波器件及超高速集成电路技术上，显露出它潜在的巨大优越性。

【半导体集成电路】采用硅平面工艺，兼用厚、薄膜工艺，将有源元件（二极管、晶体管等）、无源元件（电阻、电容等）

及其互连线都制作在同一芯片或基片上，构成具有所设计功能的数字或模拟电路。这种“单片集成电路”的设想是G·W·A·Dummer于1952年首先提出的。1958年研制出硅平面晶体管工艺（简称硅平面工艺）和硅平面晶体管，同年美国德克萨斯仪器公司研制成功第一块混合组装的锗固体电路——相移振荡器，次年又宣布制成触发器固体电路。1959年美国仙童公司R·N·诺伊斯研制成功第一块单片集成电路，1960年宣布他们的首批单片集成电路产品——电阻晶体管逻辑电路系列。1962年研制成功MOS场效应晶体管。从而，开始了一个迅猛发展的以集成电路为核心的微电子学时代。从分立元件到集成电路，是半导体电子技术的一大飞跃。与散装电路相比，集成电路大大减小了体积、重量，减少了引出线焊点数目，从而显著提高了电路可靠性，延长其装置寿命，降低了成本，也大大改善了性能，为整机集成化和微电子技术的发展提供了基础。集成电路品种繁多，主要分为双极型和MOS型集成电路两大类。按其集成规模、功能、工艺等细分，有：小规模、中规模、大规模及超大规模集成电路；数字集成电路，模拟集成电路，逻辑集成电路；线性、非线性集成电路；微波集成电路，超高速集成电路；薄膜集成电路，厚膜集成电路，混合集成电路；以及三维集成电路等。【双极（型）集成电路】以NPN或PNP型双极晶体管为基础元件构成的单片集成电路。比起MOS电路来，双极集成电路问世较早，发展初期在产品市场上一度占着主导地位。只是当MOS器件的表面问题获得突破性解决后，由于MOS更适宜于高密度集成，其市场优势才被MOS电路取而代之。但在

高速、超高速电路应用上，由于工作速度快，双极型集成电路仍占着重要地位。双极集成电路种类虽多，但不少品种系发展改型中的过渡性产品。广泛应用的，大致可分为饱和型、抗饱和型及非饱和型逻辑等几大类，如 TTL、STTL、ECL、及 I^2L 等。中国于 1964 年研制成功双极集成电路，1978 年又宣布研制成功中国学者独创的新型双极集成电路——多元逻辑电路（简称 DYL）。

【MOS（型）集成电路（MOSIC）】以金属氧化物半导体场效应晶体管为基础元件构成的集成电路。当前主要是以硅为衬底材料的硅 MOS 集成电路，而以蓝宝石等材料为基片的 CMOS/SOS 电路也发展极快。与双极电路相比，MOS 电路具有工艺结构简单、功耗低、输入阻抗大、可双向工作，以及适于大规模集成等一系列优点，故自 60 年代中期表面态问题取得突破性进展以来，获得了长足的发展，于 1968 年制出 MOS 大规模集成电路，1971 年制成 MOS 微处理器，1978 年制成 64K DRAM 超大规模集成电路。80 年代突破 1 微米、亚微米线宽精细加工工艺之后，更突飞猛进地达到 16 兆 DRAM（1986）、256 兆 DRAM（1990）水平，促使微电子学进入一个崭新的时代。MOS 电路种类很多，大体上分为 PMOS、NMOS 和 CMOS 三大类。按照结构、工艺、特性细分，有：增强型、耗尽型 MOS 电路；铝栅、硅栅、高熔点金属栅或金属硅化物栅 MOS 电路；双扩散 MOS（DMOS），V 型槽、U 型槽 MOS（VMOS、UMOS）电路；CMOS/SOS，高性能 MOS（HMOS）电路等等。

【门电路】在数字信息传送通道中，对电脉冲信息起特定的开

关作用的电子线路。它是逻辑电路的基本单元，可以有一个或多个输入端，却只有一个输出端。通过门电路，将加至这些输入端的脉冲信息值（“0”或“1”）进行确定的组合，从输出端则可以取出一定的脉冲信息值（“0”或“1”），该值与脉冲加至输入端的时间无关，所以，门电路也称作“组合逻辑电路”。门电路种类有：“与”门，“或”门，“非”门；“与非”门，“或非”门，“与或非”门；“异或”门，禁止门，符合门等等。各种门电路的逻辑功能，可用各自的“真值表”加以表示。其中“非”门也称作“反相器”，“异或”门也称作“非符合”门。

【触发器】具有两种相反的稳定状态，能按如下的逻辑功能进行工作的电子线路。其逻辑功能是：只要接通电源，两个输出端即出现相异的输出状态；一旦输入端加上触发信号，输出端状态立即反转；当取消触发信号时，触发器仍保持其原输出状态不变，直到有另一种输入状态接入时为止。触发器有一个或两个输入端，和两个输出端，是一种双稳态电路，具有记忆信息的功能，为数字电路的基本电路之一。一般由多个门电路构成，电路形式可以是双极型，也可以是MOS型的。其种类较多，常见的有：复位置位触发器（R—S触发器）、D型触发器、T型触发器、J—K触发器等。由它可以构成诸如计数器、寄存器、存储器等计算机部件。

【晶体管—晶体管逻辑电路（TTL）】 输入级和输出级都由晶体管组成，可以完成“与非”逻辑功能的单元门电路，简称为TTL。其输入级采用多发射极晶体管，由多发射极实现“与”逻辑；输出级为两只串联的晶体管，一只通导，另一只

则截止，输出极性反相，实现“非”逻辑。其逻辑关系是：当输入为A、B、C时，则输出X＝A·B·C。TTL电路问世于1962年，后经几次大的改型，最新一代TTL电路，其输出管采用肖特基势垒二极管箝位，构成新的抗饱和型TTL，简称为STTL。STTL具有高速、超高速优点，开关时间快达1毫微秒（ns，纳秒）级。缺点是电路比较复杂，不适于超大规模集成。TTL和STTL都是最常用的双极型集成电路形式。

【发射极耦合逻辑电路（ECL）】 电路结构类似于差分放大器，可完成“或/或非”逻辑功能的发射极电流耦合放大电路。它由电流开关、基标电压及射极输出电路三部分组成；工作在截止与放大两种工作状态，所以又称作电流开关逻辑（CML）门电路。这种电路可以将几个门的输出端连在一起，实现“线或”逻辑，应用十分灵活。其优点是：内部脉冲干扰比TTL门小得多，传输延迟小，开关速度很快。缺点是：逻辑摆幅小，抗干扰能力差，功耗较大。

【集成注入逻辑电路（I^2L）】 由实行内部连接的两种极性的双极晶体管组成，可完成逻辑“非”功能的电子逻辑电路，简称IIL或I^2L。其基本逻辑单元由一个横向PNP晶体管和具有多个集电极的纵向NPN晶体管所组成，横向PNP管的集电极也用作纵向NPN管的基极，所以也叫做合并晶体管逻辑。它将各单元电路的输出端并接在一起，用“线与”的方法来实现一定的逻辑功能。I^2L工艺与普通双极工艺相容。其优点是：电路工艺简单，电路没有电阻，集成度高，功耗极低，特别适于大规模集成。缺点是：逻辑摆幅小，抗干扰能力差，开关速度较慢。I^2L是双极电路很有发展潜力的电路形

式，广泛应用于高密度低功耗存储器、微处理机及定制逻辑集成电路等方面。

【N 沟 MOS 集成电路（NMOSIC）】 以N 型沟道MOS 器件为基础元件构成的集成电路。N 沟MOS 器件工作的多数载流子是电子，电子的有效质量比空穴的小，而迁移率则比空穴高，故NMOS 电路的工作速度比较快。由于表面态的原故，NMOS 制作工艺难度较大，难以制出增强型器件，直到 70 年代初，其工艺才趋于成熟。NMOS 早已成为发展大规模、超大规模集成电路最主要的器件结构。

【P 沟 MOS 集成电路 （PMOSIC）】 以P 型沟道MOS 器件为基础元件构成的集成电路。MOS 器件的早期产品多为PMOS。PMOS 工作的多数载流子是空穴，由于空穴的有效质量较大，迁移率较低，跨导较小，阈值电压较高，故 PMOS 电路的速度较慢。但其工艺较简易，价格便宜，尤其随着CMOS 电路的发展，PMOS 仍不失为MOS 电路的基本器件结构之一。

【互补 MOS 集成电路（CMOSIC）】 由N 沟和P 沟MOS 场效应管对连接而成的互补式集成电路。其中N 沟MOS 器件为倒相器，P 沟MOS 器件为负载管，以推挽方式工作；反之亦可。当这种C MOS 电路工作时，一个晶体管截止，则另一个晶体管通导。因而可以增大输出幅度，提高抗干扰能力，并大大降低其功耗，克服单沟道MOS 电路负载能力低和需用两种电源的缺点。其问题有：制作工艺复杂，电路元件数较多，集成度比N MOS 低很多。C MOS 与N MOS 电路相结合，在同一芯片上实现兼容的高性能C MOS 电路，可以兼得

高集成度及低功耗，是当前超大规模集成电路发展的重要方向。CMOS 技术是 1963 年由 Wanlass 和 Sah 首先提出的。

【高性能 MOS 电路（HMOS）】 依照器件结构尺寸等比例缩小原则，将尺寸适当缩小，相应提高电路性能 （如：时延—功耗乘积值）及集成度，按这种设计方向发展的新型 MOS 集成电路，简称为 HMOS。当发展到超大规模集成阶段，器件特征尺寸减至亚微米级时，则会受到种种因素的限制，比如：接触电阻非成比例缩小，芯片散热，α粒子及宇宙射线辐射等多种次级效应，以及 VLSI 物理极限、工艺极限、材料极限、电路极限、经济极限等诸多因素的限制。

【SOS （蓝宝石上外延硅）】 蓝宝石基片上外延硅，以制作 CMOS/SOS 抗辐照高速集成电路的技术。在蓝宝石等绝缘衬底上制作 CMOS 电路，不必制作隔离阱和沟道截止环，器件的 PN 结及寄生电容可以做得很小。这种结构的优点是功耗低、速度快、抗辐照能力强，具有重要军用价值，是当前发展特种大规模集成电路的重要方向。但 SOS 成本高，少子寿命较短，不适于制作双极型器件和电荷耦合器件。

【SOI （绝缘体上半导体）】在层间绝缘膜或半导体膜上，重复地生长半导体单晶膜或绝缘膜的技术，简言之，即绝缘膜上生长半导体膜的技术。它是以绝缘体取代蓝宝石衬底，以期替代成本昂贵的 SOS 的一种新技术，是有希望制作三维集成电路的基础技术。制备 SOI 结构的工艺方法，目前主要有：能量束（激光束、电子束加工）退火技术，双异质外延技术，高能离子注入（形成埋层绝缘层）法，横方向固相生长技术，及“几何”外延技术等。

【小规模集成电路（SSI）】 集成度少于10个门电路或少于100个元件的集成电路，简写作SSI。一般指门电路、触发器、单级放大器之类。

【中规模集成电路（MSI）】 集成度介于10—100个门电路，或集成元件数在100—1000个元件之间的集成电路，简写为MSI。一般指计数器、寄存器、运算器、放大器等部件。

【大规模集成电路（LSI）】 集成度介于100～10000个门电路，或集成元件数介于1000—100，000个元件之间的集成电路，简写为LSI。大规模集成电路不是以门电路或单级放大器为集成制作对象，也不是小功能部件，而是以大部件、分机、或整机子系统等硬件为集成对象。一般以“K（千）位”为记述单位，此LSI为1K—100K集成规模，或者说为1K—64K位集成度。

【超大规模集成电路（VLSI，ULSI）】 集成度达1万个门电路以上，或集成元件数达10万（100K，或说64K）个元件以上的大规模集成电路，简写作VLSI或ULSI。超大规模集成电路已具有整机的功能。其发展分为三个阶段：1986年前，单片集成达10万—50万个元件；1986—1990年，单片集成达50万—几千万个元件，其中单片上有60万个元件的256K位随机存储器，已是生产能力很强的产品，并且逾100万、1600万位的随机存储器，也相继问世；1990年以后，单片集成达几千万—10亿个元件。预计256MRAM不久将有产品面世。

【数字集成电路】以“开”、“关”两种稳态，或者以高、低电平来对应于二进制数字量“1”和“0”，并可进行数字的逻辑运算、存储、传输、和转换的半导体集成电路。它是数字计

算机的基础硬件单元。一般说，它有两种基本电路形式，即门电路及触发器电路。将这两种基本电路加以适当组合，原则上可以构成各种类型的数字电路功能块，如计数器、存储器、移位寄存器等等。半导体数字集成电路按其器件结构分为双极型和MOS型两大类。发展初期，其单元电路主要为“与非门”、“或非门”等门电路形式；集成度达中规模时，则以集成触发器、计数器等为主要单元；进入大规模集成时，便以移位寄存器、单片存储器、单片微处理器等子系统为基本单元；超大规模集成电路则已具有整机的功能了。

【模拟集成电路】凡以放大器电路为基础单元、由若干完成特定功能的单元电路来组成的所有非数字电路。按其线性关系情况，模拟集成电路分为线性集成电路和非线性集成电路两类。构成它们的基本单元电路包括有：差动放大器，电流源，电压源，电流电平移位电路，双端—单端转换电路，以及输出级电路等。由这些单元电路可以构成形式更复杂、功能更齐全、性能新颖的各种模拟集成电路块。

【线性集成电路】输出信号与输入信号之间呈线性关系的模拟集成电路。与分立元件电路相比，在同一芯片上制作的元件参数值之间，由于它们的相对误差小，匹配良好，对温度等环境因素变化的跟踪性能一致性较好等优点，故这种线性集成电路具有远优于分立元件电路的性能。1966年，第一个高性能通用运算器问世，由于它运用灵活、体积小、性能好，促进了电子学的发展。线性集成电路品种繁多，一般有通用电路与专用电路之别。前者有：运算放大器，电压比较器，集成功率放大器，集成稳压器，集成时基电路，以及数—模转

换器，模—数转换器等；后者有：控制与测量电路，电话通信电路，电视机电路，音响电路等。

【非线性集成电路】 输出信号与输入信号之间既不呈线性关系，又不是开关性质的模拟集成电路。属于这类电路的有：积分微分器，对数放大器，丙类功率放大器，整流器，检波器，调制器等集成电路。

【薄膜集成电路】采用薄膜工艺及半导体集成工艺，在绝缘基片及半导体芯片上制作无源元件、有源元件及互连线，以集成组装构成具有确定功能的电路。所谓薄膜，系指膜厚在几百至几千埃的导体或介质膜。制备薄膜的工艺方法主要有真空蒸发、溅射、和化学汽相淀积等。薄膜有源元件至今尚不成熟，故此类电路多般采用混合电路形式。所用的绝缘基片，多般是玻璃质或被釉陶瓷质，廉价的被釉氧化铝基片也颇为流行。

【厚膜集成电路】采用厚膜工艺在绝缘基片上制作无源元件和互连线，再集成组装以二极管、晶体管等有源元件或者半导体集成电路芯片，以构成具有确定功能的集成电路。所谓厚膜，系指厚度为几个至几十、上百微米的导电膜、电阻膜、及介质膜。其制作工艺主要是电镀、丝网烧印、喷涂等工艺。这种厚膜集成电路主要应用于大电流、大功率、及低成本的消费类电器电路方面。

【混合集成电路】利用半导体集成工艺和厚、薄膜工艺制成有源元件、无源元件及互连线等部件，再组装在同一绝缘基片上所构成的集成电路。这种电路形式较多地应用于标准单片集成电路以外的某些特种功能和用途的电路上，如大电流、高

电压、大功率、耐高温、高精度及微波等集成电路，主要有模拟电路、微波电路和专用电路等，它们是构成各类现代电子装置及设备所必不可少的重要部件。其种类繁多，主要包括有薄膜混合集成电路、厚膜混合集成电路、集中参数及分布参数微波混合集成电路等。

【逻辑集成电路】 能完成逻辑变换与运算功能的数字集成电路。它一般分为双极型逻辑电路和MOS型逻辑电路两大类。按其结构、功能特征，细分有：非饱和型、饱和型、抗饱和型逻辑电路；ECL，TTL，STTL，I^2L；单沟道MOS逻辑电路，CMOS逻辑电路；多元逻辑，多值逻辑，连续逻辑，模糊逻辑等类型的集成电路。

【多元逻辑电路 (DYL)】 以线性“与或”门为主要基本单元构成的、兼有逻辑和线性双重功能的极高速双极逻辑电路，简称DYL。它是我国学者70年代独创的新型逻辑电路。DYL的问世改变了逻辑电路只处理数字信号的传统概念，它能同时输入和处理数字信号和模拟信号，以较其他逻辑电路更少的电路元件来完成同样的功能。它的核心器件结构是工作在非饱和区、兼有大、小βNPN管的多发射极晶体管。DYL电路具有工艺简单、速度快、集成度高、自隔离，并与TTL、MOS电路工艺兼容且电平匹配，逻辑摆幅介于TTL与ECL之间，驱动能力强等一系列优点，对发展多值逻辑、连续逻辑、模糊逻辑和神经网络等系统有着独特的应用前景。

【多值逻辑与连续逻辑】 有两个以上的确定逻辑值的数理逻辑，称作多值逻辑。当逻辑值个数很多以致实际难以区分时，或者说趋于无穷多个值时，则称作连续逻辑。三值逻辑可取

逻辑值0、1、2；四值逻辑可取逻辑值0、1、2、3；等等。在同样一个时钟周期内，二值逻辑只能表示两个信息状态。从原理上说，如用多值逻辑来进行并行处理信息，必定会大大提高处理速度。1920年波兰学者J·卢卡西维奇首先提出三值逻辑概念，1921年美国学者E·L·波斯特提出了多值逻辑系统的设想。但在电路实现时，碰到了重重困难，早期多值逻辑的硬件实现，期望于多稳态的固态器件，却迟迟难以成功，只是在晶体管、MOS、及CCD问世之后，70年代才有所发展。中国学者发明的“多元逻辑电路”，乃为多值逻辑、连续逻辑的硬件发展提供了一个有效的途径。

【模糊逻辑】表征模糊变量及其函数的变换和计算规律的一种数理逻辑。它是模糊数学的一个重要分支，模糊命题也是一种符号逻辑。在模糊逻辑中，一个模糊命题的取值已不是单纯的“真”和“假”，而是真假的程度如何，即其真值本身也是模糊的，可以用闭区间〔0，1〕的一个实数值来表示。模糊逻辑公式的运算规则为摩根软代数。现在，模糊逻辑已应用于模式识别、情报检索、神经元模型、程序模拟、似然推理和工业控制等领域，模糊芯片或器件已用于家用电器、自动化仪表和工业自动控制等方面。

【电荷耦合器件（CCD）】利用电极列阵外加时钟脉冲电压，在MOS结构的半导体表面形成不对称势阱，藉以存储和转移信号电荷，使之沿表面定向传输，可完成动态移位寄存器功能的半导体表面器件，简称CCD。它是美国贝尔实验室W·S·博伊尔和G·E·史密斯于1970年发明的。中国于1975年研制出CCD移位寄存器。CCD制造工艺实质上就是MOS工

艺。它不同于MOS器件，更不同于双极型器件，是一种完全新型的半导体表面器件。由于它多功能的重要应用，被公认为是70年代以来出现的最重要的半导体器件。CCD种类很多，一般分为表面沟道CCD（SCCD）和埋沟CCD（BCCD）两大类，细分有：二相、三相、四相CCD；线阵、面阵列CCD；交叠栅、电阻海栅、及离子注入势垒型CCD，等等。CCD本身就是一种延迟线和动态移位寄存器，且兼有数字功能和模拟功能。它以信号电荷包作为信号，而不同于其他大多数半导体器件均以电流或电压作为信号。CCD最重要的性能参数是电荷转移效率，此外，还有信号处理能力、存储时间、暗电流、噪声及功耗等。由于CCD具有结构简单、集成度高、功耗低、以及兼有感光、自扫描、延迟线等多功能之类优点，在图象传感、信号处理、及存储器等诸方面均有重要应用。广泛用于遥感、遥测、天文气象、航天、雷达、通信、电视摄象、以及计算机等许多技术领域。

【表面沟道CCD（SCCD）】CCD中存储和转移信号电荷的势阱位于半导体——氧化层界面处的电荷耦合器件，简写为SCCD。早期的CCD结构多属SCCD。它以少数载流子为信号电荷。信号电荷包的转移和传输主要靠扩散作用，且受表面、界面态的影响较大。其电荷转移效率较低，工作时钟频率不高，一般高至几兆赫；但信号电荷包容量较大，制作工艺较简单。

【埋沟CCD（BCCD）】CCD中存储和转移信号电荷的势阱或沟道位于离开半导体表面一定距离的体内的电荷耦合器件，又称为体沟道CCD，简写为BCCD。与之相类似的还有蠕动

式 CCD（简称 PCCD）。它们都以多数载流子为信号电荷，信号电荷的转移和传输主要靠漂移场作用。其电荷转移效率很高，工作速度快，时钟频率可高达几十、上百兆赫。但其信号电荷包容量较小，制作工艺较难。它是 1972 年由 D. 康首先设想提出的，并发展成为大多数实用、高性能 CCD 器件的主要结构形式。

【CCD 摄象器件】具有透明电极及感光性能，可以完成光电图象转换功能的电荷耦合器件。CCD 问世三年后，美国仙童公司便首推出实用的 CCD 摄象器件。其结构一般分为线阵、面阵两大类，线阵有单线型和双线型，面阵 CCD 摄象器主要有帧传输方式和隔行传输方式。主要种类有：电视 CCD 摄象器，微光 CCD 摄象器，红外 CCD 摄象器，及夜视 CCD 摄象器等。CCD 摄象器件具有不同于其他摄象器件的许多优点：自扫描功能，分辨率高，动态范围大，便于集成化、全固态化等。故广泛应用于遥感遥测、航天技术、天文气象、地质资源考察、工业监测、临床医学、以及军事装备等各个方面。

【半导体存储器】采用半导体集成电路工艺制作的，可以接收、存储和取出数据信息的半导体电子器件。它是电子计算机的基本部件之一。按其功能的不同，可分为随机存储器、只读存储器和串行存储器等类型。按结构、工艺的不同，则分为 MOS 型存储器、双极型存储器及 CCD 存储器等。比起磁性存储器来，半导体存储器具有运算速度快、容量大、体积小、重量轻、成本低等优点，获得飞快的发展和普遍应用，推动着一代又一代新型电子计算机的发展。

【只读存储器（ROM）】存储信息可以永久保留，但信息只能

从中读取，而不能加以改写的存储器，简称 ROM。ROM 的存储内容在制作过程中即已固定编入，不能用计算机指令再加以改写。ROM 种类按存储单元结构、制作工艺不同，可分为：掩模式 ROM，可编程序 ROM，可擦可编程 ROM，电可擦可编程 ROM；TTL ROM，ECL ROM，NMOS ROM，CMOS ROM，等等。它们的工作速度、功耗水平、抗干扰能力等性能情况，均具有与同种工艺制作的逻辑门电路相类似的属性。实际应用中，NMOS ROM 最普及，占主导地位；CMOS ROM 随着工艺的改进，可进一步提高工作速度和输出驱动能力，电平可以与 TTL、NMOS 相兼容，故可望大大发展。

【可编程序只读存储器（PROM）】封装好后还可编程序的，用户一般能写入一次程序，而后则只能进行只读操作的半导体只读存储器，简称为 PROM。

【可擦可编程序只读存储器（EPROM）】其存储信息可以采用适当光源（如紫外光）加以擦除，内容则可以按需要任意多次地加以更改的可编程序只读存储器，简写作 EPROM。

【电可擦可编程序只读存储器（EEPROM）】可以采用电信号进行擦除与重写的可编程序只读存储器，简写为 EEPROM。

【随机存取存储器（RAM）】可以随时写入和读取信息，而且存、取信息的时间与上一次存、取信息的地址无关的半导体存储器。也称为读写存储器，简写为 RAM。RAM 分为静态、动态 RAM 两大类。动态 RAM 又发展出一种“集成动态 RAM”，其基本结构是动态 RAM 加上刷新控制单元，使动态 RAM 的刷新工作不需外加专用的动态 RAM 控制器，而可以

在芯片内自动完成。按其性能、制造工艺，RAM 又可细分为：挥发性 RAM，非挥发性 RAM；TTL RAM，ECL RAM，CMOS RAM，NMOS RAM 等种类。

【静态随机存取存储器（SRAM）】只要电源不断电，其存储信息就可以长久保持，而不需周期性刷新的随机存取存储器，简写为 SRAM。其存储单元的核心部分是双稳电路，一般由六管或四管组成。存储器结构主要分四部分，即存储单元阵列、地址缓冲译码器、读写电路、及读写控制电路。

【动态随机存取存储器（DRAM）】利用电容电荷来存储信息，而且必须周期性地加以刷新（即重写），否则信息就会丢失的随机存取存储器，简写为 DRAM。DRAM 的核心电路是存储单元和读出放大器。一般结构应包括有地址缓冲器，行译码器，列译码器，存储单元阵列，读出放大器，数据输入输出电路，读、写控制电路，时钟发生电路，以及衬底偏置电压产生电路等几个部分。

【定制集成电路】根据用户特定要求而专门设计制作的专用集成电路。它是相对于通用的标准电路而言的。定制集成电路分为全定制和半定制集成电路两类。全定制集成电路系指完全按照用户预期的功能和技术指标而专门设计制作的集成电路。其优点是性能理想，集成度极高，芯片小，适于大批量生产；缺点是制作周期长，成本较高，不易更改。半定制集成电路系指先制作成标准的“半成品式”功能单元，而后随时按照用户需要，再进行后工序设计加工，将半成品功能单元进行适当互连而构成符合用户要求的集成电路。其优缺点正好与前者相反。这种“半成品”的设计制作方法有：⑴ 母

片法，又叫门阵列法；⑵ 单元电路库设计法，又叫“积木块式设计法”；⑶ 利用可编程序逻辑阵列法。

【数据转换器】在数据采集及控制系统中，用以实现数字信号和模拟信号相互转换的信号转换电路或装置。数据转换器有两类：数/模转换器和模/数转换器。它们是数据采集系统的核心部件，是沟通模拟部件与数字部件之间的桥梁及接口。所谓数/模转换器，是指将输入的数字信号转换成相应的模拟信号（电压或者电流等）输出的接口电路，简称为D/A转换器或DAC，它相当于一个数字控制的电位计，其功能是输出一个与模拟基准电压成比例的模拟电压，该比例取决于数字输入，以数控功能取代机械控制。所谓模/数转换器，是指将输入的模拟信号转换成相应的数字信号输出的接口电路，简称为A/D转换器或ADC，它相当于一个“编码”器件，其功能是把一个模拟输入信号转换成一组位长为N的数字输出信号，数字输出可以是并行输出，也可以是串行输出。D/A转换器的类型有比例式、R/2R梯形网络式、展缩式等；A/D转换器的类型较多，有双斜率式、逐次逼近式、跟踪式、展缩式、比较器阶梯网络式、模拟电平检测器式、电压/频率转换式等。在当今的信息时代，广泛应用计算机技术的各种信息的采集、处理、检测、通信和自动控制等技术，都离不了这种信息转换技术，离不开这些数据转换器。

【GaAs集成电路】以GaAs为基片材料、GaAsMESFET为基础元件构成的集成电路。与常用的硅材料相比，由于GaAs具有一系列优异的性质：迁移率高，肖特基势垒特性好，电阻率高，禁带宽度大，工作温度高，抗辐照能力强等，故GaAs

MESFET 远优于 Si MESFET，成为构成超高速集成电路的主要器件结构。第一块单片 GaAs 高速集成电路是 1974 年问世的，由 Hewlett Parkard 公司 R．V．Tuyl 和 C．A．Techi 首先研制成功，它是一个以 GaAs MESFET 为有源器件的超高速“与或非门”电路。在此之前，1967 年 Turner 等制成 GaAs FET，1971 年他又制成了栅长 1 微米的 GaAs MESFET。从而，为 GaAs 集成电路的问世打下了基础。

GaAs 集成电路的器件结构有：耗尽型、增强型 MESFET，以及尚未成熟的 MISS 结构（金属—绝缘体—AlGaAs—GaAs 结构）。GaAs 集成电路的主要电路形式有：缓冲 FET 逻辑（BFL），肖特基二极管 FET 逻辑（SDFL）和直接耦合 FET 逻辑（DCFL）。BFL 的速度快，但功耗大，需双电源，单元器件数多，集成难度大。DCFL 的功耗低，单元器件数少，适于大规模集成，但工艺难度较大，需制作增强型 GaAs MESFET。SDFL 单元由耗尽型 GaAs MESFET 和肖特基二极管组成，即保持了 BFL 速度快的优点，又大大降低了功耗。GaAs 集成工艺按其发展演变有四种：外延台面工艺，平面离子注入隔离工艺，选择离子注入隔离工艺，及 80 年代发展的自对准离子注入工艺。工艺的关键在于栅材料的选择，应尽量选用与 GaAs 具有优良的肖特基势垒特性、可经受离子注入退火处理而又保持良好的高温热稳定性的低阻栅材料，通常选用难溶金属硅化物。随着微电子技术向着越来越高的数据处理速度发展，GaAs 高速集成电路随着工艺的不断改进，将在超高速、超大规模集成方面，比 Si 器件电路具有愈加显著的优势。

【三维（立体）集成电路】在各个半导体器件层之间利用绝缘层进行层间隔离，并通过在绝缘层上开孔、布线来形成连接点，以实现相应设计的纵向连接，由此而构成的多层结构半导体集成整块电路。SOI技术是目前制作这种三维集成电路的主要工艺手段。其各个半导体器件层可以是同一种材料，也可以是不同种的材料。传统的集成电路都是平面式的，随着集成度的提高，传统平面加工工艺面临着种种障碍，如光衍射效应，寄生效应，散热问题，高能粒子辐照软误差，芯片内部布线局限等等，促使人们探索新的集成电路结构形式——立体集成电路。这种三维集成电路的优点是：集成度高，速度快，功能多。原则上，有可能将不同材料制作的传感器、发光器件、超高速器件、数据处理器、大容量存储器、驱动器、以及电源等全都集成在一块芯片内。东京工业大学古川实验室成为当前世界上SOI和立体集成电路最先进的研究中心。日本东芝公司某研究中心采用电子束加工法和SOI结构，已制成一种多功能三维集成电路的完整的光图象处理系统。

【硅平面工艺】利用二氧化硅层的掩蔽、绝缘作用而形成的包括氧化、光刻、扩散、隔离、外延、及金属化等在内的，制作硅平面晶体管和集成电路的一整套工艺技术。也简称平面工艺。1958年美国仙童半导体公司R·N·诺伊斯发明硅平面工艺。同年制成功平面晶体管。随着硅平面工艺的不断改进和完善，1959年诺伊斯在平面工艺基础上又研制成功第一块单片集成电路。中国是1963年研制成硅平面工艺和平面晶体管的。硅平面工艺是发展集成电路以及大规模超大规模集成

电路的工艺基础，随着微米、亚微米级微细加工技术的不断发展，促使它们的集成度以每年或每两年翻一番的速度向上提高。

【离子注入工艺】利用离子注入装置，将具有足够高能量的离化抛射原子引入靶表面以内区域，对靶材料表面进行预定掺杂的技术。自60年代以来，离子注入工艺应用很广，是制作半导体器件和集成电路的主要掺杂手段之一。能量范围多在3—500Kev，离子注入深度几乎正比于离子能量，约在表面以下100—10000埃。其主要优点是：与退火技术相结合，可以精确控制注入杂质原子数、浓度及深度剖面分布；也可利用光致抗蚀剂、氧化物、氮化物、多晶硅等作掩模，在真空中进行干式选择性掺杂。在超大规模集成工艺中，典型应用有：控制MOS器件阈值，CMOS器件电阻、N阱、P阱的掺杂，双极晶体管的基区掺杂和空间电荷区纵向尺寸的控制，MOS器件自对准源、漏的形成，肖特基势垒的调节，双极晶体管埋层、发射区及高电导薄层电阻的制作等。还利以发展吸杂、隔离、材料改性等多种新的应用。

【干法刻蚀工艺】利用低压气体放电形成的等离子体，以极高的保真度将光刻形成的抗蚀剂图形刻蚀转换到芯片上的技术，又叫做等离子体辅助刻蚀，简称干刻蚀。它是相对于传统的湿法化学腐蚀而言的。由于干刻蚀具有很强的各向异性腐蚀能力，也就是说当腐蚀穿一层材料时，其垂直腐蚀速率远大于横向腐蚀速率，从而保证高分辨率图形的转换，刻蚀出高精细高保真度的芯片图形。平常所说的等离子体辅助腐蚀包括溅射腐蚀，反应离子束腐蚀，反应溅射腐蚀，等离子

体腐蚀，以及离子束铣蚀等多种干法腐蚀技术，总称等离子刻蚀。这些方法之间的差别在于放电条件的特殊性、气体类型、以及装置的不同。它们的共同点就是“放电”，即通过低压（10^{-4}—10^{+1}毛）放电，产生离子、电子、中子所组成的部分离化气体。等离子体刻蚀也会引起辐射损伤、系统杂质玷污、反应聚合物淀积等副作用。通过对干刻蚀过程中的气体成分、气体压强、芯片温度、等离子体工作频率等诸多工艺参数的精确控制，可以获得所需的腐蚀速率、选择性、重复性和各向异性等工艺特性，制作出所需的芯片图案。

【电子束曝光技术】采用电子束曝光系统刻蚀亚微米级几何图形的集成电路芯片的技术。一般分辨率小于0.5微米，层间套刻对准度为±0.2微米。其分辨率极限优于0.1微米。由于刻蚀过程中存在所谓临近效应，限制了最小线宽的图形设计精度。所谓临近效应，系指由于电子束的散射作用，使一个刻蚀图素之内的曝光剂量受到邻近图素曝光的影响。另外，电子束刻蚀的大园片加工吞吐量较低；高精度电子束曝光必须配备以高精度干法刻蚀工艺。至今，它仍是刻蚀亚微米级线条图形和超大规模集成电路的主要工艺技术。

【X 射线曝光技术】利用波长为 4—50 埃的 X 射线曝光系统进行非接触式曝光，完成图形影象复印的集成电路芯片刻蚀技术。它可以克服普通光学刻蚀技术的衍射效应，也不存在电子束刻蚀的临近效应。分辨率优于0.5微米，对准度达±0.5微米，分辨率极限≤0.1微米。是同时可获得亚微米级高分辨率和高的园片加工吞吐量的最佳刻蚀技术。但存在掩模制作困难的问题。

【聚焦离子束技术】利用聚焦离子束装置，可取代高分辨率曝光和干法刻蚀双重功能，对芯片一次性同时完成二维量子尺寸加工和图形掺杂的精细加工技术。由于离子质量比电子的大得多，散射比电子弱得多，故不存在临近效应，可以获得比电子束更高的分辨率。同时，离子束可以用作聚焦束直接对抗蚀剂膜描绘图形。实际上，聚合物通过注入离子可以用作负型抗蚀剂，在合适的等离子体中经反应离子腐蚀之后，抗蚀剂已注入离子区域形成非挥发性化合物，留下，未注入区则被腐蚀掉，这样来完成精细加工。问题是这种直接描绘的速度慢，经济实用上没有吸引力。200Kev 氢离子束曝光的极限分辨率可达 0.1—0.2 微米。若采用隧道穿透效应法，离子束曝光的分辨率极限不难达到 0.1 微米或更小些，其侧向分辨率可达 400 埃。原子尺寸级细聚焦离子束技术是新近发展的一种颇有应用前景的高技术。

【VLSI 电子学物理效应】研究和发展超大规模集成电路（VLSI）材料、器件、电路和工艺中所发现和依据的种种物理现象和效应。主要的有：空间电荷效应，表面电场效应，调制掺杂效应，小尺寸量子效应（或短沟道效应），热载流子效应，弹道效应，及约瑟夫逊效应等等。它们既是研究 VLSI 电子学和微电子技术的物理基础，也是为 VLSI 电子学和微电子技术的发展开辟新的前景所必须探讨的一些已知或未知物理现象的客观规律。

空间电荷效应：当半导体内局域之间存在电化学势不等时，该系统将通过局域之间交换载流子，使之达到电化学势相等、趋于热平衡而产生空间电荷区的现象。它是构成半导

体 PN 结理论和结型器件的物理基础。

表面电场效应：当垂直于半导体表面外加一电压时，一当电压发生变化，半导体表面的电荷分布与电场亦随之发生变化的现象。它是 MOS 和 MIS 器件结构和工作原理的物理基础。

调制掺杂效应：在突变异质结中，通过宽、窄带隙半导体的选择掺杂，即只在宽带隙半导体中掺杂，窄带隙半导体中不掺杂，由于两者中的电子亲和力不同，致使未掺杂窄带隙半导体一侧附近产生窄势阱，将掺杂宽带隙半导体中的载流子陷入其中，形成所谓二维电子（或空穴）气，产生电荷转移效应。它是二维电子器件或 HEMT 的物理基础。

小尺寸量子效应或短沟道效应：在 VLSI 的发展中，集成电路按等比例缩小，而且器件的最小尺寸进入亚微米级时，所相应产生的一系列特殊效应。它们包括有：载流子速度饱和效应，高功耗密度效应，高电流密度效应，迁移率下降效应，自锁效应，热电子效应，源漏寄生电阻效应，反型层厚度效应，漏感应势垒效应，亚阈值效应，电荷分配效应等。

热载流子效应：强电场（小于发生碰撞电离的临界电场）作用下，电子由电场作用所获得的能量，不能在每次散射中耗散掉而随电场作用时间相累增，致使电子系统因一新的散射机制而达到一新的稳定态，从而使电子能量比平衡态时高，亦即强电场下电子系统温度高于晶格温度的现象。它是短沟道效应的现象之一，是设计热电子晶体管的物理基础。

弹道效应：在低温下的高迁移率半导体中，电子飞越小尺寸器件的渡越时间短于两次相邻碰撞之间的平均自由时

间，电子以近乎弹道的方式在器件内运动，也就是说，电子在小尺寸器件内的整个飞行过程中不发生任何碰撞事件的输运现象。它是设计弹道（电子）晶体管的物理基础。

约瑟夫逊效应：它是弱耦合超导体中产生的一种物理效应，亦即在超导体—绝缘体—超导体（SIS）结构中，绝缘体足够薄时，即使两超导体之间不存在电势差，处于超导态下的超导体内载流子（电子对）也会以隧道方式由这一超导体流向另一超导体的现象。这是英国物理学家约瑟夫逊从理论上于1962年首先提出的，1963年得到安德森（P.W.Anderson）和罗威尔（J.M.Rowell）的实验证实。它是超导电子器件和超导VLSI电子学的物理基础。

【VLSI电子学的基本极限】在超大规模集成电路发展过程中，提高集成度、工作速度、逻辑功能、降低功耗所遇到的基本物理限制和工程限制。主要包括：工艺极限，材料极限，物理极限，器件极限，电路极限，及经济极限等。工艺极限指与材料性质、器件参数、微细加工技术相关的极限，特别是亚微米、纳米级加工技术所带来的各种工艺极限。材料极限指由各种微电子材料的物理性质所决定的限制。各种固态材料本身往往兼有电、磁、光、声、热等各类物理效应，综合利用这些效应，并研究发展超晶格微结构为代表的新一代半导体及超导体等新型材料，从而使材料极限又有了新的突破。物理极限指基于自然界遵循的且无法逾越的物理原理和定律而导致的种种极限。如速度极限，能量极限，量子极限，热力学极限，及噪声极限等，它们与具体器件结构无关，但却限制着器件的性能和几何尺寸。器件极限，包含理论极限与

实际极限两种。理论上，如GaAs、InP，比Si的迁移率高约2—20倍；实际上，由于刻蚀等微细加工限制，这种理论极限难以达到。当线条加工精度细达0.1微米以下时，现有理论的有些基本概念将不再适用，而许多原来认为可以忽略不计的次级效应，则上升为一级效应，必须加以考虑，比如：短沟道、窄沟道效应等。电路复杂性极限，指芯片设计中的重复单元超量、电路复杂性骤增所引起的问题，涉及到可靠性、测试手段和冗余度等相关的限制。经济极限主要指VLSI芯片的价格与成本方面的限制。由于VLSI必得投入巨额的人力、物力，带来成本回收率风险问题，所以它与市场直接相关，是VLSI总成本的反映。

【硅谷】位于美国旧金山海湾南端，微电子工业的发祥地。它原系距旧金山商业繁华区大约50英里的一片地势平坦的沼泽地，圣克拉拉山谷平地。由于集成电路、微电子工业飞速发展源于该地区，许多集成电路公司的总部和数十家电子、计算机公司集中于该地区，且以发明、研制和生产各种以硅为基础材料的硅器件、硅集成电路直到超大规模集成电路、微机、电脑等闻名于世，故名。约定俗成，世界其他有些国家，也将集中研制、生产硅器件、硅集成电路等的微电子工业中心地带，沿用称之为××××的“硅谷”。

人工改性半导体技术

【超晶格微结构】利用现代超薄层生长技术，按照人工剪裁能带结构的设计，将两种或两种以上组分或掺杂不同、薄层厚度达原子尺度的单晶膜，周期性地交替叠合在一起的多层结构半导体。由于它完全是人工设计和控制的，是自然界中原本不存在、性质全新的，故又称作“人工改性半导体”，涉及到它的有关材料、器件、工艺制造及应用技术，通称为“人工改性半导体技术”。“超晶格”概念是1969年由美国IBM公司日本科学家江崎（Esaki）和华裔科学家朱肇祥首先提出的，但未能实现。1972年华裔科学家张立纲利用分子束外延技术（MBE）予以实验实现。至今，超晶格微结构材料的种类已不下数十种，成为近20多年来迅猛发展起来的举世瞩目的新一代半导体。它们一般归为三大类，即组分超晶格、掺杂超晶格和应变层超晶格。超晶格微结构的最基本特征是：其中电子和空穴的运动由通常体材料的三维运动转变成低维（二维、一维、及零维）运动。由此而产生出一系列新奇、独特的物理效应和现象，并利用以开发出结构新颖、性能优异的新型光电子、超高速、微波及智能器件，应用这些器件开拓出新一代的计算机、光计算机、光通信、及超高速大容量信息处理系统等现代科学技术。

【能带工程】按照预想的目标来设计和制作所需能带剪裁结构

及物理性质的超晶格微结构的技术。实现能带工程的途径大致有两类：一是通过改变组分和掺杂，实现能带剪裁图形，这样制得的属组分超晶格和掺杂超晶格；一是通过应变层结构克服晶格失配，以实现能带剪裁图形，制得应变层超晶格。有时两者兼而用之，制得复型超晶格。从这个意义上说，能带剪裁设计已成为一个工程问题，故名。

【能带阶跃】两种组分不同的半导体在异质结界面处的导带底 E_c 及价带顶 E_v 的能量差 ΔE_c 及 ΔE_v，分别称作导带阶跃 ΔE_c ($\Delta E_c = E_c^2 - E_c^1$) 及价带阶跃 ΔE_v ($\Delta E_v = E_v^2 - E_v^1$)。一般说，导带阶跃和价带阶跃也等于异质结中两种能隙不同的半导体的电子及空穴亲合势之差。由于空间电荷效应，它们使异质结界面附近产生渐变性能带弯曲，并决定着电子和空穴势阱的深度。导带阶跃和价带阶跃两者的大小、符号、及由之决定的能隙差 ΔE_g ($\Delta E_g = |\Delta E_c| + |\Delta E_v|$)，三者是确定异质结超晶格（即组分超晶格）类型及性质的基本要素。因此，它们是表征异质结材料、特别是超晶格的特征与性质的重要参量。亦译称为能带不连续性或能带偏移，及导带（价带）不连续性或导带（价带）偏移。

【组分超晶格】由两种能带结构不同的半导体超薄膜周期性交替叠合而成的超晶格微结构，又称异质结超晶格。其特性在很大程度上取决于该异质结界面处的能带阶跃特征。根据其能带阶跃大小和符号的不同，将组合超晶格分为三种类型：

(1) Ⅰ型超晶格，又叫跨立型，其主要特征是两种半导体的能隙完全交叠，导带阶跃 ΔE_c 与价带阶跃 ΔE_v 反号，如 GaAS/AlGaAs、InP/InGaAs (P)、GaSb/AlSb、GaAs/GaP

等。它们是研究最早、最广泛的超晶格材料，当前超晶格量子阱器件的研究主要集中于这一类；⑵ II型，或IIA 型、IIB 型超晶格，又叫错开型、破隙型，其能隙部分交叠或完全分开，ΔE_c 与 ΔE_v 同号，如InAs/GaSb、InGaAs/GaSbAs、InP/AlInP 等，这类超晶格由于能带的交叠，使材料的导电性在一定条件下会从半导体过渡到半金属；⑶ III型超晶格，又叫零隙型，为零能隙材料，如 HgTe/CdTe等，是用作两个红外大气窗口（3—5微米，8—14微米）远红外探测器的好材料。

【掺杂超晶格】由同一种半导体材料的N 型及P 型掺杂超薄层周期性地交替构成的超晶格。实际上在N 层与p层之间均夹有本征i层，故又称为nipi 结构。其优点是不存在容易产生缺陷的异质结界面。它的独特性质在于电子和空穴势阱在空间上是分离的，在外界条件（或光照或注入）作用下，其有效能隙、载流子浓度、复合寿命等均可在较大范围内调制。因而使这种材料的电导率、吸收系数、折射率、发光光谱及增益等性质均可随光照或外场而改变，可用以制作新型的光探测器、可调光源、光调制器、光放大和光双稳等器件，是令人十分感兴趣的材料。原则上，任何半导体材料都可以构成这种掺杂超晶格。将掺杂超晶格与组合超晶格按不同的方式组合在一起，还可设计制备出能带结构更复杂、性能更独特的掺杂组分超晶格。

【复型超晶格】由晶格常数差别不大、而能隙相差较大的三种不同半导体超薄层材料组成的周期性多层结构。这是江崎等首先提出的。它的能带结构兼有 I 型和II型两类超晶格的特点，通过它们不同的组合，可以得到不同的量子态和不同的

光、电学特性，成为一种电学可控制的介质。如：AlSb（晶格常数 $a_0=6.136A^0$，$E_g=1.6ev$），GaSb（$a_0=6.095A^0$，$E_g=0.68ev$），InAs（$a_0=6.058A^0$，$E_g=0.36ev$），分别以A，B，C代表，则可组合成ABCABC、ABAC、ACBC等多种复型超晶格材料。

【应变层超晶格】由晶格常数差别较大、而其层厚小于产生失配位错临界值的两种（或两种以上）超薄层材料交替组成的超晶格结构。其特点是：只要晶格失配的各层厚度小于产生失配位错的临界值，则其层间的晶格失配可由晶格的弹性应变来调节，使超晶格界面上不出现失配位错，且晶格常数趋于相等。这样，那些晶格失配大到7%的材料，也可以制出高质量的超晶格。从而大大拓宽了超晶格组分材料的选择范围，为设计创造各种特殊结构的新型超晶格开拓了广阔的道路。由于应变层超晶格各层存在应力应变，其应变大小可通过层厚和合金组合来调节改变，因而应变层超晶格的量子化能级、有效能隙、以及它们的光、电特性都可通过应力、层厚、及合金组分而加以改变。所以，这种超晶格除了具有许多有用的特殊性质外，也是唯一与硅材料、硅集成技术工艺相兼容的异质结超晶格材料，发展潜力令人瞩目。如Ge-Si、GaAs/Si、InGaAs/GaAs等应变层超晶格，均已成功地制作出高质量、高性能的光电子及超高速器件。

【短周期超晶格】层厚仅为几个原子层的超晶格结构。如$(GaAs)_m/(AlAs)_n$超晶格（$m,n<10$，分别表示组成GaAs及AlAs的分子层数），特别是$m,n=1$的超晶格完全是GaAs和AlAs分子新的周期排列，其晶体结构、能带结构和

物理性能与通常的GaAs/AlGaAs超晶格有很大的差别，这在物理研究和实际应用上很有意义。

【量子阱、量子线、量子点】在超晶格微结构中，其载流子运动在一个空间方向上受到限制，而在垂直于该方向的二维平面内仍可作自由运动，这种微结构称作“量子阱”。若载流子运动在二个空间方向上都受到限制，只在垂直于该二维平面的方向上才可作自由运动，这种微结构称作“量子线”。若载流子运动在三个空间方向都受限制，只能在原子尺度（几十、几百埃）的小空间内运动，这种结构便称作“量子点”，又称“量子盒”或“量子箱”。它们的能量态密度都不同于体材料的（抛物线状），比如：量子阱中载流子的能量态密度呈台阶形态密度；量子线的呈锯齿形态密度；量子点的呈δ函数分布。同时，它们也表现出不同于三维系统的相应的新的物理性质及量子尺寸效应，即低维（二维、一维、零维）系统的电子态、载流子输运特性、以及诸如量子霍尔效应、电子局域化效应、共振隧穿效应、光谱兰移效应等等，并由此而开拓出一系列新型的光电子、超高速及微波器件。这是器件有源结构尺寸缩小至原子尺度的一种合乎逻辑的结果。

【半导体超薄层材料生长技术】能交替重复地生长出层厚达原子层量级、层数可达几十、上百层的高纯完整单晶薄膜的多层微结构半导体的生长技术。传统的半导体薄膜生长技术，如汽相外延、液相外延等，其层厚的控制精度极限只能达0.1—0.2微米，难以用来制备超晶格材料。只是在70年代初，美国贝尔实验室华裔科学家卓以和等发展了分子束外延（MBE）技术后，才得以实验实现。当前，可以制备超晶格材

料的超薄层生长技术有：分子束外延（MBE）、金属有机化合物化学汽相淀积（MOCVD）、化学束外延（CBE）、原子层外延（ALE）等技术。

【分子束外延（MBE）】基于真空蒸发原理而发展起来的、超高真空条件下生长超薄层材料的精控蒸发技术，简称MBE。MBE是70年代初贝尔实验室华裔科学家卓以和等创立发展的。MBE设备主要由超高真空生长系统、材料生长过程控制系统和监测分析仪器等三大部分组成。由于MBE具有生长速率慢、生长温度低、扩散效应小等特点，因而可以精确控制外延层厚度、组分和掺杂分布，并使外延层表面及界面达原子级的平整度。新近发现和发展的RHEED（高能电子衍射仪）强度振荡技术，可以实现单原子层厚度的监控生长，这是MBE技术的重要改进和发展。最早实验实现超晶格设想的就是采用了这种MBE技术。

【金属有机化合物化学汽相淀积（MOCVD）】以金属有机化合物和氢化物为主要源材料，利用热化学反应由汽相进行薄膜晶体生长的超薄层制备技术，简称MOCVD。MOCVD设备主要包括四大部分，即气体源及其输运控制系统，反应室及衬底高频感应加热系统，尾气处理与排放系统，及安全监测系统。与MBE相比，MOCVD的主要优点是采用气态源，生长速率快，有利于大面积生长和批量生产。但其生长材料质量及精度尚不如MBE，特别是所用的气体源材料有毒、易燃，要特别注意安全。利用MOCVD在硅上生长III—V族化合物是目前世界竞相研究的热点。

【化学束外延（CBE）】基于并结合MBE和MOCVD两者的主

要优点而新发展的以气态源取代固态源的类MBE技术，简称为CBE。依照所使用的气态源的不同，CBE还可区分为气态源分子束外延（GSMBE）和金属有机分子束外延（MOMBE）技术。CBE设备的基本特征仍属MBE类型，但其源材料及其输运控制系统是MOCVD的气态源系统。若只是用AsH_3、PH_3等V族元素的氢化物取代固态V族元素As、P等作源材料，则称作气态源分子束外延，简称GSMBE。若只是用III族金属有机化合物（如TMGa、TMIn等）取代III族元素Ga、In等作为源材料，则称为金属有机分子束外延，简称MOMBE。CBE除兼有MBE和MOCVD两者的优点外，它还可以生长MBE难以控制生长而应用却十分重要的磷化物超晶格材料，能消除MBE材料中常出现的由固态Ga源引起的椭圆形缺陷，而且材料均匀性较好。所以，对于超薄层材料生长技术，应强调MBE、MOCVD、及兼具两者之长的CBE技术。

【原子层外延（ALE）】使参与反应的气态源交替地分别以脉冲方式射向衬底，进行单原子层或单分子层生长的超薄层外延生长技术，简称ALE。其外延生长过程是：首先使气态源AB到达衬底表面，在适当的温度和流量下，在表面形成AB单分子层的吸附；第二步是净化反应室，将多余的或物理吸附的AB分子抽走，以防止AB和下一步进来的CD混合；第三步引入CD，与化学吸附在衬底表面的AB发生化学反应，在表面生成一层固态分子层AD；再一步将过量的CD和反应物抽走。这四步构成ALE的一个循环，重复这样的循环反应则形成一层一层的外延生长，直达设定的厚度，其厚度取决

于淀积的周期数和晶格常数。各种生长参数，如束流强度、入射时间、束流均匀性及稳定性等，它们对ALE生长过程的影响都不大。因此，比起别的方法，ALE法可以获得更为平整的原子级界面和表面，晶格完整性更良好，均匀性、重复性更好。迄今，用ALE方法已生长成功多种III—V、II—VI族化合物超晶格和IV族Si—Ge—Si超晶格等。

【高电子迁移率晶体管(HEMT)】利用调制掺杂突变异质结界面存在的、电子迁移率极高的二维电子气来工作的超高速微波场效应晶体管，简称HEMT，又名“二维电子气场效应晶体管”。由于采用了调制掺杂工艺，故又称作调制掺杂场效应晶体管。在调制掺杂突变异质结界面中，电子将从掺杂的N型宽带半导体转移到亲合力较大的未掺杂的窄带半导体中，且因异质结势垒的限制而使电子局限在平行于界面又位于界面附近的二维平面薄层内作自由运动，在垂直于该平面的方向，则受势垒限制而处于非常窄的势阱之内，将这样的电子系统称之为“二维电子气”。在MOS结构、半导体异质结、以及超晶格微结构中，都会存在这种二维电子气，若半导体是P型，载流子反型，则形成完全相类似、但反型的“二维空穴气”。在调制掺杂异质结构中的二维电子气，它最突出的特征在于它们与其离化施主母体在空间上是分开的，大大减少了离化杂质的散射作用，所以可以获得非常高的电子迁移率，比一般体材料的迁移率要高达几个数量级。所以HEMT具有优异的超高速和微波性能，在超高速、超大规模集成电路中有重要应用。若与超导约瑟夫逊效应、超导近临效应相结合，可发展成为超高速与微功耗相结合的新型二维电子气超导场

效应晶体管，兼有优异的光、电、磁、热特性，在光计算技术中将有重要应用。HEMT 的工作原理与硅 MOSFET 大体相同，其结构设计则类似于 GaAs MESFET。典型的 HEMT 结构为半绝缘 GaAs 衬底层/未掺杂 GaAs 沟道层/未掺杂 GaAlAs 隔离薄层/N^+-GaAlAs 层/N^+-GaAs 顶层，栅极制作在 N^+-GaAlAs 层上，在栅极两侧的 N^+-GaAs 顶层上制作源、漏极，源、漏区是对称式结构，具有互换性。常见的 HEMT 器件结构有：肖特基势垒栅结构，绝缘栅结构，PN 结型栅，倒置结构，双异质结构，超晶格结构，多沟道结构，脉冲掺杂结构，以及作互补器件用的 P 沟道高空穴迁移率晶体管（HHMT）等。HEMT 器件结构设计和参数选取的原则，都旨在提高其二维电子气密度及电子迁移率，兼而获得高增益、高跨导、低功耗，并尽量消除阈值电压的光照漂移及电流—电压特性的失真现象。

【超晶格 HEMT】利用超晶格结构替代典型 HEMT 中的 N^+-GaAlAs 而制成的新型 HEMT。典型的 HEMT 中，由于掺 Si 的 N^+-GaAlAs 层内存在着深能级 DX 中心，它是普通 N 型施主与某种未知缺陷（如 As 空位）所构成的复合体。低温下，HEMT 阈值电压 Vp 随光照漂移，以及电流—电压特性失真，都可能与该 DX 中心有关；加之，N^+-GaAlAs 层的掺杂上限浓度低，离化能大，表面缺陷多，都不利于获得高二维电子气密度。当以超晶格替代 N^+-GaAlAs 层后，实验表明：低温下，不论有无光照，其二维电子气密度基本不变；且抑制了阈值电压 Vp 漂移，基本消除电流—电压特性失真现象；同时，超晶格层 N-GaAs 掺杂上限浓度高，杂质离化率大，掺

杂重复性好。所以，超晶格 HEMT 可以获得更高的二维电子气密度和电子迁移率。

【热电子晶体管】利用量子阱结构中的热电子效应制成的晶体管。所谓热电子效应，是指在强电场作用下，半导体中的载流子可获得很大的能量（注意：此强电场仍小于发生碰撞电离的临界场），且在每次散射之后仍剩余相当的能量，并逐渐累加增大，由此导致电子平均能量随电场增强最终都转移到较高的能谷，趋于高于晶格温度的新的稳定态，也就是说电子系统达到高于晶格温度的一个较高温度状态，这种现象叫做热载流子效应，或热电子效应。其结果，使电子系统在新的散射机制作用下，漂移速度和迁移率降低，产生负微分迁移率现象。将这种强电场作用下温度高于晶格温度的电子系统，叫做热电子，或热载流子。对于亚微米加工制得的超高频和高频器件，尤其是GaAs器件和超晶格量子阱结构，由于较强的电场作用和很快的瞬态响应，使得热载流子效应（或热电子效应）在这些器件和结构中有较大的影响，表征出很重要的突出的特征。将量子阱结构应用到异质结双极晶体管（HBT）结构中，便可构成热电子晶体管，已利用它制出门延迟仅 1.9ps/门的超高速环形振荡器等。

【弹道晶体管】利用量子阱结构中的弹道电子效应，将量子阱结构应用到异质结双极晶体管结构中所构成的超高速器件。所谓弹道电子效应（又简称弹道效应），是指低温下的高迁移率半导体中，其电子飞越小尺寸器件结构的渡越时间小于两次碰撞之间的平均自由时间，或者说，载流子的平均自由程大于器件的尺寸长度，在这种条件下，电子在器件内的运动

近乎弹道式的，即电子在器件内的整个飞行过程中不发生碰撞事件，这种输运现象叫做弹道电子效应。1985年贝尔实验室宣布研究成功弹道晶体管，电子渡越时间仅为0.03ps，是当时世界上速度最快的晶体管。由于弹道晶体管具有非常短的渡越时间，故具有建立超高速、低功耗集成电路的潜力。

【共振隧穿晶体管】利用超晶格量子阱的共振隧穿效应，将量子阱结构加到异质结双极晶体管（HBT）的基区上所构成的负阻高速器件，简写为RBT。所谓共振隧穿效应，是指在超晶格量子阱结构中，载流子有一定的穿透势垒的几率，而当载流子能量与阱内量子化能级一致时，其穿透率达极大，这种现象叫做共振隧穿效应。当发生共振隧穿现象时，其电流—电压曲线上出现电流峰值，若再加大外加电压，则隧穿几率减小，且电流下降，即出现负阻特性，或者说产生负阻效应。利用这种负阻效应可以做成多种高频、超高速负阻器件。应用共振隧穿晶体管可以作成振荡器、放大器、开关及超高速、超高频晶体管。

【量子阱激光器】以量子阱结构作为有源区的半导体异质结激光器。其结构特征是，在普通双异质结激光器的N—型光限制层与P—型光限制层之间夹入一不故意掺杂的量子阱有源层。由于在量子阱内，载流子能量的量子化，态密度呈类阶梯形分布，使量子阱激光器具有一系列的优越特性，如极低的阈值电流密度和阈值电流，弱的阈值电流温度依赖性（或者说特征温度T_0高，良好的阈值电流温度稳定性），优异的偏振性能，波长可调等。所以，是公认的理想激光器，可广泛应用于光盘、光印刷、激光光泵、及光通信等技术领域，特

别是，从光互连应用着眼，应以发展极低阈值、高速率、面发光量子阱激光器为主要研究方向。

【量子阱光探测器】以超晶格量子阱材料做成的雪崩光电二极管所构成的光电探测器。低噪声、高增益的雪崩光电二极管，要求其电子和空穴的离化率之比 α/β 必须尽量大。普通的硅雪崩光电二极管，其 α/β 约有 20，但只适用于波长小于 1.06μm 光波范围。采用Ⅲ—Ⅴ族化合物半导体，由于它们的 α/β 近乎 1，彼此相差太小，故严重影响器件噪声特性。当用Ⅲ—Ⅴ族超晶格量子阱结构制成雪崩光电二极管时，由于电子势阱比空穴势阱深得多，当电子和空穴在外场作用下通过异质结界面时，电子与空穴各自突然增加的能量相差非常大，也就是说，电子因获得很大能量而形成雪崩倍增，空穴则因获得的能量很小而致其离化率基本不变，从而使其二者的离化率之比 α/β 大大增加，类似于光电倍增管。这就为制作波长范围不同于硅雪崩器件的、噪声低、增益高的超晶格雪崩光电二极管和光电探测器提供了物理基础。利用各种类型的超晶格量子阱材料，可以制备出波长覆盖范围很宽、性能优异的光电探测器件。从而，使超高灵敏度、高性能光接收机将变成现实，进一步促进光通信、光制导技术的发展。

【量子阱光双稳器件】利用多量子阱材料的室温激子的非线性光学效应构成的室温光双稳开关器件。由于多量子阱材料中二维激子束缚能要比体材料中的三维激子的高 3—4 个量级，所以，量子阱中室温下有激子存在，并具有显著的激子效应，即当入射光能量与激子能量相当时，会出现很强的激子共振吸收，光吸收系数很大（$\sim 10^4 cm^{-1}$），自由激子离化时间非常

短（ps量级，约0.3皮秒），低的光功率下，激子共振吸收会很快达到饱和，呈现出很强的饱和与吸收的非线性光学效应。利用量子阱材料这种激子离化时间短和光学非线性系数大的特点，可以制作室温工作的低功耗超高速非线性光学器件。例如，将量子阱材料作为非线性介质，在其两面镀以高反射膜，形成法布里腔，便可构成一种光控制的光双稳器件。其原理是：若增加光强，折射率随之改变，当达到与法布里腔共振时，则会由原来的低光场、低透射状态转变为高光场、高透射状态，由此构成光双稳开关器件。其响应时间小于微微秒（ps），开关能量仅为10^{-12}焦耳。现已研制出100×100光双稳开关列阵器件。

【量子阱自电光效应器件（SEED）】利用反向偏置的PIN多量子阱结构（由多量子阱构成I区）的探测与调制性能，并将两种作用结合起来所构成的光双稳态器件，简称SEED。它可以同时当作调制器和探测器使用。在量子阱材料中，由于激子束缚在很窄的阱内，很小的偏置电压就可以在阱内建立起很高的电场强度，改变电场可以十分灵敏地调制入射光的强度、相位和波长。可用来制作低功耗、高灵敏的电光调制器、解调器和光双稳开关等。其特点是功耗很低、开关能量小、易于列阵集成化。在光通信、光信息处理、及光计算等技术方面有着重要的应用。美国贝尔实验室1990年宣布：他们采用对称模式工作的SEED（简称为S—SEED）作为完成逻辑运算和存储功能的关键元件，研制成功世界第一台光信息处理机。这对于光计算机研究无疑是一个突破性进展。

微波电子器件

【微波电子器件】用来构成微波放大器、振荡器的关键性电子器件。它分为微波电真空器件和微波半导体器件两大类。这是两类属于两种性质和结构截然不同的微波电子器件。微波电真空器，即电子管，其体积大、功耗大、制作工艺复杂、成本高、辅助装置也大、难于小型化集成化；但具有频率高、输出功率大、效率和增益均高、频带宽、耐高低温、抗核辐射能力强、性能稳定可靠等优点。微波半导体器件，包括各种微波晶体管和二极管，其体积小，重量轻，耐冲击振动，宜大批量生产，成本低，工作电压低，易于小型化集成化；缺点是频率、功率有限，稳定性和抗辐照性能差。所以在微波技术的发展过程中，两者互相竞争而又各具优势。近年来，真空器件和微电子微细加工技术相结合又产生了新的真空微电子器件。采用“尖端放电效应”冷电子发射及极间距离极小电极的真空微电子器件，既兼顾了半导体器件体积小、功耗低的优点，又发挥了真空器件电子速度快的优点，是一种很有前途的微波器件。

【微波电子管】基于电子与波相互作用的微波电真空器件，简称微波管。它们是在普通电子管基础上发展起来的，其共同的特点是采用热电子发射，电子与电磁场的相互作用产生电子群聚并与微波发生能量交换，形成微波放大和振荡。微波

管按电子与场相互作用的特点可分为线性束管（O 型管）和正交场管（M 型管）。在线性束管中，直流磁场与直流电场平行，且仅用来聚焦电子注。双腔速调管是最重要的线性束管，其次有反射速调管，螺旋线行波管，耦合腔行波管，前向波放大器，返波放大器。在正交场管中，直流磁场与直流电场彼此垂直。磁控管是最古老的但仍是最重要的正交场管，其他有前向波交义场放大器、代码管，M 型返波振荡器。此外，在毫米波，亚毫米波段，还出现了利用新原理工作的微波管，其中回旋管和奥罗管是两种最有代表性的新型器件。

【回旋管】以电子回旋谐振受激辐射互作用原理（电子回旋谐振脉塞）为基础发展起来的新型毫米波器件。1958 年澳大利亚天文学家特韦斯首先提出了电子回旋谐振受激辐射的互作用原理，与此同时，苏联学者卡帕洛夫也独立提出了考虑到相对论效应的螺旋电子注与电磁场互作用的新概念，1965 年美国学者赫希菲尔德做了较完整的回旋波实验。在截面缓变的波导中，利用螺旋电子注和接近截止频率的电磁波发生互作用的回旋谐振脉塞，称为回旋管。最简单的是回旋单腔管，其他还有回旋速调管，回旋行波管，回旋返波管、回旋磁控管等，即凡是普通微波管具有的品种，都有相应的回旋管。目前已制成了 1 兆瓦级的 45 吉赫和 100 吉赫的回旋管。

【奥罗管】以史密斯—帕塞尔效应为基础发展起来的新型毫米波器件，称为绕射辐射器件，简称奥罗管，又称“来达管”。所谓史密斯—帕塞尔效应是指电子注沿光栅运动时产生电磁波绕射辐射的现象。电子绕射幅射电磁波，如果再用准光学腔将这种辐射反馈到电子注中，则电子注在纵向高频场作用

下产生群聚。奥罗管采用准光学谐振腔作为谐振系统，具有一系列优点，即：谐振腔尺寸不再受与波长共度原则的限制；利用常规的电子注就能在毫米波，亚毫米波提供起振和工作所需的电流；工作频率在宽频带内连续可调等。因此，奥罗管是一种极有前途的宽频带中、小功率毫米波器件。目前在4毫米下输出10瓦，在0.85毫米下输出数十毫瓦。

【微波二极管】 工作于微波波段的各种半导体二极管的总称。微波二极管种类多，用途广，在微波半导体器件中占有重要的位置。微波二极管按器件的特性类型分为：具有非线性电阻的变阻管，如点接触二极管，反向二极管和大部分肖特基势垒二极管；具有非线性电抗的变容管；如变容二极管及阶跃恢复二极管；可控阻抗的P—I—N二极管；负阻二极管，如隧道二极管，碰撞电离雪崩渡越时间二极管，体效应负阻二极管。按器件的结构分为：点接触；P—N结；肖特基势垒；金属绝缘体半导体（MIS）或金属—氧化物—半导体（MOS）二极管等。这些二极管在不同微波电路中（例如检波、放大、振荡、调制、上变频和下变频）各有其特殊的用途。

【P—I—N二极管】 重掺杂P型层和N型层之间有一层宽间隔本征层（I层）的半导体二极管。当二极管反向偏置时，这个I层有很高的电阻率；但当二极管正向偏置时，由于P区和N区的运动载流子注入到I层，电阻率急剧下降，其阻值与正向电流有关。这类二极管在微波波段内是一种准线性阻抗，其值由直流或低频偏压来控制，故又称可控阻抗二极管。由于P—I—N管可控功率大，损耗小，所以是一种很重要的微波控制元件，在微波开关、微波保护装置、微波功率调制器及控

制信号幅度用的可变损耗器中被广泛的使用。

【变容二极管】 作为可变电抗电路元件使用的半导体二极管。二极管结电容接近一个理想的非线性电抗元件，非线性电容可以采用 P—N 结或肖特基结形成。这种非线性特性可以产生三种本质上不同的效应：其一，通过外加电压改变电抗，用作微波信号的调谐、开关或调制，如常见的频率电调谐器；其次，利用非线性特性产生外加微波信号的谐波，制成固体微波源；第三，用两个频率不同的微波信号进行参量放大，或将其中一个信号上变频，典型应用是低噪声参量放大器。相应地，变容二极管也分为电调谐变容管、功率变容管及参放变容管。表征变容管质量的重要参数是它的优值，及截止频率 f_{cv}，品质因素 Q_v。为了提高变容管性能，应尽量降低它的串联电阻，尽量减小寄生参量和反向漏电流。

【阶跃恢复二极管】 利用少数载流子储存及快速恢复特性的 P—N 结二极管，又称急变二极管。在某些应用中，注入电荷的贮存电容 （又称扩散电容） 也很重要。电荷贮存电容的先决条件是结在正向偏压能注入少数载流子，亦即空穴从 p 区向 n 区注入，或电子沿相反方向注入。另一个要求是注入的电荷在反向偏压的半周期内可能恢复。当设计了最佳的杂质分布后，这个恢复时间可以做得很小。可以把快速过渡期看作是一个含有丰富谐波的开关瞬态，从而提供在概念上与普通变容二极管工作方式不同的倍频方式。在高次倍频场合，只要求电路简单，不要求最大输出功率时，使用阶跃恢复管倍频器。

【隧道二极管】 利用隧道效应的势垒负阻二极管。它也是一种

PN 结器件，只是P 区和N 区具有极高的杂质浓度，而且P 区到N 区的过渡是突变的。略加正偏压，结的一边电子就因有量子隧道效应穿过势垒到达另一边，在正向偏压的某一部分出现负阻；而在相当小的反向电压时，就有很大电流。工作于负阻区的隧道二极管通常称为江崎二极管，可按有源器件当放大器和振荡器使用；利用大的反向电流及零偏压点附近的非线性特性工作的称为反向二极管，可作为变频器、检波器等无源器件使用。隧道二极管利用多数载流子的隧道效应工作的，从本质上讲，它是一种极高速器件，又是一种低功耗器件。此外，这种器件还具有低噪声的优点。但是，由于它是两端负阻器件，它的负阻频带又很宽，因而就存在不稳定性现象的危险性，还有，饱和功率电平也低。

【雪崩二极管】利用半导体PN 结中雪崩倍增效应和载流子渡越时间效应产生负阻特性的二极管。这一器件的理论是美国W·P· 里德于1958年提出的，故又称里德二极管。雪崩振荡器有二种不同的工作模式，一是崩越（IMPATT）模式，即碰撞电离雪崩渡越时间工作模式，另一是俘越（TRAPATT）模式，即俘获等离子体雪崩触发渡越工作模式。里德二极管是崩越模式工作的，基本上是一种N^+-P-I-P^+结构，碰撞电离载流子漂移的渡越时间效应在微波频率上产生负阻，因而一个直流电压就能产生微波振荡。这种模式的典型直流—射频变换效率为5—10%，硅二极管的工作频率高达100吉赫。俘越模式首先由德洛赫等人报道的。典型的振荡器是N^+-P-P^+或P^+-N-N^+结构。碰撞电离产生的电子和空穴所带电荷对电场分布是有影响的。故在崩越模式下，大

量的电子和空穴在低场区被俘获，形成一个“等离子体”。故称俘越模式。高场雪崩带俘获等离子体并在二极管上传播，从而产生微波振荡。它是一种高效率微波发生器，典型的转换效率为 20—60%，但噪声系数较高，工作频率上限在毫米波段以下。

【体效应二极管】利用电子转移效应，具有负微分电导特性的半导体无结器件，又称耿氏二极管。1961 年，英国 B. K. 里德利，T. B. 沃特金斯首先描述了获得负微分迁移率这种新方法。1962 年，K. 希尔萨姆发展了从高迁移率能带转移到低迁移率能带获得负微分迁移率的理论。1963 年，IBM 公司的 J B. 耿从 N 型 GaAs 与 N 型 InP 薄圆片样品中发现了耿氏效应，即行进中的空间电荷不稳定畴周期性成核和消失而引起的电流振荡现象，这种现象本质上起源于负微分迁移率。体效应二极管是用 GaAs、InP、CdTe 等材料制作的，已制成了实用的连续波工作和脉冲工作的固体微波源。最高频率几十吉赫，最高脉冲功率达几百瓦，连续波功率几百毫瓦。体效应二极管的优点是器件制作工艺简单，使用方便；它的缺点是频率高于 10 吉赫时效率较低，频率调谐范围小，频率与温度依赖关系大，噪声也大。

【微波晶体管】工作于微波波段各类晶体管的总称。一般分为微波双极晶体管和微波场效应晶体管两大类。微波双极晶体管，简称微波晶体管，通常都是 NPN 型平面结构硅三极管。为了提高工作频率，在设计时要使基极电阻、集电极电容和信号延时三个参数最小。其典型封装形式有同轴型结构及带状线型结构。微波场效应晶体管的电流只由一种类型的载流

子来实现，所以又称单极晶体管。最常见的微波场效应管是GaAs金属—半导体场效应晶体管（MESFET），又叫肖特基势垒场效应晶体管。单极场效应晶体管较之双极结形晶体管有下列优点：输入阻抗高，可达几个兆欧；除电流增益外，还可有电压增益；效率比双极型高；噪声系数低；工作频率可达X波段。近年来，由于III—V族化合物半导体，超晶格半导体等新型材料的出现，以及超薄层生长、微细加工等一系列新器件工艺技术的发展，出现了很多新型器件，其中最重要的有异质结双极晶体管（HBT）、高电子迁移率场效应晶体管（HEMT）、赝配高电子迁移率场效应晶体管（PHEMT）、磷化铟绝缘栅场效应晶体管（InP MISFET）。

【微波场效应晶体管】 工作在微波波段的各种场效应晶体管。如同低频场效应管一样，微波场效应管也有金属半导体场效应管（MESFET）又称肖特基势垒栅场效应管、结型场效应管（JFET）和金属绝缘栅场效应管（MISFET）三种。它与低频场效应管的主要差别在于：⑴ 栅极物理结构多用金属—半导体接触（MES），而不用金属—氧化物—半导体接触（MOS）；⑵ 材料用砷化镓（GaAs），而不用硅（Si）；⑶ 导电机构用电子导电（N型），而不用空穴导电（P型）。微波场效应晶体管的特征简明地可用符号表示为N-GaAs MESFET，它除了单栅结构外，还有双栅结构。双栅结构有更高的增益和更小的反馈电容，改变它的第二栅的直流电压，可以在很宽范围内改变增益，因此构成可控增益放大器。微波场效应管可以构成低噪声放大器、大功率放大器、振荡器、可变增益放大器、混频器、限幅器、鉴频器、脉冲再生器、激

光通信用调制器、高速模/数与数/模变换器和高速逻辑电路。同时它也是微波集成电路的重要器件。因此，微波场效应晶体管对于微波系统的固态化、小型化、集成化、低功耗和高可靠等作出重大的贡献。

【参量器件】以非线性电抗（电感或电容）或时变电抗工作的器件。参量一词来源于“参量激励”术语，参量激励细分为参量放大与参量振荡。目前，参量放大器中最理想的器件是变容二极管。与微波电子管、晶体三极管不同，参量二极管具有电抗性属性，因而只产生极小量的热噪声。参量放大器的另一特性是采用交变的能量源。参量放大器除信号外，需一个类似于本振信号的泵源，还有一个频率为这两个信号频率之和或差的空闲电路。根据这三个信号频率的关系，参量放大器有四种工作方式：⑴ 参量上变频器：其特点是输出频率等于信号频率与泵频之和。⑵ 参量下变频器：集中频率必须等于泵频和输出频率之和。⑶ 负阻参量放大器：当工作低于振荡阈值时，器件起一个双向负阻参量放大器作用。⑷ 简并式参量放大器：信号频率等于空闲频率的负阻放大器。究竟采用何种类型的参量放大器取决于微波系统的要求。上变频器是一种单向稳定器件，具有宽的带宽和低的增益。负阻放大器是一种固有的双向不稳定器件，具有窄的带宽和高的增益。简并式参量放大器是一种结构简单的放大器。在系统应用中，如不能采用上变频器，可选择配合环行器的负阻参量放大器。当要求低噪声系数时，选择简并式参量放大器。由于参量放大器制造复杂，生产费用昂贵，因而在空载雷达系统的微波工程应用中，趋向于用场效应晶体管放大器替代

参量放大器。

电子传感器

【传感器】将被测对象的某种物理量、化学量、生物量等非电信息，按一定规律转换成相应的电信息，完成信息转换和采集功能的器件。一般说，传感器由敏感元件、转换元件和处理电路三部分组成，敏感元件是核心部件。传感器种类繁多，分类说法不一，至今尚无统一的规定。一般分为结构型传感器与物性型传感器两大类。这里着重介绍后者。传感器也分为物理量传感器、化学量传感器、生物量传感器等几大类。物理量传感器的检测对象有力、光、色、声、磁、热、射线等。化学量传感器的检测对象是各种离子、气体及液体分子、高分子等。生物量传感器的检测对象有酶、葡萄糖、青霉素、尿素、蛋白质、以及复杂的细胞、微生物等生物化学物质。传感器必须由对外界条件变化敏感的材料做成，这种材料包括有半导体、金属、绝缘体、磁性材料、强电介质、以及超导体等。其中以半导体敏感性质最齐全，也用得最多。在当今信息时代，人们习惯把计算机比作人的大脑——“电脑”，传感器就是为之提供“视、听、嗅、味、触觉”等各种信息的“电五官”。在近代工农业生产、生物医学、环境科学、科学研究、以及军事技术等各个领域中，传感器技术已起着越来越重要的关键作用。衡量传感器性能好坏的主要指标有：灵

敏度、响应速度、选择性、稳定性、寿命、可靠性、耐极端环境能力等。当前传感器技术发展的主要趋势是传感器的集成化、固态化、多功能化、图象化、及智能化。

【半导体传感器】利用半导体性质易受外界条件影响的种种特性和效应制成的，可以完成相应物理量、化学量、生物量信息转换功能的传感器的统称。由于半导体材料本身，或其PN结，或者带有相应敏感膜栅的MOS场效应管结构，都可以具有力敏、压敏、光敏、色敏、磁敏、温敏、湿敏、气敏、离子敏、生物敏、或辐照敏等种种敏感特性和效应，利以构成相应的敏感器件或敏感场效应晶体管（简称为敏感FET）。所以，在传感器使用的多种材料中，半导体是敏感性质最突出、最齐全，也是用得最多的功能材料。它的主要特点是灵敏度高、响应速度快、功耗低、功能多、易于集成化和智能化。所以应用很广，发展极快，潜力最大。但也存在着一些问题，主要是：具有多感性，选择性差，稳定性未完全解决，难耐恶劣环境等。这正是当前传感器技术亟待深入解决的重要课题。但随着传感器技术的不断发展和超大规模集成电路技术的提高，半导体传感器技术必将步入一个高性能化的崭新阶段。

【力学量传感器】利用许多材料对力学物理量的敏感效应，完成力学量信息转换功能的传感器。这些效应主要有：金属等弹性体的弹性形变效应，金属、半导体的压阻效应，压电材料的压电效应及表面弹性波延迟效应，强磁性体的磁致伸缩效应，等等。利以检测各种力学量（力、力矩、压力、应力、质量等）、几何学量（位移、形变、尺寸、距离等）、运动学量（速度、加速度、角速度等），构成各种力学量传感器，如

力传感器、压力传感器、质量传感器、流量传感器、流速传感器、振动传感器等等。它们广泛应用于航空航天、工业自动控制、地质考察、生物医学、军用民用装备等各个方面。

【温敏（热敏）传感器】利用许多物质的性质均与温度密切相关的现象和温敏效应制成的，可完成热学量信息转换功能的传感器。众所周知，物质的许多特性几乎都与温度有关，如：热膨胀、电阻值、电容值、热电动势、磁性、光学性质、弹性、热噪声等等，它们各自具有不同特征的温度效应，利以制得各种可实际应用的温度计和温度传感器，比如：玻璃温度计，热电偶，热敏电阻，石英振子超声温度计，双金属温度传感器，辐射温度计，NQR 温度计，热噪声温度计，晶体管温度传感器等。它们与人们的生活、生产息息相关，从超低温、室温、高温、至超高温，范围宽，对象广，广泛应用于家用电器、医疗卫生、产业部门、科研、以及军事等各个领域。

【离子敏传感器】利用被测溶液与离子敏感膜之间发生反应时引起相应电位变化的原理制得的，可以完成离子活度转换功能的传感器。它通常分为玻璃电极、比较电极、离子电极、及离子敏场效应晶体管等几大类。它们各自的敏感机构、反应过程、和响应机理虽有不同，但前三类较为相似。它们大致都是：利用试料溶液与基准溶液或敏感膜之间发生反应而产生电动势，测出该电动势大小，则可得出被测离子的活度。所谓离子的活度，系指溶液中真正参加化学反应（或离子交换作用）的离子的有效浓度。玻璃电极，也称作 PH 传感器，按照它的液络部结构形式，分为针孔形、陶瓷管形、套筒形等

类型。比较电极有补给型、无补给型之分，也改进为复合电极结构。离子电极，也叫离子选择电极，简称ISE，分为玻璃膜、固态膜、液膜、及隔膜型离子电极等几类，以固态膜型离子传感器在应用中居多。离子敏场效应晶体管又简称为ISFET，它是用离子敏感膜取代MOSFET 的金属栅电极所构成的，对被测离子具有选择性敏感效应，即通过粘接在绝缘层栅上的离子敏感膜与待测溶液中特定离子响应，在相界面上产生电位变化，以此来直接调制ISFET 的沟道电流，从而检测出相应离子的活度。它分为涂丝（或涂层）、无机绝缘栅、固态膜、高分子PVC 液膜、及生物膜型ISFET 等几种类型。由于它们是综合了离子电极术和微电子技术的特点制作的，故具有响应快、输出阻抗低、体积小、重量轻、易于集成化、多功能化等优点。这些离子敏传感器广泛应用于生物医学、化工、轻工产业、科研等各个方面。

【生物敏传感器】 将生物功能膜的特异性反应机理与ISFET 的电化学转换原理相结合制成的，可完成生物量信息转换功能的传感器。已研制有：各种酶传感器、免疫传感器、微生物传感器等。酶传感器是研究最早的。酶是一种蛋白质；酶生物体功能膜由含酶的有机薄膜或凝胶所形成，由于膜内酶的催化作用，使生物体液中待测的各种有机物或无机物分子，分解为ISFET 能够响应的离子；酶的催化作用具有特异专一性，使酶FET 有非常强的选择性，可以检测出生物体液内酶反应基质之类低分子物质，如氨基酸、葡萄糖、青霉素、尿素等的含量。人们认为：这种酶敏感膜是很有前途的一种生物功能膜。酶传感器已达实用阶段。免疫传感器是在PH—IS-

FET 绝缘层栅表面覆盖一层固定有抗原或抗体的生物体功能膜构成的。抗原和抗体都是蛋白质；抗体与外来的抗原相结合形成复合物，将外来抗原清除，此即所谓免疫反应，它具有很高的特异性；由于抗原抗体反应，引起固定化抗原或抗体的生物体功能膜表面电荷状态发生变化，由此而产生感应性膜电位差，利以检测出诸如蛋白质、淀粉之类高分子有机物质。这些高分子有机物质是酶传感器难以检测出来的。免疫传感器分为标记及非标记免疫传感器两类，已研制有：梅素免疫敏感器，血型敏感器，免疫球蛋白酶免疫传感器，胰岛素酶免疫敏感器，及癌免疫敏感器等。微生物传感器的主要组成是固定化微生物膜和 H^+—ISFET，或 NH_3、CO_2、O_2 等气敏电极。微生物是能维持生命活动的独立的细胞，有好气性与嫌气性之分；微生物传感器也相应分为呼吸测定型微生物敏感器及电极活性物质测定型微生物敏感器两大类。已研制有：致突性物质（致癌物质）敏感器，精氨酸敏感器，烟酸（维生素）敏感器，BOD 敏感器（BOD：河水及废水的污染指标）等。酶与微生物的机能是复杂的，这些机能大部分尚未搞清楚，有待于深入研究。这些生物敏传感器已步入食品、发酵工业、环境科学、生物医学等应用领域。

【嗅觉与味觉传感器】基于感觉器官脂质膜对气、味响应的生物化学机理而制成的，对气味物质、有味物质分子能定量识别的传感器，亦通称“人造鼻”、“人造舌”。这种嗅觉传感器和味觉传感器都属于生物化学传感器。嗅觉和味觉属于人、动物的化学感受，即要有刺激物分子与感觉器官直接接触，才能有感觉。由于嗅觉、味觉机制的复杂性，长期以来对它的

研究一直处于困难之中，只是在 1987 年以后，对嗅觉、味觉的生物化学机理的研究取得了突破性进展，证实了嗅觉与味觉过程中感觉器官的脂质膜对气味物质及有味物质分子的响应过程，在此基础上研制出嗅觉传感器与味觉传感器。常用的器件形式是在几个石英振子或几个声表面波器件上分别覆盖上不同化学成分的脂质膜，这引起膜对每种气味或有味物质分子的吸着量不同，产生不同的振荡频率下降（或频率延迟），根据响应量的大小，可以进行定量识别，由此可用计算机进行图象识别。这种嗅觉与味觉传感器具有人的嗅觉、味觉的特点，在室温下即可响应，响应速度快；仅对气味物或有味物有响应，对无味物不响应；响应有浓度依赖性，与人和动物的嗅觉、味觉阈值有相关性等。曾一度有过的所谓“人造鼻”、“人造舌”，系利用原有的气体传感器或离子传感器对有味气体或有味物的响应，往往需要配以加温等条件，且对无气味物（如 H_2、CO 等）也响应，所以，这种传感器只能称之为气味传感器，而并不具有嗅觉、味觉的特色。嗅觉传感器与味觉传感器虽在某些国家已被声称商品化，但实际上还仍处于研制阶段，有待深入探索。这类传感器将广泛应用于环境科学、医学、食品、化妆品、毒气报警、及宇航事业等各个领域。

【辐照敏传感器】利用荷电粒子、中性粒子射线或束流直接或间接引起物质原子的电离及激发过程，产生电流、发光、或电子——空穴对等的现象制得的，可完成辐照信息转换功能的传感器。它们的结构形式有：电离箱、计数管、闪烁器、法拉第盒、半导体结型等，有的还配以光电倍增管或二次电子

倍增管等，以获取脉冲方式或直流方式的相应输出电信号。它们检测的射线种类较多，有高能（数十万电子伏以上）荷电粒子射线，如α射线、β射线、质子射线、重电荷粒子射线等；不带电荷的粒子射线，如中子射线、电磁波，即γ射线、X 射线等；以及低能（数十至数万电子伏）离子流等。前者叫射线传感器，后者称离子传感器。（注意：后者，与常说的“离子敏传感器”或离子敏感器件，是完全两回事，不要混为一谈。）它们有：气体电离检测器，闪烁型检测器，半导体放射线检测器等。半导体放射线检测器分为扩散结型、表面势垒型、锂漂移型、及场效应晶体管型等类型，它们一般不适于高能粒子的检测。离子传感器普遍使用“法拉第盒”，用以测量荷电粒子流动的电流值，或者使用二次电子倍增管，把离子变换成电子加以放大，再测量其电子流。这些检测器已经在实际中得到应用。

【压力传感器】将静压、动压、绝对压力、负压、真空压力、压差等各种压力转换成相应电信号输出的部件。压力传感器的种类较多，有应变式、压阻式、压力式、差动式、平衡式等多种。

【压电式传感器】利用某些物质电介质（如石英晶体、压电陶瓷等）的压电效应，实现非电量检测的传感装置。在大多数场合下，压电式传感器的测量对象是力，以及那些能转换为力的某些物理量，如应力、压力、加速度等。另外也可用作流量的测量及气体的监测，其应用已日益扩大。

【固态压阻式传感器】也称扩散型压阻式传感器，它是在半导体材料的基片上用集成电路工艺制成电阻桥路、直接作为传

感元件（有的甚至连某些测量电路也集成在一起）。这种半导体基片是承受压力的弹性元件，又是将压力转换为电信号的转换元件，具有感压及完成力→电转换的双重功能。固态压阻式传感器的主要特点是灵敏度高（其灵敏系数约比金属应变片大50—100倍）、分辨能力强、结构简单、体积小、频率响应好、耐冲击、耐振动、不受安装倾斜的影响。自70年代起这种传感方式的发展已十分迅速。

【电阻应变式传感器】能够将试件上应变（力、压力、扭矩等）的变化转换为电阻值变化的传感器，转换的基本原理是压阻效应。这种传感器不但可以用来测量应力和应变，还可以用来测量各种静态和动态的力学量，如力、压力、扭矩、加速度等物理量。电阻应变传感器有张丝式和应变片式两种：张丝式是将应变电阻丝（张丝）直接张紧固定在支架上，随着被测参数的变化，张丝将产生伸缩应变，其电阻值将随应变的大小而不同。应变片式传感器也称粘贴式传感器，是利用粘接剂将电阻应变片粘贴在试件表面，并随试件一起受力变形，从而使应变片的电阻值产生相应的变化。通过适当的测量电路，上述电阻值的变化可转换成相应的电压或电流的变化电信号，这就实现了对被测试件的检测，还应指出，电阻应变有金属电阻应变片和半导体应变片两种。半导体应变片的优点是灵敏度高、体积小、横向效应小、蠕变和机械滞后也小、频率响应范围很宽；缺点是特性曲线的非线性大、温度稳定性差，因此在使用时必须进行非线性补偿和温度补偿。

【压电效应】分正压电效应和反压电效应，是某些物质的一种基本属性。如石英晶体、压电陶瓷等一些电介质物质，若在

一定方向上受到机械压力或张力时，会产生电极化现象，即能在表面上产生电荷，当外力去掉后，物体表面的电荷即消失，这种机械能转换为电能的现象，称为正压电效应。相反，若在电介质物体的极化方向上施加电场，这物体将会产生机械形变（压缩或伸张的弹性形变），这种由电能转换为机械能的现象称为反（逆）压电效应。具有压电效应的元件称为压电元件。压电元件在交变电场的作用下，会产生机械振动，压电陶瓷蜂鸣器就是利用这个原理发声的。

【硅光电池】利用半导体的光生伏特效应制成的、能将可见光、近红外光等光能转换成电能输出的光电器件。常用的光电池有：⑴ 硅光敏电池，可作光学测量、光电转换中的探测器件。⑵ 硅紫蓝光电池，主要用于照相机、彩色扩印机、曝光表等测光装置中。⑶ 锗红外光电探测管，主要作用于红外激光的探测、温度测量及红外光电转换等场合。光电池对光的响应速度较低，大多作为能量变换器应用。

【光电耦合器】 简称光耦合器，又称光子耦合器、光去耦器、光电隔离器。它由光源（如发光二极管）及光电传感器组成，是一种实现电—光—电转换的半导体器件。输入信号（如 5V、12V 脉冲）控制光源发光，光直接传到光电传感器，光电传感器将光信号转换成电信号输出。由于光电耦合器输入、输出端之间在电性能上是隔离的，所以在电源电压间的匹配、长线传输中的抗干扰、电路之间的隔离都用到它。光电耦合器在微电流传输时，导通压降很小，与运算放大器等配合可以作为单向或双向开关。光电耦合器的产品类别一般是以受光部分采用的光敏器件来区分，例如采用光敏二极管的叫做光

敏二极管型，采用光敏三极管的叫做光敏三极管型，还有达林顿型、双向光耦合器等。

【光电传感器】以光电器件为检测元件，将光信号转换为电信号的部件。这种传感器主要由光辐射源、光学通路、光电器件以及测量电路等组成。被测量的非电量以一定方式转换成光的辐射，经光学通路送到光电器件（如光敏管等），由它转换成相应的电信号输出，以便进行测量或发出控制信号。光电传感器的主要特点是响应快、精度高、非接触测量、便于实现自动控制。常用的光电器件有光敏电阻、光电池、光敏二极管、光敏三极管、光电管、光电倍增管等多种。

【光敏传感器】利用半导体光量子效应（光电导效应、光电子发射效应、光电磁效应等）、完成光、色、图象等光学信息变换功能的传感器。凡禁带宽度或杂质离化能合适的半导体，都具有光敏性质，适于相应不同光波波长范围的应用，如：锗适于可见光，硅适于可见光长波段及近红外光，HgCdTe处于远红外，非晶硅在400—700毫微米波段，与人眼的视觉十分相近。已研制成的光敏传感器有：各种光探测器、红外探测器、色敏传感器、CCD摄象器、MOS型图象传感器、红外摄象机等等。光敏传感器的主要性能有：光波波长、光灵敏度、响应速度、图象清晰度等。广泛应用于遥感遥测、航天技术、天文气象、自动监测、生物医学、及军事技术等各个领域。

【磁敏传感器】应用电磁感应定律、及磁场作用引起物质电性质变化的磁敏效应制作的，可完成磁信号转换功能的传感器。这些效应有：霍尔效应、磁阻效应、电磁效应、热磁效应、磁致伸缩效应、约瑟夫逊效应等。传感器有：霍尔元件、磁霍

尔元件集成电路、磁电阻元件、磁二极管、磁敏晶体管、磁性体磁传感器等。主要制作材料有半导体、磁性体、超导体、及金属等，特别是迁移率大的III— V族化合物半导体，潜力很大。磁敏传感器有着古老的历史传统，指南针即其代表。它们多半并非用于测量磁场，而是更广泛地用于力学物理量的传感技术上。

【霍尔式传感器】利用霍尔元件及有电路及装置配合而组成的一种传感部件。根据霍尔元件的作用原理，霍尔式传感器的原理与应用大致可分为三大类：⑴ 应用霍尔电势与磁场成正比的特性。利用这种特性，可对磁量以及可转换为磁量的电量、机械量及其他非电量进行测量与控制，如压力、压差、液位、流量、加速度、机械振动、磁场、转速、电流等的电量与非电量；⑵ 应用霍尔效应的乘法作用。其本质是两输入电流的相乘，利用相乘特性可以对功率进行测量，对频率进行变换，实现信号的调制与解调，也可以制成多种运算电路与装置；⑶ 应用霍尔元件的非互易性。可构成回转器、隔离器和环行器等。霍尔式传感器已被广泛应用在各个领域。

【气敏传感器】能将天然气、煤气、液化石油气、氢气、烷类气体、煤油气、乙炔、一氧化碳等气体的成份、浓度等信息转换成相应电信号输出的传感器。所用的转换元件是一种半导体电阻元件，也称气敏电阻，其阻值随环境空气的成分及浓度变化而变化。在氢敏器件中，还采用新型氢敏钯栅场效应半导体器件。气敏传感器广泛应用于对易燃、易爆、有毒、有害气体的检测、检漏、监控、报警等。半导体气敏电阻的特点是灵敏度高、结构简单、使用方便、价格低廉。

【气动传感器】将被测参量转换成相应气体压力或流量的传感装置。这种传感器一般由气源装置、气动传感装置、气动放大器及显示器等组成。其主要特点是工作可靠、灵敏度和精确度都很高、便于实现非接触测量、且抗振动、抗辐射、抗电磁干扰、耐腐蚀等。主要缺点是响应时间较长（约为0.1—1秒），不适用于检测、监控快速变化的参数，另外还需要有压缩空气及其稳压、净化系统，故设备复杂、成本较高。

【电化学传感器】利用电化学原理，将被测的化学量转换为电信号输出的传感装置。这种传感器可以在复杂的被测物质中迅速、灵敏、定量地测出离子或中性分子的浓度。因此在化学、医药、食品、发酵等工业生产及生物医学领域中得到广泛应用。电化学传感器按其作用原理可分为电位型、电导型及电流型三种类型，其核心组成是一个内部充有电解质的化学电池。

【热电传感器】又称温度传感器，基于某些物理效应，将温度变化转换为电信号输出的部件。常见的热电传感器可分为热电偶和热电阻两大类型：

热电偶型

热电阻型
- 金属热电阻
  - 铂电阻
    - 线绕式
    - 膜式
      - 厚膜
      - 薄膜
  - 铜电阻
- 半导体热敏电阻

利用感温元件（热敏元件）的热电势或电阻值随温度变化的单值函数关系，即可直接对温度、或间接对流速、流量、浓度、气体的导热系数等其他非电量进行测量、监控。热电

偶和热电阻温度传感器的优点是测量范围大、精度高、便于传送和自动记录、结构简单、互换性好、使用方便。

【半导体致冷器件】利用帕尔效应，通过半导体材料直接将电能转换成热能而实现致冷致热的一种半导体器件。这种器件有致冷端（工作端）和散热端（通常与散热器相连）。一级致冷单元的温差可达 50—60℃，二级致冷单元的温差为 70—75℃，三级致冷单元的温差约 85—90℃。半导体致冷器的直流供电电压通常为几伏至 10 几伏，直流电流约 10 安至几十安培，这种致冷器的特点是体积小、重量轻、无污染、无噪声，缺点是致冷效率低、热容量小。

【湿敏传感器】利用吸湿性物质的电气及机械性能随其吸湿或脱湿过程而变化的原理制成的，可完成湿度信息转换与监测功能的传感器。通常分为电气式、物理式、机械式湿度传感器及微波湿度传感器等几种类型，细分有：电阻式湿度传感器，登莫式湿度传感器，浸渍式湿度传感器；毛发湿度计，干湿球湿度计，氯化锂湿度计，碳膜湿度传感器，硒蒸发膜湿度传感器，磁胶体湿度传感器，镍铁氧体湿度传感器，氧化锡和氧化钛湿度传感器，以及陶瓷湿度传感器；微波湿度传感器等。它们的制作工艺一般是：在电绝缘物里浸渍吸湿性物质，或者在绝缘基片表面通过蒸发或涂覆等方法制作一层金属、半导体、高分子薄膜，或者粉状颗粒质层，以形成湿敏元件部份。由于各种材料在水汽中的性质变化，涉及到比较复杂的物理化学过程，有些问题至今尚未弄清，因而也尚未制出很理想的湿敏传感器。例如：各种湿敏元件不同程度地存在着诸如滞后现象、响应慢、稳定性差、互换性不理想

等问题；传统湿度计不易与现代电子技术相配合。60 年代以来，研究开发了半导体湿敏传感技术。实际证明，半导体湿敏器件是一类很有生命力的湿敏传感器件。但随着现代生产、科研的发展，仍期待研究、设计出寿命更长、性能更稳定耐用的湿敏传感器新产品。

【电容式传感器】利用电容变换元件将被测参数转换成电容量变化的一种传感器。这种传感器的变换元件实质上就是一个单极电容器，其容量的变化正比于两极板的面积及极板间介质的介电常数，反比于两极板间的距离。只要改变这三个参量中的任意一个，电容量就会改变。电容传感器可分为变间隙式、变面积式、变介电常数式三种类型。目前，这类传感器已成功地应用于液位、物位、压力、压差、温度、位移、厚度、振动、加速度、荷重等多种参数的检测。电容传感器易于实现非接触测量，与适当的检测电路配合，可获得很高的检测灵敏度。

【电感传感器】基于磁感应原理、利用线圈自感或互感系数的变化来实现电量测量的一种装置。这种传感器有自感式和互感式两种类型。通常说的电感传感器指的是自感式传感器，对于匝数一定的电感线圈、其自感系数是随着磁阻的变化而变化的，磁阻的变化可由被测参数来控制。电感传感器的主要特点是结构简单、工作可靠、测量力小、精度高、分辨率高（可达 0.1μm）、输出功率较大等。主要缺点是频带响应较低，不适宜作快态测量。

【数字式传感器】能够将被测模拟量转换为数字信号输出的电路与装置。目前，能够直接输出数字信号的传感器并不多。通

常将某些传感器与专门技术装置相结合制成能直接显示数字输出的传感装置，如光栅传感器，磁栅传感器、感应同步器等就是此类传感器。还有一种是将被测模拟量转换成频率变化输出，并以数字形式来显示，如正弦式传感器，这种传感器的特点是测量精度和灵敏度均较高、且结构简单、工作可靠、因而在力和压力的测量中有着广泛的应用，也可用来测量扭矩等其他物理量。

【超声探头】装有超声波发射器和接收器的超声检测探头。发射器能将超声频率的交流电压、电流加在压电晶片上，利用晶体的电致伸缩效应，带动周围介质运动，从而向介质发射超声波。接收器能接收超声信号，利用晶片的压电效应转换成电信号。实际系统中的探头，由于石英晶片具有正、反压电效应，所以收、发共用一块晶片。

【红外探测器】能将红外辐射量的变化转换为电信号输出的部件。按物理效应的不同，红外探测器可分为热敏和光敏两大类型：⑴ 光敏红外探测器，其主要部件是半导体器件，也可以是电真空器件，如光电管、光电倍增管等，其重要性能是噪声低、响应速度快。半导体型光敏器件又可分为光电导型（基于光电导效应）、光生伏特型（基于光生伏特效应）、光电磁型（基于某些材料的光电磁效应）、红外场效应型、红外多元阵列型等多种探测器；⑵ 热敏红外探测器是用热敏电阻作敏感元件的探测器，其特点是具有宽广的、比较平坦的光谱响应（能扩展至整个红外区域），缺点是响应速度较低、响应时间较长。

【光纤传感器】基于光信号受被测对象调制的原理，以光作为

敏感信息的载体，用光纤作为传递敏感信息的媒质所构成的传感器。它与以电为基础的传统传感器有本质的区别，是由光发送器、光纤或非光纤的敏感元件、光接收器、光纤以及信号处理系统所组成的。具有光纤及光学检测所特有的优点，如：⑴ 良好的电绝缘性；⑵ 抗电磁干扰；⑶ 对电磁场及速度场的非侵入性；⑷ 高灵敏度；⑸ 传输损耗小；⑹ 易与遥测技术相结合，实现远距离监控等。因此，特别适用于高压供电、大电流大容量电机、强磁场噪声、强辐射与核辐射、易燃易爆等特殊系统及恶劣环境中应用，应用领域极广，对被测对象的物理、化学及生物等信息参量的连续监控，都可以采用光纤传感器。所以，是 70 年代中期以来发展迅速的传感器技术之一，也是光纤和光通信技术发展的必然产物。至今光纤传感器已有百余种，根据传感器中光纤的作用及被测对象对光信号调制的特点，可以将它们区分为功能型 (或全光纤型)、非功能型 (或传光型)、拾光型光纤传感器，及强度调制型、偏振调制型、频率调制型、相位调制型光纤传感器等几大类型。常见的有如：光纤陀螺，光纤水听器，光纤激光多普勒速度计，辐射式光纤温度传感器，以及光纤速度、流量、位移、压力、振动、气体传感器等等。

【微机器】利用先进的微细加工技术、纳米技术及集成电路技术、集成传感器技术，将微小动力源、微型感测器、微小控制电路、微机系统等集成于一体 (硅集成块)，具有某种完整的机—— 电功能和活动部分的微型装置。又称作微机械，或促动器，或能够移动物体的微器件，还有一流行说法称之为“微动力学”。至今，尚无定名。微机器有别于硅集成块的突

出特征是具有活动部分，可移动物体。1989 年美国加州大学和贝尔实验室研制成功两台能自由运动的微型装置，即能在空气喷流推动下转动的微型齿轮。一年后，加州小组又制成功一台微型电动机，只是运转了 60 秒钟就烧毁了，但却开始了微机器日新月异的新局面，此后，各种微型电动机、微型泵、微型阀、微式加速度计、……相继问世。而最引人注目的是美国康奈尔大学诺埃·麦克唐纳等研制成功一种螨虫大小的微型扫描隧道显微镜（STM），他们把所有部件（包括弹簧、动力和齿轮）统统塞进一丁点儿大小的硅片。两年后，斯坦福大学卡尔文·奎特等将一整台 STM 安置在 4 毫米直径的硅集成块上，这台微型 STM 的针尖是一根双头硅神经，针尖重不及十亿分之一克。麦克唐纳认为：微型 STM 不但能探测原子，而且能用以探测加速度、光和声。并设想：未来的一种集成块，通过一系列微型 STM，使之能听、能闻、能品尝味和能触知。在商业上，微机器已开始上市，如：美国加州卢卡斯新传感器公司制成的血压传感器，比盐粒大不了多少，用它能在手术过程中在心脏内监测人的血压；瑞士德比生物技术公司研制成功直径仅 1 毫米的微型泵，用来向病人体内注射药物等等。虽然目前美、日、西欧等竞相投入巨资，开展对微机器的研制，但当前仍只处在发展的初期阶段。科学家们预计：到 2010 年后，微机器将达到实用化水平。

【传感器变送器】由传感器及其测量、补偿线路所组成的，对传感器信号可以进行放大、非线性补偿、温度零漂及温度灵敏度补偿、蠕变补偿等，使之转换为标准电信号输出的装置。其测量、补偿线路有如：稳幅激励信号源，检测电路，滤波

放大器等。这种变送器应具有稳定度高、波形失真小、温度漂移小、负载能力强、综合精度高、电路成本低、使用方便、能长期稳定运行等特点。可以同时带多只传感器工作，并与相应的显示仪器、检测装置等可配套使用，以实现对被测量的自动检测和自动控制。一般说，有多少传感器品种，也就有多少传感器变送器品种。它们广泛应用于需用传感器的各个领域。

【传感器接口电路】将传感器输出电信号变换成可以直接与微机接口的标准电压信号的整个电路装置。传感器的输出信号多是模拟电压信号或电流信号，有时也有开关信号或脉冲信号，它们往往比较弱，且常伴有噪声或突发性干扰脉冲，还有零漂移现象等，故务必采用相应的实用电路、转换器、实用接口系统等信号预处理技术，将传感器输出信号进行放大、滤波、线性化、减小漂移、抑制干扰、温度补偿以及电流——电压变换或频率—— 电压变换等，以求将传感器的被测非电量真实地、精确地、及时地输入计算机，进行信号处理，从而实现计算机自动测试、自动控制及智能化，由此而大大拓宽计算机尤其是微机的应用范围。所以，传感器接口电路是实现传感器技术与计算机技术相结合必不可少的关键环节。一般说，接口电路主要包括有：数据变换系统的集成模拟多路开关、采样保持放大器、集成数模转换器及模数转换器，接口电路和模拟信号处理用的集成运算放大器、集成仪用放大器、可编程增益放大器、集成隔离放大器、可编程低通滤波器及微分控制低通滤波器等。

【传感器技术的集成化、多功能化、智能化】随着半导体传感

器及微电子技术的不断发展，特别是跨入超大规模集成化的今天，为传感器技术的集成化、固态化、多功能化、图象化、及智能化提供了有力的设计、工艺基础。传感器的集成化，系指基于半导体集成电路技术，可以将敏感元件、转换元件、信息处理电路、以及电源部分都制作在同一芯片上。已制出集成压力传感器、集成温度传感器、集成ISFET 等。固态化，实质上也是半导体化。物性型传感器也称为固态传感器，一般分半导体、电介质、强磁性体三类，而半导体是最主要的敏感功能材料。多功能化，系相对于单一功能而言。多功能传感器乃具有多种非电物理量、化学量、生物量或者某种量的多个参量信息的检测功能。已有：半导体温湿敏传感器，多功能气体传感器，及可测出体液中各种不同离子的多功能ISFET，等等。图象化，系指传感器的应用不只限于空间某一点的物理量的检测，而可以扩展到一维、二维、三维空间的测量。已研制有：CCD 图像传感器，MOS 型及CID 型图像传感器、全息摄像技术等。智能化，系指将传感器与微型计算机一体化、兼有信号检测和处理功能的智能传感器。它是将敏感元件、转换电路、信号处理、驱动电路等外围电路，以及微机芯片全部集成在同一基片上，使之具有信号处理、自诊断、自校正、自动调整零点及量程、远距离通信等多方面的功能，微型计算机只当作一个内部元件。这种智能传感器又称作灵巧传感器。传感器的集成化、多功能化、智能化是当前传感器技术发展的重要趋向。

人工神经网络

【脑神经元】脑组织的基本单元。人脑是由大约 10^{11} 个神经元组成的巨系统。从生物控制与信息处理的角度看，神经元由细胞体、轴突、树突和突触组成。轴突是细胞体内向外伸出的最长的一条分支，即神经纤维。它相当于细胞的输出电缆，其端部的许多神经末稍为信号输出端子，用于传出神经冲动。树突指细胞体内向外伸出的其他许多较短的分支，它相当于细胞的输入端，接受来自四面八方的传入神经冲动。突触是指神经元与神经元之间通过轴突（输出）与树突（输入）相互联结的接口，亦即一个神经元的众多输出端神经末稍与其他神经元的众多输入端相接触的交界面。每个细胞约有 10^3—10^4 个突触。突触有两种类型：兴奋型与抑制型，神经元的细胞膜内外之间有电位差，大约为 20—100 毫伏，称为膜电位。膜外为正，膜内为负。神经冲动传递方式的不同，会使突触的传递作用或增强或减弱，即神经元之间的联结是柔性的，亦即结构可塑性。

【脑神经元的功能】脑神经元对输入神经冲动的响应特性。神经元对于不同时间通过同一突触传入的神经冲动，或对于同一时间通过不同突触传入的神经冲动，具有整合功能；传入冲动经过时空整合，使细胞膜电位升高，超过被称作动作电位的阈值（约为 40 毫伏）时，细胞进入兴奋状态，产生神经

冲动，由轴突输出；反之，当整合结果使膜电位下降至低于动作电位的阈值时，细胞进入抑制状态，无神经冲动输出；神经纤维传递的电脉冲为等幅、恒宽、编码（约 60—100 毫伏）的离散脉冲信号，在突触接口处进行“数/模”转换，通过神经介质以量子化学方式实现电脉冲—神经化学物质—膜电位的变换过程，形成细胞膜的连续变化的电位信号；神经冲动沿神经纤维传导的速度在 1—150 米/秒之间；突触对神经冲动的传递具有时延，在相邻的二次冲动之间需要一个时间间隔（不应期）；由于结构可塑性，突触的传递作用有增强、减弱和饱和，细胞有相应的学习功能、遗忘或疲劳（饱和）效应。总之，脑神经元并不是简单的双稳态逻辑元件，而是超级的微型生物信息处理机/或控制机。

【人工神经元】人工神经网络的基本处理单元。它是脑神经元的某种抽象、简化和模拟。它一般是一个多输入/单输出或多输入/多输出的非线性元件。在超大规模集成实现中，一个神经元由一个电子器件如 MOS 晶体管担任；在光电实现中，一个神经元由一个光双稳器件或一个发光管和一个探测器件对构成。

【神经元的互连】反映人工神经元之间的相互关联及其强度的联接结构。它是人工神经网络的基本组成部分。神经网络的信息存贮在互连上，互连权重值可由神经网络学习训练算法求得或修改。在电学神经网络中，它由各种互连引线完成；在光学神经网络中，则由光互连实现。

【人工神经网络】以工程技术手段模拟人脑神经网络的结构与功能特征的一类技术系统。人工神经网络用大量的神经元—

由电子元件或光学元件构成的非线性并行处理器——来模拟众多的脑神经元，用处理器间错综而灵活的联结关系来模拟人脑神经元间的突触行为。但它并非人脑神经系统的真实描写，而只是其简化、抽象和模拟。它是一种大规模并行的非线性动力学系统，具有许多引人注目的特点：有高速运算的能力，存贮方式具有联想的特征，有很强的自适应、自学习和自组织的潜力。它比传统的数字计算机有更强的信息处理能力。在传统的数字计算机中，计算与存贮是完全独立的两个部分，计算之前要从存贮器件取出待处理的数据，然后再进行计算，最后又将计算结果放入存贮器中。这样，存贮器与运算器之间的通道构成了计算机的瓶颈，从而大大限制了它的计算能力，在人工神经网络中，信息的存贮与处理（计算）是合而为一的。信息的存贮体现在神经元互连的分布上，并以大规模并行分布方式处理。人工神经网络系统的研究是50年代末60年代初开始的，70年代处于低潮。1982年美国物理学家霍普菲尔德提出了HNN模型，推动了神经网络的研究。超大规模集成（VLSI）技术，生物技术，超导技术和光学技术等领域的迅速发展，为人工神经网络的硬件实现提供了技术可能性。目前，人工神经网络仍缺乏统一完整的理论模型，硬件实现处于取得技术突破的前夜。研究人工神经网络的根本目的在于探索人脑加工、贮存和搜索信息的机理，进而探索将此原理应用于各种人工智能的可能性。神经网络的问世标志着认知科学、计算机科学及人工智能的发展将处于一个新的转折点，它的应用与发展不仅会推动神经动力学本身的发展，而且将会为学习识别和计算提供新的途径，有

可能给信息科学带来革命性的变化，进而产生新一代的生产工具，形成一个新的产业。这就是为什么有人说“神经科学的研究，其意义超过了当年对原子弹的研究”。

【MP 模型】美国心理学家麦克卡洛奇和数学家皮特斯 1943 年共同提出的形式神经元的数学模型。这开创了神经科学的理论研究，对脑模型、自动机和人工智能研究有重大影响。它的基本内容是：假设有 N 个神经元互连，每个神经元的活性状态取“0”或“1”，分别代表抑制与兴奋；神经元 i 的状态 Si 受其他所有神经元的制约。若神经元 i 与神经元 j 之间连接强度用互连权值 W_{ij} 表示，则神经元 j 对神经元 i 的实际影响为 $W_{ij}S_j$，再把所有神经元（j = 1，2，3，…N）对神经元 i 的影响之和减去神经元 i 的阈值 θ_i，就是神经元 i 的状态 Si 的原始值。若原始值大于或等于零，则神经元 i 的状态 Si 取值为“1”（兴奋）；若原始值小于零，则神经元 i 的状态 Si 取值为“0”（抑制）。以后建立的延时 MP 模型考虑了突触时延的影响，改进的 MP 模型又进一步考虑了权重系数 W_{ij} 随时延的变化，会增大或减小。

【希伯（Hebb）学习规则】改变神经元之间连接强度即互连权值的规则。神经网络的学习过程就是调整 W_{ij} 的过程。按照希伯学习规则，调整 W_{ij} 的原则是：若神经元 i 和神经元 j 同时处于兴奋状态，则它们之间的连接应当加强，即 W_{ij} 应增大。这一规则与“条件反射”学说一致，并已得到神经细胞学说的证实。

【神经元的串行工作方式】在任一时刻只有一个神经元（随机地或确定地选择）改变状态，其余所有的神经元的状态保持

不变的工作方式。

【神经元的并行工作方式】在任一时刻有一部分神经元改变状态，而其余神经元保持状态不变的工作方式。若所有神经元都改变状态，则称为全并行工作方式。

【神经网络系统的稳定性】人工神经网络系统的状态运动最终趋向某一平衡态的性质。研究人工神经网络系统的稳定性，理论上讲有两种办法。一种办法是直接求解系统方程。对人工神经网络这样一个大规模非线性系统而言，这是十分困难或甚至是不可能的。另一种办法是给出系统稳定性的信息。具体做法是引入一个广义能量函数即莱普诺夫函数，研究该函数及其导数的符号，进而确定系统稳定性的信息。如果系统是渐近稳定的，那么随着系统的运动，其贮存的能量是随时间增长而衰减，直至趋于平衡状态而使能量趋于极小值。但莱普诺夫函数一般不是唯一的，因此它和能量的概念又是不完全相同的。

【神经网络系统的稳定态】神经网络在稳定时的状态，又称系统的吸引子。从 $t=0$ 起，如果存在某一时刻 t，从此之后神经网络不再改变状态，则称此网络是稳定的。从广义能量函数角度讲，系统收敛到稳定态的过程就是网络能量函数趋近最小值的过程。由于能量函数可能有多个极值，因此可有局部最优解和全局最优解，即局部稳定态和全局稳定态。

【一阶关联神经网络】神经元之间的连接是线性相关的一类人工神经网络。各神经元是一一对应相关，互连矩阵是二维矩阵。

【高阶关联神经网络】神经元之间的连接是非线性的一类人工

神经网络。对q阶关联而言，神经元与其他神经元之间是q对1相关，互连矩阵为q+1维矩阵。

【多层网络】在输入和输出层间加上一层或多层隐单元构成的网络。隐单元层可独立完成某种作用，也可与输入层或其他隐单元层一起完成某种作用。

【前馈神经网络】又称前向神经网络。注重系统学习功能，不注重系统动力学行为，不包含神经元输出对输入的大量反馈的一类神经网络。属于前馈神经网络的有感知器，BP网络和自适应线性元件等。它们结构简单，通过非线性处理单元的复合，产生复杂的非线性处理能力。

【线性阈值单元】前馈神经网络中最基本的计算单元。它有N个输入，一个输出。输出取值为1或－1。这是一个非线性处理单元。单个线性阈值单元可以实现带权乘积求和取阈功能。可以通过学习算法求得具体的权值。任何布尔函数可用三层（即只有两层计算单元）前馈神经网络实现。

【感知器】由线性阈值元件组成的具有单层计算单元的一种人工神经网络。它由美国学者罗森布莱特在1987年提出。当其输入的加权和大于或等于阈值时输出为1，否则为－1。这个模型与MP模型不同之处是假定神经元间的耦合程度可变，即可以学习训练。用输入样本的希望输出和实际输出的差来修正权值（加比例因子）。这个模型在神经网络研究中有重要的意义和地位，提出了自组织、自适应思想。对它能够解决的问题，有一个收敛的算法。感知器学习算法是至今存在的众多算法中最清楚的一个。二层感知器可解决异或问题，三层感知器可识别任一凸多边形或无界的凸区域，更多层的网

络可识别更复杂的图形。

【BP 网络（反向传播算法）】学习过程包含误差反向传播、逐层修改权值的一种多层神经网络。网络包括输入节点层、输出节点层，以及一层或多层隐节点层。输入信号先向前传播到隐节点，经过作用函数后，隐节点的输出信息传播到输出节点，最后给出输出结果。学习过程包括上述的正向传播过程，如果在输出层得不到期望的输出，则转入反向传播过程，将误差信号沿原来的连接通路返回，通过修改各层神经元的权值，使误差信号达到最小。BP 模型把一组样本的输入/输出问题变为一个非线性优化问题，使用的算法是优化计算中最普通的误差梯度下降法。用迭代法求解权值相应于学习记忆问题。加入隐节点后，使优化问题的可调参数增加，因而可得到更精确的解。BP 算法是 1985 年提出的，它是一个很有效的算法，是神经网络的重要模型之一。BP 网络是迄今为止最普通的网络，可用于语言综合、自适应控制等。存在问题是学习算法的收敛速度很慢；网络运行仍是单向传播，没有反馈；隐节点个数的选取缺乏理论指导，而是凭经验；新加入一个样本会影响已学完的样本，而且要求刻画每个样本的特征个数必须相同。

【自适应线性元件】权系数可以训练学习的连续时间线性神经网络。1961 年美国威特罗教授提出主要用于自适应系统等连续可调过程。自适应线性神经元实际上是自适应阈值逻辑元件。其输入信号的各分量由一组系数加权，内积产生模拟输出，经阈值器件产生数字输出。希望响应是一特殊信号，可用来训练神经元。在训练过程中，希望响应（期望输出）和

模拟输出的差（误差）反馈到神经元，常用误差平方和最小法（LMS算法）或称威特罗—霍夫δ规则进行权系数的学习训练。网络的输入输出是二进制值1和—1，而不是0和1，权值可连续调节，可正可负。用多个自适应线性元件和逻辑“与”门器件可构成多自适应线性神经网络（MADALINES）。

【反馈神经网络】含有神经元输出反馈通路修改权系数的一类神经网络。它是反馈动力学系统，比前馈神经网络有更强的计算能力。全局稳定性是它研究系统的主要着眼点。反馈神经网络的一个重要特点是它具有稳定态，即系统的吸引子。属于这类网络的有霍普菲尔德模型，双向联想记忆网络等。

【霍普菲尔德模型】霍普菲尔德1982年提出的、每个神经元都接受其他神经元的信息作为输入，又把产生的输出传播到其他神经元的一种反馈神经网络。每个神经元都有一个阈值。神经元i在t+1时刻的状态由它在t时刻的状态与其余所有神经元的相互关联作用（通过权系数）之和与神经元i的阈值相比确定。若大于或等于阈值，神经元i的状态为1，否则为—1。神经元的功能是一种取阈操作，而信息存贮在神经元之间的互连上。当外部激发置定了某些神经元的状态（开或关），与由这个模型描述格式确定的互连状态进行某种操作（例如矩阵与矢量相乘），最后各神经元的状态趋于某一种存贮图案，它与外部输入的整个特征最接近，又是互连矩阵所包含的网络特征状态之一。这种模型的优点是：可以用非常简单而且相同的逻辑元件（神经元）执行有效的整体运算；不要求并行计算的各元件间的同步；使大容量并行结构的同时分布处理成为可能；对局部不完整不敏感等。

【联想记忆（CAM）】能从神经网络的一个输入状态自动趋于网络存贮的一组稳定状态中的某一个状态的功能。如把系统的稳定态作为记忆，则神经元状态由初态向稳定态运动的过程就是寻找记忆的过程。如初始状态是某一个记忆状态的部分信息，那么状态运动的过程就是由部分信息找出全部信息的过程。选择不同的权系数，网络就有不同的一组稳定态。假设联想存贮的一组状态M，若网络的初态就是M 中的一个状态，则网络状态不变；若初态不在M 中，网络应达到的稳定态就应该是M 中一个与初态差别最小（在海明距离意义上是最近）的状态。如在学习过程中已存入M 个样本，使用时，若输入为M 中某一个学习样本加上偏差，如代表噪声，图形与文字的缺损和畸变等，要求输出M 中的相应样本，即使之复原，这称为自联想存贮；假如预先规定两组样本中有一定的对应关系，（如照片—姓名），使用时输入一种样本（如缺损的照片），输出另一相应样本（姓名），则称为异联想记忆。联想记忆的关键问题是如何通过学习找到合适的权系数矩阵。

【双向联想记忆（BAM）】对于一对联想存贮矢量（A，B），既能前向搜索从输入矢量A 回忆相关矢量B、又能反向搜索从输入矢量B 回忆相关矢量A 的一类联想存贮神经网络。这里矢量A、B 都是双极性矢量，即它们的每个分量都只能取值1或－1。这是以霍普菲尔德的记忆理论为基础的异联想存贮器，其运行方式是反复的矩阵运算，直到得到一个固定的状态止。

【神经认知机】基于“连接最大值检出”算法的一种自组织神经网络。由日本学者福岛邦彦（Fukishima）提出。算法模型

认为，从神经元 x 到神经元 y 的突触连接，只有在神经元 x 处于激活的情况下才被强化；如果神经元 x 的近旁存在比 x 更强的激活神经元 x′，则从 x 至 y 的突触连接就不进行强化。突触连接的强化应符合“最大值检出假说”。在某一小区域内存在的神经元集合中，只有输出最大的神经元才发生输入突触的强化，当某一个神经元受到损伤时，其邻近的其他神经元会取而代之，起到自动修复的作用。这种网络不便于电子电路化，但便于计算机模拟，常用于结构化的字符识别，视觉及听觉信息处理系统。

【自组织神经网络】基于自适应共振理论（ART）的可以自动地向环境学习，不要教师的一类神经网络。它由美国格罗斯贝格和卡彭特提出，是一两层网络，下层为输入节点，上层为输出节点，记从上至下的连接权值为 Tij，从下至上的记为 Bij。ART 的学习算法为：先给定 Tij 的初值为 1，Bij 的初值为 1/（N＋1），N 为输入节点数，并设置表示两个样本相距多大才被认为是匹配的警戒线；给定一新的样本输入；计算它们对输出节点的影响，即求 Bij 与输入的内积和或称为匹配度；求出最大匹配度，并进行警戒线检验；如不合要求，则修正权值，重新对该样本计算，直至满足要求。这是一种快速学习算法，并且是边学习边运行。输出节点中每次最多只有一个为 1。每个输出节点可以看成一类相近样本的代表。一个输入节点从上至下的所有权值对应于一个模式，当输入样本距某一个这样的模式较近时，代表它的输出节点才响应。警戒线小，模式的类别少，否则类别多。ART 的主要优点是可完成实时学习，可适应非平稳的环境；对已学习过的对象具

有稳定的快速识别能力，又能迅速适应未学习的新对象等。ART 主要用于模式识别，如雷达、声纳的信号识别等。

【分维神经网络】包含许多子网络、信息存贮在子模式上的一种神经网络。分维神经网络由 N 个神经元构成，可分成 L 个不相连的子网络，每个子网络由 K 个神经元构成，K × L = N。每一个子网络内是全连接的，即每个神经元与所有其他神经元相连，子网络间也是全连接的。整个分维神经网络的结构比较简单。在分维神经网络中，以子网络—子模式以及网络—子模式排列的形式存贮和回忆信息。相邻子网络层间的连接增加了网络的稳定性和纠错能力。分维神经网络有可能扩展神经网络的存贮能力，并有重要的潜在的信息处理能力。它是适于 VLSI 实现的神经网络模型之一。

【随机神经网络】基于模拟退火（SA）算法的一类神经网络。SA 算法是一种根据蒙德卡罗迭代求解法的启发式随机搜索算法。SA 算法用于解决组合优化问题的出发点，是基于物理中固体物质的退火过程与一般组合优化问题的相似性。对固体物质进行退火处理时，通常先将它加温熔化，使其中的粒子可自由运动，然后随着温度的逐渐下降，粒子也逐渐形成低能量的晶格，若在凝结点附近使温度下降得足够慢，则固体物质一定会形成最低能量的基态。组合优化问题就是在解空间中寻找目标函数的最小解。具体算法是，先假定一初始温度和初始解；然后降温一点，以新的温度和当前解调用梅特罗波立斯抽样算法，即按某一规定方式随机扰动产生一个新解。计算其内能，若内能下降，把新解作为下一个当前解；若内能上升，则按概率确定新解是否为下一个当前解。若否，

继续扰动，直至产生下一个当前解，再后再继续降温，直到退火过程结束，产生最优解。SA 算法是一种通用的随机搜索算法，可用于解决众多的优化问题，并广泛应用于其他领域，如 VLSI 设计，图像识别等。

【玻尔兹曼机】欣顿等人 1985 年用统计物理学的概念和方法，在节点状态变化中引入了概率及隐节点，用模拟退火算法进行学习，保证系统趋于全局稳定的一种神经网络。玻尔兹曼机是一多层网络，包括输入、输出层和隐层。与感知器相比，具有如下特点：网络没有明显的层次，隐单元之间存在相互结合关系，网络以概率方式工作。它除了可以解决约束组合优化问题外，还可通过学习，模拟外界所给出的概率分布，实现联想记忆。

【自组织特征映射神经网络】不同区域的神经元功能不同的一种人工神经网络。1980 年由科霍能提出。他认为一个神经网络接受外界输入模式时分为不同的区域，各区域的神经元对输入有不同的响应特征。各神经元的连接权值有一定的分布，最邻近的神经元互相激励，而较远的神经元则相互抑制，更远一些则又具有较弱的激励作用。神经元向量会自动调节，直到与输入向量的某一最大分量方向相重合为止。这是一种具有侧向联想能力的神经网络，其输出节点是二维阵列分布，每个输入节点与输出节点之间由可变权值联接。

【反向流动神经网络（CPN）】组合科霍能学习算法和格罗斯贝格学习算法而成的一种映射神经网络。由美国赫之·尼爱尔森教授提出。CPN 包括三层神经元：输入层接收输入矢量，科霍能层通过权阵列 W 连到输入层和输出端，输出层（格罗斯

贝格层）通过权阵列 K 连到科霍能层和输出端。其训练分为两步；第一步用训练矢量 x 和科霍能学习算法，调节权阵列 W，使第三层中的一个神经元集合或一给定神经元被激活，这是无教师学习过程；第二步用格罗斯贝格算法训练第一、二层连接的权值，输入矢量为 x，希望输出响应为 y。这是有教师学习过程。相应 CPN 算法也分为两步：第一步加入输入矢量 x，求出第一层中每一权向量与 x 的点积，找出点乘最大的神经元；第二步求第二层中每一神经元的输出。CPN 的优点是快速训练。它可用作图像压缩、统计最优化和概率密度函数分析。

【基于现代数字计算机技术的神经网络】在现代数字计算机硬件和软件技术基础上发展的神经网络系统。它们具有两个特点：每个神经元不再对应于一个实际的物理处理单元，而是对应于一个虚拟的处理单元，在运算过程中才落实到某一物理处理器（对应于大量虚拟处理元）；一个神经网络计算机不只是模拟一种特定的神经网络模型，而是可以通过编程实现多种神经网络模型。神经网络的硬件支持系统可以是：现有各种结构的计算机，或在现有计算机上加入神经网络加速板构成工作站，或神经网络计算机并行处理器阵列。神经网络软件可分为两类：应用神经网络模型求解具体问题的专用软件包，和为研究、教学而设计的神经网络模型库。

【VLSI 神经芯片】用超大规模集成技术实现的一类神经网络芯片，又称电子神经芯片。这是一种系统集成芯片。其关键是：神经网络模型应考虑到工艺可靠性和限制，通常是采用矩阵形式，高度并行和高度规则的模块化结构；网络应容易

分割成几个适合在一块芯片上集成的较小的网络；神经元应紧凑排列，使一块芯片上集成足够多的单元，形成具有复杂特性的大网络；工艺上能解决神经元之间复杂的连接问题；在功能上可把某些传感功能集成于一个系统中。用硅技术实现神经元和互连等基本单元可以分为数字集成和模拟集成。数字集成可使用软件工具进行快速可靠的复合设计，可利用现成的工艺线制作线条宽度很小的电路，达到很高的集成度。模拟集成电路结构简单，而且器件本身的非线性和寄生效应可加以利用，实现复杂的功能，这种结构适合神经网络中高度并行信号的转移操作，但设计周期长，工艺难度大，精度低。神经网络中输入信号的加权和是最大量的计算工作。最重要的单元电路是互连元件。以二进制方式存贮连接权重的办法有：电阻网络，权重固定，但集成度最高；MOS 晶体管；静态数字存贮单元（触发器）；三晶体管动态单元等。而以模拟方式存贮多值或连续的连接权重的办法有：电容器，CCD，MNOS 和浮栅技术等。按照学习规则对连接权重进行修改（自适应），是今后要研究的问题。VLSI 技术，目前最流行的是 CMOS 工艺，还有 CMOS 和双极的混合工艺（BiCMOS），CCD 工艺，EEPROM 工艺。为解决更大规模集成，有圆片规模集成（WSI）和三维集成等新技术。

【光子神经芯片】用光学或光电混合方法实现的人工神经网络芯片。电学实现人工神经网络面临布线疙瘩问题。这是 VLSI 实现的主要限制因素。光学实现，由于光线的天生平行性和密集性，可以避免布线问题。简单的光子神经网络按光源与光探测器的位置可区分为透射式和反射式两种。透射式是光

源和光探测器处于互连掩膜版（或空间光调制器、或全息元件）两侧的结构，反射式则指这两种光电器件处互连掩膜版一侧的结构。目前报导较多的是透射式光子神经网络。使用最多的是霍普菲尔德模型。光源采用发光二极管阵列，光探测器采用硅探测器阵列或化合物半导体探测器阵列；网络的记忆元件（互连）用光学掩膜版或空间光调制器来实现带权求和；取阈反馈则由电子线路来完成。日本已研制出32个神经元的三层光子神经芯片模块，三层分别是面发射发光二极管阵列、互连掩膜阵列和探测器阵列，可完成32个矢量与32×32元素的矩阵的相乘。光电集成把光学大规模互连和平行的特点与电学的灵活性，高增益和决策能力（非线性处理）结合起来。在半导体芯片上或其他材料上形成微细光学元件和光学膜的光集成技术，与半导体光电集成技术一起，为小型化固体化大规模光子神经芯片的实现提供了可能途径。

【神经网络计算机】能模拟人脑神经信息处理功能，通过并行分布处理和自组织方式，由大量基本处理单元和互连线构成的计算机系统。神经计算机的实现可以用全硬件方式或软件模拟方式实现。全硬件实现是指物理上的处理器和通信通道与神经元和连接相对应。每一种神经元和连接都有与之对应的物理器件。软件模拟是利用现有的计算机，配置模拟神经网络计算的软件或在通用数字计算机上插入神经网络加速板形成神经计算机工作站，全硬件实现优点是处理速度快，可满足实时性要求，缺点是各处理单元之间的连接方式比较难以改变，缺乏通用性、灵活性和可编程性，往往在专用神经网络计算机中采用。采用连接权值可变的硬件结构，可构成

部分通用的神经网络计算机。软件模拟神经计算机一般模拟速度太慢，训练学习时间太长，因而处理效率不高。神经网络计算机按用途分通用和专用两类。通用神经计算机可以支持一类神经网络模型，有商用协处理板和并行处理机阵列。专用神经计算机是采用专门神经网络实现一种功能的神经计算机，按其实现方式可分为硅处理机，光处理机和分子处理机。

【神经网络专家系统】 基于神经网络信息处理原理的专家系统。利用神经网络的学习功能、联想记忆功能、分布式并行信息处理功能可解决专家系统中的知识表示、获取和并行推理。神经网络专家系统的基本结构包括下列模块：自动知识获取模块，研究如何获取专家知识；知识库，用于存放从专家那里获取的专家知识；推理机制模块，提出使用知识去解决问题的方法；解释模块，用于说明专家系统是根据什么推理思路作出决策的；I/O 系统，是用户界面，提出问题并获得结果。它可以用超大规模集成电路技术实现，其目标是提高专家系统的智能水平，实时处理能力及鲁棒性。神经网络专家系统模拟人的形象思维，与传统人工智能的关系是互为补充的关系，它的发展与应用对人工智能、计算机科学和信息科学有可能带来历史性的突破。

超 导 技 术

【完全导电性】超导体温度减小到临界温度时，电阻突然跃变

到零（电阻率低于 10^{-24}欧姆厘米）的特性。纯净的常导体材料，随温度降低其阻值慢慢趋向于一个极值，即剩余电阻。最纯净的铜的剩余电阻率为 10^{-9}欧姆厘米数量极。

【完全抗磁性】磁场不能进入处于超导态的超导体体内，样品体内磁通为零的特性。当外加磁场施加在处于超导态的超导体上时，表面感生一个无损耗的超导电流，超导电流产生的磁场方向正好与外加磁场相反，因而超导体内部的磁场互相抵消，净磁通密度为零。由此，超导体内部电流密度也一定为零，也就是电流不能由超导金属体内穿过，而只能在它表面上流动。

【穿透深度】一种表示外磁场透入超导体内的长度特征参量。实际上，抗磁超导电流在一薄层表面（约 10^{-5}厘米数量级）内流动，这也就是外加磁场的磁通量能透入的深度。穿透深度与材料纯度有关，材料不纯时穿透深度增大；它还随温度增高而增大，当温度高于转变温度的 0.8 倍左右时，穿透深度迅速增加。穿透深度越小，抗磁性越强。样品厚度远大于穿透深度时，这种样品越接近完全抗磁性。

【超导热力学】从热力学基本原理出发，把超导体在常导态与超导态之间相互转变看作是一种相变，会吸收或放出热量的理论。这个理论认为，超导态是一种热力学平衡态，在给定外界条件下，它的状态是唯一确定的，与达到这一状态的具体过程无关；超导态的熵小于常导态的熵，即超导态比常导态有更高的有序度；当温度接近临界温度时，超导态和常导态间的熵差消失，即相变时没有潜热；在略低于临界温度时，超导态的比热大于常导态的比热。

【二流体模型】把超导体的公有电子分成常导电子和超导电子两种载流子，解释超导态的完全导电性、常导态和超导态之间相互转变的理论模型。其主要内容是：超导体内的两种电子占据同一体积，在空间互相渗透，彼此独立运动；超导电子的浓度随温度增加而减少，常导电子浓度随温度增加而增加；常导电子受晶格散射，对熵有贡献，电阻不为零，超导电子凝聚在某一能量最低状态，不受晶格散射，对熵无贡献，电阻为零；超导体处超导态后，超导电子构成的电流无阻通过，常导电子构成的电流有阻，对整个超导体而言，还是无阻的。

【超导电动力学】以电动力学的麦克斯韦方程和连续性方程作为基本出发点，把超导体看作非弹性介质而形成的理论。建立的方程即伦敦方程。处于超导态的超导体中的常导电子仍遵循欧姆定律；而超导电子的运动不受阻尼，在电场作用下不断加速。超导电子是两两结合在一起的电子对，一个电子对的有效电荷和有效质量是单个电子的两倍。这个理论能解释完全导电性和完全抗磁性，按照伦敦方程，从超导体表面到体内，磁场和屏蔽电流都指数式地下降。表征衰减距离的尺度叫做伦敦穿透深度，约为 17—100 纳米不等。超导体内超过这个深度的范围里，不存在屏蔽电流和磁场。伦敦方程主要方面是正确的，但理论与实验之间仍存在着巨大差别。

【超导宏观唯象理论】为处理磁场空间不均匀分布时的超导电现象，把二级相变理论用于伦敦方程而形成的宏观理论。1950 年，金兹堡—朗道在分析伦敦理论解释某些超导电现象（如超导薄膜的临界磁场和界面能）遇到困难时指出，在磁场的

作用下，超导体的超导电子密度不仅是温度的函数，而且也是空间坐标和磁场的函数。但伦敦方程中超导电子密度只与温度有关，为此金兹堡和朗道把朗道的二级相变理论用于超导电性的研究，得到金兹堡—朗道方程。它不仅可以用于解释磁场不均匀的超导电现象，而且对于常导相、超导相的边界问题也很有效，还可用于解释磁通量子化。

【磁通量子化】 一个超导环内的磁通量是磁通量子的整数倍。在温度高于临界温度时，在一个超导环外加一外磁场，外磁场的磁力穿入环体内和环孔内。把温度降到临界温度以下，再去掉外磁场，由于园环处超导态，超导电流的磁场抵消了原来环域中的磁场，使园环体内的磁感应强度为零，但园环内感应的超导电流不消失，因此园环孔中仍保留了一部分磁通量，称为冻结磁通。冻结磁通只能是磁通量子的整数倍，即磁力线是分立的，一根一根的。园环加磁场后，超导环孔内的磁通量始终是量子化的。1961 年这个结论由实验证实。磁通量子化是超导宏观量子效应的一个重要例证。

【超导宏观量子理论】研究超导体在宏观尺度范围出现的量子效应的理论。它是由巴丁、库柏和施里弗等人合作提出的，又称 BCS 理论。其基本内容是：超导态是一种高度有序、长程相干的状态，所有粒子的行为几乎是完全相同的；大量粒子的整体运动，就如同其中一个粒子的运动一样；一个粒子的运动是量子化的，因而这些大量粒子的运动就会表现出一个粒子那样的宏观量子效应来。依据这个理论，超导体中的电子和声子相互作用，形成了库柏电子对（或超导电子对）。在常导态下，电子形成费米球分布；在超导态时，费米球内部

的低能电子与常导态中的电子一样，但费米面附近的电子由于吸引力的作用，按相反的动量和自旋两两结合成一对对的电子。这些电子对与晶格之间无能量交换，要拆开一个电子对，必须给予一定的能量，小于这一能量，电子对拆不开，这就是基态和激发态之间的能隙。能隙是温度的函数，在 T＝0K 时最大，在 T≥Tc（临界温度）时能隙降至零，超导体转变为常导态。在超导态中，单个电子的速度各不相同，但每个电子对的速度为零，即总动量为零。在速度空间中，所有电子对都凝结在零动量上。穿过超导环的磁通量是量子化的。从超导宏观量子理论可导出超导宏观唯象理论中的伦敦方程和金兹堡—朗道方程。这两种理论有质的区别。前者能揭示物质运动的本质，解释各种现象，而后者只能描述各种现象，不能揭示本质。BCS 理论的提出是超导研究史上的一个重大突破，它使近 20 年来超导电性的基础研究和应用研究都出现了完全崭新的面貌。

【约瑟夫逊效应】两块超导体弱耦合时，隧道电流与电子对相位有关的现象。这是约瑟夫逊 1962 年在理论上予示，1963 年实验上得到证实的。这种效应又称超导电子对隧道效应，它是一种量子位相的关联效应，是构成超导电子器件最基本的物理效应。超导体—绝缘体或半导体—超导体结构中绝缘体或半导体层很薄时，形成弱耦合，加直流电压或交流电压会出现不同的效应。直流约瑟夫逊效应的基本特点是：当通过隧道结的电流小于某一临界值时，在结上没有电位降却有电流，而当通过隧道结的电流超过这临界值时，结上才产生电位降，伏安特性曲线跳回到正常电子隧道结的伏安曲线上，而

超导隧道结电流密度 $j=j_0\sin\varphi$，此处 φ 为两个超导体之间电子对的相位差，j_0 为两个超导体间临界电流。交流约瑟夫逊效应的主要表现是：当在隧道结两端加上直流电压（超导电流大于临界电流），在结区产生了射频电流振荡；在隧道结上同时加上直流电压和射频电压之后，将产生通过结的直流电流，在结受到微波辐射场照射时，改变施加在结上的电压，通过结区的直流电流在某些分立的直流电压下会突然增大，伏安特性上会出现一系列电流阶梯；如在隧道结上施加直流电压和静磁场，伏安特性亦存在一系列台阶。

【超导量子干涉现象（效应）】通过单个约瑟夫逊结的最大超导电流随外加磁场的变化，如同光线通过狭缝在空间产生衍射图案一样的相长或相消现象。两个约瑟夫逊结的闭合超导环中，电子对波加在一个结上的任何扰动都会立即传递到另外一个结上。当外加磁场为某一特定值时，干涉波具有相同的相位，产生相长性相互作用，使流过超导量子干涉器件的电流达到最大值；而当磁场为另一特定值时，会出现相互抵消的相互作用，使超导电流为零。

【超导材料】具有超导电性的一类物质。按其组成可以分为合金系（包括元素）超导体和化合物系超导体。合金系材料临界磁场和临界电流比较低，但塑性好，可被加工成细线、带状和具有各种截面形状的复合导体。化合物系材料临界磁场和临界电流比较高，但一般很脆，必须采用特殊的制作方法。超导元素的临界温度较低。现已知道约有半数金属元素是超导体，如铌（Nb）是转变温度最高（9.3K）的金属元素。合金和金属化合物在高一点的温度下仍是超导的，如铌三锗

(Nb_3Ge) 的转变温度为 23K。按超导体结构形状可分为超导线材、带材和超导薄膜。超导线材带材主要用于产生强磁场和传输电力；超导薄膜主要用于超导器件和超导集成电路。

【高温超导材料】超导临界温度超过 25K 的一类超导材料。必须采用低温技术才能获得超导电性，是超导体应用受到限制的一个主要因素。各国科学家一直在努力寻找室温或更高温的超导材料。目前氧化物超导体的临界温度已提高到 130K 上下，碳 60 的临界温度已达 44K。

【临界温度】在电流和磁场强度保持足够低时，超导体电阻突然变为零的温度。每一种超导材料都有一定的临界温度。在常压下具有超导电性的元素有 27 个。到目前为止，临界温度最高的是元素铌，临界温度为 9.5K。超导合金和化合物的临界温度较高。1989 年已制成临界温度 130K 上下的氧化物超导材料。

【转变温度】超导体从超导态转变为常导态的最高温度。当电流和磁场强度足够低时，转变温度等于临界温度；否则，转变温度低于临界温度。由于实际材料的不均匀性，转变温度会展宽成一个小范围。

【临界电流】使超导体从超导态转变为常导态的最小电流。对第Ⅰ类超导体，这种转变是由于电流产生的磁场超过临界磁场而引起的。例如，半径为 R 的超导线材，通过电流 I 时，超导体的表面磁场为 $I/2\pi R$；电流足够大，会使表面磁场超过临界磁场，而破坏线材的超导态。对第Ⅱ类超导体，这种转变是由于洛仑兹力超过缺陷对磁通的钉扎力而引起的。

【临界磁场】使临界温度 Tc 以下的超导体从超导态转变为正

常态的最小外加磁场。对第Ⅰ类超导体，这是一个确定值。对第Ⅱ类超导体，从常导态到超导态的转变不是突然的，经历先表面后体内，从局部到整体的过程。相应就有表面、上和下三个临界磁场。表面临界磁场是指超导体表面可能形成超导电性成核的最高磁场强度；上临界磁场是指超导体体内可能出现超导态成核的最高磁场强度；下临界磁场是指超导体开始明显偏离抗磁性，因而磁通可以穿透进入样品内部时的磁场强度。

【第Ⅰ类超导体】在超导态同时呈现完全抗磁性和完全导电性的一类超导体。大多数纯元素金属超导体是这类超导体，外磁场进入超导体内的长度较短。铝、镓、铟、铅、钽、锡等等都是第Ⅰ类超导体。

【第Ⅱ类超导体】在临界温度下，在小电流和低磁场情况呈现明显的完全导电性，而不呈现完全抗磁性的一类超导体。大多数合金和金属间化合物超导体是第Ⅱ类超导体，外磁场透入超导体的深度较大。如金属铌、锝、钒，及超导合金铌三锡、钛二铌、钼三铼等等都是第Ⅱ类超导体。

【超导电子器件和电路】基于超导电性的一类电子器件和集成电路。超导电子器件和电路与半导体电子器件和电路相比，有无可比拟的优点：⑴ 响应时间极快，低至皮秒以下，比半导体器件和电路快1—2个数量级；⑵ 集成度极高，单个约瑟夫逊结可望达到比生命细胞稍大一点，比半导体器件高4—5个数量级；⑶ 功耗极低，单个器件为1微瓦左右，比半导体器件低3—4个数量级；⑷ 能耗极小，每个门为10^{-15}—10^{-17}焦耳，比半导体门低3—5个数量级；⑸ 工作电

压极低，约为 3—10 毫伏，比半导体器件低 3 个数量级；⑹ 传输线损耗极低，性能匹配十分有利；⑺ 极高可靠性。超导器件和电路在某些方面还具有半导体器件和电路无法完成的功能。超导器件和电路是解决集成度、功耗和速度三者矛盾的优值方案。

【超导二极管】又称超导隧道结二级管。建立在约瑟夫逊隧道效应和准粒子注入隧道效应基础上的二极管。通常，它由两个超导体通过一种使它们形成弱连接的中间层组合而成。这种弱连接可以由超导体，或常导体，或半导体，或绝缘体形成。连接方式可以是层状，颈状或点状。最有发展前途的是：超导肖特基势垒二极管，超导体—绝缘体—常导体结二极管，超导体—绝缘体—超导体超导结二极管（SIS），超导体—常导体—超导体超导结二极管，和超导体—半导体—超导体超导结二极管（SSmS）。其中 SIS 超导二极管是超导集成电路最基本的单元器件。

【超导量子干涉器件】由一个闭合超导环连接的两个或两个以上的约瑟夫逊结构成的一种新型超导微电子器件。其工作原理是依据超导量子干涉现象，即通过器件的电流会随外加磁场变化出现相长或相消作用。其基本特点是对外加磁场特别敏感。按照结构主要有单结型、双结型和多结型等，亦有层状、点状干涉结等多种方式。单结器件在谐振电路中能够把信号放大，而且深低温工作大大减小了谐振回路的噪声。双结器件主要用于超导存贮器，包括存贮单元，驱动器，译码器和双向电流源等。三结器件结电容小，磁场灵敏度高，器件增益大，速度快，已成为超导数字电子学的基本器件。超

导量子干涉器件可构成超导数字逻辑电路和超导存贮器，超导前置放大器，超导信号发生器，超导模数转换器等等。它也可构成陈列器件，既能保持器件的原有功能，又能形成较大的功率和较小的阻抗。

【超导结型晶体管】 由两个或多个约瑟夫逊结构成的晶体管。可以采用薄膜法、微桥弱耦合法或二者相结合的方法来制备。超导结型晶体管加适当偏置可以构成共发射极、共基极组态等超导放大器。它的放大作用可以这样理解：在超导临界温度以下绝对零度以上时，超导体处的超导态是一种电子对和准粒子共存的状态，它们在一定条件下可以互相转换；如果在超导晶体管的发射结上加一个偏压，其值大于能隙后就可以拆散超导电子对，并使准粒子通过隧道效应注入到中间层（基区），在中间层中出现复杂的拆散电子对和复合准粒子的过程，在适当条件下，这种过程导致准粒子的增加，在集电结上再加上小于能隙的偏压，从而得到电流放大。

【超导场效应晶体管】以电场对作为衬底的超导体或半导体的作用为工作基础的一类晶体管。存在两种超导场效应晶体管：其一当加正电场以后，在超导体薄层表面上造成一个电子密度增大的区域，从而使超导临界温度增大；另一种超导体需要加负电场才能达到同样的结果。按所用衬底不同，又可分为超导体耦合的场效应晶体管和半导体（硅，化合物及合金）耦合的场效应晶体管。

【超导磁通量子器件】工作原理依据磁通量子运动的一类超导器件。又称分布型超导二极管，或超导传输线器件。把约瑟夫逊结沿一个方向拉长，沿另一个方向压短，使之成为条状

或带状而构成这种器件。在器件内部，磁通量子是信息的传递者。通常有超导磁通量子模拟器件和数字器件。

【二维电子气超导场效应管】由沟道区二维电子气耦合的超导场效应晶体管。在超低温和强磁场等特定条件下，二维电子气的霍尔电阻成为量子化的数值，而且仅仅与基本物理常数有关。实验上，在N 沟道硅MOS 场效应晶体管的反型层，在1.5K 超低温和10特斯拉的强磁场下霍尔电阻随栅压变化显示出量子化的阶梯；在4.2K 和4特斯拉时，在GaAs/AlGaAs异质结场效应晶体管中也观察到霍尔电阻随磁场变化时出现阶梯。二维电子气金属—氧化物—化合物或合金超导体约瑟夫逊结场效应晶体管是超大规模集成电路中有发展前途的低功耗、超高速器件。

【超导计量器件与系统】基于超导量子干涉器件加上适当的转换器，用于计量或基准的一类器件和系统。1964年发明了直流干涉器件，以此为基础的磁强计，磁场梯度计，电流计及电压表相继问世。60年代后期，射频量子干涉器件发明。随后基于射频干涉器件的磁强计、电压表、磁场梯度计、磁化率计研制成功，并获得广泛应用。70年代初，电压基准监视系统研制成功，导致以射频干涉器件作为栓流计的电压比较仪和电流比较仪诞生，用于电压基准系统的监视精度提高了一个数量级。近年来，人们在测量射频电压、电流、功率及衰减以及精确测量频率、光速、统一时间和长度基准方面进行了尝试和探索。

【超导微波器件系统】基于约瑟夫逊器件作为微波混频、中频检波和参量放大的一类器件系统。约瑟夫逊器件在极其宽广

的频段上保持低噪声、高灵敏度和反应速度快等特性，可以复盖从直流、音频、微波直至远红外的频率范围。1975年，有人提出一种全超导化的超外差接收机方案，主要由三部分组成：一个用超导体与半导体构成肖特基势垒结二极管，用来把输入信号变成中频信号；一组约瑟夫逊结参放，用来把中频信号变频获得增益，再用超导肖特基二极管变回到中频，提供一低噪声中频放大器；一个是电压控制的约瑟夫逊结与某一稳定的参考源n次谐波锁定，组成毫米波本机振荡器，省去了高稳定度的毫米波源。

【超导电子计算机】基于平叠式约瑟夫逊隧道结逻辑和超导量子干涉器件逻辑的计算机基本门、触发器电路，单磁通量子存贮单元，超导非破坏性读出随机存贮器，以及低温超导配电网络部件，通过芯片—— 小板—— 大板—— 整机四级全硅系统的微型组装技术构成的电子计算机。门延迟时间100皮秒的计算机中，任意两点之间的距离不应超过15厘米。因此，一个超高速计算机的体积应限制在15×15×15立方厘米的范围里。超导计算机能够紧凑地容纳在此体积内，而且没有功率耗散问题，在低温下工作，可使用电阻性负载，噪声低，信号传输无衰减，传输线可以做得很窄很薄，有利于集成密度和多层结构平面化。对于军事应用，超导微处理机及其阵列机可能具有特殊的价值。一种微处理机包括4000个逻辑门，32K位组存贮器，而体积只有25立方厘米，周期时间仅为2.5纳秒，功耗为150毫瓦。用这种微处理机构成大小不同的阵列机，供搜索雷达、机载予警雷达、潜艇声纳、海底监视和电子支持测量等军事用途使用。

光电子技术

激 光 原 理

【激光】通过受激辐射跃迁产生光，并能进行光放大的一种新型光源。普通光源中发光原子从高能级跃迁到低能级是通过自发辐射跃迁完成的，所产生的光子从频率、位相、传播方向到振动方向都是杂乱无章的，称自然光。激光器所发光则是通过受激辐射跃迁完成的。泵浦源将能量传递给激光工作物质中的激活粒子，将它们抽运到激光上能级，使激光上下能级间出现粒子数反转。在某个能量恰好等于激光上下能级差的光子诱发下，激活粒子从上能级跃迁到下能级，并放出与诱发光子性质相同的光子。这两个光子再去诱发其他激活粒子，生成更多光子而形成激光。激光具有许多优点：⑴ 亮度高；⑵ 单色性好；⑶ 方向性好；⑷ 相干性好。激光是光学与电子学发展到一定阶段和相互结合的必然产物，它的出现是对整个科学技术领域的一次深刻变革，不仅使光学面貌焕然一新，且产生了许多新兴光学学科，如光电子学、量子电子学、非线性光学、付里叶光学、导波光学等。对化学、生物学、医学及工农业、军事等几乎所有国民经济部门都产

生巨大影响。它的应用极为广泛，如工业上的机械加工、精密测量，农业上的育种，医学上的皮肤病与肿瘤治疗，军事上的激光雷达与激光武器，科学研究中的全息术、光通信、光计算和光信号处理等。

【跃迁】激光工作物质中的激活粒子从某一能级状态变到另一能级状态的过程。跃迁的方向有两种，一种是从低能级向高能级跃迁，是激活粒子从外界吸收能量时发生的。另一种是从高能级向低能级跃迁，这种跃迁过程伴随着能量的释放，有辐射跃迁和非辐射跃迁两类。辐射跃迁是以放出光子的形式释放能量，即发光，又有自发辐射与受激辐射之别。非辐射跃迁则是以其他形式释放能量，如机械能或热能等，不发光。无论什么形式的跃迁都存在一定的跃迁几率，它定义为单位时间内从某能级跃迁到另外能级上去的粒子数占原能级总粒子数的百分比。在激光发光过程中，发生的激光上能级和下能级之间的跃迁过程主要是受激吸收跃迁和受激辐射跃迁。当前者的跃迁几率大于后者时，激光减弱，激光工作物质相当于是一个激光吸收器。当后者的跃迁几率大于前者时，激光增强，激光工作物质相当于激光放大器。无论何种形式的跃迁都必须遵从能量守恒，即吸收或释放的能量等于两个能级之差。

【无辐射跃迁】处在高能级上的原子以除光能以外的其他形式释放能量而跃迁到低能级上去的过程。例如通过与其他原子或电子发生碰撞，将能量传递给被撞粒子而使自己能量降低，或者通过放出热量使自己能量降低。这种跃迁过程由于不发射光子，因而不会发光。

【自发辐射跃迁】处在高能级上的发光原子自发地跃迁到低能级上去，并发射光子的过程。其跃迁几率与外界条件无关，而且每个发光原子所发射出来的光子从频率、传播方向、振动方向以及位相等都是杂乱无章，彼此毫无关系。这种光又叫自然光，一般的光源所发出的光都属于这一类。

【受激辐射跃迁】激光上能级上的激活粒子在某个入射光子的激发下跃迁到激光下能级去的过程。该入射光子的能量必须正好等于激光上、下两能级的能量差，并且激活粒子跃迁过程中所放出的光子从频率、传播方向、振动方向到位相等都与入射光子完全一样。这种跃迁的几率与外界条件有关，与入射光的强度成正比。由受激辐射跃迁产生的光就是激光。

【受激吸收跃迁】处在激光下能级上的激活粒子吸收光子跃迁到激光上能级的过程。所吸收的光子的能量等于两能级之间的能量差。受激吸收跃迁与受激辐射跃迁同时存在于激光产生的过程之中，如果受激吸收跃迁的跃迁几率超过了受激辐射跃迁，则激光通过激光工作物质后将减弱。反之，如果受激辐射跃迁的跃迁几率超过了受激吸收跃迁，则激光通过激光工作物质后将增强。

【均匀加宽】由于受外界因素的干扰，使得所有发光原子的自然线宽都同样变宽，从而整个激光源的谱线宽度变宽的现象。这种外界因素干扰对于不同激光工作物质的表现形式不同。气体激光器中，发光原子处于无规则热运动中，由于相互碰撞使处在激光上能级的粒子提前跃迁而缩短了上能级寿命，引起了谱线加宽。固体激光器中，由于晶格热振动引起发光原子的能级在一个范围内做微小变化，使得发出的光中频率

成分增多而引起了谱线加宽。均匀加宽的特点是：引起加宽的物理因素对每个发光原子都是等同的，每个发光原子对整个激光光源的光谱曲线的加宽具有相同的贡献，因此无法区分光源光谱曲线上某一频率成分是由哪些发光原子发出的。

【非均匀加宽】由于各个发光原子所处物理条件的差异使得每个发光原子所发光的中心频率也略有差异，从而整个激光源的谱线宽度变宽的现象。这种物理条件的差异因不同激光工作物质而有不同的表现。气体激光器中，每个发光原子做无规则热运动，并存在一定的速度分布。尽管每个发光原子静止时的中心频率一样，但按多普勒频移效应，不同速度的发光原子，其中心频率的移动也不同。因此光源的光谱曲线宽度比单个发光原子的自然线宽要宽。固体激光器中，各发光原子周围情况的不同，使其能级产生差异。因而每个发光原子的中心频率也略有差异，并引起激光源谱线加宽。非均匀加宽的特点是每个发光原子对整个激光源谱线加宽的贡献不同，因此可以区分光源的光谱曲线上某一频率成分是由哪些发光原子所发出来的。

【粒子数反转】处在激光上能级的激活粒子数多于处在激光下能级的激活粒子数的状态。通常情况下，按照玻尔兹曼热力学统计规律，处在低能级的粒子数总是多于处在高能级的粒子数。通过外界激励，如加热、光照、放电等方法，可以使处在激光下能级的激活粒子被抽运到激光上能级去，形成粒子数反转状态。只有在激光上、下能级之间实现粒子数反转，才可使受激辐射跃迁的跃迁几率超过受激吸收跃迁的跃迁几率。因此，实现粒子数反转是产生激光的必要条件。其途径

有三能级系统和四能级系统两种。

【增益系数】 光束通过激光工作物质时，光强的相对增加量。增益系数是光频率的函数，它随频率变化的曲线称为增益曲线。只有频率在增益曲线范围内的激光才能被放大。

【增益饱和】激光器中的激光光强被放大到一定程度时，增益系数表现出随光强而减小的现象。产生该现象的原因是因为入射光的受激辐射跃迁作用显著地减少了粒子数反转。

【吸收系数】激光束通过介质时，由于介质的吸收作用产生的光强相对减小量。是光频率的函数，它随频率变化的曲线称吸收曲线。介质对光的吸收是由于介质分子吸收光子，由低能级跃迁到高能级上去的结果。

【吸收饱和】又称非线性吸收。激光强度大到一定程度后，介质对光的吸收系数表现出随光强增加而减小的现象。光强小时，吸收系数为一个常数，即光的吸收量正比于入射光强。光强大到一定程度，由于介质高能级粒子数增多、低能级粒子数减少，使吸收系数减小。光的吸收量与入射光强之间的关系呈非线性。这一现象广泛用于激光的稳频、锁模、调Q 等技术中。

【激光振荡模式】能够在光学谐振腔内存在的稳定的激光光波基本形式。对于某个给定的光学谐振腔，激光振荡模式可以有很多，通常用 m、n、q 三个模参数来区分不同的振荡模式。m 和 n 表征该模式在垂直于腔轴平面内沿 x 轴和 y 轴上振幅为零的点的数目，称横模数；q 表示该模式沿腔轴振幅为零的点的数目，称纵模数。

【横模】由表征垂直于腔轴平面内的光波振幅分布情况的模参

数m与n所确定的激光振荡模式。横模参数m与n分别表示垂直于腔轴平面内沿x轴与y轴方向上振幅为零的点的数目。m与n都为零的横模称为基模，它的特点是能量集中在腔轴附近，光斑为圆形，衍射损耗最小。除基模以外的其他横模都为高阶模，它们的光斑有复杂的几何图形。m与n的数值越大，图形越复杂，能量分布偏离腔轴也就越远，衍射损耗越大。许多应用都要求激光器是单基横模工作。

【纵模】由表征沿腔轴方向光波振幅分布情况的模参数q所确定的激光振荡模式。q值表示沿腔轴振幅为零的点的数目。对于同一种横模，可以有许多不同的纵模，它们的频率不同。相邻两个纵模之间的频率间隔与腔长成反比。

【模式竞争】激光器中满足激光振荡条件的某一个或某几个模式由于相应的增益较大而优先起振，并通过增益饱和作用抑制其他模式起振的现象。模式竞争与激光器的谱线加宽性质有很大关系。以均匀加宽为主的激光器所有处在增益曲线频率范围内的纵模都可参加模式竞争，竞争的结果往往是离增益曲线中心频率最近的纵模取胜，其他纵模被抑制，故这种激光器是单纵模输出。以非均匀加宽为主的激光器只是对称地处在中心频率两侧的两个纵模之间才会产生模式竞争，哪个模式取胜完全是由随机的偶然因素所决定。这两个纵模间的竞争与其他模式无关，故这种激光器是多纵模输出。

【跳模】激光器工作时，由于种种外界因素引起模式振荡条件的变动，使激光器工作模式骤然改变的现象。例如由于机械振动或热胀冷缩作用使得光学谐振腔的腔长发生变化，从而导致工作模式的骤变。

【烧孔效应】非均匀加宽气体激光器的增益曲线上，与中心频率对称的两个频率处下降的现象。入射光变强后，通过受激发射使具有某一速度的气体分子的反转粒子数减少，表现为增益曲线在该激光频率处下降，形成一个“烧孔”，光强越大，“烧孔”越深。因为激光是在谐振腔内往返传播，使具有与上述速度大小相等、方向相反的气体分子的反转粒子数也减少。结果在增益曲线上出现两个对中心频率对称的“烧孔”，这两部分的气体分子对激光都有贡献。

【兰姆凹陷】非均匀加宽气体激光器输出功率的频率特性曲线上，在中心频率处出现功率下降的现象。此现象与烧孔效应紧密相联。当激光频率偏离中心频率时，增益曲线上有两个对称烧孔，对应的两部分气体分子对产生激光有贡献。当激光频率靠近中心频率时，两个烧孔合为一个，对产生激光有贡献的气体分子数减少，激光输出功率随之减小，造成功率的频率特性曲线中心处形成一个凹陷。该现象在激光稳频技术上有重要应用。

【反兰姆凹陷】在激光器谐振腔内放吸收管，充以某些特定气体，由于它们的饱和吸收作用，使激光器输出功率的频率特性曲线在中心频率处出现一个很窄的尖峰现象。吸收管对光的吸收作用，在远离中心频率处，由于光强较弱，其吸收系数与光强无关，输出光功率的频率特性基本上与增益曲线相似。当频率变至中心频率处，由于增益系数变大，光强增大，而吸收介质的吸收系数却反而减小，使得输出光功率的频率特性曲线在中心频率处，突然向上产生一窄尖峰，正好与兰姆凹陷的现象相反。这一现象可被应用于稳频技术中。

【频率牵引效应】 由谐振腔尺寸决定的无源腔纵模振荡频率，当腔内有激活介质工作时，稍向介质增益曲线中心频率方向靠近的现象。频率移动的大小与激光器工作条件有关，近似正比于原频率与中心频率之差。

【超辐射】激光放大器内自发辐射产生的光在传播过程中被放大的现象。当激光工作物质被激励，形成粒子数反转时，对自发辐射产生的光也会有放大作用。如果增益系数足够高、工作物质足够长，就可以形成足够强的输出光。利用这一现象可制成无谐振腔的激光器，称超辐射激光器。尤其在紫外及X射线波段，由于反射镜材料的困难，该种激光器很有发展前途。超辐射现象也有其不利影响的一面，它会使激光放大器的噪声增大而增益下降。

【光学谐振腔】 激光器中用以形成稳定光波振荡模式的装置。光学谐振腔一般是开放式的，它由两个相对的球面或平面反射镜构成，其中一面镜是全反射镜，另一面镜是部分反射、部分透射，作为激光的输出镜。将激光工作物质放在光学谐振腔内，它们一起构成一个对光波进行放大、谐振和反馈的系统。当光波在两面镜之间来回反射时，会互相干涉叠加，使得只有满足一定振荡条件的光波才能在腔内形成稳定的振荡模式。按照反射镜的曲率半径以及两镜间距的不同，可以将光学谐振腔分成两大类。一类是稳定谐振腔，另一类是非稳定谐振腔。区分这两类谐振腔是由稳定性条件来决定的，凡是满足关系式 $0\leq\left(1-\frac{d}{r_1}\right)\left(1-\frac{d}{r_2}\right)\leq 1$ 的谐振腔都为稳定谐振腔，其他的为非稳定谐振腔。式中d为两反射镜的距离，也

就是腔长。r_1 与 r_2 分别是两个反射镜的曲率半径，凹面镜取正、凸面镜取负。

【稳定谐振腔】满足稳定性条件的光学谐振腔。它的特点是腔内光线可以往返多次而不横向逸出。换句话说，这种谐振腔的衍射损耗极小。因此，它是广泛使用的一种光学谐振腔。具体的形式有平面平行腔、共焦腔和半共焦腔等。由稳定谐振腔形成的激光束为高斯光束，这种光束在谐振腔内有一截面很小的腰，因此不能充分利用激光工作物质。

【平面平行谐振腔】又称法布里—珀罗谐振腔。由一对平行的平面反射镜组成的光学谐振腔。是最早采用的一种光学谐振腔。这种腔的衍射损耗与调整精度的关系很大，镜片的微小倾斜都会引起衍射损耗的急剧增大。

【共焦谐振腔】由两个曲率半径相等并等于腔长的凹面反射镜组成的光学谐振腔。其衍射损耗在各类稳定谐振腔中最小，因此使用广泛。但由于它处在稳定性条件边缘，反射镜曲率半径略有变动就会变成非稳腔。

【半共焦谐振腔】由一面平面镜和一个曲率半径等于腔长两倍的凹面反射镜组成的光学谐振腔。它的衍射损耗与共焦谐振腔一样也是各类稳定腔中最小的，因此使用广泛。

【非稳定谐振腔】不满足稳定性条件的光学谐振腔。一般只在大能量、高功率的激光器中才使用。由非稳定谐振腔形成的光束在腔内设有小截面积的腰，故这种腔可以达到充分利用激光工作物质，高效率提取激光能量的目的。

【谐振腔损耗】光波在谐振腔中来回反射时能量的损失，用往返一次光能量损失的百分比来量度。谐振腔损耗通常包括：

⑴ 光在谐振腔两端反射镜上的透射与吸收；⑵ 光在腔内传播时被激光工作物质和插入腔内的其他光学元件所散射、反射和吸收；⑶ 由于反射镜的位置调节不准确而产生光波的横向逸出；⑷ 衍射损耗。

【谐振腔衍射损耗】光在谐振腔内往复反射时，由于光的波动性，一部分光能量从腔的周围和反射镜的四周衍射出去而造成的光能量损失。不同的激光横模衍射损耗也不同，基模的能量集中在腔轴附近，因此衍射损耗最小。横模的阶数越高，能量分布离开轴线越远，衍射损耗也就越大。

激 光 器

【激光器】利用受激辐射跃迁产生激光的装置。由三部分组成：⑴ 激光工作物质或称激活介质；⑵ 光学谐振腔；⑶ 泵浦源。激光工作物质中有大量可以发射激光的原子、分子或离子，统称为激活粒子。它们可以单独存在，也可以寄存在基质中。光学谐振腔由放置在激光工作物质两端的反射镜组成，其中一面为全反镜，另一面为半反半透镜。谐振腔与激光工作物质一起构成一个对光进行谐振、放大与反馈的系统，确保形成稳定的光振荡模式。泵浦源将能量供给激活粒子，使之从能量低的基态跃迁到高能态上，形成激光上下能级间的粒子数反转，为受激辐射跃迁创造条件。按激光工作物质不同可分为固体激光器、气体激光器、液体激光器和半导体激

光器四类。按工作状态不同可分为连续激光器和脉冲激光器两类，其中脉冲激光器又有单脉冲激光器和重复频率脉冲激光器两种。

【激光工作物质】 具有激光放大作用的介质。它可以是气体、固体或液体。激光工作物质由激活粒子和基质组成。激活粒子是可以产生激光的发光粒子，可以是原子、分子或离子。在气体激光工作物质中，激活粒子能独立存在，不需要基质。在固体和液体激光工作物质中，激活粒子都是寄存在基质中的。

【激活粒子】 激光工作物质中能产生受激辐射跃迁而发光的粒子。它可以是原子、分子或离子。在气体激光工作物质中，激活离子可独立存在。如氦氖激光器中的氖原子、二氧化碳激光器中的二氧化碳分子和氩离子激光器中的氩离子等都是激活粒子。固体激光工作物质中，激活粒子一般不能独立存在，而是寄存在固体基质中。如红宝石激光器中，就是在作为基质的红宝石晶体中掺入三价的铬离子作激活粒子。又如钕玻璃激光器中是在作为基质的玻璃中掺入三价的钕离子作为激活粒子的。

【基质】 在固体或液体激光工作物质中做为激活粒子所寄存的材料。如红宝石激光器中的红宝石晶体和钕玻璃激光器中的玻璃以及液体激光器中的溶剂等。

【泵浦】 又称抽运或激励。将能量供给激活粒子，使其由基态跃迁到高能级上去以便形成粒子数反转的过程。泵浦的方式有脉冲泵浦和连续泵浦两种。具体的方法很多，固体激光器常使用普通光源做为泵灯进行光泵浦，如氙灯、钨灯、水银灯等。气体激光器通常使用气体放电进行激励，可以是直流

放电也可以是交流放电。其他泵浦方法还有半导体激光器中的注入式泵浦、染料激光器中的激光泵浦以及化学激光器中的化学泵浦等。

【连续激光器】 连续输出激光的激光器。这种激光器工作时，各能级粒子数及腔内的辐射光场都具有稳定的分布，维持这种稳态的关键是由于激光工作物质的增益饱和作用。固体激光器中的掺钕钇铝石榴石激光器 (YAG 激光器)、气体激光器中的氦氖激光器、二氧化碳激光器、液体激光器中的染料激光器等都可以制成连续激光器。

【脉冲激光器】 输出光脉冲的激光器。该类激光器工作时，各能级粒子数及腔内的辐射光场都处于剧烈的变化之中，是一种非稳状态。有单脉冲激光器与重复频率激光器两类。前者输出单个脉冲，可以人为控制输出时间。后者输出一串有规律的周期性脉冲序列。实现光脉冲输出的方法有两种，一种是用脉冲泵浦来产生脉冲激光。另一种是连续泵浦，靠Q 开关、腔倒空、锁模等技术实现脉冲输出。所使用的激光器可以是固体激光器中的红宝石激光器、钕玻璃激光器或掺钕钇铝石榴石激光器 (YAG 激光器)，液体激光器中的染料激光器和半导体激光器等。脉冲激光器在测距、高速摄影、引发核聚变、激光打孔及焊接等方面有重要应用。

【高斯光束】由稳定谐振腔组成的激光器所输出的光束。基模高斯光束在任意一个横截面上的振幅分布都是圆对称的高斯型函数，即圆心处振幅最大，离开圆心后，振幅按平方律衰减。一般取最大振幅的$\frac{1}{e}$处做为该截面光斑的边缘，此处与圆

心的距离就为光斑半径。高斯光束在传播过程中，光斑半径会发生变化，光斑半径最小处称为此光束的腰。

【激光器输出特性】衡量激光器性能好坏的主要特征参数。连续激光器有：⑴ 输出功率；⑵ 输出功率稳定度；⑶ 输出功率密度；⑷ 亮度；⑸ 输出频率；⑹ 输出频率稳定度；⑺ 光束发散角；⑻ 输出线宽；⑼ 偏振度；⑽ 噪声。脉冲激光器还有：⑴ 脉冲宽度；⑵ 脉冲输出能量；⑶ 脉冲重复频率等。

【激光输出功率】激光器每秒输出的能量。单位为瓦。对于连续激光器来说，输出功率是一个恒定的数值。对于脉冲激光器来说，输出功率则是变化的，有脉冲峰值功率和脉冲平均功率之分。前者指光脉冲输出功率的最大值，后者是每个脉冲的输出能量与脉冲重复周期的时间间隔之比。

【激光输出功率稳定度】描述激光器输出功率稳定程度的参数。定义为在一定时间范围内（一般取一个小时），输出功率变化的绝对值 $\triangle P$ 与此时间内的输出功率平均值 $\bar{P}$ 之比：$\triangle P/\bar{P}$。

【激光输出功率密度】输出激光束通过垂直于传播方向上的单位面积的功率。单位为瓦/厘米^2。因为激光器具有很好的方向性，照射在物体表面上的光斑尺寸很小，因此激光的输出功率密度往往相当高。尤其是脉冲激光器的峰值功率密度更大。

【激光束亮度】激光器输出端面上，单位面积向单位立体角范围内所发射的激光功率。单位是瓦/厘米^2 立体角。由于激光具有良好的方向性，所以激光器的亮度远大于普通光源，如红宝石激光器的亮度可以是太阳亮度的 3×10^9 倍。

【激光输出频率】 激光器输出光束的频率，也可用波长表示。它是由激光器中符合振荡条件的模式所决定的，其中纵模对频率的决定作用远远大于横模。

【激光输出频率稳定度】 描述激光器输出频率稳定程度的参数。定义为当激光器连续运转时，在一定时间范围内输出频率的变化量 $\Delta\upsilon$ 与该时间内的平均输出频率 $\bar{\upsilon}$ 之比：$\Delta\upsilon/\bar{\upsilon}$。所取时间称取样时间。该时间小于 1 秒时的稳定度为短期稳定度，大于 1 秒的为长期稳定度。通常激光器输出的频率受工作条件的影响而产生漂移，可采取各种稳频技术使之稳定。参见“激光稳频技术”。

【激光束发散角】离开激光器输出端面较远时，锥形光束纵向截面中两条母线所夹之角。激光束为高斯光束，它的横截面光斑尺寸随传播距离而变，光束发散角的大小与激光束腰处的光斑半径成反比。发散角越大，说明该激光束的方向性越差。为提高方向性能，可使用倒望远镜系统（即由一个小焦距凸透镜和一个大焦距凸透镜组成的光学系统）对激光束进行扩束和准直。一般地说，气体激光器的方向性较好，其发散角只有 10^{-3} 弧度。固体激光器方向性稍差，发散角约 10^{-2} 弧度。半导体激光器方向性最差，发散角能达到几度甚至十几度。

【激光输出线宽】激光器输出光谱曲线的频率宽度。可反映激光器单色性能的好坏。从理论上讲，激光器的线宽极限可以达到非常窄，典型值为 10^{-2}—10^{-3} 赫。但由于激光器工作环境所限以及激光器的多纵模工作状态都将使实际的输出线宽比理论值大得多。线宽最窄的激光器首推气体激光器，如氦

氖激光器可达几个赫兹。

【激光偏振度】描述输出激光偏振性能的物理参数，定义为偏振部分光的光强与整个输出光强的比值。有些气体激光器在放电管两端装有布儒斯特窗，使输出激光成为线偏振光，有利于腔外调制器如声光、电光、磁光调制器的使用。固体激光器和半导体激光器输出的激光一般则为非偏振光。

【激光器噪声】 激光器输出光波的振幅及位相的无规则涨落。产生噪声的原因很多，如工作环境的机械振动、激光介质工作时产生的热变化、泵浦条件的变化、激光器本身的多模工作以及与自发辐射相联系的量子噪声等。激光器的噪声主要表现在输出谱线的线宽、输出功率和频率的不稳定。尽量减小噪声使激光器输出特性参数稳定是许多激光器在应用时所必须考虑的问题。

【激光脉冲宽度】脉冲激光器输出的光脉冲持续时间。利用调Q 技术或锁模技术可以使激光脉冲宽度压缩到 10^{-12}—10^{-13} 秒级。脉冲宽度越窄，激光峰值功率就越高。

【激光脉冲重复频率】重复频率脉冲激光器在１秒时间内所输出的脉冲个数。采用脉冲泵浦的方法所获得的脉冲序列，其重复频率较低，采用调Q 和锁模的方法获得的脉冲序列，其重复频率可以达到上百兆赫兹。

【激光脉冲能量】脉冲激光器所输出的每一个光脉冲所含的能量。单位为焦耳。

【固体激光器】激光工作物质为固体的激光器。通常固体激光器使用晶体或玻璃做为基质，激活粒子为稀土元素的离子。泵浦采用普通光源如氙灯，工作方式既可以是连续的也可以是

脉冲的。目前应用最广泛的固体激光器有红宝石激光器、钕玻璃激光器和掺钕钇铝石榴石激光器（YAG）。其中红宝石激光器属三能级系统，其他固体激光器大都为四能级系统。固体激光器的优点是输出功率高，体积小，坚固。缺点是寿命和效率常常受泵灯的限制，相干性与频率稳定性不如气体激光器。由于固体激光器贮存能量的能力较强，故很适合实现Q开关技术，产生高功率脉冲。又由于它的荧光线宽较宽，经锁模后可得超短脉冲激光。

【红宝石激光器】使用掺铬离子的红宝石晶体做为工作物质的固体激光器。它是世界上最早制成的激光器。基质红宝石晶体的成分为三氧化二铝。掺入的三价铬离子为激活粒子，是三能级系统。发出的光波长有0.6943埃和0.6929埃两种，都为深红色。红宝石晶体为棒状，两端面严格平行并抛光。反射镜放在棒的两边，也可以直接在棒端面镀反射膜做为反射镜。由于红宝石材料的阈值高，室温下的导热率较低，因此室温下连续工作有困难，通常采用单脉冲或低重复频率脉冲工作方式。泵浦源使用脉冲氙灯，将它与红宝石棒平行放在圆形或椭圆形反射面内。脉冲式红宝石激光器具瞬时输出大功率、脉冲能量大等优点，广泛应用于激光打孔等机械加工中。

【钕玻璃激光器】使用掺有钕离子的玻璃做为激光工作物质的固体激光器。玻璃为基质，钕离子为激活粒子。它属于四能级系统，发出的光波长为1.06微米，是红外线。由于钕离子在玻璃中受到的点阵作用不均匀造成谱线宽度较宽，玻璃的导热率又低，因此钕玻璃激光器的效率不高，不能采用连续工作或高重复频率的脉冲工作。但是，玻璃成本低，可制成

几何尺寸大的棒状，掺钕量又很高，所以钕玻璃激光器的输出功率相当高。它广泛地应用于机械加工中。

【掺钕钇铝石榴石激光器】又称 YAG 激光器。使用掺有钕离子的钇铝石榴石晶体做为工作物质的固体激光器。它与钕玻璃激光器都用三价的钕离子做为激活粒子，属四能级系统，发光波长为 1.06 微米。但由于钇铝石榴石比玻璃的导热率高，因此它的效率比钕玻璃激光器要高，适合于中等功率的连续工作或高重复频率的脉冲工作，广泛应用于测距、制导及机械加工等方面。

【气体激光器】激光工作物质为气体的激光器。它是目前应用很广泛的一类激光器。可分为三类，一类是原子气体激光器，如氦氖激光器；一类是分子气体激光器，如二氧化碳激光器；一类是离子气体激光器，如氩离子激光器和氦镉激光器；气体激光器一般都是靠气体放电进行激励的。它的单色性和相干性比其他激光器好，输出功率很稳定，容易制成连续工作的激光器。广泛应用于测量、通讯、全息摄影等方面。

【原子气体激光器】使用中性的气体原子做为激活粒子的气体激光器。原子气体激光器可分为两类。一类是惰性气体原子激光器，也就是工作物质为惰性气体如氩、氪、氙、氖等。这些气体除氙以外增益都较低，通常都使用氦做为辅助气体，借以提高输出功率。目前应用最广泛、研究最透彻的是氦氖激光器。另一类是金属蒸气原子激光器，工作物质是一些金属在高温下产生的蒸气如铯、铅、锌、锰、铜、锡等，为了提高输出功率，通常也加入氦做为辅助气体。

【氦氖激光器】以氖原子做为激活粒子、氦为辅助气体的原子

气体激光器。氦氖激光器可获得数十种谱线的连续振荡，目前使用最多的是6328埃的红光。将氦气与氖气的混合气体充入内径只有几个毫米、长度由十几个厘米到几十个厘米的细长的水晶放电管中，氦气的压强约为1毫米汞柱，氖气约0.1毫米汞柱。放电管两端分别封装阳极和阴极两个电极，反射镜分别放在放电管的两边。氦气在氖原子实现粒子数反转的过程中起到重要作用，可提高激光器的输出功率。氦氖激光器有诸多优点，它的单色性好，谱线宽度极窄，可达10^3赫兹。方向性强，发散角只有约1毫弧度。相干长度可达几十公里。并且输出功率以及频率都很稳定。缺点是效率低，输出功率小，放电管长1米的氦氖激光器输出功率只有几十个毫瓦。氦氖激光器广泛应用于精密计量、准直、全息摄影、陀螺仪、通讯、跟踪等方面。

【离子气体激光器】 使用气态离子做为激活粒子的气体激光器。离子气体激光器可分为两类，一类是惰性气体离子激光器如氩离子、氪离子、氙离子等；另一类是金属蒸气离子激光器，如镉离子、硒离子、锌离子等。典型的离子气体激光器有氩离子激光器和氦镉激光器。离子气体激光器的输出功率比原子气体激光器要高得多。

【氩离子激光器】 使用氩离子做为激活粒子的离子气体激光器。它有多种输出波长，其中最强的为蓝色的4880埃和绿色的5145埃，输出功率可以达到150瓦，是可见光谱区中连续输出功率最大的气体激光器。氩离子激光器的基本结构与氦氖激光器相似，为了提高放电管轴线附近的电流密度，增加输出功率，一般在放电管外附加一个产生轴向磁场的线圈。为

了使放电管内的气体分布均匀，在放电管两端的电极之间加一个回气支管，做为气体的循环回路。为了防止放电管因过热引起破裂，须有水冷装置。氩离子激光器在全息摄影、信息存储、快速排字以及科研、医学等方面都有广泛应用。

【氦镉激光器】使用金属镉蒸气的离子做为激活粒子，氦气做为辅助气体的离子气体激光器。它的主要输出光波长有蓝色4416埃和紫外3250埃。氦气的作用是提高输出功率。为防止金属蒸气在管内分布不均匀而导致输出功率减弱与波动，在放电管两端的电极之间加回气支管形成气体循环回路。氦镉激光器的输出功率与氦氖激光器差不多，但它阈值电流较低，效率比氦氖激光器高。它可用于化学、生物学与医学等方面的研究。

【分子气体激光器】使用中性气体分子做为激活粒子的气体激光器。分子气体激光器可分三类：一类为双原子分子气体激光器，如CO、N_2、H_2等；一类为三原子分子气体激光器，如CO_2、H_2O、N_2O等；一类为多原子分子气体激光器，如NH_4、C_2H_2、CH_3CN等。其中二氧化碳激光器是目前使用最广泛的一种分子气体激光器。分子气体激光器的主要特点是波长范围广、效率高、输出功率大。

【二氧化碳激光器】使用二氧化碳气体分子做为激活粒子的分子气体激光器。输出光波长为10.6微米，是远红外光。通常在工作气体中充入氮气和氦气做为辅助气体，它们有利于实现二氧化碳分子的粒子数反转，有提高输出功率的作用，并且氦还有冷却作用。二氧化碳激光器由放电管和谐振腔构成，由于工作时温度较高，为保证输出功率的稳定，必须在放电

管外边装上水冷套管加以冷却。该激光器主要优点是效率高、输出功率大。放电管长一米的二氧化碳激光器可以有几百瓦以上的输出功率，是连续输出功率和能量转换效率最高的气体激光器。它广泛应用于激光切割、焊接、打孔等机械加工以及激光医疗上。另外，因为它的输出光波长正好处在大气传输性能好的波段上，故在激光通讯中具有举足轻重的地位。

【液体激光器】激光工作物质为液体的激光器。它的工作物质又称激光溶液，由溶质与溶剂组成。按照溶剂的不同可分为无机液体激光器和有机液体激光器两类。采用光泵浦。液体激光器可实现激光溶液的循环流动，因此它的光学均匀性好，无炸裂及损伤的问题，体积大小不受限制，造价低，容易制备。缺点是光发散角大，某些激光溶液具有腐蚀性和毒性。应用最为广泛的液体激光器是有机染料液体激光器。

【无机液体激光器】使用无机溶液做激光工作物质的液体激光器。激光溶液中的溶剂为三氯氧化磷或二氯氧化硒等无机溶剂，溶质为钕的化合物，激活粒子是钕离子。无机液体激光器的增益高，阈值低，平均功率高。但由于其发散角大，工作物质具有毒性和腐蚀性，因此应用不广泛。

【有机液体激光器】使用有机液体做为激光工作物质的液体激光器。早期有机液体激光器使用稀土元素螯合物的有机溶液做为激光溶液，它无毒、无腐蚀性，但输出能量很小，不被人们所注重。另一种有机液体激光器使用染料的有机溶液做激光溶液，它增益高、效率高、价格低、易制备。还具有输出光波长可调的优点，深受人们的重视。

【染料激光器】使用染料做为激光工作物质的激光器。染料可

以有三种不同的状态：⑴ 染料的有机溶液；⑵ 染料在有机塑料中的固溶体；⑶ 染料蒸气。因此染料激光器可以是液体、固体或气体激光器，但是最常用的还是有机液体染料激光器。这种激光器由四部分组成：⑴ 盛放染料溶液的染料池；⑵ 染料溶液的循环和过滤系统；⑶ 泵浦光源；⑷ 光学谐振腔。它的工作方式有单脉冲、高重复频率脉冲以及连续三种。染料激光器最突出的特点是通过改变溶液的成份、染料的种类和浓度、温度以及染料池长度等方式可以使输出光波长连续可调，调节范围从 3400 埃到 12000 埃。此外，染料液体激光器增益高，效率高，价格低廉，容易制备。激光溶液可以循环操作，有利于冷却，光学均匀性好。它是应用最为广泛的一种液体激光器。

【P—N 结注入式半导体激光器】 利用对半导体 P—N 结注入电流的方法进行激励的半导体激光器。这种激光器的结构是由一块 P 型半导体与一块 N 型半导体结合而成的 P—N 结。P 型半导体中有大量带正电荷的载流子空穴，N 型半导体中有大量带负电荷的载流子电子。形成 P—N 结时，由于空穴与电子的互相扩散，在结区内形成电场，相当于一个阻挡层，使 N 区电子及 P 区空穴不能继续扩散。在 P—N 结上加正向电压后，阻挡层电场被削弱，注入 N 区的大量电子便可流向 P 区，并在结区与空穴结合放出光子。该激光器有两类：一类为同质结激光器，使用同一种半导体材料做成 P 型和 N 型半导体；另一类为异质结激光器，使用不同材料做 P 型及 N 型半导体。它可以通过改变注入电流的强弱来控制激光的强弱，是应用较广泛的半导体激光器之一。

【电子束激励半导体激光器】采用高能电子束轰击半导体材料的方法进行激励的半导体激光器。这种激光器所使用的半导体材料不需要制备 P—N 结，它的发光区宽度取决于电子束的穿透深度。激励的电子束能量越高，穿透越深，发光区就越宽，输出的激光功率就越大。电子束的加速电压一般为数万伏到数十万伏，并且在脉冲条件下工作。这种激光器比 P—N 结注入式半导体激光器输出功率大，可使用某些不易制成 P—N 结的半导体材料做为工作物质。但它的设备复杂，要与高压电源配合使用。

【砷化镓激光器】使用砷化镓作为激光工作物质，采用 P—N 结注入式激励的半导体激光器。它所发出的光波长在室温条件下为9000埃，在－196℃的液氮温度条件下为8400埃。同质结的砷化镓激光器在室温下只能脉冲工作，低温下才可连续工作。如果用砷化镓做成 P 型半导体，在它上面生成一层 N 型的铝镓砷半导体，可制成铝镓砷——砷化镓异质结激光器。它在室温下便可连续工作。砷化镓激光器是半导体激光器中应用最为广泛的一种，广泛应用在光通信、集成光学和光雷达等方面。

【分布反馈激光器】由折射率或增益做周期性变化的薄膜状激光工作物质构成的激光器。它的结构类似于光栅，可使部分光反射形成反馈，令满足布拉格条件的波长振荡。常用的激光工作物质有增益较高的半导体材料和染料薄膜。这种激光器为平面型，不使用反射镜，适合于集成光路。它还可以利用光栅状间隔来调整输出频率，并有滤波作用，输出激光的谱线宽度也很窄。

【气动激光器】又称气体动力学激光器。采用气体动力学的方法实现粒子数反转的激光器。这种激光器的工作物质通常为气体，如一氧化碳和二氧化碳。当工作气体通过超音速喷管时，迅速绝热膨胀而使温度降低，处在激光上能级的激活粒子由于它们的能量转移过程比气体冷却过程慢，来不及发生变动。而处在激光下能级的激活粒子，能量转移过程较快，能跟上气体冷却的过程，因而下能级的粒子数减少。这样，膨胀后的气体便可实现粒子数反转而产生激光。气动激光器的激励方式有用燃烧的、化学的、电弧加热的以及爆炸的等。它的连续功率输出是各类激光器中最高的。缺点是总体效率不高、装置较大、光束质量较差。

【化学激光器】通过化学反应来实现粒子数反转的激光器。它用化学反应时释放的能量将激活粒子激励到高能级上去，可以不要外界能源。有的化学能转化成激光能的效率相当高，可制成体积小、重量轻的激光器。自从在化学激光器中采用了气动技术以后，它在高能激光器中很引人注意。化学激光器用的工作物质有碘、氟、溴、一氧化碳、二氧化碳等，发出的光波长从 1.3 微米到 10.6 微米。

【自由电子激光器】利用聚焦的高能电子束在周期性横向磁场中运动时产生受激辐射的激光器。由一个螺线管和光学谐振腔组成。螺线管通电后形成空间周期性的横向磁场，直线加速器产生的高能电子束从螺线管一端引入。它在沿管轴线运动时，受到方向周期性变化的横向磁场作用，产生周期性的会聚与发散。它相当于一个电偶极子，在其运动过程中就会辐射电磁波，在谐振腔的作用下形成激光输出。通过改变横

向磁场的空间周期，或改变注入电子束的总能量，可以改变输出激光的频率。其调谐范围远远超过可见光的范围，可从毫米波到 X 光。用于激光光谱、激光核聚变等领域。

激 光 技 术

【激光调Q 技术】激光器运转过程中，突然令谐振腔的品质因数Q 值增加，使积累在激光上能级的大量激活粒子在很短时间内产生受激辐射跃迁，使激光器输出一个持续时间短、峰值功率高的巨脉冲技术。使用该技术须满足两个条件：⑴ 泵浦速度必须大于激活介质亚稳态的自发跃迁速度，否则无法在激活介质中积累起大量的反转粒子数；⑵ Q 值突增的速度必须极快，否则受激辐射增长缓慢，在输出激光未达到极大以前就消耗掉了大量激活粒子，使峰值功率下降、脉宽加大。使用调Q 技术可获从几个毫微秒到几十个毫微秒的脉冲宽度以及从几个兆瓦到几十个兆瓦的峰值功率。实现调Q 方法很多，常用的有机械调Q、电光调Q、声光调Q、饱和吸收调Q 等。

【机械调Q】利用机械方式改变光学谐振腔的Q 值而获得巨脉冲的技术。使用一个由高速马达带动的全反射棱镜和一个半反半透镜组成谐振腔。棱镜高速转动。当两个镜面不平行时，谐振腔Q 值很低，泵浦只能将能量贮存在激活介质内。两镜面平行时，Q 值突然升高，输出一巨脉冲。它要求转镜与

泵浦同步，使激活介质达到最大粒子数反转时，Q 值达到最大。该方法简便易行，但调Q 速度慢，难以达到很窄的巨脉冲，且往往是多脉冲输出，易引起振动和噪声。

【电光调Q】 使用电光器件实现光学谐振腔Q 值突变而产生巨脉冲的技术。将起偏器与电光器件放在激活介质与全反射镜之间，在电光器件上加适当电压，经起偏后的线偏振光通过器件后偏振方向转过 45°。反射镜将此光线反射再次通过电光器件，偏振方向再转 45°，与起偏镜的偏振方向垂直无法通过。这时的Q 值极低无激光输出。在泵浦到大反转粒子数时，突然切断加在电光器件上的电压，上述过程消失，使Q 值升高而输出巨脉冲。该技术的开关速度高，开关时刻可精确控制，但开关性能受电光晶体的品种和质量的影响较大。

【声光调Q】 使用声光器件实现光学谐振腔Q 值的突变而产生巨脉冲的技术。将声光器件放在激活介质与全反射镜之间。在声光器件上加高频等幅振荡的驱动电信号，它所激发的超声波与入射光相互作用，使光传播方向发生偏转不能形成反馈。此时谐振腔损耗很大，Q 值极低。当泵浦到大反转粒子数时，突然切断加在声光器件上的驱动电信号，器件对光偏转作用消失，Q 值上升产生巨脉冲输出。该方法不用起偏器，它对激光输出的能量损耗比起电光调Q 要小。但由于超声波在晶体中传播速度比光速慢得多，它的调Q 速度不如电光调Q 快，开关时刻的控制也欠准确。

【饱和吸收调Q】 使用饱和吸收剂在强辐射照射下出现饱和吸收作用而产生巨脉冲的技术。将饱和吸收剂放在激活介质与全反射镜之间，光很弱时，由于它的吸收使谐振腔Q 值很低，

无激光输出。当腔内自发辐射的荧光强度达到一定的程度时，饱和吸收剂的吸收率迅速减小，Q 值则突然增大而产生巨脉冲激光振荡。可用于调Q 的饱和吸收剂有掺铀玻璃及某些有机染料。该方法简便易行，可重复使用。但开关时间不能精确控制，寿命较短并且只适用于某些波长范围的激光。

【爆裂膜调Q】使用烧穿镀膜的方法获得巨脉冲的技术。在玻璃片上镀一层薄铝膜，把膜片放到激光介质与全反镜之间，用透镜把光聚焦在这层膜上。当腔内自发辐射的荧光功率密度达到一定程度时，将此膜烧穿，Q 值突然增大而产生巨脉冲激光输出。该方法简便易行，无须控制开关时间，但由于膜片每次使用后都必须更换，只能用于单脉冲工作方式。

【腔倒空】利用声光偏转器将谐振腔内的激光进行偏转而形成巨脉冲输出的技术。将声光偏转器放在由两个高反射率的全反镜组成的谐振腔内，声光偏转器上未加控制电信号时，腔内形成的激光振荡无法输出。在声光偏转器上加控制电信号，使激光突然被偏转并输出，这相当于谐振腔的某一端反射镜的反射率从近于 100%突然降到零，而使腔内的激光能量全部倒空。该技术可用于多种激光器并可获高重复频率的脉冲输出。

【光脉冲整形技术】改进激光脉冲形状的技术。通常指缩短脉冲持续时间和使光脉冲的前后沿变陡。可用两个快速电光开关分别切除光脉冲的倾斜前沿和后沿，获得具有陡峭前沿、后沿的窄光脉冲。提高电光开关速度可增加前、后沿的陡度，改变两电光开关相对延迟时间可改变整形脉冲的持续时间。

【光脉冲压缩技术】将光脉冲持续时间缩短，提高光脉冲峰值

强度的技术。由锁模激光器输出的短脉冲序列通过光学移频器，使脉冲前沿的频率高于后部。然后将此脉冲通过一个色散元件，此元件能使不同频率的光波得到不同程度的延迟。频率越高，延迟量越大，从而令脉冲后部追上它的前沿而达到缩短脉冲持续时间，提高峰值功率的目的。

【激光放大技术】 对脉冲激光的功率或能量进行放大的技术。激光器输出功率或脉冲能量常常与光束发散角、单色性、脉宽等指标相互矛盾。使用单个激光器产生既要保证光束优质，又要有大功率、大能量的激光，往往是很困难的。为了克服这一矛盾，可先让激光振荡器运转在较低能量水平上，产生一个脉宽很窄、发散角小、单色性能好的优质激光脉冲。然后再通过激光放大器，对它的功率或能量进行放大。

【激光放大器】对激光脉冲的功率和能量进行放大的装置。由激活介质与泵浦源两部分组成。激活介质在光泵浦作用下，处于粒子数反转的状态，但不发生振荡。此时如有外来光信号通过，处在激光上能级的粒子在外来光信号作用下，产生强烈的受激辐射，使外来光得到放大。激光放大器与激光振荡器必须配合使用。按放大器的级数多少有单级激光放大器与多级激光放大器之分，按放大器与振荡器之间配合的关系不同有行波激光放大器与注入激光放大器之分。

【多级激光放大器】使用两级或两级以上激光放大器对激光脉冲进行放大的装置。为防止高功率密度的激光对激光工作物质的破坏作用，可使光束的截面积逐级扩大，激光工作物质的截面积也相应地逐级扩大。为避免放大器产生自激振荡，并减小放大器中的自发辐射造成的反转粒子数损失，激光工作

物质的长度不能太长，并且各级放大器之间加光学隔离器，只允许激光沿一个方向传播。放大器级数越多，脉冲激光功率的放大倍数就越大。

【行波激光放大器】激光一次通过激光工作物质而被放大的激光放大器。它与激光振荡器串接，实际上振荡器内的光波是驻波，放大器内的光波由于无谐振腔变成行波。因激光束一次性通过放大器中的工作物质，所以它的破坏阈值可以大大提高。在相同的激光功率密度条件下，放大器工作物质比起振荡器工作物质更不易被破坏。在技术上，要使振荡器输出的激光进入放大器时，正好放大器工作物质处于最大的反转粒子数状态。为此，两泵浦灯的触发时间必须严格控制，使它们有合适的相对时延。

【注入激光放大器】又称再生激光放大器。由两个串接激光振荡器组成的激光放大器。先由一个振荡器产生微弱的激光信号，将它做为种籽，注入到另一个激光振荡器中。在这个激光器里，激光振荡是在注入的种籽基础上发展起来的，而不是象一般的激光振荡器那样，从噪声中产生发展。待籽光束充分放大以后，可利用腔倒空技术输出到腔外。

【激光锁模技术】又称激光锁相技术，使激光各振荡纵模的位相之间保持一定的关系，变连续激光为高强度、高重复频率的超短脉冲序列的技术。未经锁模的连续激光中所包含的各纵模之间的位相毫无关系，输出总光强各纵模光强之和。锁模后输出总光波电场强度为各纵模光波电场强度之和，输出总光强变成周期性重复的脉冲序列。重复周期等于相邻二纵模频率间隔的倒数，它对每个脉冲宽度的倍数以及每个脉冲

光强对未锁前总光强的倍数都等于待锁纵模的个数。因此锁定的纵模数越大，光脉冲持续时间越短且光强越大。有主动锁模、被动锁模和自锁模三类。

【主动锁模】将外加调制信号加到谐振腔内的光调制器上实现激光锁模的技术。所加调制信号的调制频率等于待锁定的两个相邻纵模之间的频率间隔。光调制器可以是光振幅调制器或光频率调制器。前者通过调制谐振腔的损耗使各纵模的幅度被调制，后者则使各纵模的频率被调制。这二种方法的效果都是使每个被调制的纵模频谱增加了等于其他纵模频率的成分，使原来位相无关的各纵模间相互耦合，实现位相锁定。所用光调制器可以是声光调制器或电光调制器。由于锁模稳定性好，故它是常用的一种锁模方法。

【被动锁模】 利用饱和吸收介质的非线性吸收进行锁模的技术。它不需要外加调制信号。在谐振腔内放入适当的饱和吸收介质，这种介质对光的吸收系数在弱光条件下为一个常数，与光强无关，在强光条件下，则随光强的增大而减小。在这种非线性吸收效应的作用下，谐振腔的损耗会产生周期性变化，变化频率恰好等于相邻纵模的频率间隔。各纵模幅度因谐振腔损耗的变化受到调制，并使每个纵模频谱增加了等于其他纵模频率的成分，使各纵模间相互耦合而实现锁模。所用饱和吸收介质多为有机染料。该方法简便易行，是常用的一种锁模方法。

【自锁模】利用激活介质本身的非线性增益饱和现象而形成的锁模。这种介质对光的增益系数在弱光条件下为常数，与光强无关，在强光条件下随光强增大而减小。在这种非线性增

益饱和效应作用下，激活介质的增益会产生周期性变化，变化频率等于相邻纵模的频率间隔。各纵模幅度因增益系数的变化而受到调制，使得它们相互之间耦合实现锁模。该方法由于输出不稳故应用不广泛。

【激光选模技术】使激光器的输出具有某一特定的模式，从而改善激光质量的技术。通常满足激光振荡条件的模式无论是横模还是纵模都有很多，模式越多，激光的方向性、单色性和相干性能就越差。选模分选横模与选纵模两种。

【选横模技术】使激光器输出的横模为基横模或低阶横模，以改善输出激光的方向性的技术。基横模的光束发散角小，方向性好，它的光斑横截面为圆形，能量集中在光束轴线附近。高阶横模光斑的横截面形状复杂，能量远离光束轴线，其光束发散角大，方向性差。使用最多的方法是小孔选膜，也可增大谐振腔的长度与通光孔径比以及使用非稳定腔等。

【小孔选模】利用小孔光阑抑制高阶横模，选出基横模的技术。将孔径适当的小孔光阑放在激光束的束腰处，孔平面与光传播方向垂直，孔心与光束轴线重合。由于束腰处的基横模光斑尺寸最小，可不受阻挡通过光阑。高阶横模由于尺寸大被光阑挡掉。方法简便易行，但不精确，小孔易遭强光破坏，适用于中小能量的激光器。

【选纵模技术】使激光器输出的纵模个数减少，以提高激光单色性的技术。凡是频率处在激光器的激活介质增益曲线频带宽度内的纵模，都可满足激光振荡条件而起振。未经选膜的激光器所输出的激光，谱线宽度大、单色性能差。常用选纵模的方法有短腔选模、法布里—— 珀罗标准具选模和耦合腔

选模等。

【短腔选模】适当缩短谐振腔的腔长，实现激光器的单纵模输出的技术。满足激光振荡条件的纵模频率，必须处在激活介质增益曲线的频带范围内，相邻两个纵模的频率间隔与谐振腔腔长成反比。适当缩短腔长，可使这一频率间隔加大到在增益曲线频带范围内只剩一个纵模，从而实现单纵模输出。如氦氖激光器谐振腔只要小于 10 厘米就可获单纵模输出。此方法简单易行，但由于腔长短，激活介质相应也短，势必影响激光器的输出功率。

【耦合腔选模】将几个谐振腔耦合起来进行选纵模的技术。一个较长的激光谐振腔往往可以有许多同时满足振荡条件的纵模，如果将它与一个短的无源腔（即没有激活介质的谐振腔）耦合起来，可以起振的纵模必须同时满足这两个腔的谐振条件，使起振纵模数大大减少。适当选择各腔长度及耦合方式，可获得所需要的纵模选择。法布里—— 珀罗标准具选模为常用的一种耦合腔选模。它可克服单纯使用短腔选模所造成的输出功率降低的缺点。

【法布里— 珀罗标准具选模】使用法布里— 珀罗标准具实现选纵模的技术。标准具由两个互相平行并镀有反射膜的平板组成，可以代替谐振腔的一个反射镜，也可以插入谐振腔内。标准具相当于一个与原谐振腔耦合的短腔，适当选择它的两块平板之间的距离，便可选出频率大小由此间距所决定的纵模。

【激光稳频技术】使激光器输出的激光频率稳定在一定水平上的技术。激光器工作时，在腔内温度、气压、振动等因素的影响下，腔长经常发生变化，引起激光频率的变化。选定某

一标准频率做为稳频的参考频率，当光频率偏离这一参考频率时，由光学鉴频器产生误差信号，信号的振幅与频率偏差成正比，位相取决于频率偏差的方向。信号放大后加到贴在谐振腔反射镜后边的压电陶瓷环上，使之伸缩，改变腔长，将激光频率自动拉回到参考频率上。所选参考频率有两类；一类是利用激光原子谱线本身的特性，选择某一特殊频率做为参考频率，如兰姆凹陷稳频和增益曲线的塞曼效应稳频；另一类是使用外界器件的频率特性，选择某一频率值做为参考频率，如无源腔稳频、吸收曲线的塞曼效应稳频和反兰姆凹陷稳频。

【兰姆凹陷稳频】以气体激光器输出功率的频率特性曲线上出现的兰姆凹陷中心所对应的频率作为参考频率进行稳频的技术。在与反射镜相连的压电陶瓷环上加微小的音频正弦信号，使腔长以同一频率伸缩。当输出激光的频率偏离参考频率时，会引起激光输出功率受此正弦信号的调制。通过光电接收、交流放大和相敏检波等处理，产生一误差信号。此信号的振幅大小反映频率偏离的大小，位相反映偏离方向。信号被放大后驱动压电陶瓷环，调整腔长将频率拉回到参考频率上。由于激光管中气体的组分与压力在长时间工作后会产生变化，致使兰姆凹陷中心处频率产生移动，这将影响频率的长期稳定性与重复性。

【塞曼效应稳频】利用塞曼效应进行稳频的技术。在外加磁场作用下，塞曼效应能使激光介质的增益曲线和吸收曲线都分裂为两条曲线。两曲线由原曲线向相反方向平移形成，二线交点所对应的频率正好为原曲线中心频率，并以此做为参考

频率。有两种不同塞曼效应稳频方式。第一种是在单频激光器增益管上加轴向磁场，使原来单一频率的激光分解为两个不同频率、沿相反方向旋转的圆偏振光。只有当两频率相对于参考频率对称时，两个圆偏振光强度才相同，以二光强之差做为误差信号控制腔长，便可达到稳频目的，称为增益曲线的塞曼效应稳频。第二种方法是在单频激光腔外放一个吸收管，并加轴向磁场；从激光器输出的激光先通过电光器件分解成两个沿相反方向旋转的圆偏振光，再通过吸收管，当光频率偏离参考频率时，两圆偏振光吸收系数不同、光强也不同，利用两光强差做为误差信号达到稳频目的，称为吸收曲线的塞曼效应稳频。

【无源腔稳频】以外界无源腔的谐振频率做为参考频率的稳频技术。无源腔通常为由两个反射镜组成的法布里—珀罗标准具。由于腔内无激活介质，不易产生热膨胀，其谐振频率相当稳定。将它与激光器谐振腔耦合起来，在无源腔的压电元件上加上微小的音频正弦信号。当输出激光频率偏离参考频率时，会使激光功率受到调制。通过光学鉴频器产生误差信号，控制腔长达到稳频目的。

【反兰姆凹陷稳频】又称饱和吸收稳频，在激光腔中放吸收管，以激光功率频率特性曲线的反兰姆凹陷中心所对应的频率做为参考频率，进行稳频的技术。其稳频原理与兰姆凹陷稳频相似。由于吸收管中所充气体的压强较低，又不放电，造成反兰姆凹陷的峰宽很窄，频率位移很小，因此它的频率稳定性和重复性都很高。

【光调制器】改变光波的某一参数，实现信息传输的装置。被

改变参数的光波称载波，被传输的信号称调制信号。有多种分类方式。按照被改变的光波参数的不同可有光振幅调制器、光强调制器、光频率调制器、光位相调制器和光偏振调制器五类。按照实现光调制手段的不同可分为机械光调制器、电光调制器、声光调制器和磁光调制器四类。按照调制器放在激光器谐振腔的内外不同可分为腔内光调制器与腔外光调制器两类。按照载波的不同可分为光模拟调制器和光脉冲调制器两类。光调制器广泛应用于激光通讯、激光锁模、激光调Q、光信号处理等领域。

【光强度调制器】简称调强器，用调制信号改变光波强度的光调制器。输出光强与调制信号大小成正比。可用电光调制器、声光调制器、磁光调制器实现。

【光振幅调制器】简称调幅器，用调制信号改变光波电场强度大小的光调制器。它输出的光波振幅与调制信号大小成正比，电光调制器、声光调制器与磁光调制器都可实现调幅。光振幅调制与光强度调制在器件结构上无原则差异，区别仅在于检测时一个是振幅检测，一个是强度检测。

【光位相调制器】简称调相器，用调制信号改变光波电场的瞬时位相角的光调制器。它可以使输出光波的位相角与调制信号成比例。常用电光调制器实现调相。

【光频率调制器】简称调频器，用调制信号改变光波频率的光调制器。输出光波的频率对入射光频率的频差与调制信号大小成正比。机械调制器、电光调制器、声光调制器可以实现调频。

【光偏振调制器】简称调偏器，用调制信号改变光波偏振方向

的光调制器。它使入射的线偏振光偏振方向相对于所选定参考轴产生正比于调制信号大小的旋转。常用电光调制器与磁光调制器实现调偏。

【机械光调制器】利用光学零件的机械运动来改变光波的某一参数的光调制器。可用于频率调制。将谐振腔的全反射镜换成振镜，它的位置可随调制信号的大小而变化，谐振腔的腔长便受调制信号的控制。腔长的变化可引起输出激光纵模频率的变化，从而实现调频。

【声光调制器】利用声光效应对激光的某一参数进行控制的器件。按所控制的光参数不同主要有振幅调制器、强度调制器和频率调制器。其中调幅和调强的原理相似，它们都是在换能器上加载波频率固定、幅度随调制信号而变化的驱动电信号，衍射光位置固定不变而光振幅或光强随调制信号而变。二者的区别仅在于探测器是振幅探测还是强度探测。为提高调制速度可用透镜将入射光聚焦，使之形成极细的腰，减小超声波渡越光束所用时间。驱动电信号调制方式分脉冲调制和连续正弦波调制两种，前者用于声光调Q、声光数字运算等，后者用于激光通讯、激光电视等。调频使用载波频率随调制信号而变，幅度固定不变的驱动电信号。衍射光强度也固定不变，频率却随调制信号而变实现调频。由于光频远大于超声波频率，声光调频要求入射激光谱线宽度必须很窄，故它仅适用于单模稳频激光的调制。

【电光调制器】利用电光效应对激光束的某一个参数进行控制的装置。所控参数有振幅、强度、频率、位相及偏振方向等，相应的调制器为调幅器、调强器、调频器、调相器与调偏器。

根据不同的调制要求，必须选择不同的电光晶体、选择不同的外加电场方向和通光方向。但无论何种电光调制器都以调制信号作为外加电场去改变电光晶体的双折射特性而达到改变光波参数的目的。按外加电场方向与通光方向垂直还是一致有横向电光调制器与纵向电光调制器之分。电光调制易于实现，结构稳定，不易失调，但所需要的调制电压较高，驱动电源的功率损耗较大。

【磁光调制器】利用磁光效应对激光的某一参数进行控制的器件。包括光强调制和光偏振调制。在圆柱形磁光介质棒外绕上线圈，将调制电信号通入线圈，在沿介质棒轴线方向上会产生随调制信号变化的磁场。介质棒前端放起偏镜，入射线偏振光沿磁场方向传播，在磁场作用下偏振方向随调制信号而变化，实现偏振调制。若在介质棒末端再放检偏镜，输出光强便随光偏振方向而变化，即随调制信号而变化，实现光强调制。由于介质材料的透明波段的限制，磁光调制主要用于红外光。

【腔内光调制器】放置在激光谐振腔内部的光调制器。通过改变激光振荡器的参数如增益、谐振腔的Q 值、谐振腔腔长等手段而进行光调制。可实现调幅、调强、调频、调相。其调制效率高，但增加了激光振荡器结构的复杂性，工作稳定性变差。通常用于激光锁模、激光调Q 等技术中。

【腔外光调制器】放置在激光谐振腔外部的光调制器。调制时只改变光波参数不影响激光振荡器本身的参数。可实现调幅、调强、调频、调相、调偏等。使用灵活方便，稳定性好。

【光模拟调制器】以连续光波做为载波，用调制信号改变载波

各种参数的光调制器。它可使连续光波的振幅、光强、频移、位相、偏振方向对参考方向的旋转角与调制信号的大小成正比。

【光脉冲调制器】以光脉冲序列做为载波，用调制信号改变光脉冲序列的某一参数的光调制器。它可以使光脉冲序列的振幅、脉冲宽度、脉冲位置、脉冲的重复频率等的变化与调制信号的大小成正比，分别称为脉冲调幅、脉冲调宽、脉冲调位与脉冲调频。还有一类光脉冲调制器是将调制信号经抽样、量化与编码后用有脉冲与无脉冲的不同排列形式表示各时刻的调制信号瞬时值，以达到传递信息的目的。这种调制方式保密性能好，抗干扰的能力强。

【光偏转器】使激光束传播方向发生偏转的装置。按照实现光偏转的手段不同有机械光偏转器、电光偏转器、声光偏转器三类。按偏转方式分有连续光偏转器与数字光偏转器两类。前者可实现光束的连续扫描，后者为飞点式扫描。按偏转方向的维数分有一维光偏转器和二维光偏转器两类。前者为直接扫描，后者为平面扫描。光偏转器广泛应用于激光显示、激光传真、激光照排、激光信息存储、激光电视等激光扫描系统中。

【机械光偏转器】利用光路中光学零件的机械振动使光束偏转的装置。按机械运动方式的不同有振动式机械光偏转器，称振镜。旋转式机械光偏转器，称转镜。这种偏转器结构简单、光损耗小，但扫描速度低。

【声光偏转器】利用声光效应对激光束的方向进行控制的器件。加在换能器上的电源电压为等幅。当频率改变时，声光

介质内的超声波波长随之改变，相当于光栅的周期发生变化，导致衍射光的方向改变。当电源的频率连续变化时，可使激光连续扫描，电源频率飞点变化时，使激光飞点扫描。一般采用布拉格声光衍射，可以是正常声光衍射也可以是反常声光衍射。它具有衍射效率高、偏转速度快、可分辨点数多等优点，用于激光电视、激光寻址、激光打印等扫描系统中，也可用于激光调Q的腔倒空技术中。

【电光偏转器】利用电光效应使激光束偏转的装置。由两块相同电光晶体按不同晶向贴粘在一起，在外加电场的作用下，使两块晶体的折射率发生相反的变化，在两晶体接合处形成折射界面，使入射线偏振光在此界面处产生折射而偏转。偏转角度的大小由外加电场的强弱来控制，用于激光存储及显示等激光扫描系统。

【激光探测技术】接收激光并检测其振幅、强度、频率、位相等参数的技术。按探测机理的不同可分为热电探测与光电探测两大类。按探测器的光谱响应特性分有选择性光谱响应与非选择性光谱响应两类。这两种分类方式是有对应关系的，非选择性光谱响应指对各种光波长都有响应，热电探测就属于这种情况。选择性光谱响应指对某一波长成分的光，或小于某一波长阈值的光才有响应，光电探测属于这种情况。另外按照探测系统的方法来分还有直接探测与相干探测之分。

【激光非相干探测】又称激光直接探测或激光包络探测，将待测激光直接照射到光电探测器上，解调出激光所载信息的探测方法。整个系统包括光电探测器和低通滤波器。光电探测器将入射光子流变成电子流，将载波激光所携带的信息变成

电信号通过低通滤波器。滤波器可以有效地限制探测器的噪声通过。这种探测方法可以对调幅或调强的激光进行解调，对调频或调相的激光无法检测。

【激光相干探测】又称激光外差探测或激光混频探测。将待测激光与本振激光器发出的激光一起入射到光电探测器上，解调出激光所载信息的探测方法。整个系统由本振激光器、光电探测器和带通滤波器组成。本振激光器为单模的稳频激光器，频率固定不变。光电探测器相当于一个光混频器，它的输出电流中包含有二激光频率之差的分量，经过带通滤波器后，电信号的振幅、频率、相位都与激光所载信号成比例。故这种探测方法不仅可以探测调幅和调强的激光，而且可以探测调频和调相的光信号。

【激光热电探测器】利用激光辐射引起的温度上升，探测与温度有关的某个电参数，从而确定入射激光的功率或能量的装置。温度升高是一种热积累过程，这种探测器对可见光以及红外光都有响应，属于非选择光谱响应。常用探测器有热电偶、热敏电阻、热释电探测器。热释电探测器的响应速度很快，可以用来探测激光所载信息。其余两种探测器响应速度很慢，无法胜任激光信息的解调，只能用来做激光功率或激光能量的测量。

【热电偶】利用温差电效应制成的激光热电探测器。将两种不同的金属丝接成一个闭合环路，接头之一被激光照射而温度升高。两个接头之间的温度差使闭合回路中出现电流，大小随温差而变。因此通过测量环路中电流的大小，可以推算出激光的功率。为提高测量灵敏度，常将若干个热电偶串联起

来称为热电堆，所用金属丝对的材料可以是铋-银、铜-康铜、铋-铋锡合金等。由于热积累过程需要时间，它的响应速度很慢，无法用于载波激光的解调，只能用来测量激光能量或功率。也可以用来测量温度。

【热敏电阻】利用某些金属或半导体的电阻值随温度而变化的现象制成的元件。金属材料温度升高后，晶格热振动加剧，妨碍电子的定向运动使电阻率加大。半导体材料温度升高后，会使电子脱离正电荷的束缚，增加载流子（可以导电的电子与空穴）浓度，从而减小电阻率。通过测量这些材料的电阻值可以推算出照射到它上边的激光功率。由于热积累过程需要时间，它的响应速度很慢，无法探测激光所带调制信号，只能用来测量激光功率或能量。也可以用它直接测量温度或做为一个电气元件接入电子线路中。

【热释电探测器】利用热释电效应制成的激光热电探测器。某些热电—— 铁电体如硫酸三甘酞、铌酸锶钡、钛酸钡等晶体的两个端面之间的电压，能随温度而变化。测量这个电压可推算出照射激光的强度。这种效应对温度非常灵敏，不需要热平衡过程，也不必热积累。因此它对激光强度变化的响应非常迅速，可以用来进行激光载波的调制信号的检测。广泛用于中、远红外激光的信号探测。

【激光光电探测器】利用光电效应将光信号转变成电信号的激光探测器。按照光电子是否逸出材料的表面，将光电效应分成外光电效应与内光电效应两种。外光电效应中光电子逸出材料表面，又称光电子发射效应。利用这种效应制成的探测器有光电管和光电倍增管。内光电效应中所产生的光电子不

逸出材料，按原理不同又有光电导效应与光生伏特效应。其中利用光电导效应制成的探测器有光敏电阻，利用光生伏特效应制成的探测器有光电池、光电二极管、光电三极管等。所有光电探测器要产生光电子，都要求入射光子的能量必须大于某一个阈值，也就是光波长小于某一个阈值，称它为红限波长。不同受照材料，红限波长也不同，因此这类探测器的光谱响应具有选择性。

【光电管】利用光电子发射效应制成的光辐射探测器件。包括一个由金属或金属化合物制成的对光敏感的光电阴极和一个收集光电子的阳极组成。所用的阴极材料有锑铯、银氧铯、锑钠钾铯等。将阳极和阴极分别接到电源的正、负极上，用光照射阴极，光电子从阴极上发射出来，在外加电源的电场作用下飞向阳极，在阳极回路中形成光电流。光电流大小与入射光强成正比。按照入射光照明位置的不同，有侧面受光的侧窗型和顶部受光的端窗型。按照阴极与阳极位置的不同，有中心阴极型和中心阳极型。按光电阴极材料的透明程度不同，有半透明型和不透明型。按管子内充气与否有真空型和充气型。所充气体为惰性气体，它的灵敏度与增益比真空型约大10倍。光电管结构简单，但无放大作用，检测灵敏度较低。用于较强的光辐射与快速光脉冲的探测。

【光电倍增管】利用光电子发射效应与二次光电子发射效应制成的有放大作用的光辐射探测器件。包括一个光电阴极、若干个倍增极和一个阳极。光电阴极与倍增极所用材料主要有锑铯、银氧铯、锑钠钾铯等。在光电阴极、各倍增极和阳极之间依次加正向电压。光照射阴极，发射出光电子，在电场

加速下飞往第一倍增极，与之碰撞后可发射出二次光电子，然后依次与各倍增极相碰，使光电子数不断放大，最后被阳极收集形成光电流。它比光电管具有高得多的探测灵敏度，可用于检测极微弱的光辐射，是精密辐射探测仪器中不可缺少的光电探测器件。

【光敏电阻】又称光导管。利用在光照下半导体材料电阻率发生变化的光电导效应而制成的光电探测器。其结构很简单，在一块半导体材料两端焊上两个引线即可。对不同波长的光使用不同材料制作，可见光区使用广泛的有硫化镉和硒化镉；近红外区用硫化铅和硒化铅；远红外区有锗掺汞、锗掺铜以及由碲化镉和碲化汞混合在一起的碲镉汞。在光照下电子脱离正电荷束缚，增加了半导体材料的载流子浓度，使材料的电阻率减小。由于半导体材料受光照射时，光激发与热激发同时存在，为了减小热激发的影响，光敏电阻需要工作在低温条件下。尤其是远红外波段的光敏电阻要用液氧或液氮等致冷剂降至－200℃以下。

【光电池】利用光生伏特效应在光照下产生电压的装置。可以用半导体硅、锗、碲化镓、碲化镉等制作。有两种不同结构，一种是用N型半导体材料做基片，在它表面上扩散一层硼，形成P型半导体薄膜构成PN结，并以P型薄膜做受光面。另一种用P型做基片，表面扩散磷形成N型薄膜做受光面。无光照射时，N区内多数载流子电子与P区多数载流子空穴互相扩散，在PN结区内形成一个内建电场，方向由N指向P。光照时，在结区及其附近增加了电子与空穴的浓度，这时P区中的光生电子与N区中的光生空穴在内建电场作用下，互

相漂移过结使P区带正电、N区带负电，两端产生电压。光电池受光面积可以做得很大，掺杂浓度很高，因此它电阻率低，能向负载提供较大电流，但响应速度慢。主要用作太阳能电源，为了提高电压与输出电流，可将多片光电池串并联成电池组。特别适合于做人造卫星、宇宙飞行器上的能源。

【半导体光电探测器件】在光通信及光信息处理系统中，用以检测光信号，并可以将光信息转换成电信息、具有增益特性的半导体光电子器件。它是构成光探测器或光接收机的核心部件，主要类型有PIN光电二极管、雪崩光电二极管（APD）、光晶体管、多数载流子器件（如CCD等）、及高速光电导器件等。光电探测器件的中心功能是对微弱光信号的检测，最重要的综合性能参数是最小可探测光功率。具体化的重要特性参数或性能指标包括有：高量子效率、低倍增噪声、快响应速度、高灵敏度、低暗电流、响应波长范围以及高可靠性、低成本等。光探测器应用最多、性能最优的理想器件是各种类型的雪崩光电二极管。针对不同的光波长范围，相应最适用、最理想的光探测器件是：1.06μm以下波段，数平面结构的$n^+-P-\pi-p^+$拉通型Si雪崩光电二极管；1.3μm波长，P^+-n型浅结结构Ge雪崩光电二极管；1.55μm波长，为小光敏面$P^+-n-\upsilon$结构拉通型Ge雪崩光电二极管；而吸收区与倍增区分离式的GaInAs/InP雪崩光电二极管（SAM APD）被认为是目前光纤通信中很有前途的一种光探测器；新近发展起来的一种新型赝四元超晶格半导体——具有高—低电场分布、吸收区与倍增区分离的渐变带隙超晶格长波长雪崩光电二极管（HI-LO SAM APD），可以消除严

重影响高速工作的脉冲响应特性中的“长尾现象”。为适应光纤通信中波分复用和解复用这类技术难题的需要，正朝“集成光电探测器”方向发展。在这方面，则 PIN 光电二极管要比 APD 更适用，主要有四类：即光电探测器列阵、发光器件反馈用光监控器、PIN 器件/FET 集成及解波分复用的光电探测器。适于制作光探测器件的半导体材料有锗 Ge、硅 Si、III－V 族及 II－VI族化合物，以及各种异质结材料、超晶格材料等，而最常用的基础材料是 Ge、Si 及合金系列 AlGaSb、GaInAsP、HgCdTe 等。制作各类光探测器件的工艺，涉及到液相外延、汽相外延、分子束外延等超晶格生长技术，以及离子注入工艺、干法微细加工工艺（包括电子束光刻、离子束加工、激光束掺杂等）以及其他常规光电子器件制备工艺。为了做出高性能、低噪声乃至无噪声的雪崩光电探测器，必须令其材料中的电子离化系数 α 与空穴离化系数 β 两者相差越大越好。因为器件的过剩噪声因子 F 与离化系数之比 α/β 关系极为密切，为此，探索出一系列离化系数比 α/β 很大的新型材料，特别是基于“能带剪裁工程”概念而设计制出的一系列超晶格或多量子阱材料、渐变带隙材料、及调制掺杂异质结材料等，为制作各种高性能的理想光探测器提供了巨大潜力。

【光电二极管】利用光生伏特效应制成的包含一个 P—N 结的光电探测器。所用半导体材料有硅、锗、锑化铟、碲镉汞，前两种主要用于可见光，后两种主要用于红外光。结构是在 N 型或 P 型半导体基底上分别扩散硼或磷，形成 P 型或 N 型薄膜作为受光面。工作时加一反向电压，即 N 区接正极、P 区

接负极。外加电压形成的电场与 P—N 结区范围内因多数载流子扩散建立的电场方向一致。光照时，光生载流子很快漂移过结，在外加电压作用下形成光电流。按照结构与外加电压高低的不同，有 P—N 结光电二极管、PIN 光电二极管、雪崩光电二极管、金属半导体光电二极管几种类型。由于光电二极管具有量子效率高、噪声低、响应速度快、耗电少、体积小、寿命长、使用方便等诸多优点，成为载波激光的调制信号检测的最佳器件，广泛应用于激光通信中。

【P—N 结光电二极管】 由半导体 P—N 结组成，加适当反向偏压工作的光电二极管。它的结构就是最基本的光电二极管的结构，由于基底层半导体材料较厚，光照时，它里边的光生载流子漂移过结所需要的时间较长，因此响应速度在各类光电二极管中最低。所加反向偏压不高，不存在二次光生载流子的激发，故没有光电流的放大作用。

【PIN 光电二极管】 在 P 型与 N 型半导体层中间加入一层不掺杂的本征半导体材料而构成的光电二极管。本征半导体材料的加入，相当于将原来的 P—N 结区范围加大了，在光照时，本征半导体材料所产生的光生载流子本身就处在 P—N 结内建电场内，因此这些光生载流子可以快速过结形成光电流。它的响应速度大大超过了简单的只由 P 型、N 型两层半导体材料构成的 P—N 结光电二极管。它工作时所加反向偏压不高，无放大作用。

【雪崩光电二极管】由半导体 P—N 结组成，在高反向偏压条件下工作，对光生载流子有倍增作用的光电二极管。它的结构类似于一般的 P—N 结光电二极管，只由一层 P 型和一层

N 型半导体材料构成。工作时所加反向偏压很高，接近结区的击穿电压。光照时，在 P—N 结区及结区附近的半导体材料中产生光生载流子，这些载流子在强电场作用下，高速通过结区。在它运动过程中与晶格碰撞，使之电离，产生二次载流子。这些二次载流被加速后又可碰撞出新的二次载流子，造成载流子雪崩式倍增。雪崩光电二极管不仅响应速度快，而且对光电流有放大作用。为使器件在高反向电压下正常工作，要求结区做的均匀，并在器件边缘加保护环。

【金属半导体光电二极管】又称肖特基势垒光电二极管。由金属和半导体接触形成阻挡层而构成的光电二极管。典型结构是用 N 型硅片做基底，在它表面形成约 300 埃左右的二氧化硅薄膜，上边再镀约 70 埃的薄金层作为受光面。工作时加反向偏压，N 型硅片接电源正极，金膜接负极。它的光谱响应范围宽，灵敏度比一般的硅光电二极管高，光敏面积可以做得很大，均匀性好，响应速度高。适用于激光跟踪、定位、侦察、制导。

【光电三极管】又称光晶体管。根据光生伏特效应制成的包括两个 P—N 结的光电探测器。它由三层半导体材料组成，发射区与集电区用同一型材料，基区用另一型材料。因此有 NPN 型和 PNP 型两类三极管。工作时，将发射极与集电极接到电源上，使发射区与基区形成的发射结得到正向电压，集电区与基区形成的集电结得到反向电压。基极悬置。光从发射区入射，在基区内激发光生载流子，形成光电流，它相当于输入的基极电流。由外接电源供电，从发射区注入、集电区输出的电流，随基极电流即光电流而变化，变化幅度大于光电

流的变化幅度。因此光电三极管不仅可完成光电转换，同时还有放大作用。

【光电子集成（回路）】将光子器件与电子器制作在同一半导体芯片上的单片集成（回路），简称“OEIC”。它分为系统集成（SOEIC）及功能集成（FOEIC）两大类，一般又区分为集成光发射机、集成光接收机、集成光子开关、及光神经网络等光电子集成器件芯片类型。其制作工艺主要包括有异质结超薄层生长工艺（如MBE、MOCVD、CBE 及液相外延、汽相外延等）、干法微细加工（如电子束光刻、离子束加工、激光束掺杂等）及有关微电子集成技术等。七十年代初，美国加州理工学院 A·Yariv 和日本科学家 K·Hayashi 首先提出“光电子集成”设想，二十多年来取得不少突破，探索出：多功能量子阱结构材料是实现 OEIC 最适宜的基础材料，半绝缘衬底平面化集成结构为获得高性能 OEIC 芯片的可行设计途径，超薄层生长技术及干法微细加工技术为发展新一代 OEIC 的关键工艺手段。超高速光学器件与超高速电子器件的结合与集成是 OEIC 的发展方向。所谓集成光发射机系指包含发射光源、光调制器和驱动电路的 OEIC 芯片，最简单的就是一个激光器与一个 MESFET 或 HBT 相容集成的芯片。集成光接收机系指配置有可调谐稳频激光器、波导定向耦合器、光电探测器、光频差分放大器及中频放大器的 OEIC 芯片，最简单的就是一个 PIN 光电二极管与一个低噪声 MESFET 相集成的光探测器芯片。所谓 OEIC 列阵，常指光双稳开关列阵、激光器或 LED 面列阵，或探测器面列阵等而言。这些光电子集成器件广泛地应用于光信息处理、光计算技术、

及光通信交换网络，以及未来的光学神经网络系统方面，并与微电子相互融合，构成功能多样、性能奇妙、丰富多彩的未来信息时代新产品。

【激光调谐技术】使激光器输出的激光频率或波长能在一定范围内变化的技术。主要是利用一些晶体的非线性光学效应来实现的。有光倍频、光参量放大、光参量振荡、频率上转换等技术，可实现红外光变可见光以及从红外到紫外的连续变化。这种可调谐激光器在检测大气污染、物质结构的研究以及激光光谱学中都很有用处。

【光倍频】利用非线性晶体的二次非线性光学效应，使入射光的频率加倍的技术。当频率为 υ 的强激光入射非线性晶体中，由晶体极化强度与光电场强度关系中的二次项，可产生 2υ 的频率成分。分别称频率为 υ、2υ 的光为基频光、倍频光，倍频光强度与入射基频光强度之比称倍频效率。入射基频光强越大，非线性晶体的非线性光学系数越大，倍频效率越高。为使效率提高，还须适当选择切割晶体的方向及长度，使之满足相位匹配条件。非线性晶体既可放在激光谐振腔内也可放在腔外，前者称腔内倍频，后者称腔外倍频。由于腔内基频光强度大，因此倍频效率高于腔外倍频。

【光参量放大】利用非线性混频效应，对微弱光信号进行放大的过程。将频率为 υ_1 的待放大微弱光信号与频率为 υ_2 （$\upsilon_2 > \upsilon_1$）的强激光一起入射到非线性晶体中，可以使能量从频率为 υ_2 的泵浦光波向频率为 υ_1 的信号光波以及频率为 $\upsilon_3 = \upsilon_2 - \upsilon_1$ 的空闲光波转移。如果入射的两个光波的频率恰好满足 $\upsilon_2 = 2\upsilon_1$，则有 $\upsilon_3 = \upsilon_1$，此时称简并光参量放大，它正好与光倍频相

反，出射光频率变成入射光频率的一半。

【光参量振荡】利用光参量放大过程，使信号波或空闲波形成激光振荡的技术。将非线性晶体放在对信号波或空闲波满足谐振条件的光学谐振腔内，用泵浦激光照射非线性晶体。当它的强度超过某一个阈值时，信号波或空闲波在谐振腔内不断得到放大，便可形成激光振荡。通过改变非线性晶体的方向、温度，或在晶体上外加电场等方法，可以使满足相位匹配条件的信号波或空闲波频率发生改变。因此，利用光参量振荡技术可以获得连续可调谐的激光输出。其频率变化范围取决于晶体的特性及调谐方式。如使用钕玻璃激光器倍频输出的0.53微米激光做为泵浦，连续改变磷酸二氢（KDP）晶体的方位，可获得从0.96—1.18微米的激光输出。

【频率上转换】利用非线性混频效应，提高入射光频率的技术。将频率为 υ_1 的强激光与频率为 υ_2 的光一起在非线性晶体内进行混频，可以得到 $\upsilon_3=\upsilon_1+\upsilon_2$ 的光输出。频率上转换的效率一般比较低，它的实用价值是作为一种探测红外辐射的办法。将红外波段的弱光信号变换成可见光是一项重要技术。因为用红外器件检测红外信号不仅效率低，而且需要冷却，使用不便。可见光波段有比较灵敏的探测器，可以补偿频率上转换过程中效率低的不足。

激 光 应 用

【激光机械加工】利用聚焦激光束对工件进行各种机械加工的技术。激光亮度高、方向性好，经透镜聚焦后，光斑直径小到只有微米数量级，可获极高的能量密度。脉冲激光还可获极高的功率密度。它可以对很多材料，包括金刚石、硬质合金、陶瓷、玻璃等硬度大、熔点高、易碎易裂的材料进行机械加工。所用设备包括激光器、光学系统、机械操纵系统、显微观察系统四部分。其中光学系统包括聚焦透镜，用以保证获得适当的聚焦点；偏转系统以控制光束的偏转，移动加工点。机械操纵系统用来固定工件和移动工件。显微观察系统使用显微镜对工件定位并监视加工情况。激光机械加工包括打孔、切割、焊接、刻槽等。与一般机械加工相比，它速度快、质量好、热影响区小、工件无污损、不存在工具的磨损、便于自动控制。在微形加工、对硬脆材料的加工方面更显优越性。

【激光打孔】利用激光对工件进行打微小圆孔的加工过程。为提高激光的功率密度，用透镜将激光能量聚焦到工件表面的微小区域上，使物质迅速气化形成微孔。所用激光器大多是脉冲式大功率激光器，如红宝石激光器、钕玻璃激光器、钇铝石榴石激光器和二氧化碳激光器等。由于激光器与工件无机械接触，激光打孔不存在工具的磨损，也没有机械应力，不

会使工件变形。它可以方便地用聚焦系统实现工件的精确定位，适合于打微形孔以及对质硬、熔点高的材料进行打孔。

【激光焊接】利用激光对相同材料或不同材料进行焊接的加工过程。激光束经透镜聚焦后具有极高的功率密度，可使材料局部熔融实现焊接。对大尺寸材料进行焊接，须使用大功率的连续激光器或脉宽较宽的高重复频率的脉冲激光器。对微型件如微电子器件引线焊接和密封焊接，可使用脉冲激光器。可焊接一般金属，也可焊接高熔点或极易氧化的金属。可进行各种不同金属之间以及金属与非金属之间的焊接。它具有作用时间短、不受电磁场影响、热影响区域小、与工件无机械接触、可以通过透光物质对密封容器内的工件进行焊接等优点。

【激光切割】用激光对材料进行切割的加工过程。为提高功率密度，用透镜对激光束进行聚焦并对准待切割部位，使物质迅速气化实现切割。所用激光器为大功率连续激光器或有较高重复频率的激光器，如钇铝石榴石激光器和二氧化碳激光器等。它具有切缝窄、速度快、热影响区域小等优点，适于切割用普通方法难以切割的易碎易裂的脆性材料和高硬度、高熔点材料，如钢板、钛板、陶瓷、石英等。在切割金属材料时，可辅之以吹氧，提高切割厚件的能力。在切割有机材料时，吹惰性气体，可使切缝平整，避免材料的烧灼与破坏。

【激光刻槽】利用激光在材料表面上刻划出适当深度的沟槽的加工过程。如在薄膜电阻上刻出螺旋槽以增大阻值，制造电容量较小的间隙电容器，与计算机配合使用还可在一些材料表面刻划出复杂图案做为艺术品等。可使用钇铝石榴石激光

器和二氧化碳激光器。它具有加工精度高、刻缝窄、效率高、便于自动控制、能避免加工工具的磨损等优点。

【激光淀积】利用激光气化各种金属或非金属材料，使之淀积在基体上的加工过程。可用来制作各种光学薄膜、导电薄膜。其特点是能气化与淀积各种高熔点的金属与非金属材料，可制作与蒸发源具有相同化学计量比的化合物薄膜和合金薄膜。如果在基体上加掩膜，将金属材料有选择地淀积到基体上，还可实现集成电路或其他微型电路各元件之间的电气互连。

【激光微区光谱分析】利用激光分析物质微小区域内的化学成分的技术。将激光束聚焦在样品表面上，使微小区域形成高温高压，使之局部分解、气化或熔解。然后再经摄谱仪记录分析，便可得知这一区域内的化学成分。这种分析方法所用样品量少，对样品没有太大的损坏，样品也不必预先处理。对导体或非导体、透明体或非透明体都可进行操作。操作简便快速。如果对同一样品在不同地方进行微区分析，还可用来检查材料的均匀性。它广泛应用于地质、冶金、医学、电子工业等部门。

【激光热处理】利用激光对固体材料进行热处理的过程。激光照射在固体材料表面上时，被照区域上的激光能量转变成热能，使温度升高，可对某些材料和元件进行退火、淬火、表面硬化等处理。

【激光受控核聚变】用大功率激光照射热核反应物，使之进行可控核聚变反应的技术。将参加热核聚变反应的反应物氘和氚按适当比例混合，制成小球状，放在球形容器内。用多路

高度聚焦的大功率激光从许多不同方向以球对称形式同时照到反应混合物上，使它产生向心微爆炸，达到足以引发聚变反应所需要的高温高压而引爆。聚变成氦，同时辐射出高能中子流。在球形容器外边用吸收装置吸收反应中释放出来的高能中子流，并将能量转移给适当的工作液体，推动发电机发电。通过控制氘氚反应混合物的质量、滴入球形容器内的速率以及照射激光的功率，可以控制热核聚变反应的进展速率。

【激光干涉测量】以稳频激光为光源，利用光的干涉原理对各种物理量进行精密测量的技术。将激光分为两束，一束做为参考光，另一束经被测物返回做为信号光，通过分析两束光的干涉信号可获被测参数。按信号光变化参数的不同，分为两类：一类利用信号光的相位变化进行测量，如激光测长、测厚、测宽、测角等；另一类利用信号光的频率变化进行测量，如测速、测加速度等。由于激光的单色性、方向性、相干性好，激光干涉测量具有精度高、误差小、测量范围大、易于实现自动化控制等优点，是计量领域内的一个极为重要的测量方法。

【激光测长】以稳频激光作为光源，通过干涉仪进行长度的测量。将激光分成两束，一束由固定镜反射做为参考光，另一束由可以移动的可动镜反射做为信号光。当可动镜移动待测长度时，信号光位相发生相应变化，反映在两束光的干涉条纹变化上。测出干涉条纹移动的条数可推算出待测长度。用光的干涉原理测长实际上相当于用光波长做为尺子，再加上激光本身的单色性、相干性好，因此这种测量方法精度高、误

差小、量程大、亮度高，还便于实现自动测量。

【激光测厚】用激光做光源，进行厚度的测量。对激光透明的材料，可用激光干涉仪做非接触测量。通过观察材料旋转一定角度时，干涉条纹的变化而推算出厚度。对激光不透明的材料，可用由激光发射器与探测器组成的测厚装置进行非接触测量。由探测器接收被测表面反射回来的激光，根据反射光位置推算厚度。激光测厚精度高，适于测薄材料的厚度。

【激光测速】以激光为光源，利用多普勒效应对运动物体进行的速度测量。激光照射运动物体，反射的信号光频率发生多普勒频移，频移大小与物体运动速度有关。将信号光与从发射激光中分出的参考光进行混频检测，可得到和运动物体速度成比例的拍频信号，分析这一信号可测出物体速度。激光测速的精度高，可测量的速度范围大。

【激光测加速度】使用激光做为光源，测量运动物体加速度的技术。在激光器谐振腔内放入一个双折射传感器，它可以使激光器产生一对互相垂直偏振的激光束。将这个激光器固定在运动物体上，当它随物体一起做加速运动时，传感器因受到应力作用而使折射率发生变化，且对两束偏振光的折射率不同，使它们的光程不同而产生了频率差。频差的大小正比于加速度，检测出这两束偏振光的频率差，可推算出加速度大小。

【激光雷达】向目标发射激光，并探测目标反射或散射的回波，以确定目标某个参数的装置。由激光发射系统与安装在发射系统旁边的激光接收系统两大部分组成。激光发射系统中有大功率激光器和望远镜发射器，接收系统包括接收望远镜、光

电转换器与电信号处理显示器。按照所测目标及所测目标的参数不同有多种雷达。最常用的是测距雷达，所测距离的范围远到天体如月球和人造卫星，近到只有几米、十几米。既可以在空气中测距，也可以在水下测距。测速雷达是利用多普勒频移效应，测定目标的运动速度。气象雷达利用米氏散射、分子散射和喇曼散射等效应测量大气成分和污染物浓度。由于激光雷达发射的光波比普通雷达发射的微波波长还要短，所以它的分辨本领比普通雷达高。

【激光测距】使用激光雷达测量目标距离的技术。有两种测距方法：脉冲测距法与位相测距法。脉冲测距法是通过测量发射的激光脉冲在测距机与目标之间往返一次所需时间，推算目标距离。它的测距精度在米数量级上，虽精度不高，但测量距离远，适用于天体的测距，如人造卫星测距和月球测距。位相测距法是通过测量发射的连续调制激光在待测距离上往返一次后所产生的位相变化，计算所需时间，并最后推算出距离。它的测距精度高，适用于工程和军事测距。脉冲测距法使用的激光器多用大功率的调Q 或锁模固体激光器，位相测距法使用的激光器为大功率半导体激光器或气体激光器。

【激光天体测距】使用激光测距雷达测定天体到地球的距离的技术。整个系统由大功率红宝石脉冲Q 开关激光器、大口径发射与接收望远镜、低噪声高灵敏度光电倍增管和控制电子系统组成。将它们安装在精密转台上，可以人工目视跟踪或用计算机程序控制跟踪。为了把反射回波提高到可探测的强度，还可以在人造卫星、月球上安装光学角反射器。通过对人造卫星或月球的定期测距，可以了解它们绕地球运转的轨

道变化情况。从而推断地球的形状、地球重力场和地极的变化。也可以用于大陆漂移和地震的研究。

【激光测大气污染】使用激光雷达检测与监视大气污染物的技术。用激光雷达向待测大气发射激光，大气中的污染物在激光照射下会产生各方向的散射光，用探测器测量散射回波光的频率、偏振状态和强度可以分析出污染物的性质与浓度。污染物颗粒直径大于光波长时所产生的散射称米氏散射，散射强弱与入射光波长无关。污染物颗粒直径与分子直径为同一数量级时产生的散射称分子散射，散射作用的强弱与入射光波长有关，波长越短散射作用越强。这两种散射都不会改变入射光频率。可以用Q开关的红宝石激光或钕玻璃激光测定大浮游颗粒的浓度分布，而用紫外氮激光器测定微浮游颗粒的浓度分布。

【激光测大气成分】使用激光雷达测量大气中各种气体分子所占比例的技术。用激光雷达向大气发射激光，大气中各种气体分子在激光的照射下，除了产生一般的分子散射以外，还能产生受激喇曼散射。前种散射不改变入射光频率，后种散射能改变入射光频率。不同气体分子产生的频移也不同，因此用探测器测量散射回波中不同频移光的强度，就可以分析出不同气体分子所占的比例。由于喇曼散射作用的大小与入射光波长有关，波长越短，散射作用越强烈。因此一般使用波长为3371埃的紫外氮脉冲激光器做为辐射源。

【激光干涉检验】以激光做光源，利用光的干涉原理，对材料的表面或内部所进行的质量检验。对经过抛光处理后的光学表面，可使用普通的激光干涉仪检验平板材料表面的平面度、

平行度、光洁度。对复杂或粗糙表面的质量检验以及对材料内部进行无损探伤可以使用全息激光干涉仪，通过照全息干涉图的办法来进行。

【激光陀螺仪】利用环形激光器测量航行物在航行过程中航向的仪器。将激光管放在正三角形的环形谐振腔中，它可产生两束激光，一束在腔内沿顺时针方向传播，另一束沿逆时针方向传播。当激光器旋转时，这两束激光之间会产生频率差。利用光敏探测器探测并记录显示，根据频差的变化情况可得知飞机或轮船航行方向的有关数据。比起传统的机械陀螺仪，它的灵敏度高、可靠性好。

【激光导向仪】 用激光束控制运动物体前进方向的光学仪器。由激光发射系统与光电接收系统组成。将激光发射系统安装在物体前进的方向上，它包括激光器和发射望远镜及有若干运动自由度的工作台。光电接收系统安装在运动物体上，包括接收望远镜、光电探测器和方位显示、纠偏等装置。它非常适合于隧道掘进机。

【激光准直仪】以激光束为基准直线，测量轴孔同心度、导轨直线性等的光学测量仪器。包括激光发射系统与光电检测系统两部分，激光器使用方向性好的氦氖激光器，并严格准直。它用于建筑、隧道工程、大型设备安装、铁轨铺设等。

【激光晶轴定向仪】以激光为光源，用于硅、锗等单晶体的晶轴方向测定的仪器。用氦氖激光照射经表面腐蚀处理过的单晶表面上，从单晶体的光发射图像的对称性来确定晶轴方向。由于激光方向性好、亮度高，大大提高了晶轴定向的精度。

【激光通信】用激光做为运载工具的传递信息的技术。包括信

号的发送、传输与接收三部分。首先将待传递信息通过信号变换器转变成电信号，再用光调制器去调制激光并将其发送出去。传输方法有两种：一是直接在大气中传输，称大气激光通信；另一种是通过光纤传输，称光纤激光通信。接收时，由光电探测器把光信号转变成电信号，再通过信号变换器还原成初始信号。因光频大大高于无线电波频率，因此激光通信最大优点是信息容量大，传送路数多。

【大气激光通信】载有信息的激光直接在大气中传输的激光通信。使用波长为10.6μm的远红外二氧化碳激光做为载波。为提高激光传输的方向性，要将经调制的激光用发射望远镜扩束准直后发射到大气中。接收处的激光束直径可达几米，使用大口径接收望远镜将大面积光信号接收下来聚焦成小光斑，再用光电探测器检测。所用激光为不可见光，不易被截获，保密性能好。此外由于不用铺设任何线路，设备简单，经济实用。但由于大气对激光的吸收和散射等衰减作用，影响通信距离，大气湍流影响通信质量。再加上瞄准困难，不能越过障碍物，使它的应用范围受到一些限制。它适合于空间宇宙飞行器间以及城市中高层建筑物之间的通信。

【光纤激光通信】将载有信息的激光通过埋设在地下的光纤波导进行传输的激光通信。使用可见光激光如氦氖激光做为载波。把经调制的激光用光束耦合器耦合进光纤进行传输，在接收端再用光束耦合器耦合出光纤进行检测。将许多根光纤包在一起组装成光缆，埋设在地下，每一根光纤都可以同时容纳许多路电话或电视信号的传输。其容量之大是传统有线通信无法相比的。激光在光纤中传播时，由于受到吸收、散

射、色散作用会使信号发生衰减和畸变，因此在发射端与接收端之间须加若干中继站，恢复光信号的大小与质量。光纤通信具有频带宽、容量大、不导电、不受电磁干扰、重量轻、线路成本低、工作稳定、不易被窃听等诸多优点，是信息社会中各种信息网的主要传输工具。

【激光电视】用激光代替阴极射线管显示图像的电视。连续的可见激光经光调制器使光强受到电视图像信号的调制，然后再经过二维的光偏转器进行平面扫描，使图像在屏幕上显示出来。所用光调制器可以是声光或电光调制器，偏转器可以是声光、电光或机械偏转器。由于激光功率大，因此激光电视具有图像清晰、亮度高、显示面积大等优点，但成本较高。

【激光生物效应】激光照射生物体时，受照部位的组织结构或机能发生变化的现象。其表现因激光波长、能量密度及照射对象的不同而变化。如细胞受照时，其分裂与生长过程会受到影响，引起染色体的畸变而改变遗传性。组织器官受照时，较低的能量密度可引起局部表层组织的变化，高能量密度同时引起表层与深层组织的变化。生物色素受照时，对不同波长的激光具有选择性的吸收。产生这些效应的原因是当激光与生物体相互作用时，发生了复杂的多种形式的能量转换与吸收，主要有热效应、光化学效应、压力与冲击效应、电磁效应等。将这些效应合理地应用到农业生产中可以提高产量，应用到医学上可以进行激光治疗。

【激光农业技术】激光用于农业生产，提高农作物产量的各类技术。用不同波长、不同剂量的激光照射农作物的种子、植株或某一个特定的器官，可以使细胞的分裂与生长受到影响，

引起染色体的畸变从而改变其遗传性，再经过选择或杂交可以培育出优良的品种。此外利用激光还可以直接促进种子的发芽和生长，增强农作物的抗病能力，加速对农作物有利的微生物新陈代谢，消灭对农作物有害的病虫以及预测农作物生长速率等。

【激光治疗】使用激光医治疾病的一种疗法。在治疗眼疾、牙病、皮肤病和消除肿瘤、结石等方面尤其具有明显的疗效。在治疗眼科疾病中，激光可用来封闭视网膜的裂孔，具有凝固时间短、凝点面积小、组织损伤小、不须麻醉等优点。治疗牙病中，可以去除牙腐质、熔化珐琅质、打通牙髓腔，减轻病人受牙钻的痛苦。皮肤病治疗中，可治牛皮癣、厚皮病、皮肤溃疡、神经性皮炎等顽症。用激光照射肿瘤时，会使肿瘤的生长受到抑制，甚至被破坏。尤其是含有色素的肿瘤，对激光具有较好的吸收性，疗效尤为显著。如人体表浅部位的黑色素瘤、眼底色素瘤、血管瘤、皮肤癌等。借助于导光装置，将激光引入人体内，可以捣碎肾结石、膀胱结石等。激光除了可直接治疗某些疾病以外，还可以用做手术刀，进行各种外科手术。

【激光手术刀】使用经聚焦后的大功率激光进行外科手术的器具。二氧化碳激光经聚焦后能量高度集中，利用它的高温高压作用可以切割组织，施行各种外科手术。还可以用它来切割肿瘤、骨骼等。它的优点是切割速度快、切口出血少、不易感染。缺点是切口愈合时间较长。

【激光武器】利用激光辐射能量摧毁敌方目标或使其丧失战斗力的武器。由强激光器系统、目标搜索与跟踪系统、辐射能

量发射与聚焦系统、指挥控制系统组成。分为战术武器与战略武器两类。前者包括用于反击坦克、飞机、战术导弹，破坏敌方的侦察、指挥、控制系统，杀死杀伤敌方人员的武器。后者包括拦击洲际弹道导弹、宇宙飞行器，引爆氢弹的武器。激光武器与常规武器相比，有两个显著的优点，首先因为它以光束做为“子弹”，飞行速度极快，可使对运动目标的瞄准变得更加容易，大大提高了射击命中率。其次由于光束的惯性小，射击时无后坐力，可迅速改变射击方向而不影响命中率，也可在高速运动情况下向任意方向进行射击。参见军事科学技术。

非线性光学效应器件

【非线性光学效应】 见第一卷中的“非线性光学效应”。

【二次非线性光学效应】 见第一卷中的“二次非线性光学效应”。

【非线性光混频】利用非线性晶体的二次非线性光学效应，从入射的两种不同频率的激光中得到和频与差频激光的过程。为获得比较明显的非线性效应，入射的两束光中至少要有一束是强激光。利用这一效应，可以实现光参量放大或光参量振荡，对激光频率进行连续调谐。还可实现频率上转换，将红外光变为可见光。

【三次非线性光学效应】 见第一卷中的“三次非线性光学效

应”。

【光学位相共轭】利用非线性晶体的三次非线性光学效应，在几个入射光波混频的过程中，产生与某一入射光波场振幅互为复共轭，传播方向相反的新光波场的现象。参加混频的光波数可有三个或四个，分别称三波混频与四波混频的位相共轭。此技术可消除光束的位相畸变，如光纤传送图像会因位相畸变而模糊不清，通过位相共轭技术可使图像复原。所用晶体有钛酸钡和某些半导体材料如锗、硅、锑化铟等。

【光学双稳态】非线性晶体对应于某一输入光强，存在两个稳定输出光强的状态并可以用光信号进行瞬间转换的现象。实现双稳要求：⑴ 器件光透过率必须与晶体折射率之间有一个非线性关系；⑵ 透射光强能够反馈控制晶体的折射率。双稳器件有全光学型与光电混合型两类。全光学型利用强激光入射时，光强本身来改变介质折射率，这是一个三次非线性光学效应。光电混合型是利用外加电信号来控制晶体折射率的变化，这样可使用较弱的激光入射。光电混合型又有电光双稳态与声光双稳态两种，即分别使用电光器件与声光器件做为双稳器件。利用光学双稳器件可实现对输入光信号的开关、放大、限幅、整形、计数、存储等。它具有开关速度快、不受电磁干扰等优点。在光学信号处理、光通讯、光计算等领域有很大的应用潜力。

【受激喇曼散射】激光通过非线性介质时，受介质分子的散射作用而改变频率的现象。处于某一能级 E_1 状态的介质分子，先吸收一个频率等于 υ_1 的入射光子，向上跃迁到某一高能级。然后它再发射一个频率等于 υ_2 的光子，向下跃迁到能级

E_2。按照 E_1 与 E_2 大小的不同，有两种受激喇曼散射。当 $E_2 > E_1$ 时，散射光频率 υ_2 低于入射光频率 υ_1，称斯托克散射。当 $E_2 < E_1$ 时，υ_2 高于 υ_1，称反斯托克散射。如果入射光强很弱，散射光基本上是自发辐射。当入射光为强激光，光强达到某一阈值以后，散射光变成受激辐射。其光强会超过入射激光的几百倍，甚至上千倍，光谱变窄，方向集中。利用这一现象可制成激光移频器或喇曼激光器，由泵浦的激光中产生出它的斯托克线或反斯托克线的激光输出。

【自聚焦】强激光束在某些非线性晶体中传播时，自己会聚成非常细的光束的现象。非线性晶体的折射率不是常数，它与光波电场强度之间有一定的依赖关系，场强大处折射率就大。由于激光强度在光束截面上的分布是从中心向外逐渐减小，因此当激光在这种非线性晶体中传播时，沿光束轴线的折射率最大，沿半径方向向外逐渐减小。根据全反射现象，光由折射率大处向折射率小处传播且入射角超过某一临界值时，会被全部反射回来。激光便会自动向光束轴线处会聚，形成非常细的光束。在自聚焦区域内光的能量密度相当大，容易损坏晶体。

【非线性晶体】非线性光学效应所使用的晶体，可用于光倍频、光参量振荡、频率上转换等。对此类晶体的要求有：⑴ 具有较高的非线性光学系数，这样才可产生明显的非线性光学效应；⑵ 能承受足够强的激光照射，因为一般非线性光学效应都是在强激光入射条件下起作用的；⑶ 光学均匀性、机械性能好，不易潮解变质，易于生长等。常用的非线性晶体有磷酸二氢钾 (KDP)、磷酸二氢铵 (ADP)、铌酸钾锂、铌

酸钡钠等。

【布拉格声光衍射】沿光传播方向上超声波场的长度较大时所产生的声光衍射。由超声波形成的“光栅”相当于一种体光栅，它对光的衍射作用类似于晶体对 X 射线的衍射作用。当入射光线与超声波波面之间所夹的微小角度满足布拉格匹配条件时，出射光除零级光以外，只有一个衍射光，或＋1级衍射光、或－1级衍射光。它的衍射效率很高，可用于声光调制和声光偏转。

【喇曼—奈斯声光衍射】沿光传播方向上超声波场的长度较短时所产生的声光衍射。由超声波形成的“光栅”相当于平面光栅，它对光的衍射作用类似于普通的光学光栅。入射光垂直于超声波传播方向，在零级光两侧对称地出现多级衍射光，分别为±1级、±2级衍射光等。由于衍射级次多，故衍射效率低，可用于声光调制。

【正常声光衍射】衍射光的偏振方向与入射光相同的声光衍射。实现这种衍射的超声波为振动方向与传播方向一致的纵波。在超声纵波作用下，声光介质的折射率椭球只发生半径大小的变化，主轴方向不变，因此衍射光的偏振方向保持与入射光偏振方向相同。可用于正常声光衍射的晶体有钼酸铅、石英、重火石玻璃等。与反常声光衍射相比，它的偏转角小、衍射效率低、所需晶体尺寸大，但所用材料的成本低、易制作。

【反常声光衍射】衍射光偏振方向与入射光垂直的声光衍射。实现这种衍射的超声波为振动方向与传播方向垂直的切变波。在超声切变波的作用下，声光介质的折射率椭球不仅半

径大小变化而且主轴方向也转过 45°；这就使得衍射光偏振方向从入射光偏振方向上转过90°。用于反常声光衍射的晶体为二氧化碲。由于在二氧化碲晶体内的超声切变波的传播速度很慢，使得它具有偏转角大、效率高、晶体尺寸小等诸多优点。

【声光器件】利用声光衍射效应制成的器件。由声光互作用介质和电声换能器构成。声光介质可用水、石英、重火石玻璃、钼酸铅和二氧化碲等，换能器使用具有良好压电性能的铌酸锂晶片，可使电信号变成超声波。按照沿通光方向上换能器的长短不同分为布拉格器件与喇曼—奈斯器件两类；按照衍射光与入射光偏振方向的相同与否分为正常器件与反常器件两类；按照超声波的类型分有行波器件和驻波器件两类。驻波器件的声光介质底面与换能器平面严格平行，无吸声装置，使反射超声波与入射波叠加形成驻波，而行波器件的声光介质底面有吸声装置或与换能器平面不平行使入射声波不反射。按照器件工作性质的不同有调制器、偏转器、可调谐滤光器三种。调制器可控制激光的振幅、强度和频率，偏转器可控制激光的方向，滤光器可从入射的复色光中滤出所须的单色光。声光器件以其速度快、效率高而广泛应用于激光调Q、激光扫描、激光通讯、光信号处理等领域。参见激光调制技术中的“声光调制器”和激光偏转技术中的“声光偏转器”。

【可调谐声光滤光器】利用声光效应对入射复色光进行可调谐滤光，使衍射光变成单色光的器件。加在换能器上的驱动电源为频率可变的等幅振荡信号。对给定频率，入射复色光中

只有某一波长成分的光波与该频率相应的超声波符合布拉格匹配条件，使此波长的光被衍射。当驱动电信号频率变化时，衍射光波长也会随之改变。一般使用二氧化碲做声光介质，因此属于反常声光衍射。结构上有共线互作用和非共线互作用两类：共线指超声波传播方向与光传播方向一致；非共线指两方向垂直。它具有调谐范围大、集光能力强、调谐速度快等优点，用于对自发辐射的光源进行光谱分析以及彩色图象的分色术等。

【电光器件】主要利用线性电光效应制成的器件。由电光介质在选定外加电场方向上镀电极而构成。常用电光介质有KDP晶体、ADP晶体、铌酸锂晶体等。按器件结构分有横向电光器件与纵向电光器件二种，前者指外加电场方向与通光方向垂直，后者外加电场方向与通光方向一致。按器件工作性质分有电光调制器与电光偏转器二种。电光调制器可控制激光的振幅、强度、频率、相位与偏振方向，电光偏转器可控制激光方向。在激光调Q技术、激光扫描系统、激光通讯、光信号处理等领域内有广泛应用。参见激光调制技术中的“电光调制器”和激光偏转技术中的“电光偏转器”。

【磁光器件】利用磁光效应制成的器件。由磁光介质棒如YIG棒及绕在棒外的线圈组成。按其功能分主要有磁光调制器和磁光光隔离器二种。前者用于激光调制技术，后者用于多级激光放大器的级间去耦。参见激光调制技术中的“磁光调制器”。

【磁光光隔离器】只允许光线从一个方向通过，阻止它沿原路返回的装置。由一个磁光器件和两个偏振片组成。将起偏器

与检偏器分别放置在磁光器件两边，令它们的偏振化方向成45角，在磁光器件的线圈上加适当电信号，控制磁场大小恰好使入射线偏振光的偏振方向可沿顺时针方向或逆时针方向转45°。当光线沿某一方向顺次通过起偏器和磁光器件后，偏振方向正好与检偏器方向一致而能通过，但它反方向返回时，由于磁光效应与光传播方向无关，会使检验偏器和磁光器件后，光偏振方向恰与起偏器方向垂直而无法通过。它常用于激光放大器的级间去耦，以提高储能水平，并防止自激。

激光全息技术

【全息术】记录物体所反射光波的强度与位相分布的全部信息的技术。将一束激光分为两束，其中一束直接照到感光干板上，称为参考波；另一束照明被摄物，反射后照到干板上，称为物体波。它的振幅反映物体的光强分布，位相反映物体的纵深厚度，它携带着被摄物的全部信息。两束光波在感光板上互相叠加，形成干涉条纹。经曝光、显影、定影处理后，得到的全息图记录下被摄物的强度与位相。再现时，用与参考光相同的激光照明全息图，图上的干涉条纹就犹如衍射光栅一样，对入射光起到衍射作用。衍射光波可以完全再现原来的物体波，对着它观察就可看到被摄物的虚像。全息摄影有三个特点：⑴ 看到的是三维物体像，立体感极强；⑵ 全息干板的任何一部分都记录下整个物体的信息，因此当相片

有缺损时，仅使观察角度受到限制而不损坏图像的完整性；⑶ 一张全息感光板可多次曝光，记录多个不同的物体像，只要每次参考波照明角度不同即可。按记录时光源、被摄物、感光板位置的不同有同轴全息图与离轴全息图之分。按全息感光板上乳胶厚度的不同有平面全息图与体积全息图之分。按感光介质记录信息的方法的不同分位相全息图和振幅全息图。此外还有许多形形色色的特殊全息图如付里叶变换全息图、计算全息图、彩虹全息图、模压全息图等等。全息图不仅可做为供欣赏的艺术品，而且在全息干涉测量、质量检验、无损探伤、信息存储与显示、各种全息光学元件等领域内有广泛应用。

【同轴全息图】 又称盖伯全息图。记录时将激光源、被摄物、全息感光板放在一条直线上所获得的一种全息图。这种全息图在摄制时不需要参考光波，被摄物放在光源与感光板之间，并且必须是一种高度透明的物体。是最早出现的一种全息图。再现时，除了可以看到与被摄物一样的虚像以外，还要受到与之孪生的实像的干扰以及来自光源的直接照明光干扰。

【离轴全息图】 又称利思全息图。记录时激光源、被摄物、全息感光板不放在一条直线上所获得的一种全息图。被摄物可以不透明。再现时，避免了孪生实像与直接照明光的干扰，比起同轴全息图，像的质量大大提高。

【平面全息图】 全息干板上感光乳胶的厚度比全息图上干涉条纹间距小得多的全息图。这种全息图再现时，对照明光波的方向要求较低，不必与参考波严格一致，衍射效率较低。

【体积全息图】 全息干板上感光乳胶的厚度比全息图上干涉条

纹间距大得多的全息图。这种全息图再现时，对照明光波的方向要求严格，只有满足布拉格衍射条件时才能再现物体的像。利用这种特性，记录时可改变参考波的方向做多次记录，再现时又不会相互混淆，大大增加介质的记录容量。此外，其衍射效率比较高。如果记录时，令由物体反射的物体波与参考波从感光乳胶层的两侧反向照明，可以实现白光再现单色像，像颜色取决于记录时所用激光的波长。

【振幅全息图】又称吸收全息图。感光介质以其透明程度不同的黑白线条的形式，来记录物体波与参考波干涉条纹的全息图。显影过程中，感光乳胶中还原出来的金属银随曝光量的不同而变，曝光量大处金属银粒多，透明率低，称为负片，反之称为正片。这种全息图再现时，对照明光波起振幅光栅的作用，由于对照明光有吸收作用，衍射效率较低。

【位相全息图】感光介质以其厚度或折射率的不同，来记录物体波与参考波干涉条纹的全息图。按制作方法的不同可分为二种：一种称浮雕型位相全息图，将普通振幅全息图放在鞣化漂白槽中，除去曝光部分的金属银，并使银粒周围的明胶因鞣化而膨胀，使得曝光量大处介质变厚，曝光量小处介质薄，就像浮雕；另一种称折射率型位相全息图，利用某些氧化剂，如铁氢化钾、氯化汞，将振幅全息图中的银粒氧化成透明的氧化银，它的折射率随银粒密度而变，使得曝光量大处介质折射率大，曝光量小处折射率小。全息图再现时相当于一个位相光栅，由于整个全息图是透明的，衍射效率比振幅全息图高许多。

【计算全息图】由给定物体光波函数通过计算机运算求得干涉

图形并描画出来的全息图。这种全息图能够再现出实际上并不存在的一个三维的景物，特别适用于设想中的各种立体模型。

【付里叶变换全息图】记录被摄物体的付里叶变换即空间频谱的全息图。利用凸透镜的付里叶变换性质，将透明的平面被摄物放在凸透镜前焦面上，把全息感光板放在后焦面上。用单色平行光照明被摄物，经过透镜后在感光板上被聚焦为一个很小的光点。这个光点就是被摄物的付里叶变换。另将照明光的一部分做为参考波直接照到感光板上，记录下参考光与物体的付里叶变换光点的干涉图样，即可得到付里叶变换全息图。再现时，把付里叶变换全息图放在凸透镜前焦面上，用同样的单色平行光照明，后焦面上可得原被摄物的像。由于物体的空间频谱的能量范围很小，付里叶变换全息图的几何尺寸也很小，它用于全息信息存储具有容量大、信息密度高等优点。

【像全息图】记录物体像的全息图。有两种制作方法，分别称为一步法与二步法。一步法是在物体与全息感光干板之间放一会聚透镜，使物体所成实像在干板前方附近，再按一般记录全息图的方法制作。二步法是先按一般方法记录物体的全息图，然后用记录时所用参考光的共轭光（由参考光束中各条光线的逆向光线所组成的光束）照明全息图，可得物体的共轭实像（与原物体的凹凸正好相反的实像），并以它做为物，再引入另一束参考光，记录全息图就为像全息图。这种全息图再现时对照明光源的方向要求不严，因此用白光照明再现像时，可看到彩色像。

【彩虹全息图】又称线全息图。加窄缝记录的像全息图。可按像全息图的一步法与二步法两种方法制作。一步法中，将窄缝放在物体与透镜之间，使物体所成实像在感光干板的前方附近，而窄缝像在干板后方。二步法中，在第二步记录全息图时，将窄缝放在物全息图后边紧贴着它。彩虹全息图实际上记录了许多窄条状的全息图，每个窄条全息图都可再现一个完整的物体像。白光再现时，如果连续变化观察方向，看到的像的颜色也会连续地从红色变成紫色，象雨后天空中彩虹一样。这是由于眼睛在不同位置，相当于通过不同的窄缝去观察，而不同的窄缝对应于不同的光波长。

【模压全息图】采用模压工艺大量复制生产全息图的技术。生产过程分为三个阶段：⑴ 原版全息图的记录；⑵ 金属模板的铸造；⑶ 模压复制。原版全息图使用可以白光再现的彩虹全息图，并将它制成浮雕型位相全息图。然后在它上面镀银、镀镍，制成金属模板。用聚氯乙烯透明片做为模压材料，放在金属模板上加热加压。最后在浮雕面上镀一层铝，涂上压敏胶，贴上防粘纸就可制成反射式的模压全息图。它可以白光再现出彩色像，可以象印刷机一样批量生产，成本很低。广泛用于商品广告、商标、身份证、图书装帧、贺年卡等。

【夹层全息图】只有当编码全息图与解码全息图合在一起再现时，才可显示信息的全息图。被摄物为多个压电晶体片排成一个矩阵组成的模片，每个晶体片代表一个像元，加电压后，由于压电效应而使晶片产生形变，高度发生光波长数量级的变化。按照事先设计好的图案，有选择地给某些晶片通电使

之变形，记录下变形模片的全息图做为编码全息图。再记录不加电压，无变形模片的全息图做为解码全息图。分别再现两张全息图，只能看到模片像。由于压电晶片的形变极小，肉眼根本无法区别两张像。只有把两张全息图精确对位后再现，两个再现像发生干涉，才会使有形变与无形变的晶片所成像的明暗不同，显示出预先设计的图形。它具有相当高的可靠性与安全性，非常适用于防伪。

【全息干涉检测】利用全息术将待检测物体的物波面与标准物体的物波面进行干涉，从而检验物体质量或测量物体某一参数的技术。有三种方法：⑴ 一次曝光法。通过一次曝光将标准物体的物光波记录下来，然后再现，用它去和待检测物体的物光波进行比较，达到检测目的；⑵ 二次曝光法。用同一张全息干板两次曝光，记录两个不同时刻的物波面干涉图样，比较其差异。用这种方法可观测物体受应力而产生的形变或观察植物的生长情况；⑶ 连续曝光法。用于观测物体的振动情况，显示物体的振动模式。全息干涉检测具有以下优点：⑴ 可做立体干涉测量；⑵ 既适用于镜面反射体，又适用于漫反射体；⑶ 既适用于透明物体，也适用于不透明物体；⑷ 由于检验时与待检物不接触，可实现无损检验。

【全息显微术】 利用全息术对微小物体进行全息放大的技术。如果记录时使用短波长的光如 X 射线（几个埃），再现时换用可见光（几千个埃），不须什么特殊的光学系统，就可以得到几千倍的放大率，实现全息放大。另外全息术的三维立体性可以弥补普通显微镜景深过小的缺点，适用于观察活动景物如游动的微生物或运动的微粒场等。

【全息信息存储】利用全息术将文字、图表等资料照成全息图存储起来的技术。方法是先将待存储的文字或图表资料拍摄成普通的照象底片，然后将它做为被摄物，制作付里叶变换全息图。由于付里叶变换图的范围很小，这种信息存储方法具有大容量、高存储密度等优点。如在一块 10×10 平方厘米的全息干板上可记录约 2000 页文字资料。

【全息透镜】又称全息波带片。记录两个不同曲率球面光波叠加形成的干涉图样所制成的全息图。它实际上是一组黑白相间的同心圆环。制作时将扩束准直的激光分为两束，分别用不同会聚透镜聚焦后照射全息感光板，也可以只聚一束。要使两球面波的球心连线与干板平面垂直。其焦距取决于二球面波球心到全息干板的距离。与普通光学透镜的不同处有：⑴ 由于它对入射光有多级衍射，故有多个焦点，一个物体可成多个像；⑵ 衍射光有正、负级之分，使它既可起凸透镜作用，也可当凹透镜；⑶ 因不同波长光的衍射角不同，使得焦距随波长而变。用白光照明时，成像具有严重色差。但是它便于制作和复制，成本低，重量轻，相对孔径大，可与普通透镜相互补充，用于成像、付里叶变换、光束的扩束准直等。

【全息光栅】记录两个平面光波叠加而形成的干涉图样，所制作的全息图。把激光扩束准直，用分束器分成两束，并令两束光从适当的夹角照到全息感光干板上，曝光显影后，可得到黑白相间的直线条纹。用它代替传统的刻划光栅，可做为一种色散元件。由于它的光透过率函数是余弦函数，透射光除零级以外，只有正、负各一级衍射光。比起刻划光栅，它

具有更短的光栅周期，而且没有周期误差。因此用它做光谱分析，不会产生鬼线，分辨率更高。此外，它制作方便，对环境条件的要求远没刻划光栅那样苛刻。

光学信号处理技术

【光学信号处理】用光学方法变换或处理输入信息的技术。按照输入信息形式的不同，分成两大类：一类输入信息是光信号，如记录在感光胶片上的透明图像，称这种处理为光学图像处理。在这类处理中，按所用光源的不同，又分成相干光信号处理、非相干光信号处理和白光信号处理三种。另一类输入信息不是光信号，可以是电信号或声信号等。这时须要先用声光器件或电光器件将电信号转换成光信号，再输入光学系统内处理，最后用光电二极管或CCD等光电探测器件把光信号还原成电信号。这类处理称声光信号处理或光电信号处理。在处理输入信息为光信号的图像处理中，除光学图象处理以外，还有用电学方法或计算机方法处理的数字图像处理。这两种图像处理比较互有优缺点。光学处理为并行处理，用平行光照明，记录在输入透明片上的所有数据点可以同时输入到系统内进行处理。处理时间实际上等于光通过系统所用时间，因此处理的速度极快，可实现实时处理。它的结构简单、操作方便、容量大。缺点是缺少灵活性，运算精度不高。数字处理为串行逐点处理，它是通过对图像扫描产生时

间序列的信号，经抽样变成数字信号后，由计算机进行处理。因此它的运算速度慢，无法实时处理，系统结构复杂。优点是灵活性高，有编程、控制、分析、判断的能力，运算精度高。为了互相弥补，二种处理方法可以结合在一起做混合处理。

【相干光信号处理】用相干性能好的激光做光源，对输入光信号进行处理的光学图像处理技术。典型光路为 4f系统，包括两个焦距为 f的付里叶变换透镜（即凸透镜），将第一个透镜的后焦面与第二个透镜的前焦面重合，把待处理图像做为物体，放在第一个透镜的前焦面上，称此面为输入面或物面。用扩束准直的激光沿系统光轴照射物面，则在二焦面重合的面上得到物体的空间频谱，称此面为频谱面。而在第二个透镜后焦面上得到物体的像，称此面为输出面或像面。整个系统从输入面到输出面的长度正好是 4f。利用这个系统所进行的相干光信号处理包括相干空间滤波、光学相关、光学频谱分析等。这种处理方法因有确定的频谱面而可以方便地进行各种空间滤波，它信息容量大、运算速度快。缺点是容易在输出面上产生激光散斑，对光学元件上的缺陷比较敏感。这些都会影响输出图像的质量。

【相干空间滤波器】按预定目的对待处理图像的空间频谱加以改变的装置。将它放在相干光信号处理 4f系统的频谱面上。它对入射光的透过率函数称滤波函数，是个复函数，有振幅函数和位相函数两部分。按滤波函数特点可将滤波器分成三类。第一类振幅函数不为常数，位相函数是常数，它只改变图像频谱的振幅，称振幅空间滤波器。第二类位相函数不是

常数，振幅函数是常数，它只改变图像频谱的位相，称位相空间滤波器。第三类振幅与位相函数都不是常数，它同时改变图像频谱的振幅与位相分布，称复空间滤波器。

【振幅空间滤波器】滤波函数中的振幅分布函数不是常数，可改变图像频谱的振幅分布的空间滤波器。它实际上是一个厚度均匀，透过率不均匀的膜片。常用的制作方法有：⑴ 先画制滤波器图案，然后照像；⑵ 在透明玻璃基片上控制镀不透光的金属膜；⑶ 制作全息图。按照滤波函数形式和作用的不同可分为低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、方向滤波器、光栅滤波器等。它们用于图像质量的改善，信噪比的提高，图像的加减、微分运算。

【低通滤波器】只允许图像频谱中的低频分量通过，将高频分量挡掉的振幅空间滤波器。图像频谱面上中心处为零频，越往外频率越高。因此要想滤掉高频分量，滤波器的图形应是中心为半径适当的透明圆孔，其余地方不透明，用它可以消除经传真系统传送的图像常出现的周期性网格。因为这种周期性网格的空频往往是比较高的。

【高通滤波器】只允许图像频谱中的高频分量通过，将低频分量挡掉的振幅空间滤波器。它的图形与低通滤波器正好相反，中心处为半径适当的不透明圆屏，其余地方全都透明。它可以起到加大图像反差，增强轮廓线的作用。因为一个图像的透过率锐变区域即图像的边缘或称轮廓线往往包含较多的高频成分。

【带通滤波器】只允许某一频率附近的频率分量通过，将其他频率分量全都滤掉的振幅空间滤波器。它的图形是中心对称

的具有一定宽度的透明圆环，其余地方全都不透明。这样，频谱面上靠近中心处的低频分量以及远离中心处的高频分量都被滤掉，只有中间的某一频率分量通过。它适用于有用信号的频谱集中在某一频率附近频带范围内，无用噪声的频谱分散在各频率范围内的图像处理。由于它能有效抑制噪声，而不影响有用信号，因而能大大地提高信噪比。

【方向滤波器】只允许频谱面上沿某一个特定方向上的频率分量通过或不通过的振幅空间滤波器。其图形为沿某一特定方向为透明的狭缝，其余地方都不透明。或者反过来，沿特定方向为不透明窄光屏，其余地方全都透明。利用这种滤波器可以抑制或者突出具有某一特征的图像。如用竖直方向的不透明窄条光屏可以去掉地震仪所记录的地震波曲线中的正常水平信号，突出异常信号也就是地震信号。这是由于水平线图像的频谱集中在频谱面竖直轴附近。又如用十字形不透明光屏可以检验集成电路掩膜的疵病，这是因为集成电路图形是由规则的相互垂直的矩形线段组成，它的频谱分布在频谱面上的水平与竖直轴附近。

【光栅滤波器】用做振幅空间滤波器的一维余弦型光栅。它的透过率函数分布沿某一个方向为余弦函数，制作方法与全息光栅相同。用它可以实现图像的加、减运算。将待运算的两个图像不重叠地放在 4f系统的输入面上，光栅放在频谱面上。由于余弦型光栅对入射光可以产生零级光和正、负各一级衍射光，物面上的两个图像分别在输出像面上形成三个像，其中两物体各有一个像重叠在像面中心处。控制光栅的位置，可以实现这两个图像的相加或相减。两个图像的相加突出了

它们共同的结构，两个图像的相减可提取它们的差异。这在军事、医学上很有意义，如不同时间拍摄的两张病理照片相减后，可直观地发现病情。两张地形照片相减后，可发现新增添的工程设施。

【复合光栅滤波器】做为振幅空间滤波器的二个频率稍有差别的一维余弦型光栅。制作方法是在同一块全息干板上先后两次拍摄频率稍有差别的全息光栅。它可用来对图像进行微分运算，达到突出图像的边缘轮廓和细节的目的。

【位相空间滤波器】滤波函数中的位相分布函数不是常数，可以改变图像频谱的位相分布的空间滤波器。它实际上是一个厚度不均匀的全透明膜片。一个成功的典型例子是相衬滤波器，它是在一块透明玻璃基片的中央镀上一个具有适当厚度、半径很小的圆形透明膜，可以用来观察透明物体。透明物体不同部分的厚度或折射率不同，肉眼无法分辨这种位相结构。把物体放在 4f 系统输入面上，相衬滤波器放在频谱面上，并且令中央的透明膜对准中心的零频分量。如果膜厚正好使零频分量的位相比其他分量多延迟$\frac{\pi}{2}$或$\frac{3}{2}\pi$，就可以将物面的位相分布结构变成强度分布结构，在像面处可以分辨出透明物体的不同部分。

【复空间滤波器】滤波函数的振幅与位相的分布函数全都不是常数，因而可同时改变图像频谱中振幅和位相分布的空间滤波器。由于滤波函数本身为复函数，制作比较复杂。一般采用制全息图的办法。两个成功的例子是用匹配滤波器进行图像识别，用逆滤波器进行图像的消模糊处理。

【匹配滤波器】用于图像识别，即检验和判断图像中是否包含某一特定信息的复空间滤波器。它的滤波函数等于待检的这一特定信息频谱函数的复共轭。制作方法是对这个信息图像制作付里叶变换全息图。将它放在频谱面上，把待识别的图像放在输入物面上。如果图像中含有要识别的信息，则这个信息的频谱正好与匹配滤波器吻合，在输出面上可以观察到一个亮点。这一技术可用来在大量指纹档案中查出罪犯指纹，在病理照片中识别出癌细胞，在侦察照片中检查出特定的军事目标等。

【逆滤波器】用于消模糊，使模糊图像变清晰的复空间滤波器。造成图像模糊的原因有成像系统的像差，对焦不准，大气扰动和目标活动等。这是成像过程中的系统传递函数不完善所致。为了补偿修正这个传递函数，可以在相干滤波系统频谱面上加一个滤波函数等于这个传递函数的倒数的逆滤波器，使得处理后总传递函数等于 1，在输出面上得到物面上的模糊像的清晰像。

【光学频谱分析器】分析二维图像的空间频谱的装置。把待分析图像放在付里叶变换透镜（即凸透镜）的前焦面上，用扩束准直的激光照明，在透镜后焦面上就可以观察到它的空间频谱。这也是一个二维的图样，其中零频分量在中心处，离中心越远，频率越高。频谱面上每一确定点都对应某一确定的频率。通过分析频谱图样光强分布就可以得知图像不同频率成分所占的比例。利用频谱分析可以研究和判断某个目标照片的性质，如分析卫星拍摄的地面照片，可判断哪些地区是城市、哪些地区是山岭、哪些地区是沙漠等。判断准确速

度快，可实现实时处理。

【光学相关器】利用相干信号处理系统求两个光学信号的相关函数的装置。以空间坐标做为自变量的相关函数，是令参加运算的两个函数相对运动，求它们的图形互相重叠的面积随相对位移量而变化的关系。它可以反映两个图形之间的相似程度。相似性越高，相关函数的峰值就越大。实现光学相关的办法有许多，典型方法有两种：一种是把两个待相关图像一起放在付里叶变换透镜前焦面，用扩束准直的激光照射，透镜后焦点处放光电二极管检测。当两图像沿垂直于光轴某方向上相对移动时，光电二极管输出电压随位移量变化的关系便为这两个图像沿此方向的一维相关函数。另一方法是先分别制作待相关两图像的付里叶变换图，将它们一起放在透镜前焦面上，用扩束准直的激光照射，后焦面上立即可得到二维的相关函数。

【非相干光信号处理】用准单色的扩展光源做光源，对光信号进行处理的技术。在非相干处理系统的光瞳面上，放置一块掩模板，改变光瞳函数，就可以进行非相干空间滤波。如做消除像差、改善成像质量、进行特征识别和做积分、相关等运算。这种处理方法不存在激光散斑的问题，对光学元件的缺陷也不敏感，它可以大大削弱噪声的影响。但是，它无确定的频谱面，滤波操作不如相干处理系统方便，有许多滤波操作无法做。另外，它处理信息的容量也不如相干系统。

【白光信号处理】用宽频带的白色点光源做为光源，对光信号进行处理的技术。处理系统也采用 4f系统，只是在输入物面后紧贴着放一个光栅，此光栅对入射光除零级光外，还产生

正、负若干级衍射光。其中零级光方向不变，也无色散作用。频谱面中心处得到的是各波长光照明下物面的频谱光斑，仍为白色。在与光栅缝垂直的方向上，正、负衍射光形成的是一串频谱光斑，因色散作用都被拉长为一彩虹条。这使得频谱面上的滤波操作更加灵活多样，可供选择的滤波参数除了振幅和位相以外，又增加了波长和衍射级次。这种处理的最重要的应用是假彩色编码，即可以使输入的黑白图像，输出时带有彩色。

【假彩色编码】将黑白输入图像变成彩色输出图像的技术。它实质上就是把原图像的光强调制改变成光波长调制。编码方法有等空间频率编码、等密度编码、空间编码等。由于人眼对黑白图像中的灰度变化层次不敏感，对颜色变化很敏感。所以使用这种技术，对遥感照片、医学照片的判读与分析都具有重要意义。

【等空间频率假彩色编码】使黑白图像中不同空间频率处具有不同颜色的假彩色编码技术。在输入的黑白物面后放一个光栅，频谱面上与光栅缝垂直的方向上可得到一串物面图像的频谱光斑。中间由零级光形成的频谱光斑为白色，其他为彩虹条。用加有滤色片的狭缝做为滤波器，使不同空频相应于不同颜色的频谱分量通过，如低空频令蓝色通过，高空频令红色通过。这样，在输出面上得到一个彩色图像，凡是低空频处被染上蓝色，高空频处则被染上红色。

【等密度假彩色编码】使黑白图像中不同密度处具有不同颜色的假彩色编码技术。将黑白图像放在输入面，后边紧接着放一个光栅。频谱面上得到一串呈彩虹颜色的图像频谱光斑。用

两个不同颜色的滤色片狭缝分别让这两种颜色的频谱分量通过。并在其中某一种颜色滤色片后加π位相滤波器，使这个颜色的频谱产生π位相延迟，得到对比反转的负像。当不同颜色的一正一负两个图像叠加在一起，就可以使原图像的不同密度带上不同的颜色。

【空间假彩色编码】又称θ调制。使黑白图形的不同区域带上不同颜色的假彩色编码技术。将待处理图形放在输入面上，在图形不同区域后放不同方向的光栅。这样在频谱面上的不同方向上，可以得到相应图形的一串彩虹颜色的频谱光斑。如果不同方向上使用不同颜色的滤色狭缝，使不同的频谱分量通过。在输出面上将看到图像上不同区域染上了不同的颜色。

【声光信号处理】利用声光器件，用光学方法处理电信号的一种光信号处理技术。声光器件可以很方便地将电信号转变为光信号，然后送入相干光信号处理系统中进行处理，最后再使用光电转换器件如光电二极管把光信号还原为电信号。如声光频谱分析和声光相关，它们都在军事上具有重要意义。

【声光频谱分析器】使用声光器件，用光学方法分析电信号的时间频谱的装置。将待分析的电信号加到声光器件上，而声光器件则放在付里叶变换透镜的前焦面上。用扩束准直的激光照射器件。通过声光衍射，不同频率的电信号使光产生不同方向的衍射，衍射光强正比于电信号中相应频率分量的强度。在透镜后焦面上形成一排明暗不同的衍射光点，不同位置对应于不同的电信号频率。用光电二极管阵列检测不同位置的衍射光点强度，就可以得知电信号中不同频率分量的强弱。这种频谱分析器结构简单、运算速度快。尤其是它能实

时分析，用于电子对抗，能迅速分析出敌方雷达发射机或雷达干扰机所发出信号的频谱。

【声光相关器】使用声光器件，用光学方法计算两个电信号的相关函数的装置。所用声光器件是在一块声光晶体的两个相对晶面上分别粘贴二个换能器。把待相关的两个电信号分别加到两个换能器上，晶体中会激发出两列沿相反方向传播的超声波。把器件放在付里叶变换透镜前焦面上，用扩束准直激光照射器件，后焦点上用光电二极管检测，就可以获得相关函数了。这种相关器结构简单，运算速度快。可以实时运算。用它做为雷达接收机，将目标反射的混有干扰噪声的回波信号和雷达发射机所发射的参考信号进行相关，可以大大提高回波信号的信噪比，甚至能将已被干扰淹没的雷达信号检测出来。

【激光散斑】用激光照射透明或不透明物体的粗糙表面，在物体前方或后方附近观察屏上所产生的无规则分布亮暗斑纹。该现象的产生是由于受照粗糙面上每一点子波源所发出的散射波在观察屏上相干叠加的结果。因散射光方向杂乱无章，故观察屏上的明暗分布也是完全随机的。在进行相干光图像处理时，若激光散斑出现在输出图像上，会降低像质。但散斑照像的技术也可用在某些物体的微小形变或位移的测量以及某些图像的空间滤波上，成为光信号处理中的一个分支。

【激光散斑照像测量】通过对激光散斑的照像，来测量物体的微小位移或形变的技术。用激光照明待测粗糙物体，对它形成的散斑图做第一次曝光，物体发生形变或有微小的位移后，再对它的散斑图用同一底片做第二次曝光。将二次曝光后的

底片经显影、定影处理，所得图像是同一个散斑图错位叠加的结果，实际上是一些成对的小颗粒的随机分布。然后将它放在凸透镜前焦面上，用单色平行光照明，在透镜后焦面上可观察到类似杨氏双缝的干涉条纹。它们是均匀分布、明暗相间的平行直条纹，条纹方向与物体位移或形变的方向垂直。测量两个相邻干涉条纹的间距，可推算出物体的位移量或形变量。除两次曝光法以外，还有多次曝光法、连续曝光法等，原理基本类似。此技术可用于研究焊接裂缝的形变、测量大型钢压力容器伤纹周围发生的畸变等。

【激光散斑调制图像处理】 先用激光散斑图调制待处理图像，然后再对它进行空间滤波的技术。在使用相干光处理系统对图像进行空间滤波时，因图像频谱往往集中在谱面上很小的空间区域内，使滤波器的制作及使用有很大困难。如果用激光散斑对图像进行调制，则因散斑具有很细的颗粒结构，包含很高的空间频率，将使待处理图像的频谱在谱面上扩展成较大的空间区域，使滤波操作便于进行。具体方法可用平行激光照射透明的毛玻璃，把待处理图像和感光板放在玻璃后边，这样照成的像便是经散斑调制后的图像，然后再对它进行处理。只要选用合适的毛玻璃，使散斑图的颗粒结构细到一定程度，不会影响图像的清晰度。

光学计算技术

【光计算技术】利用光波做为工具完成各类数字运算、模拟运算、或逻辑运算的技术。与传统的电子计算技术相比，它具有如下优点：⑴ 具有并行传输和处理信息的能力，因光波的干涉条件相当苛刻，使得在同一光波导内可以同时传输很多个不同波长、不同偏振态、不同位相的光波，它们之间不会发生相互干扰，还可以将一个光器件设计成具有几个不同性能的功能器件，使之有并行处理不同信息的能力；⑵ 运算速度快，这是因为光在光波导中的传播速度接近光速，不存在通常电子计算机中因电路的寄生电容与寄生电阻而影响电信号传输速度的问题；⑶ 可以采用非二进制，光器件可以实现多稳元件，使用非二进制表示某个数时，所需的位数少于二进制，这样就可以提高计算机的运算速度；⑷ 使用光盘做计算机的外存贮器，其信息容量高于传统的磁盘约百倍；⑸ 抗外界电磁干扰的能力强，这是由于电磁干扰的频率远低于光频的缘故。光计算有光学模拟计算与光学数字计算两大类。

【光学模拟计算】输入的计算量与输出的计算结果都为连续信号的光计算。实现该类计算的光学系统称光学模拟系统。它的输入、输出函数一般采用二维的图像光场透过率函数。可以实现的光学模拟计算有图像加减、图像相乘、光学付里叶

变换、光学相关、图像微分等。光学模拟运算最大优点是速度极快，但精度差。

【图像加减运算】使用光学模拟系统获得两个图像之和或之差的运算过程。实现方法有两种：一种方法是使用马赫—— 曾德尔干涉仪，它将单色平行光分成两束，分别照明两个输入图像。通过凸透镜将两个图的像一起成在输出面上。调节某一光路上的补偿板方位，可控制输出面上两个图像所成像的位相差。当位相差等于π的偶数倍时，可以实现相加运算；当位相差等于π的奇数倍时，可实现相减运算。另一种方法是使用光栅滤波器对输入的两个图像进行加减运算。参见“光信号处理技术”中的“光栅滤波器”。

【图像乘法运算】使用光学模拟系统获得两个图像的乘积的运算过程。是光学模拟计算中最简单的一种运算。将待相乘的两个图像透明片重叠在一起放在凸透镜前方二倍焦距处做为物，用单色平行光照明，在透镜后方二倍焦距处便可得到与物等大小的像，即相乘的结果。

【光学付里叶变换】使用付里叶变换透镜获得输入图像的二维付里叶变换的运算过程。实际上就是输入图像的空间频谱。只要将输入图像放在凸透镜前方一倍焦距处，用单色平行光照明，在透镜后方一倍焦距处就得到输入图像的付里叶频谱。该系统也可称光学频谱分析器。参见“光信号处理技术”中的“光学频谱分析器”。

【图像相关运算】利用光学模拟系统获得两图像的相关函数的运算过程。该光学系统又称光学相关器。参见光信号处理技术中的“光学相关器”。

【图像微分运算】 使用复合光栅滤波器对图像进行空间滤波，完成微分运算的过程。参见光信号处理技术中的“复合光栅滤波器”。

【光学数字计算】输入的计算量和输出的计算结果都为离散数字的光学计算。有程序控制和非程序控制两类。程度控制的光学数字计算实际上就是光计算机。非程序控制的光学数字计算一个非常典型的实例是光学矩阵运算系统。

【程序控制式光计算机】 用程序操纵整个计算过程的光计算机。有三部分：⑴ 用来接收、存贮、传送原始数据、中间结果及最后结果的存贮器，有内存与外存两种；⑵ 用来执行运算的运算器，有数字运算及逻辑运算两种；⑶ 用来控制计算过程的控制器。光计算机与传统电子计算机的基本结构相类似，实现光计算的基本关键器件主要是光学双稳逻辑器件和作为外存的光盘。

【光学双稳态逻辑器件】输入光通过介质时，由于介质的非线性光学效应，能够存在两个可以互相转换的稳定输出光强状态的装置。是光计算机中的基本器件，具有正反馈的非线性效果。按反馈方式的不同可分为纯光型和光电混合型两类。纯光型是利用光强的正反馈来获得双稳的，光电混合型是利用介质的电光、声光效应而实现双稳的。用光学双稳器件可以做成“与”门、“或”门、“非”门等各种逻辑门。

【纯光型光学双稳态逻辑器件】利用光强正反馈而实现光学双稳态的装置。实现光强正反馈的方法是在非线性晶体两端放两个平行的反射镜，即法布里—珀罗标准具。按照非线性晶体与光波作用的机理不同，可分为色散型和吸收型两种。其

中色散型介质的折射率具有非线性，它不是常数，而是光强的一次函数。如锑化铟、砷化铟和碲镉汞是常用的色散型器件晶体。吸收型介质的吸收系数具有非线性，当光强大到一定程度时，吸收系数会减小，使吸收作用达到饱和。如砷化镓、砷铝镓等是常用的吸收型器件晶体。

【光电混合型光学双稳态逻辑器件】利用具有声光、电光效应的晶体做为非线性介质而制成的光学双稳态器件。晶体的声光、电光效应可使它的折射率产生非线性效应，其折射率变化量与光强成正比。正反馈是由输出光强经光电转换变成电信号后，加到声光晶体的换能器上或电光晶体的电极上。用于光学双稳器件的声光、电光器件可以是体波器件或表面波器件。

【激光光盘】利用激光作为记录及读取信息的工具的存储器。外形类似唱片，其存贮信息的容量比传统的磁盘高出几百倍。它是通过沿圆盘的螺旋线轨迹上大量的记录斑来贮存信息的。每个记录斑的面积只有1平方微米，光斑间的距离也只有约1.3微米，轨迹线间的间隔距离约1.6微米。如此高密度的记录斑使光盘具有相当大容量的存贮能力。光盘记录的信息或数据采用二进制编码，记录斑上的记录介质两种不同的状态分别代表“0”和“1”。读取信息时，激光沿记录轨迹扫描照到记录斑上，反射光的强度或偏振态随记录介质的不同状态而变，读出信息。按照记录介质所记录的信息是否可以消除有不可擦除光盘和可擦除光盘两类。前者一次写入后，信息便永久保留下来，是只读存贮器。后者可将存入的信息消除，重新记录，是读写存贮器。

【不可擦除激光光盘】存入的信息不能擦除，可永久保留的激光光盘存储器。由基体、记录介质、铝反射膜和保护层组成。基体是高精度、高透过率的平板光学玻璃或光学塑料。记录或读取信息时，激光束都是透过基底照射到记录介质上的。记录时，激光束强度有强、弱两种状态，分别代表“1”和“0”。经显微物镜聚焦后照射到记录介质上，使介质的透明度或反射率发生相应变化，形成记录斑。记录介质有两种，一种是感光胶，强光照射时，感光胶受照区曝光量大，透射率便高。反之，弱光照射，受照区曝光量小，透射率低。另一种是热效应薄膜，有金属薄膜或有机薄膜，如铋、碲、锗的氧化物。它们具有低熔点，低导热率和高光能吸收率等特点。强光照射时，可在被照区域上烧出一个小孔使该区透射率高。弱光照射时，无法烧出小孔而使受照区透射率低。在记录介质的后面镀上一层高反射率的金属铝膜，读取信息时，透射率高的记录斑反射光较强而透射率低的记录斑反射的光较弱。由于记录时形成的记录斑无法消除，故此类光盘上的信息可永久保留。它可以做为光卡，如医院的病历卡、个人微机中需要永久保留的数据存贮器、图书资料的存贮器等。其存储量非常之大，如在一张300毫米的双面光盘中可以存放A4幅面的图书资料近6万余页。此外，它还可以做激光唱片、激光视频机等。

【可擦除激光光盘】存入的信息可以擦除，写读反复进行的激光光盘存储器。所用记录介质有相变型与热磁反转型等。相变型记录介质主要有碲基介质、银锌介质及氧化钒等。这些介质在室温下有两个稳定态：晶态与非晶态。晶态颗粒大、透

过率高、反射率低，非晶态颗粒小、透射率低、反射率高。记录前，整个介质呈晶态，当强光照射时，受照区受热升温又骤然冷却，导致大直径的晶粒淬裂成小直径的晶粒，由晶态变成非晶态。而弱光照射时，晶态不变，从而将信息记录下来。擦除时，用低功率、宽脉冲激光沿记录轨迹线扫描，使记录介质渐渐升温并慢慢冷却，可使介质又恢复成晶态。热磁反转型记录介质主要是非晶稀土过渡金属合金，如钆铽钴合金、铽铁合金、钆钴合金等。这些材料具有热磁反转效应。记录时用一束光强不变的激光照射，使材料的温度升至居里点，便于材料磁化方向的转变。记录“0”或“1”时，加不同方向的外磁场，使介质记录斑形成不同的磁化方向。读取时，用线偏振激光沿记录轨迹扫描，因“0”与“1”态的磁化方向不同，反射光偏振方向也不同，经检偏器检出的光强也不同。擦除时，加某一个方向的外磁场，同时用激光照射，可统一全部记录斑的磁化方向而消除信息。因这种光盘的写与读可反复使用，故它最适合做光计算机的外存储器，存贮容量是电子计算机外存磁盘的上百倍。

【激光光盘系统】 读取存在激光光盘内信息的装置。由光源、读出光学头、调焦系统与轨迹自动跟踪系统组成。通常使用体积很小的半导体激光器做为光源，由于光盘上的记录斑尺寸很小、密度极高，要求读出光学头的激光必须用高质量的显微物镜将激光聚焦成极小的光斑。光盘工作时处于旋转状态，盘面存在跳动，这会导致聚焦光斑与记录斑不重合。因此必须有自动调焦系统，上下移动显微物镜，消除这种离焦现象。另外，由于光盘上的记录斑轨迹线很密，如果读出光

学头偏离了轨迹线，就会出现误读。因此还须有一个轨迹跟踪机构，使光学头沿轨迹线行进。

【光学矩阵运算系统】利用光学系统完成矩阵与矢量、矩阵与矩阵乘法运算的光学数字运算系统。它是一种非程序控制的光学数字运算。有两种光学矩阵运算系统，一种是将参加运算的矩阵各元素数据用二进制数表示，并制成掩膜，称掩膜光学矩阵运算系统，可完成矩阵与矢量的乘法运算。另一种是使用声光器件或电光器件，将参加运算的矩阵各元素数据用二进制编码，通过将脉冲调制的高频电信号送入器件，进行光计算，称声光或电光光学矩阵运算系统。它可完成矢量与矩阵、矩阵与矩阵以及数与数的乘法。

【掩膜光学矩阵运算系统】将矩阵各元素数据用二进制数码表示，并制成掩膜进行光学矩阵运算的系统。它主要用于矩阵与矢量的乘法。掩膜是一块透光率各处不等的二维透光板，不透明处代表“0”，透明处代表“1”。用发光二极管阵列做为光源，它受矢量各元素数据的二进制编码的调制，发光处代表“1”，不发光处代表“0”。发光二极管阵列所发出的光经透镜的扩束照射整个掩膜板，完成相乘运算。从掩膜板输出的光通过透镜的会聚作用，用光电二极管阵列接收，完成相加运算。这种运算系统的优点是所有元素的乘法与加法运算都是同时并行地进行的，几乎不存在运算操作时间，仅需光的传播时间及光电二极管的响应时间。运算速度之快是任何电子计算机所无法相比的。但由于掩膜板不能随意更改数据，它只能用于解决某一类特定计算问题，因此灵活性很差。

【声光光学矩阵运算系统】将矩阵各元素数据用二进制编码后

加到声光器件上进行光学矩阵运算的系统。可用来完成数与数相乘、矢量与矩阵相乘、矩阵与矩阵相乘、矢量与矢量相乘等多种运算。光路系统既可以用发光二极管或其阵列做为一个数据输入器件、声光器件做为另一个数据输入器件，也可以分别用两个声光器件做为两个数据输入器件。声光器件可以是一维或二维，也可以是单通道或多通道。光电接收可用单个光电二极管，也可用光电二极管阵列或者线阵、面阵的电荷耦合器件（CCD）等。依照完成运算的是数、矢量还是矩阵，光路系统也各有不同。数据输入的时间先后次序必须严格控制，有脉动式输入和啮合式输入等。该系统各元素乘与加的运算不是同时并行进行的，因此运算时间比掩膜系统慢些，但它的灵活性大大提高。

光波导技术

【光波导】用来传输激光的封闭通道。它可以避免激光在大气中传输时所受到的吸收、散射、湍流等影响，并且可以随意地控制激光沿确定的方向传输。按其几何形状来分，有平面波导和圆柱波导两类。平面波导指封闭通道的形状象是一个平板状，如介质薄膜波导，主要用于集成光路中。圆柱波导指封闭通道的形状为圆柱体，如空腔圆柱波导、透镜波导、光纤波导等，它主要用于激光通信。

【平面薄膜波导】由三层平面薄膜介质组成的光波导。中间一

层介质膜的折射率最大，为光传播的通道，称为波导膜。下层为衬底，上层为覆盖层，可以用空气做覆盖层。衬底与覆盖层折射率相等的为对称型波导，不相等的为非对称型波导。波导膜折射率分布有跃变分布和渐变分布二类，跃变分布指波导膜折射率均匀不变，在膜的上下两个界面处折射率是跃变。光线在波导膜中传播时，只要在上下界面处入射角大于临界角，就会全反射。光线将被限制在波导膜内以锯齿线形状向前传播。渐变分布是指波导膜折射率从中间分别向上下逐渐减小，光线在波导膜中传播时，由于连续折射作用也可将光线限制在波导膜内以正弦线形状向前传播。平面薄膜波导主要用于集成光路中的光通道。

【圆柱空腔波导】 内壁涂有高反射率涂层的中空圆柱形管子。光线在管内经管壁来回反射，沿曲折路径前进。它限制激光线只能在管内传播，避免了在大气中传播时所受的散射、吸收、大气湍流等影响。这种波导结构简单，反射损耗也不大，但会使激光束发散。

【透镜波导】在光传输的管道里周期性安装一些会聚透镜，以聚焦光束、减小发散的光波导。这虽然克服了空腔波导会使激光束发散的缺点，但无法克服由于振动、透镜不稳定所造成的影响。而且透镜的存在必定对光能量产生散射、吸收等损失。

【光纤波导】折射率按圆柱对称分布的介质光波导。它克服了圆柱空腔波导与透镜波导的缺点，可以很好地控制激光在它内部传播，不会发散也不怕振动。它的频带宽、传输容量大，光损耗小，连续两次放大的中继距离长。由于使用来源丰富

的石英砂做主要原料，成本低、重量轻、截面尺寸小、铺设方便。并且抗电磁干扰的能力强、保密性能好。成为激光通信中的主要传输工具。按照折射率分布规律的不同，主要有阶跃折射率光纤和渐变折射率光纤两种。

【阶跃折射率光纤】 又称包层光纤。折射率分布沿轴向均匀，在横截面上为台阶状的光纤波导。由高折射率的纤芯与外面的低折射率包层两部分组成，在纤芯与包层交界处折射率的变化是阶跃式的。光线进入纤芯以后，只要在界面处的光线入射角大于临界角，就会被全反射回来。它限制光线在纤芯内成锯齿形路径向前传输。这种光纤拉制工艺很简单，但由于对光束无聚焦作用，传输带宽不如折射率渐变型的光纤。

【渐变折射率光纤】又称自聚焦光纤。折射率分布沿轴向均匀，在横截面上为抛物线状曲线的光纤波导。只有纤芯，没有包层。纤芯轴线上折射率最大，沿横截面半径向外，折射率以平方律减小，到纤芯边缘处达到最小。光线进入纤芯后，如果其方向沿轴线，则直线传播；如果其方向与轴线有夹角，由于连续折射的作用，它会自动地又向轴线处折返，形成正弦曲线形路径向前传播。一束发散的激光束进入光纤后，每隔一段距离，被自动地聚在一起，称为自聚焦作用。因此这种光纤具有比折射率阶跃型的光纤具有更大的传输带宽，每根光纤的传输容量也就更大，但它的拉制工艺较复杂。

【光束耦合器】将激光引入到平面薄膜波导中或从波导中引出的装置。按照激光输入光波导的方向不同分为两类：横向耦合器和纵向耦合器。横向耦合器又称直接耦合器或对接耦合器，是利用透镜直接将激光束聚焦在光波导敞开的横断面上

而进入波导层。由于波导膜厚度只有几个微米，故它对透镜的调节精度的要求极为严格，这使得它的应用受到限制。纵向耦合器则是将光线从波导膜的上面斜入射到波导膜内，具体的方法有棱镜耦合器、光栅耦合器、尖劈耦合器。

【棱镜耦合器】用折射率大于波导膜的直角棱镜将激光引入或引出平面薄膜波导的装置。将直角棱镜放在复盖层为空气的波导膜上方，令其中一条直角边与波导膜平行，二者之间留有很窄的空气。光由棱镜斜边入射，调节入射角与空气隙的宽度，可使入射激光耦合进波导或耦合出波导。它的耦合效率较高，但选择高折射率棱镜材料以及空气隙宽度的调节都有一定困难。为了提高耦合器的工作稳定度，可以用适当的粘合材料将棱镜与波导膜粘合起来。

【光栅耦合器】 用光栅将激光引入或引出平面薄膜波导的装置。将光栅放在覆盖层为空气的平面薄膜波导层上边，当入射光以某一特定角入射到光栅时，它的衍射光可进入波导膜内。这种耦合器对入射光的入射角度十分敏感，可以提高耦合效率，但要求激光的准直度也很高。对于发散角较大的半导体激光器来说，耦合较困难。为了使耦合器的工作更可靠，可以直接在波导膜上边制作光栅。在波导膜上涂有光致抗蚀剂，用两束相干激光照明，对干涉条纹进行曝光、显影处理即可。

【尖劈耦合器】将波导膜的出口或入口做成厚度逐渐变化的尖劈状，实现激光引入或引出平面薄膜波导的装置。光线以锯齿形在平面薄膜波导内从等厚区进入尖劈区后，由于膜厚越来越小，使光线在膜的上下界面处的入射角越来越小。当入

射角小于临界角后就无法全反射而离开波导膜。尖劈耦合器引出的激光束是由许多发射方向不同的光线组成，因此出射光有较大的发散角。用它做输入耦合器用时，入射光也应具有较大的发散角。因此这种耦合器适用于具有较大发散角的半导体激光器。

【光波导调制器】对在平面薄膜光波导中传播的激光进行调制，控制它的某一参数变化的器件。按所控参数不同包括调幅、调强、调频、调相。按照调制机理不同有声光波导调制器、电光波导调制器、磁光波导调制器。这种调制器与一般光调制器相比，它的尺寸小，所需驱动电信号的功率小，适合用于光信号处理。

【声光波导调制器】利用声光效应制作的光波导调制器。使用具有压电性能的晶体如铌酸锂或石英做衬底，在上面部分覆盖地淀积一层折射率大于衬底的均匀薄膜做为波导膜。在未覆盖区域上镀叉指换能器，它的两个电极形状犹如两个互相交叉的梳子，彼此绝缘。驱动电信号加在电极上，可在衬底中激发出表面声波，沿衬底表面传播，并穿过波导膜。令激光在波导膜中沿着与超声表面波成适当角度的方向传播，声表面波与波导膜中的光波互相作用，可产生衍射光，它的振幅或强度受电信号调制。波导膜中的激光可以由波导膜上的棱镜耦合器或光栅耦合器输入或输出。

【电光波导调制器】利用电光效应制作的光波导调制器。用具有较高电光系数的晶体如钽酸锂晶体做衬底，在它上面扩散金属铌，形成一层折射率高于衬底的钽酸铌锂做为电光波导膜。用光刻法在波导膜面上制作叉指电极。将调制电信号加

在电极上，在电光波导膜中形成外加电场，令激光从适当方向通过有电场的电光波导膜，就会受到电场大小的调制作用。选择合适电光晶体及外加电场方向等，可以实现光的调幅、调强、调频、调相。激光输入输出波导膜可使用棱镜耦合器、光栅耦合器。

【磁光波导调制器】利用磁光效应制作的光波导调制器。使用具有较好磁光性能的材料如钇柘榴石做衬底，在它表面上扩散钇、镓、钪、铁生长一层折射率大于衬层的波导薄膜。在波导膜上制作具有螺旋形结构的电极，将调制电信号加在电极上，可在波导膜中形成磁场。令激光穿过波导膜中的磁场，受到磁场的调制作用。可实现光的调强、调幅。光的耦合可使用金红石棱镜耦合器。

计算机及其应用技术

计算机种类

【模拟计算机】一种用连续变化的电压来表示被运算量，并用电子线路构成基本运算部件的运算装置。它根据相似原理来解答各种问题，由运算部件、控制部件、排题板、输入和输出设备组成。其特点是能直接模拟所解答问题中的物理量，解题速度快，便于进行仿真研究；但计算精度不高，不易存贮信息，应用范围有限，主要用于解微分方程。随着微型计算机、智能控制仪大量进入自动控制领域，使它的发展更加受到限制。

【数字计算机】以数字形式的量值在机器内部进行存贮和运算的电子计算机。由中央处理机、存贮器、输入、输出设备及软件组成。在数字计算机中数的表示采用二进制计数制。在该种数制中只有“0”和“1”两个码字，在机器中可用任何具有两种稳定状态的电子器件及状态信号来表征数量和进行运算，如触发器输出端电位的高和低。它被广泛应用于科学计算、数据处理、过程控制和人工智能等领域。

【机械式计算机】用机械零件实现运算的计算机。在17世纪

初期，欧洲第一次出现了自动实现四种算术运算（加、减、乘、除）的机器。1623 年，图根大学教授最早设计并建造了这种类型的计算机。1642 年，法国哲学家和科学家巴斯卡设计了一台“自动”实现加减法的机械计数器，它包含表示十进制的六个转盘式“计数齿轮”。加减法运算是通过机械运动来实现的。1671 年左右德国哲学家和数学家莱布尼兹制造了一台能自动实现乘法除法的计算器。莱布尼兹的机器是这类机器的先驱。当机械计算器在 19 世纪开始成批生产以前，它一直被看作学术上的珍品。1823 年，英国科学家巴贝奇开始设计差分机和分析机，在分析机中使用两种卡片：一种称为操作卡片，用于指明所要执行的具体功能；另一种称为变量卡片，用于确定实际数据，在用卡片向机器输入一个程序或一组指令之后，再输入数据卡片。在巴贝奇的分析机中，包括两个主要部件，存贮室：分析机中维持指令和数据的一个区域；操作室：分析机中进行算术演算的一个区域。上述这些概念酷似 20 世纪的数字电子计算机，在原理上推进了一大步。它的出现，是人类用机器实现计算的第一步，并在计算机原理上奠定了一个良好的基础，但它的不足是明显的，主要有：⑴ 传动部分的惯性作用，计算速度受到限制；⑵ 用机械设备（齿轮、杠杆等）传递信息，既笨拙又不可靠。

【机电式计算机】运算部件由继电器（机电式二进制开关）来实现的计算机。1941 年，德国科学家轴斯设计并制造了第一台机电式计算机。在该计算机中，使用了浮点数表示。同时在美国，贝尔电话实验室也制造了几台专用继电器计算机。1944 年，根据哈佛大学物理学家艾肯提出的通用机电式计算

机的设计原理建造的 Harward MarkⅠ型计算机开始运行，与巴贝奇机器一样，MarkⅠ的工作存贮器采用十进制计数齿轮。每条指令具有这样的格式：A_1A_2OP，其中 OP 为操作，A_1、A_2 存放操作数的寄存器，A_2 同时作为有效结果的存放地。受二次世界大战的影响，加之对运算速度要求的提高，真空管的应用，使得机电式计算机的发展不快，在计算机发展史上它存在的时间较短。

【电子管计算机】由电子管组装成的计算机。1946 年美国的莫茨尼和埃克特制成了第一台可运算的电子管计算机。标志着电子计算机时代的开始。它的主要特征是：采用电子管组成基本逻辑电路，用磁鼓或延迟线作主存贮器，使用机器语言或汇编语言，主要用于科学计算。它造价高、体积大、耗电多，故障率高，平均稳定运转时间只能达到几小时。到 20 世纪 50 年代后期就被晶体管计算机所替代。中国于 1958 年制造出了第一台电子管计算机，运算速度 2000 次每秒。

【晶体管计算机】用晶体管装配成的计算机。1956 年，美国贝尔实验室为空军研制了一台晶体管计算机莱泼瑞康 (Leprechan)，字长 18 位，首次采用了直接耦合晶体管逻辑电路。到 1958 年，一批晶体管计算机产品陆续问世，投入市场，开始了晶体管计算机的时代。其主要特征是：采用晶体管作基本逻辑电路，磁芯作主存贮器，磁盘作外设，软件出现了面向过程的设计语言，如 ALGOL、FORTRAN、COBOL，使用管理程序，速度达到几十万次到上百万次每秒。应用领域也从科学计算扩展到数据处理、自动控制、企业管理等方面。中国于 1967 年制成了第一台晶体管计算机，运算速度为 5 万

次每秒。

【集成电路计算机】用中小规模集成电路组成的计算机。1961年，美国德克萨斯公司与美国空军合作制造出了第一台试验性的集成电路计算机，继之美国好几家公司制成用于航空和宇航的机载集成电路和机载计算机。IBM 360系统是最早采用集成电路的通用计算机。由于具有通用化、系列化、标准化的结构特点，IBM 360系统对后来的计算机系统设计影响很大。它的主要特征是：采用中小规模电路作为基本逻辑电路，主存贮器以磁芯为主，外设的种类增多了，开始与通信线路相结合，操作系统得到发展和普及。交互式BASIC、APL语言得到应用，运算速度达到百万次到亿次每秒。与晶体管计算机相比，它大大缩小了体积，降低了功耗，提高了可靠性。中国于1970年制成了集成电路计算机，运算速度10几万次每秒。

【大规模或超大规模集成电路计算机】由大规模或超大规模集成电路组成的计算机。出现于20世纪70年代初期，一直处于兴旺时期，朝着巨型机和越来越小的微型机发展。其主要特征是：采用大规模或超大规模集成电路作基本逻辑电路，主存贮器用半导体存贮器，软件系统飞速发展，软件行业成为一个工业部门，成立了许多软件公司。中国于1975年制成第一台这样的计算机，1983年研制成功亿次机。

【第五代计算机系统】知识信息处理系统，拥有高水平的问题求解功能，智能水平大大提高，更接近于人脑。与传统计算机相比，其人机接口将更接近于人类系统，在人与传统计算机之间，有一个高效的具有理解与推理能力的问题求解机构，

知识库等。它由硬件和软件系统组成，主要完成如下功能：⑴ 理解问题的描述及用户要求说明；⑵ 综合处理过程；⑶ 机器系统与过程处理的最优化；⑷ 在机器系统输出基础上的综合响应；⑸ 能够理解图象及自然语言等的智能接口功能。

硬件系统构成：包括由小到大各种规模的机器，以便处理各类应用问题。这些性能水平不同的机器都有问题求解与推理机，知识库机和智能接口机等部分。都能接收通用语言，其体系结构包括各种新结构，如数据流机。

软件系统组成：由以下6部分组成。⑴ 基本软件系统，是软件系统的核心，包括问题求解与推理，知识库管理及智能接口三个子系统；⑵ 智能系统化支持系统，给设计者提供智能功能，支持以知识库内容为基础的系统化工作，包括智能过程设计，知识库设计及智能VLSI设计子系统；⑶ 智能实用系统，使用户方便地使用整套计算机系统，并使系统高度可靠，包括：支持软件和数据库的可移植性、支持引导用户的功能及用于防止和检测故障的自动诊断和修复功能；⑷ 基本知识库系统，累加了对用户有用的、普通的、大量且广泛的知识。支援系统本身的运行，包括和理解自然语言有关的一般知识库，和系统本身有关的系统知识库及含有适合各种应用的专业知识库；⑸ 基本应用系统，包括机器翻译系统、问答系统、应用语言理解系统、应用图形及图象理解系统、应用问题求解系统；⑹ 应用系统，包括知识信息应用系统，智能CAE、CAD、CAI系统，智能办公室自动化系统及智能机器人等。

它处理问题的过程是：利用知识库作为处理的基础。开始时，人给计算机输入如言语、图形或图象等，接着计算机系统对这些输入，进行理解、综合并执行有关程序，然后给出结果。

它的研究和研制始于20世纪70年代末和80年代初，当时日本最先提出这方面的研究计划，其目的是使日本在计算机技术开发领域居于世界领先地位及提高计算机处理问题的智能水准。其后，对计算机界影响很大，且有一些国家投入到了这项工作之中，中国于80年代开始这方面的研究工作，并取得了一些初步成果。

【光计算机】用光波作为信号传输和处理的计算机。它是70年代以来为突破电子计算机的诸多限制，如芯片组件越来越多，线间距离越来越小，散热、线间串音机会增大等问题而出现的一种新计算机。根据信号的表示形式是连续或离散分为模拟光计算机和数字光计算机。其主要特点是：⑴ 具有并行传输和处理信息的能力，同一光波导中能并行传输很多个不同波长或不同偏振态的光波，它们之间不会发生干扰；⑵ 光波导不存在寄生电容和电阻问题，运算速度高；⑶ 可用非二进制，已出现三稳态器件；⑷ 无时钟歪斜，光在介质中传播速度极快，不同的互连长度，它们之间时延差是极小的；⑸ 光波导或光器件的空域带宽和时域带宽非常大；⑹ 无接地电位差；⑺ 抗干扰性好。由于上述特点，已引起科学界的重视，一大批科学家正致力于这方面的研究，已产生出光晶体管。中国在1984年成立了光计算机促进会，旨在关心和促进该项技术的发展。

【生物计算机】以大脑或神经系统处理信息原理为基础设计的计算机。研究工作开始于50年代，直到60年代都相当活跃。后来，受支持计算机技术的电子技术发展的影响，曾一度放弃研究。80年代以来由于以脑研究为首的生物科学研究的进展、大规模集成电路等电子技术的进步及电子计算机在模式信息处理、推理方面的进展缓慢等原因，对它的研究再次活跃起来，正处于研究、弄清基本原理、试制样机的阶段。

【微型计算机】一种超级小型的计算机系统。微型这个词在20世纪60年代就有人使用，当时主要是针对体积而言，形容其“微小”。1971年末，美国的INTEL公司发明了微处理器4004和相应的微计算机MCS——4，4004是4位并行处理机，所有元件都集中在一片MOS LSI（金属—氧化物—半导体大规模集成电路）的芯片上，第一次成功地用一个芯片实现了处理机的功能。MCS—4是采用4004作中央处理机（CPU）而组成的计算机。1972年INTEL公司又研制成8位并行处理的8008和MCS—8。此后，随着微处理器的发展，微型计算机得到很快的发展，是小型计算机向小型、廉价方向上的延伸。与小型计算机相比，它具有体积小、价格低、可靠性高、功耗低、设计周期短、易于成批生产和标准化、灵活性强、应用范围广等优点。

它的分类通常按所使用的微处理器芯片的信息传输总线的字长来划分。常见的微处理器芯片主要有4位、8位、16位和32位四种。与之相应有4位、8位、16位和32位微型计算机。由于4位微型计算机价格极低，主要用于计算器、自动售货机、汽车和家用电器等控制方面。8位以上的微型计算

机是最早的通用性较强的微型计算机，它的应用随着位数的增加进入从日常生活到工业控制的各个方面。典型的系统如：IBM—— PC/XT、/AT， AST286， AST386、 AST486、AST586 及 ProLog 公司的 STD 工业控制机。

衡量微型计算机系统性能的主要指标有：⑴ 字长，它决定运算精度和寻址空间的大小；⑵ 主存贮容量。它对整个系统能够运行的程序大小和执行任务的响应时间的影响极大。其指标包括可扩的最大容量和已装备的容量两方面；⑶ 外存贮容量。外存贮器在微型计算机中指的是磁盘，包括硬盘和软盘。磁盘容量对它的性能影响也很大，配有硬盘后，可使整个系统的性能大大提高；⑷ 运行速度。速度是影响计算吞吐能力的主要因素，在实时系统中，影响更大；⑸ 基本软件。包括操作系统、常用程序设计语言、数据库、绘图软件和通信软件等。操作系统对性能影响最大。普遍采用的有：MS—DOS、CCDOS、CP/M 和 OS/Z 及最近发展起来的窗口软件等；⑹ 外围设备。一般选用适合于应用数据表现方式的外围设备。

随着集成电路技术的进一步发展，它正朝着速度快、存贮容量大、人机接口更完善的方向发展。

【巨型计算机】运算速度最快、存贮容量最大的计算机。一般运算速度在亿次以上，字长在 64 位以上，主存在 4 兆以上。可分为以处理标量运算为特征的标量指令计算机和以直接进行向量运算为特征的向量指令计算机两大类。主要用于解决必须在短时间内完成而计算量又极大的问题，如导弹控制、石油勘探、航天飞行等。典型的机器如 Cray—1、BSP 等。

【数据流计算机】一种新型的计算机结构。其基本原理是以数据来驱动计算动作。当一条指令所需操作数可用时便可执行这条指令。指令的运行取决于数据的可用性，与该指令的物理位置无关。与控制流计算机相比，它的特点是：程序中的指令可以是无序的，不需要程序计数器。其优点是在硬件资源允许的情况下，可以获得最大的并行性。

【控制流计算机】常称冯·诺曼型计算机，原理上大体和冯·诺曼等人开发的计算机相同。它的重要特点是：存贮程序的方式、顺序控制及采用二进制表示数据。存贮程序方式指把将要执行的程序，以编码后指令串的形式，即用和其他数据同样的形式，存放在存贮器里，利用它们来不断进行计算的方式。顺序控制指计算机的指令由程序计数器控制，顺序地执行。它的出现对计算机的发展，产生了重要影响，已广泛使用的绝大多数计算机都是采用这种结构建造的。

计算机科学理论

【形式语言】用数学方法研究语句结构和规律的一种具有抽象形式文法的语言。1956年，N．乔姆斯基给出一种文法的数学模型，标志着形式语言研究的开始。1959年，他又将文法分为四类：0型（无限止）文法，1型（上下文有关）文法，2型（上下文无关）文法，3型（正则）文法。可以证明，这些文法分别与自动机中的图灵机、不确定的线性界限自动机、

不确定的下推自动机和有限自动机等价。随着计算机高级语言的发展，人们发现ALGOL 语言可由上下文无关语言定义。形式语言与编译理论有密切的联系。作为一个广泛的数学模型，它描述了科学技术和各种工程中的变化过程。成为计算机科学的一个重要分支，在编译程序理论、人工智能等领域中有着广泛的应用。

【查找】又称检索。在一批有序或无序的记录中，根据某种确定的标志寻找出存贮好的数据。如：在一个数值应用中，给定了 x 和一张 f值表后要求f（x）；在一个非数值应用中，查找一个给定中文单字的英文翻译。对一批记录进行查找方法很多，如线性查找和对分查找等。这些方法根据操作情况不同，可按下面三种方法进行分类，即：内部查找和外部查找，静态查找和动态查找，以键之间比较为基础查找和以键的数字性质为基础查找。查找与排序密切相关，在排序纪录上进行的查找速度要快得多。它和排序一样，被广泛应用在情报检索、商业应用、科学处理、办公自动化等领域。

【算法】为解决某类问题而规定的一个有限长操作步骤序列。计算机科学中讨论的算法是指由计算机来执行的算法。算法中最低层的操作是对用存贮器实现的变量进行赋值。一个算法要满足五个准则：⑴ 有穷性，对于任意一组合法输入值，执行有穷步骤之后一定能结束；⑵ 确定性，对于各种情况，执行的动作在算法中都有确切地规定；⑶ 由外部提供0个或更多个有限量作为输入；⑷ 至少产生一个量作为输出；⑸ 有效性，指令具有可执行性，算法的每个步骤至少在原则上靠人用笔和纸，在有限时间内做到。常用的设计算法方

法有：抽象法、枚举法、归纳法、子问题法和回溯法等。设计目标是：正确性、可读性、高效率、低存贮容量及健壮性。它分为三类：P 算法、NP 算法和 NP—C 算法。

【自动定理证明】又称机器定理证明，定理证明自动化。用计算机来证明定理，是人工智能的一个重要分支。研究开始于数学定理的证明，后应用到规划问题、程序综合、逻辑程序语言 ProLog 的实现等人工智能诸领域。采用的证明方法多数属机械方法，有很强的技巧和窍门，难于规范化和计算机模仿。定理证明主要有三种途径：⑴ 自然推导法，仿照数学证明定理的过程，教给机器来实现；⑵ 对一类问题找出可行算法或判定方法，在初等几何、初等代数定理证明上应用很好；中国数学家吴文俊 1977 年利用此方法给出了初等几何中定理证明的机械化方法；⑶ 计算机辅助证明，人和机器结合起来证明定理，计算机负责大量计算推理，人考虑证明思路，是最有前途的一种途径。

【计算机推理】计算机沿着知识库中的规则所经历的推理路径。一般有正向推理、反向推理和归纳推理三种形式。正向推理：计算机从事实出发，沿着规则达到最终结论或目标。反向推理：计算机由最终结论或目标出发沿着规则的引导向后达到已知事实。归纳推理：从大量的例子数据中抽象概括出有用的规律。

【知识表示】计算机科学中一个重要的研究领域。研究如何用最合适的形式来组织知识，以使对所要解决的问题最为有利。有关知识表示的方法很多，主要有逻辑表示法、语义网络表示法、产生式表示法、特性表表示法、框架表示法、过程表

示法等。

【知识库系统】一个具有能用计算机所存贮的知识对输入的数据进行解释，生产作业假说并对其进行验证功能的系统。由知识库和推理机构组成，具有程序结构的特点。知识库是以一致形式存贮全部知识的机构；推理机构是为了使用知识库内的知识执行推理的控制机构。它可分为专家系统和非专家系统的知识库系统，如自然语言理解、模式理解等知识库系统。

【知识工程】研究有关知识处理性质和方法的科学，其目的是实现利用计算机进行知识信息处理的系统。内容包括知识的表示、利用、获得和计算机实现。是一门面向应用的实验性科学，以信息科学、认知科学及逻辑学作为基础，结合了科学、技术和方法论三个方面的因素，代表性的系统结构是具有知识库和推理机构的知识库系统。自 1977 年提出之后，已发展成指导专家系统开发的一个理论工具。

【专家系统】一种用有关问题领域中的专家知识进行推理，并具有能以与专家同等水平来解决十分复杂问题的能力的智能程序系统。主要目的是利用特定问题领域的专家知识，支持该领域的非专家去解决问题。设计它的基本思想是使计算机的工作过程尽量模拟人类专家，运用他的知识与经验来解决实际问题的工作过程。它一般由下面五个部分组成：⑴ 知识库，专家知识、经验与书本知识、常识的存贮器；⑵ 数据库，用于存贮领域内的初始数据和推理过程中得到的各种中间信息；⑶ 推理机，用于控制、协调整个系统，并根据当前输入的数据 (数据库中的信息)，利用知识库中的知识，

按一定的推理策略，去解决当前的问题；(4) 解释部分，负责对推理给出必要的解释，为用户了解推理过程，向系统学习和维护系统提供方便，使用户易于理解和接受；(5) 知识获取部分，为修改、扩充知识库的知识提供手段。

【自动机】一种识别语言的装置。由输入带、读写头（有的只能读）和有限状态控制器组成，有的还有辅助存贮器。依据识别的语言类不同，分为有限自动机、下推自动机、线性界限自动机和图灵机四类。分别识别的语言为正规语言、上下文无关语言，上下文有关语言和0—型语言。

【有限自动机】一种具有离散输入和输出的简单装置。装置具有有限个状态，状态的变更根据输入的符号来决定。有确定的有限自动机（DFA）和不确定的有限自动机（NFA）两种。若对任一输入，都从当前状态变为一个确定状态，为DFA，否则为NFA。它所识别的语言为正规语言类。广泛地应用在文本编辑和词法分析的实现中。

【下推自动机】一种能控制输入带和后进先出存贮器的自动机。后进先出存贮器是一个后进先出的带子。它由一个控制器、一条输入带、一条后进先出存贮带，一个读写头，一个读写擦去头组成。它可形式地表示为M＝（K，Σ，T，δ，g_0，z_0，F）的七元组。其中K为状态的有限集合，Σ是有限的输入字母表，T是有限的后进先出字母表，$Z_0 \in T$是最先进入存贮器的初始符号，$g_0 \in K$是初始状态，$F \leq K$是结束状态的集合，δ是描述状态变换的映射函数。它所识别的语言为上下文无关语言，且在实际的编译程序中得到了应用。

【线性有界自动机】一种在图灵机上加限制的自动机。这些限

制是：带子上的输入符号串是左右有界的，读写头在向左或向右移动中，任何时候均不得超越这个界限。它可以形式地表示为M＝（K，Σ，Γ，δ，g_0，F），其中K为有限的状态集合，F≤K是结束状态集合，Σ是有限状态输入符号集合，Γ是有限带上符号集合，Σ≤Γ，g_0是开始状态，δ是描述状态变换的映射函数。如果对于任何g∈K和A∈δ（g，A）仅有一个元素，则为确定的线性有界自动机。否则为不确定的线性有界自动机。它所识别的语言是上下文有关语言。

【图灵机】又称图灵模型，简称TM，计算机的一种简单模型。它由图灵于1936年提出。由一个有限控制器，一条输入带和一个读写头组成。其中输入带被分成一个个单元，有最左单元，而向右是无限的。开始时，输入字符串被放在带上，并在带的其余部分放上特殊的带符号B，它不属于输入符号集。有限控制器对带上的符号具有读和修改的功能，这样TM通过对带上的信息的读写操作，进行语言的识别。它识别的语言类为递归可枚举集合，它所计算的整函数类相应为部分递归函数。它的计算能力等价于数字计算机的计算能力。TM有确定的和不确定的，单带的和多带的之分。TM的一个动作是指：根据读写头扫视的符号和有限控制器的状态，机器进入一个确定状态，同时读写头扫视的单元被印上一个新的符号，然后读写头向左或向右移动一个单元。TM可形式地表示为：TM＝（Q，Σ，Γ，δ，g_0，B，F）。其中Q是有限状态集，Σ是输入符号有限集，Γ是带上允许的符号有限集，B是空间符，g_0∈是初态，F≤Q是终态集，δ是描述状态变换的映射函数。图灵机识别的语言类与O型语言是等价的。

【命题逻辑】以研究命题和命题演算为主要内容的逻辑。命题指一个能表达判断的陈述句。它总是具有一个“值”，称为真值。有“真”和“假”两种。命题演算是在一种抽象的、形式化的形态下研究命题间的推演关系。命题有两种类型：原子命题和复合命题。原子命题是不能分解为更简单的陈述句语句；复合命题是由联接词、标点符号和原子命题复合构成的命题。在命题逻辑中，为了推演的方便，主要用到的联接词有：析取、合取、非、蕴涵和双蕴涵。它们并不是相互独立的。如用非和蕴涵就可以表示其他的命题联接词。它应用于计算机领域的组合电路设计中。

【语法分析】计算机识别程序时，对句子结构进行的分析。任务是根据语法规则，把词法分析程序所提供的单词符号串分析成各类语法范畴，确定由单词符号串组成的程序在语法上是否是正确的，产生目标程序或半目标程序。例如当接收到符号串 (A＋B) ＊C 时，语法分析器应识别出这是一个表达式。它是编译程序的关键部分。执行语法分析的程序称为语法分析程序，或语法分析器。常用的分析有：算符优先法、状态矩阵法和递归子程序法。算符优先法的特点是简单，编程容易，特别适合于表达式的分析，不便于作语法检查。状态矩阵法的特点是：把复杂的语法分析过程表格化，结构清晰，条理分明，便于语义加工程序的插入和递归语义语法成份的处理，并能进行严格的语法检查。递归子程序法的特点是利用了递归子程序这个工具，适合于处理语言中递归语义的语法成份。在语法分析程序中，通常是上述各种方法均采用。

【词法分析】计算机识别程序时，以单词为单位进行的分析。

任务是从左至右逐个字符地对源程序进行扫描，产生一个个有独立意义的单词符号，把作为字符串的源程序改造成作为单词符串的中间程序。在程序语言中，单词符号一般包括：基本字，如 Fortran 中的 IF、DO 等；标识符，如变量名，数组名等，常数，如 100，0.1 和 TURE 等；运算符，如＋、－、＊、/等；界符，如逗号、分号、括号等。它是编译程序的基础，负责词法分析的程序是词法分析程序，包括读字符子程序。采用的分析方法有：直接分析方法和状态转移图方法。

【排序】又称分类。把一批杂乱无章的记录，按照特定的次序标准，整理成一定顺序的方法。它是对数据的一种操作。主要排序方法有：⑴ 选择排序，最容易的排序方法。首先找出表中关键字的值最小的元素，然后把这个位置的元素和第一位置的元素进行交换，最后把值最小的元素放在表的第一位置，接着找出剩余表中的最小元素放在第二位置，依此类推，直到所有记录按递增的顺序排列为止。相反也可按递减顺序排序；⑵ 气泡浮起排序，与选择排序不同的是，它不是找到关键值最小的记录后，再进行交换。而是每当发现邻近两个记录顺序不对时，就进行交换，于是关键值较小的记录就会象气泡那样，逐层浮起，直到排好为止；同样，也可从最大关键字开始；⑶ 分段交换排序，又称快速排序法，适用于大型表的排序。它的每一步，都把某个记录安放到它在表中最终应在的位置；把整个表分割成两个子表，使该记录的前面只有关键值较小的记录，后面是较大的记录。执行该步之后，对每个子表又可重复同样的处理，直到所有的记录都存放到最终应在的位置为止；⑷ 树形排序，它是一种表

建立在树形结构基础上的排序方法，尤其是二元树基础上的排序方法；⑸ 基数排序，在卡片排序器上使用的一种方法。针对需要排序卡片上的数字的位数，每次只检查一位，先由低位开始再逐渐进到高位，反复进行直到排序完成。排序被广泛应用在商业数据处理、情报资料整理等应用科学领域里。

【散列查找法】又称哈希查找法。查找位置取决于记录关键字值的查找方法。使用这种方法，需要知道表的散列函数。散列函数把输入记录按关键字的值通过计算均匀地散列到内存的某个存贮区，执行好排序。查找时使用同一散列函数对已存入的记录进行查找。散列函数有两种：独立分布函数和相关分布函数，前者在计算记录位置时不考虑表中关键字的分布，后者则要检查对应于已知记录的关键字子集。采用散列函数，遇到的问题有冲突问题，即经常会把几个关键字映射到一个地址上，解决办法有：开放定址法和链地址法。散列查找与线性和对分查找方法不同，查找时间与记录的个数无关，如果关键字的值能够均匀地分布在地址空间，查找速度很快，是一种理想的查找方法。

【对分查找法】一种快速且简单的查找方法。要求表中记录按字典式或数值递增（减）次序排列。其查找过程如下：首先取表中位于中间部分的记录，比较它的关键字值。如果要找的记录关键字值比中间记录的值大，就选表的后（前）半部分，然后再取这部分表中位于中间的结果进行比较。如果要找的记录关键字值小，就选这部分表的前（后）半部分。反复进行，直到被找到为止。若找不到，则要说明一下。它的主要特点是查找速度快，寻找一个记录的平均次数为

$[Log_2^n]-1$，最坏情况为 $[Log_2^n]+1$ 次。（$[x]$ 表示大于 x 的最小整数）。它的缺点是所处理的表必须是有序的。如果在含有很多记录的表中，要插入或删除一个记录，并仍保持表中记录的排列顺序，需要进行大量的移位，消耗时间较长。故一般仅用于插入和删除操作较少的表的查找中。

【模式识别】对某一系列过程或事件的分类与描述。这一系列过程或事件可以是一系列物理对象，或一些比较抽象的过程，如心理状态等。将具有某些相类似性质的过程或事件分为一类。模式类的总数由特定的应用所决定。如识别英文字母有26个类。最早最直观的模式识别方法是“模式匹配”法，在这种方法中，一般有一组模板或模型存在机器里。对于一个未知类别的输入模式，把它与每个类的模板加以比较，根据预先选定的匹配准则或相似性来加以分类。此外，还有决策论方法（统计法）和句法方法（语言结构法）。经过不断的发展，它已成为一门重要的计算机科学分支，并被应用在文字识别、医学珍断、生物医学信号与图象分析、遥感、指纹与面貌的辨认、工程可靠性、社会经济学系统模型、考古学、语言识别与理解、机械部件识别和检验等领域。

【并行算法】适应于在各种并行计算机上求解问题的算法。按不同的方式分类有：数值计算和非数值计算，同步的、异步的和分布式的，SIMD、MIMD 机器上的和 VLSI 模型上的。同步算法：某些进程必须等待别的进程的一类并行算法。用於 SIMD 机器。异步算法：诸进程的执行一般不必相互等待的一类并行算法，用於 MIMD 机器。分布式算法：基于异步通信模型上的算法。VLSI 并行算法：在 VLSI 计算模型上开

发的一类并行算法。有两种基本的设计方法：⑴ 对同一问题的串行算法进行改造、移植，开发其固有的并行性，使其适用于在并行计算机上运行。优点是大量的串行算法可移植到并行机上来，节省时间，缺点是某些串行算法的固有顺序性，会导致运行效率不高或移植失败；⑵ 从问题的描述本身出发。抛弃现在的串行算法思想，从头开始设计一个全新的算法，优点是并行性可能很好，但耗时一些；可采用的技术有：分而治之、路径折叠、树压缩、迭代改进等技术。

【串行算法】适应于在串行计算机上求解问题的算法。可分数值计算和非数值计算两类。数值运算：基于代数运算的一类计算问题，如矩阵运算、多项式求值、解线性方程组等。非数值计算：基于比较关系运算的一类计算问题，如排序、选择、搜索等。

【算法复杂度】又称算法复杂性。一个算法含有的工作量。一般包括运算时间和存贮空间两个方面。它们是求解问题的规模函数。

【人工智能】简称 AI，计算机科学中涉及研究、设计和应用智能计算机系统的一个分支，这些系统呈现出与人类的智能行为如理解语言、学习、推理和解决问题等有关的特性。研究领域包括：语言处理、问题求解、自动定理证明、智能数据检索系统、视觉系统、人工智能方法、程序语言及自动程序设计等。使用的方法包括状态空间法、问题归约法、谓词演算法和规则演绎法等。它产生于 20 世纪 50 年代中期，是一门与控制论、心理学、仿生学、自动化等学科有着密切联系的边缘学科，自从出现以来，已建立了一些具有人工智能的

计算机系统，如能够求解微分方程、下棋、设计分析集成电路、合成人类自然语言、检索情报、诊断疾病及控制太空飞行器和水下机器人的计算机系统。并将随着第五代计算机研制工作的开展，它将成为计算机科学中研究最为活跃的一个领域。

计算机硬件

【计算机硬件】简称硬件，计算机系统中的实际装置。包括机器指令系统、控制器、运算器、存贮器、外部设备和它们之间的信息联结通路。

【码制】表达一个数的量和正负的方法。在数字计算机中常用的表示法有原码、反码和补码法。

【定点数】数值表示中，小数点的位置是固定的数。它的格式直接从普通（十进制）的数表示引伸而来。普通数是用一个十进制小数点将数字序列分开；在小数点左边的数字代表整数，右边数字代表小数。与此类似，在二进制中，左边表示整数，右边表示小数，它表示数值的特点是：容许范围有限，对计算机硬件的要求相当简单。

【浮点数】小数点可以变动的表示数值的数。它是计算机中主要的数值表示之一。引入这种数值表示的主要原因是：定点数所表示的数值范围在很多场合是不够的，尤其是在科学计算方面，常遇到非常大或非常小的数。它由三个数组成，尾

数M，阶码E和基数B，这三个一起构成$M \cdot B^E$，(在计算机中，B一般为2)；基数B是一个常数，不需要在数中表示出来，实际在计算机的浮点数中只包含两部分，一对定点数：一个是尾数，它通常是小数或整数，一个是阶码，它是一个整数。一个数的浮点表示有多种形式，如1×10^{18}，0.1×10^{19}等等，就表示同一个数值。为了计算机浮点数有统一表示，对尾数进行规格化，规格化的限制为：$1/2\leq|M|\leq1$。

【控制器】决定计算机所做动作的部件。它读出存于主存中的指令，并根据指令所提供的信息，对计算机各部分（包括控制器本身）进行控制，以实现指令规定的运算或其他操作。它由指令寄存器、指令计数器、操作码译码器和时序节拍产生电路及状态寄存器组成。它的实现方式主要有两种：硬连方式和微程序控制方式。前者用硬件产生控制时序来执行指令，速度快但不灵活，后者用微程序控制指令的执行，有较好的灵活性。两种方式，在计算机系统均得到采用。在早期的计算机系统中，指令寄存器只能存放一条指令，计算速度受到限制，后来发展了流水线方式的控制方式，允许某种指令重迭，指令寄存器中存放有多条指令。当一条指令在执行时，另一条已在译码了，甚至还可以并行地执行几条指令，大大地提高了计算机的运算速度。它正朝向超标量的方向发展。

【运算器】执行算术运算、逻辑运算及其他运算的部件。算术运算指加、减、乘、除四则运算，逻辑运算指非算术运算，如与、或操作等。它一般包括执行这些运算的部件外，还有一组寄存器，用来寄存操作数或中间结果。它和控制器常集成在一块集成电路芯片上，称之为中央处理单元（机），简称

CPU。

【存贮器】保存程序和数据机构的总称。常分为集成电路存贮器、磁介质存贮器和光盘三种。集成电路存贮器由于利用的是半导体技术，存取速度很高，常用来作为计算机的主存。依据CPU 能否写进来又分为随机存贮器（RAM）和只读存贮器（ROM） 两种。RAM 为保持已存贮的数据，电源不能断开，当电源断开时，RAM 中的数据就消失。ROM 则不同，即使电源断开，存贮的数据仍旧保留。磁介质存贮器的容量很大，且在断电后，仍可长期保留数据，一般用作计算机的辅存，它的种类很多，如磁盘、磁带、磁鼓。光盘是一种新的存贮介质，形状象小的磁盘，记录密度非常高，是一种很有前途的存贮器。存贮器的性能主要指速度、容量和体积等方面。速度为开始取数据至取到数据之间所需的时间，容量为能保存信息的总数量，一般以位或字节为单位表示。计算机系统的存贮器将朝着体积小、容量大、速度高的方向发展。

【磁芯存贮器】以磁芯作为记忆介质的存贮器。磁芯是由铁氧体磁性材料制成的圆环。使用的是磁滞回线接近于矩形的磁性材料。这种矩形磁滞回线材料在外加磁场的作用下，会产生两种剩磁状态，利用这两种剩磁状态，可记忆 0和 1两个数据。数据存取的基本方法有三度三线和三度四线法。在 50年代，它是计算机的主存贮器，半导体存贮器出现后，除了某些特殊应用外，在计算机系统中就很少使用了。

【磁盘存贮器】用铝合金做成的圆盘，其表面涂敷或电镀一层磁性材料，作为记录 （存贮） 数据的媒体。它一般由磁盘机和磁盘控制器组成。磁盘机包括磁盘片和磁盘驱动器，其功

能是按照磁盘控制器的命令完成数据的存贮和读出，给出表示驱动器状态的信号，磁盘控制器由一块大规模集成电路和一些辅助电路组成，其功能是根据计算机的命令控制磁盘机的动作，在主机和磁盘机之间实现数据和信号传输。依据存贮介质的几何结构，分为硬磁盘和软磁盘存贮器两种。硬磁盘又可细分为：固定头磁盘机、活动头固定盘式磁盘机、活动头可换式磁盘机。具有容量大、传输速率快、性能价格比高、使用方便、可以互换等优点，自从 50 年代产生以来，得到广泛的应用。

【磁带存贮器】由磁带和磁带机组成的磁性存贮器。磁带由塑料制成，在表面涂附薄磁层，用磁层的磁性物质记录信息。磁带机控制器控制磁带上信息的读取操作。控制作用包括 ⑴ 和直接内存通道的连接；⑵ 控制磁带读出时的校验；⑶ 控制磁带机的各种操作；⑷ 控制读写电路完成记录方式的各种要求；⑸ 进行错误诊断和控制；⑹ 设置清除磁带机的各种状态、常数和错误判断的控制字。它分为两种：数字式磁带机和模拟量磁带机。前者存贮的是二进制数字信息，后者存贮的是模拟信息。在计算机中，主要使用的是数字式磁带机。它具有容量大、携带方便、便于脱机保存、价格低廉等优点，常用来存放源程序、系统诊断程序和其他各种文件，建立数据库及作为多级存贮系统的后援支持。在计算机外存中占有重要的地位。

【相联存贮器】又称按内容寻址存贮器。任一存贮项均可用该项内容作为地址存取的存贮器。分为两种：按字组织的相联存贮器，可变长度数据的相联存贮器。

【磁鼓存贮器】用磁鼓来记录信息的存贮器。由磁头和磁转子两部分组成。磁转子是一个不导磁的金属圆筒，在圆筒的表面镀有一层均匀的磁性物质薄层，即磁层，磁头是存取磁鼓中信息的工具。当磁层的圆筒高速旋转时，通过磁头的脉冲电流使磁层磁化翻转，记录下信息。当记录有信息的磁层在磁头下高速旋转时，磁头线圈中产生感应信号，读出磁层的信息。根据磁转子安装在转座上的位置不同，分为立式和卧式磁鼓两种。在磁鼓存贮器中，磁头的位置是固定的，一个磁头对应于一个磁道，磁道是记录信息的地方，磁道上记录信息的总量称为磁鼓的存贮容量。典型值为近百万个信息。它与计算机的数据交换，通过磁鼓控制接口进行。磁鼓控制接口的作用是控制磁鼓进行信息传送，读/写操作的位置。

【可编程只读存贮器】又称可编程 ROM。可通过电气方式修改存贮内容的只读存贮器。它有只能写进一次信息的和可多次写进信息的两种。前者有用保险丝切断电气回路的溶断型、二极管破坏型等，后者有 EPROM （可擦 ROM）和 EEPOM（电气可擦 ROM）等。EPROM 用紫外线消去一次写进的内容，然后通过编程器重新写入内容，操作只能对整块进行。EEPROM，用电就可以消去内容，也能用程序消去内容。其特点是存贮内容一经写入就不会失掉，常用于存放电源接通后启动计算机的程序、语言加工和工业过程控制及应用程序等。

【单片微计算机】简称单片机。计算机基本部件集成在一块芯片上的超小型微计算机。一般包括：中央处理单元，随机存贮器，只读存贮器，定时/计数器和多种功能的输入/输出，如

并行输入/输出，串行输入/输出和模数转换等。它的特点是体积小，功能强和价格便宜，被广泛地应用于产品智能化和工业控制自动化上。

【寄存器】 一个计算机的存贮单元和构成某些时序电路的部件。与存贮器相比，信息内容存放的时间比较短暂，绝大多数只在一个指令周期或一个 CPU 周期内保存；但也有一些例外，如程序状态字。它主要由触发器构成。它的应用主要有：在 CPU 中存放数据和状态，作计数器和移位寄存器等。

【组合逻辑电路】 电路的输出仅取决于当前输入信号的电路。其特点是电路没有记忆，逻辑表达可由基本逻辑运算（与、或、非）组合而成。设计这种电路时，要处理传输延迟，冒险现象和无关项等问题。在计算机系统中，用组合电路来实现的逻辑功能很多，如加法器，编码器和译码器等。

【时序逻辑电路】 当前的输出取决于过去的输入的开关电路。与组合电路不同，它能存放或记忆信息，它的开关函数与时间有关。有异步和同步时序电路两种。

【字长】组成一个字的二进制位的位串长度。字是计算机处理的基本信息单位。有固定字长和可变字长两种。在可变字长结构中，字的最大长度和可能的变化种类仍然是有限制的。字长一般是 8 的倍数，使用较多的有 8 位 （早期微机），16 位（小型机或微型机），32 位 （中型机典型字长），64 位 （大型或巨型机通用字长），128 位（IBM 370 系列）。它一般涉及下述一些问题：数的数值范围，数据的精度，直接寻址能力，指令格式，硬件规模，容错措施等。

【输入/输出设备】 又称 I/O 设备。计算机系统负责数据输入

和输出的设备。是计算机系统的重要组成部分之一。输入设备把程序、原始数据及操作命令送入处理机自动处理，其作用是读出寄存在某种载体上的信息，按照一定的要求转换成计算机所能“理解”的代码信息后送入计算机。常用的输入设备有：纸带输入机、纸卡片输入机、光学字符识别设备、图形数字化仪、键盘输入设备、声音识别设备、磁盘输入机等。输出设备将处理机处理的中间结果，中间信息或最后结果以人们可识别的数字、字符、图形等形式记录或显示出来，供用户判别、分析、处理和保存。常用的输出设备有：纸带穿孔机、击打和非击打式串行、行式打印机、卡片输出设备、绘图仪和磁卡输出设备、字符、图形显示器等。

【中断】在计算机运行过程中由于某种事件的发生对现行程序中止执行的行为。这一概念源于 50 年代初期。当出现来自系统外部、机器内部及处理器本身的任何异常或例外事件（如机器故障、掉电、程序出错、外设请求、实时请求等）时，CPU 暂停现行程序的执行、转去处理这些事件，待处理完后，再返回原来执行的程序。引起中断的事件，称为中断源。CPU 停止执行现行程序，转入中断请求的处理称为中断响应。它有不可屏蔽、可屏蔽及软件中断三种。不可屏蔽中断具有最高的中断优先级，它是不能通过程序来屏蔽的，是硬中断之一。可屏蔽中断也是硬中断之一，但可用程序进行屏蔽而不引起 CPU 的响应。软件中断是处理机具有的一些明确指令，具有与硬中断相同的结构。中断的引入是计算机硬件发展史上的一大进展，大大提高了计算机系统对实时事件的响应能力和系统性能，已成为计算机组织中不可缺少的部分。

【通道】 又称I/O 处理机。主存贮器与I/O 设备间的通信接口，控制着I/O 设备和主存之间的信息交换。它减轻了系统指令处理机直接与I/O 设备间的通信负担，并使指令处理机的计算或其他处理与I/O 操作同时进行。它的主要目的是完成对I/O 操作的控制，运行I/O 操作的程序，在主存及一台或多台外设之间，独立地进行数据传输。具有如下功能：⑴ 接收来自系统指令处理机的控制信息，选择某种或某台I/O 设备。使其启动（停止）操作；⑵ 把从I/O 设备收到的字节组成字送往存贮器，把从存贮器送来的字分解为字节送往I/O 设备；⑶ 按存贮周期进行同步，完成数据字节的传输；⑷ 当I/O 设备或通道本身提供一个必须引起程序关注的事件时，将这一信息转换成系统指令处理机能够识别并使用的信息及时通知系统指令处理机；⑸ 为I/O 设备与主存之间的信息交换提供缓冲存贮；⑹ 某种信息转换，纠错、诊断功能。依据操作方式，它分为成组方式和多路方式两种。成组方式：I/O 设备独占通道，在逻辑上固定接在某个通道上，传输成组的信息。多路方式：允许多个I/O 设备以分时方式同时工作，全部I/O 操作被分成短的时间间隔。它分为字节多路方式和数组多路方式。它是功能分散技术思想的体现，为多用户共享系统资源的运行状态提供硬件环境，支持虚拟系统，多道程序体系，也为分布式系统，网络技术奠定基础，是一个极待发展的部分。

【DMA 结构】 又称直接存贮器存取。允许外设接口迅速地把数据直接送到主存或从主存取出而不要处理机介入的一种特殊硬件结构。通常处理机是存贮器总线的“主人”，它提供每

次传送时的地址和控制信号，然而当需要控制I/O 数据在外设和主存之间传送时，DMA 通道能够暂时支配总线，变成总线的“主人”。传送数据时，如果传送没有在现行程序及数据上写入新的信息，也不影响处理机的状态。对于程序的唯一影响是指令执行时间有时稍长一些。

【指令系统】一个计算机中所有指令的集合。表征着计算机的基本功能，是从程序设计者看的机器的主要属性和计算机软、硬件的主要分界面。指令是确定执行何种操作和使用那一种操作数或数据的代码。它一般满足下面三个要求：⑴ 它是完整的，即在可用的存贮空间里，对任何计算函数可以用汇编语言编写的程序进行计算；⑵ 指令是有效的；⑶ 指令类型与计算机制造厂商广泛采用的相似，以简化处理机的硬件设计及程序编制。它主要包括如下类型的指令：⑴ 数据传送指令，实现存贮器和 CPU 之间以及 CPU 内部的数据传送，有寄存器送寄存器、寄存器送存贮器、存贮器送寄存器、存贮器送存贮器指令；⑵ 算法操作指令，实现数据的计算，有加、减、乘、除指令；⑶ 逻辑操作指令，有与、或、测试等指令；⑷ 程序控制指令，实现程序的转移和循环操作，有调用、跳转、循环、返回等指令；⑸ I/O 操作指令，实现对I/O 的控制和数据输入、输出指令，有输入、输出等指令。

【指令的寻址方式】 指令中用于说明操作数所在地址的方法。在绝大多数机器中常用的寻址方式有：⑴ 立即寻址方式，所提供的操作数包含在指令码中，相应的操作数称为立即操作数，简称立即数；它常用来给寄存器或内存变量赋初值，由于立即数包含在指令中，执行速度较快；⑵ 寄存器寻址方

式，操作数直接包含在寄存器中，它常用来在 CPU 内部传送数据，执行速度快；⑶ 直接寻址方式，操作数的地址直接包含在指令中的寻址方式。直接寻址的操作数地址称为直接操作数地址，有时也称为立即地址，它一般用来存取简单变量；⑷ 寄存器间接寻址方式，操作数地址在寄存器中，寄存器中的内容所指的存贮器单元才是操作数本身。利用这种寻址方式再配合修改寄存器内容的指令，可方便地处理多个存贮单元的数据；⑸ 存贮器间接寻址方式，指令中所给出的地址是操作数地址的地址，从这个地址中取得操作数地址，然后再从该操作数地址中取得操作数本身，利用这种寻址方式，可以增加程序地址按排的灵活性；⑹ 变址寻址方式，又称索引寻址。由指令指定一个变址寄存器，把这个变址寄存器的内容再加上指令码中给出的位移量，便得到操作数的地址。它常用来访问一个数组（或表格）中的各元素；⑺ 基址相对寻址方式，类似于变址寻址方式，所不同的是变址寄存器由基址寄存器代替，它常用来处理如记录一类的数据结构；⑻ 相对基址变址寻址方式，是基址寻址与变址寻址的组合，它对于处理二维数组元素和结构数据是十分有效的；⑼ 隐含寻址方式，在指令中并不明确指定操作数地址如何形成，而是操作码本身隐含地说明了操作数在何处，它常用于堆栈操作。

【CRT 显示设备】采用阴极射线管（CRT）来显示计算机信息的设备。早期的计算机采用纸带、穿孔卡片、打字机、行式打印机等输入、输出设备，在数值计算机阶段使用，大体能满足要求，当计算机的应用范围扩大到非数值信息处理和图

形处理领域时，这种人机接口设备就不适应了，为把计算机的计算能力与人的判断能力，图形识别能力有机的结合起来，60年代初期出现了CRT显示设备。它能把计算机处理过程中的数据和处理结果用字符、数字、图形的形式显示出来。人可以直观地看到这些信息。它创造了人机相互通信的环境，提高了人机接口的灵活性。它的出现，是整个计算机系统的一个重大进展和变革。

【显示控制器】对显示器进行控制的设备。用于把一个特别的存贮器空间—帧缓冲存贮器（frame buffer）中存贮的点图形，显示在显示器上。通过点图形的操作，可显示任意的字符和图形。还可进行扩大、缩小和转动等图形运算。

【微程序控制技术】把指令中的微操作编成微指令程序实现具体机器指令的方法。由英国学者威尔克斯（Wilkes）提出并首先应用于实际中，1957年根据威尔克斯的设计，第一台微程序控制的计算机投入运行。它克服了硬联控制不灵活和不规整性的缺点，采用指令执行程序控制的方式，大大提高了灵活性，在专用和通用计算机上均得到采用，成为设计控制器的主要方法之一。它有垂直和水平型两种方式。垂直型：每一条微指令只进行一种基本动作，优点是容易利用现有程序技术如循环、转子等，线路结构简单，但基本动作串行执行，延长了指令的执行时间，降低了计算机速度。水平型，能同时进行多个动作，优点是指令可并行执行，提高了计算机速度。

【可编程逻辑阵列】简称PLA。一种组合逻辑阵列。为逻辑功能提供更为有效的处理方法。1970年研制成功。由两个可编

程的“与”阵列和“或”阵列构成。它不是全译码的，而是简化为“或”阵列要求的乘积项，且其乘积项不一定要包含所有输入变量。因此，为了提高功能集成度、缩小系统体积，需要对 PLA 的初步设计（如布尔方程）进行化简。化简方法主要有：逻辑化简、折叠、分割和采用特殊类型的 PLA 结构等。PLA 器件一般阵列较小、速度较快，常用于那些输出功能相似，且允许使用公用乘积项的场合。其两个阵列均可编程，为设计带来更大的方便，但存在编程工具的使用不便且器件价格昂贵等问题有待解决。

【固件】具有软件功能的硬件。一般由大规模或超大规模集成电路制成。体积小，速度快。常见的有微程序控制存贮器。

【HDL 语言】又称计算机硬件描述语言，用来描述计算机硬件组成及操作的一种语言。描述的内容包括算法、处理机、存贮器、外部设备、开关网络等硬件的组成及寄存器间的操作和门与触发器表示的网络等。使用 HDL 语言的优点有：⑴ 计算机工程人员之间，及硬、软件人员之间有了方便的交流工具；⑵ 便于给出精确、简明的设计和文件资料；⑶ 可在计算机上进行模拟实验，可在制造之前发现错误；⑷ 有利于计算机设计的自动化（线路设计，装配设计，逻辑设计，结构设计，性能设计及系统设计）。研究 HDL 语言还可以促使软硬件的结合，利用硬件价格的不断下降来实现软件的某些功能，降低计算机系统的价格，这种方式已成为设计者考虑的主要方式。

【主存】又称内存。处理机能直接访问、速度快、价格贵的存贮器。通常存放当前较为活跃的程序。主存主要有半导体、磁

芯等。

【辅存】又称外存。速度慢、容量大、价格低的存贮器。通常存放当前不活跃的程序和数据。一般不直接被处理机所访问。辅存主要有磁盘、磁带等。它们的速度受机械速度限制。

【扇区擦除技术】一种电改写存贮单元的技术。适应于16MBFlash存贮器，在5V电源下工作。在采用微机的机器中所装的非易失性存贮器大多采用EPROM和EEPROM。EPROM集成度高，但改写数据很麻烦。其过程是先将芯片从系统中取出，放到紫外线擦除机上进行擦除，然后用程序进行写入。EEPROM用电气方式在系统内进行改写，操作简单，但集成度低。与它们相比，新的Flash存贮器兼有EPROM的高集成度和EEPROM的电改写功能，是下一代非易失性存贮器，发展前途广阔。

【堆栈】一块可进行后进先出操作的连续单元组成的存贮器区域。最早在1959年美国巴登（Barton）所提出的堆栈结构计算机中得到应用，后来，广泛地应用在计算机系统中，使得程序调用和中断变得简单。并出现过在体系结构上基于堆栈存贮的堆栈式计算机和面向高级语言的堆栈式计算机。它具有线性表性质，特点是不要求跟踪当前进入堆栈的真实单元的绝对地址，而只须一个具有自动递增或递减功能的堆栈指示器。它有两个操作：压入（Push）和弹出（PoP）操作。通过压入，数据顺序地由顶到底或由底到顶地存入堆栈，弹出则以相反的顺序从栈中取出数据。

【键盘】由一组按健组成的装置。主要功能是能够对每一按键提供一个相应的编码。一般分为三部分：标准打字机键盘

(包括英文、数字和符号键)，F1—F10功能键和数字/光标控制键。按照提供代码的内容，它分为两类：一类为编码键盘，它提供的是美国信息交换标准码，另一类为非编码键盘，它提供的代码需要经过转换才能符合某一标准。它是计算机最基本最常用的输入设备之一。

【鼠标器】一种指示显示器位置的指点装置。体积有手掌能握的大小。当其运动时，计算机能读取其左右前后的移动量。它一般装有2到3个按扭。其动作与由软件执行的显示器上的光标的动作一起连动。移动它时，光标也作相应的移动，若光标移到所需的位置，停住它，按一下按扭，此时在那一位置上的信息就告诉了计算机。然后，根据它的指示和按扭的按/不按(ON/OFF)，可以圆满地在显示器上实现各种操作，如菜单的选择、图形的描画等。它的结构一般可分为机械式和光学式两大类。机械式的底座上装有胶皮球，通过机械编码器能把球的转动方向和转动大小变换成电信号。光学式内部装有发光二极管和光传感器，通过在专用操作台 (网格板) 上的移动，光传感器可以感知鼠标器的移动方向和移动距离。机械鼠标器的特点是完全用不着专用网格板，给用户带来方便，分辨率也比较高。光学鼠标器的特点是，可靠性高，没有活动部件，动作平稳，不需经常维护，精度也高，但需要专用网格板且分辨率受网格板上的网格线条数限制。与键盘输入设备相比，它具有操作简单，定标迅速、准确的优点，被广泛用作微型计算机、工作站及各种终端设备的输入装置。

【打印机】在纸上打印字的设备。是计算机重要的输出设备之

一。种类很多，若按印字方式分类，可分为击打型和非击打型。击打型：利用带有墨的色带，通过色带的复写作用，在纸上打印出字。非击打型，不用打击动作印字。若按打字单位又可分为：以一个字一个字打印的串行打印机，以一行一行打印的行式打印机，及以一页为单位整理后打印的页式打印机。还可以按印字操作的原理进行分类。有用已做好字来打印的打字机式打印机，有按点组合构成字形的点式打印机，也有按笔画组成字形的打印机等。

计算机软件

【程序设计语言】人和计算机通信的基本工具，实现指挥计算机按人的意志正确工作的手段。包括机器语言，汇编语言和高级语言。前两者依赖于计算机硬件，而后者不依赖于实现这种语言的计算机硬件，对于高级语言，可进一步分为：⑴ 从应用特点上分，可分为基础语言，如 BASIC，FORTRAN 等；结构化语言，如 PL/I，Pascal，C 等；专用语言，如 LISP，PROLOG，Forth 等；⑵ 从语言内在特点分，可分为系统语言，如 C；静态高级语言，如 COBOL，FORTRAN 等；块结构高级语言，如 Pascal；动态高级语言；⑶ 从语言的使用方式分，可分为交互式语言，如 BASIC，APL 等；非交互式语言，如 FORTRAN，COBOL 语言等。

【COBOL 语言】面向数据处理的语言，适用于对各种类型的

数据进行采集、存贮、传送、分类、排序、计算及打印报表等。产生于1959年，在1965年公布了符合ISO规格的COBOL语言版本。一个COBOL程序由四部分组成，并按一定的次序书写：⑴ 标识部，描述程序的名字和功能；⑵ 环境部，描述与硬件有关的特性；⑶ 数据部，描述所用到的数据的全部特性；⑷ 过程部，描述过程动作。它的主要应用领域是：商业事务处理领域。

【FORTRAN语言】分块并列结构面向过程的高级语言。它产生于50年代中期，最初由IBM公司巴克斯为首的小组研制出来，其后，出了许多因机器不同，厂商不同，FORTRAN也不尽相同的版本。60年代，开始它的标准化工作，1966年产生了美国标准，即FORTRAN66版，1977年产生了国际标准，即FORTRAN77版。它的特点是标准化程度高，程序易交换、优化、计算速度快、较好的I/O输出能力。被广泛应用于科学计算领域。

【BASIC语言】一种面向科学计算的程序语言。意为初学者使用的通用目的符号指令代码。产生于60年代中期，由美国的凯梅尼和库尔茨首先提出。它简单易学，使用方便，并具有人机交互的能力。其语言本身最大的特点是：程序的每行都有行号，行号的顺序由小到大排列。在它出现的开始阶段，只是一种解释性的语言。只有解释BASIC版本，后来随着应用越来越广，使用的人数越来越多出现了编译BASIC版本。典型的BASIC有：GW－BASIC，Turbo－BASIC等。

【PASCAL语言】面向程序语言教育的结构化高级语言。由语言设计家沃思设计。以法国哲学家Pascal的名字命名，为的

是纪念这位最先（或最先者之一）发明和制造可归入数字计算机装置的人。它简单易学，控制结构和数据结构十分丰富，功能很强，用它书写的程序易修改，易维护，并较易转化为其他语言的程序。被广泛应用高等院校程序设计教学上。也应用于科学研究和商业团体的计算机及个人计算机上。是最流行的计算机语言之一。

【C 语言】一种通用计算机程序设计语言。由美国人里奇和卡尼航提出来的。它的产生与 Unix 操作系统密切相关。当时，开发它主要是为了更好地描述 Unix 操作系统，该系统中的核心程序、应用程序及应用子系统均是用 C 语言写的。它的主要特点是能描述计算机硬件，又能适用数值计算、文本和数据处理。其优点是简洁、小型、表达能力强、模块性和可移植性好。与其他语言（如 Pascal, Ada）相比，类型弱一些，没有动态数组界的检查，类型转换比较随便等不足。用它写的程序，一般由几个函数组成，这些函数中必定有名为 main 的函数，它是主程序，每个函数除了可有共同变量之外，都是平等的，均可被反复调用。除了 Unix 操作系统的运行环境外，已移植到许多其他的运行环境上，如 PC—DOS。

【ADA 语言】通用程序设计语言。是美国国防部为降低软件开发与维护费用，提高软件可靠性在 Pascal 语言基础上研制成的一种军用标准语言。开始用于国防系统计算机的软件设计，后扩展到其他领域，推出了美国标准和国际标准版本。它不仅具有 Pascal 语言的程序结构、数据结构的各种优点，且引入称为程序包的程序单位，把相互关连的数据、过程、函数放在一起，便于程序组合，有利于设计大型程序。此外还具

有并行处理或与硬件相关连的部分的控制功能及例外事件的处理功能。

【PROLOG 语言】一种逻辑型程序设计语言。它的第一个实用解释文本于 1972 年由法国马赛大学研制成功，其理论的发明人为英国科瓦尔斯基教授。它具有自动搜索、模式匹配、回溯等性能，主要特点是以谓词逻辑为理论基础。能象人脑那样自动进行逻辑推理。用 PROLOG 编程时，人们注重和关心对问题的描述，而不是问题的求解过程，一个 PROLOG 程序由三种基本语句构成，它们是事实、规则和询问。程序相对简单。自出现以来，已广泛地应用于自然语言理解、定理证明、程序正确性证明、专家系统等领域，并将在新一代计算机系统的开发中发挥重要的作用。

【LISP 语言】一种面向人工智能或公式处理之类的符号处理程序语言。由美国麦卡锡于 1960 年提出，几乎与 FORTRAN 和 ALGOL 语言同时，是计算机最早的程序设计高级语言之一。它是一种函数式语言，具有单一的数据结构——符号表达式。最大特点是适应于对形式系统的处理。自从它产生以来，广泛应用于非数值计算领域特别是人工智能领域上。

【机器语言】用二进制代码表示的语言。它是计算机最终能理解和执行的语言。

【汇编语言】一种用符号表示程序标号、指令操作码和操作数的语言。是一种面向机器指令的语言，与高级语言相比，用汇编语言编写的程序具有更高的系统性能，其执行速度一般快 2—3 倍，占用的内存空间少，且能有效地利用硬件所提供的诸如中断等方面的功能。它仍然是各种系统软件设计的基

本语言，也常用来编写一些非标准过程，以补充高级语言在特定领域中功能的不足或不适应情况。

【结构化程序设计方法】按照一些基本的程序结构和规则，采用自上而下（自顶而下），逐步求精方法来设计程序的方法。1968年，著名计算机科学家戴克斯特拉针对当时程序编制中存在的问题，提出了结构化程序设计的思想。“结构化程序设计”这个术语是在他的“关于结构程序注记”一文中引入的，经过发展和充实，逐渐成为一种程序设计方法而在程序设计中广泛应用。它要求程序设计者尽量使用顺序、选择、重复三种基本结构，不用或少用GOTO语句，每个结构只有一个入口和一个出口。其优点是程序非常有规则地被组织起来，极容易把各结构组成模块，模块之间相互独立性强，程序清单可以自成文件，调试程序、阅读程序简便直观，可维护性和可修改性好。缺点是运行速度比非结构程序慢，占用的内存单元多。

【面向对象程序设计方法】以对象为模块构造程序的设计方法。1980年初，施乐PARC推出了新颖的程序设计环境Smalltalk，提出了这种全新的软件开发方法。其基本思想是，对问题领域进行自然的分割，以更接近人类通常的思维方式建立问题领域模型，以便对客观的信息实体进行结构模拟和行为模拟，使设计出的软件尽可能直接地表现问题求解过程。对象为描述信息实体的统一概念，通过封装、类属、继承和实例化等机制支持软件系统构造，并为软件重用提供支持。用这种方法设计的软件具有可继承性、可重用性、可移植性和易修改、易维护、易扩充的优点，与这种方法出现的同时，出

现了多种面向对象的语言，如 Smalltalk，objective-C 等。

【计算机软件】 计算机上运行的程序和与之相关的文档资料。是计算机系统的组成部分。它分为三种类型：⑴ 应用软件（应用程序），指为解决科学技术、生产、生活等许多实际问题而编写的程序，一般一个程序完成一个特定功能；⑵ 开发软件（系统程序），与计算机硬件密切相关，旨在帮助编制应用程序，它提供应用软件与系统软件的编制与转换；⑶ 执行软件（控制程序），支持计算机硬件操作，表明如何使用程序，及特殊需要时如何修改程序；有时，也把它归于系统软件。软件的生产一般要经过需求分析、概要设计，代码设计，测试和调试，维护等阶段。它的存在使计算机系统真正变为实用，大大扩大了计算机系统的功能。

【源程序】用源语言编写的计算机程序。不能直接在计算机系统运行，在它运行之前，必须通过某种工具翻译或编译成机器语言。它可用汇编语言或高级语言编写。

【目标程序】 源程序经翻译加工后，所产生的机器语言代码。它是在机器上可执行的代码。不同的机器所产生的目标代码是不一样的，它在机器间没有互换性。

【汇编程序】把汇编语言写成的源程序翻译成机器的目标程序的翻译程序。在汇编语言中，采用了助忆码代替原来指令的操作码，存贮器位置也用符号名来表示，比用机器语言设计程序更方便，但设计的源程序不能在机器上运行，通过汇编程序汇编成目标代码后，就可在机器上运行。

【解释程序】把高级语言写成的源程序转换成可执行代码的一种翻译程序。其特点是不需把源程序变换成机器语言表示的

目标程序后再执行，而是边解释边执行源程序。与编译程序相比，它的灵活性大，占用内存空间少，容易修改，但花费的翻译时间多，运行速度慢。一般只用于一些较为简单的程序中，最典型的使用是 BASIC 语言解释程序。

【数据结构】 数据的组织形式，一张包含结构关系的数据表，说明了数据之间存在着的一定相互关系或约束。主要研究数据的组织方法和相应的操作算法，是程序设计的基础。它开始出现于 1950 年代初期，当时计算机主要用于数值计算方面，出现了数组的概念，它是一种最基本的数据表示形式。之后，随着计算机领域的不断扩大，尤其是非数值领域的不断发展，数据之间的关系变得复杂起来，通常具有一定的结构；非数值的应用和发展促进了数据结构的发展和研究，1960 年代中后期，计算机科学家克努特首先对数据结构进行了系统化研究，在其著作《程序设计的技巧》第一卷（基本算法）中建立了数据结构的最初体系，随后，数据结构的地位越来越重要，已成为公认的计算机科学和技术的基础课程。数据结构包括逻辑结构和物理结构两个层次。逻辑结构是对数据元素之间逻辑关系的描述，可用一个数据元素的集合和定义在此集合上的几个关系来表示；物理结构是它在计算机中的表示或实现，又称存贮结构。逻辑结构有：纯集合、线性结构、树形结构和图形结构；存贮结构有：顺序结构、链式结构。在数据结构上，对数据的操作主要有：插入、删除、更新、查找、排序等。

【软件加密】在原有软件中加入一些保护信息，使软件在转交用户使用时，用户只能获得软件的使用权，不能看见程序的

细节，或不能对程序进行仿造和复制，达到保护软件产权的目的。它是随着软件商品化后出现的一种新的保护手段。加密方法有：改变磁盘目录区方法，改变磁盘属性（密度、格式、信息）方法、动态跟踪方法及硬卡技术等。对加密的软件进行破译的操作称为软件解密。

【操作系统】计算机系统内负责控制和管理处理机、主存、辅存、I/O（输入/输出）设备和文件等资源的一些程序模块。它的某些概念如分时和虚拟存贮器最早出现于1959年（Atlas系统首次使用），但直到1970年才形成完整概念上的操作系统，已成为计算机系本科生的一门必修课。它的作用是用于解决资源间的使用矛盾，千方百计优化性能并简化系统的有效使用，在用户程序与计算机硬件之间起接口的功能。它对资源的管理，包括四个方面：⑴ 监视这种资源；⑵ 实施某种策略以决定谁获得这种资源，何时获得，获得多久；⑶ 分配这种资源；⑷ 回收这种资源，它由存贮管理功能，处理机管理功能，设备管理功能和文件管理功能构成。它有实时和分时操作系统两种类型。典型的操作系统有：IBM 360操作系统，Unix操作系统，DOS操作系统等。

【设备管理】对处理机和内存以外的所有设备的管理。如：外存、打印机、显示器等，它的基本功能包括：⑴ 监视所有设备的状态，常用技术是设备控制块（UCB）；⑵ 决定一种确定谁取得一台设备，取得多长时间及何时取得的策略，有三种实现设备管理策略的基本技术：a，独占设备，即把一台设备分给一个进程的技术；b，共享设备，由多个进程共享一台设备的技术；c，虚拟设备，在另一台物理设备上模拟一台

物理设备的技术；⑶ 分配，把设备物理地分给进程，包括分配相应的控制器和通道；⑷ 解除分配策略和技术。它一般由三个程序构成，I/O 通道管制程序，I/O 调度程序，I/O 设备处理程序，I/O 通道管制程序用来记住所有设备，控制器和通道的状态；I/O 调度程序实现为作业的 I/O 请求分配通道、控制器和设备策略算法，I/O 设备处理程序，主要是一旦 I/O 调度程序作出决定，就构造通道程序，发出启动 I/O 命令，处理设备中断，执行实际的动态分配。随着硬件价格下降，将会用硬件实现更多的设备管理的软件功能，设备“虚拟化”技术将更加普遍。

【文件目录】由文件名、文件存取状态、位置、大小等特征构成的一种数据结构。其作用是把文件的逻辑结构映象成设备介质的物理结构，是查找用户文件的有效工具，提供有关文件存取的控制信息和保护信息，以防止未经授权的人使用文件和文件主本身错误地使用文件。操作系统中常采用二级目录或多级目录。

【文件】一个具有符号名字的一维连续字符序列或字序列。为了便于存贮、检索或加工相关的信息项目，用户有时静态或动态地把文件划分成若干逻辑记录。逻辑记录由彼此有关的，一组相邻的文件元素组成。文件可以代表范围很广的对象，如用户作业、源程序、目标程序、初始数据、程序库及系统帐目等。它们可以驻留在各种类型的存贮介质上。从物理结构组织来看，文件有随机文件和顺序文件两种。对文件的操作有：建立文件，打开文件，读文件数据，往文件中写数据，关闭文件，撤销文件。

【互锁】又称死锁。系统运行过程中的某一时刻，一组进程中的每一个进程占用着一些资源，同时又想得到该组中其他进程占用着的资源，这样，该组中无论哪一个进程都得不到满足，因而该组中的所有进程都无法继续执行下去的现象。它产生的原因是系统中存在不能共享的资源，不可抢占的资源及系统中若干个进程间形成一种循环等待资源的关系。解决死锁的方法主要有两种；⑴ 设法防止它发生，如：静态预先分配所有资源方法，受控资源分配法，有序资源分配法等；⑵ 针对系统可能出现这种现象的情况，即时发现和克服它。

【进程】一个程序在给定活动空间和初始环境下，在一个处理机上的执行过程。于 1966 年首先提出并应用在 Multics 系统中。它具有如下属性：⑴ 它是一个动态的概念，程序则是一个静态的概念；⑵ 两个不同的进程可以包含相同的程序，同一程序同时运行于若干个不同的数据集合上时，属于若干个不同的进程；⑶ 它是一种活动，存在是暂时的，有诞生（建立进程）和死亡（撤销进程），程序的存在是永久的；⑷ 内存中可同时存在多个进程，它可以并发地执行。进程需要资源，系统以进程为单位分配资源。它的基本状态分为就绪、挂起、运行三种。就绪状态是指进程已占有所需资源，但正在等待系统分配处理机以便投入运行。挂起状态是指进程正在等待系统分配某种资源。运行状态是指已占有处理机正在运行。为了对进程进行管理，系统设立进程控制块 PCB，PCB 包含进程名字、当前状态、优先级、现场信息、占用资源、通讯信息等项，描述和记录了进程的特性和状态，在进程撤销时，它的控制块也随之撤销。进程概念是操作系统最

重要概念之一，在操作系统理论和设计方面均起着重要作用。

【存贮管理】在操作系统中，负责对内存进行的管理。它管理的目的是解决下面三个问题：⑴ 内存区的分配，几个作业同时存在于内存，就需对内存进行分配，使各作业占用的存贮区不发生冲突；⑵ 内存保护，保证各作业只能在自己所属存贮区中活动，不互相干涉；⑶ 内存扩充，多个作业同时占用内存，内存容量往往不够大，甚至一个作业在内存中都容纳不了，需要设法扩充内存，这种扩充由系统来完成，减轻用户负担。它的任务是利用硬件提供的条件，来处理上述问题。其功能一般有：⑴ 随时记住内存每个位置的状态，包括已分配还是未分配状态；⑵ 决定存贮分配策略，包括应该分配给谁，分配多少，何时分配，分在何处；⑶ 解除分配的技术和策略，解除分配后要修改状态信息。常用的主要技术有：可重定位分割存贮管理，分页存贮管理，请求分页存贮管理，分段存贮管理，分段并请求分页存贮管理等。它是计算机资源管理中最关键部分，管理质量好坏，严重地影响全系统的效率。

【文件管理系统】在操作系统中，负责存取和管理文件信息的软件机构。由文件目录和一组文件操作组成。为用户提供一种简便的、统一的存取和管理信息的方法。在配置文件系统之后，用户通过文件名字，使用直观的文件操作，按照信息的逻辑关系去存取自己所要的信息，而不必关心存贮介质的特性和I/O 指令的细节。基本功能有：⑴ 通过各种表格记录系统中的全部信息，主要的一类表格是文件目录，记录的信息包括：信息的名字、位置和存取权利；⑵ 确定信息存

在何处、如何存放、谁能存取信息的决策；⑶ 分配信息资源；⑷ 解除信息资源的分配。它具备使用简便、完全可靠，既能共享又能保密的特点。

【段式存贮管理】以段为单位对内存进行管理的一种方法。段指一组逻辑信息，如子程序、数组或数据区。在分区、分页等存贮管理方法中，物理存贮是按不同方式处理的，这些活动是用户感觉不到的，总是提供一个线性连续的空间；与它们不同，段式存贮处理是用户可见的，便于动态连接装配的实现。它的实现与页式存贮管理类似。其优点有：⑴ 消除碎片；⑵ 提供虚存；⑶ 允许动态地增长分段；⑷ 便于动态连接；⑸ 便于共享分段；⑹ 强行控制存取。其大多数特点对存贮器的有效利用起着直接的推动作用。缺点是：增加硬件开销。

【分页存贮管理】以页为单位对内存进行管理的一种方法。这里页有两个含义：页面和块。页面：每个作业的地址空间细分成一些相等的片段；块：物理存贮空间分成的一些大小相同的片段。通过适当的硬件映像手段，如使用 PMT 表（页面图或称页面映像表），能使任何一页对应于任何一块。页面在逻辑上可以是连续的，但相应的诸块不一定非是连续的，与分区方法一样，用户不受映像的影响。此外还具有如下优点：消除了碎片问题，能同时为更多的作业提供地址空间，在更高程度上进行多道程序设计，提高了存贮器和处理器的利用率；主要缺点是：需要页面地址映像设备和对页面进行管理，增加了计算机的成本和处理机的开销。它最初是为解决界地址再定位方式的缺点而在 1961 年由曼彻斯特大学提出的，其

后得到广泛的应用。对页面进行调度的算法有：FIFO，LRU，OPT 等。

【分区存贮管理】 把整个存贮区分成若干个区进行管理的方法。其基本思想是将内存划分成若干个分区，每个作业连续存放在一个分区上，硬件提供必要的保护手段，以保证各个作业互不干扰地运行。根据分区如何划分和何时建立，分为固定分区和可变分区两种形式。固定分区是内存被划分成若干区，这些区的长度可以不同，但分区数和每个区的长度及位置是固定不变的。可变分区是指在处理作业的过程中建立分区，分区的大小正好满足作业的需要。在分区管理中，作业与内存的关系建立，通过系统中的重定位装入程序和界地址寄存器实现。重定位方式对应于不同的分区形式，有静态重定位和动态重定位两种方式。它的优点是：实现了多个作业内存共享，有利用多道程序设计，对硬件设备要求少，管理算法简单，易于实现；缺点是：内存利用不够充分，存在严重的碎片问题，作业大小受内存容量的限制。它是多道程序下各种存贮管理方法中最简单的一种，在微型机和小型机多道系统上得到应用。

【段页式存贮管理】一种在段中再分成若干页面来进行存贮管理的方法。在该方法中，不把每个分段看成一个单一连续整体来处理，而是将每个分段分成若干个页面，借助物理的方法管理这些页面，而不是管理整个一个段。它具有段在逻辑上的优点，又消除了段的移动、段长限制等问题，同时，又具有页式管理的优点。其缺点主要是程序运行时虚拟地址的再定位比较复杂，需要更多的硬件支持和管理开销。常用于

大型通用存贮管理系统中。

【随机文件】 文件中的记录与记录之间没有明显的逻辑关系，具有前后相继的键的记录不一定就存放在前后相继的物理位置上，且记录之间不存在链接的文件。在随机文件中，根据键值来寻找记录的物理地址的方法，称为散列编址法，它的存取速度可与联想存贮器的存取速度相比拟。

【顺序文件】逻辑上记录按关键字值的顺序排列，物理上采用向量结构、链结构和块链结构等方法存贮的文件。在向量结构中，记录在计算机中的存贮空间按其绝对地址顺序连续排列，物理顺序和逻辑顺序一致。链结构文件中各记录的存贮空间，采用指针链实现其逻辑顺序，不按绝对地址顺序排列。块链结构是上述两种方法的合成。顺序存取设备（如磁带）上的顺序文件只能采用向量结构。直接存取设备（如主存、磁盘、磁鼓）上的顺序文件可采用三种结构中的任一种。向量结构的顺序文件插入和删除等操作比较费事，需采用重新复制文件的方法生成新文件。链结构顺序文件的插入和删除等操作比较方便，只需修改有关的指针链即可完成。

【广义指令】又称程序请求，系统调用，功能调用。操作系统提供、用户可以类似汇编指令一样使用的、有关资源操作的指令。它不是机器硬指令。其功能由操作系统中相应的程序模块来实现。在操作系统中采用广义指令使用户可直接调用操作系统提供的功能，实现对有关资源的操作和管理。按其功能划分，有下面几类：⑴ 有关文件的操作，如文件的建立、修改、撤销、读取等；⑵ 有关数据传输的操作，如各种外设的读写操作；⑶ 有关进程控制操作，如进程的建立、

通信等；(4) 其他服务请求，如设置读取日期、时间、申请和退还内存空间等。指令的一般形式为：功能记忆符、参数1，参数2，……。其处理过程是程序中的每一条广义指令经汇编后，转换成若干条机器指令代码，其中包含了一条访管指令（一般为中断指令），这是一条机器硬指令，该指令在执行时将产生访管中断，处理机用类似中断处理的方式来处理访管中断，从而结束系统调用，其参数通过寄存器传递。

【CP/M 操作系统】单用户通用磁盘操作系统。用8080指令写成，用于Intel8080和Z—80系列为CPU的微型机上。1976年美国数字研究公司推出最初版本，1979年推出2.0版本，该版本对原版本有较大改动，其后推出2.2和3.0版本。1981年后相继推出CP/M—86，并发CP/M—86和MP/M版本。CP/M—86适应16位微型机，增加了动态分配内存区功能。并发CP/M—86是一个单用户多作业的操作系统，允许同时运行4个作业。MP/M是多用户多作业操作系统，用于分时和实时处理，增加了支持多个进程运行的系统内核，使用了虚拟输出脱机技术。它的主要功能是实现对磁盘文件和输入输出设备的管理。系统采用模块化结构，由控制台命令处理模块CCP，基本磁盘操作系统模块BDOS和基本输入输出模块BIOS组成。CCP模块是用户和计算机系统之间的接口，负责接收、识别和管理用户的命令。BDOS模块通过磁盘控制器来管理磁盘。每一个磁盘有独立的文件目录，每个盘可放的文件数可从64个扩展至256个。BIOS模块完成磁盘文件和输入输出设备管理的物理操作，它是CP/M的最底层模块，由与设备有关的一些子程序组成。它的特点是层次清楚、模

块性好、只须对 BIOS 部分修改，就可将它移植到其他微机上，在微型机上得到广泛的应用，同时，它的模块结构和划分为后续微机操作系统如 MS—DOS 的设计提供了有益的经验。

【Unix 操作系统】一个通用的、多用户、交互型分时系统。它是美国 AT &T 贝尔实验室于 1969—1971 年设计并在 PDP—7 机上实现的，1974 年 7 月经过美国《ACM 通讯》正式发表。最初，Unix 是用汇编语言写的，仅限于贝尔实验室内部使用。1973 年，贝尔实验室研制成功 C 语言，遂用 C 语言改写了原先的 Unix 源程序，增加实用程序，形成了它的最早文本——Unix 第 5 版本。后来，经过贝尔实验室的不断努力，推出 Unix 第 7 版本，商用 Unx SystemIII，和UnixSystemV，1982 年推出实时 Unix System（Unix/RT），形成 Unix 操作系统的一个完整家族。它由内核和核外程序及 Shell 解释程序三部分组成。内核程序包括进程管理、存贮管理、设备管理和文件系统管理等部分；它是用户不能变化的部分。核外程序包括各种语言的处理程序和其他系统程序及用户自编并经过编译、连接处理而形成的各种可执行目标程序。所有核外程序在 Shell 命令语言解释程序的管理、控制下为用户服务。Shell 解释程序负责对 Shell 语言的解释，Shell 是它的命令语言，它既是用户与 Unix 操作系统会话的语言，又可作为程序设计语言。内核面向核外程序的界面是系统调用。系统调用利用陷入指令，使处理机从用户状态转变为核心态，执行相应处理，提供所需的服务。为用户提供的系统调用共有 41 个，如 fork（建立子进程），rexit（终止本进程），creat（建立文

件）等。它简洁、高效、可移植性好，使用方便，显著特点是：⑴ 适应领域广，从微型计算机、小型计算机、大型机至巨型机；从工程技术到事务处理、办公室自动化领域；⑵ 支持多用户、开放性和链接性好、可用性强；⑶ 良好的用户界面、安全保护和抗病毒机制；⑷ 绝大部分是用C语言编写的，易于理解、修改和扩充；⑸ 联网功能强，软件丰富，价格便宜。行家们预测，经过艰苦努力，协调与合作，它将成为计算机基本系统软件的国际标准或工业标准，且有能力、有潜力、有市场、有希望发展成为世界性软件平台。

【MS—DOS操作系统】单用户通用磁盘操作系统。由美国Microsoft公司为以8086/8088为CPU的微型计算机研制的。因作为IBM公司个人计算机的操作系统使用而得到广泛的应用。它用8086/8088支持的汇编语言编写，由命令处理、磁盘管理和I/O设备管理三部分组成。⑴ 命令处理部分负责从键盘接收输入命令，进行分析并作出相应的处理。用文件名COMMAND.COM登录在磁盘上；⑵ 磁盘管理部分负责磁盘文件的管理。文件采用文件分配表（FAT）保存键接信息和在磁盘上的位置，提高了文件存取速度；⑶ I/O设备管理部分负责输入输出接口和设备的管理。采用不依赖于设备的I/O方法，把外部设备当作文件来操作。它的特点是实现了不受限制的软件兼容性，提高个人计算机的性能。汉化的MS—DOS版本为CCDOS。

【处理机管理】操作系统中负责对处理机管理的部分。主要任务是调度，即根据选定的调度算法确定谁将占用处理机、占用多长时间及对处理和实施分配和回收。调度一般包括作业

调度和进程调度，前者又常称高级调度或宏调度，功能是使作业获得参加竞争处理机的资格，实现作业从后备状态到运行状态及从运行状态到完成状态的转换。常用的调度算法有：先进先出（FIFO）算法、优先级算法、最短优先作业（SJF）算法等。后者又常称低级调度或微调度，功能是使作业真正获得处理机。常用的调度算法有：先进先出算法、优先级算法、轮转法等。

【软件工程】指导计算机软件开发和维护的工程科学。采用工程的概念、原理、技术和方法来开发和维护软件。其基本思想是：系统地有条不紊地从抽象的逻辑概念逐步发展到具体的物理实现。研究的内容涉及软件研制的技术方法、工具和管理等方面。它是在 20 世纪 70 年代为对付应用软件日益增长的复杂程度、漫长的开发周期及用户对软件产品经常不满意的状况下发展起来的。主要目的是能够使软件设计由原来的“技巧”状态、手工作坊方式转化为有严格过程控制、质量有保证的工程方法来生产，使软件的研制费用下降。软件的质量提高，使软件便于人们之间交流具有可读性，可维护性和易改性。在软件工程中，强调使用生存周期方法学和各种分析及结构设计技术。生存周期方法学是从时间角度对软件开发和维护的复杂问题进行分解，把软件生成周期划分为若干个阶段。每个阶段有相对独立的任务，然后逐步完成每个阶段的任务。通过这种划分，使得每个阶段的任务相对独立且比较简单，便于不同人员之间的分工协作，降低整个软件开发工程的困难程度，同时，在每个阶段采用科学的管理技术和适合该阶段特点的系统化技术方法，进行严格审查，整

个软件开发工程的全过程以一种有条不紊的方式进行，保证了软件的质量，提高了软件的成功率和生产率。软件生存周期划分与软件规模、种类、开发方式、开发环境及开发使用的方法论有关。一般划分为软件定义、软件开发和软件维护三个时期。软件定义时期的任务是确定软件开发工程必须完成的总目标，工程的可行性，估计工程需要的资源和成本，制定工程进度表，导出实现工程应采用的策略和系统完成的功能。该时期可分为问题定义、可行性研究和要求分析三个阶段。开发时期具体设计和实现前一个时期定义的软件，可分为一般设计、详细设计、编码和单元测试，综合测试四个阶段。维护时期主要是使软件持久地满足用户的需要，每一次维护活动都是一次压缩和简化了的定义和开发过程。

【计算机辅助软件工程】简称 CASE，自动支持软件开发的作业环境。其目的是通过集成的一组工具使整个软件生命周期全部实现自动化，用以提高软件开发的质量和生产效率。一个 CASE 系统的功能结构主要包括三个部分：⑴ 分别用于支持软件开发工程各个阶段的软件工具集合；⑵ 存贮软件各开发工程阶段中所得信息的数据库；⑶ 软件开发时的统一开发方法论和方法。它所提供的软件工具，称为 CASE 工具。包括上位 CASE，下位 CASE 和综合 CASE 三种不同层次的工具。上位 CASE 工具是支持软件要求分析和规格说明的工具。下位 CASE 工具是支持源程序代码生成的工具。综合 CASE 工具是兼有上位 CASE 和下位 CASE 两方面功能的工具。CASE 研究始于 20 世纪 70 年代末，经过 10 多年的努力，已开发出 CASE 工具的第一、二、三代产品，在此基

础上将建立集成式软件开发环境，全面支持软件开发过程，最终实现软件设计过程自动化。

【容错软件】一种具有容忍软件错误能力的软件。是保证软件质量、提高软件可靠性的重要手段。它是20世纪70年代发展起来的，从80年代开始，世界上逐渐出现了应用于实际的例子。实现容错软件的技术基本上分为N版本（N—Versions）编程和恢复块（recovery block）技术两种。N版本编程的核心思想是：对同一问题，设计多种不同算法，不同人员编程及使用不同语言的软件版本，将这些版本在相同初始条件和相同输入的环境下运行，对其运行结果实行多数表决，这样可以屏蔽某一软件版本的错误，实现容错的目的。恢复块技术也是对同一问题，设计出多个不同的版本，但不是对运行结果进行表决，而是每次用可接收性测试来检查错误，即：首先启动一版本运行，然后测试该运行结果，如果可接收测试不通过，则恢复系统原来状态，在相同的硬件上执行另一版本，如果可接受测试通过，被认为恢复功能完成，如果仍旧不通过，则继续这个过程，直至通过或所有版本均已运行完，此时若还不通过，则出错。从上述过程可知，它也具有容错的能力。恢复块技术分为前向恢复和后向恢复两类。

【软件可靠性】在给定时间内根据规范成功地执行程序的概率。这里规范包括对主机、操作系统、支持软件、操作环境的定义，与主机每一接口、输入输出数据范围的完整细节及操作步骤的精确说明。它是时间的函数，随着时间的增加，运行时遇到程序故障的概率就增大，即可靠性随给定时间的增

加而减少。对它的研究开始于 20 世纪 70 年代，提出了不少模型，但实际可运用的很少。已提出的典型模型有：Jecinski—Moranda 模型，Sckick-Wolverton 模型，Musa 模型及 Littlewood 模型等。

【软件复杂性】对于在开发、维护、或使用软件产品过程所必须消费资源的一种度量。是软件开发工作量估计和软件故障数量估算的基础，也可用来比较两个不同的设计或两个不同算法的优劣。在软件开发中，影响软件复杂性的因素主要有：程序的大小，接口数目、支撑软件的范围，再使用代码模块数量、差旅费、秘书和技术出版方面的支撑程度及管理费用。考虑众多因素的定性度量非常困难，已有的大部分只侧重于某个方面。广泛使用的度量方法有：McCabe 方法、信息流方法。

【软件维护】在软件已经交付使用之后，为了改正错误或满足新的需要而修改软件的过程。主要内容包括：⑴ 改正性维护：在任何大型程序使用期间，用户必然会发现程序错误，对这些错误诊断和改正的过程；⑵ 适应性维护：软件的开发费用较高，使用时间较长，而硬件的变换周期又很快，为适当地配合这种变化了的环境、软件要进行修改的活动；⑶ 完善性维护：对实际运行中出现的不适应或需要增加新的功能或改进可靠性进行的维护，它在软件维护中占的比重最大。与此相应软件维护也应用于整个软件配置，如软件文档和可执行代码的维护。另外，它也可能带来负作用，不能保证在修改软件时，不带入新的错误放入软件。维护过程需进行记录、维护后，再进行严格的复审。

【软件测试】为发现程序中的错误而去执行程序的过程。其目的是暴露程序中的错误，它是保证软件质量的关键。有黑盒测试和白盒测试两种技术。在整个软件的生命期中，软件的测试分为单元测试、子系统测试、有效性测试和系统测试四步。单元测试：对软件设计中模块的测试，内容有模块接口、局部数据结构、重要的控制路径、出错处理路径及边界条件等。子系统测试：经过单元测试的模块组成子系统的测试，内容是接口完整性、功能有效性、信息内容和性能等方面测试。系统测试：经过测试的子系统装配成一个完整系统的测试，包括检验所有的系统部件是否能正常配合，总的系统功能与性能是否达到要求。有效性测试：基于有效性准则的测试，以验证软件特性与要求是否相符。测试中最重要工作是设计一组测试数据，这也是其难点，已提出的设计方法有：逻辑覆盖、同类区分、边界值分析、图形等技术。在软件开发中，它占工作量 40%以上，人工测试是不现实的，逐步开发了一些有价值的测试工具，主要有：静态分析器、程序审查器、断言处理器、测试文件产生器、测试数据产生器、测试鉴定器、测试协助器、测试比较器等。利用测试工具进行测试是软件测试的发展趋势。

【软件白盒测试】基于程序内部结构和处理过程的测试。根据程序内部的逻辑，检验程序中的每条通路是否能按预定要求正确工作。常用于软件测试的模块测试阶段。

【软件黑盒测试】把程序看成一个黑盒子，完全不考虑程序的内部结构和处理过程的测试。它是在程序接口进行的测试，只检查程序功能是否能按照规格说明书的规定正常使用，程序

是否能适当地接收输入数据产生正确的输出信息，并且保持外部信息的完整性。常用于软件测试的子系统测试和系统测试阶段。

【数据库】一大批计算机化数据文件的仓库。是20世纪60年代后期发展起来的数据管理技术。1968年9月美国IBM公司发表其研制成功的信息管理系统的第一个版本，1969年10月美国的数据库语言协会组织发表第一个DBTG报告，1970年美国人考德开始发表一系列关系数据库的论文，此后，对它的研究成为热门，继关系数据库之后，又提出了层次数据库和网状数据库。由于它具有数据结构化，最低冗余度，较高的程序和数据独立性，便于共享、易于扩充、易于编制应用程序、易于实施安全保护等优点，使得各类计算机系统都配有数据库和数据库管理系统，成为计算机软件的重要组成部分。

【数据库管理系统】简称DBMS，负责数据库定义、建立、操纵、管理和维护的软件系统，其任务是保证数据安全可靠，提高数据库应用时的简明性和方便性。具有如下功能：⑴ 数据库定义，包括全局逻辑数据结构定义、局部逻辑数据结构定义、存贮结构定义、保密定义及信息格式定义等；⑵ 数据库管理，包括系统控制、数据存取及更新管理、数据完整性及完全性控制、并发控制等；⑶ 数据库建立和维护，包括数据库建立、更新、再组织，数据库结构维护，数据库恢复及性能监视等；⑷ 通信，包括与操作系统联机处理，分时系统及远程作业输入等的相应接口。它由运行控制程序、语言处理程序和服务性程序组成。

【数据库系统】计算机化的记录保管系统。它由数据库、硬件、软件和用户组成，其体系结构一般分为三层：内层、概念层和外层。内存是整个数据的低级表示，表示数据的实际存贮方法，最接近于物理存贮的级，它由存贮记录组成。概念层是介于外部级和内部级之间的中间层。它是整个数据库的抽象表示。外层是最接近于用户的层，表示了各个用户对数据库的看法。

【数据库设计】把给定的应用环境内存在着的数据，根据各种应用处理要求，加以合理组织起来，逐步抽象成已经选定的某个数据库管理系统能够定义和描述的具体数据结构的过程。目的是根据这一结构建立既能反映现实世界中信息和信息之间的联系，满足应用系统各个应用处理要求，又能被某个数据库管理系统所接受的，能够实现系统目标的数据库。设计的主要内容有：⑴ 静态特性设计：设计数据模型或数据库模式，包括概念结构设计和逻辑结构设计；⑵ 动态特性设计：设计查询、事务处理和报表处理等应用程序；⑶ 物理设计：设计数据库的存贮模式和存取方法。设计的方法可分为直观设计法、规范设计法、计算机辅助设计法和自动化设计法四类。设计一般分为概念模型设计、逻辑模型设计、物理模型设计、性能评价和预测及物理实现五个阶段。

【数据模型】建立在计算机世界数据库层中的一种计算机软件模型。是对客观事物及其联系的数据描述。它是数据库管理系统研究的一个最主要问题。常用的模型有三种：层次、网络和关系模型。层次模型：以记录类型为结点的树，具有下列特性：⑴ 每棵树有且仅有一个结点无双亲，此结点即树

根；⑵ 树中其他结点有且仅有一个双亲。网络模型：以记录类型为结点的网络结构，具有下列特性：⑴ 可以有一个以上的结点而无双亲；⑵ 至少有一个结点有多于一个的双亲。关系模型：若干个关系框架组成的集合，具有下列特性：⑴ 它的基本结构是二维表；⑵ 二维表不仅能表示实体也能表示联系，表达力极强；⑶ 二维表的数学基础是关系理论，对二维表进行的数据操纵相当于在关系理论中对关系进行运算。

【智能数据库】具有一定智能功能的数据库。它是将人工智能中的一些思想、方法应用到数据库中而形成的。它的研究主要有两方面：⑴ 演绎数据库：在数据库中加上一些推理规则使其具有一定推理功能，从而使数据不但能为数据处理、科学计算服务，同时也能为推理课题服务。已出现实验性系统；⑵ 数据库的自然语言界面：利用人工智能中的自然语言理解的方法结合数据库中的特定环境从语法、语义、语用等方面进行研究，使其用户与系统间有一个十分友好的界面。已取得一定成果，出现了用英语、法语、西班牙语等自然语作为人—机界面的系统。

【分布式数据库系统】一个逻辑上完整而物理上分散在若干台互相连接着的计算机上的数据库系统。是随着分布式计算机系统的发展，在数据库领域出现的一个新分支。有三种类型：层次型，由一个中心数据库和若干本地数据库组成。联邦型，由若干个同类或异类的结点数据库组成，各结点数据库在系统中的地位是平等的，没有中心数据库。全程型，以一个完整的方式分布于一个网络的各结点上。它具有坚定性强、响

应时间短、灵活性大、管理方便等特点。此系统发展得较快，在许多领域，如集成制造系统、银行业务、飞机订票等方面有着广泛的应用。但设计和实现它时有许多问题有待研究解决，如查询优化、数据一致性和完整性的保持及数据合理分布等。

【E—R 模型】又称实体关系模型。面向问题的概念性数据模型。其特点是用简单的图形反映现实世界中存在的数据及它们之间的相互关系，既不依赖于具体的硬件特性，也不依赖于具体的数据库管理系统采用的数据模型和性能，仅对应于基本的事实。其优点是可被非计算机工作人员所理解。

【计算机病毒】可以制造故障的一段计算机程序或一组计算机指令。其特点是：⑴ 隐蔽性：可以隐藏在操作系统、可执行程序或数据文件中，不易被人察觉和发现。⑵ 传染性：病毒程序一进入计算机系统就开始寻找进而感染其他程序或信息媒介，通过自我复制，很快地传播到整个系统或软盘、硬盘上，被感染的程序几周、几个月不被发现，一旦发现则各方面均已感染；⑶ 表现性：它按设计要求，在某种条件下使攻击部分活跃起来，对计算机实施攻击。最早的概念是由弗莱德·科恩（Fred Gohen）在 1983 年 11 月的一次计算机安全学术讨论会上提出来的，从那以后，已发现 140 多种病毒，按照它们所找的宿主类型，可分为四类，⑴ 源码病毒，它在程序被编译前插入到源程序中去；⑵ 入侵病毒，侵入到现有程序，插入主程序中；⑶ 操作系统病毒，当系统引导时把病毒程序装入内存，在机器运行过程中经常捕获到 CPU 的控制权，此时进行传播，并在特定的条件下发作；

⑷ 外壳病毒，包围在主程序周围，对原来的程序不作修改。自从它出现以来，已研制了许多检测和防治它的措施、办法和工具。在检测方面。可以从表面特征、中断向量表、磁盘引导扇区、磁盘坏簇上、内存可用空间的变异上、文件长度的增大等六个方面判断病毒的存在。工具有 Debug, Pctools, Norton Utilities, Scan 等。在防治方面，有预防、消除、免疫等手段。⑴ 预防：使病毒没有产生和传播的环境，主要有基本隔离法、分割法、流模型法、限制解释法等措施；⑵ 消除：发现病毒后，把它消除，有磁盘格式化和解毒等措施。前者清除了盘上所有文件，负作用大，后者是依据不同病毒的形成结构提出的清除办法，只对受感染的程序进行，有时还能恢复受感染的程序，工具有 Kill；⑶ 免疫：使计算机或程序不被病毒所侵扰，主要措施是在计算机中植入疫苗。疫苗是一种基于知识的扼制计算机病毒的软件，具有检测和消除病毒，及在预防、诊断、消毒过程中获得新的知识，引进新的知识，对付各种新的病毒的能力。它对计算机系统具有很大的破坏性，是一大公害，但也可利用它给磁盘加锁，达到保护软件的目的。

计算机系统结构

【并行技术】计算机系统中，用以实现并行处理的技术。从广义角度讲，并行性有两个方面的含义：同时性和并发性，前

者指两个或多个事件在同一时刻发生；后者指两个或多个事件同一时间间隔内发生。它是提高计算机性能的重要手段。为实现并行处理广泛采用的技术有：流水线技术，分布处理技术等。

【流水线技术】并行处理技术的一种。形式类似于流水生产线。基本思想是时间重叠，将处理过程分解成一些专用的功能段。如浮点加法运算可分解成能流水进行的求阶差、对阶、尾数相加和规格化子过程。它具有实现设备需要相对少，控制相对简单的优点，广泛应用在各种类型的计算机系统中。

【虚拟存贮器】简称虚存。极大容量存贮器的逻辑模型。它是个非实际物理存贮器，可提供给程序编制者一个比实际内存大得多的地址空间，使得在编制程序时，几乎可以不必考虑存贮空间的限制，方便了程序的编制工作。它的实现，首先要有足够容量的辅存和一定容量的内存；其次要有多级存贮器管理机构和地址转换机构。前者解决什么时候把哪些信息存放在哪一级存贮器上，什么时候进行内外信息交换等问题；后者解决逻辑地址到物理地址的转换。在绝大部分计算机系统中均使用了虚拟存贮器这一概念。

【总线】用来互连处理机一级部件（CPU，存贮器，外围设备）的一种开放网络。它由系统之间的通信线路，控制通信线路的机构和管理信号交换的机构组成。依据总线的组织方式，分为单总线和多总线。单总线是总线的基本技术，具有如下特点：⑴ 所有连接到单总线上的系统部件或子系统均共享同一地址空间；⑵ 在该结构中，采用异步、互锁的通信方式，数据传输率只与设备固有速度有关，而与总线上的

其他子系统无关，与总线通信线路的物理长度无关；⑶ 连在总线上的所有子系统彼此之间有其独立性，它们即能和一条总线互连，也可以与别的总线互连，经扩展后构成多机系统；⑷ 它不仅用在处理机级部件间互连，也可以用在处理机内部各单元部件之间的连接。它的不足是：多个部件共享总线，使得多于两台以上的设备不能同时交换信息，对系统效率和利用子系统均不利。单总线由一组物理导线构成，从功能上分为：数据线、地址线、控制线三种。通信方式有：主从方式，互锁通信方式。多总线即由多条单总线构成的总线。

【Cache存贮器】又称高速缓冲存贮器。速度较快，容量较小的一种存贮器。在70年代，集成电路飞速发展，导致处理机的速度越来越快，而存贮器的速度没有较大的改进，在主存与处理机之间速度方面存在不协调的矛盾，为解决这一矛盾，出现了Cache存贮器，它的速度接近于寄存器的速度。Cache存贮器的引入对于单处理机系统而言，可以降低主存的速度要求；对共用主存的多处理机而言，如果每个处理机都有它自已的Cache，处理机主要与Cache打交道，会大大减少主存使用的冲突，提高了整个系统的吞吐量。Cache作为一种技术，开始主要用在大型机上，后来到了中小型机，并已发展到微型机上，如386、486、586系统之中。

【多指令流多数据流系统】简称MIMD系统。系统中有n个处理单元，每个处理单元接收不同的指令流和不同的数据流。是一种实现作业、任务、指令、数组各个级别全面并行的计算机系统。如果一台MIMD计算机，其处理单元之间的相互作用程度很高，则为紧密耦合系统，否则为松散耦合系统。分

布式系统是它的一个例子。

【多指令流单数据流系统】简称MISD系统。系统中有n个处理单元，每个处理单元接收不同的指令，运算对象是同一数据流及其派生数据流。在这个宏观流水线中，每个处理器的结果（输出）是下一个处理器的输入（操作数）。这种结构还没有实际的机器出现。

【单指令流多数据流系统】简称SIMD系统。在同一控制部件管理下，有多个处理单元，所有处理单元均收到从控制部件播送来的同一条指令，但操作对象来自不同数据流的数据组。共享存贮器系统可以有多个模块。它分为字片式和位片式两种结构。最典型的代表是阵列处理机。

【单指令流单数据流系统】简称SISD系统，又称串行计算机系统。系统中一般只有一个处理单元，指令执行是顺序的。有时，指令的执行阶段可以重迭，如采用流水线处理方式。一台SISD计算机系统可以有一个以上的功能部件，所有功能部件由一个控制部件管理。当今大多数使用的计算机属于这一类型。

【兼容性】软件在系统之间互换的兼容程度。所谓两个系统兼容指的是为一个计算机准备的软件不须变化、不经过严格的转换就可以被另一个计算机使用。在计算机系统中，它一般有两类：向上兼容和插接兼容。向上兼容：指同一类型计算机之间，性能不同的兼容性，如IBM—PC机系列的XT，AT，286，386，486，586等。插接兼容：指提高已有计算机系统能力的方法，如增加存贮能力或额外的I/O能力，它们可以从计算机制造商或从一些专门经营特殊类型插接兼容设备公

司中得到。这两种兼容也称纵向兼容和横向兼容。它已成为计算机生产厂家设计计算机系统时需要考虑的一个重要方面。

【RISC 体系结构】指令集具有使流水线处理器有效执行和优化编译器能优化代码生成特征的一类结构。RISC 是精简指令集计算机的缩写。是相对于复杂指令集计算机（CISC）提出来的。它的研究始于 70 年代中期，当时，某些工业专家开始怀疑传统的复杂指令系统计算机对提高计算机系统性能的可行性。研究发现：虽然处理机及指令集越来越复杂，但高级语言编译程序只使用了这些指令中的很少一部分，应用程序的 80%是由微码指令中的 20%指令实现的，如果按最常用的指令来设计处理机，那么就可以使指令归一化，从而提高系统的性能。这一想法导致了 RISC 结构的产生。它的主要特征包括：⑴ 定长指令，简单统一的指令译码；⑵ 大部分指令单周期执行；⑶ 仅由取出和存贮指令访问内存；⑷ 延迟转移；⑸ 取出延迟；⑹ 三地址指令格式；⑺ 对称的指令格式等。与 CISC 相比，它有其不可追赶的速度。自产生以来，研究工作越来越活跃，商业化产品越来越多，尤其是在工作站方面，如 SUN 公司的 SPARC 结构和 MIPS 公司的 MIPS 结构等。预计其处理速度可达到 500—1000MIPS（每秒兆指令数），它从三个方面提高它的性能：提高时钟频率，减少时钟数/指令，减少指令数/任务。

【分布式计算机系统】具有并行处理能力而又分布式控制的计算机系统。主要特征为：⑴ 由多个物理与逻辑处理部件及多复本资源组成的模块化结构；⑵ 各处理部件是合成自治

的，多复本资源是分散的；⑶ 系统资源对用户是透明的；⑷ 所有的合作进程包括系统控制器之间的合作和一致性，主要靠协议来加以保证；⑸ 各分散的处理部件之间的进程通信是有双边协议的消息通信。它的优点是能提高系统的可用性，系统的健壮性、灵活性，有较好的性能/价格比。

【传算器】高度集成的超级微型计算机芯片。在单个芯片上集成了包括处理器、高速缓冲存贮器、浮点运算器、存贮器控制器及用于传算器之间点到点相连的串行联接接口在内的各部件。它是1982年发展起来的，给计算机并行处理领域和建立高性能专用并行机方面提供了一个强有力工具。许多国家的一些公司、企业和大学分别组织研究小组并建立课题进行开发研究。如英国的Meiko公司应用311个T800芯片组成一种超高速并行处理机，其中央处理机的浮点运算速度达每秒12亿次，所用的T800为传算器；美国的浮点系统公司正在研制的由多台64位传算器组成的计算机系统，预计速度高达每秒2620亿次浮点运算。Inmos公司是传算器生产的主要厂家，已推出16位、32位、64位的机器。它使用的主要语言是OCCAM 语言。

【虚拟机】在某一机器上实现的具有不同属性的另一机器。它是多道程序技术和虚拟存贮技术的发展。主要用途是：计算机系统的模拟移植，实现多种操作系统的共同执行及构成使每个用户都能接触到的传统机器级自虚拟系统等。如在IBM 370系统中，通过虚拟机技术使得360系统的操作系统OS/360与370的OS/VS2操作系统可共同执行。

【计算机故障诊断】对故障的检测和定位。故障检测：测试并

确定计算机有无故障的过程。故障定位：判断故障发生在某个子系统、功能块、组件或元件的过程。计算机发展初期常用机器语言编写的“检查诊断程序”来检查系统故障情况；后来，随着计算机的发展，系统复杂度不断增加，提出了一些新的方法，如D算法、布尔差分法、主通路敏化法等；并开始由组合电路的诊断向系统级诊断方面发展。

【计算机容错技术】系统在存在硬件故障或程序错误的情况下仍能正确地执行特定算法的能力。实现它的基本手段是冗余和故障处理技术。它是提高系统可靠性的重要途经之一。容错是容忍故障（错误）的意思。早在20世纪50年代中期就已提出，但直到60年代它才应用于计算机系统中，并建成了容错计算机系统。之后随着集成电路价格的迅速下降，已应用到各种计算机系统中，从一般的商用计算机系统到嵌入空间飞行系统的控制计算机系统。典型系统如STAR系统和SIFT系统。

【计算机冗余技术】采用冗余方式，提高系统容错能力的技术。冗余即多余的意思。多余是从系统功能的角度来讲的，它的基本思想是通过添加东西来容忍故障发生。依据冗余的形式不同，它分为：⑴硬件冗余，在系统添加一些硬设备的冗余，可再分为静态冗余和动态冗余两种，静态冗余（掩蔽冗余）指用串并配置和三模冗余等逻辑重迭技术来有效地“掩蔽”硬件故障，其优点是在部件出故障后，系统无须进行诊断，无须进行修复就可实现容错运行。动态冗余（选择冗余）是采用辅助子系统来对主系统进行检测和故障定位，一旦检测到故障，并诊断出故障发生的位置后，系统进行自动

修复。其优点是所花的代价较小，硬设备的利用率较高；⑵ 软件冗余，在系统中添加一些程序的冗余。这些程序要求用不同的算法编写，最好编写人员和程序设计语言也不同；⑶ 时间冗余，以牺牲一定的时间为代价，来获得系统的容错能力。分为指令复执和程序卷回两种。指令复执：发现系统出错后，经过一个恢复过程，系统有可能恢复工作，刚才还没执行完的指令，被重新执行。程序卷回：如果最近被执行的一段程序被认为是在错误的系统环境下运行的，这一段程序重新执行，以消除错误执行的程序对系统的影响；⑷ 信息冗余，系统中增添某些数据，如在存贮器中广泛采用的纠错码是信息冗余的一个典型例子。

【多处理机系统】包括两个或两个以上、功能大体相当的处理机，所有处理机共同访问一组公共存贮模块，I/O 通道和外部设备，且由一个统一的操作系统控制的系统。相对单机来讲，它具有吞吐能力大、可靠性高、灵活性和可用性好等特点。典型系统如有美国卡莱基梅伦大学的 c．mmp 和 cm* 系统，美国劳伦斯利物蒙国家实验室的 S—l，IBM 公司 370/168 型 MP 系统等。

【并行计算机】着重于并行处理的计算机系统。主要有三种结构：流水线计算机、阵列计算机和多处理机。流水线计算机采用重叠运算实现时间并行性。阵列处理机和多处理机采用多个运算部件实现空间的并行性。它们之间的不同之处是前者为同步工作，后者可以异步工作。它提高了计算机的速度，广泛应用于航天、航空和石油等领域。

【阵列处理机】多个算术逻辑部件同步工作的并行计算机。以

连锁步伐的方式工作，以多个算术逻辑部件获得空间的并行性，在同一时刻处理单元同步地完成同一操作。典型的系统有 Illiac—Ⅳ，Brroughs 公司的 BSP 等。

【多道程序】 交叉进行多个程序间 I/O 和 CPU 操作的做法。它是充分利用系统中各部件、提高系统效用的一种手段。在计算机运行中，同一时间间隔内可能有多个进程在活动，争用主存、I/O 设备和 CPU 资源，有些程序主要工作是计算，与 CPU 关系大，另一些程序输入/输出操作多，与 I/O 设备有很大关系，于是可以通过合理的负荷分配，在部件上交叉地运行这些程序，使总的运行时间减少。同时运行的进程可以属于同一程序，也可以属于不同程序。

【分时系统】多个程序以固定或可变的时间片共同使用一台计算机的系统。它是多道程序系统的推广，但克服了单个处理机上的多道程序共享 CPU 时，某个优先级高的程序可能占用很长 CPU 时间，而使其他程序不能分享的缺点。在这样的系统中，所有的程序都给予均等的机会争用 CPU。它具有多路性，交互性和独占性等特征。

【向量计算机】 又称数组处理计算机。能够进行向量运算，以流水处理为主要特征的电子计算机。向量运算：对多组数据（每组一般为两个数据）成批进行同时运算，得到一批结果的运算方法。实现向量运算的方法有两种：阵列结构法和流水线结构法。

【工作站】 一种新型的高性能计算机系统。它具有如下特征：⑴ 微处理器字长 32 位以上，CPU 运算速度在每秒 2 百万条指令以上；⑵ 内存容量至少为 4MB（兆字节），磁盘或光盘

一般在 100MB 以上；⑶ 采用 Unix 或有相似功能的操作系统，具有良好的人机界面；⑷ 具有高分辨率彩色显示器，一般要在 1024×768 点以上；⑸ 配备支持局域网的硬件和软件，包括以太网或光纤网络的接口能力；⑹ 采用国际标准，具有良好的开放系统功能。它由硬件和软件构成，硬件包括：主处理机、主存贮器、显示控制器、输入输出控制处理机、通信控制处理机及系统总线。软件包括：操作系统、实用程序及应用程序。它可从不同角度进行分类，按用途可分为通用工作站和专用工作站，按硬件结构可分为单处理机和多处理机工作站，按性能和价格可分为基本型、工程、超级及超级绘图工作站。被广泛应用于 CAD/CAM、石油化工、地球资源、数据库、科学计算、人工智能、决策系统及地理制图等多种领域。

【自校验电路】一种具有自己检查和校正电路内部故障能力的电路。采用的主要方法是纠错码。它具有省掉或大大简化软件诊断程序、防止错误传播、可检查瞬时和永久性故障的优点，是实现高可靠数字系统的重要手段。

计算机网络

【计算机网络】用通信线路和通信设备，将分散在不同地点并具有独立功能的多个计算机系统互相连接、按照网络协议进行通信，实现共享资源（硬件、软件和数据等）的计算机集合。它是计算机技术和通信技术二者密切结合的产物。其突

出特点是综合利用当代所有重要信息技术的研究成果，利用信息的收集、识别、存贮、交换、传输和处理等技术，把分散在广泛区域中的许多信息处理系统有机地连接在一起，组合成一个规模更大、功能更强、可靠性更高的信息综合处理系统。

它的基本组成部分如下：⑴ 主机：负担数据处理的计算机系统，可以是单机也可以是多机系统。⑵ 通信处理机：负责网络通信工作，如差错控制，代码变换、报文分组与重装、路由选择等。位于主机与网络之间，其目的是减轻主机的负担。⑶ 集成器：把若干终端经本地线路集中起来，连到1—2条高速线路，提高信道效率和降低通信费用。⑷ 调制解调器：信号变换设备。⑸ 终端：人与网络交互作用时的设备。⑹ 通信线路：负责数据通信的媒介。网络中的结点可以是终端，或主机与通信处理机、终端、集中器、调制解调器的集合、或计算机网等。

它的基本结构有：⑴ 总线形：所有结点挂接在一条线上；⑵ 环形：各网络结点连接成环状，有单环和多环两种；⑶ 星形：存在一个中心结点，是其他结点唯一的中继结点，其他结点围着该中心结点；⑷ 树形：具有树的形状的结构。有两种，一种是总线形派生的，另一种是星形结构按层次延伸而构成的；⑸ 网状形：各结点通过物理信道连接成不规则的形状。

依据网络地理范围的大小，它可分为广域网和局部网两种。

【计算机网络 OSI 模型】国际标准化组织（ISO）提出的关于

计算机网络分层的参考模型。OSI 意为开放系统互连。其目的是解决多机种计算机间的通信问题。

网络层分为七层，每一层完成一组与其他系统通信所需的功能。这七层分别是：⑴ 物理层：为主机与网络结点的物理连接规定了机械的、电气的、功能的和规程的细节，包括连接器类型、引线数目、引线布置、通信制式、传输速率等，并为链路层服务，以便在数据链路实体之间建立、维护和拆除物理连接。其目的是在物理电路上实现比特流的传输，它是实现高层功能的基础。常用的物理层协议有：RS—232C，RS—449，CCITT V．24 等；⑵ 数据链路层：规定了信息在通信线路中的传递规则，包括信息的成帧与解封、帧的格式、差错检验与解错及对物理层的管理等。其目的是在通信媒体存在衰减、干扰、传输延迟的条件下，为物理链路两端的设备提供可靠的数据交换。它使网络的通信实体与物理层特性分开。常用的协议有：HDLC 规程或其子集 ADCCP 规程等；⑶ 网络层：为两个传送实体之间提供透明的数据传送，其目的是便于两个系统在通信网络上通信，包括建立逻辑链路和传送报文等，有时包括选择路径，它是构成高层协议的基础；⑷ 传送层：它和它以上的层称为高层，其协议是端到端的，不涉及基本通信设备的细节。它的目的是为开放系统中各进程间的数据交换和端到端控制提供独立于网络的标准化协议，以减轻高层协议的负担；⑸ 会话层：控制两个表示层实体间对话的机构。它提供的服务有：对话种类（包括双向同时、双向交替或单向），隔离、恢复；⑹ 表示层：为开放系统的两个进程（应用程序和终端管理程序）之间传

送的数据提供格式变换服务，以使应用层能理解所交换数据的意义。其职能包括执行不同类型计算机、终端和数据库之间的数据交换、协议转换以及数据库的管理服务等；⑺ 应用层：为开放系统中的应用进程提供服务，包括通信服务、网络文件传送、网络设备管理以及虚拟终端服务等。是面向用户的一层。

OSI 模型是研制、组成、改造计算机网络的基础，依据该模型开展的工作，可保证计算机网能相互通信，是设计网络遵循的标准。

【网络协议】又称网络规程。管理实体（或子系统）之间互换数据的一组规则，主要是关于相互交换信息的格式、涵义及过程间的连接和信息交换的节拍等。

【局部（域）网络】在互连的、独立的设备之间信息按比特进行串行通信，完全置于用户管辖之下；活动限制在用户建筑物内的一种网络。网络中的设备有计算机、终端、大容量存贮器、打印机/绘图仪、光电与远程复写机、监示和控制设备、连接其他局部网或广域网的网间转换器及数字语言终端等。它产生于 70 年代中后期，是随着办公自动化、工业自动化、电子邮件和过程控制等新业务需要不断增长而发展起来的。它除具有数据网的共性外，本身具有如下特点：⑴ 有规则布局，用得较普遍的是总线结构和环形结构；⑵ 短距离工作，一般处在不超过 10 多公里的范围，其通信线路费用在整个建网费用中占比重不大；⑶ 高传输速率及宽频带，它的传输距离短，不采用转接方式，传输速率可高达 1—10Mb/s，可采用基带或宽带传输方式；⑷ 低误码率，传输距离短，相

对干扰较少。它采用的信息传送方法有：载体侦听多点送取/冲突检测方法和令牌送取方法。投入运用的典型网有：以太网和剑桥环网。

【令牌总线技术】网络中以令牌作为信息存取控制的技术。在这种存取技术中，传输信息的工作站形成一个物理环路或逻辑环路，送取的控制权借助于令牌实现。令牌是发送的许可证，哪个站获得令牌，哪个站就获得发送权，当发送完时，交出令牌。令牌按照排好的顺序从一个站传递到下一站，整个环路只有一个令牌。该种技术的优点是：不会产生竞争和冲突现象，各站的信息发送权是平等的，没有优先级，也可以根据需要安排优先级，送取时间是确定的，可以应用于实时性高的场合，传输效率也较高，逻辑环路使这种方法基本上达到与布局无关的目的。缺点是控制比载体侦听多点送取/冲突检测方法复杂。这种技术被广泛应用于局部网络上。

【广域网络】通过公用线路网和专用通信网等，连接分散在广阔地域中的节点的网络。一般距离在 10 千米以上，大多是全国性规模的网络，有的甚至是洲际和世界性规模的网络。典型实用的是 ARPA 网。

【计算机网络互连】网与网之间的互连。其目的是使一个网络上的用户能访问其他网络上的资源，能与其他网络上的用户互相通信和交换信息。有四种基本型式：局部网—局部网，局部网—广域网，广域网—广域网，局布网—广域网—局部网。根据网络互连接口的不同特性，可采用协议转换器、网间协议、桥等方案结构。

【计算机系统网络结构】简称 SNA。由 IBM 公司于 1974 年推

出，适应于小型计算机和微型计算机联网，其特点是主机集中控制，分布性较差。由于这点受到用户批评，IBM 公司正不断改进，使其朝着 ISO 和 CCITT（国际电报电话咨询委员会）提出的开放式结构发展。在这种结构中，网络主要由三部分组成：⑴ 可寻址单元（NAU），使终点用户能通过网络传送数据，帮助网络操作员进行网络的控制和管理；⑵ 终点用户，直接操作网络的人员，但人员必须通过应用程序才能与网络发生关系；⑶ 传输子系统，将信息从一个 NAU 送到另一个 NAU。在 SNA 中，网络分为物理层、数据链路层、路径控制层，传输和数据流控制层、表示层和应用层。数据链路层采用 SDLC 规程，在格式和功能上与 HDLC 类似。

【ARPA 网】广域网的一种。是世界上最早的计算机网络系统。于 1968 年开始建立，1975 年夏移交给美国国防部通信局，通过 10 多年的运行，已发展到约 100 个节点，300 多台主机，横跨美国大陆。通信子网络上的容量为每秒 50K 位，另有三条每秒 7.2K 位的卫星通信线路，每个结点处理机可与 2 至 4 个相邻结点的大型网络相连。在它的建立、发展中做了大量的研究工作，发表了不少研究网络方面开拓性的文章，提出了不少网络概念，如：网络协议，报文分组交换等。它的发展直接或间接地影响着世界范围一系列大规模计算机网络的发展。

【以太网】局域网的一种。1975 年首先由美国施乐公司一个研究中心推出实验性网络，后来得到美国 DEC 公司和 INTEL 公司的支持，1980 年 9 月正式发表以太网技术标准。它以基带同轴电缆为信息传输介质，可将一幢大楼或一个建筑群的

各台计算机按总线结构连接在一起通信。数据传输速率为每秒10M 位，最大站距为2.5千米，整个网络最多可有1024个工作站（结点），各结点通常由下述部分组成：工作站主设备，接口和控制器，与主设备紧密相关，共同实现网络的数据链路控制、管理及信息传输；转换器，包括收发器，用作驱动电缆，收发信息的电平转换，冲突信号检测。它的网络访问控制方式采用分布式的网络控制方式，网中没有中央控制机构，控制由各工作站来完成，提高了信息的传输速度，缩短了系统响应时间，增大了信息的吞吐量。它具有网络工作可靠性高、出错率低、信道利用率高、多负载形式等优良性能，很适合于办公室信息系统、办公室自动化系统应用。它有两种改进型：回答式和预约式。

【Omninet 网络】一种微型计算机通用、可使异种机互连的网络。美国Corvus系统公司于1982年推出。它价格便宜、安装方便，可以连接诸如IBM－PC，AppleII，TRS—80，DECLSI—11等微型机，适用于各种处理业务量小，而又必须连网的应用场合。它是一种分布式控制网络，网络控制由网上各站的传送器实现。传送器是它的核心硬件，由单片微计算机MC68701，高级数据链路控制器MC6854和Corvus公司的专用门阵列芯片等组成，完成ISO的OSI7层模型中的低4层功能。它的网络结构采用总线拓扑结构，总线控制采用CSMA/CA（载体侦听多点送取/冲突避免）访问控制方式。冲突避免由硬件和软件共同完成。ISO的OSI模型的高3层功能由软件ConstallationII完成。

计算机汉字信息处理

【中文计算机】又称大字符集计算机。具备处理中文信息能力的一类计算机。中文信息指以拼形文字为表现形式的系统传输和处理对象。又称汉字信息，它的组成与通常的计算机系统组成相似，由硬件和软件构成。硬件包括主处理机、常规外部设备和汉字外部设备。在中文计算机中，汉字字模库和汉字显示终端占有重要的地位，对它们的设置和连接决定了该系统汉字部分的工作方式。它的发展除了可借鉴已经发展起来的计算机技术外，由于其自身的特点，还需着重解决与中文信息有关的问题。主要有汉字输入编码和汉字键盘、汉字字模的存贮、汉字输出技术和设备、汉字与西文兼容性、汉字终端等。

【通用型汉字信息处理系统】一种用于汉字文件处理、统计报表、数值和数据处理等领域的汉字信息处理系统。其主要特点是用来实现数据处理或一般的汉字信息处理，使用面广，力求系统成本低，不需太讲究汉字字模的质量。典型的这类系统有：汉字情报检索系统、企业管理系统、事务处理系统、办公用计算机系统、汉字通信系统、文字自动翻译系统等。

【中文数据库】一个中文信息综合处理系统核心的数据库系统。在中文信息社会中，中文信息处理技术离不开数据库的支持。一个中文信息处理系统几乎可能触及整个信息社会的

各个方面，大量的应用带来了各种复杂的数据结构及形形色色的操作，各方面来的信息交织在一起，大量重复；另外，由于修改和维护的不一致性，就有可能产生种种原因的不相容，这样，一个大型的中文信息处理系统就要求建立一个由计算机进行信息集中统一管理的核心，即中文数据库系统。与一般数据库相比，它有其需要解决的特殊问题，如排序中用户自定义排序手段，这就决定了它的特殊性和存在的客观性。它的组织结构和方法与一般数据库类似。

【汉字印刷机】把各类汉字信息作业所形成的文字、表格输出的设备。最基本的功能是把所需汉字按规定的质量印刷到纸的既定位置上。它是在传统的西文打印设备的基础上发展起来的，可视作西文印刷设备功能的扩展和延续。60年代，主要是使用字型方式印刷机，汉字印刷机尚处于实验阶段；70年代随着非字型方式印刷机如针式打印机、静电印刷机、激光印刷机的问世，汉字印刷机也开始向实用化方向发展；到70年代末，它的性能已较完善，并开始实际应用，出现了以针打、喷墨、激光印刷机为主流的多种形式的汉字印刷设备。随着汉字信息处理领域的扩大，已促使印刷机朝着提高印刷质量、印字速度、减小噪声及改善操作性能的方向发展，并继续在高可靠性、低价格及多功能方面改进。

【汉字计算机排版系统】又称汉字自动排版系统。运用计算机这样的先进工具来完成复杂的版面格式化过程的系统。它除了配置相应的硬件外，还需要配备大量的专用软件，包括专用操作系统，编辑排版专用语言及编译子系统，汉字文件系统，书、刊、报纸等各种版式的排版应用程序、图片处理软

件等。这种系统的出现，标志着中文信息排版印刷技术的电子时代已经到来。

【汉字终端】具有汉字输入、汉字显示、汉字打印及汉字屏幕编辑、文件管理等功能的终端设备。终端：用来与计算机系统进行通信的一种输入/输出设备，是人和计算机进行对话的工具。在汉字信息处理系统中，汉字终端是关键性的设备之一。它具有三方面的功能：⑴ 汉字输入/输出功能，用户通过它向计算机输入汉字信息，计算机系统通过它输出汉字；⑵ 汉字和西文字符混合输出/输入功能；⑶ 通信功能。

【汉字声音识别技术】用计算机模拟人的听觉，采用声音输入设备，将空气中传播的声波读入计算机进行预处理，对声音波形进行数字量化，去除噪声干扰，通过特征抽取，获得一组表示每个可区别文字的特征；最后通过识别系统，将这些特征与预置知识库中已知文字特征进行一系列比较、判断和分析，给出识别结果的技术。中国在这方面的工作取得了一些实际成果。如中国科学院声学所的通用实时语言识别系统，该系统适用于由任意字组成的、具有确定汉字个数的短语。预计这种输入方法将最终解决汉字的输入问题。

【汉字图象识别输入技术】用计算机模拟人的视觉，采用一种图象输入设备，将记录在物质载体上，如纸张上的文字当作图象读入计算机，通过一些预处理，将文字图象进行数字量化，去除噪声干扰，并将其尺寸整形成规范化的形式，然后通过特征抽取，获得一组表示每个可区别文字特征，最后通过识别系统，将这些特征与预置知识库中已知文字特征进行一系列比较，判断和分析，给出识别结果的技术。对它的研

究开始于60年代初，如美国的卡赛和纳杰的工作，1977年底，日本的东芝公司首次推出了达到实用化的汉字光学识别装置。中国在这方面的工作虽然开展较晚，但进步很快，在手写体和印刷体汉字识别方面取得了较好的实验成果。

【位点】组成汉字的最小单位。在汉字处理中，笔画已不是汉字结构的最小单位，它是由许许多多网状位点组合而成的。位点只有位置的区别，没有长短、大小的不同；它没有方向性，只有共同的位性。组成一个汉字的点阵最少点数为15×16点，即240点。

【汉字输入码】又称汉字外部码，一串单字节码的集合，这种单字节码包括ASCII七位码和扩充码两种。与汉字内部码面向系统便于计算机处理的设计准则不同，它是面向用户的，是人与计算机联系的一个界面，应尽量方便人。

【汉字内部码】所有可区分汉字，排成一张有序表格中对应汉字的序号。是汉字内部逻辑码的简称。是中文信息处理的直接操作数据结构。它与汉字字形表示是严格一一对应的，不允许有重码出现。中国已通过内部码国家标准GB2312—80。

【汉字字形表示】汉字以图形方式存在于计算机中，用以表示各种字的信息形状一类数据结构。亦可认为是一组控制输出设备工作，以完成文字信息输出过程的控制信息。如可以是一组加到阴极射线管（CRT）控制栅极上的脉冲，以电位的高低来控制扫描电子枪发射；也可以是一组加到步进电机上的脉冲，控制步进电机的正反向旋转来操纵笔架的前进和后退等。由于汉字的数量，大汉字的字形表示很少采用整个模式的表示方法，一般主要有（1）建立在“光栅扫描图片”基

础上的点阵式字形表示技术；⑵ 建立在“线条图”或“轮廓图”基础上的向量式字形表示技术。系统中所有汉字字形的全体集合称为“系统字库”，简称字库。

计算机应用

【科学计算】利用计算机解决科学研究和工程技术中提出的各种复杂的数学问题。它是计算机设计的最初动机，也一直是计算机应用的一个主要领域。

【可编程序控制器】简称 PC。一种通用自动控制装置。采用可编程序的存贮器，用来在其内部存贮执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式和模拟式的输入、输出、控制各种机械或生产过程。它把自动化技术、计算机技术、通信技术结合在一起，能完成逻辑控制、定时控制、计时控制、步进控制、数据交换和处理、通信联网、监控等功能。具有功能强、通用灵活、可靠性高、环境适应性好、编程简单、使用方便、体积小、重量轻、功耗低等优点，被广泛应用于各种生产机械和生产过程的自动控制中。

【计算机辅助设计】简称 CAD。借助于计算机，设计电子线路和机械零件、建筑物等。在计算机的初期，就有人利用计算机来设计武器，但相当简单，直至 1963 年沙热兰发表画图 Pad 系统，才标志 CAD 的开始，并逐渐发展成为计算机应用

的一个重要领域，尤其是各种工作站的出现，使其应用领域和范围越来越广，几乎涉及所有领域，如：交通、冶金、电路、建筑、航空航天等。CAD 的优点有：⑴ 能够迅速、正确地设计；⑵ 设计的产品在未做出实物之前，可以进行模拟验证；⑶ 已作好的设计，具有继承性，给以后的设计带来方便；⑷ 节省经费，可进行多种方案比较；⑸ 便于与计算机辅助制造联接起来一起使用。

【计算机断层扫描】又称 CAT 扫描诊断技术。计算机 X 射线断层照相技术，可使医生获得以前只能通过手术才能得到的有关人体内部器官的信息。由物理学家科马克和电子工程师高斯菲尔德发明，他俩因此获得 1979 年度生理学和医学诺贝尔奖。它的基本过程是用一个 X 射线管围绕身体的某一特定部位旋转，从而产生一张详细的解剖照相底片，即一张截面或断层照片；然后用计算机处理这种信息并把它投影在显示屏幕上。现已表明这种技术在诊断脑部肿瘤、胰脉瘤和其他体内疾病方面极为有用。

【计算机出版系统】用计算机完成文字和图象输入、版面设计和输出（包括电子制版和电子印刷）的出版系统。它的基本构成包括计算机、排版软件、激光打印机和图象扫描仪等。支持从原稿输入、文章制作、编辑、排版、印刷等一系列的出版作业活动。是印刷出版业的一次革命性进步。如果这套出版系统能紧凑地放在一张桌面上，则又称为计算机桌面出版系统。桌面出版系统的特点是价格便宜，是使用得最多的计算机排版系统。

【计算机辅助制造】简称 CAM。通过直接或间接地把计算机

与工厂生产设备联系起来，实现用计算机系统进行计划、管理、控制及操作的过程。实用的计算机辅助制造大致分为两类：⑴ 计算机监视和控制，计算机与制造过程直接连接，对生产过程进行监控；⑵ 辅助制造的应用，计算机与制造过程无直接联系，用于辅助生产操作。它包含许多制造方面的领域，如数控、计算机数控、计算机群控、机器人技术及计算机辅助工艺规程设计等。

【计算机仿真】为了分析与研究已经存在或尚未建成的系统，首先建立该系统的模型，并将其安放在计算机上进行实验的过程。它是一种基于模型的活动。包括建模、实验和分析三个步骤，对应于这三个步骤，三个基本要素是：对仿真的描述，行为产生器，模型行为及其处理。它涉及的内容包括仿真计算机和仿真系统、仿真方法、仿真软件及训练仿真器等。仿真开始于20世纪50年代，当时主要工具是模拟计算机，60年代是混合计算机仿真的时代，70年代开始数字计算机的仿真，之后，它发展很快，出现了不少实际应用系统和仿真语言，如连续系统仿真语言DAREP及多处理系统DAREM。它具有安全、经济、灵活等优点，被应用于航空、航天、冶金、电力等领域。

【计算机辅助教学】简称CAI，利用和计算机对话，计算机直接给学生提示，或把学习的内容表示出来，学生按自己的快慢节奏进行教学的一种方式。根据计算机的使用情况，可分为独立型CAI方式和中央管理型CAI方式。独立型CAI方式是每个学习者有一台微机，具有使用方便的优点，但数据保存困难，磁盘管理不方便；中央管理型CAI方式是一个班

或一个学校或一个地区连成网络，利用主机中的软件来管理各个终端的方式，利用主机中的软件，可较容易地对学习者的学习过程和学习成绩进行记录和管理，做到有针对性地指导学习者学习。它的使用，已可代替教师的一部分工作，还可推动交通不便地区的教育开展工作，将成为一种重要的教学辅助手段。与CAI相关的还有计算机辅助学习（CAL）、计算机辅助教学管理（CMI）。CAL与CAI两者类似，CMI指利用计算机辅助教师的工作，如对学习者的判断、教育方法的改善等。

多媒体技术

【多媒体】两种或两种以上媒体的集合（组合）。其核心是媒体，媒体又称媒介，是信息表示、传递和存储的载体。日常生活中最常用的媒体包括：日常用语、音乐、图片、文件、书籍、报纸、电视、广播、电话等等。

【多媒体技术】人类同计算机交互处理多媒体信息的方法。是一门综合的跨学科的边缘交叉学科。它的研究涉及到计算机硬件、软件和计算机体系结构；编码学；数值处理方法；图象处理；计算机图形学；声音和信号处理；人工智能；计算机网络和高速通信技术等方面；它使音象技术、计算机技术和通信技术紧密结合起来。多媒体技术的基本特征是：⑴ 多维性，具有处理信息的范围空间扩展和放大的能力；⑵ 集

成性，各种媒体的集成及包含着多媒体信息的集成，这种集成性是信息系统层次上的一次飞跃；⑶ 交互性，人机之间的交互能力，它增加了对信息的注意力和理解，同时延长了信息存储的时间。多媒体技术的核心是计算机实时地综合处理声、文、图信息，因此高效实时地压缩视频和音频等信号的数据量是它的关键。

多媒体技术起源于1984年，当时美国的苹果（Apple）公司推出被认为是代表多媒体技术的Macintosh机，接着多家公司推出了多媒体技术产品；1991年第六届国际多媒体技术和CD—ROM大会上宣布了CD—ROM XA扩充结构标准的审定标本；同年美国计算机博览会上首次展出了多媒体技术的应用成果，之后，国际上许多著名的计算机公司加入了研制行列，并生产出不少产品；使多媒体技术获得了广泛的应用，并正在深入到生产、生活、军事、文化教育、医序等各个不同的领域。

【多媒体系统】把声音、图形、图象系统和计算机系统集成在一起的一个整体，通过计算机对多媒体进行数字化处理。其主要特点是：⑴ 多种媒体综合一体化而有机地形成一个整体，通过加工、处理、再综合后表示出来，它改善了信息的表示方法，增强了理解能力，改善了人与计算机的界面；⑵ 交互式的实时性，它可以使传播信息和接收信息之间相互进行实时的通信和交换。多媒体系统一般由三部分构成：⑴ 多媒体硬件系统，主要是指计算机硬件、声音、视频处理装置、光盘驱动器以及各种多种媒体输入、输出设备和装置；⑵ 多媒体操作系统平台，具有处理声音、图象、视频

等媒体信息功能并能控制与这些媒体有关输入、输出设备的操作系统；⑶ 多媒体创作工具，为多媒体创作用的工具，一般应具备良好的编程环境，超级连接、媒体输入、动画制作、应连接等能力和易学、易用的特点。

【JPEG 静态图象压缩标准】一种适应于连续色调、多级灰度、彩色或单色静态图象数据压缩的国际标准。它形成于 1991 年，文件代号为 ISO/IEC10918。JPEG（Jointphotographic Experts Group 是联合国图片专家小组的缩写。在图象采集、处理与传输的硬件中，为了使不同厂商的产品具有图象压缩共同的依据和兼容性，各公司都重视建立通用的图象压缩标准，1986 年 CCITT 和 ISO 两个国际组织联合成立了 JPEG，致力于建立这方面的国际标准工作，并形成了 JPEG 静态图象压缩标准。JPEG 标准采用混合编码方法。它定义了两种基本压缩算法，一种是基于空间线性预测技术，即差分脉冲码调制（DPCM）的无失真压缩算法，另一种是基于离散余弦变换（DCT）的有失真压缩算法，并进一步应用游程编码和熵编码，JPEG 标准的应用目标是：⑴ 压缩比及图象保真度可大较在的范围内调节，供用户选择；⑵ 可用于任何连续色调数字图象，不限制图象的内容；⑶ 在一定能力 CPU 上即可实现，复杂的软件本身要易于操纵；⑷ 有四种运行模式：无失真压缩、基于 DCT 的顺序工作方式、基于 DCT 的累进工作方式、基于 DCT 的分层工作方式。

【MPEG 动态图象压缩标准】一种适用于运动图象数据压缩的国际标准。MPEG（Moving Picture Experts Group）是运动图象专家小组的缩写。1990 年形成标准草案，它是一个通

用的标准。MPEG 标准包括三部分：⑴ MPEG 视频，它是标准的核心，是面向位速率约为 1.5MB/S 全屏幕运动的图象数据压缩，视频压缩算法以下列两个技术为基础：a. 基于 16×16 子块的运动补偿，减少帧序列时域冗余度。采用预测编码和插补编码二种方法。b. 基于 DCT 的压缩技术，减少空域冗余度，它与 JPEG 标准采用的方法基本相同。 ⑵ MPEG 音频，它是面向每通道位速率为 64、128 和 192KB/S 和数字音频信号的数据压缩。⑶ MPEG 系统，它要解决多通道压缩视频，音频多样压缩数据位流的复合和同步问题。

【图象压缩编码】又称图象的数字编码。是指在一定质量（信噪比要求或主观评价得分）条件下，以最少经特数来表示（传送）一幅图象的编码。通常利用两种基本原理：一种是减少图象信号中多余的信息，以减少传送无用信息的时间；另一种是利用视觉心理特性的编码。图象压缩编码的方法很多，如预测法、变换法及两者兼有的混合法等。

【CD—I 系统】（Compact Disc—Interactive）以 CD 光盘作为存储器，把声音、文字、图象、计算机程序按一定格式存于光盘，具有交互控制功能的音频/视频/计算机系统。CD—I 基本系统由 CD—RTOS 操作系统、CD 驱动器、CPU 和存储器、视频处理机及音频处理器组成，后三部又称为媒体控制器。媒体控制器在光盘实时操作系统的管理下，编译采自光盘的音频、视频、程序等数据，并把声音和图象分别送到音响设备和不同制式的彩电或计算机显示器上，用户通过使用鼠标器、操纵杆一类定位装置移动显示屏上的游标，向 CD—I 系统发指令，实现交互功能。CD—I 提供 4 种音质的运行方式，它提

供三种不同图象的分辨率。由于CD—I系统是集音频和计算机于一体的系统。直接连上电视机，就可交互式地观看节目，因此可广泛应用于家庭和课堂教学上。

【DVI系统】（Digital Video Interactive）亦称交互式数字视频系统一个在计算机中建立多媒体交互式应用的系统。它主要功能有：⑴ 采集和显示静态图象；⑵ 实时采集、压缩/解码、播放视频图象和立体声音频。DCI系统由下列四部分组成：⑴ 视频处理器芯片组，它是DVI系统的基础和核心；视频处理器提供高速处理能力和显示管理，⑵ 实时软件接口，它控制同时播放音频和视频图象时的多任务处理；⑶ 音频/视频数据文件格式；⑷ 压缩编码/解码算法。DVI系统广泛应用于训练、销售指导、设计、教育和娱乐等领域中。

【CD—ROM】（Compact Disk Read Only Memory）亦称只读式紧凑光盘。一种计算机外部存储设备。在1983年首先由日本关东电子公司根据小型音频光盘的原理开发出来，1988年被正式定为国际标准，经过10年的发展，CD—ROM光盘机技术已经成熟，已成为实用的多媒体软件产品流通介质。CD—ROM的产生是利用高能量的激光束可聚焦成约1微米光斑的原理，在存储介质上进行光学读“写”而获得的。CD—ROM光盘有一条从内向外由凹坑和凸区（平坦）表面相互交替而组成的连续的螺旋形路径。在这条路径上，每个信号元素占据的长度是相等的。CD—ROM与软、硬盘相比，记录方式有很大不同，主要有：⑴ 磁盘上的记录不是螺旋曲线，而是一个个的同心圆。⑵ 磁盘上每个记录所占空间长度是不等的，内圆占得少，外圆占得多，而CD—ROM每个信号元

素占据的长度是相等的。

CD—ROM 有不同的规格，主要有：CD—DA（CD—Digital Audio），CD—ROM，CD—G（Graphic），CD—V（video）等。

【乐器数字接口】（MIDE）一种定义了MIDI设备间数据传送时电缆硬件接口和通信协议的国际硬件/软件标准。MIDI通过MIDI接口发送编码来达到通信的目的，编码实际上是乐谱，它包括音符、节拍、乐器种类等，合成器芯片能认识并解释编码，生成音乐。

【虚拟现实】（Virtual Reality）简称VR是采用计算机技术生成的一个逼真的视觉、听觉、触觉及嗅觉等感觉世界（实体）。用户可以用人的自然技能对这一生成的虚拟实体进行交互考察。这个概念有三层含义，第一：虚拟实体是用计算机来生成一个逼真的实体；第二：用户可以通过人的自然技能与这个环境进行对话，第三：虚拟现实往往借助于一些三维传感设备来完成交互动作。VR系统一般由一个三维图形显示设备，一套三维交互设备，它们的驱动电路，存储及处理物理模型及控制输入输出的主计算机及相关软件组成。VR是一种高度集成的技术，是计算机软硬件技术、传感技术、人工智能及心理学等方面飞速发展的结晶，它的出现和发展的关键技术是：三维实时图形显示系统，三维实时跟踪技术及触觉、嗅觉等传感技术、高速计算能力及计算复杂性技术，人的因素研究及智能技术，此外，它还依靠社会、法律、伦理、宗教、哲学等相关的学科的知识。VR是一门新兴的科学，有着广泛的应用前景和应用领域，如科学可视化，CAD领域，飞

行器、汽车、外科手术的操作模拟，军事、教育、科研、娱乐等方面，并正在不断开辟新的应用领域。

【超文本】（Hypertext）由相对得立的信息块—节点和表达它们之间关系的链所组成的信息网络。通过在网上浏览、查询，可以访问相应的节点。节点、链和网络是超文本的三要素。节点表达一个特定的主题。节点中信息的载体可以是文字，也可以是听觉、视觉等媒体信息，也可以是多种媒体信息的组合，甚至可以包含计算机的可执行程序。链用于连接相关的节点，根据链的功能，它分为如下五种，即：顺序链：将一组节点甚至全部节点以队列形式进行连接的链；结构链：将节点组成树型结构，通过链遍历所有节点；交叉索引链：它的链源是某一节点中的点或域，链的目标是一个节点或节点中一部分，它是最为重要的一种链；查询链：有时称为关键字链，它需要为节点定义关键字，通过对关键字的查询操作，驱动相应的目标节点；程序链：用来启动一个计算机程序，以完成特定的操作。网络是一个有向图，它表现出节点之间的相应关系。

超文本系统一般由三部分构成，即存储部分、结构部分和接口部分。存储部分是超文本的最低层，用于处理所有信息的存储问题，如存储分配管理、缓冲区调度、存取控制等。基本功能是对节点和链等基本信息进行存储、管理和访问，并保证这些操作对结构部分是透明的；结构部分是中间层，其功能是保存、处理节点和链路的结构性信息，它决定着超文本交换信息的能力；接口部分是超文本的最高层，管理人机交互界面。

超文本具有多媒体化、网络结构化和交互性能好的突出特点，非常适合于用计算机表现复杂的多媒体信息，在公共信息传播领域的应用极为广泛，随着计算和网络的发展，应用前景将更为广阔。

信息科学和技术

【信息】客观存在的一切事物通过物质载体所发出的消息、情报、指令、数据、信号中所包含的一切可传递和交换的知识内容。它表现事物特征的一种普遍形式。不同的物质和事物有不同的特征，不同的特征通过一定的物质形式，如声波、文字、电磁波、颜色、符号、图像等发出不同的消息、情报、指令、数据、信号。它是自然界、人类社会和人类思维活动中普遍存在的一切物质和事物的属性。

按照信息的来源，它分为两类：自然信息和社会信息。自然信息是由于自然环境的变化而发送的各种信息，这种信息的流动过程一般是信息发送→传输→选择与接收→达到适应环境的目的。社会信息是人类群体生活中产生和交换的各种频繁和复杂的信息。流动过程一般是信息发送→传输和交换→选择与接收→记忆和辨别→处理和加工→达到改造环境的目的。自然信息载体是未经加工的自然物，社会信息的载体和人类社会的发展和进步密切相关。在远古时代，人类用五官、表情、手势、语言等作为载体传递和交换信息。以后发明文字，信息可以长期保存和积累，19 世纪发明了电报、电话，人类开始用电波作为信息载体，使信息可用光速传播和交换。20 世纪 40 年代发明了电子计算机，进一步拓展了信息

载体的种类，大大加强了人类对信息处理、存贮、传播和交换的速度和能力。

它的主要特征有：⑴ 事实性：即它是关于事实的通信知识，事实性是信息存在的基础，是最重要的特征；⑵ 知识性：即对于信息的获得者，信息的内容一定是未知的；⑶ 时间性：即它是有寿命的，当它的价值变为零时，生命就终结了。此外，它还具有可传输、可贮存、可共享、可处理、可压缩等特征。

【信息科学】以信息作为主要的研究对象、以信息的运动规律和利用信息的原理作为主要的研究内容、以信息科学方法论作为主要的研究方法，以扩展人的信息功能（特别是其中的智力功能）作为主要研究目标的一门新兴的边缘科学。信息论、控制论、系统论是它的理论基础，计算机技术、通信技术、传感技术及自动控制技术是它的主要技术手段。

在自然界、人类社会和人的思维领域都存在大量的信息现象、信息问题和信息过程。因此它的研究范围，不仅涉及到通信、广播、电视、导航、电子计算机、自动控制等领域，而且还涉及到生理学、医学、心理学、语言学、经济学、管理学、社会学、美学等领域。

它的主要任务是探讨信息的本质，建立信息问题的完整的数学描述和定量度量方法，探明信息是怎样产生的、怎样识别、提取、变换、传递、检测、存贮、检索、处理和分析，研究利用信息来进行有效控制和组织最优系统的一般原理和方法。在它的发展过程中，形成和建立了一套自己的研究方法，即信息科学方法论，它是现代科学方法论的重要组成部

分。

信息科学方法论主要由三个方面组成，即：信息分析综合方法，行为功能模拟准则，系统整体优化准则。简称为一个方法，二个准则。现代信息科学的理论体系，主要是依靠这个方法论的支持发展壮大起来的。

【信息技术】应用信息科学的原理和方法，研究有关信息的产生、检测、变换、存贮、传递、处理、显示、识别、提取、控制和利用的技术。包括传感技术，通信技术和计算机技术。传感技术负责高精确、高效率、高可靠地采集各种形式的信息；通信技术负责高速度、高质量、准确、及时、安全可靠地传递和变换各种形式的信息；计算机技术负责通过对输入数据进行指定的数值和逻辑运算，求解各种问题，通过对信息的加工来进行数据处理。在信息技术中，它们相当于人的感官、神经系统和思维器官，这三种技术融为一体，结合成具有信息化、智能化和综合化特征的信息网和各种智能系统，有效地扩展人类的信息功能，尤其是智能功能。

【通信论】信息论中和通信有关的部分。研究内容主要包括：信源、信道编码理论、信号和噪声理论、通信网理论等。

【控制论】研究各种系统控制调节一般规律的科学。是美国人维纳创立的。它的基本概念是信息和反馈，反馈是指一个系统的输出信息反作用输入信息，并对信息再输出发生影响，起着控制和调节作用。研究采用的主要方法是信息方法，黑箱方法和功能模拟方法。它是自动控制、电子技术、无线电通信、生物学、数理统计等多学科和技术相互渗透的一门综合性学科。在其发展过程中，出现了工程控制论，生物控制论

和人工智能等分支。

【香农的基本理论】信息论的基本理论。主要包括信息度量理论、信道容量理论和编码理论。研究的对象是从信源到信宿之间的全过程。研究的重点是信源和信道的编码。

【信息熵】表征每个事态不确定性的量。熵的概念最初出现在热力学和数学中，最早把它引入信息度量中的是香农。在信息学中，它用来表示信源发出信息能力，是信息量的量度。在数量上它表示许多可能结果中每一次试验次数概率的平均函数，一般用 H 表示，单位为比特。熵 H 的性质是：⑴ 熵是正的；⑵ 熵在某一事件等于 1 而所有其他事件为零的极端情况下等于零，即那种有关试验和数量事先均已知，其结果不会带来任何新的信息时的情况；⑶ 在所有概率彼此相等的情况下，熵存在最大值。

【信息率】信息速率的简称，单位时间内产生或传输的信息量。常用单位为比特/秒，有时也用单位奈特/秒。

【信息量】消息中含信息的大小，按照香农等人的观点，信息量的大小，取决于表示信息内容消息的不确定程度，消息的不确定程度大，这个消息所发出的信息量就大。消息的不确定程度小，这个消息所发出的信息量就小。信息量的大小可用被消除的不确定性的多少来表示。

【信息单元】在现实信息集合体的离散模型中，所含信息的不可分部分—— 量子。

【信息的累加度量】又称哈特莱度量。采用二进制单位—— 比特度量信息的一种方法。如数的位数等于 1，计数采用二进制，用以 2 为底的对数时，则潜在信息量等于 1 个比特。

【信息的几何度量】用几何的方法确定信息量。通过对给定信息集合体几何模型的线长、面积、体积进行测量，并用离散单元的个数予以表示。几何方法所确定的是潜在量。

【信息的组合度量】以组合元素的数量对信息量进行测量的一种方法。组合可以在含有不同元素、变化联结或各种位置的集合体中进行。组合的种类可以是大小、形状、颜色等相区别的特征。

【信息的语义度量】对信息的适用性、价值、效用和真实性进行度量。语义理解为信息的涵义。它与工程应用中实用性的观点融合在一起。用这种方法得到的估计，利用了信息内容的充实性。常用于逻辑实验有效性的估计。

【信息的统计度量】利用熵的概念，作为统计发生概率的不确定性度量，从而得出这些或那些消息的信息量。它主要用于信息系统在具体应用中的估计。它的特点是：在于考虑到已知消息的概率特性，可使消息中的信息量进一步减少。

【信息的结构度量】以信息结构方面的特征对信息进行度量的一种方法。它通过简单计算信息元（量子），或者用大量信息简易编码所提供的组合方法对信息进行测量。当应用结构度量时，只考虑给定信息集合的离散结构，特别是考虑包括在其中的信息单元，它们之间的联系或组合数量。这种度量具体分为：几何的、组合的与累加的三种。它主要用于估计信息系统设备（通信信道、存贮与记录装置）的可用性。

【编码】把消息变换为便于在给定信道中传输的形式。包括信源编码和信道编码。信源编码一般是采用去除多余度的办法，以降低每个消息字符所需的平均码元数；信道编码一般是采

用增加多余度的办法，以保证信息在传输及存贮中的可靠性。

【编码器】将信源发出的消息变换成适于信道传送的信号的设备。一般包含三部分：信源编码器、纠错编码器和调制器。信源编码器是在一定准则下，对信源的输出进行变换，目的是求得有效性。纠错编码器是对信源编码器的输出进行变换，用以提高对于信道干扰的抗击能力。调制器将信道编码器的输出变成适合于传输要求（带宽、波段、功率、通信时间等）的信号形式。

【译码】把接收信号恢复成原始消息的处理过程。

【译码器】用于译码的设备。其功能是从受干扰的信号中最大限度地提取出有关信源输出消息的信息，尽可能精确地恢复信源的输出，并将它们送给信宿。它包含解调和译码两部分。

【信息错误】引起不正确接收的情况。根据在信道传输过程中噪声干扰的影响是独立的还是不独立的可分为随机错误和突发错误。随机错误：在无记忆信道上，噪声独立地影响着每个传输符号，在接收序列中传输错误是随机地出现。为纠这类错误而设计的码称纠随机错误码。突发错误：在有记忆信道上，噪声对各次传输是不独立的，错误可以成群地或突发地出现。为纠这两类错误而设计的码称纠突发错误码。为纠这两类错误而设计的码称纠突发和随机错误码。

【信息元与检验元】信息元指携带有信息量的码元。检验元指为防护出错而按编码规则加入的若干不携带任何信息的码元。

【汉明距离】两个码字对应位上相异的码元数。一般表示为 d

$(a, b) = \sum_{n=0}^{n-1} (a \oplus b_i)$ 其中 a 和 b 分别是长度为 n 的码字，a_i，b_i 是 a，b 中的码元，⊕为异或操作。它反映了两码之间差别的程度，由它可以得到码的最小距离。码的最小距离与纠错、检错位数有很大关系。若要检出 e 个错，码的最小距离 $d_{min} \geq e+1$，若要纠正 t 个错，码的最小距离 $d_{min} \geq 2t+1$。

【汉明重量】 码字中非零码元即 1 的个数。

【奇偶检验码】在一个 n 位码字中，前 n-1 位是信息元，后面附加一位检验元，使码中的 1 码元数是奇数 (奇检验码) 或偶数 (偶检验码) 的码。它有奇 (偶) 检错能力，无纠错能力。

【纠错检错码】具有纠错检错能力的编码。分为纠错码和检错码。纠错码：即能发现错误又能自动纠正错误的编码。如汉明码、卷积码等。检错码：只能发现错误的编码。如奇偶校验码。它被广泛地应用在信息的存贮和传输过程中。

【分组码】在传递消息的二元序列中每次 K 位信息元为一组，按编码规则加进 r 位检验元，编成长为 n 位的码字。它有线性和非线性分组码两类。

【线性分组码】又称群码。在一个含有 n 位的码字中，设有 k 个信息元和 r 个检验元，这 r 个检验元都是 k 位信息元中某些码元的模 2 和，且检验元是部分信息元的线性组合。在编成码字中，如果 k 个信息元的顺序和取值都不变的码叫系统码，否则叫非系统码。它是分组码中最有实用价值的一种码。

【汉明码】线性码的一种。主要特征是：对任意正整数 m，存在具有下述参数的汉明码：码长 $n=2^m-1$，信息位数 $k=2^m-$

m，一致校验位数 n-k，纠错能力 $t=1$（$d_{min}=3$）。它是由汉明提出的，已广泛地应用在数字通信和数据存贮系统中。

【循环码】线性分组码中，任一码字向左或向右循环移位后仍是该码字集合的码字。它的主要特点是可用具有反馈线的移位寄存器容易地实现编码，且可找到实用的译码方法，设备简单而低廉。1957 年普蓝奇首先研究循环码，之后它的研究取得很大进展，尤其是在纠随机和突发错误方面的研究。它是线性分组码中应用最广的一类码字。

【BCH 码】循环码的一种。具有较强的纠随机错能力，它是汉明码在纠多重错误方面的重要推广。

【卷积码】在任意给定的时间单元内编码的 n 个输出不仅与本时间单元的 k 个输入有关，且与先前的 m 个输入单元有关。一个（n，k，m）卷积码的编码可通过对输入能存贮 m 级的 k 个输入端和 n 个输出端的线性时序电路来实现。与分组码不同，它的编码器具有记忆功能。它最初由埃利斯在 1955 引入，稍后通过沃曾克拉夫特和梅西等人的工作，提出了卷积码有效的和较易实现的译码方法，开始了它在有线和无线信道传输中的应用，并已扩展到深空和卫星通信中。

【级连码】用两次或更多次编码方法组合成较长的一种码。它是 1966 年裴尼引入的。分组码和卷积码的编译码适应于整个系统错误概率不太高的情况，若系统的可靠性要求高，信道干扰又较强时，一般需要加大码长，码长过大时，一次编码和译码所需的设备很复杂，难以实现，用多级编码和译码就可大大降低编译码的复杂性，成为实际中可实现的技术。常用的是两级编码和译码。第一级多采用 R—S 码，也叫外码。

第二级可采用各种不同的码，如正交码、短的分组码或卷积码，也叫内码。它是解决通过严重干扰信道实现高可靠通信的技术，在深空通信中得到广泛应用。

【序列译码】卷积码译码方法的一种。是改进的维特比译码方法。它的基本出发点是：当接收序列的估计路径值自某级节点开始偏离正确路径时，随着估计路径的延伸，路径值的增量平均将比正确路径的路径值大。与维特比译码方法不同之处是译码中每次对所有已存路径同时延伸改为只对最短路径延伸，克服了维特比译码在级数m较大时，较为复杂的情况，有两种重要译码方法：堆栈存贮算法和费罗算法。

【维特比译码】译码器所选的输出总是给出对数似然函数值为最大的码字。译码方法是由维特比在1967年给出的。它的优点是对低码率的码来讲比较简单，但设备复杂程度随总存贮级数指数增长。

【信号】带有信息的随时间变化的物理量。电压、光、声等都是信号的形式。它的数学模型可以表示为时间或空间的函数。随机过程论、函数论、泛函分析等在信号分析和处理中有着广泛的应用。它有多种分类法，可分为确定信号和随机信号；周期信号与非周期信号；连续信号与离散信号等。如扬声器线圈中的电流，作为时间的函数连续变化，是连续信号；而莫尔斯电报码则属于离散信号。

【连续信号】在一个连续的时间域或空间域内，可取一个连续区域内的任何值或者规定离散集合中的任何值。在时间域和幅值上都连续的称为模拟信号，这是连续信号中最常用的。它可以用时间域或空间域的连续函数表示。模拟信号是信号的

直接体现，因而具有直观的特点，可以通过适当的手段直接观测信号的形态。如扬声器中的电流，麦克风中的电流。

【离散信号】在时间或幅度上不连续的信号。时间不连续的信号称为时间离散信号，它在时间域上可用数列来表示。它可以从连续信号通过采样后得到。时间与幅度都不连续的信号称为数字信号。它可通过对连续信号采样量化后得到，它也用数列表示，只是取值不是连续的，离散信号中最常用的是数字信号。由于数字技术和计算机的迅速发展，数字信号的分析和处理得到了广泛应用，因它的处理方法有抗干扰性强，灵活性好等特点，可应用于任何信号分析与处理的领域。

【信号分析】研究信号的特征和性质及信号在通过传输信道时表现的学科。它可分为时域信号分析和频域信号分析两个方面。时域信号分析主要研究的是信号在时域状态下通过某系统的变化形式，在信号的总体特性上主要关心信号的均值、信号的峰值、信号的周期以及如何用数学表达式来逼近信号的波形等。频域分析的基本概念是任何函数都可看成一系列不同频率的正弦波形之和，在这基础上对信号的性质及信号通过系列设备的表现形式进行分析。随着电子技术及计算机技术的迅猛发展，它在电讯工程、数据通讯、语言处理、图像处理等方面有着越来越广泛的应用。

【信号处理】对信号进行分析、变换、综合、识别等加工处理，以达到提取信息和便于利用的目的。它确定信号的基本处理方法有：滤波、调制、解调、均衡等。对于随机信号，基本处理方法有：频谱分析、信号检测和信号估计等手段。针对处理对象的不同，有模拟信号处理和数字信号处理。它在现

代社会的各行各业中有非常广泛的应用，如雷达、通讯、声纳、生物医学工程、语音和图像的处理与识别、各种地质地貌的探测、气象、天文、航空航天等。

【正交信号】两个连续时间函数 f (t)、g (t) 当且仅当：

$$\int_a^b f(t)\,g(t)\,dt=0 \quad \text{时}$$

称 f (t)、g (t) 在区间 (a, b) 上是正交的。它的概念可以推广出由 n 个正交信号组成的正交函数组。这 n 个正交函数，任意两个都是正交的，则任意函数便可由这 n 个相互正交的函数的线性组合来近似。

【完备正交信号集】正交信号的一个集合。在某一区间内，用正交信号序列去逼近某个给定信号，当正交信号的个数趋近于无穷，并且给定信号与正交信号的逼近信号之间的误差趋近于零时，这个系列的正交信号为一个完备正交信号集。它在信号分析中占有十分重要的地位，是信号分析中频域分析的重要基础。例如傅里叶级数就是一个完备正交信号集。

【信号空间】在矢量分析中，可将三维空间矢量的概念引伸到 n 维空间。这样，具有 n 个变量的函数可以看成 n 维空间的一个矢量。同时，信号的数学模型多表示为以时间为变量的函数，当信号的时间变量为 n 个时，该信号即为 n 维空间的信号。当这 n 个变量是相互独立的变量时，则可认为该信号空间中，n 维坐标相互垂直，是正交信号空间。

【阿达玛矩阵】又称哈得玛矩阵。各行各列正交的，由＋1 和－1 组成的方阵。最小的阿达玛矩阵是 2×2 的方阵，表示如下：

$$H_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{matrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{matrix}$$

任意 n 值的阿达玛矩阵的存在性还有待证明，但对于 200 以内的几乎所有 n 值，矩阵都可构造出来。它是阿达玛变换的基础。

【采样定理】关于采样率与被采样信号的频率关系的定理。在把连续信号转换成离散信号的过程中，要对连续信号进行采样。这样，就必须确定用什么样的采样间隔或采样周期，才能用采样后的离散信号将原有的连续信号恢复出来。一个离散信号的傅里叶变换是由其连续信号傅里叶变换经过周期形平移重复而得到的。设 T 为采样周期，Ω_0 为时域连续信号的最高频率，当 $1/T \geq 2\Omega_0$ 时，即采样率是连续信号最高频率的两倍时，在区间 $-\pi \leq \omega \leq \pi$ 上，离散傅里叶变换与其连续信号的傅里叶变换是相同的。这样，就可以用适当的内插公式从采样后的离散信号中恢复连续信号。这个采样率一般被称为奈奎斯特率。采样周期是采样率的倒数。采样定理是把连续信号变为离散信号的重要定理。

【自相关函数】同一函数在不同时刻的相关程度的度量。设 G_{ff} 为函数 $f(t)$ 的自相关函数，则：

$$G_{ff}(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\, f(t+\tau)\, dt$$

可以看出，当时间间隔 t 增大时，其相关性将随之减小，如果 τ 变得非常大时，$f(t)$ 将与 τ 时刻之前的 $f(t)$ “彼此无关”，G_{ff} 将变得非常小。当 $t=0$ 时，G_{ff} 取最大值。自相关函数被用来描述随机信号，是功率谱密度的时域表示。它

在模式识别、图像处理等方面应用很广。

【互相关函数】描述两个信号相互关联的量度，定义为：

$$G_{fg}(\tau)=\lim_{T_0\to\infty}\frac{1}{T_0}\int_{-T_0/2}^{T_0/2}f(t)\,g(t+\tau)\,dt$$

利用互相关函数可以确定在未知信号中已知信号的份量。在信号处理领域中有广泛的应用，如震动测量分析、声学测量、雷达通讯低信噪比的接收，还有控制领域中的系统辨识、模式识别。

【傅里叶变换】把信号的时间函数变成信号的频率函数的一种变换。是信号变换中最基本的变换形式。它的表达式为：

$$F(w)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\,e^{-jwt}dt$$

式中 $f(t)$ 为信号的时间函数，$F(\omega)$ 为信号的频率函数，它表示各频率分量的相对振幅。在信号分析与处理中，对信号进行傅里叶变换，用信号的频率来表示信号，是信号分析中一个重要的手段。由于它的许多重要特性，如对称性、线性、频率迁移及时间迁移等，它在处理信号的频谱结构、信号频宽、波形失真和系统响应等方面有很明显的物理意义和很好的效果。但在系统分析领域中，有一些重要的信号，它还无法表示。

【快速傅里叶变换】简称 FFT，一种快速的离散傅里叶变换。是库利和图基在 1965 年提出的。在此之前，采用离散傅里叶变换进行数字滤波器的频域方法，由于处理一个 N 点序列所需的计算正比于 N^2，而被认为是不现实的。库利和图基提出的算法则正比于 $N\log_2 N$。这一算法在当时引起了巨大轰动，

它大大节省了为做频谱分析所需的时间。并使采用离散傅里叶变换的作为数字滤波的频域方法在许多情况下同时域中的差分方程不相上下。

【拉普拉斯变换】 把实频率ω推广为复频率 s=ω+jδ 的傅里叶变换，是傅里叶变换的推广，它的正变换表示为：

$$F(S)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-st}dt$$

它可表示的信号范围比傅里叶变换更广，并且研究系统特性时意义更普遍。是信号分析和处理的非常重要的工具。它使对信号和系统的一些分析和计算变得非常简单。

【Z 变换】傅里叶变换在时间离散系统中的推广，它在时间离散系统中的地位和作用相当于连续时间系统中的拉普拉斯变换。序列 X（n）的 Z 变换定义为：

$$X(Z)=\sum_{-\infty}^{+\infty} X(n)Z^{-n}$$

在分析和计算时间离散信号和系统时，它是一个重要的数学工具。同时也是离散时间信号和系统频域分析的手段。

【数字滤波器】对时间离散信号进行处理的滤波器。它将输入信号的序列，按预定的要求转换成输出序列。它是数字信号处理领域中重要的组成部分，按针对确定信号和随机信号划分有卷积滤波器和相关滤波器。按冲击响应来划分，则有有限冲击响应滤波器和无限冲击响应滤波器。按实现方式分，有递归滤波器和非递归波波器，及用快速傅里叶变换实现的滤

波器。它有着模拟滤波器不可比拟的优点，可用集成电路实现高精度、高稳定性，临界频率值不受限制，灵活性很大。随着大规模集成电路和微处理器技术的迅猛发展，其技术的应用也越来越广泛。

【递归式数字滤波器】输出序列决定于现在的输入序列和过去任意数目的输入与输出序列的数字滤波器。是数字滤波器根据实现方法分类的一种。它实现无限冲击响应滤波器比较容易，在实际应用中通称无限冲击响应滤波器为递归式数字滤波器。

【非递归式数字滤波器】输出序列仅是现在和过去的输入序列的函数的数字滤波器。非递归式数字滤波器实现有限冲击响应滤波器较为容易，在实际应用中通称有限冲击响应滤波器为非递归式数字滤波器。

【有限冲击响应滤波器】滤波器的冲击响应函数包括有限个抽样值的数字滤波器。它的基本形式为无限冲击响应滤波器的一种特例。表示为：

$$H(Z)=\sum_{k=0}^{M}b_kZ^{-k}$$

它是数字滤波器按冲击响应分类的一种，用非递归法和快速傅里叶变换法实现起来较为容易。它可有不同的结构形式，其中包括：直接形式、级联形式、线性相移网络形式。

【无限冲击响应滤波器】冲击响应函数包括无限个抽样值的数字滤波器。滤波器的基本形式为：

$$H(Z)=\frac{\sum_{k=0}^{M} bk \cdot Z^{-k}}{1+\sum_{k=0}^{M} ak \cdot Z^{-k}}$$

它是数字滤波器按响应函数分类的一种。利用递归法实现比较容易。

【随机信号】在任何时候都不确定的信号。它一般由信号的统计特性进行描述，在时域中，用信号的各阶矩、自相关函数、自协方差函数等来描述。在频域中，用功率谱密度、互谱密度等来描述。白噪声过程就是最典型的一种随机信号。对于那些产生信号的物理过程不甚了解、难于描述的信号，一般认为是随机信号。如控制系统中的各种噪音和干扰、雷达和声纳接收到的回波信号等。人的心电和脑电中也带有随机信号。在其他领域中也存在随机信号，如经济信息的统计数据也为随机信号。对它的了解与正确处理是信号处理领域中的不可缺少的一部分。在通讯、雷达、声纳、生物医学工程中随机信号的分析与处理已得到广泛的应用。

【伪随机序列】人工产生的一个序列，序列重复周期非常长，从统计意义上说，序列的每一个数都近似随机数。它用在离散信号与系统的分析中，被做为随机噪声来分析系统。随着计算机在信号分析领域中的广泛使用，它步入了实用阶段。

【信号检测】统计信号处理的一门学科，它是从噪声和一些混杂的信号中，根据信号及噪声所提供的统计特性，确定信号

的存在或信号出现的状态。它以统计学的假设检验为基础，建立了许多判决准则：最大后验概率准则、贝叶斯准则、最小错误概率准则、极大极小准则、奈曼—— 皮尔逊准则等等。在信号检测中，根据信号不同的条件，必需选定一个合理的准则。它主要用在雷达和声纳中，在天文探测、光谱仪及数字通讯系统的信号检测中也得到广泛应用。

【匹配滤波器】信号检测理论中的一种重要方法。其方法是根据已知的信号幅度，把接收到的信号进行加权求和。它的传递函数为输入波形的频谱函数的共扼复数乘以因子 $e^{j\omega}$。若信号中噪声的分布为高斯分布而信号是确知的话，匹配滤波器加上门限比较器是最佳信号处理。它的概念由 North 于 1943 年最先提出。已广泛应用于接收机的设计之中。

【贝叶斯检验】假设检验中的一种。在检验中，对各种检验错误定出代价，正确检验的代价为零，错误检验的代价大于零，它是一种使检验平均代价为最小的检验。由于代价函数难于确定，它在实际应用中有一定的困难，但它在理论上导出了一些十分有用的结果。

【贝叶斯判决准则】又称最小平均风险准则。在判决中对各种判决错误定出代价，以平均代价为最小的判决准则。是信号检测中重要的判决准则之一。它既需要知道检测的代价函数又需要知道检测对象的先验概率，而在信号检测的实际应用中很难得到检测的代价函数及检测对象的先验概率。故很难有实际中应用。但它在信号检测理论中有许多有用的结论，是其他判决准则的基础。

【极大极小准则】又称安全平均风险准则。使最大可能错误代

价极小化的判决准则。是信号检测中重要的判决准则之一，这个判决准则只需知道判决的错误代价函数，不需知道判决对象的先验概率，主要应用于判决对象的先验概率无法知道的信号检测系统内，如地震预报、气象预测、射电天文等领域。

【奈曼—皮尔逊准则】在错误概率一定的条件下，使发现概率最大的判决准则。是信号检测中常用的判决准则之一，由于它不需要知道检测对象的先验概率和各类错误代价，对于难于确定先验概率和错误代价的判决，它十分适合。在雷达和声纳信号的检测中，很难确定虚警和漏检的代价，因而它十分适合雷达与声纳的信号检测。

【序列检测】又称瓦尔德检测，事先不规定观测时间和观测次数，而在检测过程中，随时间的推移，根据得到的观测值随时进行处理和做出判断的检测方法。其特点是节省了检测时间，检测风险与固定容量检测相同。它是信号检测中一个重要的检测方法。

【信号估计】统计信号处理的一个组成部分。是根据信号的观测值，估计信号的数值和信号的参数，即信号波形的估计和信号参数的估计。信号波形的估计包括信号的滤波、平滑、预测。

【参数估计】根据信号的一些观测值，估计出信号的一些参数。由于这些信号的观测值有的由于传输信道产生了失真，有的夹杂着噪声，因而产生了参数估计的各种准则，它们是贝叶斯估计准则，极大极小估计准则，最大似然估计准则。在实际应用中，应根据信号估计量的条件不同，采用适当的估计准则。它在雷达、声纳、遥测遥控及测量中有很多应用。

【估计理论】 关于估计的一门理论。估计就是根据观测数据，对一个或几个量进行定量的推断。估计对象包括统计参数的均值、方差、信号波形的振幅、相位、飞行器惯量、位置、速度等。由于统计的方法在随机信号处理中起很重要的作用，所以估计理论和方法已成为随机信号处理的重要理论基础。它的基本问题是采用一系列的方法来判断一个估计是否最好。估计的方法有很多种，比较常见的有：贝叶斯估计、最小方差估计、最大似然估计等。

【最大似然估计】使似然函数最大的参数估计值。本质上似然函数是观测数据的条件概率密度函数，被估计信号的似然函数联系着未知参数和观测数据。它是估计理论中常用的一种估计方法，它不需要知道被估计量的先验知识，也不需要知道代价函数，它属于无偏估计和最小方差估计。在雷达、声纳、导航、航天航空等领域应用十分广泛。

【线性最小方差估计】估计量与观测值的函数关系是线性的且使估计的方差为最小的估计。是参数估计各种准则中的一种。它只需知道估计量与观测值的二阶矩，不需知道观测值与估计值的任何概率密度函数，在参数估计中经常使用。

【信号滤波】根据包括目前观测值在内的以前的观测值，来估计目前信号的真实值，使信号真实值与估计值之间的方差最小的一种估计，是信号估计的一种。即要把加杂在噪声中的有用信号提取出来。这一概念不同于频域里的滤波概念。在第二次世界大战中，维纳根据实际需要，推出了维纳滤波器，标志着信号滤波的开始。后来卡尔曼等人对维纳滤波器进行了推广和发展，推出了卡尔曼滤波器，使它的适应范围越来

越广。随着计算机技术的日益发展，它已广泛应用于各种领域。如空间飞行器的测控，飞机的制导与导航，图像处理等信号处理领域。

【信号预测】根据目前对信号的观测，估计将来信号的可能值，使估计值与真实值之间方差最小。即根据已知信号预测未来信号。它是在第二次世界大战时由于实际需要而提出来的。最早的信号预测就是用维纳预测器、卡尔曼滤波器对未来信号进行预测。由于信号存在着一定的相关性，在满足一定条件的情况下，信号的预测值与真实值的误差可以很小。自它提出以后，在天气预报、飞行器控制、股市预测等方面得到广泛的应用。

【维纳滤波器】对已知自相关函数的广义平稳的信号的一种估计方法。目的在于根据夹杂着噪声的观测值，对信号的真实值进行估计。估计的准则为线性最小均方差准则，它是整段滤波，即把整段时间内获得的观测数据存储起来，同时处理全部数据来估计信号的真实值。是维纳于 1940 年根据当时战争中军事技术的实际需要而提出的。战争结束后，它在通讯、控制等民用领域得到广泛的应用，并在应用中得到了发展。但它不能应用于递归实时处理，也不适应用非平稳随机信号。后来的卡尔曼滤波器就是在它的基础上发展起来的。

【卡尔曼滤波器】 在已知信号的动态模型与测量方程的情况下，基于矢量观测过程和初始条件，按线性无偏最小方差递推估计准则对信号作的最优估计。它是在 60 年代由于空间技术的发展，为了解决对非平稳、多输入、多输出随机序列的估计问题，由卡尔曼等人在发展了维纳滤波器理论的基础上

提出的。由于它的计算量和存储量相对于维纳滤波器大为减少，对于计算机来说它能满足实时计算的要求，因而在工程实践中迅速得到应用。已广泛应用于雷达、交通管制、空间飞行器姿态确定、语音处理、图像处理、生物医学工程等各项领域中，并在各个领域中得到了丰富和发展。

【噪声】夹杂在信号中，非有用的其他任何信号和干扰，其存在形式与信号相同。它起扰乱作用并且不能充分控制。它的存在，使信号的质量下降。在有关信号的各个领域中，主要问题之一就是从噪声中提取有用的信号。信号处理的各种方法也就是设法减少噪声对信号的影响。常见的噪声有热噪声、散弹噪声、产生复合噪声、温度起伏噪声和闪变噪声等。它的例子非常多，例如收音机非必要的声音都是噪声。它们从发射、接收、放大等各种途径以各种形式混入信号。在一幅图像中，由于量化、传输、处理等各种原因产生的非原有图像的色彩、灰度等都是噪声。

【信噪比】信号能量与噪声能量的比。它被用来描述信号的质量，是信号处理领域中信号的一个重要参数。它是衡量信号与噪声相对强度的一个很有用的量。而信号系统对信噪比的改变也是衡量系统的一个重要参数。

【白噪声】一种特殊的噪声形式，它在整个频率范围内均匀分布。其概念来自白光，因白光包含了各色可见光。白噪声是一种随机信号，它在两个任意不同时刻均不相关，是一种理想的随机过程模型。实际上并不存在绝对的白噪声，但只要噪声分布的频带比信号频带宽得多，且在噪声频带内功率谱基本相同，就可认为是白噪声。信号系统的噪声分析都是以

白噪声为基础的。

【高斯噪声】信号噪声的一种，这种噪声任意时刻的概率分布都是高斯分布。因为许多噪声，如信道中的起伏噪声、热电子引起的热噪声都是高斯噪声。同时，由于高斯随机过程有许多特殊优点，分析中往往能得到明显的解析解，因此，此类噪声的研究在统计信号处理中占有十分重要的地位。

【量化噪声】信号因量化而带来的误差。它是信号由模拟量向数字量变换中不可避免的噪声。它的大小取决于量化精度的高低，其分布取决于量化误差的处理方式。通过对量化噪声的分析，弄清它对系统的影响，对系统设计中量化精度的选取十分重要。

【功率谱】又称功率谱密度，是信号功率相对于频率的分布，是信号自相关函数的傅里叶变换。它在信号分析与处理中起很重要的作用，常用于对信号进行分类，在频域中观察各种起因的痕迹，也是描述随机信号的参数之一。功率谱分析已经应用到了生物医学、雷达和声纳信号分析、地震研究、语音和图像处理等领域。

【互谱密度】为两个信号互相关函数的频域表示，是公共频率分量的测度。是描述线性系统输入输出关系的有力的工具。根据信号系统输入输出的互谱密度可以确定系统的传递函数。在信号分析、控制系统的系统辨识、生物医学工程、小信号检测、地震监测及模式识别领域都有着广泛的应用。

【谱估计】根据信号的先验知识，利用观测数据，对信号的功率谱进行估计。它分为非参数谱估计也叫经典谱估计，参数谱估计又叫现代谱估计。谱估计开始于 1947 年布莱克曼和图

基利用维纳相关法从采样数据序列得到功率谱的估计值，也叫 BT 法。1965 年快速傅里叶变换出现后，周期图法得到了广泛应用。它们都是经典谱估计。原来伯格于 1967 提出了最大熵谱估计法标志着现代谱估计的开始。现代谱估计包括自回归模型（AR）法、滑动平均模型（MA）法、自回归滑动平均模型（ARMA）法、皮萨伦科谱分解法、普尼罗尼复极点模型法、最大似然法等等。在语音处理、地质勘探、地震监测、生物医疗工程及天气预报、交通管制、经济管理等领域有广泛的应用。

【信息系统】对信息进行采集、处理、存贮、管理、检索和传输、并能向有关人员提供有用信息的系统。一般具有输入、输出、数据传输、数据存贮和数据加工处理等功能。由基础部分和功能部分组成。基础部分包括组织制度、信息存贮、硬件、软件系统，功能部分包括针对各项业务进行计算机处理为基础的各种业务信息系统，或由若干业务信息系统组成的管理信息系统，功能部分建立在基础部分之上。从层次上它可分为：业务信息系统、管理信息系统和决策支持系统。在业务信息系统中，具体业务不同，又有银行业务系统、飞机订票系统、生产管理系统、情报检索系统等。

【管理信息系统】人和计算机组成的人机系统。主要功能是信息的采集、存贮、加工、传递和运用等。目的是利用信息对管理活动进行控制，辅助实现各项管理目标。为了便于对查询及时处理，一般采用实时处理的方式。从作用上说，它提供文件定义、文件维护、数据更新、日常业务与查询处理和一个或多个与整个组织的数据总库相关联的数据库。它的关

键部分是数据库，包含了能由应用程序进行处理的相关数据项，信息的存取通过数据库管理系统来实现，它具有处理每一项涉及物理数据库的实际事务的功能。它的基本用户是中层和高层管理人员，执行层管理人员和职能工作人员。中层和高层管理人员使用它进行预测和专项分析及做长期计划和阶段性报告。执行层管理人员使用它去做短期计划和阶段性报告及一些特殊要求的报告。职能人员利用它进行专项信息分析与报告，帮助管理者做计划和进行控制。向管理信息系统提供数据是组织内部各层次人员工作之一。

【决策支持系统】综合利用各种数据、信息、知识、人工智能和模型技术，辅助高级决策者解决半结构化或非结构化决策问题，以计算机处理为基础的人机交互信息系统。

结构化决策指日常重复性决策，目标比较明确，过程结构比较清楚，有一定规律可循，可预先作出有序安排而达到期望的结果和目标。通常可用常规定量数学方法进行描述和求解，容易实现计算机处理。

非结构化决策指以前从未出现过，或其过程结构过于复杂以至毫无规律可循或特别关键，一旦出现必须立即予以解决的决策问题。一般难以用数学方法进行描述和求解。

半结构化决策指介于结构化决策和非结构化决策之间的决策。它是在管理信息系统基础上发展起来的，主要面向高层管理人员。

在解决决策问题时，主要采用自然语言识别和处理技术、人工智能及充分利用各种专家的知识和经验。具有灵活方便的应用环境和较好的交互适应性。它由交互语言系统、问题

求解系统和知识库系统构成。

交互语言系统是用户与它的接口部分，为用户提供交互处理的接口硬件和软件，提供用户与它联系的交互手段和对某一具体问题进行求解分析的管理功能。一般包括交互语言和提示库两部分。交互语言是指用户输入和决策支持系统输出方式。提示库指为使用户能迅速方便地使用它而提供的一套屏幕显示功能。

问题处理系统是它求解具体决策问题的核心部分，是语言系统与知识系统中间接口，提供利用语言系统和知识系统求解分析某一具体决策问题的手段。知识系统是它处理问题的后援资源库。由数据库系统、知识库系统、模型库系统和方法库系统组成。

数据库系统是各种数据的集合，为决策提供所需的数据和信息，具有交互处理各种数据结构和数据类型的功能，由模型库及管理系统组成。知识库系统是各种知识和经验的集合，为决策提供所需的知识，具有对各种知识进行方便描述、识别、存贮、处理、解释和输出的功能，由模型库及管理系统组成。模型库系统是以标准模型块形式存贮的各种模型的集合，为决策问题提供用数学模型或逻辑规则模型进行描述的手段，具有以集成的方式存贮和管理模型的能力，由模型库及管理系统组成。方法库系统是各种算法的集合，基本功能是对各种模型的求解分析提供必要的算法，由方法库及管理系统组成。

自 20 世纪 70 年代提出有关它的概念以来，在理论和技术方面得到迅速发展，并出现了一些较成功的应用系统，预

计随着人工智能和计算机技术等学科的不断发展，决策支持系统理论和实用技术将更加成熟，将出现规模更大、功能更强的决策支持系统。

【情报检索系统】 对情报资料进行收集、整理、编辑、存贮、检索和传输的系统。它是典型的业务信息系统。分三部分：⑴ 情报收集加工、人工处理过程，由大量专业人员从不同资料，书籍、期刊中摘录。编写有用的文摘索引。⑵ 情报输入存贮，计算机处理过程，将大量情报索引输入计算机，并以数据库组织形式进行存贮。⑶ 情报检索出版服务，主要由计算机处理，但编辑出版工作需要一定的人工处理，它直接向用户提供各类服务，输出用户所需要的资料信息。现代化情报检索系统建立在大型数据库和计算机网络基础上，已有跨国、跨洲大型情报检索系统通过卫星进行资料信息传输。

【数据字典】 定义和描述数据的工具。包括对一切动态数据（数据流）和静态数据（数据存贮）的数据结构和相互关系等的说明，是数据分析和数据管理的重要工具。分为手工数据字典和自动化数据字典两种。手工数据字典是系统的数据流、数据存贮、数据结构、数据元素和处理功能等卡片的集合。自动化数据字典是一种配备在计算机上的特殊数据库，是关于一个组织中所有数据描述信息的集中库，包括每一数据项的名称、别名、意义、描述、来源、用途及与其他数据项的联系等。手工和自动化数据字典的基本用途是类似的。对于小系统或数据库技术尚未开发的系统而言，手工数据字典比较方便和实惠。自动化数据字典便于查阅、修改和更新。

【电子信函】利用电子手段实现其邮寄功能的通信。它能达到

快速传递信函的目的。可分为三种类型。⑴ 电传和通信与邮政投递相结合的形式，⑵ 传真式电子信函，通过电信网在邮局与邮局或邮局与用户传真机间传输，⑶ 通过计算机网通信的电子信函。它的优点是使用方便、效率高、价格低。

【喷墨记录】将墨水分离成小滴，形成一定数量的均匀墨水粒子喷射在记录纸上的记录技术。这种技术的原理，大约在1879 年由雷利在对非粘性液体的粒子化过程进行数理分析时发现的。但实际能应用的喷墨印刷器直到 20 世纪 60 年代才出现，经过温斯特、斯威特和赫茨等人的努力，喷墨记录才真正进入技术开发期。已产生多种喷墨方式，如连续方式、间歇方式、墨水待喷方式、墨水喷雾方式等。它是一种非接触记录，具有无噪声、记录清楚、成本低、装置简单等优点，但有易受环境条件影响，经不起振动和无法复印多张等缺点。它潜在的应用范围包括印刷、传真、字处理器、记录器、电子打字机、电子邮政、彩色复印等方面。

【感热光记录】记录技术的一种。其基本原理是在耐热基板上高密度地设置许多电阻体，其上覆以感热纸，一面滑动感热纸，一面按照图像信号有选择地在电阻体上通电，这时产生的焦耳热便将图像记录下来。

根据感热光使用的材料、制作方法大致分为薄膜型、厚膜型和半导体型三种。它的优点是：无噪声、无需显影定影、不需要维护、结构简单、成本低、记录纸便宜。缺点是：记录速度受到限制、记录的保存性比其他记录方式差。它是最适于进入家庭的一种记录方式，已成为非击打式记录方式的核心。

【静电记录】以电子学方法在作为记录媒体的片状或鼓状电介质材料上有选择的部分带上静电荷，形成静电潜像，再将带有静电荷的有色微粒状增色剂通过库仑力附着在潜像上，使之显影，显影后用热或压力将增色剂固定在表面获得硬拷贝，从而实现记录的一种技术。它的优点是：可高速记录、图像质量好，复印品稳定性高。在相继开发的各种记录方法中，它一直地位很稳固，被广泛应用于传真机、印字机、图像印刷器、计量用高速记录器、车票发售机等仪器设备上。并将通过彩色化和增加记忆功能，与字处理机结合起来，扩大到轻便印刷领域。

【激光记录】以激光作为信息载体输入到记录材料上的记录技术。根据输入能量的提供方式是一维还是二维，可分为激光扫描记录方式和全息术记录方式（详见全息摄影术）。构成激光扫描记录系统的基本部分是激光器、光调节器、扫描机构、记录材料。它的主要特点是速度高、质量好，广泛应用于报纸传真、照片传真、计算机打印机、电视画面录像、光存贮等领域。

【全息摄影术】把来自物体的光振幅和相位同时记录在感光材料上，需要时对它进行照射而把记录下来的光波面再现出来的技术。它是由英国人加伯于 1948 年提出的。随后，这一技术受到了人们的极大关注，提出多种全息摄影术，主要有：⑴ 菲涅耳全息术，指底片离物体的距离有限的情况，其特点是用简单的装置即可摄取物体立体图像。被应用于显示和干涉测量等领域；⑵ 费郎和费全息术，又称付里叶变换全息术，指底片离物体的距离无限远的情况，其特点是能非常

方便地将大物体缩小地记录下来。适用于高密度存贮器和全息滤波器；⑶ 像面全息术，指的是通过调节物体或透镜的位置，使物体的像与全息底片重合的情况。其特点是像在全息底片的附近，由衍射产生的波长分散很小，即使用自光也能获得再生像。全息摄影术主要应用在测量、信息记录和处理、光学器件、显示等领域。

【电子照相记录】利用物质的光电导和静电现象进行文字或图像的复制、印刷和照相的技术。它是由卡尔森在 1944 年首先发明的。后经巴特尔研究所继续研究，于 1948 年确立了干印术的硒静电复印的基础，1954 年美国无线电公司（RCA）发明了氧化锌感光纸和磁刷显影法，并与梅特卡夫 1955 年发明的湿式显影法结合，到 1965 年研究成了最初的涂料纸复印。

它的工作过程是用光学图像射在光电导体上，形成静电潜像，利用静电显影法形成物体图像。其优点是只需少许入射光的能量即可形成优质图像，且反射印相价格低廉。是一种高速化、高品质和高可靠性的记录技术。

【信源】 信息的发源地。可以是人、生物、机器或其他事物。它的具体输出称作消息。它分为两类，一类为只能输出有限数量消息的离散信源，如文字、电报的电文、离散数据等。另一类为输出连续消息的连续信源，如语言、图像等。

【信宿】信息的接收者。可以是人或物，与信源处于不同的地点或存在于不同的时刻。此外，它对传过来的消息提出可接收的条件，以便发端能以此来确定信源处理所要保留的最小信息量。

【信道】传输信号的通道。它包括：半离散信道，半连续信道，

二元对称信道，二元删除信道，Z 信道，有记忆信道，无记忆信道，离散信道，连续信道等。离散信道中传输的信号是离散信号（输入、输出均是离散信号），连续信道中传输的信号是连续信号（输入、输出均是连续信号）。单用户信道是指点对点通信的信道，多用户信道是能进行多用户通信的信道。多用户通信指容许多个输入、输出的通信。在多用户通信中可分为：多址接入通信，广播通信，以及两者的并合通信。

【信道容量】信道能达到的最大传输能力。通常用每秒能传送的二进制位数表示，即比特/秒。有两种重要的信道容量计算公式。一个是由香农提出的，不考虑突发噪声及信号衰减和延迟引起的失真信道容量计算公式 $C=W\times\log_2(1+S/N)$，式中 C 为信道容量（比特/秒），W 为信道宽度（Hz），S 为信道平均功率（W），N 为噪声平均功率（W）。另一个是由奈奎斯特提出、考虑延迟失真引起的码元之间干扰的信道容量计算公式 $C=2\times\omega\times\log_2 M$，式中 M 为信息所含的离散电平数。

【信道分割】对信号通路进行的分割。其目的是在多路系统中，使每个信源的信号能够进入各自的接收机。它分为如下几种：(1) 空间分割：在这种情况下，每个信道均分配有单独的通信线路；(2) 频率分割：对于不同的信道，在频率轴 f_k 上将其配置成相互不重合的区间，这样相应信道信号的频谱安排在不同的区间范围内，它的最大优点是可同时传输属于不同信道的信号，便于实现集中目标的信号传输；(3) 时间分割：信号只在给定的不超过一定时间间隔内发送，信道影响不大，技术手段简单，被广泛应用；此外还有：相位、编码、幅度、波形、相关、差接分割等。

【沃尔什函数】一种可表示为 :Wal (n, t) 的函数，其中 n 为序号，t为自变量，指时间。它起源于 20 世纪初期。当时有人提出取“十”、“一”二值的跃变非正弦型的正交函数系，到了 20 年代初，数学家沃尔什等人发展了这种函数的数学理论，得到了一个完备正交函数系，取名为沃尔什函数；但此后数十年间，由于技术上的困难，沃尔什函数并未引起人们的注意，研究和应用方面的进展不大。60 年代以来，数字技术和电子数字计算机的飞速发展，跃变函数的“十”、“一”二值与计算机的 0、1 码有着形式上的自然相似，加上半导体、集成电路的发展为在工程上产生和应用沃尔什函数提供了理想的器件，对沃尔什函数开始重视。通过理论上的深入论证和在应用上的探索，使沃尔什函数得到了新的发展，成为信息传输方法—— 序率分割体制方法的基础。

【信息剩余度】描述信息剩余多少的度量。信息剩余是指除了在传输或恢复消息所需最少信息之外，其他出现在信源、码、消息、信号、信道或系统中的细节。

【电泳显示】一种利用体系内粒子的空间分布状态差异而得到不同反射色的显示技术。它的基本原理是把电泳粒子放在溶媒中，在分散体系中，分散在液体中的胶体状粒子和液体的电化学势不同，粒子有选择地吸附液体中的离子，或者使离子解离而自发带电。这种带电粒子受电场的作用在液体中泳动。当粒子泳动到显示面的透明电极上堆积时，即可看到粒子的颜色，若加反向电压，粒子堆积在背电极上，就看到了液体的颜色，从而达到显示的目的。分散体系由电泳粒子、分散媒质、染料和添加剂构成。可分为单粒子系、双粒子系。电

泳显示的电光特性与分散体系的构成、单元厚度和驱动电压有关。它具有能见度好、功耗低、成本低、可存贮等特点，被用作文字和图形显示，并有望成为下一代显示技术。

【荧光显示管】 在真空容器中封入阴极 (直热式灯丝)、栅极 (金属网) 和阳极 (涂有荧光体的导体) 的一种三极电子管。工作原理是：在各电极上施加规定的电压，阴极加热到约650℃时就可以发射电子，栅极在阴极和阳极之间控制来自阴极的电子，亦即在正电压下，电子均匀地加速飞向阳极；在负电压下，则电子被截止。因为栅极是金属网，电子可以被它收集，也可以通过，前者形成栅极电流，后者到达阳极激发荧光体而发光，并形成阳极电流，在栅极和阳极同时加正电压便进行发光显示。它可以分为笔划显示，点显示，条形显示，复合显示和图像显示等种类。它在台式计算机、电子游戏机、教学设备、销售终端等领域得到广泛的应用。

【液晶电视】平板型电视图像显示装置。可用CMOS集成电路驱动，具有耗电少，微小的优点。广泛应用在信息显示领域，如膝上机显示器，笔记本型机显示器。它的显示方式主要有三种：⑴ 液晶单一寻址方式，该方式由前电极和背电极相互垂直，中间夹以液晶而构成，这些条状电极的交点部分形成像素，像素可以显示明、暗两种值，利用控制施加电压来进行亮度控制，该方式简单，但扫描电极数有限，响应时间迟缓，图像不太精细；⑵ 多重矩阵寻址方式，它是通过改进电极布线以降低扫描的重复度，对一条扫描电极配置相当于多行像素的信号电极，提高了分辨率和图像的质量，但驱动电路数目增大；⑶ 有源矩阵方式，类似于单一矩阵寻址

方式，不同的是，每个像素作为有源元件，各有一个开关用的晶体管和存储用的像素电容器。它具有响应快，对比度高的特性。

【电致发光显示】 又称 EL。某些物质中，靠施加电场而观察到的发光现象，这种现象早在 1910 年代就已发现，但实际上是在 1936 年，法国科学家戴斯特里奥把硫化锌放入蓖麻籽油中，加交变电压才得到电致发光的。到了 1950 年，透明电层发明之后，它开始盛行起来。研究出了许多 EL 器件，这些器件可分为三类：无机分散型，有机分散型，蒸镀薄膜型。分散型 AC— EC 用于显示灯或特殊用途的 X 射线显示等，正在逐步得到应用。今后的研究将向着多功能、低电压和多色化的方向发展，并将着重解决亮度和寿命问题。

【电致变色显示】通过在体系上施加电压，使体系内的物质处于氧化状态或还原状态，利用这两种状态之间发生的透光率的可逆变化，即变色作用，进行信息显示。其变色有机理属于电化学反应。它最早是由普拉特发现的。与自发光的器件如发光二极管相比，它是由变色材料本身因电化学反应而发生化学变化，吸收调制外部光而进行显示的受光型显示器件。它的优点是：显示在明亮的环境下也鲜明可见，显示与视角无关，从任何角度都可见到，具有存储功能，容易实现大面积显示，耗电低；但时分驱动困难，响应速度比发光二极管和液晶显示低。它的可能应用范围有：计算机终端显示，大时钟，电子仪器的数字显示，光量调节装置及特殊指示灯、标记的大面积显示。

【数据压缩】减少必须分配给指定消息集合或数据采样集合的

信号空间数值的技术。信号空间可以是一个物理容积，如磁带这样的数据存储介质；也可以是时间长度间隔，如传输某个指定消息集合所需的时间 ;还可以是电磁频谱的一部分,如传输指定消息集合所需要的带宽，数据压缩的想法可以说很早以前就存在，在对话或书写中，广泛地使用缩写和简称就是一个例子 ;但在漫长的发展中,直到计算机技术的出现,特别是模式识别和图像处理科学的兴起，对数据压缩理论和实践工作起了很大的推动作用，并使这门学科日趋成熟。数据压缩技术一般分为熵压缩编码法和无失真编码法两种，或称为可逆压缩和不可逆压缩两种；在数据压缩中使用熵压缩将导致信息的减少，丢失的信息是根本不能恢复的，熵压缩的工作过程是不可逆的；在数据压缩中使用无失真编码则经过压缩后的信息没有损失，能够完全恢复，它的工作过程是可逆的。广泛使用的压缩技术有：预测编码、变换编码和统计编码。

【变换编码】在量化之前将原始采样按一组进行变换,然后对每个变换后的采样使用不同的量化器时进行量化。它是将信号空间变换到变换空间，在该空间上信号能更有效地进行量化，从而达到压缩的目的。它的编码过程包括三个阶段：采样、变换和量化，这些阶段均可自适应的实现。用于对它进行编码的主要变换是线性变换，包括：主要成分变换 (卡尔享恩—洛夫)，傅立叶变换，阿达码变换和哈尔变换。它是熵压缩技术的一种。

【预测编码】首先对下一次采样值进行预测,然后对下一次采样的实际值与预测值之间的差值进行编码。对于大多数信号

而言，差值的变化小于原始信号的变化，可以用很少的电平更为有效地进行量化。它有四种基本型式：差分脉冲调制，增量调制，噪声反馈编码和数据近似编码。它是熵压缩技术的一种。

【统计编码】又称概率编码或匹配编码。根据消息出现概率的分布特性进行的编码。基本依据是在一个无记忆信源中，各事件出现的概率一般来讲并不是均等的，这样，可用较短的码字表示概率较大的事件，较长的码字表示概率较小的事件，得到平均码长较小的编码，达到压缩的目的。如莫尔斯码中26个字母出现的概率不等，“e”的概率最大，故其码字为“·”，q的概率最小，故其码字为“－－·－”。它分为变长编码和定长编码两类。变长码是码字长度可变的码，如莫尔斯码、哈夫曼码等。定长码是码字长度固定的码，如普通的二进制编码、ASCⅡ码等。

【非冗余度采样编码】在采样中，仅对非冗余度采样值进行的编码。它是一种通过消除重复的采样值而得到压缩效果的编码。如：在用采样的数字测量方式对电池电压进行监测时，人们会预料到很长时间内所测电压没有明显变化，就不需要记录或传输全部重复的结果，只需传输代表变化的那些测量值。对重复值的采样称为冗余度采样，对变化值的采样称为非冗余度采样。在每个系统中，实现这种编码需要缓冲和进行时间编码。已有三种传输非冗余度采样和定时信息的技术：⑴ 多项式预测器，检验下一个采样是否位于（在一个小孔径内）一个n阶多项式上。有零阶和一阶预测器；⑵ 多项式插入器，除了允许孔径变化外，与多项式预测器相似，有

零阶和一阶插入器；(3) 统计预测器，通过使用若干以前采样的线性或非线性函数和大量以前的采样做为“学习周期”修改预测器函数，对下一采样值进行预测。

【香农—费诺码】利用信源统计概率特性编出的码。它是变长码的一种。具有相当有效的瞬时译码能力。编码的步骤是：将信源的消息概率按减少的顺序排列好，把消息集合分为两个概率相等或几乎相等的子集，指定0作为第一个子集的第一个码字，指定1作为第二个子集的第二个码字，继续上述过程，直到每个子集仅包含一个消息为止。与哈夫曼编码方法正好相反，这种编码是从树根开始，逐次剖分两个（或几个）码枝，无法保证在树的末梢处有最适合的分割，得到的码可能不是最优的。

【哈夫曼码】一种具有最小平均码长的码。也是一种编码效率最高的码，它指出了编码的极限。它是依据哈夫曼1952年提出的方法形成的。它的基本思想是：将消息概率按减少的顺序排列好，将两个最小的概率进行组合，并继续这一步骤，始终将较高概率分支放在上部，直到概率总和为1为止，然后，把每对组合中的上边一个指定为0，下边一个指定为1（也可以相反指定），画出从1到每个消息概率的路径，形成一个1，0序列，就得到哈夫曼码。这种编码的实质是：出现概率大的消息尽量用短的码字表示，反之用较长的，可使压缩效果最好。它是变长码的一种，自出现以来，在实际中得到广泛的使用，并取得了不少成就。

【码率失真理论】研究码率和失真之间定量规律的理论。它是数据压缩的基本理论。这是由香农在1948年首先提出的，经

过多年的发展，已进入求精务实的阶段。码率是为了表达某个信源，平均每个信源字符（或每单位时间内）所必须要有的二元数字位的最小平均数。失真是信源的消息在经过传输（贮存）过程后，由于各种原因，如信道中存在的噪声干扰，接收端不能绝对准确地再现而产生的误差。它的研究主要包括三个方面：⑴ 针对每一具体的信源和失真量度，找出和它相应的码率失真函数 R（D），应用该函数求证有关的信源编码定理，或者说寻找信源编码的基本极限；⑵ 对不同种类的信源和失真量度，找出它能达到最优性能的码率失真函数来；⑶ 研究码率失真函数应用于数据压缩的实际问题。如以 R（D）函数为指导，去寻求能够逼近这个基本极限的信源编码技术的实际技术，或寻求适合用户要求的有价值的失真度量方法，或寻求对一些重要信源的合理统计模型等。

【语言压缩】利用压缩技术，为便于快速、有效、经济地传输和存取而对语言信号进行的压缩。语言压缩是压缩技术最早的一个应用领域，多年以来，在为了能够沿频带较窄的信道传输语言这一目的驱动下，对语言压缩进行了许多研究，逐渐形成了一些语言压缩技术，如线性预测编码技术；这些技术已被应用到计算机语音响应系统和语音识别系统等领域。语言压缩分为两种。第一种为波形编码，它对语言信号压缩的方式是一种在接收端能恢复出语言信号的方式，即用冗余度压缩的方式；第二种为语声编码，它在发端从语言信号中提取足够的参数，收端讲话者的语音恢复设备可以某种最小的失真合成该语声信号，这就象在熵压缩中的情况那样。通常，用语声编码得到的压缩效果比用波形编码得到的压缩效

果要好。

【电视压缩】对电视信息进行的压缩。电视信息包括：二维帧信息，帧到帧运动信息，亮度（也就是对比度）信息，彩色信息。电视压缩技术分为两大类：第一类是帧内压缩技术，它以一帧为基础进行压缩，它属于预测编码类型；第二种为帧间压缩技术，它有两种帧间编码技术，即帧补充和动态补偿技术。电视压缩技术已应用在远距离引导飞行器、会议电视等领域，并将在高分辨力电视中得到应用。

【数据库压缩】利用压缩技术，对数据库中的文件数据进行压缩。以达到减少存贮容量，节省传输时间和传输设备的目的。压缩主要针对数据库中的数据文件和文件索引进行。文件压缩是压缩数据库中的实际数据，分为字母数据压缩和非字母数字数据压缩两种，主要方法有：压缩表示法，符号重复控制、哈夫曼码等。索引压缩是对文件目录进行压缩，主要方法有：后端标号压缩，前端标号压缩、通过语法分析实现标号压缩等。

【办公自动化】简称OA。应用先进的科学技术，不断使人们的一部分办公业务借助于各种设备去完成，并由这些设备与办公人员构成服务于某种目标的人和信息处理系统。具有事务、管理和决策三种功能。行为科学、管理科学、社会学、系统工程学及人机工程学是它的科学基础，计算机技术、通信技术、自动化技术、精密机械与仪器仪表技术是它的技术基础。它于20世纪50年代在美国兴起，到20世纪70年代后期，已出现各种办公自动化系统，并得到广泛应用。

【工厂自动化】微电子技术应用于企业生产之中，在工作机器、

传动装置、能量供给、原料输入、工艺制作、成品检验、包装运输、产品设计等方面，采用计算机进行自动控制和设计。整个工厂的生产产品工作的直接部分全部由机器人、自动化装置来做，只需少量的人在车间或总厂控制室发送信息指令，通过显示器监督全部生产过程的运行状况。

【家庭自动化】又称住宅自动化。应用微电子技术于家庭生活中，使人从繁忙和琐碎的家务劳动中解放出来，得到更多的自由活动和创造性工作的时间。它包括厨房自动化、家庭保洁自动化、家庭能源供给自动化、健康护理自动化等方面。

材料科学及新型材料

【材料】可以用来做成器件、结构件或其他可供使用的物品的物质。可采用不同标准将材料分类。例如，依据材料的来源将材料分为天然材料和人造材料两类；按主要结合键类型将材料分为金属材料、无机非金属材料和高分子材料三类；根据主要使用性能将材料分为结构材料和功能材料；按照用途分为建筑材料、电子材料、耐热材料等；依据材料中原子、分子或离子的排列情况，可分为晶态材料、非晶态材料、准晶态材料等。材料是人类生活和生产的物质基础，对科学技术的发展、对国家的强盛和安全都有着关键性的作用。

【金属材料】由金属或合金构成的材料。具有良好的导电性、导热性和正的电阻温度系数。有金属光泽。大多具有较高的塑性、韧性和强度。按组成元素分为黑色金属材料和有色（非铁）金属材料。按主要使用性能分为金属结构材料和金属功能材料。按生产工艺分为铸造合金、变形合金和粉末冶金材料。广泛用于生产、生活、国防、科学技术各个领域。

【陶瓷材料】用类似陶瓷工艺方法生产的各种无机非金属材料的统称。包括传统的陶器和瓷器，以及玻璃、水泥、耐火材料等。按性能和应用的不同可分为工程结构陶瓷和功能陶瓷两大类。

【高分子材料】 又称大分子材料、高聚物材料或聚合物材料。分子量在 10^3—10^6 之间的有机化合物。包括塑料、合成纤维、涂料、胶粘剂和合成橡胶等。是由简单低分子化合物重复连接而成的。按其性能和用途可分为工程高分子材料和功能高分子材料。广泛应用于工农业生产、国防和日常生活各方面。

【复合材料】由两种或多种不同性质的材料经过复合形成的一种兼有组成材料的优点或特点的多相固体材料。其中一相为连续相（称基体相），另一些相（称增强相）以独立形态分布在连续相中。按使用性能分为结构复合材料和功能复合材料。根据基体相的性质分为金属基复合材料、树脂基复合材料、陶瓷基复合材料等。按增强相形态可分为粒子增强复合材料、纤维增强复合材料、夹层增强复合材料等。

【结构材料】以力学性能为主要使用性能的材料。主要用来制造在不同环境下工作时承受载荷的各种结构件和零部件。结构钢、耐热钢、不锈钢、工具钢、耐磨铸铁、增韧陶瓷、工程塑料等均属于结构材料。

【功能材料】以物理性能（不包括力学性能）为主要使用性能的材料。如磁性材料、精密电阻材料、贮氢材料、膨胀材料、光纤材料等。

【晶态材料】又称晶体材料。由原子、分子或离子有规则地周期性排列构成的固体材料。根据结合键类型可分为五种晶体：⑴ 金属晶体，如日常使用的钢、铁、铜、铝等；⑵ 离子晶体，如食盐、碱、氯化钾等；⑶ 共价晶体，如金刚石、碳化硅、氮化硅、氮化硼等；⑷ 分子晶体，如甲烷、二氧化碳、氢、氧等在低温下形成的晶体；⑸ 氢键晶体，如冰、磷

酸二氢钾等。按状态分为单晶材料、多晶材料、微晶材料、液晶材料等。狭义的晶体材料是指在尖端科学技术中有广泛用途的单晶材料，如半导体晶体、光学晶体、激光晶体、电光晶体、声光晶体、磁光晶体、压电晶体、非线性光学晶体、闪烁晶体、热释电晶体等。

【非晶态材料】又称玻璃态或无定形材料。原子、分子呈不规则排列的固体材料。包括传统的玻璃、非晶态金属材料、非晶态半导体、非晶态高聚合物等。具有比晶态材料高的硬度、粘滞系数和不同的物理性能。

【准晶态材料】一种新的有序材料。其电子衍射花样由明锐的斑点构成，具有五次或十次旋转对称性，结构具有长程取向有序，但不具有长程平移有序。不同于晶体，也不同于非晶体。已在Al—Mn、Al—Cu—V、Ti—V—Ni、Pd—U—Si、Mg—Zn—Al、Ga—Mg—Zn、Al—Cr—Si等许多合金系中发现。可通过快速凝固法、退火法、高能粒子束辐照法、固态反应法、真空气相沉积法等途径获得准晶态物质。准晶态材料的特殊结构，预示着它将成为具有特殊性能的功能材料。

【新材料】新近发展起来的或正在发展中的性能优异的材料。新材料类型很多，归纳起来大致分四类：⑴新型金属材料，如非晶态金属、贮氢合金、形状记忆合金等；⑵新型无机非金属材料，如光学纤维、压电陶瓷、人造骨骼、增韧陶瓷等；⑶新型高分子材料，如高分子分离膜、高分子半导体等；⑷先进复合材料，如碳纤维或聚芳酰胺（凯芙勒）纤维增强塑料、陶瓷纤维或晶须增强金属材料等。新材料的发展对科学技术和社会进步有着重大影响。如单晶硅半导体的

制造促进了电子信息技术的建立和发展；先进复合材料和一系列新型超合金的开发为空间技术的发展奠定了物质基础。新材料是高技术发展的物质基础，在高技术的发展过程中，每一重大的突破都是以新材料为前提的。高技术的发展又反过来促进新材料的开发。

【低合金高强度钢】在低碳钢成分的基础上加入少量合金元素而制成的钢。除具有足够高的强度（主要指屈服强度）外，还具有良好的塑性加工性能、可焊性、耐腐蚀性等。广泛用于汽车、造船、输油管道、桥梁建筑等制造工业。与普通钢材相比，使用时节约钢材 15—30%。新近发展的钢种主要有非调质钢、贝氏体钢和双相钢。

【非调质钢】不经调质处理，锻轧材机械性能可以达到调质处理的碳素结构钢或合金结构钢性能水平的一类中碳微合金高强度钢。由于可以省去调质热处理，故有节能钢之称。这类钢主要靠钒碳化物析出强化、钛引起的细晶强化或锻轧后直接淬火形成板条马氏体和均匀分布的碳化物引起的强化提高钢材的强度。

【低碳贝氏体钢】经奥氏体化后用空冷或控制连续冷却方法可以获得贝氏体组织的低碳低合金钢。含碳量一般小于 0.25%。合金元素主要是钼、钛、硼、锰等。钼和硼可以使奥氏体等温转变曲线的先共析和共析转变部分明显右移，而贝氏体部分右移较少，从而可以保证钢材热轧后可以获得贝氏体组织。铌的作用是细化奥氏体晶粒。钛的加入不仅可以细化奥氏体晶粒，还可以固定钢中的氮，使氮不能与硼反应形成氮化物，保证了硼的抑制先共析铁素体形成的作用得以

发挥。低碳贝氏体钢热轧空冷后屈服强度可达 450—900 兆帕。

【双相钢】由多边形铁素体和马氏体（或贝氏体）岛所构成的低合金钢。具有低的初始屈服强度（260—340 兆帕），有利于塑性变形，又由于高的位错密度，使钢在低应变时有高的加工硬化率。经 3—5%的拉伸变形后，强度可提高 250—340%兆帕。由于双相钢有高的抗拉强度（大于 700 兆帕），大的均匀伸长率（大于 15%）及高的初始加工硬化率，所以具有优良的冷加工成形性。可通过两种方式获得双相组织：⑴ 临界温度退火，将钢加热到铁素体加奥氏体的两相区，在随后冷却时富含碳和锰的奥氏体转变为马氏体；⑵ 控制热轧后的晶粒度及冷却速度，可得到细小铁素体加马氏体组织。

【超高强度钢】经热处理后屈服强度大于 1380 兆帕的钢材。主要用于各种要求高比强度的机件。如飞机起落架、高强度螺栓、火箭发动机外壳、导弹弹体、弹簧、高速转子等。按化学成分可分为低合金超高强度钢、中合金超高强度钢和高合金超高强度钢三类。

【低合金超高强度钢】含碳量在 0.27%—0.45%之间，合金总量不超过 5%的一类超高强度钢。例如 40CrNiMOA 以及 35-Si2MOVA，40CrMnSiMOVA，30CrMnSiNi2A 等。高强度的获得是靠马氏体相变强化实现的。热处理工艺一般是淬火加低温回火（200—300°C）。是主要的飞机结构用钢。

【中合金超高强度钢】合金含量 5—10%的超高强度钢。主要合金元素有铬、钼、钨、钒等碳化物形成元素。淬透性好，回火稳定性高。如 18Cr2Ni4WA、4CrMOVSi、

4Cr5MOV1Si 等。用于制造飞机起落架、飞行器骨架、汽轮机零件及弹簧等。中碳者可兼作热模具钢使用。

【高合金超高强度钢】合金总量大于 10%的超高强度钢。获得重要发展和实际应用的有沉淀硬化不锈钢和马氏体时效钢。

【马氏体时效钢】含碳极低（小于 0.03%），合金元素为镍（18—25%）及钼、钴、钛、铝、铌等，可进行淬火和沉淀强化的超高强钢。具有很高的屈服强度、高的塑性、韧性、优良的工艺性能。淬火后获得低碳马氏体组织，具有中等强度，硬度不高，但塑性韧性很高。故可在马氏体状态下加工成形，然后再通过时效强化。时效时析出 Ni_3Mo、Ni_3Al 等化合物。由于沉淀强化使钢的强度大大提高。

【相变诱发塑性钢】又称 TRIP 钢。把塑性变形强化与相变诱发塑性结合起来，既有高强度、又可保持高塑性的一种超高强度钢种。是一种高合金奥氏体钢。经高温固溶处理后，其马氏体相变温度 M_s 在室温以下，而 M_d 在室温以上，先将钢在 M_d 温度塑性变形 80%，经过变形的钢 M_s、M_d 均有所升高，但室温下仍为奥氏体组织。屈服强度可达 1400 兆帕。由于 M_d 提高，在屈服后小的塑性变形即引起奥氏体向马氏体转变，变成了马氏体的部位因强度提高而停止变形，应变的继续增加不断引起奥氏体向马氏体转变，这就使得均匀延伸大为增加，而且抗拉强度 σ_b 也因马氏体形成而获得明显提高。TRIP 钢的强度可以达 2000 兆帕以上，延伸率达 20%以上，而且具有抗应力腐蚀、抗氢脆的性质及较好的焊接性。适于制造各种在低温下工作的高压容器、化工机械、高强度钢丝、钢索等。

【粉末高速钢】用粉末冶金方法生产的高速钢。普通高速钢中由于一次碳化物较粗大，刀具在实际使用时，裂纹往往在粗大一次碳化物与基体界面处首先产生。一次碳化物是凝固时结晶出来的，凝固速度越快，一次碳化物偏析程度越小。当高速钢熔化后以雾化方式冷却时，由于冷速大，碳化物偏析极小。高速钢雾化粉末压实烧结后，碳化物微细而均匀分布。粉末高速钢容易得到高的淬火和回火硬度，而且硬度均匀，热处理变形小，淬火时奥氏体晶粒特别细，韧性高，在超高硬度时抗崩刃性好，研磨性能好，工具寿命稳定。

【超硬高速钢】淬火后洛氏硬度可达 HRC67—70 的高速钢。在普通高速钢成分的基础上，按化学平衡计算适应提高碳量，并加入某些合金元素如钴、铝、铌、钒、氮等制成。高温硬度和耐磨性得到很大提高。可用于加工耐热合金、不锈钢等，典型牌号如：W12Cr4Mo3Co5Si、
W9Cr4Mo3V2Co6Si、
W12Cr4Mo3SiALNb、
W12Mo3Cr4V3N、
W12Mo3Cr4Co3N 等。

【硬质合金】将一些难熔碳化物粉末和粘结剂粉末混合，加压成型经烧结而成的一种粉末冶金材料。硬质合金硬度高，热硬性好，耐磨性优异。可分金属陶瓷硬质合金和钢结硬质合金。

【金属陶瓷硬质合金】即通常所说的硬质合金。将一些难熔的金属碳化物粉末和粘结剂混合，加压成型，再经高温烧结而成的一种粉末冶金材料。其硬度很高（HRC69—81），耐磨性

好，红硬性极好，在900—1000℃仍不软化。做刀具，切削速度比高速钢提高3—6倍，刀具寿命提高5倍。常用硬质合金可分三类：⑴ 钨钴类，以碳化钨为硬化相，以钴为粘结剂的硬质合金，如YG3，YG6，YG8等；⑵ 钨钛钴类，以碳化钨、碳化钛为硬化相，以钴为粘结剂的硬质合金，如YT5，YT15，YT30等；⑶ 万能硬质合金，以碳化钨、碳化钽、碳化钛为硬化相，以钴为粘结剂的硬质合金，如YW1，YW2，YW3，YW4。硬质合金适于做切削工具、矿山工具（如钎头）、金属成型工具、表面耐磨材料等。

【钢结硬质合金】以难熔碳化物为硬化相，以合金钢粉末为粘结剂，经配料、混料、压制和烧结而成的粉末冶金材料。硬化相主要为碳化钛、碳化钨，约占合金总量的30%。粘结相为各种合金钢或高速钢粉末。钢结硬质合金烧结坯件经退火后可进行一般的切削加工，经淬火回火后有相当于金属陶瓷硬质合金的高硬度，其红硬性、耐磨性比一般硬质合金低，比高速钢高得多，韧性也比高速钢高得多。也可进行锻造、焊接、并有耐热、耐蚀、抗氧化等特性。适于制造形状复杂的刀具、在较高温度下工作的模具及耐磨零件。

【硬质合金表面涂复】在硬质合金表面涂上一层或几层极薄的高硬度、高熔点、高耐磨性的材料的工艺方法。常用涂复方法有化学气相沉积法、物理气相沉积法等。常用涂复材料有碳化钛、氮化钛、氧化铝、氮化铪、碳化铪等。用于切削工具、金属模具等，可延长使用寿命一至几倍。

【超塑性】合金在一定温度和形变速率下所表现的具有极大的伸长率（百分之几百至百分之几千）和很小的形变抗力的性

质。可分为细晶超塑性和相变超塑性。利用超塑性原理加工的零件，精度高、无需切削、表面光洁、可一次成形。

【细晶超塑性】又称微晶超塑性。合金具有微细等轴晶粒（晶粒直径在0.5—5微米范围内）、在较高温度（0.4—0.7T_mk，T_m为熔点）和低应变速率（小于10^{-3}/秒）的条件下形变所表现出的超塑性。特点是：⑴ 应变速率敏感性指数值大；⑵ 晶粒愈细小，产生超塑性的应变速率便愈高；⑶ 即使延伸率超过1000%的变形，各个等轴晶粒形状仍不改变；⑷ 存在大量的晶界滑移，故有减振能力。

【相变超塑性】又称动态超塑性。在一定的拉伸负荷作用下，使材料在相变或同素异构转变温度上下反复加热冷却多次，便可获得极大的延伸率的性质。

【相变诱发超塑性】又称相变诱导塑性。处于高温相（如奥氏体）状态的合金在形变过程中连续发生马氏体相变，从而出现很大的塑性变形的性质。也是一种相变超塑性。由于相变过程导致应力集中的缓和，从而获得极大的塑性变形，不需要在相变温度上下多次循环。可用这一原理来强化奥氏体不锈钢，加工后钢的强度、韧性、塑性均佳。许多合金如铁—镍、铁—锰—碳、铜—锌、钛—铝—钴等都具有相变诱发超塑性。

【超塑性合金】具有超塑性的合金。其特点是：拉伸变形时延伸率大，可达百分之几百，甚至百分之几千；无颈缩现象；变形阻力小；所需流变应力仅为一般塑性变形的几分之一，甚至几十分之一；易成形加工；从金相组织特点看，当原材料为等轴晶组织时，变形后仍为等轴晶组织。超塑性变形时，晶

界行为起着主要作用，如晶界滑动，晶粒转动或易位等。

【易切削钢】含有数量较多、分布均匀、细小分散的低硬度脆性夹杂物，使切削性能大大提高的钢。在切削加工时，切屑易于破碎，因而可以节省动力，采用较高的切削速度，获得较好的工件表面光洁度，延长刀具寿命两倍以上。常用的有：⑴ 硫易切削钢，含硫约0.2%，磷约0.15%，主要靠硫化锰的空洞作用使切屑易于形成；⑵ 钙易切削钢，含钙约百万分之二十，由于在刀具的前倾面上会产生一层减小摩擦的薄膜，起到减小切断面剪应变的作用，切屑易于滑出；⑶ 铅易切削钢，含铅0.2%，兼具以上两种提高切削性能的作用，可用于自动机床加工的标准紧固件，仪器仪表中的渗碳零件，自行车、缝纫机零件等。

【超易切削钢】同时利用硫和铅提高切削性能的作用而制得的钢。钢中含硫约0.3%、铅0.2%，硫化锰呈纺锤状，铅附在硫化锰的两端。可使刀具寿命提高10倍左右。主要用于自动车床切削加工的小直径机械零件，如钟表及照相机的齿轮，电视机及收音机的旋钮轴，自行车辐条螺帽及水管接头等。

【超高易切削钢】在含硫和铅的超易切钢的成分中增加碲而制成的钢。由于加0.1%碲，使硫化锰呈椭球或近似球状。切削时刀具寿命可比不加硫铅碲的钢提高30倍。适用于自动车床加工的强度要求不太高的小直径零件。

【超高温合金】700℃以上能承受150—200兆帕应力、在燃烧气氛中的寿命大于或等于100小时的高温合金。主要包括铁基超合金、钴基超合金、镍基超合金、镍基弥散强化合金、定向凝固镍基合金及难熔金属及其合金。具有高的蠕变强度和

持久断裂强度，良好的耐热疲劳性和高温疲劳特性，高的抗氧化性能。用作机械高温部分的材料，如喷气发动机涡轮、叶片，石油化学工业的乙烯裂化装置、燃气轮机零件、高温气冷反应堆的热交换器等。

【蠕变强度】某温度下在规定的时间内产生一定蠕变伸长的应力。

【持久强度】合金抵抗高温蠕变断裂的能力。以在规定温度下和规定的时间内不产生断裂的最大应力表示。

【镍基超高温合金】含镍50%以上的合金。可用于800—1100℃，如GH30、GH39、GH44、GH141等。由于沉淀强化和固溶强化，高温下硬度高于一般钢铁材料。根据生产工艺可分为变形镍基高温合金（如GH128、GH141和GH33、GH151等）和铸造镍基高温合金（如K1、K3、K6、K18等）。主要用于发电用燃气涡轮机、飞机喷气发动机、原子反应堆、石油化工中的高温下工作的零件。

【钴基高温合金】含钴50%以上的合金。主要合金元素为铬、镍、钼、钨、钛、铝、硼等，如HS25、HS31、S816、V36等。该系合金是在钨铬钴合金（钴为主要成分）的基础上，加大含碳量，借以得到基于碳化物析出所产生的强化，或者通过加铝、钛等元素获得析出强化。该系合金抗高温腐蚀和热疲劳性能好，主要用作高温强度、抗氧化性要求高的零件，如喷气发动机零件，燃气轮机零件等。

【弥散型镍基超高温合金】在镍基超高温合金成分的基础上，加入微细的高熔点氧化物（如Y_2O_3）形成的合金，在接近合金熔点的温度下，仍然具有高的强度。比镍基超高温合金具

有更高的高温强度。

【难熔金属及合金】铌、钼、钽、钨（熔点分别为2468℃、2610℃、2996℃、3410℃）等金属及以它们为基的合金。在1200℃以上具有优良的抗蠕变能力。难熔金属及合金的缺点是高温易于氧化，因此在使用时，表面应用抗氧化涂层保护。铌基合金中子俘获面小，高温机械性能好，抗液态金属浸蚀，易于加工，与其他结构材料匹配的适应性好，是原子反应堆工业的理想材料，还可用来制造火箭喷嘴（如月球登陆船的火箭喷嘴便是由10%铪的铌合金制成）、喷气发动机等。钼基合金具有高的弹性模量、低的热膨胀系数、热疲劳性能好，可用作高温弹簧、氦气透平。钽基高温合金高温强度好，低温韧性优良，可作为结构材料在1650—1930℃的高温至—240℃的低温范围内使用。钨基合金高温强度更高，作为结构材料使用温度可望达2200℃，主要用于灯丝、电接点、高温炉电阻加热炉丝。预期将在火箭发动机喷嘴等空间开发方面及原子核能工业领域获得应用。

【定向凝固镍基合金】使镍基合金熔液在型腔中由一端向另一端顺序凝固，合金沿凝固方向长成细长柱状晶体的集合体。沿定向凝固方向有较高的高温强度。用作喷气涡轮叶片，可提高疲劳寿命10倍，断裂寿命两倍。

【超低温合金】能用于超低温（—196℃）的合金。主要新合金有：⑴ 不锈钢，是在18—10不锈钢基础上添加碳和氮（以进一步提高强度）的钢，可用作核聚变反应堆液体氦容器；⑵ 高锰不锈钢，在液氦温度下强度和延伸率都高，热胀系数很小（是不锈钢的1/2），缺点是加工性能差、冲击韧性稍

低；(3) 铁锰铝合金，强度和韧性都很优良。

【高强铝合金】以锌、镁、铜、硅、锰、铬等元素合金化并含有微量锆等元素的铝合金。依靠时效强化提高强度。强度可达500—600兆帕。密度仅为钢的1/3左右。主要牌号有LC3、LC4、LC5、LC6等。可用作飞机和宇宙空间飞行器的结构材料，如机翼、蒙皮、螺旋桨叶等；汽车、摩托车、舰艇的部件，如摩托车骨架、轮圈、汽车车身等。

【高强度钛合金】钛与铝及锡、锆、钒、钼、锰、铜等元素形成的合金。根据退火状态的组织可分为α型钛合金、β型钛合金及α+β型钛合金。强度与优质钢相近，密度约为4.5×10^3公斤/米^3。比强度比任何合金都高。在400—500℃耐热性优于铝合金。有与奥氏体不锈钢相媲美的抗蚀性，特别是在海水和含氨介质中的抗蚀性几乎与在空气中相同，广泛应用于航空、航天、航海、化工、冶金、医疗等部门，如用以制造冷凝器、热交换器、反应釜和海水淡化装置等。

【α型高强度钛合金】主要合金元素为α稳定元素铝及中性元素锆，退火组织为单相α的钛合金。牌号有TA3—TA8。高温性能好，组织稳定，焊接性能好，是耐热钛合金的主要组成部分。但常温强度稍低（700—1100兆帕），塑性不够高。

【β型高强度钛合金】加入大量β稳定元素（如钼、钒、铬等）和铝制成的钛合金。退火组织为β相。在淬火状态下可以冷成型，随后时效处理时由于析出弥散的α相质点而强化。是发展高强钛合金潜力最大的合金。组织性能不够稳定，工作温度不能高于300℃。牌号有TB1、TB2，以及新研制的Ti—8Mo—8V—2Fe—3Al。

Ti—15V—3Sn—3Cr—3Al、
Ti—11Mo—6Zr—4.5Sn
及Ti—11Cr—8Mo—3Al等。可用以制造飞机结构件和高强度紧固件。

【α+β型高强钛合金】 退火组织为α+β两相的钛合金。牌号为TC1—TC10。典型牌号是TC4（Ti—6AL—4V）。可以热处理（淬火加时效）强化，常温强度高。中等温度耐热性好，但组织不够稳定。焊接性能差。

【超轻铝锂合金】以锂为主要合金元素的铝合金。含有锂2—3%，其比重较铝减少8%，刚性较铝提高15—18%，比刚性（杨氏弹性模量与合金密度之比值）增加20—30%，比其他硬铝合金、钛合金、钢铁材料高。主要用于制造飞机零件及承受载荷的运动工具及其他要求高的比强度比刚性的零件。

【超轻铝钙合金】以钙为主要合金元素的铝合金。密度小，有共晶组织（α+Al_4Ca），在高温和中等应变速率下具有超塑性，因而可用简单的加工工艺制造形状复杂的零件。

【马氏体不锈钢】 正火组织为马氏体的不锈钢。包括Cr13型和Cr18型两类。Cr13型的钢号有：1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13（铬前面和后面的数字分别表示碳和铬的百分含量）。Cr18型的钢号有：9Cr18、9Cr18MoV等。1Cr13、2Cr13主要用作要求一定耐蚀性和强度的零件，而3Cr13、4Cr13经淬火低温回火后硬度较高，适于制造医疗器械（如手术刀、止血钳等）和弹簧、轴承零件。9Cr18、9Cr18MoV可用于制造轴承。

【奥氏体不锈钢】含有较多铬、镍，具有单相奥氏体组织的不

锈钢。典型的钢号有 OCr18Ni9 以及 1Cr18Ni9Ti、2Cr18Ni9、OOCr18Ni14Mo2 和 1Cr18Mn8Ni5N 等。有很好的耐蚀性、优良的抗氧化性和高的机械性能。室温下具有良好的韧性、塑性。焊接性能优良。广泛用于化工、石油、航空等工业部门制作容器、管道、零件等。钢中含碳量越低，耐蚀性特别是耐晶间腐蚀能力越强。采用 AOD 和 VOD 精炼法生产低碳、超低碳奥氏体不锈钢是新的进展和进一步发展的方向。

【铁素体不锈钢】 含铬量较高 （>15%）、加热和冷却时始终保持铁素体的不锈钢。包括 Cr17 型、Cr25 型和 Cr28 型三种。典型牌号如 OCr17Ti、1Cr25Ti、1Cr28、1Cr17Mo2Ti 等。在氧化酸中具有良好的耐蚀性，同时具有较高的抗氧化性能。由于不含贵重的镍，价格低廉，很适合用于车辆、建筑以及轻工、家庭生活用具等。进一步降低碳氮含量 （碳＋氮≤0.01%），适当增加铬钼含量，可显著改善抗应力腐蚀性能、低温韧性、焊接性能等。

【沉淀硬化不锈钢】 简称 PH 钢。一种超高强钢。基本成分是 0.05—0.07%碳，15—17%铬，5—7%镍，再加入其他合金元素例如钼、铝和铜等。常用钢号有 OCr17Ni7Al 和 OCr15Ni7mo2Al 等。加热到高温空冷后，保持奥氏体状态，性质柔软，便于加工。然后加热到适当温度 （750℃左右），在此温度下奥氏体中脱熔出碳化物，Ms 点 （马氏体开始形成温度）升高到室温以上。再冷至室温时奥氏体就转变成马氏体，使钢强化。由于钢中加有钼、铝、铜等元素，还会从马氏体中再脱熔出合金碳化物、金属化合物，使钢进一步强化。主

要用作受力较大耐蚀的化工设备零件、飞机结构件和高压容器等。

【双相不锈钢】具有奥氏体、铁素体双相组织的不锈钢。典型钢种如：00Cr18Ni5Mo3Si2，00Cr26Ni7MoTi，0Cr21Ni5Ti，1Cr18Mn10Ni5Mo3，以及 Cr17Mn14Mo2N 等。具有良好的耐蚀性、焊接性和韧性。晶间腐蚀倾向较奥氏体不锈钢低。广泛用于化肥厂设备、石油精炼工业、船舶冷凝器等方面。

【不锈钢纤维】用低碳或超低碳不锈钢加工成的直径 1—100 微米的纤维材料。常用拉拔法、切削法和熔体抽丝法制成。具有耐腐蚀、强度高、挠性好、良好的导电导热等性能。与人造纤维或天然纤维的混纺布可用作抗静电织物、防微波和电磁波作业服、超高压屏蔽服和巡视服、夜侦察伪装布；全不锈钢纤维布可用于热气过滤，利用其耐热、耐磨、耐弯曲特性代替石棉制品；经烧结后获得的不锈钢纤维毡是一种新型金属多孔材料，具有优异的过滤功能、透气功能、高比表面积和毛细管功能。与多种树脂复合制成导电塑料，或加入热塑合成纸浆中制成导电薄膜（高导电性纸），用于屏蔽电磁波、护照纸、钞票纸等。

【镓合金无热引线焊料】通过液态镓与金属细粉（如铜粉、银粉、金粉、镍粉等）混合而制得的一种新开发的引线焊料。焊料合金有良好的润湿性，在室温下即可凝固。硬化后由于形成金属间化合物有较好的强度、耐磨性、电导率，并在相当高的温度（如由 34%镓和 66%铜组成的合金可在 900℃下、由 34%镓、33%铜、33%金组成的合金可在 650℃下）仍能保持很高的稳定性。用于连接半导体集成电路的极点与引线

框架的引线脚。

【高铬铸铁】含铬 15%—30%、含碳 2.5—3.5%的白口铸铁。组织中含有高硬度的铬碳化物，基体经热处理后为马氏体。具有很高的耐磨和耐蚀性能。广泛用做耐磨零件，如抛丸机叶片、粉煤机锤头、球磨机磨球、衬板、料道、砖坯成形模具等。

【低膨胀合金】又称因瓦合金。在常温或极低温度范围内膨胀系数极小或趋于零，即尺寸几乎不随温度变化的合金。铁磁性因瓦合金因铁磁性物质的磁致伸缩效应而具有负反常膨胀特性，使热膨胀系数在一定的温度范围内极低或趋于零甚至为负。有实用价值的低膨胀合金是铁镍、铁镍钴、铁钴铬系和铬基合金。最著名的 36 镍—铁合金，室温附近的热膨胀系数约 1.2×10^{-6}/度。以钴取代部分镍的超因瓦合金在室温附近的热膨胀系数仅 10^{-7}/度。54 钴—9 铬—铁合金的热膨胀系数更低，并在大气及海水中耐蚀，称不锈因瓦。铬基合金是反铁磁性因瓦合金，用于制造在非均匀性磁场中工作的构件。低膨胀合金主要应用在环境温度波动时，要求尺寸近似恒定的元件，以保证仪器仪表的精度，如标准尺、标准钟的摆杆、摆轮、精密天平的臂、钟表的外补偿、微波谐振腔、热双金属的被动层、液态气体容器等。

【高膨胀合金】在某一温度范围内，具有较高膨胀系数的合金。作热双金属片主动层的高膨胀合金主要是 $4J_{24}$镍铬铁合金和 $4J_{75}$锰镍铜等合金，用于测控温度的敏感元件主要是有色金属铜锌和铝锡合金等。

【定膨胀合金】又称封接合金或可伐合金。在－70 至 500℃温

度范围内，具有比较恒定的较低或中等程度膨胀系数的合金。它与玻璃或陶瓷等被封接材料的膨胀系数相接近，从而达到匹配封接的效果。主要类型有铁镍、铁镍钴、铁镍铬系合金。还有无氧铜、钨、钼及其合金和复合材料。主要用于电子工业及电真空工业作封接材料。

【高弹性合金】具有高的弹性模量的合金。通常要求在室温和高温均有高的微塑性变形抗力、优良的机械性能、耐腐蚀性和无磁。合金品种主要有铁基铁镍铬系高弹性合金，用于制造工作温度在200℃范围内的自动化仪表中的构件。钴基钴铬镍钼铁系合金是综合性能最好的高弹性合金，具有很高的弹性、强度、抗疲劳性和储能能力，弹性后效小，耐蚀无磁，使用温度可达400—500℃，因而广泛应用作仪表中的张丝、轴尖、发条、特殊轴承、牙科和接骨材料。镍基高弹性合金在英美等国应用较广，优点是抗氧化耐蚀性好，但弹性和强度不够高，储能密度低。铜基高弹性合金开发应用最早，有一定的弹性强度，良好的导热、导电、耐蚀性和加工性。

【恒弹性合金】在一定的温度范围内，具有低的或恒定的弹性模量温度系数或频率温度系数的弹性合金。在动态应用中，一般要求频率温度系数≤5×10^{-5}/度（－30至＋80℃）；静态应用中弹性模量温度系数≤20×10^{-6}/度（－60至＋100℃）。此外还应有较好的强度、弹性模量和耐蚀性。此类合金主要有铁磁性铁镍系和钴铁系、反铁磁性铁锰系和锰铜、锰镍系、顺磁性铌钛系等。常用作精密仪表和机械装置靠弹性作用的敏感元件，如机械表的游丝。可降低仪表的温度误差，提高仪表的工作精度。

【减振合金】又称吸振合金、无声合金。兼有作为结构材料的强度和作为减振材料的大衰减性能的合金。用这样的合金制成的结构物，在自发力或外力作用下，特别是在共振频率时，位移很小，并且使振动很难在其他物体之间相互传递。结构物本身产生的自由振动能够在短时间内衰减，传到结构物中的声波也能在短距离内衰减，从而提高机械精度，延长了对疲劳、应力腐蚀和浸蚀的寿命。合金根据减振的机制分类有复相型减振合金，如片状石墨铸铁、铝锌超塑性合金；铁磁型减振合金，如铁铬铝、铁铬铝锰碳、铁铬钼钛、钴镍钛铝合金；反铁磁性型减振合金，如锰铜合金；位错型减振合金，如镁锆合金；热弹性马氏体型减振合金，如铜锌铝、镍钛合金。主要用于制造螺旋柱塞、铁路修整机、大功率电力开关、活塞顶、勘探钻头、隔音车轮、园盘锯等部件。

【高导磁材料】在弱磁场下具有很高的初始磁导率和最大磁导率的软磁材料。35—80%铌一铁系二元合金和其中加入钼、铜、铬等元素的多元系高磁导率合金统称坡莫合金，是磁性板材中具有最高磁导率、稳定性最佳的材料。如对成分和生产条件严格控制可获得极高的初始磁导率（约 2×10^5）以及 6×10^5—12×10^5 的最大磁导率，也称之为超坡莫合金。坡莫合金主要用于交流弱场下使用的小型高灵敏度小功率变压器、磁放大器、扼流圈、音频磁头、磁屏蔽、精密电表中的定片与动片等。另一类高导磁材料是铁硅铝合金，其磁导率、电阻率与坡莫合金接近，硬度高，但由于脆性大，难以加工成薄板，一般制成压粉磁芯使用。

【矩磁软磁合金】又称矩磁合金。因易磁化方向具有接近矩形

的磁滞回线的软磁材料。其剩余磁感应强度与饱和磁感应强度之比即矩磁比接近于 1。这类合金主要有中等镍含量的铁镍坡莫合金和取向硅钢片。获得矩磁性的关键是使材料产生磁性各向异性，具体方法有晶体织构法、纵向磁场热处理法和特殊轧制法。矩磁软磁材料主要用于制造磁放大器、磁调制器、中小功率脉冲变压器、方波变压器和磁芯存储器等。

【恒导磁合金】在一定的磁场强度范围内，磁感应强度与磁场强度间呈线性关系，磁导率恒定的软磁材料。其磁滞回线呈扁平状，剩余磁感应强度趋于零，没有磁滞现象。此类典型合金是含镍 45%的铁镍钴系合金，又称坡明瓦合金。获得恒导磁率特性的方法主要是横向磁场处理法，还可用大压下量冷轧法。恒导磁合金用于不变误差的电流互感器、中等功率的单极性脉冲变压器、电磁阀等。

【磁温度补偿材料】又称热磁合金。补偿仪器仪表的磁电系统中磁路磁通因温度变化而引起误差的软磁材料。居里温度附近的软磁材料，在一定磁场下的磁感应强度和饱和磁感应强度将随温度的变化而迅速改变。磁温度补偿材料利用这种特性达到补偿的目的。使用的材料要求居里温度接近于环境温度，在使用温度范围内磁感应强度随温度的变化接近于直线。典型的热磁合金是含镍约 30%的铁镍系合金、具有低磁感应强度和低居里温度的镍铜二元系合金。热磁合金主要用于磁电式仪表、转速表、速度表、里程表和电镀表。在温度调节及与温度有关的电感和开关仪表中也有应用。

【铝镍钴永磁合金】以铁、镍、铝、钴为主要成分的永磁合金。通过添加铜、钛和铌等元素进一步提高合金的性能。其特点

是：剩余磁感应强度高；铁磁性转变温度即居里点高，因而磁体可在较高温度下使用；最大磁能积可达 80 千焦/米^3；但矫顽力很低。此类合金脆而硬，只能进行磨加工，因此主要采用铸造法生产。可分为各向同性和各向异性磁体。各向异性磁体在使用方向上具有更佳磁性，在生产工艺上采用定向结晶和磁场热处理。铝镍钴永磁合金广泛用于对永磁温度稳定性具有较高要求的磁电式精密仪器仪表中。

【铁铬钴永磁合金】以铁、铬、钴为主要成分并通过加入硅、钼、钛以改善合金性能的永磁材料。这种合金的磁性能和铝镍钴永磁合金相当。特点是可进行冷热塑性变形制成片材、棒材、丝材、管材，可进行冷冲、弯曲、钻孔和各种切削加工，因而适于制成细小的和形状复杂的永磁体。

【稀土钴永磁合金】由钴（Co）和稀土元素（R）组成的具有硬磁性能的金属间化合物型合金。稀土元素主要是钐（Sm）、镨（Pr）、铈（Ce）和混合稀土。RCo_5型合金被称为第一代稀土永磁，主要有 $SmCo_5$、$PrCo_5$、（Pr、Sm）Co_5等。最大磁能积约 160 千焦/米^3。R_2Co_{17}型合金被称为第二代稀土永磁，主要是 $Sm_2(Co、Fe、Cr)_{17}$，最大磁能积约 240 千焦/米^3。稀土钴永磁合金因其磁晶各向异性大，可制成特大内禀矫顽力的磁体，抗外磁场干扰能力强；因其居里点高，剩余磁感的温度系数小，磁性温度稳定性好。稀土钴永磁体采用粉末冶金法制造，常作为磁场源在仪器仪表、电机电器、磁力机械等领域得到广泛应用。

【钕铁硼永磁合金】又称第三代稀土永磁。由钕和铁、硼组成的以 $Nd_2Fe_{14}B$ 为主相的硬磁性金属间化合物。于 1983 年研

制成实用磁体，突出优点是：剩磁高、矫顽力高、磁能积高，最大磁能积已达 405 千焦/米^3；原料丰富而价廉，因而产品价格仅为钐钴永磁的一半。缺点是耐蚀性差、居里点低、磁性温度系数高。用表面涂层法可以改善其耐蚀性，加钴等元素可改善其温度稳定性，提高使用温度。钕铁硼制备技术主要有熔炼法、熔融快淬法和还原扩散法。熔炼法是将纯的钕、铁和硼熔炼成母合金后经制粉、压型、烧结成磁体。熔融快淬法是将母合金熔融后滴注在高速旋转的金属辊上制成非晶带屑，经晶化粉碎后热压成磁体。还原扩散法以稀土的化合物为原料，用还原剂在一定温度下将稀土还原并与铁、硼元素互扩散形成合金后制成磁体。日本、美国和中国分别在这三大技术中拥有各具特色的专利。1989 年，在钕铁硼材料中施以渗氮技术，提高了材料的居里点，但固氮问题需进一步研究。

【磁致伸缩材料】磁致伸缩效应很强烈的一类材料。磁致伸缩效应表现为在磁性材料的磁化方向（纵向）和其垂直方向（横向）发生相反的尺寸伸缩，与此同时也伴随着材料体积的变化。尺寸伸缩变化（振动）的频率为材料磁化电流频率的两倍。另外，还存在着与上述过程相反的过程，即在拉伸或压缩力的作用下，材料本身在力的方向或其垂直方向将发生磁化强度的变化。主要用作音频或超音频声波发生器振子（电声换能器）、滤波、稳频和力的测量仪、音响探测仪、鱼群探测器、声纳。将磁致伸缩产生的高频机械振动传输到刀具上，可以对硬质材料，如玻璃、陶瓷和硬质合金等进行雕刻和加工。这类材料有纯镍、铁镍合金、镍钴合金、铁钴钒

合金、铁铝合金、磁致伸缩系数约 10^{-5}以及约 10^{-3}的超磁致伸缩系数的镝铽铁合金等。

【磁记录金属材料】利用电磁转换记忆和再现一定的电信号的磁介质和磁头材料。磁记录是使磁介质通过磁头的分布尖锐的磁场，利用介质的磁化作用把信息作为磁介质上的剩磁变化记录下来的方式。它具有记录永久保持、记录密度高、记录清除和更新容易等突出优点，广泛应用于录音、录像及电子计算机的存储器等领域。一般用作录音磁头的材料有坡莫合金、阿尔培姆等。录像、数字记录等进行高速记录时，采用铁硅铝系合金。磁记录介质有磁带、硬磁盘、软磁盘、磁卡及磁鼓等，从结构上看分为磁粉涂布型介质和连续膜型介质两大类。金属磁粉主要是纯铁和铁钴等合金磁粉，既具有高的饱和磁化强度值又具有一定的矫顽力，是较理想的磁记录材料。连续薄膜型磁记录介质的金属材料主要有采用电镀法和化学镀法制备的钴系薄膜，如钴镍磷薄膜，具有很好的电磁转换特性。采用真空蒸镀的钴镍合金薄膜磁带，具有很好的短波长记录特性。

【精密电阻合金】在尽可能宽的温度范围（-60至100℃甚至300℃）具有低的电阻温度系数、电阻值稳定，电阻率高或低的电性合金。这种合金对铜的热电势小，耐热、抗氧化耐蚀性好，机械性能良好，耐磨，易加工绕制，易焊接包漆。合金按体系分：铜锰系、铜镍系、镍铬系、铁铬铝系和贵金属铂族合金、金系、银系、钛铝系等电阻合金。一般用于精密电流表、电压表、功率表、记录仪器中的标准电阻器等各类电阻器和薄膜电阻。还有测应力用的应变电阻材料和压力计

用电阻材料。高频超高频技术上常用玻璃喷镀电阻合金和玻璃被复细丝的复合型材料元件。

【形状记忆合金】具有形状记忆效应的合金。形状记忆效应就是某些固态合金在某一温度下受外力作用改变了原来的几何形状，但当加热到这种材料固有的临界温度以上时，能完全恢复变形前的几何形状的现象。形状记忆效应又分两种：如果再冷却到临界温度以下形状不再发生变化，称之为单向记忆效应；如果再冷却到临界温度以下，又会恢复低温形状，而且随温度升降合金会反复改变形状，称之为双向记忆效应。已发现的有形状记忆合金系有几十种。其中应用较多研究比较深入的有镍钛系合金和铜锌铝合金。已经实现的应用有：⑴ 宇航天线，由镍钛合金丝制成，在临界温度以上制成大型抛物面状，在临界温度以下可折叠成团状，便于放入卫星中发射，卫星进入轨道后，团状天线被弹出，在阳光照射下温度升高，恢复到原来的形状；⑵ 热能—机械能转换装置；⑶ 热敏器件；⑷ 紧固连接件，如管接头卡箍、铆钉等；⑸ 医学矫形器具，如用于校正脊椎、牙齿、固定骨折部位的器具；⑹ 阻尼减振材料。

【贮氢合金】又称储氢合金。用于吸收、贮存和释放氢气的合金。由易与氢形成氢化物的金属和合金制成。有镁系贮氢合金（如镁镍、镁铜合金）、稀土系贮氢合金（如镧镍合金）、钛系贮氢合金（如钛铁、钛铬、钛锰、钛钴合金等）等。用于制做氢贮存器、氢制冷取暖设备、压缩机、热泵设备、废氢回收、净化装置、核工业中的氘氚分离和贮存装置。

【超导合金】具有超导电性的合金。超导电性就是物质冷到某

一临界温度（称超导转变温度）以下电阻消失并变成强抗磁体的性质。已实际应用的有铌钛合金、锆铌合金、铌钛钽合金、铌锆钛合金，是超导材料中机械强度最高、应力应变小、磁场强度低的超导体。用于磁流体发电、同步加速器用磁体、电力机械等方面。

【金属消气材料】又称消气剂、吸气剂、收气剂。通过吸附、吸收和化合作用与各种气体形成稳定化合物或固溶体，而将真空器件中残余气体和工作过程中各部件放出的活性有害气体加以吸收的化学活性物质。分蒸散型和非蒸散型两大类。能使电真空器件达到高稳定、高可靠和长寿命的要求。

【蒸散型消气剂】在蒸散时和蒸散成膜后能吸气的消气剂。最常用的是钡铝，其次是钡钛消气剂。主要用于显象管、接收放大管、示波管、功率管和摄像管等。

【非蒸散型消气剂】靠材料表面吸着和体扩散达到消气目的的消气剂。用蒸发温度很高的金属（如钛、锆、铪、钍及稀土等）制成。常用的有锆铝消气剂、锆石墨消气剂及锆铁钒消气剂。应用于各类电子管、特种灯泡及其他电真空器件。

【金属发汗材料】用粉末冶金方法制造的在高温工作条件下能够散热的材料。由具有耐高温性能的高熔点金属（如钨、钼）和具有较大熔化、蒸发潜热的低熔点金属（如银、铜、铅、锡、锌等）组成。高熔点金属构成多孔的基体，孔中渗入低熔点金属。在高温工作时，低熔点金属蒸发，吸收和带走大量热量，使零件表面得以冷却。

【易熔合金】又称低熔点合金。熔点低于 232℃的合金，由低熔点金属铋、铅、锡、镉、锑、铟等元素构成的二元或多元

合金。分共晶型和非共晶型合金。主要用作锅炉、电气设备的保险材料和火灾报警装置和消火栓的热敏元件，还可用作软钎焊料。

【非晶态合金】又称金属玻璃。原子排列不规则，仍然保持液态结构的固态合金。可用液态激冷法、淀积法、离子注入法制取。具有极高的抗拉强度和屈服强度，并兼备良好的塑性、韧性。弹性模量比晶态金属低 20—40%。具有高电阻率、高导磁率、低铁损等优良性能。主要用作磁性材料，如磁芯、磁头、饱和电感器等以及钎焊焊料。

【微晶合金】将金属玻璃粉末在晶化温度下进行热挤压或热静压制成的由超细固溶体晶粒和均匀弥散分布的金属间化合物组成的合金。具有偏析小、强度高（1300—2500 兆帕）、热稳定性高和耐蚀性优异等特点。可用于制作高强度结构材料，如飞机的涡轮盘和叶片，作为新型的热作模具钢和沉淀硬化不锈钢的代用品。

【发泡金属材料】直接或间接用发泡方法制取的多孔金属材料。直接发泡法制取的发泡金属的结构特点是在连续的金属相中分布着无数独立的气泡；间接法一般是以有机发泡材料为骨架制取发泡金属，发泡金属材料中的孔隙是连通的，可用作流体的过滤材料、吸音材料、触媒载体、灯芯材料、冲击吸收材料和电池极板材料。

【超微粉金属材料】颗粒尺寸介于 0.001—0.1 微米之间的极细粉状金属材料。具有极大的比表面，对光波和电波有良好的吸收性能，并具有很高的物理和化学活性。烧结温度大大低于普通粉。可用破碎法、爆炸法、气相或液相反应法、电

解法、真空中或气体中蒸发法、物理气相沉积法、化学气相沉积等方法制取。可制成轻质烧结体用于催化剂、过滤器、电池电极、检测器、热交换器等，还可用作复合材料的强化相、磁记录材料等。

【人工人体金属材料】植入人体用以修复或代替器官，恢复和延长器官功能的合金。有良好的对人体的适应性，足够的强度、耐蚀性、硬度和耐磨性。如牙科金属材料金、银、铂及其合金、不锈钢、钴基和钛基合金，骨科金属材料人造关节用钛合金等。

【化合物半导体】具有半导体性质的化合物。按组成可分为Ⅲ—Ⅴ族（如GaAs、GaN、GaP）、Ⅱ—Ⅵ族（如CdTe）、氧化物（如Cu_2O、ZnO、Al_2O_3）、有机半导体等；按结构可分为闪锌矿型、非晶态、黄铜矿型半导体等；按性质可分为气敏、湿敏、磁性半导体等。应用最多的是Ⅲ—Ⅴ族化合物。主要用于电子转移二极管、发光二极管、微波二极管、场效应二极管、微波集成电路、光集成电路和太阳能电池等。

【工程塑料】机械性能良好并能作工程结构材料使用的塑料。根据受热时的行为分为热塑性塑料和热固性塑料。

【热塑性塑料】在特定温度范围内受热软化、冷却又变硬（固化），并可如此多次反复的塑料。一般具有链状的线型结构。在反复受热过程中分子结构基本不发生变化。品种有尼龙（聚酰胺）、聚砜、聚碳酸酯、ABS塑料、聚四氟乙烯、有机玻璃（聚甲基丙烯酸甲酯）、聚甲醛、聚氯乙烯等。

【尼龙】又称聚酰胺塑料。分子主链的重复结构单元中含有酰胺基的一类热塑性塑料。分脂肪族聚酰胺（如尼龙6、尼龙66、

尼龙610、尼龙612、尼龙8、尼龙9、尼龙101等）脂肪—芳香族聚酰胺和芳香族聚酰胺三类。具有高的强度、韧性、耐磨性、耐腐蚀性、耐药性及低的磨擦系数，良好的电绝缘性。无毒。能够耐碱和大多数无机盐水溶液，但不耐酸和氧化剂，吸水性强。苯酚和甲酸是其特效溶剂。广泛用于制造各种机械和电器零件（如齿轮、轴承、涡轮、输油管、储油器等）以及包装用带、食品薄膜等。尼龙纤维耐磨性和弹性优于一般合成纤维，易染色，质轻，不耐光。长丝可制做袜子、衬衣、运动衫等；短纤维与棉毛混纺，制做衣料、绳索、绝缘材料等。

【聚砜】分子主链中含有砜基和芳核的热塑性塑料。微呈黄色且透明。突出特点是耐热性能好，可在－100—250℃范围内长期使用。具有极好的抗蠕变性，成形收缩率小（0.7%），吸水率低（0.22%）。但成形温度较高（330—380℃），耐有机溶剂、耐候性及耐紫外线照射性能差。可用于制造耐热、抗蠕变和强度要求较高的构件和零件，如齿轮、电池箱、凸轮、水加热器插管以及电性能优良的电子器件和印刷电路基材等。

【聚碳酸酯】简称PC。一种综合性能优良的热塑性塑料。分子具有柔软的碳酸酯与刚性的苯环相连结的结构。无色透明，片厚2mm时的透光率可达90%。突出特点是冲击强度高。具有良好的耐热性、耐寒性、耐酸性、耐油性和介电性。广泛用作机器零件，如齿轮、涡轮涡杆、泵件、管道、各种结构（如汽车、照相机、风动工具等）的外壳以及各种食品包装薄膜。

【ABS塑料】又称丙丁苯塑料。苯乙烯（A）、丁二烯（B）、丙烯腈（S）三种单体共聚的产物。综合性能好，强度和冲击性能高，重量轻，不透明。具有良好的耐化学腐蚀性、加工性能和染色性能，价格便宜。但耐热性、耐紫外光老化性能较差。改性后可在－60—100℃范围内使用。有通用、中抗冲、高抗冲、高强度、高光泽、高耐热、耐寒阻燃、透明、电镀等型号。广泛用于制造电器外壳、内筒和部件，汽车零部件，如挡泥板、扶手以及装饰器材、体育用品、办公用品、玩具等。

【聚四氟乙烯】又称特氟纶。俗称塑料王。最突出的特点是耐蚀性极好，能抗强酸、强碱和强氧化剂作用，即使在水中煮沸也无变化。耐热性、耐候性好，可在－200至＋250℃温度下使用。摩擦系数小（0.04），是制造无油润滑件的理想材料。介电性能优异，但强度较低，不耐辐照，加热至415℃分解时会放出有毒气体。通过模压、挤压、压延、喷涂及抽丝等方法，可制成板、棒、管、纤维、薄膜、涂层及各种形状的零件。在机械、电子、化工及尖端技术等部门广泛用于制造轴承、活塞环、导向环、管道、容器、阀门、垫片等。

【有机玻璃】学名聚甲基丙烯酸甲酯。简称PMMA。透光率高（可见光为99%，紫外光为73%，一米厚仍能透过光线），是比硅玻璃还好的透明材料。密度为1190kg/m^3，是无机玻璃的一半，但强度和抗破碎能力大大高于无机玻璃。还具有耐蚀性、绝缘性、耐候性、防震性以及易切削等性能。但硬度较低，表面易擦伤起毛，能溶于丙酮等有机溶液。可在－60至＋95℃范围内使用，主要用来制造有一定透明度和强度要求

的零件，如飞机、汽车、舰船的玻璃窗、舱盖、油杯、窥孔玻璃和设备标牌等。由于着色性好，也常用于生活用品和装饰品。

【聚氯乙烯】 简称 PVC 塑料。工业、农业和日常生活中广泛应用、产量很大的一种通用塑料。由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的树脂经加助剂混合、塑化及成型制得。化学稳定性高，绝缘性好，阻燃，耐磨，具有消声减震作用，但耐热性较差。加不同的配料，可制成硬质和软质塑料。硬质塑料主要用于化工设备和各种耐蚀容器，可代替不锈钢和铝材；软质塑料主要用来制造人造革、薄膜和电线套层等。

【聚甲醛】 简称 POM 塑料。均聚甲醛和共聚甲醛的总称。均聚甲醛以甲醛为单体制备。共聚甲醛是由三聚甲醛与其他醛类、环醚、腈类、环脂、三硫杂环乙烷等共聚的产物。均聚甲醛抗张强度高，耐磨性好，可无油润滑，耐有机溶剂性好，吸水率小，尺寸稳定，能耐强碱，但耐酸性和热稳定性较差，230℃易分解。共聚甲醛的热稳定性较高，可在－40℃至140℃下长期使用，但机械强度稍有降低。聚甲醛可以代替有色金属和合金，在汽车、化工、机床、电器仪表、农机等工业中用来制造轴承、齿轮、塑料弹簧、仪器外壳、箱体、容器、管道等零部件，尤其适于制造不允许使用润滑油的轴承、齿轮等零件。

【聚苯硫醚】 简称 PPS 塑料。学名聚苯撑硫醚。由对二氯苯与硫化钠经缩聚而成的热塑性塑料。密度为 1340kg/m^3，熔点为288℃，具有优良的耐化学腐蚀性、热稳定性，有极好的粘合性。用于制作医疗器械、牙科器材及电子、电工用零部件。

【热固性塑料】将合成树脂经加热固化后所制得的塑料。在加热时会软化或熔融，同时发生结构变化。一旦冷却成型，则既不溶于溶剂，再加热时也不会软化熔融。刚性大，硬度高，不易燃，但较脆。品种有酚醛塑料、有机硅塑料、环氧树脂、聚氨脂、不饱和聚酯、芳杂环树脂等。

【酚醛塑料】简称 PF。由酚类和醛类有机物经化学反应制得的热固性塑料。分模压塑料和层压塑料两类。模压塑料制品又称电木制品。层压塑料与涂胶的玻璃布、棉布、纸等叠合压成板材、管材或棒材使用。酚醛塑料有一定的机械强度，刚度大，制品尺寸稳定，有良好的耐热性，能在 110 至 140℃使用，能抵抗除强碱以外一切化学介质的浸蚀，并有良好的介电性能。在机械工业中用来制造齿轮、凸轮、手轮、耐酸泵叶轮等零部件，在电器工业中用来制造电器开关、插头、收音机外壳和各种绝缘零件，此外还用于制造家具、日用品、工艺品等。

【氨基塑料】以含氨基的化合物与甲醛经缩聚而成的塑料。重要品种有脲醛塑料、三聚氰胺甲醛塑料和苯胺甲醛塑料。氨基塑料的性能与酚醛塑料类似，但强度略低，着色性好。其制品表面光洁如玉，俗称电玉。主要用来制造色彩鲜丽、外观漂亮的装饰品、装饰板和各种电器绝缘体。

【环氧树脂塑料】用化学结构中含有环氧基团的树脂与有机胺类（如乙二胺）、酸酐类（如顺—丁二烯酐）化合物进行化学交联，固化后生成的塑料。收缩性小，质地坚硬，比强度高，绝缘性好，能耐各种酸、碱和大多数霉菌的浸蚀。粘结力很强。主要用于制造塑料模具、精密量具、各种绝缘器件、抗

震护封的整体结构，也可用于层压塑料、浇注塑料等。

【有机硅塑料】即聚硅氧烷塑料。分子主链由硅氧原子交替组成、硅原子上带有有机基因支链的热固性树脂为主要成分的塑料。具有耐热性（可在250℃长期使用）、耐低温、电介性、耐辐照、防潮性等优异性能，但不耐酸和有机溶剂，且机械性能较低。主要用作电动机变压器的绝缘材料以及仪表封装材料等。

【合成橡胶】用人工合成的方法制得的高弹性聚合物。制造橡胶制品的过程是：首先将单体合成生胶，然后经塑练，使其处于塑性状态，再加以各种添加剂，经过混练成型、硫化处理，成为可以使用的橡胶制品。习惯上将合成橡胶分为两类：⑴ 性能和天然橡胶接近、可以代替天然橡胶的通用橡胶，如丁苯橡胶、顺丁橡胶；⑵ 具有特殊性能，在特殊条件下使用的特种橡胶，如丁氰橡胶、硅橡胶、氟橡胶等。

【合成胶粘剂】又称合成粘合剂。简称合成胶。人工合成的树脂型胶粘剂。通常由粘料、固化剂、填料、增韧剂、稀释剂及其他附加剂配成。粘料主要是高分子化合物，如环氧树脂、聚苯乙烯、聚醋酸乙烯酯、氯丁橡胶、丁腈橡胶、有机硅胶等。重量轻，连接部件应力分布均匀、强度高，耐疲劳性好，且可简化工艺，增加气密性。

【高分子涂料】高分子材料制成的表面涂覆材料。主要有耐热涂料、烧蚀隔热涂料和高温涂料等。

【烧蚀隔热涂料】可在高温下起保护作用的新型涂料。在高温下由于有机材料本身发生蒸发、熔化、分解等物理化学过程，因而引起涂料本身烧蚀而带走热量，从而达到保护基体的目

的。主要有聚苯撑、聚苯并咪唑、联酚醛树脂、聚酰胺—聚亚胺等，可作导弹、飞船等表面的涂料。

【耐热涂料】在200℃以上长期不变色、不破坏，能保持适当物理性能，不失其保护作用的涂料。主要分为有机硅聚合物涂料和有机氟聚合物涂料。前者可在200—250℃范围内连续使用，若加入TiO_2或Al粉，可耐更高温度（500—600℃），若加入陶瓷粉，使用温度高达760℃。有机氟聚合物主要是聚四氟乙烯及其共聚物，可在－260至＋260℃范围内使用。

【示温涂料】又称高温涂料。以颜色变化来指示物体表面温度及温度分布的涂料。主要由变色颜料、树脂粘合剂、稀释剂及其他添加剂混合而成。涂料的变色主要是变色颜料在温度变化时分子结构发生变化的结果。变色颜料有可逆变色（冷却后能恢复原色）和不可逆变色（冷却后不能恢复原色）两类。

【液晶高分子材料】简称液晶。由某些有机分子和聚合物在熔融或溶液状态下高度缔合而成的液体晶体。在某温度范围内既有液体的流动性，又有晶体的光学性。根据分子排列状态，可分为三种类型：⑴近晶型，分子长轴互相平行，且排列成层，层与层相互平行，近似晶体排列；⑵向列型，分子长轴互相平行，但不排列成层，因有电磁场效应，可制作电子显示器件；⑶胆甾型，是胆甾醇衍生物，分子形如平板状，排列成层，每层的分子长轴互相平行，近似向列型，其颜色会随温度变化，可作温度敏感元件，还可用于无损探伤。

【光致抗蚀材料】又称光刻胶。用于在一定宽度的平板材料上刻画微细图案的材料。在光、电子束或X射线的作用下，光

刻胶分子内或分子间发生化学结构变化，使溶解度降低或提高，从而可以起到成象作用。主要有聚乙烯醇肉桂酸酯系、双迭氮一橡胶系、二迭氮萘醌系、光聚合系等。最重大的应用是制造大规模集成电路。此外在各种精细加工中，如半导体元件、印刷线路板、金属板、膜或表面的精细加工，玻璃、陶瓷的精细刻蚀、精密机械零件的加工和印刷工业等，都已获得广泛应用。

【高分子分离膜】由聚合物或高分子复合材料制得的具有分离气体或液体混合物功能的薄膜。已经广泛应用的有离子交换膜、反渗透膜、气体分离膜、透过蒸发膜等。制备膜常用的材料主要有：⑴ 纤维素酯类，如二醋酸纤维素和三醋酸纤维素等，常用作反渗透膜；⑵ 烯烃类聚合物，如聚乙烯醇、聚乙烯、聚丙烯、乙烯—四氟乙烯共聚物、聚四氟乙烯等，主要用于微孔过滤膜、超过滤膜、反渗透膜；⑶ 缩合系聚合物，主要有聚砜、聚醚砜，用作超过滤膜材料；⑷ 芳香族聚酰胺及杂环聚合物，用于反渗透膜；⑸ 高分子电解质材料，主要有全氟磺酸共聚物和全氟羧酸共聚物，用于离子交换膜。

【导电高分子材料】又称合成金属。具有导电性能的高分子材料。根据导电性质，可分为：⑴ 电子导电高分子材料，如聚乙炔、聚苯对撑、聚对次苯硫醚、聚吡咯等；⑵ 离子导电高分子材料，如聚氧乙炔、聚丙烯等。前者是用将电子注入导带或把电子从价带吸出形成空穴的方法提高导电性；后者是无机盐溶入高分子材料中呈离子状态存在，在电场的作用下离子移动形成电流。研究开发目标主要有蓄电池、太阳

能电池、传感器、存储元件等。

【有机超导材料】具有超导电性的有机材料。例如，完全不含合金元素的有机化合物 $(TMTSF)_2ClO_4$，在约 1.4K 变成超导体。再如有机化合物四甲基氟硼酸盐—六氟代磷 $(TMTSF-PF_6)$ 在 1.2×10^5MPa 下 20℃时出现超导性。有机超导材料是人们寻找室温或高温超导材料的一个重要领域。

【医用高分子材料】用于制造人工器官（如人工心脏、人工肾、人工骨骼、人工皮肤）和医疗机械（如注射器、手术衣、管子、绷托）的高分子材料。前者要求能完成原器官的功能并具有良好的生体适应性，如良好的化学稳定性、无毒、无副作用、耐老化、耐疲劳以及生物相容性等，常用材料有聚醚聚氨脂嵌段共聚物及其与聚硅氧烷形成的共聚物、硅橡胶、聚酯、聚苯乙烯等；后者要求纯度高、无病菌病毒传播条件，物理、化学、机械性能满足设计和功能要求等，常用材料有聚氯乙烯、天然橡胶、硅橡胶、聚酰胺等。此外，医用高分子材料还包括非永久性用在人体的高分子材料，如手术缝合线材料聚乳酸—羟乙酸，用于缝合手术时，在人体中可被吸收或通过正常代谢排出体外，可省去拆线。

【药用高分子材料】用作药物的高分子材料。通常分两种类型：⑴ 以高分子为载体制成的药物，即将低分子药物接到高分子材料上，或把低分子药物用高分子材料包起来制成细小的胶囊，与相应的低分子药物比较，有低毒高效、缓释、长效等优点，还可在高分子载体上接上几种药理活性不同的低分子药物起到互相增强药效的作用；⑵ 高分子本身作为药物，例如聚乙烯吡咯烷酮（III）可作为血浆代用品。

【压电高分子材料】具有压电效应的高分子材料。压电效应就是某些电介质在机械应力作用下，其某些表面上产生电荷，且电荷量与施加的外力成正比的现象。压电高分子材料具有极性，如聚偏氟乙烯、聚氯乙烯、聚氟乙烯、聚碳酸酯等，其中压电性最强的是聚偏氟乙烯。密度低，耐冲击强度高，压电性稳定。可制成任意形状、薄而柔软的换能器。

【塑料磁性材料】具有铁磁性的塑料。如用四丙炔腈与钒合成的塑料，呈黑色粉末状，能隔一层纸吸住铁粉，但在空气中不稳定。

【形状记忆树脂】具有形状记忆效应的树脂。如聚降冰片烯、反 1，4 聚异戊二烯、苯乙烯—丁二烯共聚物、聚氨酯系树脂等。可用于异径管接口、铆钉、医疗固定器具、便携容器、玩具、汽车配件制品等。

【高吸水性高分子材料】含有强亲水性基团，不溶于水，吸水量可达自身重量百倍至上千倍的聚合物。除用天然产物的淀粉、纤维素接上亲水基团外，还可利用具有亲水基团的聚合物如聚丙烯酸、聚乙烯醇等进行交联制得。水分子不仅包藏在高分子网络之间，而且被高分子电解质所吸附。当这种材料吸水后，稍受挤压也不会析出水来。广泛用作卫生材料、农业园艺材料、建筑材料、防静电材料、水土保持材料等。

【氮化硅陶瓷】硅和氮的化合物。具有许多优良性质，如高的室温和高温强度、高硬度和高比强度、良好的抗蠕变和抗热震性、良好的化学稳定性和热稳定性、优异的高温抗腐蚀和抗氧化性、低摩擦系数、良好的抗磨损性能、高绝缘强度等。用作高温轴承、内燃发动机零件、腐蚀环境中的高温结构、燃

汽轮机叶片、切割工具、火箭喷嘴、金属铸造容器、炉子管道和坩埚等。

【碳化硅陶瓷】碳与硅的化合物。用石英砂加焦炭加热到1900℃以上还原而成或用硅烷与碳氢化合物反应制得。高纯者为无色，纯度越低，颜色越深，随纯度降低由绿到黑变化。按结晶类型分为六方晶系（α—碳化硅）和立方晶系（β—碳化硅）两类。密度为3.1—3.2克/厘米^3，热胀系数为4.0—4.8×10^{-6}/℃，维氏硬度为2500—3000公斤/毫米^2。具有较高的高温硬度、耐热性、耐磨性，低的摩擦系数，良好的耐蚀性和耐热冲击性能。用于制造磨具、高温下使用的轴承、喷嘴、涡轮叶片、热偶保护管、拉丝模等，也可用作高温半导体材料、磨料、炼钢脱氧剂、高级耐火材料等。

【增韧氧化物陶瓷】一类高温结构陶瓷。含有一定数量弥散分布的亚稳态的物质。当受外力作用时这些物质发生相变吸收能量，使裂纹扩展减慢或终止，从而大幅度提高材料的韧性。常用的相变物质是四方相的氧化锆。增韧效果好的有氧化锆增韧氧化铝、氧化锆增韧氧化锆（即部分稳定氧化锆）。这类陶瓷有很高的韧性和强度。

【立方氮化硼陶瓷】硼和氮形成的晶格结构与金刚石相同的非金属化合物。利用高温高压法（例如爆炸法或静压法）使软质的六方氮化硼转化为立方晶格而制得。具有极高硬度（仅次于金刚石）、高导热性、高热化学稳定性（优于金刚石，在2000℃时也比较稳定）。用作研磨、磨削的磨料以及用来制造用树脂、陶瓷和金属粘结的砂轮和刀具。

【六方氮化硼陶瓷】又称白石墨。具有石墨类型的六方结构的

一种氮与硼的化合物。性能与石墨相近，但各密排原子层间结合力较强。制品密度为（2—2.5）×10^3公斤/米^3，莫氏硬度为2，熔点为3000℃，导热系数为25.12瓦/米·度。可作为介电体和耐热润滑剂、脱模剂、熔炼坩埚、舟皿、液态金属的输送管、玻璃成型用的热作模具等。在高温高压下可转变为极硬的立方氮化硼。

【热解石墨】碳氢化合物气体热分解后沉积在石墨或其他基体上的石墨薄膜。具有耐高温、耐腐蚀和抗热震等性能。具有较低的二次电子发射系数和较低的热膨胀系数。在平行于沉积面方向上导热性与铜相当，而在垂直于沉积面方向上的导热性与隔热材料氧化锆相当，两个方向上的导电性相差一千多倍。可用作宇宙飞船的鼻锥及隔热防护罩、固体火箭发动机喷管喉衬、反应堆核燃料的涂层、电子管栅等导电部件及坩埚等。

【蠕虫石墨】又称膨胀石墨。石墨盐在高温下瞬时膨胀生成的形如蠕虫的石墨。既具有耐酸碱腐蚀、耐高温、耐强辐射、摩擦系数低和自润滑等石墨固有的特性，又具有不必加粘结剂就能压制成形的特点，故能制成富有柔性的石墨板、纸、带和各种密封件。广泛用于石油、化工、电力、自动化仪表、宇航及核反应堆等部门。制取工艺为：把高纯度的鳞片石墨浸泡在氧化剂与酸液的混合液中，让酸根离子进入石墨晶体间层后，与氧化了的碳原子相结合，生成石墨盐；然后把浸泡产物洗至中性，再经干燥，最后在高温下加热，由于瞬时分解产生大量气体而膨胀。

【玻璃碳】用人造树脂或纤维素等有机高聚物碳化而得的具有

玻璃状致密结构的碳素制品。机械强度高、耐高温、耐腐蚀、结构致密，热导率较普通化学玻璃高 10—20 倍，耐热冲击性能好，纯度高，不污染工作物。可用作实验室器皿以代替铂制器皿，还可作制备高纯度物质的坩埚、高温热电偶套管等。

【石墨纤维】 又称高模量碳纤维。含碳量99%以上的碳素纤维。将聚丙烯腈纤维、粘胶纤维及石墨沥青纤维等在低温炉的空气中预氧化，然后在 1000—1100℃的碳化炉中惰性气氛中碳化，成为含碳量达90%的近似于石墨六角结构的碳纤维。将碳纤维在 2500—3000℃的温度下进行石墨化处理，即可制得石墨化纤维。有很好的可挠性，易被树脂浸润，体积密度小，强度大，弹性模量大于 24.5×10^4 兆帕。热容量小，导热系数大，热膨胀系数小，表面积大，耐腐蚀性强，耐高温性能好，导电性好，与树脂、金属或陶瓷组成复合材料，用于军工、航天、原子能等工业部门。

【足球烯】 又称巴基球。碳原子组成的同质异构体。其分子结构为多面体，由许多正五边形和正六边形围成，似足球球形，碳原子位于多边形的顶点。已发现的足球烯有 C_{28}、C_{32}、C_{50}、C_{60}、C_{70}、C_{84}、C_{540}……等，下标数字为每个足球烯分子中的碳原子个数。研究较多的是 C_{60} (碳六十)，可用激光法、电弧法、火焰法制取。C_{60}可以作为铂的络合物载体起到均相催化的作用，室温下为能隙 1.5 电子伏特的半导体。

【钢化玻璃】 经过强化处理的玻璃。强化方法主要有两类：⑴ 化学强化法，将钠钙硅酸盐玻璃浸渍在熔盐中，使熔盐中的阳离子与玻璃表面的钠离子进行交换，以改变玻璃表面的组成或结构，形成较高的表面压应力，从而达到强化的目

的；⑵ 物理强化法，将玻璃均匀加热到软化温度，再以快速冷却，按冷却介质不同又分风钢化和液钢化两种。化学强化法可以强化薄的大面积曲面玻璃制品，成品率高，强化后玻璃可以切割、钻孔，强度均匀；而物理强化只能强化厚的制品，且强化后玻璃不能切裁。钢化玻璃抗弯强度大，热稳定性高，破碎时形成无尖锐棱角的颗粒，主要用于汽车、轮船、飞机的窗玻璃，钟表盖片、潜远镜的透镜等。

【迭层钢化玻璃】在玻璃表面上熔化上一层或几层热膨胀系数较小的玻璃所形成的复合材料。由于冷却后表面上产生压缩应力，故得到强化。硬度高，耐热性能十分好，耐机械冲击和热冲击性能好。可用于微波灶、烤炉及餐具等。

【高硅氧玻璃】二氧化硅含量大于95%的玻璃。由钠硼硅酸盐玻璃经分相、酸处理、干燥和烧结制得。性能和组成接近石英玻璃。具有耐高温、化学稳定性好、热膨胀系数低、透紫外线等优点。可代替石英玻璃制作各种光学仪器、容器窥视玻璃、过滤器等。

【微晶玻璃】又称玻璃陶瓷。由细小的晶相与玻璃相组成的质地致密均匀的混合体。是在玻璃中加入一定量的成核剂，如铜、银、二氧化钛、二氧化锆等，熔炼成形后进行晶化处理，在玻璃相内析出大量细小晶体而成。具有硬度高、机械强度高、不透水、不透气、介电性能优异、热稳定性好、耐腐蚀等优点作为结构材料、电绝缘材料、光学材料用于国防、交通、建筑、纺织等领域。如用作导弹头部整流锥、高温热交换器、纺织机上的导纱杆、喷气发动机零件等。

【压电陶瓷】具有压电效应的陶瓷。是ABO_3型化合物或多种

ABO_3 型化合物的固溶体，其中，A 代表二价（或一价）正离子，B 代表四价（或五价）正离子。应用最广泛的有钛酸钡系、钛酸铅系、锆钛酸铅系、铌酸盐系陶瓷等。用作低频、中频、高频和超高频滤波器、电声器件、超声换能器、水声换能器、传感器等。

【导电陶瓷】具有电子电导或离子电导的陶瓷。前者包括碳质陶瓷、碳化硅陶瓷及金属氧化物系导电陶瓷。碳质陶瓷广泛用做高频固体电阻和厚膜集成电路的电阻。碳化硅陶瓷用作电热体和压敏电阻。金属氧化物加适量杂质所制成的半导体陶瓷可用于各种电子元件，如热敏元件、恒温箱控制元件等。后者是固体电解质。

【超导陶瓷】能呈现出超导电性的陶瓷材料。已发现的有钡镧铜氧化物和钡钇铜氧化物。临界温度高于其他超导材料。具有畸变的钙钛矿型结构的超点阵。可用铜合金包覆拉成细丝，经热处理制成陶瓷线材。用以制成磁带，或用离子溅射法制成超导薄膜而用于微型高磁通螺线管及高 Q 值高感抗线圈，也可制成其他形状的超导磁体。

【超导化合物】能呈现超导性的化合物。临界温度和临界磁场强度比超导合金高，但质脆，需采用特殊的加工方法。主要使用的化合物有 Nb_3Sn、V_3Ga，用于绕制高磁场超导磁体。可用它实现可控热核反应。超导磁体用于发电机，可大大提高发电机输出功率，而且重量轻，体积小。还可用超导磁体实现磁流体发电，提高发电热效率，以及用于磁场储能器和磁悬浮列车等。

【快离子导电陶瓷】又称超离子导体或固体电解质陶瓷。在一

定温度范围内，在外电场作用下，可通过离子的迁移而导电，导电性质和液体电解质相似的离子晶体材料。已发现的快离子导体大约300多种。大体上分三类：⑴ α－碘化银结构，在碘化银的基础上通过用阴离子取代碘离子或用阳离子取代银离子而制得的在室温下具有高导电率的快离子导体；⑵ β－氧化铝结构，是一族含有单价阳离子的多铝酸盐类，有较高的阳离子电导率；⑶ 氟化钙结构的氧化物，由氧化锆中加入氧化钙或氧化钇形成，氧离子通过阴离子空位导电，电导率随温度变化比前两种快得多，但只有在较高的温度下才有高的导电率。掺杂的氧化锆可作为高温燃料电池的固体电解质，也可利用燃料电池的逆反应，把水电解成氢和氧。β－氧化铝可作为钠硫高能蓄电池的固体电解质。还可用作离子选择性电极或敏感元件用来分析各种溶液或混合气体中的某组元气体。

【光学陶瓷】具有光学性能的陶瓷。包括耐热透明光学玻璃、电光玻璃、耐蚀光学玻璃、光色陶瓷、光纤陶瓷和激光陶瓷等。

【耐热透明光学陶瓷】有较高透光率和耐热性能的陶瓷。如氧化铝、氟化铍、氧化钇、氧化钙—氟化钙陶瓷等。用于光学透镜、红外滤光镜、高温透镜等。

【电光陶瓷】有电光效应的陶瓷。在外加强电场作用下晶内产生极化从而引起折射率变化。有掺镧的锆钛酸铅、掺镧的铪钛酸铅等。用作图像存储和显示元件、光电传感器、光栅、光谱滤波器、光开关、光阀和记忆元件等。

【光色陶瓷】能产生光致变色现象的陶瓷。材料受光照射着色，

停止照射又退色。分均质玻璃和微晶悬浮玻璃两类。前者如氧化镉—氧化硼—氧化硅玻璃；后者如含铊卤化物的铝磷酸钾钡玻璃。用作自动变色太阳镜片、防止阳光或强光照射的装置、全息照相存储和显示器件等。

【光导陶瓷纤维】由石英和多元玻璃制成的能传输光线的纤维。一般的纤维中心部位折射率最高，周围是另一种折射率较低的陶瓷；或者由中心向周围折射率逐渐下降。前者称为芯皮型（或锯齿形）结构，后者称为聚焦型结构。具有频带宽、通讯容量大、损耗小、重量轻以及耐热、耐蚀、耐辐照、绝缘好、无短路无干扰等优点，是理想的通讯材料。已用在远距离多路通讯、信息系统、医疗器械、自动控制等方面。

【激光陶瓷】用作固体激光器工作物质的陶瓷。主要由基质晶体和激活离子两部分构成。前者主要有氧化物（如氧化铝、钇铝石榴石）、氟化物（如氟化钙、氟化锶、氟化镁）、含氧酸盐晶体（如钨酸钙、钼酸钙、铌酸锂）等。后者主要有过渡金属离子如三价铬离子、三价稀土元素离子、二价稀土离子及锕系元素离子等。

【半导体陶瓷】有半导体性能和高介电常数的陶瓷。如钛酸钡、氧化锌、硫化镉、氧化钨—氧化镉—氧化铅等。用作热敏电阻、压敏电阻、光敏电阻、热电元件和太阳能电池等。

【分子筛】用来筛分不同大小分子的固体材料。材料中分布着大量的互相连通的微孔，可允许较小的分子通过，阻止大直径（大于微孔直径）的分子通过。沸石是钠、钾、钙、钡的铝硅酸盐矿物，是常用的分子筛材料。也可用金属铝、水玻璃、碱和其他有关原料在一定温度和压力下人工合成。广泛

用于天然气、烯烃、烷剂、氟化物致冷剂、热处理保护气、空气等气体的干燥和纯化，空气中氧和氮的分离，某些液体物质的脱水、精制、浓缩。此外，可用作离子交换剂和催化剂。

【生物玻璃】一种用于生物工程的玻璃。将多孔玻璃经下述处理制得：首先用碱或酸处理，使多孔玻璃的微孔由 4 微米扩大到 50—150 微米；再将已扩孔的玻璃与 r— 氨丙基三乙氧硅烷作用，生成烷基胺的衍生物，这种衍生物可以多种方法与生物催化剂—— 酶偶联。生物玻璃具有高效催化、一定的机械强度，可反复使用，能贮藏较长时间和不带进杂质等特点。广泛用于生物分离和酶迁移。在工业方面可用于果胶水解、氨基酸生产、糖或淀粉转化、尿素分离和干酪制造等。

【防辐射玻璃】能吸收高能电磁辐射的玻璃。无色透明。由氧化铅、三氧化二铌、五氧化二钽和三氧化钨等制成。按防护的射线分防 γ 射线玻璃、防 X 射线玻璃、防中子玻璃等。防 γ 射线玻璃使用较早、用量较多，习惯上简称为防辐射玻璃。用于原子能工业、核医学和同位素试验等做窥视窗材料。

【生体玻璃陶瓷】一种含磷酸钙或羟基磷灰石的玻璃或微晶材料。可制作人工骨或人工牙齿植入动物体或人体内，能与骨骼或牙床组织渗透生长成一体；也可制成凝胶涂层，敷于材料表面，使植入物与生物体牢固地结合。

【半导体材料】导电能力介于金属和绝缘体之间（电阻率在 10^{-6}—$10^{8}\Omega\cdot m$ 范围内），并对外界因素，如电场、磁场、光、温度、压力及周围环境、气氛等非常敏感的固体材料。包括元素半导体、化合物半导体、固溶体半导体、氧化物半导体、非晶态半导体、有机半导体等。

【元素半导体】只包含一种元素的半导体材料。具有半导体性质的元素有硼、碳、硅、锗、锡、磷、砷、锑、硫、硒、碲、碘十二种。有实用价值的是硅、锗和硒。应用最广泛的是硅半导体。可用于制做整流器、晶体二极管、晶体三极管、集成电路、太阳能电池等。

【固溶体半导体】两种或两种以上的元素或化合物半导体互相溶合而形成的固体材料。其成分可以在一定范围内连续变化，不致引起原来半导体材料晶格改变，从而可以得到多种性质的材料。主要用于制作光电器件。

【有机半导体】含有一定数量的碳—碳键且其导电能力介于金属和绝缘体的有机固体。分为三类：⑴ 分子晶体（如萘、蒽、嵌二萘、酞花青铜等）；⑵ 电荷传递络合物（如芳烃—卤素络合物，芳烃—金属卤化物等）；⑶ 高聚物。正在探索用来制造分子电路。

【非晶态半导体】又称无定形半导体和玻璃半导体。具有半导体性质的非晶态固体材料。包括元素非晶态半导体（如硅、锗、硒、碲）和化合物非晶态半导体。有开关记忆效应。主要用于开关元件、记忆元件、固体显示、热敏电阻和太阳能电池等方面。

【磁性半导体】具有磁性的半导体。分为铕的氧、硫、硒、碲化合物（EuO、EuS、EuSe、EuTe）和尖晶石结构的化合物（如 $CdCr_2Se$、$HgCr_2Se_4$ 等）两大类。其电学和光学性质随磁场变化显出异常现象。可用于制做微波功率源（雪崩二极管、耿氏效应器件）的磁调器件。

【纤维增强复合材料】以各种纤维为增强相的复合材料。有纤

维增强金属、纤维增强陶瓷、纤维增强水泥、纤维增强塑料、纤维增强碳等。纤维的强度、弹性模量和耐热性等通常高于基体材料。常用的纤维增强材料有玻璃纤维、碳纤维、石墨纤维、硼纤维、碳化硅纤维、氮化硼纤维、碳化硼纤维、氧化铝纤维、金属纤维、石棉纤维、棉纤维、合成纤维、人造纤维等。

【纤维增强塑料】以塑料为基体，以各种纤维为增强相的复合材料。用作基体的有：⑴ 热固性塑料，如环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯和有机硅树脂等；⑵ 热塑性塑料，如尼龙、聚苯硫醚、聚醚醚酮、聚醚砜等。

【碳纤维增强塑料】以碳纤维为增强相、热固性塑料为基体相的复合材料。是比强度和比刚度最高的复合材料之一。许多性能超过玻璃钢。具有优良的抗疲劳性和耐冲击性，突出的减摩、耐磨性和良好的耐热、耐蚀性。主要用于航空航天技术，如用作飞机的机翼、机身和承力构件，直升飞机的旋翼、宇宙飞行器的外表面的防热层等。在机械、化工、医疗、体育器材等方面也有广泛用途。

【芳纶纤维增强塑料】又称凯芙拉纤维增强塑料。以芳纶纤维（即芳香族聚酰胺纤维，商用名称为凯芙拉纤维）为增强相，以塑料为基体相的复合材料。芳纶纤维是强度最大的新型有机纤维，强度可达 2800—3700MPa，韧度比钢大五倍，比重仅为钢的六分之一，刚性大，耐热，耐蚀，耐疲劳。绝缘性和加工性均良好。芳纶纤维增强塑料性能优异，原料易得，成本低，制造简单，主要用于宇宙飞行器的高压容器、雷达天线罩、火箭发动机燃烧室外壳、战士的头盔等。

【玻璃钢】以玻璃纤维为增强相、以工程塑料为基体相的复合材料。分两类：⑴ 热塑性玻璃钢，以热塑性塑料如尼龙、聚烯烃类、聚苯乙烯类、热塑性聚脂和聚碳酸酯等为基体相，与和基体相同的塑料相比，强度和疲劳性能可提高 2—3 倍以上，冲击韧性提高 2—4 倍，蠕变抗力提高 2—5 倍，达到或超过了某些金属的强度，玻璃纤维增强尼龙可代替有色金属制造轴承、齿轮等零件及电工部件、汽车仪表盘等，玻璃纤维增强苯乙烯广泛用于汽车内装制品、收音机壳体、空气调节器叶片等；玻璃纤维增强聚丙烯可作转矩变换器、干燥器壳体等；⑵ 热固性玻璃钢，以热固性塑料如酚醛树脂、环氧树脂、不饱和聚酯树脂和有机硅树脂等为粘结剂，质量轻，比强度比铜合金和铝合金高，甚至超过合金钢，耐腐蚀性能好，介电性能优良，成形性能良好，但刚度较差，耐热性不高 （＜200℃），容易老化、蠕变，应用极广，如用于机器护罩、形状复杂的构件、车辆的车身、抗磁仪表和耐蚀耐压容器、管道等。

【纤维增强金属】以高强度、高模量耐热纤维为增强相，以金属为基体的复合材料。可以保持金属的耐热性，保留金属的导电、导热性，还具有耐疲劳、耐磨、阻尼性好、不吸潮、不放气、膨胀系数低等特点。用于宇航、航空、电器产品和体育用品等。常用的增强纤维有氧化铝纤维、硼纤维、石墨纤维、碳化硅纤维、钨纤维、钼纤维及不锈钢纤维等。

【纤维增强陶瓷】以长纤维作增强剂的陶瓷基复合材料。强度与韧性均有大幅度提高。常用纤维有碳纤维、氧化铝纤维、碳化硅纤维或晶须及金属纤维等。基体相可用玻璃、二氧化硅、

碳化硅、氮化硅等。

【粒子增强复合材料】又称颗粒增强复合材料。以各种固体粒子为增强相的复合材料。增强粒子的直径一般在0.01—0.1微米范围。由于粒子高度弥散分布于基体中，可以阻碍基体中位错的运动（对金属基体而言）或分子链的运动（对塑料基而言），从而强化基体。常用粒子的种类有金属粒子、氧化物粒子、无机物粒子和有机物粒子。主要有粒子增强金属、粒子增强陶瓷、粒子增强塑料、粒子增强橡胶等复合材料。

【粒子增强塑料复合材料】以塑料为基体，以各种粒子为增强相的复合材料。与塑料相比，刚性好，表面硬度高，尺寸稳定性好，耐热，耐老化，耐磨损。按用途分为：⑴ 合成木材，以木粉、稻草屑、钙质填料为分散质，主要有钙塑材料和有机粒子增强塑料；⑵ 电工绝缘材料，以木粉、云母粉、石棉粉为分散质，具有良好的绝缘性；⑶ 耐磨材料，以石棉粉、铁粉、氧化铝等粒子为分散质，具有良好的耐磨性。

【粒子增强金属复合材料】以金属为基体以各种粒子为增强相的复合材料。主要有：⑴ 金属陶瓷，以陶瓷粒子为增强相，复合后的材料既具有陶瓷的高强度和耐热性，又有金属的塑性和强度；⑵ 金属粒子增强金属，以一种金属粉末加入另一种金属或合金中形成的复合材料，如铜合金中加入铝粒，可增加其润滑性。

【粒子增强陶瓷复合材料】以陶瓷为基体，以各种粒子为增强相的复合材料。如云母或玻璃薄片均匀地分布在玻璃中，形成具有高的强度与刚性的复合材料。

【共晶合金定向凝固材料】又称原位型复合材料。用定向凝固

的方法制得的由共晶中的两相沿着同一方向排列构成的复合材料。其中一相呈片状或纤维状，为增强相；另一相为结合这些顺列的片体或纤维的基体，两相结合良好。例如定向凝固的共晶高温合金可以达很高的强度和蠕变性能，可用于燃气涡轮等。

【层压复合材料】又称层合复合材料。由两层或多层不同材料紧密结合在一起构成的复合材料。通过对不同材料进行组合和用层合法复合可使材料许多性能增强，如提高强度、刚度、耐腐蚀性、耐磨性、绝热性与隔音性能等，同时还使材料美观或质轻。有双金属层合复合材料、夹层玻璃复合材料、塑料基层合物、层合纤维复合物等。

【碳/碳复合材料】以碳纤维或石墨纤维为增强材料，以碳或石墨为基体材料的复合材料。是将碳纤维或石墨纤维增强塑料（基体可以是呋喃、酚醛树脂、树脂与沥青的混合物）进行烧结或用化学气相沉积法在碳布上析出碳或石墨而制成的。强度比石墨高数倍以上，可用于火箭喷管、航天器壳体、鼻锥、热压机用模具等。

【压电橡胶】由压电性能良好的压电陶瓷粉末与橡胶形成的功能复合材料。克服了压电陶瓷（如锆钛酸铅）性脆、不耐冲击的缺点。具有柔性，易加工成型，且压电系数有所提高。可用于电子血压计。在军事上用来制造声纳，探听水下潜艇的活动，比压电陶瓷制成的声纳更灵活、耐用。在钢琴、吉它等乐器中，用来代替共鸣板，使音响效果更佳。

【隐形材料】又称隐身材料、吸波材料、吸收屏蔽性功能复合材料。由吸波材料与有机或无机胶粘剂按一定工艺制成的复

合材料。高损耗吸波材料有铁氧体（如锂—镉铁氧体、镍—镉铁氧体、锂—锌铁氧体和反尖晶石铁氧体等）、羧基铁、碳黑及导电金属纤维材料等，也可用辉绿岩屑在水蒸汽中加热到1050℃再急冷粉碎制得的粉末。胶粘剂可采用油漆、橡胶、塑料、磷酸盐、水玻璃及水泥等。主要用作飞机、导弹等表面涂层或结构材料，用以摆脱雷达和红外探测器的追综。吸波材料的颗粒很小，电磁波碰到它以后，就在小颗粒之间形成多次不规则的反射，转化成热能被吸收了。这样，对方雷达就收不到反射波，也就发现不了飞行器。

【自控发热功能复合材料】将导电粉末（如碳粉）分散在高分子树脂中制成的能在导电时产生控制恒温效果的一种功能复合材料。在未通电时，导电粉末构成导电通道。通电后材料发热使高分子膨胀，拉断一些导电粉末通道，从而使材料电阻值增大降低发热量；温度降低后，高分子收缩又使导电通道复原，材料电阻值减小，增大发热量，使温度升高。可作成扁电缆缠在管外面通电加热，使管道保持恒温。

【热双金属】由膨胀系数不同的两层或两层以上的金属或合金沿整个接触表面彼此牢固结合的复合材料。其中被动层是低膨胀合金，主动层是高膨胀合金。为获得特殊性能，有时中间夹层或表面复层。加热时，主动层的热膨胀系数大，自由伸长比被动层大，但因受被动层的牵制而受压应力，被动层受拉应力，在应力作用下产生弯矩，使双金属片向被动层弯曲成园弧状并产生推力，冷却的情形相反。利用这种热能—机械能的转换功能，热双金属广泛用作温度测量及自动控制设备中的热敏元件。按其用途不同，分为高温型、中温型、低

温型、高灵敏度型、速动型和耐蚀型等。性能参量主要是比弯曲、使用温度、弹性模量和电阻率。热双金属的复合工艺有熔合法、双浇法、热轧法、冷轧法和爆炸成型法。

【粘结永磁材料】由永磁性物质粉末及作为粘结剂的塑性物质经过混合、成形、固化而制成的复合磁性材料。永磁性物质磁粉主要是铁氧体、稀土钴、铝镍钴、钕铁硼磁粉。所使用的粘结剂有热塑性塑料、热固性塑料、橡胶、低熔点金属。加工成形方法主要是注射成形，挤出成形、压缩成形以及轧制成形。粘结永磁材料的优点是尺寸精度高，无需二次加工，机械性能好，可制成形状复杂、薄形、小型磁体，易于磁体取向和多极充磁。但由于磁体中含少量非磁性粘结剂，磁性能有所降低。粘结永磁在仪器仪表、通讯设备、旋转机械、音响器件、磁疗器械及其他许多方面得到广泛应用。

【石墨层间化合物】用人工合成的方法使某些原子、分子进入石墨原子层间而形成的新型复合材料。合成方法有气相反应法、液相反应法、固相反应法三大类。用作插入物的物种已有 100 多种，如碱金属、碱土金属、稀土金属、过渡族金属、含碱金属三元系、卤素、金属氧化物、氧化性酸等。随插入物浓度不同，插入原子以一定间隔均匀地进入石墨层间。插入物均匀地进入每一石墨原子层间的化合物称为一阶化合物；插入物每隔一层进入石墨原子层间者，为二阶化合物；依此类推。已合成 15 阶化合物。不同的插入物在石墨层间的排列规律也不相同。由于插入物质不同、化合物阶数不同，石墨层间化合物会呈现不同的颜色，如金黄、深绿等等。石墨层间化合物除保留石墨原有特性，如电、热的良导体、润滑

性能、抗辐照性能外，还具有许多新的物理、化学特性，如高导电性、磁性等。可用作高导电材料、高效催化剂、高能电池电极材料、贮氢材料，用来制取膨胀石墨等。

【梯度材料】又称功能渐变材料。化学组成、结构等沿厚度方向由一侧向另一侧呈连续变化，从而使其性质和功能也呈梯度变化的一种新型材料，如缓和热应力型超耐热梯度材料、梯度光导纤维等。梯度材料在航天、核能、电子、光学、化学、电磁学、生物医学乃至日常生活领域都有广阔的潜在应用前景。

海洋开发技术

【海洋调查】对海洋环境状况或现象及其时间、空间变化进行多学科调查、观测和监视的活动。是开发海洋的基础性工作。按学科分类，对表征海洋状况的要素调查包括以下几方面：⑴ 海洋水文调查，其任务是查清某一海区的水文要素的分布情况和变化规律，调查项目有水深、水温、盐度、海流、海浪、透明度、水色、海发光、海冰等，也包括一些气象要素，如气压、气温、风向、风速、能见度及天气现象等；⑵ 海洋气象观测，包括海面气象和高空气象，以及部分水文要素的观测，观测项目有云、能见度、天气现象、风、空气的温度和湿度、表层水温、海浪和海冰等；⑶ 海水化学要素测定，其任务是查清海水化学要素的时空分布和变化规律，调查项目有海水中的氯度、溶解氧、pH 值、碱度以及各种盐类浓度等；⑷ 海洋地质调查，通过对海洋底质样品的分析鉴定，可以确定不同类型海底沉积物的成分、厚度和构造特征以及矿产的分布及其化学成份，研究沉积作用、沉积率和沉积时代，应用重力测量、磁力测量和地震调查等手段，了解海区各种地球物理场的特征及其分布规律，推断、解释地壳的结构和地质构造，调查项目有海底重力测量、底质取样、海底照像、航空磁测、海洋磁测、海洋重力测量、连续地震剖

面测量、浅地层剖面测量、回声测量、旁视声纳扫描等；⑸ 海洋生物调查，利用各种工具查清某一海区生物的种类组成、数量分布和变化规律，根据对所采集样品的分析结果作出生物量分布图、主要种类分布图、附着生物、附着季节图等。海洋调查方法有大面观测、连续观测、断面观测、定时观测、辅助观测、路线调查、面积调查等，根据调查内容不同选择使用。了解海洋要素的分布和变化规律，可以为海洋开发和科学研究提供基本资料。

【海洋观测仪器】 用于调查和测量海洋现象的所有仪器的总称。通常指采样、测量、观察、分析和数据处理等设备。按结构原理可分为声学式、光学式、电子式、机械式仪器以及遥测遥感仪器等，按使用方式可分为消耗式、自返式、悬挂式和拖曳式等。按所测要素可分为四大类：⑴ 海洋物理观测仪器，用于观测海洋中的声、光、温度、密度、动力等现象；⑵ 海洋化学观测仪器，用于测定海水中各种溶解物的浓度、PH 值、溶解氧、氧化—还原电位等；⑶ 海洋生物观测仪器，主要是用于从微生物采样到游泳生物采样的各种不同类型的采样器，还包括观察鱼群、测定海水中叶绿素含量的仪器以及水中摄像设备等；⑷ 海洋地质及地球物理观测仪器，包括底质取样设备、测量水深、地貌和地层结构的仪器以及测量海底重力、磁力和地热的仪器设备。随着新技术的采用，海洋测量仪器的功能已由单项测量向多项要素综合测量发展，并逐步实现标准化和智能化。

【海洋服务业】以海洋为服务对象的海洋开发产业。按服务内容可分为两类：⑴ 海洋信息服务，处理、加工、制作情报

产品，向各海洋用户提供服务，以及收集和交换资料的服务系统。它包括国家、特设和世界海洋学中心或海洋资料中心。处理方式又分为实时处理和非实时处理两种。前者主要使用电子计算机对资料进行实时收集、辨别、分类、质量检验和编辑，然后制成供预报或用户使用的实时分析资料和情报产品等，后者对时限要求一般不严格，但要求有更高的质量和最低的错情率，加工处理后根据用户不同的需要，制作海洋资料产品，如海洋资料集、图集等；⑵ 海洋预报服务，应用现代海洋学、气象学、环境科学及其他学科提供的分析预报理论和技术方法，制作海洋环境状况分析、预报和警报并提供给用户，最基本和主要的海洋环境预报是海洋水文气象预报，以此为基础而制作的专业预报及相应的服务业务主要有渔场、养殖场环境及渔情预报，船舶最佳航线选择，海洋油气开发及海洋工程作业服务，海洋污染预报、通报和海洋自然灾害预报、警报等。海洋服务业在渔业、海洋运输业、海洋能源开发、气象预报、环境污染监测和控制、海上搜索和营救业务等方面已显示出较好的服务效益。

【海洋空间利用】 把海上、海中和海底空间用作交通、生产、贮藏、军事、居住和娱乐场所的海洋开发活动。海洋是人类在地球上最大的可利用空间，其表面积为地球总表面积的71%，体积比海平面以上陆地体积大10多倍。人类在远古时代就已开始的海上交通运输是最早利用海洋空间的活动。但由于在海上建造工程设施要比在陆地上困难得多，在古代不可能把海洋空间作为生活、生产的场所。20世纪60年代以后，由于工业化、城市化的迅速发展，陆上用地日趋紧张，人

们开始重视海洋空间利用。同时，海洋土木工程技术的逐步提高、建筑材料性能的不断改进，使全面开发海洋空间成为可能。海洋空间利用按其目的可分为：运输空间（海港码头、海上船舶、海底隧道、海上桥梁、海上机场、海底管道等）、生产空间（海上电站、海上工厂、海上石油城、工业人工岛、围海造地、海洋牧场等）、储藏空间（海上油库、海底仓库、海洋垃圾站等）、通信和电力输送（海底电缆、海底光缆）及生活娱乐空间（海滨浴场、海上城市、海洋公园、海洋展览馆等）；按照工程结构又可分为建在海底、露出水面或潜于水中的固定式建筑物和用索链锚泊在海上的漂浮式建筑物两类。随着人们对海洋空间利用的不断扩大，海洋空间将和陆地空间一起被统筹安排利用，成为人类生存空间的一部分。

【围海造地】在海上修筑堤坝，利用河流或潮汐带来的大量泥沙的堆积作用，将原来的水域变成陆地的工程。它将陆地向海洋里延伸，扩大了人类的活动范围，尤其对于人口密度大的地区，不失为增加人类生存空间的一种有效方法。根据围海造地的位置不同，一般可以分为三类。⑴ 顺岸围海：在比较平直的海岸的潮汐带内建筑堤坝，利用潮水夹带泥沙的堆积形成陆地。⑵ 海湾围海：在海湾口或海湾内适当地方筑堤，由于海湾口处潮汐吞吐量大，故造地速度快。⑶ 河口围海：在河口或河口岔道上筑堤坝，利用河水夹带的大量泥沙堆积成陆地。围海造地必须考虑不得影响航运、水利灌溉、水产养殖等的利益，否则得不偿失。例如，中国的厦门港原是水清沙底的天然良港，由于水清、底质为粗砂的环境遭破坏，至使湾内的文昌鱼接近绝迹。又如中国浙江宁海县

围垦后，蛏子的产量显著下降。

【人工岛】在浅水区域人工填充大量土石，而使原来的水域所变成的陆地。它是扩大人类生存空间的有效方法，可用于修建海上飞机场、海上工厂，也可用来建造港口，甚至建设海上城市供人们居住。人工岛不仅可以不占用陆地，保证安全，隐蔽性好，而且还可以减轻环境污染。人工岛工程包括岛身填充、修筑护岸堤、建立陆岛间的交通设施。工程实施方法有二种：⑴ 先填充后筑堤，这种方法适合于比较平静的海域。⑵ 先筑堤围海后填充，这种方法适用于风浪较大的海域。陆岛间的交通一般用海上栈桥或海底遂道，在桥上或遂道里既可以通汽车，也可以通火车、如果人工岛距离大陆比较近，也可以用皮带运输机、缆车作为交通运输工具。

【海上城市】在海上建立的永久性居民点，具有现代城市的一切功能。可分为浅海固定式和深海浮动式两类。前者是海滨城市向海洋的延伸，与海滨城市组成有机的整体。一种建造方案是：住房和城市设施建在钢筋混凝土桩上，外围修筑 50m 高的防波堤，内侧环带上建住房，中间形成人工湖。如果按长 1400m，宽 1000m 的尺度建造这种城市，可以容纳三万居民。海上城市与陆地之间用桥梁或海底隧道连接，以高速列车为主要交通工具。后者建在深海的浮动平台上，主要供海洋开发或岛屿国家建立海上居民点用。海上石油开采用的居住平台就是一种小型海上浮动城市，可容纳百余人。

【海上机场】建在海上的浮动式或固定式机场。随着世界空运量的不断增加，飞机制造也朝着大型化和飞行高速化方向发展，机场面积不断扩大。海滨城市的用地非常紧张，扩建陆

上机场有困难，故以海为基础，填海拓宽建造机场，或在海滨建造浮动式机场。建造方式有填海式、栈桥式、浮体式和围海式四种。其建造成本远低于在大城市中心附近修建陆上机场，并可减轻超音速飞机起落时产生的噪音和排放的废气对城市的污染。同时，海上机场的滑行跑道延长线上没有高大建筑物和山丘障碍物，视野开阔，可以提高飞行的安全性。

【海洋隧道】修建在水中或海底之下，连接海峡两岸的交通通道，可供行人和车辆通行。海中隧道用钢筋混凝土分段制成，具有一定的正浮力，采用锚泊系统固定在一定深度，适合于水深大的海峡使用，海底隧道是在海底之下，从两岸同时开凿而成，与陆上隧道相比，需要有较高的防海水渗漏性能，施工技术难度较大。

【海洋工厂】把生产装置安装在海上浮动设施上或安装在海底建筑物内，就地开发利用海洋资源的工厂。应具备以下条件才有建造价值：在海上能有效地发挥作用；有多种用途，效益显著；能充分利用海洋资源；不使海洋环境恶化等等。主要以生产工业原料及能源为目的，包括采矿、石油冶炼、海洋能发电、海水淡化和垃圾处理等。与一般陆地工厂相比，海洋工厂不占用陆地面积，工厂主体小，就地开采和加工原料，建造管理便利，建造成本比陆上低 10—30%。随着海洋开发的进展，水下作业任务愈来愈繁重，大部分的生产过程将在海洋工厂中进行。

【海洋贮藏设施】在海洋中贮藏原料和废料的设施，主要用于贮藏石油和核废料。根据贮藏设施位置的不同，可分为海上漂浮式和海底固定式两类。石油贮藏设施多为漂浮式，贮油

罐为钢制双层壳，有箱形、圆柱形和船形等形态，存贮量较大。也有海底固定式，包括周围填筑式和防波堤水域式两类，前者在贮油罐周围填以土石，油罐高出海面；后者在贮油罐周围建立防波堤。存放核废料的贮藏罐都沉放到海底，一般选在没有水流、水深适当的海域。

【海上运输】 货物、人员、原料和能源在海面上的运输活动。人类最早利用海洋空间的方式之一。中国在汉代已有木质海船抵达印度洋西海岸。16 世纪后，随着新大陆的发现，航运由近海转向远洋，并促进了世界贸易的发展。19 世纪以来，世界大洋的重要航道陆续开通。20 世纪初又开辟了通往南极的航道，开凿了连接大洋的巴拿马运河和苏伊士运河，并开始了北极航道的定期航行。至此，人类已将船驶入世界所有海域。海上运输船只的动力发展经历了风力、固体燃料、液体燃料和核动力四个阶段；航海技术的发展经历了推理航海、地文航海、天文航海和卫星综合导航等阶段；货物装卸工艺的发展经历了人力、半机械化、半自动化、人控自动化等阶段；船舶吨位由几十吨、几百吨发展至几十万吨阶段。海上运输是能提供大容量洲际运输的唯一交通手段，也是保障国家经济独立、促进对外贸易和世界经济发展的重要支柱。

【海洋能利用】利用一定的方式、设备把各种海洋能转换成电能或可利用的其他形式能的技术。海洋能是蕴藏于海水中的可再生能源，包括潮汐能、波浪能、海流能、温差能、浓度差能等。潮汐能来自月球、太阳和其他天体对地球的引力，其他海洋能均来自太阳辐射。潮汐能、波浪能、海流能是海水运动所携带的动能，温差能是海水温度分布不均而产生的热

能，浓度差能是由于江河淡水与海洋咸水含盐浓度不同，在水体接触面上产生的物理化学能。海洋能具有蕴藏量大，可再生、分布不均、密度低、不稳定等特点，由此决定了利用海洋能的工程设施必须具有结构坚固、抗海水腐蚀、能量输出稳定等特性。按所在位置的不同，海洋能电站可分为海滨式和海上式两类。前者以海岸陆地或浅海水域为基地，主要利用潮汐能、浓度差能和波浪能；后者在深水海域设置浮式结构，主要利用波浪能、海流能和温差能。开发利用海洋能无环境污染，不占用陆地空间，还可进行综合利用，获得多方面的效益。如潮汐电站的水库能兼顾水产养殖、交通运输；海洋热能发电可同时进行海水淡化和化学元素提取；大型波浪发电装置可同时起到消波防浪，保护海港、海上建筑物和水产养殖场的作用。

【潮汐发电】把海洋中的潮汐能转变为电能的发电方式。其原理是在潮差大、水量足、地势条件好的河口、海湾等处筑坝，形成水库，按照潮汐涨落的规律，控制闸门启闭，使水库内外保持一定的水位差，并利用其势能推动坝体内的水轮机组发电。潮汐发电站的类型主要有三种：⑴ 单库单向式，只建一座水库，利用落潮发电，水轮机组只需满足单向通水发电的要求即可，水工建筑物和发电设备结构较简单，建造成本低，但发电时间短，发电量少，潮汐能利用率低；⑵ 单库双向式，水轮机组需满足双向通水发电的要求，在涨潮和落潮时均能发电，潮汐能利用率较高，是潮汐发电站的主要形式；⑶ 双库单向式，建两座水库，一座只在涨潮时进水，一座只在落潮时出水，两水库间总保持一定的水位差，水轮

机组安装在两水库间的隔坝内，可以实现无间断发电，且不受潮汐量变化的影响，发电功率稳定，但建造成本较高。

【海流发电】把海流能转换成电能的发电方式。基本原理是用海流冲击各种水轮机再带动发电机发电。发电装置主要有三类：⑴ 轮叶式，若干个轮叶固定在浮筒上，筒内装有发电机，整个装置迎着海流的方向漂浮在海面上，轮叶可以是螺旋桨式或转轮式，海流推动轮叶带动发电机发电；⑵ 驳船式，船舷两侧装有巨大的水轮，在海流推动下不断转动而带动发电机发电；⑶ 降落伞式，几十个降落伞串联在环形铰链绳上，顺海流方向的降落伞被撑开，反之则被收拢。降落伞顺序张合，往复运动，带动船上的铰盘转动从而带动发电机发电。此外，还有一种根据电磁感应原理设计的磁流体式海流发电装置，它以海水为工作介质，利用超导体在海洋中产生强磁场，带有大量离子的海水垂直通过磁场时会因切割磁力线而产生电流。

【浓度差能发电】把海水的浓度差能转换成电能的发电方式。发电站修建在河口与海水交汇处。根据发电原理的不同，可分为两种方式：⑴ 渗透压式，利用海水和淡水之间的渗透压带动水轮机发电（又有两种形式：一种是在河口处建造水压塔，用半透膜与淡水隔开，先向塔中泵入一定量的海水，在渗透压的作用下，淡水通过半透膜向塔内渗透，形成与渗透压平衡的水位差，再冲动水轮机发电；另一种是不建水塔，而是用压力室替代水塔，海水用泵泵入压力室，淡水通过半透膜进入压力室，混合后冲动水轮机发电）；⑵ 浓淡电池式，利用海水、淡水之间形成浓淡电池的原理，在海水和淡水之

间设置阴、阳离子交换膜、氯离子通过阴离子交换膜、钠离子通过阳离子交换膜分别向相反方向运动，形成电流，由电极引出，浓度差能便直接转换成电能。此外，还有蒸汽压差式和机械转动式浓度差能发电方式，但实用性不大。

【海水温差发电】把海洋中以温差形式储藏的热能转换成电能的发电方式。海水温度随水深而变化，海水表层和底层之间可形成 20℃左右的温差。利用这个温差可使低沸点工作物质蒸发和冷凝，推动汽轮机发电。温差发电站的类型主要有两种：⑴ 开路循环型，海洋表层的温海水进入蒸发器，在部分真空状态下急剧蒸发，产生低压蒸汽推动汽轮机发电，作功之后蒸汽进入冷凝器中，经从深层抽取的冷海水冷却变成淡水，而蒸发后留下的浓海水可进一步提取其他物质，这种方式稳定可靠，不受时间、气候限制，还可对海水进行综合利用，但发电效率低；⑵ 闭路循环型，用低沸点的氨、丙烷或氟里昂等做工作物质，在 25℃的海水中即可迅速汽化，从而省去了抽真空设备。作功后的气体在冷凝器中被深层海水冷却，又经加压器在高压下变为液态，循环使用。丙烷等蒸汽的密度比同温度下水蒸汽的密度高 4 倍，因此发电效率比开路型更高。

【波浪能发电】把海洋中的波浪能转换成电能的发电方式。其基本原理是利用波浪能压缩工作流体，或形成水位差，再驱动发电机发电。发电装置可分为三类：⑴ 利用波浪的上下运动，产生空气流或水流，推动涡轮机转动，如活塞式波浪能发电装置；⑵ 利用波浪的横向运动，让装置随波浪前后摆动或转动，产生空气流或水流，推动涡轮机发电，如点头

鸭式波浪能发电装置；⑶ 利用波浪的周期性运动，对波浪进行整流，把低压大波浪变成小体积高压水，并把水积蓄起来，形成落差，推动水轮机发电，如整流式波浪能发电装置。根据发电装置的位置，又可分为海洋式和海岸式两类。前者整个放置在海水中随波浪起伏运动，吸收波浪能发电；后者固定在海岸上，利用岸波浪能发电。由于波浪具有力量强、速度慢和周期性变化的特点，波浪能发电装置必须很好地解决结构坚固、提高利用率和输出稳定等问题，才具有实用价值。

【海水淡化】 降低海水中的盐分，把海水转化成淡水的技术。工业上应用的方法主要有四种：⑴ 蒸馏法，加热海水使之汽化，再把蒸汽冷凝成蒸馏水，蒸馏淡化装置由加热器、蒸发器和冷凝器三部分组成，按所用能源、设备和流程的不同又可分为太阳能蒸馏、竖管蒸馏、蒸汽压蒸馏和多级闪急蒸馏四种形式，其中多级闪急蒸馏法是大规模生产淡水普遍使用的方法；⑵ 反渗透法，利用半透膜分离设备，在膜的海水一侧施加大于海水渗透压的外压，水分子将反渗透到膜另一侧的淡水中，使盐与淡水分离，反渗透膜有醋酸纤维膜、聚酰胺纤维膜等，反渗透淡化装置有板式、管式、螺旋卷式和中空纤维式等；⑶ 电渗析法，把具有选择透性的阴、阳离子交换膜交替排列，形成多个隔室，海水注入其中，在外加直流电场作用下，海水中的阴、阳离子分别向极性相反的电极迁移，使相邻隔室中一为淡水，一为浓盐水，达到水盐分离的目的；⑷ 冷冻法，海水冷冻时，纯水结成冰晶析出，盐分留在浓缩的海水里，把冰晶取出加以洗涤、融化，即得到淡水。在沿海干旱区、远离陆地又缺少淡水的岛屿以及某些

人口密集的沿海大城市，海水淡化已成为主要的淡水来源。

【海水制盐】从海水中制取食盐（氯化钠）的技术。食盐是人类最早从海水中提取的化学物质。早在2200年以前，中国人就能从海水中系统地制盐。海水制盐方法主要有三中：⑴ 盐田法（太阳能蒸发法），在海滩上开辟盐田，经过纳潮、制卤、结晶等步骤，得到食盐晶体，这是最古老，也是最普遍使用的方法；⑵ 电渗析法，与海水淡化过程结合在一起，把制得淡水后剩余的浓盐水蒸发、结晶，即得到食盐；⑶ 冷冻法，海水冷冻之后，纯水结冰析出，留下浓缩盐水制盐，气候寒冷的高纬度国家多采用此法。参见“海水淡化”。

【海水提溴】从海水中提取溴的技术。地球上99％以上的溴都在海洋里，主要以溴化镁、溴化钠的形式存在。海水提溴是获取溴的唯一途径。提取方法有两种：⑴ 蒸汽蒸馏法，把制盐后的盐卤提取氯化钾后，送入蒸馏塔内，通进氯气和水蒸汽进行氧化、蒸馏，冷凝之后可得到溴；⑵ 空气吹出法，往海水中通入氯气，把海水酸化、氧化，使溴离子成为元素溴，通入空气吹出，再加以吸附、蒸馏，即得到溴。用这种方法可直接从海水中提取溴。

【海水提镁】从海水中提取镁的技术。镁在海水中主要以氯化镁、硫酸镁的形式存在，其储量仅次于氯和钠，居第三位。制取金属镁的方法是把海水引入沉淀槽中，加入石灰粉末，经过沉降、洗涤和过滤，得到氢氧化镁沉淀，再注入盐酸生成氯化镁，电解后即得到金属镁。直接煅烧氢氧化镁，可得到钢铁工业所需的高纯度的镁砂（氧化镁）。

【海水提铀】从海水中提取原子能工业用铀的技术。海水中铀

浓度为3.3微克/升，总储量达45亿吨。主要提取方法有：⑴ 吸附法，将铀吸附剂制成粒状（或片状、纤维状），从海水中吸附分离铀，吸附剂分无机吸附剂（水合氧化钛、碱式碳酸锌和方铅矿石等）和有机吸附剂（主要是离子交换树脂）两类；⑵ 生物富集法，利用经过筛选和专门培养的海藻富集海水中的铀，某些藻类能大量富集海水中的铀，其体内铀浓度比海水铀浓度大5万倍，已接近或超过低品位铀矿的铀含量；⑶ 起泡分离法，在海水中加入表面活性剂，然后通入空气起泡，海水中的铀便富集在气泡上，再收集气泡分离铀。由于海水中铀浓度很低，要得到一定数量的铀必须处理大量海水，在动力来源和海水与提取剂接触方式等方面还有许多问题有待解决，因此上述方法都远没有达到工业化水平。

【海水综合利用】从海水中同时提取多种化学物质的技术。海水中含有80多种化学元素，除氢、氧结合成水之外，主要以无机盐的形式存在。每克海水所含元素在1毫克以上的叫常量元素，1毫克以下的叫微量元素。据此，海水化学资源又可分为常量资源和微量资源。如以获得常量资源为主，一般采用将海水蒸发、浓缩或冷冻，使盐类结晶析出的方法，同时得到淡水，再从结晶盐中提取所需物质。获取微量资源主要有二种方法：⑴ 沉淀法，在海水中直接加入化学药品，使其与海水中盐类反应生成沉淀，从沉淀中提取所需物质；⑵ 吸附法，使海水通过吸附剂，所需微量元素即被吸附分离，如果同时使用多种吸附剂，即可一次提取多种微量元素。海水综合利用能使一次抽取的海水得到充分开发，从而提高

能源和资源的利用率，降低生产成本。

【海洋污染】由于人类活动使各种有害物质和能量直接或间接地排入海洋，造成海洋水体及底质污染，而损害海洋生物和人类健康的现象。其污染源十分广泛，按来源、性质和毒性，可分为以下几类：⑴ 石油及其产品，主要是在开采、运输、炼制及使用的过程中流失而直接排放或间接输入海洋，是当前海洋中污染量和污染范围最大的污染物；⑵ 金属及其化合物，主要来自工、农业废水、废气，这类物质入海后往往是河口、港湾及近岸水域的重要污染物，对海洋生物有严重危害；⑶ 农药，主要是森林、农田等施用的农药随水流入海洋，或逸入大气，经雨水搬运沉降入海，有些农药性质稳定，能在海水中长期残留，对海洋的污染较为严重，对海洋生物危害尤大；⑷ 热污染，主要来自电力、冶金、化工等工业冷却水的排放，可导致海洋局部温度上升，使海水含氧量下降，影响海洋生物的生存；⑸ 其他污染源，包括有机废物、固体废物、生活污水以及放射物质等。海洋污染扩散范围广，持续性强，对海水淡化、制盐业、海洋生物和水产资源开发、旅游业、海上交通和海洋工程等造成严重的危害。海洋污染有很长的积累过程，不易及时发现，一旦形成污染，需要长期治理才能消除，且治理费用高。采取有效的防止和消除污染的措施以减轻和防止海洋污染，是全人类的共同责任。

【海洋污染监测】对海洋环境进行观测，是控制海洋污染，保护海洋资源的一项重要措施。其工作内容包括：定期测量各种污染物质的浓度，估量污染物对海洋资源和人体健康的影

响，当污染物浓度超标时及时发出警报等。按照所监测介质对象的不同可分为水质监测、大气监测、生物监测。按照监测深度的不同可分为海面监测、浅海监测、深海监测。按照监测地域的不同可分为近海监测、远海监测。按照监测手段不同可分为常规监测、遥感监测。常规监测是指用现场人工采样、人工观测、室内化学分析等手段对海水污染物浓度所进行的定时定地点的监测。遥感监测是指采用航空、卫星技术等手段对石油、污水排放、放射性物质的污染程度所进行的监。海洋污染监测可及时掌握海区的污染状况及动态，为海洋环境的评价与管理提供可靠依据。

【海洋环境保护】运用行政、法律、经济、教育和科学技术手段等，实现合理开发利用海洋资源，综合防治海洋污染，改善海洋环境质量，保持海洋生态平衡的措施。其内容包括：⑴ 海洋环境规划，配合沿海地区城市、港口、工农业、养殖业、旅游业的开发建设规划，制定人口控制、沿海城市及工业污染控制、沿岸水域水质控制及大洋水质控制等规划；⑵ 海洋环境质量评价与监测，制定并执行海洋环境质量标准和废物排放标准，开展海洋环境污染调查、监测、监视，进行环境质量状况和影响评价；⑶ 海洋污染防治，从区域环境整体出发，综合考虑影响海洋环境的各方面因素，运用多种工程技术手段、系统分析和系统工程方法，寻找防止和治理污染的最佳方案。保护海洋环境不仅依赖于环境保护技术，还有赖于健全的海洋环境保护法规、有效的组织机构和管理措施。此外，加强海洋环境保护教育，普及海洋环境保护科学知识，提高人们对海洋环境保护意义和政策的认识，也有

十分重要的意义。

【海岸工程】沿海岸兴建的各种工程设施的总称。包括海岸防护、围海造地、海港工程、河口治理、海上疏浚等。这些工程中所建的建筑物有许多是堤坝，其结构有二大类。第一类是由石块、混凝土、钢筋混凝土等材料构成的重型结构，这种结构的工程造价较高，但可取得较好的工程效益，耐久性能好，容易对周围环境造成较显著的影响。如防波堤可获得平稳的海港水域，用于围海造地的堤坝可挡住潮汐或入海河流带来的大量泥沙，使之堆积形成陆地。重型结构的堤坝形状又可分为斜坡式与直墙式二种。第二类是由木材、钢材等材料构成的轻型结构，这种结构的工程造价低，对周围环境所产生的影响较少，工程效益与耐久性能往往较关差。轻型结构的堤坝形状又有透空式和浮式二种。由于海岸地带的水文、地质条件十分复杂，准备实施的海岸工程应先通过模型实验和现场测验等手段进行研究和论证。不合理的海岸工程设施会改变海岸走向，引起水文动力条件和其它物理化学条件的改变，破坏海岸带的生态系统，损害海岸环境，引起港口、航道的淤积，破坏海洋生物的生存环境。

【海岸带开发】对海岸带的土地资源、水资源、海水化学资源、海洋能、矿产、生物资源、空间和环境资源的开发。海岸带指涨潮淹没、落潮干出的潮间带及其向陆地和海洋的延伸部分，是海洋开发的重点地区。主要开发内容有：⑴ 利用海涂发展水产养殖业，由于河流挟带泥沙入海，海涂不断增长，还可围海造地，扩充海岸土地资源；⑵ 海岸河口水域饵料丰富，是大量鱼类生长和孵化的场所，海岸带的渔业生产在

海洋捕捞业中占有重要地位；⑶ 在海岸带开辟盐场；⑷ 开发海岸带的石油、天然气资源以及煤、铁、砂砾矿、有色金属、稀有元素等矿产；⑸ 海洋能利用，主要是波浪能和潮汐能；⑹ 海滨浴场、旅游、疗养、娱乐等。不同岸段资源分布不同，开发重点也不同。海岸带具有自成系统的生态环境，是海岸带的自然综合体长期演化的产物，开发时要特别注意生态和环境保护，对海岸带资源进行综合评价，制定旨在保护环境的前提下取得最大经济效益的综合开发规划，尽可能创造资源保护和再生的条件。

【海港工程】 沿海岸或入海河口附近建造港口的各种工程设施。分成海岸港与河口港二类。前者一般建在海湾内，后者一般建在入海河口内。海港工程主要包括三部分：⑴ 防波堤，在港口外围筑堤，用以防止海浪对港口的冲击，保证港口内的水面平稳；⑵ 码头建筑物，供船只停泊用，以便装卸货物和上下旅客；⑶ 修造船建筑物，供建新船和修旧船用的船台、船坞等。

【海岸防护】用于保护海岸地带，抵御海浪冲击的工程。分为护岸工程和保滩工程二类。护岸工程是指沿海地区修筑堤坝，用来防止大潮、暴风潮造成的海水泛滥对陆地的淹没，或海浪、水流对陆地的侵袭和冲刷。保滩工程是指沿海滩修筑堤坝或建造人工沙滩，以防止海浪、水流对沿海滩涂的淘涮。

【河口治理】改造入海河口，以利于航运、排洪、灌溉等的需要所实施的各项工程。主要包括三类工程：⑴ 河口整治工程，在河口建造一定形式的堤坝，以改变水流的流场，控制泥沙的分配，调整河床的冲淤部位等；⑵ 河口疏浚工程，在

河口地区使用挖泥船等机具挖除水下的土石淤泥，扩大水的深度，以开辟新的航道或维持旧的航道；⑶ 河口筑闸工程，在中小河流河口内修筑水闸，可以起到挡潮排涝、积蓄淡水等作用。

【海上疏浚】在海上所进行的挖掘、吹填等作业。包括河口疏浚和海港疏浚二类。河口疏浚是指在河流的入海口处使用挖泥船等机具挖除水下土石淤泥，以取得通航所须要的水深。港口疏浚是在海港水域内使用挖泥船等机具挖除海下泥石，以保证港口内外的航道水深，或者根据当地的水文、地质的特点将泥沙吹填至海岸，扩大港口区域的陆地面积。

【潜水技术】人体在水下环境活动时所需的维持生命的技术手段。人类最早的潜水方式是裸潜，潜水员不带潜水装备赤身屏气下潜，或使用简陋的通气管下潜，潜水者在水下的停留时间和下潜深度都受到限制。为了在水下进行长时间、高深度差的自由活动，潜水员的水下呼吸是首要问题，其次还需克服压力、浮力水流和水温等因素对人体产生的不利影响。近代解决潜水员水下呼吸的方法有两种：一种是由水面供给一定压力的呼吸气体，另一种是由潜水员自身携带装有压缩气体的钢瓶。由于水压力的存在，潜水员必须呼吸与其所在深度相等的压缩气体，才能保持肺内气压与体外水压相同，克服胸腔的压抑感，维持正常的呼吸。为克服浮力的影响，原始潜水采用诸如抱石等身负重物法，现在则在潜水服上配置一定的压铅。由于水深处温度较低，除了在潜水衣内加穿衣物外，也可采用电、温水加热的特殊潜水服以御防寒冷。潜水的方法根据呼吸气体成分的不同可分为空气潜水、氧气潜

水和氦氧潜水。根据潜水装具的不同可分为轻潜水和重潜水。根据潜水员体内中性气体溶解程度不同，又可分为不减压潜水、常规潜水和饱和潜水。潜水是人类进入海洋活动的一种手段，在现代海洋开发中主要用于水产和矿产资源调查、水下施工、沉船打捞和水产养殖等方面。

【潜水装具】潜水员在水下所使用的服装、器具和压重物等的总称。按供给潜水员水下呼吸气体的方式可分为两种：一种是水面供气式，通过潜水软管由水面向潜水员头盔输送经过压缩的呼吸气体；另一种是自携式，由潜水员自身携带呼吸气体下潜。根据气体种类和更新方式，前者可细分为通风式和喷射再生式，后者可细分为开放式、封闭式和半封闭式。此外，根据潜水装具重量的大小可分为重潜水装具和轻潜水装具两大类，前者通常指水面供气式潜水装具，后者则常指各种自携式潜水装具。潜水装具解决了水下呼吸、静水压、浮力及低温等问题，使人类可以在水下自由活动。

【潜水器】可在水下运行的器械的总称。通常分为载人潜水器和无人潜水器两类。根据在水中的运行状态，亦可分为自航、拖航、悬吊、锚泊或坐底等种类。潜水器的结构一般由耐压壳体、流线型外壳或框架、推进和操纵机构及能源设备等组成。往压载水舱中注水以降低排水量是各类潜水器克服浮力实现下潜的主要方式。潜水器的排水量在几百公斤至几十吨不等。工作深度为几百米至几千米，一些经过特殊加工的潜水器可达 11000 米深的海底最深处。潜水器的水下航速一般为 1—6 节，自持力（即所携带的能源、呼吸气体和食物等所能维持的水下活动时间）因深水器及其任务的不同而相差很

大，短的几个小时，长的可 6 周。潜水器在海洋矿物资源调查、海洋石油开发、海洋生物资源调查、渔业研究、水下施工、深海打捞及潜艇救生等方面得到广泛的应用。

【潜水服】潜水员在从事水下活动时穿着的特殊服装，是潜水装具的重要组成部分。分为轻潜水服和重潜水服两类。轻潜水服又分两种：一种是干式潜水服，潜水员的身体不与水接触；另一种是湿式潜水服，水可以浸过衣物同身体接触，但又阻止水在体表流动以达到保暖目的。重潜水服在封闭上潜水头盔后可形成一个密闭的呼吸气体空间，使潜水员与水完全隔离，并可改变密闭空间的大小来调节浮力从而控制潜水员的沉浮。各类潜水服都具有不同程度的御寒能力。在潜水服内加入热源还可以提高潜水服在水下的防寒性，从而增加可潜深度。

【潜水加压舱】又称潜水减压舱。可通入压缩气体以形成人工高压环境的耐压钢质可密闭容器。用来进行科学研究、潜水减压、模拟潜水及潜水病的救治等活动。其组成部分包括：过渡舱、主舱、干舱和湿舱四部分。另外还配备有加减压系统、生命支持系统、照明及通信等附属设备。因其技术难度较大，成为衡量潜水科学发展水平的主要设备之一。

【潜水钟】一种形状象钟的潜水装置。配备在需要进行潜水作业的船上，可以运送人员往返于水下与甲板之间。分常压潜水钟和高压潜水钟两类，前者只用于水下观察，后者用于下放及接收潜水人员。还有一种专用于潜艇救生的救生钟。内部配置有增减压控制台、通讯设备、照明设备等。气体供应、电力供应及通信等皆由一根与水面船只相联的脐带来完成。

是深潜系统的主要设备之一。

【深潜器】 可下潜到海洋较深处的潜水器。为抵御深海高压，一般由一个充满轻液体的船形浮筒与一个可携带 2—3 人的耐高压球组合而成。带有弹丸压载用于调整浮力，并带有调节索，当调节索沉于海底时，可使深潜器悬浮在海底附近。其下潜深度可达 11000 米的海底最深处。可用于深水观察及洋底取样等。

【深潜系统】 以潜水钟为基地，供潜水员进行潜水作业的系统。它可以避免潜水员所需的长时间减压，提高了水下作业的安全性。潜水员可分批下潜，提高了工作效率。主要由潜水钟、甲板加压舱、总操纵台、生命保障系统、吊车及绞车等设备组成，下潜深度可达 500 米以上。

【水下工程】 在水下环境条件下进行的工程技术的总称。它以海洋科学和水下实地调查为基础，包括海洋资源开发和实施水下技术所需的各种水下仪器设备的研制以及所完成的各项工程任务。具体包括、潜水器、水下居住舱、海底仓库、海底军事基地、水下建筑物、海底工厂、水下施工设备、水下调查仪器及水下动力源等。水下工程随着海洋石油开发取得了迅速的发展，并在海底采矿、潜水技术等方面起主导作用。

【水下情报站】 采集和记录供科学研究用的海底温度和盐度变化及海洋生物所发出的声音，并可收集供军事用的潜艇活动情报的无人水下装置。其结构为一个内装自动测量和记录仪器的耐压容器，容器下部挂有锚或重锤，可使其悬浮于水下一定深度处。链索与容器主体通过自动分离装置联接，在水面上发出遥控信号，可使链体分离，主体自动浮出水面，人

工回收记录数据。也可实时地用电缆将数据传输到海面上的发射台发射，再由岸上的情报中心接收分析。或由潜水员下潜到预置的水下情报站回收情报，再返回潜艇进行分析。

【水下作业机械】可在水下工作的各种机械设备的总称。包括用于水下打捞、水下勘探、水下救生、水下钻探、水下焊接、地质取样、标本采集等的机械设备。按操纵方式可分为水下有人操作和无人操作两类。前者由潜水员直接在水中操作，或在潜水器、潜水钟或水下居住舱内间接地操纵外部设备；后者则由水面上的母船进行线缆控制或无线遥控操作。水下作业机械在现代海洋开发中有着广泛的应用，是重要的水下设备。

【海洋遥测浮标】锚定在海上的长时间综合性自动测量水文气象要素的漂浮观测站。由海上测报部分和岸上接收部分组成。测报部分由锚、浮标体、时间控制器、程序控制器、编码器、传感器和发送设备组成。浮标体是各种仪器设备的载体，有圆盘形、船形、圆球形、圆柱形等；传感器是测量各种参数的探头，包括水文、气象、化学等方面要素的传感器；采集的信号经编码器转换成数码后由发送设备发出；程序控制器控制测量程序，时间控制器控制发报时间。电源一般采用柴油发电机、燃料电池、太阳能电池等。接收部分有遥控发射机、遥测接收机、天线、时序控制器、解码器、输出设备和记录设备等。海上浮标定时发送的资料或受岸站指令随时发送的资料，岸站均能自动接收下来，打印出真值数据并记录在数字磁带上。海洋遥测浮标测量精度高，工作可靠，是为海洋研究和开发提供资料的重要设备。

【海洋遥感技术】用遥感器对海洋进行远距离非接触观测和记录的综合性探测技术。其基本原理是利用专门设计的传感器，接收海洋向周围辐射的电磁波，再经传输、加工和处理，就可以得到海洋的图像或数据资料。按传感器的工作方式可分为主动式和被动式两种。主动式遥感的传感器向海面发射电磁波，然后接收由海面散射回来的电磁波，从中提取海洋信息或成像。主动传感器包括侧视雷达、微波散射计、雷达高度计、激光雷达和激光荧光计等。被动式遥感的传感器不发射电磁波，只接收海面热辐能量或散射太阳光和天空光能量，从中提取海洋信息或成像。被动式传感器有各种照相机、可见光和红外扫描仪、微波辐射计等。按工作平台不同可分为航天、航空和地面三种遥感方式。按应用领域的不同可分为海洋水文遥感、海洋气象遥感、海洋生物遥感和海洋环境监测等。与传统观测手段相比，遥感观测范围广、精度高，不怕环境恶劣，特别是大面积观测，更具有传统手段难以比拟的优越性。

【水声技术】应用海洋声学原理研究和开发海洋的技术。主要包括以下几个方面：⑴ 回声探测，利用一组换能器发射声信号，再由另一组换能器接收从目标反射的回声信号，经过处理后判断目标的参数和性质，可用于海底地貌探测、船只导航、搜索鱼群等；⑵ 被动探测，探测水中传来的声信息并由此判断发声体的位置和特性，可用于测定水下地震、水下火山爆发的位置和强度，跟踪海洋发声动物等；⑶ 水声通讯，利用声波在水下传递信息，通讯双方在水下都设置有发射器和接收器，通讯方式有载波通讯和数字编码通讯两种；

⑷ 水声遥测系统。把所需测量的水下环境参数变换成水声信息之后，传到处理船只或岸站来，经水声接收机处理后，重新转换成相应的环境信息参数，可用于大面积、快速测量水文参数以及监视水中鱼网状态等；⑸ 水声遥控系统，利用声信号进行遥控操作的系统，由船上声指令发射机、水下声指令接收机和控制机构组成，广泛应用于海洋调查、水下工程、海上石油钻探等方面。

【回声测深仪】利用声波或超声波测量海水深度的仪器。其原理是利用声脉冲自海面到海底往返所需要时间求出水深。主要组成部分有振荡器、发射换能器、接收换能器、放大器和显示记录设备。按工作方式可分为记录式和数字式两类。记录式利用记录笔按设定的速度恒速旋转，当笔尖转至零点位置时，发射脉冲；当此脉冲从水底反射回到接收换能器时，记录笔呈高电位，使电敏记录纸出现黑迹点。随测量船连续航行，记录纸上绘出深度的断面图形。数字式则利用计数脉冲记录从声脉冲发射至返回这段时间的脉冲数，按公式计算深度并用数码管显示。回声测深动仪可以在船只航行时快速而准确地获得水深的连续数据，是水深测量的主要仪器，在海洋研究和开发中有广泛的用途。

【旁视声纳】利用回声测深原理探测海底地形和水下物体的设备。其换能器装在船上或拖曳体中，走航时向两侧下方发射扇形波束的声脉冲。波束平面垂直于航行方面，沿航线方向宽度很窄，开角小于 2°，以保证有较高分辨率；垂直于航线方向宽度较宽，开角大于 20°，以保证有一定的扫描宽度。声脉冲接触海底后产生散射信号，其强度与地质、地形有关。记

录纸上的深浅随回波强度而变。回波信号较强的目标图像较黑，声波照射不到的影区图像色调很淡，根据影区的长度可以估算目标的高度。走航时，用声脉冲扫描海底并记录，就构成海底地貌声图，按其轮廓与色调可以看出海底地貌沉船、水中物体和海底地质的某些特征。

【海洋光学技术】把现代光学技术应用于海洋研究和开发的技术。主要包括三个方面：⑴ 光学遥感探测，用各种遥感方法获得并提取光波所携带的海洋信息，主要采用多光谱遥感技术，即用多光谱传感器接收海面上光谱辐射和海面热辐射，然后根据海洋-大气系统辐射传递模式进行数据和图像处理，得出海洋的环境参数；⑵ 激光探测，主要采用水下激光雷达技术，由于激光在水中的透射率较高，故以激光为雷达的脉冲发射源，根据激光脉冲到达海底并返回的传输时间可测出水深，利用它可迅速收集水道测量数据，若与电视摄像管结合起来也可直接显示海中景物，可用于水下作业的定位及导引等；⑶ 信息光学的应用，近代信息光学应用线性系统理论来研究光信息的传输过程，激光的水中传输和水中图像的传输，实质上是通过海水介质的光信息的传输过程，因此可以应用信息光学的方法来研究。信息光学还可应用于海洋光学辐射传递理论研究和海洋光学基本参数的测量。

【水中摄像】在水中进行照像和电视摄像的技术。是海洋开发和研究的重要手段。由于水体对光有强烈的衰减和散射作用，使拍摄目标的有效光辐射距离，以及目标对于背景的对比度，都受到很大限制。水中摄像的图像质量和观察距离，比空气中低得多。用于水中照像的照像机，其原理与陆用照像机基

本相同，不同之处是水中要求有自动控制装置和防水耐压的密封装置，可自动启动快门和自动卷片。水下摄像机较为复杂，需要附带深度计、方位指示器、超声波测距仪等设备，按使用深度分深海型和浅海型两类，按工作方式分有便携式、固定式、拖曳式和自航式等。

【海上导航定位】导引船舶沿预定航线航行并及时确定船只所在位置的技术。现代导航定位技术主要有三种：⑴ 无线电定位，利用电磁波沿直线传播和被障碍物反射的特性来确定物体位置的技术，它要求有已知精确经纬度的岸台及其设备作为测定船位的参照物，通常岸台发射无线电波，船只接收电波并精确测定其到达时间，由于无线电波在空气中的传播速度接近于常数，因此可以求出船只的位置，无线电定位系统不受气象条件限制，能够在短时间内精确定位，但受岸台发射功率影响，只能在岸外一定距离内保持精度；⑵ 卫星导航定位，利用人造地球卫星进行导航定位的技术。系统由导航卫星、地面站以及定位设备三部分组成。船只对一定轨道上的人造卫星进行观测，求出相对于卫星的位置，再根据地面站测出的卫星相对于地面的位置计算出船只的确切位置，卫星导航精度高，可以做到全球、全天候导航，但对卫星上设备要求高，并需要有一套复杂的地面系统；⑶ 组合导航，以卫星导航系统为基础，利用电子计算机将卫星接收机、多普勒声纳、陀螺仪和无线电定位系统联结起来，成为一个有机的整体导航系统。由于各个子系统之间能取长补短，故系统总精度大大提高，并提高了系统的可靠性。

系 统 科 学

【系统】由相互联系、相互依赖、相互制约、相互作用的事物和过程组织成的具有整体功能和综合行为的统一体。作为描述形式，系统是以整体去完成特定功能的各个组成部分的有机结合体；作为存在形式，系统不仅有实体部分，还有赖以形成的概念、法则、原理与程序等部分。

【系统科学】由各门系统工程、运筹学、控制论和信息论，加上系统学共同形成的一个科学体系。着眼于广义的系统对象、广义的系统概念、广义的系统方法以及广义的系统运行机理，其研究范畴更为广泛，已开始延伸到无组织的复杂大系统中去。

【系统论】一种揭示客观事物的本质联系和内部规律的新的思维方式，提出了一系列的新观点：如系统的结构思想，系统的层次思想等，称为一般系统理论。这一理论是由奥地利生物学家贝塔朗菲在 1947 年提出，到 20 世纪中期以后有了很大的发展。

【系统工程】把定量化的系统思想方法，应用于各类系统的规划、设计、制造、试验和运用等环节中，使之在实现特定功能上达到优化的组织管理技术。其基础理论包括：系统论、信息论和控制论等；其实现技术包括：运筹学、计算机仿真以

及数理统计学等。在实际应用中已形成一整套解决问题的步骤和程序，强调灵活运用系统思想和创造性思考，还需要解决系统的模型化和最优化的问题。模型是描述与说明系统内部关系的一种表述方式，模型化就是构造系统模型的过程。最优化是在模型化的基础上，借助理论分析或计算机仿真去选择一些可控要素以及要素之间的关联方式，以使系统在整体上的性能指标达到最优。在实践中，必须由各方面专家、管理人员以及有经验的工人进行协调工作。工作结果的表现形式常是书面报告：多种方案的说明，可行性论证以及方案运行后的预测结果等。另配有相应的软件包：计算机存贮的数学模型、计算程序以及数据库等。应用工程技术的方法来解决社会、经济领域中的诸如战略研究、整体规划以及宏观决策等重大问题已成为它的发展趋向和主要特点。

【系统工程方法论】 美国学者霍尔在 1969 年所提出的系统工程三维结构模型，将系统工程的活动，分为前后紧密连接的七个工作阶段（称为时间维）：⑴ 规划阶段；⑵ 拟订方案；⑶ 研制阶段；⑷ 生产阶段；⑸ 安装阶段；⑹ 运行阶段；⑺ 更新阶段。7 个思考过程（称为逻辑维）：⑴ 明确问题；⑵ 系统指标设计；⑶ 系统方案综合；⑷ 系统分析；⑸ 系统选择（最优化）；⑹ 系统开发；⑺ 实施计划，以及考虑到为完成各个工作阶段和各个思考过程所需要的各种专业知识和学科（称为知识维）。不同类型的系统工程涉及许多不同类型的专业知识和学科，其中有一些是公共的和重要的，⑴ 基础理论：系统论、控制论、信息论；⑵ 数学与运筹学；⑶ 计算机技术：计算机仿真、决策支持系统等

等。系统工程三维结构模型为解决规模庞大、结构复杂、涉及因素众多的大系统，提供了一个统一的思想方法。

【耗散结构】在非平衡的开放系统中，当控制参数达到某一阈值时，将会发生系统从无序到有序的突变，这一突变后的有序态就称之为耗散结构。这一概念适合于许多不同的复杂系统中，尽管研究的对象有所不同，如生态系统、化学反应、流体等等，但它们却有一致的突变机制，可以用相同的数学结构予以描述，这一概念的提出，开辟了一个很有意义的研究方向，即由物质、能量、信息为基本要素的复杂系统，存在一些诸如失稳、涨落、突变、分支、有序等普遍适用的概念和规律去刻划它。

【协同学】一些对合作系统普遍适用的概念。它们具有共同特性，如物理系统、化学系统、生态系统、电子回路系统以及社会经济系统，它们的协同现象是有统一的概念和规律的。基于这些概念和规律，提出了支配原理，即在复杂系统中有两类状态变量，快变量和慢变量，它们的地位不同，其中慢变量起控制和支配作用。利用支配原理，能把多变量体系数学表达式中的方程大大简化，并有效地应用于实际系统。

【突变论】以一般的观点去概括突变现象所服从的规律论。采用随机方程作为数学处理形式，得到了非线性系统、随机因素和起始条件这三个控制因素，由这些因素控制复杂系统从无序到有序的转化。在物质的信息运动的复杂过程中，对于信息量突变时各种因素的相互作用，非线性的多重反馈是决定性因素。

【系统结构思想】系统结构决定系统功能，系统总体不等于单

元和。一个好的结构，系统总体大于单元和；一个坏的结构，系统总体小于单元和，甚至可能完全破坏系统的总体功能。

【系统层次思想】系统是由较低阶（级）的子系统组成，而该系统自己又是更大系统的一个单元（子系统）。系统层次思想具有普遍性，无论是生物界、人类社会，还是无生命物质世界，如交通运输、通讯系统等，以及分子、原子内部结构，都是划分层次的。

【开放系统】与外部环境相互有关，并进行资源（能量、物质和信息）交换的系统。开放系统与其周围环境间不具有刚性的、不可贯穿的边界，而是一种较难确定的弹性、可渗透的边界。例如科学技术系统，与社会经济系统息息相关，因此在考查科学技术的发展过程时，就很难把它与生产、教育等其他系统截然地分开。

【封闭系统】不与其外部环境交换资源，系统和环境是分割开的系统。封闭系统比较容易确定系统的边界。例如物理系统一般属于封闭系统。系统的开放性和封闭性是个模糊概念，只能相对而言，不能绝对化。

【系统的多目标性】开放系统追求的目标往往呈现多样性。如果把社会组织看成以人或小单位为基本组成部分，那么不仅整个系统有总的目标，而且各个子系统（基本组成部分）也各有追求的子目标。系统的目的性与有序性是一致的，开放系统力求朝有序方向运动，因其有序方向正好是系统追求的目标方向。

【系统分析】研究各种在自然环境条件下受人控制和影响的有目的运行系统的机理的分析方法。常用于政府政策分析和一

些带社会因素问题的计划和决策之中。在有风险和不确定性的条件下，要对系统对象作出恰当的决策是很困难的，系统分析正是完成此种任务的中心环节。1947 年美国成立了非营利的兰特公司，公司不设实验室，不制造硬件，其研究项目许多是对既定目标的不同方案进行费用与效果的经济评价，帮助决策部门对重大的研究发展计划进行决策。经过多年的经验积累，形成了典型的所谓兰特型系统分析：⑴ 期望达到一个或多个目标；⑵ 籍以达到目标的可供选择的技术与设备；⑶ 可望选择的系统所需费用与资源；⑷ 建立若干数学模型，用以表达目标、技术、设备、环境以及资源之间的相互关系与作用；⑸ 确定有关资源与目标的判别准则，用以选择最优方案。由此可见，系统分析与系统工程非常接近。一般说来，系统分析是系统工程的核心部分，但它不涉及硬件的制造。系统分析的基础是系统理论、运筹学、信息论、控制论、经济学、计算机软件技术等。

【系统环境分析】系统与环境的相互依存性分析。从系统的观点看，全部环境应划分为三大类：一是物理的和技术的，即由于事物的属性所产生的联系而构成的因素和处理问题中的方法性因素；二是经济的和经营管理的，这是影响系统经营状态和经济过程的因素；三是社会的（或人际的），这是来自于人或集团关系的因素。这些因素的属性或状态的变化，通过输入使系统发生变化。反过来，系统本身的活动，也可使环境相关因素的属性或状态发生改变。这体现出系统环境的开放性。

【系统目标分析】系统分析与系统设计的出发点，即系统目的

具体化分析。通过制定目标把系统所应达到的各种要求落到实处。系统目标分析的目的：一是论证目标的合理性、可行性和经济性；二是获得分析的结果—— 目标集。同时通过目标分析，使建立系统的方向性更加明确，因而减少为明确目标而造成的物资、人力和时间的耗费。为了达到目的和目标，还应分析和提出系统应具备哪些功能，包括这些功能的约束条件等等。

【系统结构分析】把目的性作为决定系统结构的出发点，集合性、相关性和层次性是作为系统结构的主体骨架的内涵特性。整体性是系统内部综合协调的表征。而环境适应性是系统本身作为一方，外部环境作为另一方的内外部协调的表征。因此，系统的目的性、集合性、相关性、层次性、整体性和环境适应性的形态化，就构成了系统的具体结构形式。系统结构分析的目的是要找出系统构成以上这几个表征方面的规律，即系统应具备的合理结构的规律。

【可行性研究】通过描述逐步改进系统方案的过程。评定和选择最佳方案的研究，例如从市场、技术、财务和经济等方面对拟建或改建系统是否可行而进行研究、分析和评价，以决定是否要投资，如果已决定要投资，还应分析、选择哪一个可行方案最合适。为了达到上述目的，须经过反复的、互为因果和互相连接的系统分析过程，提出几种可能不同的解决方案，通过比较、协调和综合，使投资费用和生产成本降到最低限度。

【费用效果分析】用于方案实施的实际支出是费用，效果是达到目的所取得的成果。在管理系统中，作最优化分析时：或

使系统所需费用最少；或使系统所获得的效果为最大。费用和效果的比较，在最优化分析中，常可做为判断标准，由它们来确定各种可供选择方案的优劣顺序。将费用或将效果作为不同的判断标准，会得到不同的最优解答。

【投入产出分析】对比生产输入和消费支出，通过分析生产与消费两者间的平衡，明确经济系统内各要素的相互依存关系的数学分析方法。可作为制订经营战略和市场预测的依据。投入产出表是产品和劳务在产业部门之间、产业部门与最终用户间流动情况的图形表示，一般用货币、直接需求和全部需求三种形式表示。投入产出分析就是借助投入产出表，查找、预测、评估最终用户或其他企业部门对产品、劳务需求情况的变化将对特定企业或部门产生何种影响。

【交互影响分析】一种研究系统内部要素之间以及与外部环境因素之间交互作用及其进程的数学方法。一个大系统是由许多互相依赖、互相制约的要素所组成，同时也受到系统外部环境的影响。因此，在系统的规划设计中，存在着许多需求和约束的关系，可以通过建立相互影响矩阵来进行综合分析。相互影响矩阵所描述的关系有两种：一种是方案需求与环境约束之间的关系；另一种是约束因素与约束因素之间的相互影响关系。

【系统综合与分析】合理解决目标—功能—结构—效果之间协调关系的技术，注重寻求方案过程的统一。综合为系统要素的拼合的模型化过程，是一种高度的创造性行为。分析是综合的反行为，对综合后的方案提出质疑、论证和改革，剔除不合适的方案或方案中的不合适的部分。综合与分析是不可

分割的整体。

【敏感性分析】 估价不确定因素对系统影响程度的分析方法。在方案选定以后，考虑可由于政治、经济、技术等方面变化，对方案实施后最终收益的影响。所以敏感性分析的中心内容为：对可能发生的一些不确定因素进行深入分析；了解这些不确定因素对系统的影响程度。敏感性分析对估计方案实施后会不会发生风险，具有重要的参考价值。

【风险分析】定性或定量估计系统出现失效的风险程度的概率和统计学方法。任何一个系统，由于种种已知和未知因素的影响，其目标的达成均带有不同程度的不定性，这种不定性就会带来风险。风险是按一定的行动方针，在规定的期限内，在一定的费用下，不能达到系统目的或目标的概率。进行定性或定量风险分析可把风险控制在一定的限度之内。

【系统设计】系统往往涉及许多方面，需进行系统化设计。系统设计的基本步骤大体可概括为：⑴ 确定系统目的和目标；⑵ 设计多种备选用的行动方案和措施；⑶ 制定满意的行动方案；⑷ 将计划方案清晰地表达出来。在系统设计过程中，往往同时涉及好几个系统。比如研制导弹，导弹本身是一个系统，研制人员组成一个系统，研制导弹的思维过程也组成一个系统。需要运用系统思想认识问题分析问题探求解决问题的途径，以上提到的系统设计的基本步骤实质上是思维过程的系统设计，而其中又含有导弹系统设计和研制人员的组织系统设计，对导弹的总体性能、结构、各个构件功能的分析等是导弹的系统设计。运用系统思想来认识系统、分析系统时，时常依靠一些数学方法来描述系统，使复杂的系

统直观化、形象化。系统设计过程包含着最优化，一个系统的总体设计在很大程度上决定了整个系统的最终命运。无论在确定目的和目标阶段，确定备选方案阶段，还是在综合平衡阶段都存在优化问题。

【管理信息系统】对部门的内部信息和外部信息进行管理的系统。在部门内部，围绕该部门的中心任务，各职能部门的行动形成了人员、资金以及物质的流动。如何对这些资源进行管理呢？是通过这些资源的信息来对它们进行管理，即管理系统首先要对各种资源的名称、性质、数量、用途等作出描述。这些文字的、数字的、图形的描述，如各种管理文件、技术文件、各类标准等都是信息的表现形式。我们称这些信息为部门内部信息。而只有内部信息是不够的，还要有专门的外部信息（环境信息），如国家的方针政策，有关的法律规定，上级部门的计划，国内外竞争对手的情况，新科技情报，市场预测情报等等。建立有效的管理信息系统，就能帮助管理人员充分利用这些信息把部门管理好获得最佳效益。随着科学技术的发展，计算机渗透到管理领域，为管理信息系统的广泛普及和发展，提供了全新的手段，兴起了一个跨学科的新领域—— 计算机管理信息系统。

【任务分解结构】一种可分解的有序的有层次的结构。一般可以用图 （或称为树） 表示为从最高层次到最低层次的计划结构。这样一个有序的有层次的结构，称为任务分解结构。任务分解结构是在组建大型复杂系统时的第一步工作，可以把总目标逐层地分解成许多具体的目标（任务），并明确地表达出具体目标与总目标的关系。为了进一步编制网络式进度控

制计划，需要根据任务分解结构落实承担单位（小组或个人）的职责范围，并按一定顺序编号。

【任务流程图】在对任务深刻理解和具体分析的基础上建立的任务流程图，能反映一个任务所包括的各项工作以及这些工作的活动序列。在绘制任务流程图时，首先要详细说明所需完成任务的具体内容；第二步是确定完成任务的各项工作的程序；第三步是说明各项工作、活动的各种方法和措施；第四步是对实施这些方法与措施所需的人力、物力、财力以及可能遇到的困难与风险进行估价。对于相对稳定的非创新性的工程任务计划，任务流程图是比较有效的分析工具。

【图论】一门在研究对象和证明方法上类似于组合分析而部分属于拓扑学的数学分支。着眼于研究图中分支的组合和拓扑性质，虽然也利用点、线的几何要素，但不考虑图的大小和位置。图论和拓扑学起源于1736年欧拉对著名的肯尼希堡七桥问题的研究。欧拉把这一问题中的四片陆地和连接陆地的七座桥分别抽象为四个点和七条线（或弧）。他证明，在任意这类图中，当并且仅当通过每个点的线数为偶数时，从图中任一点出发，可以在恰好通过每条线一次之后返回到出发点。如果在一个连通图中，恰好只有2个奇数点，那末从其中一点出发必定有一条在图中所有线上各通过一次而终止于另一点的路线。一个世纪后，在英格兰产生了另一个属于图论的所谓四色猜想问题：在任何平面或球面地图上，对不同区域着色，用4种颜色就足以保证任何两个相邻区域的颜色不同。经过几代数学家的努力，这一猜想终于在1976年借助于计算机得以证实。近年来，图论的研究在国际上十分活跃，其方

法已广泛渗透进入诸如群论、矩阵论、数值分析、概率论等数学分支，以及运筹学、信息论、控制论、计算机科学等理论学科和工程技术、经济、军事等应用领域。

【图】由一些点和联接两个不同点的线组成的图形。至少被一条线连接的两个点称为相邻点。共点的两条线称为邻接线。在不同点上的一列邻接线称为路。回路是没有终点的路。连通图是指图中的任意两点间都有一条路。若图中任意两点是相邻的，则称其为完全图。若每条线均表示为从一点指向另一点，称为有向图。通常利用矩阵描述有向图。

【树】由一些点和线构成的树状结构的图。树是从图中取出一部分点和线构成另一个连通而无回路的子图。如果图中的所有点与由图产生的树（子图）中所有点相同，则称此树为图的支撑树。对于解决一般图的问题，树的概念具有重要意义。

【网络】一种在每条线上定义了某个正数的连通图。一条线上的正数被称为该线的容量。这一正数的物理意义可以是对应线的路程、传递的信息量、允许的运输量、工作耗费量等。网络中，要求每两点必对应一条线。网络中的所有点中，有一个起点与一个终点，其他的点是中间点。货运系统、通讯系统、电力和水力系统等，都可以作为某种网络进行最优化分析。典型的网络优化模型有最大流问题、最小树问题和最短路径问题。参见“图”。

【网络分析】网络分析技术是将研究与开发的规划项目和控制过程，作为一个系统来加以处理，将组成系统的各项任务和各个阶段的先后顺序，通过网络形式统筹规划，分别轻重缓急进行协调使此系统对资源（人力、物力、财力）和时间进

行合理安排，有效利用，达到以最少的时间和资源消耗来完成整个系统的预期目标，因此网络分析也是一种优化技术。网络分析的主要思路是“统筹兼顾”。在现代化生产的大系统中，生产活动过程错综复杂，工序繁多，参加的人员成千上万，如何最合理地组织管理，做到全面规划，统筹安排，使生产中各个环节互相配合，协调一致，使任务完成得既快、又好、且省，就需要运用网络分析技术，进行统筹安排，合理规划。运筹学产生的一系列研究大系统问题的数学方法，主要为线性规划，以及排队论、概率论、统计方法和计算机技术等等形成了网络分析的一整套工具。典型的网络分析技术有“关键线路法”和“计划协调技术”，是编制大型工程进度计划的有效办法。

【最短路问题】在网络中，要求必有起点和终点，这两点之间有许多条路径相连通。从起点到终点的每条路上，把所经过的所有点之间的各条线的容量相加，就得到每条路各自的总容量。从所有的这些路中选取一条容量最小的路，就是最短路径问题。典型的实用问题有运输问题等。

【最大流问题】在此种网络中，可以通过某种流。若在连接每对相邻点的线中通过的流量不超过该线的给定容量，则在网络的起点上，向一些相邻点输出的流量总和不小于从另一些相邻点输入的流量总和；而在终点上，向一些相邻点输出的流量总和小于从另一些相邻点输入的流量总和；又在所有中间点上，输入的流量总和与输出的流量总和相等。满足以上条件的流为可行流。问题是如何求得使网络流量达到最大的流。通讯网络的容量设计就是典型的实用问题之一。

【最小树问题】网络中可以产生许多树，把某树中所有线上的容量相加，得到此树的容量。最小树问题是从网络的所有树中，求出容量为最小的支撑树。在实用方面，用料最省的管道网络等，可以看作为最小树问题。

【计划协调技术】工程技术人员把信息流程图作为系统分析与综合的工具，现代计划管理工作者把工作流程图作为分析计划进度的工具，这两种图均具有网络的形式。最先采用网络形式的工作流程图来分析计划进度的是美国海军，1958年美国海军特种计划局在研制“北极星”导弹潜艇过程中提出一种以数理统计为基础，以网络分析为主要内容，并以电子计算机为手段的新型计划管理方法，称为“计划协调技术”。这一技术把整个计划表达为一个网络模型（见“网络模型”），从而使计划也可以做模拟实验，即把可供选择的各种调度方案事先放进网络模型中去计算，预测它们对整个计划进度将产生什么影响，从而帮助计划部门选择一个比较合理的方案。

【系统评价】方案选优和决策的基础性工作。进行系统评价，首先要熟悉方案，确切掌握各替代方案的优缺点，对各项基本目标、功能要求的实现程度、方案实现的条件和可能性的估计等。二是要确定评价指标（或标准），具体的评价条目和要求，方案期望达到的指标。应当包括政策指标、技术指标、经济指标、社会指标、进度指标等等。系统评价就是根据熟悉方案情况，结合评价指标，应用适当的方法，先进行单项评价（如技术评价、经济评价、社会评价等等），再做综合评价，从而得出对方案的优先顺序的结论。

【图解评审技术】用随机网络的方法描述和评价系统的一种技

术。因为在实际当中包含了许多不同逻辑类别的事件和活动，多种不同的初始条件和终结条件，并为了解决“计划协调技术”不能处理的其他一些问题，提出并发展了“图解评审技术”。这一技术克服了“计划协调技术”的缺点，发扬了它的优点，利用了诸如广义活动网络和有向图理论中的部分概念和分析方法，发展成为能够确切地描述和评价系统或问题的一种高级网络分析方法。“图解评审技术”的步骤是：⑴ 把系统的定性描述转换为用该网络表示的模型；⑵ 收集必要的数据具体描述网络的分支；⑶ 确定网络的等效函数；⑷ 把等效函数转换为网络的实现测度，即节点实现的概率和与时间有关的矩量生成函数；⑸ 分析和研究实现测度等信息，做出有关系统的推断。

【风险评审法】适用于处理带有风险的管理决策问题的一种网络模拟模型法。这一类管理决策与其他领域的管理的主要差别为：⑴ 缺乏一些必要的基本资料；⑵ 在分析一项发展计划技术上的未知因素时，带有不确定性，这种不定性将带来风险。进行定量风险分析的目的在于，把风险控制在一定的限度之内。风险评审法为一种定量的综合风险分析方法，以适应现代管理的需要。风险评审法的基本步骤为：⑴ 明确分析的目的，确定决策点；⑵ 画出网络图，搜集必要的数据来描述各项活动和决策过程，通常用概率或数学关系来表达这些数据；⑶ 用逻辑操作来表示决策或活动，以便把网络改造成适于编程的形式；⑷ 用计算机进行模拟；⑸ 分析模拟的结果，以概率分布的形式来表明不同结局的出现频度，或费用和时间的分布等。

【计划、规划和预算综合编制法】为合理分配与利用资源而设计的将长远计划的制定、具体的实施规划以及财政预算的编造等三部分工作有机地结合成一个整体，并为此设计了一整套工作文书和管理信息系统。其基本特征；⑴ 整个工作过程都必须以总目标为出发点。⑵ 重视系统分析工作。⑶ 进行战略研究与远景规划。⑷ 注意计划规划预算工作的连续性。⑸ 建立一整套行之有效的管理信息的收集、预存、流动、反馈系统。⑹ 改变预算的拨给方式，把投资和效益密切连系在一起。

【模型】系统或过程的一种简化、抽象和类比的表示形式。它不再包括原系统或过程的全部特征，但可以描述原系统或原过程带本质性的特征及输入和输出特性，而且提供原系统或原过程所处外部环境的表示。模型是现实世界的抽象，抽象程度越低，模型离现实世界越近，结构也就越庞大、越复杂；抽象程度越高，模型与现实世界的近似程度越低，所考虑的因素就越少。按照模型组成与真实系系统组成之间的对应关系。可以分为物理模型、模拟模型、图表模型和数学模型；按照时间过程中的行为表现，模型可分为确定模型、随机模型、静态模型和动态模型。

【物理模型】一般是缩小了尺度的保留有真实系统某些实体的模型。如建筑工程、水力工程、机械工程等的尺度模型。

【图表模型】由系统参量的序列表格流程图构成的模型。如电路图、信息流程图、生产流程图等等。

【网络模型】将通信、交通、库存与分配系统抽象为由点和线组成的模型。是图表模型的应用形式之一。

【数学模型】由数学方程组成的模型。以方法论为基础，可以将称为所谓“硬科学”的物理、化学、力学以及一切以物理为基础的实体系统描述为数学模型，其步骤为：⑴ 首先对所涉及的实体系统充分观察，获取观察材料；⑵ 分析观察材料的各种发展形式，寻找这些形式的内在联系，用相应的数学语言陈述一种说明实体系统行为规律的假说—— 建立数学模型。数学模型一般形式为数学方程组：微分方程、积分方程或代数方程。数学模型的解，说明了实体系统的行为；⑶ 通过新的观察进一步证实，修改或否定数学模型提供的结论。随着现代科学的发展，数学模型方法也应用于生产管理、战略及策略研究等“软科学”领域。大多数数学模型都在不同程度上对实体系统进行了简化和近似，这既是为了使数学模型的求解在时间和费用上充分可行，也是因为对实体系统的某些参数还缺乏了解。数学模型的好坏，取决于它能以多大的一致程度对实体系统的描述。建立数学模型时必须保证进行简化和近似时是否与模型的目标不相矛盾，由于计算机技术的发展，数学模型方法更加广泛地应用于以物理和非物理为基础的科学研究中。

【随机性模型】由于包括随机因素，输出不能由输入唯一确定，需要用概率分布函数描述的模型。由随机模型描述的系统，在对输入产生输出响应之前，从一组允许的系统参数中进行一次随机的选择。为了获得结果的可信度，必须从大量重复的试验中产生足够的统计抽样。

【静态模型】内部的相互关系在充分长的时间过程中保持不变的模型。

【动态模型】 一种内部相互关系随着时间变化而改变的模型。可以采用系统动态法来构造复杂、非线性系统动态模型，并研究其随时间发展的过程。系统动态模型适用于估计系统内部的动作结果，并检验所有供决策用的各种方案。构造模型首先是对一个实际系统进行抽象化工作，确定系统在空间与时间上的范围。再根据对系统了解程度和观察结果，确定系统的结构。描述系统结构的有效手段是反馈回路，可以给出一个系统的定量图形。最后再把这个系统结构转化为一个正式的数学模型。

【解析结构模型】可使复杂的系统分解成条理分明多级递阶的结构形式的模型方法。结构模型属于宏观模型，结构模型解析法通过有向图和相邻矩阵的有关运算得到可达性矩阵；然后再分解可达性矩阵，从而使复杂的系统分解成多级递阶结构形式。这种方法十分简便，对于建立多目标的、各种元素关系错综复杂的社会系统进行分析时，效果更为显著。

【层次分析模型】一种对层次中各元素及层关系进行定量分析的数学方法。一个复杂的系统，往往需要提出许多策略和许多具体措施。而哪一种策略对系统总目的影响最大？哪一个措施对重要策略的贯彻最好呢？如果我们把系统的目的、策略、措施都作为系统的各层元素，那么上述问题的实质就是要确定各元素之间的相对重要性，以及各元素对一层元素的影响大小。层次分析模型是分析和解决这一问题的理想方法。其建立和解决问题的步骤为：⑴ 明确问题，通过调查研究，得出初步分析结果；⑵ 建立层次结构，按照问题的分析结果，一般将系统元素划分为三个层次：(最高层—— 目的层、

目标层；中间层——策略层、约束层、准则层；最低层——措施层）；并用结构图表明上下层元素之间的关系；⑶ 构造判断矩阵，分析下一层次元素对上一层元素的相对重要性，并以判断矩阵的形式来表示；⑷ 层次单排序，由判断矩阵推算出本层次中各个元素对上一层次中某个元素的相对重要性次序；⑸ 层次总排序，排列出本层次中各个元素对上一层次中各个元素的总的相对重要性次序；⑹ 一致性检验，通过计算一致性指标，评价层次的单排序和总排序的质量好坏。如果一致性检验达不到要求，则需要重新调整判断矩阵的元素值，重复上述层次分析的步骤，直至满意为止。

【模拟】在表达系统的模型建立后，为深入考察系统的运动变化规律，在人为控制的条件下通过改变特定的参数来观察模型的响应，达到为预测系统在真实环境条件下的品质和行为的过程。如在风洞中利用飞机模型系统模拟飞行过程；用电子计算机处理战争博弈模型来检验作战计划。模拟技术在系统工程中具有极大的重要性，系统设计开始时，模拟用来实验不同的设计方案；在系统设计、制造出来之后，模拟用来估价整个系统的效率。模拟的主要手段是计算机模拟，可分为连续模拟与离散模拟。

【连续模拟】对在时间过程中状态呈连续变化的系统模型进行的模拟。连续模拟应用于：⑴ 系统中模拟的参数是连续变化的情形，如光源的强度，气体的温度，飞行器的高度与速度等；⑵ 当离散参数的采样率足够高时，可以用连续参数近似的情形。连续模拟又可分为物理的和数学的形式。物理形式的连续模拟采用尺度模拟或模型来实现。数学形式的连

续模拟，采用数学模型通过计算机求解来实现。

【离散模拟】对在时间过程中状态呈离散性的系统模型进行的模拟。离散模拟应用于离散现象，或能借助于数学化或抽样连续函数处理的连续现象。离散模拟的典型应用是用蒙特—卡洛法处理随机过程。

【混合模拟】在系统模拟过程中，混合进行连续模拟和离散模拟。许多过程参数如电流、电压、温度等是连续的，需要使用模—数和数—模转换设备，才能供计算机使用和输出结果。

【最优控制理论】研究受控状态系统的最优化问题的理论。这类系统的动态行为表现在一组状态变量随时间或其他因素的变化规律上。这一变化同时又由另外一些控制变量组成的控制策略所支配，在一定的约束下控制变量本身是可以选择的。最优控制理论的目的就是要在某种最优的意义下，如最大收益、最小耗费等要求下，寻找最优控制策略的数学方法理论。最优控制理论不仅可以应用于技术领域，也适用于有关生产、经济、军事等的控制管理问题，如经济增长理论、生产计划、成本研究、库存分析、物资控制等。

【线性规划】为了最有效地实现预定工作目标，必须恰当地运转由人员、设备、材料、资金、时间等因素构成的体系。解决这一类统筹规划问题，需要满足一定的条件。用数学关系式表达出来的这些条件称为约束条件。这类统筹问题的解决，往往是按一定要求在若干可供选择方案中选择一个最优方案。用数量形式描述出来的这些最优要求称为目标函数。尽管目标函数和约束条件不同，但各种类型的统筹规律问题都是在一组约束条件下寻求目标函数极值的问题。线性规划是

求解这一类问题的数学理论，其约束条件表示为线性等式或不等式，目标函数表示为线性函数。在线性规划中，决策参数的任何一组给定的值为解；而满足全部约束条件的解称为可行解；对于某一给定的线性规划问题，可行解可能存在或不存在；使目标函数取得最有利值的可行解为最优解。依目标是极大化还是极小化，其最有利值分为极大值或极小值。一般情况下，一个线性规划问题，或是只有一个最优解，或有多个最优解，也可能没有最优解。随着对偶性概念的提出，线性规划的重要手段单纯形法得到广泛承认，加上计算机技术的发展，无论从理论观点还是应用的观点来看，线性规划均成为一种最成熟的优化技术之一。其应用范围遍及军事、农业、工业、生产、经济和运筹等许多领域。

【非线性规划】当规划问题中，目标函数和待求变量所需满足的约束条件中全部或一部分属于非线性函数时，属于非线性规划问题。对于一般的非线性规划，主要有两类：一类用线性规划的逐次逼近法；另一类把有约束的非线性规划化为无约束的极值问题，可以利用函数的分析性质求解，如梯度法、牛顿法、变尺度法等，或者只利用函数本身求解的直接法，如模式法、单纯形法等。而这些方法只能求得局部最优解，只有目标函数是凸的（或凹的）时，局部最优解等于全局最优解。非线性规划广泛应用于，最优控制、结构设计、机械设计、电力网络管理、城市水源计划、资源的随机分配、厂址定点等方面的最优化问题。

【动态规划】在研究序贯决策过程中，按照同一目的，相继采取一系列决策的最优化问题。在求数值解方面，动态规划的

方法十分有效，并且可以用于非序贯决策过程直接引出的数学规划问题。根据贝尔曼的最优性原理，可把序贯决策过程的最优化，描述为一系列在过程的连续转移中构成的函数方程递推关系式。贝尔曼提出的序贯决策过程是多阶段型，即可把整个过程分成一系列阶段（有限个或无限个），在每一阶段上选取一个决策构成决策序列，保证最后能使某个确定的目标函数达到最小或最大值。根据最优性原理建立的函数方程递推关系式，在求解过程中实现了降级计算，使工作量大大减少。这一原理在数学、工程、经济、运筹学的大量最优化问题中得到了广泛应用。随着计算机水平的提高和计算机存储量的不断提高，其应用的前景将更加广泛。动态规划在应用中的典型问题有：生产、收益与投资、工序、安排、生产计划、最优装载、可靠性优化以及化学反应系统、卫星会合和多级火箭的最优控制设计等。

【整数规划】待求变量的全部或一部分必须取整数值的特殊数学规划。如果规划中的待求变量全部限于整数值，则称规划是纯整数的；否则为混合的。又如：待求的整数变量被限于取 0 与 1，则称规划为 0—1 规划。整数规划广泛应用于许多领域，如工序安排、物资供应、原料分配、装配线平衡、探矿、厂房选址、计算机设计、系统可靠性、信息编码、兵力调度等一系列实际问题，都可以从某种角度上看作是整数规划。

【数学规划论】研究多变量函数在变量受约束条件下最优化问题的数学方法，是运筹学的最重要的分支之一。在生产、科研、经济、交通运输和军事领域中，有许多系统的运筹模型

或最优化问题，可以归纳为数学规划的求解。所研究的系统由若干待选项目组成，每个项目（或称待选变量）可以在一定的约束范围内选取一个数值。每一组取定了数值的待选变量值构成系统的一个可行解或可行方案。不同的可行解或可行方案使系统产生不同的响应或效益，这称为系统的目标函数。规划论所研究的问题就是如何求解出在满足给定约束条件下的待选变量值（即一些可行方案），使得系统的目标函数值（即系统的响应或效益），达到最优，即最大或最小。最基本的一类规划是线性规划。为了适应各种实际问题的求解，发展了非线性规划以及整数规划、随机规划等。规划论的基本内容包括各种不同类型规划存在最优解的必要充分条件、对偶定理、有效算法、近似算法的收敛性和误差估计等。

【大型规划】待求变量和约束条件之和超过数百以上的数学规划。如区域性能源供求、交通运输网络、企业产销计划等，往往是由大量分系统组成的，影响因素和各因素之间的组合情况很复杂。因此，在解决这类系统的问题时，过分简化是不允许的，故形成大型规划。解决大型规划，可采用直接法或分解法，并离不开大容量的计算机。

【最大最小定理】在对抗性的竞争局势下，根据使自己的损失最小，对对方的打击最大的原则选择策略，就可以在多次重复的对策中获得最大的取胜可能性。这一定理为策略的竞争性活动提供了理论基础。如下棋、作战等过程中，在一方采取某种策略后，另一方总是采取最不利于这一方的策略来进行对抗，使其得利最小；从这些得利最小的所有情况下，选择其中得利最大的一种情况，就是这一定理所遵循的原则。

【蒙特卡洛法】用法国意大利交界处著名赌城命名有模拟随机因素作用的数学方法。在这种方法中，由“随机数”来表示随机因素在事物过程中的作用。若事先通过统计的方法知道了某一偶然事件发生的概率，就可以选择合适的随机数发生方法来进行模拟。偶然性事件的后果就是采用随机抽样的过程来模拟：在非随机因素保持不变的情况下，用蒙特卡洛法从头至尾模拟过程许多回合，每一回合引入的随机因素后果不同，其大量回合的结果用图表标示出来，就可以观察到随机因素对过程的影响作用，以及可能结局的概率分布。计算机可以代替人工进行更多回合更快的蒙特卡洛模拟。

【排队论】一种用来研究诸如门诊所前排队等候就诊的病人队列等情况下的公用服务系统工作过程的数学理论和方法。在这个系统中服务对象何时到达及其占用系统的时间长短均无从预先得知，是一种随机聚散现象。排队论也称为随机服务系统理论。通过对每个个别的随机服务对象的统计研究，寻找反映这些随机现象平均特性的规律，以改进服务系统的工作能力，达到良好的运行经济效果。排队论应用于电讯系统，铁路、水路等运输系统，维修服务系统，以及用来建立计算机系统拥挤分析的数学模型。

【随机服务系统】排队论所面对的对象系统。这类系统由输入过程、排队规则与服务机构三要素组成，表现为来到的顾客等的输入流，按照某种排队规则，接受服务机构处理的过程。如电讯传递、交通管理、库存定货、数据处理等许多过程都可看作为随机服务系统。

【库存论】研究库存系统设计与控制过程的最优化问题的数学

方法。在工农业生产、工程技术、经济与军事领域中的许多活动，都可以归结为库存系统。这一系统由一些库存机构及与它们相连的输入/输出通道所组成。库存机构中存放着“物资”，根据外界的需求，从一些通道中输出，同时又从某些通道中得到供应。需求与供应的时间或物资的数量可以是确定的，也可以是随机的。当供过于求，系统要付出存储代价，反之当供不应求时，系统将承担缺货赔偿。库存论的主要目的就是根据各种存储系统的数学模型和问题，研究最优的存储控制策略及其解法，以实现系统的效益最大或亏损达到最小。

【更新论】研究设备系统运行期内，确定何时更新何种技术措施来改善设备受自然衰减的运行能力，使之恢复到近于原有状态的一种数学方法。更新的时间一般分为定期的、随机的或混合的三种，更新的技术措施主要有替换和修理两种。不同的更新措施结合不同的更新时间间隔构成了控制设备运行能力的不同策略。并具有不同的经济效果。更新论的基础是可靠性与随机服务系统理论、数学规划论、经济系统分析、模拟技术等。

【搜索论】研究如何运用合理的探测手段或方式来查明某种物体或目标的有关信息问题。如地下或海底资源的勘探；军事行动中的侦察、巡逻、捕捉战机等。搜索论的主要内容：⑴ 对各种搜索方式或过程进行科学的定量描述和分类；⑵ 寻求计划和控制搜索过程的有效策略问题。典型的有两类问题，即在规定的代价限制下，如何分配搜索力使搜索效益最大；或在规定的搜索效益要求下，分配搜索力的使用所付代价最小。根据搜索的目的、被搜索的目标、搜索工具以

及有关环境条件，进行专业技术和经济分析，构造一个描述搜索过程的数学模型，借以求解计划与控制搜索过程的有效策略问题。

【人—机控制系统】根据人在机器系统的特性，确定人作为控制器的逼真数学模型。人在系统中的行为有许多特性。从数学观点分析，人的输入输出关系即传递函数，是非线性的、随机的或离散的这些特性的结合。在许多日益显示重要性的涉及人—机相互作用的领域，如空中交通管理系统，载人航天系统、生物控制论和医学电子学等方面，研究和描述人在系统中的行为的工作得到很大推动。

【可靠性】产品在给定的条件下和规定的时间内无故障工作的概率，用百分比来度量。

【可靠性理论】研究任一种产品或设备系统运行可靠性的普遍数量规律以及对其进行优化设计与控制的方法。随着电子、自动控制、宇航等技术的发展，迫切需要解决可靠性问题。可靠性理论的根本目的是利用概率论、数理统计、图与网络、控制论、数学规划论以及计算机技术等，为估计、测试、改善和控制故障现象提供理论方法，以减少可能造成的损失。可靠性理论与运筹学中的一些分支，如质量管理、随机服务系统理论、更新与维修等有直接的联系。

【可靠性工程】可靠性理论的工程实践。包括产品可靠性设计、试验与管理以及制订有关条例或规范等。

【质量控制图】一种用以直观显示产品质量水平和帮助管理人员控制生产过程的图。由一条表示产品质量平均水平的中心线及两条分别表示产品质量允许上限与下限的控制线所组

成。如果表征产品质量的数据落在控制限之外，则表示生产过程“失去控制”，就要在查清原因后，采取适当措施改变生产工艺，以保持产品质量数据处在上限与下限的控制线内。

【质量控制】 通过对少量产品的检查来估计所有产品的质量，以确定是否需要调整作业技术和工艺，以保证产品达到规定的质量水平。根据环节的不同，主要有三类检验：原材料和半成品入厂、产品出厂和生产过程中的检验。前两种检验，一般是根据验收抽样计划实施的；后一种检验所需的样品数目和所在环节，根据影响产品主要性能的因素来确定，并通过质量控制图来实现。质量控制普遍应用于工农业生产管理的各个领域。

【验收抽样计划】 根据产品（或材料）的抽样检查结果，决定接收或拒绝该批产品（或材料）的一些规则。主要包括三个内容：⑴ 子样大小，即抽取样品在批量中所占的百分数（如子样大小为100%，则称为详细检查，否则为抽样检查）；⑵ 从子样检查中得到，而用于决定接收或拒绝的某个数；⑶ 在子样中决定接收的一组决策标准值。抽样计划按允许抽样的次数，分为一次、两次、多次或序贯抽样等，序贯抽样是不规定抽样次数，直到足以作出决定为止。抽样计划的风险可从作业特性曲线中估计得到。

【作业特性曲线】 按照给定的抽样计划接收整批产品（或材料）的概率随产品质量各项指标水平变化的关系曲线。

【全面质量管理】 系统工程在企业管理中的作用。产品质量包括性能、寿命、可靠性、安全性、经济性、可维护性以及能耗水平等。系统工程把产品作为一个系统对待而研究在设计、

制造和使用上进行全面质量保证。并把生产该产品的企业也作为一个系统对待而考虑从组织、计划和控制上保证这种全面质量。另外，还要在资源、环境和国民经济这样更大的系统中去考虑产品的质量要求。

【德尔菲法】用于对刚开始进行的技术工程或计划进行预测的方法。基本内容为，选择有关的专家，组织调研和咨询，反复征集专家意见，反复进行鉴别、比较。德尔菲法的工作程序如下：第一步是选定题目，挑选有关的专家，并提出该调查题目的几种发展趋势。第二步是用信函普查的方式，征求专家对各种发展趋势的看法。第三步是把专家的意见整理成为正态分布的数据，然后再把整理过的数据、资料发给专家，专家得到这些经过纵横比较过的意见，他可将自己的原有意见与这种意见进行比较，然后再进行修正或仍坚持本人意见。按上述步骤进行反复若干轮次的过程后，得到调查结果。此法的结果表现在一系列的图表上。这些图表往往是正态分布曲线图，以及被调查的未来事件的发生概率、时间和影响等的平均值。由于专家咨询过程都是通过信函进行的，有利于专家们自主地修正或坚持己见。

【趋势外推法】用来确定过去发生而仍在延续的现象的未来值的一类数学预测方法的总称。应用这种方法的假设前提是过去发生而仍在延续的行为，将在未来持续下去，并且在预测的时间范围内维持这种趋势的条件不发生变化。这种预测方法，起源和大量应用于自然科学和工程技术领域，并日益渗入到社会、经济领域。在解决实际问题中，需要根据预测时所拥有的数据资料和各种资源 (如人力、时间、资金、计算

机等）的情况来确定使用何种方法。如流动平均数，只适用于单一时间增量的预测。如现有的数据，不呈现明确的图形，并主要依赖于一个变数，可采用线性回归分析法。如果所预测的变数是多元变数的函数，则需要在计算机上进行多元回归的运算。趋势外推法的基本输出是一系列用图表来描述的有关变数的未来值。预测的时间越长其结果的可信度将越低。应该强调一点，不论何种方法，所用的数据必须是充分可靠的。

【勃克斯—詹金斯法】用以处理复杂的时间序列数据，并藉此进行有效定量预测的方法。这些数据是一系列因素的复杂函数，不呈现明确的图形。此法的目的是通过对数据的多次迭代，来找出趋势的确切图形。而每次迭代提供的信息，可以使下一次迭代更加逼近真实的趋势图形。这种方法可以提供两个结果，一是用图来描述的预测变数值和它的最大似然上下界，二是根据数据的多次迭代辨认出一个模型，可用于未来值的预测。

【情节推演法】又称脚本法。根据一整套情节假设来推演未来一些可能状况的方法。它描述的基本情节来源于客观的虚构，但并不像剧本那样直接描述出基本情节所产生的主要状况，而是通过直接描述的基本情节推演出它的有关状况。在构造基本情节中，必须明确地表达未来发展态势的主要因素，以及它们之间的相互关系和各自的重要性。这种方法主要适用于估计可能会发生些什么意料之外的事情，而不是预测将来会发生什么预料之中的事情。另外也适用于探索许多因素之间的内部复杂作用。此法的可信度不如其他类似的预测技术。

运用此法要求假设合理、推理严密、立论明确。其成果形式是文字的、数字的或两者兼备，短的只有几页，也可以长达几卷。

【概率预测】 一类定量预测随机现象发生可能性的预测方法。其理论基础是概率论与统计学，主要是其中有关参数与非参数估计、假设检验、序贯分析、统计决策等理论的应用。概率预测的方法很多，其基本步骤大致相同：⑴ 详细描述一切可能的事件；⑵ 估计出一些基本事件在各种条件下的发生概率或概率分布；⑶ 构造一个适合于所用预测技术的模型。预测的结果是一些表格或图形。可用于近、中期的预测。预测结果的可信程度取决于随机模型的逼真性，以及模型所需数据的精确性程度。

【未来发展趋势预测】用于预测未来的各种可能发展趋势，而不是判断哪种趋势最为可能的方法。其出发点是从各种不同的假设出发的。预测工作的基本步骤是：⑴ 选择或建立一个模型，用以说明每种未来发展情景的各个组成部分，根据这些组成事件的不同发生时间次序，组成某种不同的情景。⑵ 设法确定一个判定准则，对各种不同的未来趋势情景进行选择，并按顺序排列出一组未来的发展趋势，以供决策部分参考。预测工作的成果是一组未来的发展趋势情景，以及对每种未来发展趋势的说明。

【决策论】 在系统的组织、管理工作中，对系统的状态信息、及由这些信息可能选取的策略和采取这些策略后对系统状态产生的后果进行综合研究的一种方法。决策结果是选择一个最优策略，也就是使效益（损失）函数最大（最小）化的策

略。决策论建立在统计概念之上，其数学工具有动态规划、马尔科夫过程等。

【决策树】描述决策及其结果之间的所有可能序列的结构以及相应的结局价值、概率与决策成本等输入数据。其分析过程为三个阶段：⑴ 确定问题阶段，包括确定决策的范围，找出各种可能的方案、预计各种结局、选择各种变数、建立结构模型以及进行敏感性分析；⑵ 估计概率阶段，主要是确定作用与价值中的不定因素以及所需承担的风险；⑶ 分析行情阶段，判断是否还有其他信息可以获得并增补进去。决策树最终给出的信息是：为达到规定目标而可能作出的各种决策，以及每项决策可能导致的各种后果。一般用来作五至十年的技术预测工作。

【博奕论】用以研究对弈（如下棋、作战等）双方的策略性竞争活动的一种方法。对弈的胜负依赖于双方的策略，而不依赖于机遇。一般总是要采取使自己损失最小，对敌人打击最大的策略。以最大最小定理为基础的策略博奕理论，用研究对抗性的竞争局势的数学模型，寻求最优的对抗策略。在竞争局势下，对抗的各方都有一定的策略可供选择，并且各方具有相互矛盾的利益，局势的最终结局决定于参与竞争各方所取策略的组合。

【风险型决策】根据几种不同的自然状态可能发生的概率来进行决策的方法。这种方法的决策，是在存在几种自然状态下，哪一种状态可能发生是不确定的，但每种自然状态发生的可能性或者可以根据历史资料的统计分析，或者由主观经验判断得出一个主观概率值。由于每种自然状态发生的可能性只

是一个主观概率，因此这种决策带有一定风险性。为此，这种决策方法还需建立风险性决策准则，进行边际分析和敏感性分析。

【肯定型决策】在外界提供的信息完备，以及存在确定的自然状态和两个以上的备选方案时的决策方法。这种方法，需首先计算出不同方案在确定的自然状态下的损益值并形成损益表，然后根据明确的决策目标（收益最大或损失最小），利用损益表进行决策。当可供选择的方案较多时，有时需要运用线性规划或其他选优方法才能完成决策。

【不定型决策】在对各种自然状态发生的概率由于缺乏资料或经验而完全未知情况下的一种决策方法。这种决策主要取决于决策者的素质和特点。如决策者比较保守时，将会采用悲观准则（或称小中取大准则）来进行决策，其决策过程为：首先从每一个方案中选择一个最小的收益值，然后再从这些最小收益值所代表的方案中选择一个收益值最大的方案。反之如决策者具有乐观冒险精神，则会采用乐观准则（或称大中取大准则），即先求每个方案在各种自然状态下的最大收益值，然后再找出其中的最大收益值所代表的方案。除此之外，还有所谓折衷准则、遗憾准则等等。

【贝叶斯决策】应用条件概率和贝叶斯定理的一种决策方法。在实际工作中，很难获得完全可靠的情报；但通过资料的积累，科学的分析，能够取得一定可靠程度的情况资料。对这类问题的分析方法可分为以下几步：⑴ 事先分析，要以经验材料为基础；⑵ 事后分析，即从事实的结果对预报作概率分析；⑶ 决策分析；⑷ 检验决策。

【马尔柯夫决策】利用概率转移矩阵为经济决策提供科学的方法。为了安排供应计划和生产计划，要经常通过预测手段了解未来若干年内各类商品的市场占有率及其变化情况。工业部门也需要掌握在一定计划期限内各种产品的需求情况。各类商品或不同厂家所生产的同类产品在市场上的占有率不是确定不变的。由于市场需求、产品质量或价格等因素的变化，都会引起市场占有率的变化。可以用一个多维矢量来描述市场占有率，并用概率转移矩阵描述市场状态的变化。在决策分析中应用马尔柯夫链的性质，故称为马尔柯夫决策。

【多目标决策】需要同时考察多个目标的决策分析方法。如设计一个新产品，要求达到优质、高效、低消耗、低污染；选择一个新厂址，要考虑原料产地的远近、市场距离、运输费用等。多目标决策分析的复杂性在于不仅目标有多个，而且目标间又往往是互相矛盾的。因此，对于多个目标在同一问题中都达到最优值是不可能的，要求决策者能够权衡轻重，进行适当处理。其主要方法有：⑴ 化多为少法，即从多个目标中，抓住一、两个目标，使其尽可能优化，而其他目标达到一定要求即可；⑵ 线性加权法，即采用经验法或层次分析法，将多个目标按其重要性程序不同给以大小不同的非负数权值，以构成新的单一目标函数；⑶ 目标分层法，即把目标按其重要性排成顺序，重要的排在前面。这样可把多目标问题化为一个或一串单目标问题，而单目标问题中的每个解都是可以排序的。另外，还有直接求非劣解法等方法。

【模糊决策】解决目标函数难以明确表示时的决策方法。有些问题的决策，在评价某些目标时，往往很难用具体数字来表

示。如对选择服装的要求是：耐穿、颜色满意、式样美观、尺寸合身、价格合适，其中颜色满意和式样美观的程度很难用数字精确地表示，只能是满意或不满意等一些模糊的概念。一般借助于模糊理论来解决这一类问题。其关键是模糊集合的概念，即在集合论的基础上，把某个元素“属于”或“不属于”某个集合的关系推广为元素“按一定程度”隶属于某个集合的关系。利用模糊集合就可以描述模糊现象及其一般概念。为采用各种决策方法进行模糊决策提供了基本保证。

【工程系统工程】以复杂工程系统为研究对象的系统工程。现代工程体系的规模和复杂性日益增长，出现了称为大系统的工程体系。如美国的“阿波罗载人登月计划”(参加者 42 万人)；中国国防尖端技术工程发展计划等就是这类大工程系统。研制这样一类复杂工程系统所面临的基本问题是：怎样把比较笼统的初始研制要求逐步地变为成千上万个研制任务参加者的具体工作，以及怎样把这些工作最终综合成技术上合理、经济上合算、研制周期短、能协调运转的实际系统，并使这个系统成为它所从属的更大系统的有效组成部分。工程系统工程有两大方面的任务：以技术和经济数据为依据，对拟议的工程系统进行可行性研究；在工程系统的规划、设计、制造 (施工)、运行使用各个阶段，实现总体性能的优化。

【能源系统工程】能源系统包括能源资源的勘探、开采、加工和转换、运输和贮存、集中转换、分配到最终使用，而且它还涉及国际间经济和政治、环境和生态平衡的极复杂的大系统。能源系统工程以系统的观点，用定量的或定性与定量相结合的方法，从经济、政治、社会、技术等角度，采取优化

的技术来研究世界、地区、国家、部门或企业等范围内的能源问题。如能源需求预测、供应预测、新技术发展预测、市场预测、能源生产和调配规划、节能规划、新技术发展和投资规划；能源政策的制定和评价；能源系统的分析等。建立和完善能源模型是能源系统工程方法的主要内容。如全球战略能源模型分发达国家和发展中国家两部分，主要由宏观经济模型、能源需求模型、能源供应模型和经济影响模型构成。

【矿业系统工程】矿业系统包括各种有益矿产资源——有色金属矿、铁金属矿、煤炭等非金属矿的开发。矿山系统工程是以系统的观点出发，应用系统分析和各种现代定量分析方法，研究矿山开发系统的组建、运行和管理，从而达到最优的综合效果。矿业系统工程主要应用于地质勘探、矿区规划和矿山设计、矿山生产系统优化和生产过程模拟和矿山管理等方面。

【化工系统工程】化工系统工程是一门关于化学工程决策方法论的技术科学。其主要应用方面有：规划和设计的科学化、生产操作系统优化和生产过程模拟、研究开发的系统科学化、最优化及适应性分析技术等等。

【信息系统工程】信息系统包含了人类的主要活动，表现为以创造、积累、传输和利用信息为内容的循环过程。信息的存储、显示和传输方式多种多样，所用的技术已涉及许多科学领域，这就促使人们研究信息并发展成信息系统工程。它致力于加深对信息本质的研究，以信息为主线，把系统科学方法的精髓吸取过来，探索人脑处理信息的规律，从而形成信息工程的理论体系。

【军事系统工程】以军事系统为研究对象的系统工程。军事运筹决策贯穿于战略、战术、装备运用、组织指挥、后勤保障、人员训练等各种军事活动中，其目的在于保证战争的胜利，而这一切都依靠和平时期创造的必要物质基础和条件。军事系统工程的应用遍及作战研究、指挥管理、装备发展、后勤供应和人员训练等活动中战术、战役和战略各级规模的决策问题。

【农业系统工程】农业系统提供人们所需的食物、工业原料和生物能源等。它是生物学系统和经济系统相互交织构成的完整体系。应用农业系统工程，对农、林、牧、副、渔等各业在整体中的作用和相互关系作出定量分析，正确处理多目标和多因子相关，搞好综合性农业大系统各个组成部分之间以及系统整体与组成部分之间的协调和综合平衡，在创造高效能生态系统中找到最佳发展途径，取得最优的综合效果。农业系统工程着眼于经济效益和生态环境，运用数学模型的方法对综合经营的农业进行分析量定，对投放的技术措施进行经济评价，提供具有定量数据的建议。农业系统工程的理论基础，除去农事学外，还有系统科学理论、生物学、生态学等。

【环境系统工程】环境问题具有跨领域、多系统、多层次和多因素的特点。环境系统工程研究的内容涉及：河流污染与控制的模拟；污水系统的区域规划与长远规划；污水处理厂最优设计与控制；区域水质规划的优化；大气污染与控制模拟；废物处理与输送系统最优化；城市生态系统分析，城市环境、能源和交通综合动态平衡；环境信息和信息管理系统开发等。

环境系统工程的研究方法，一般可用系统化、模型化和优化来概括。

【生产管理系统工程】现代生产管理已不把生产过程仅看作设计工程学、机械加工、批量生产、市场战略之类的问题，而是应用系统工程的观点，把整个生产过程看作一个企业整体系统。按系统工程方法完成的最优生产管理系统应有下列优点：⑴ 能制作价值最高的系统；⑵ 系统的效率高、整体协调；⑶ 人、机和信息统一；⑷ 可靠性高；⑸ 可以最经济地适应未来可预料到的环境变化。

【社会经济系统工程】系统思想在社会经济系统中的应用。社会经济系统是整个社会、整个国家范围宏观经济运动的巨系统，是最高级的系统。社会经济系统工程的总体设计，需建立自然科学家、社会科学家、工程技术专家相结合的科学技术组织，根据国家的目标，利用科学的最新成就，设计出包括工业、农业、交通运输、通讯、能源、教育、科学技术、文化、人口、国防以及人民生活的最佳建设方案，供国家权力机构抉择参考。系统科学理论、社会学、政治经济学、部门经济学、技术经济学、科学学、未来学等，是实践社会经济工程的理论基础。正确建立宏观经济的数学模型，与拟议的方案或改进措施结合起来进行模拟实验，从实验结果中，选出两个以上的实现经济、社会协调发展的方案，供国家权力机构审查决策；在规划和计划实施过程中，及时进行新的计算和分析，提出调整报告，供决策机构抉择参考。

【科技管理系统工程】着重从整体看问题，考虑到所有方面和变数，并把社会因素结合到科技工作中来的系统工程方法。现

代高科技研制工作集基础研究、应用研究、生产于一体，规模宏大，技术复杂，必须用系统方法进行严格的科学的管理。例如，在系统办公室的主持下，整个研制过程划分为拟定方案、验证方案、全面研制、生产、使用部置这五个阶段，又详细规定每个阶段的活动内容。各个阶段既有区别，又有联系，并有一套制度来保证这五个阶段互相衔接。以最后实现研制工作的总目标。由于科技系统将更加庞杂，必须坚持应用系统原理，建立科学的信息制度，用新的定量或定性的方法来进行系统分析和综合，建立科技管理方法论，保证指导方针的正确，提高科技管理系统的组织效能。

【教育系统工程】 系统工程应用于教育系统的组织管理和运行。教育系统工程运用数学模型的方法，进行定量分析，提出总体优化的方案和建议。一般情况下，定量分析总是与定性分析、政策分析结合进行的。教育系统工程的内容，就宏观范围而言，主要是人才的预测和规划；而微观范围主要是指一个教育单位以计算机为手段对内部各组成部分和工作过程实行优化控制，包括计算机辅助教学等系统。

核 技 术

【核技术】以原子核科学理论为基础，利用原子核反应或衰变释放的射线和能量为国民经济、国防等服务的技术领域。由于核能释放过程伴随着核辐射的特殊性，因此核装置及核设施的新材料及工艺生产过程涉及新的技术仪器、以及为保证设备可靠、人员安全的特殊规范和标准。和许多其他新技术一样，核技术是先军用后民用（即和平利用）的。核武器的问世及在二次世界大战中使用是核技术军事应用的一次划时代飞跃。战后，一些国家继续发展军用核技术以增强其潜在的军事实力。同时，由于各种类型反应堆、加速器的建造，放射性核素的批量生产以及军用核技术逐步向民用过渡，加速了核技术的应用和普及。20 世纪 70 年代以后，和平利用核技术获得空前大发展，但军事上为改进核武器性能、发展新型核武器的进程也拓宽了核技术的实际应用。

核技术的主要内容包括：⑴ 核能技术。将核反应释放的能量直接利用或转化为其他形式能量的技术。利用核能瞬时释放研制核武器：如利用重元素原子核的裂变反应原理制成的原子弹和利用轻元素原子核的聚变原理制成的氢弹、中子弹等；使裂变燃料维持链式裂变反应并可人为控制核能释放快慢的各种类型反应堆的研制及其结构材料的生产技术，

如石墨、重水、锆、铍等生产、反应堆调节与控制，合理利用与排放反应堆的热能等；⑵ 核动力技术。利用核反应释放的热能作为驱动力的技术。用于长期不需供燃料的舰艇，如核航空母舰、核潜艇、核动力破冰船及核动力人造卫星等；⑶ 同位素技术。应用稳定或放射性核素的特殊核性质的技术。如：稳定或放射性核素的生产技术，示踪原子技术，放射性核素制成能源或其他制剂的技术等。利用同位素进行地质勘探已成为地质学中一项重要的应用。此外，考古研究中也采用同位素技术鉴定年代。在材料科学、分析化学等领域也有广泛应用；⑷ 辐射技术。利用辐射源（包括反应堆、加速器等辐射装置）产生的各种射线或粒子束与物质相互作用的物理、化学和生物效应的相关技术。如：基于中子或其他粒子与物质作用的分析、测试技术，材料的辐照改性以及辐照在农业、医学、工业上的其他应用技术等。利用辐射技术和示踪原子技术改良农作物和研究农作物生长规律等；射线和放射性核素制品广泛应用于诊断或治疗疾病；利用放射性核素和射线特性对各种物理参数检测和控制。如：各种无损探测仪和厚度、密度、料位、成份等检测仪表，勘探石油、煤炭、水及其他资源的仪表等；放射性物质辐射的射线（如中子束和γ射线）具有穿透性强、又能与物质发生作用的特点，适当控制（剂量），既可不破坏被辐照对象，又可为辐照对象灭菌、保鲜或改善其性质或给出性能参数。因此辐射技术在工业、农业、医疗、食品等领域的许多应用为其他常规技术所不能代替；⑸ 核燃料技术。包括裂变燃料铀的采矿、提取，同位素分离，冶金，核燃料元件加工，乏燃料后处理，核

武器装料的制备等技术，以及聚变燃料氘、氚和锂 6 的提取、富集和氘氚靶丸制备等技术；⑹ 核安全防护技术。对辐射装置和放射性物质采取特殊的屏蔽、隔离等方式减少放射性物质向环境排放或射线泄漏的技术，包括对各种形态的放射性物质的转移、处理、处置技术以及核事故或核战争条件下，人员、设施防辐射的专门技术。此外，利用惯性约束聚变等装置模拟核爆炸效应及核爆炸物理问题，在实验室条件下改进核武器设计。

核技术和其他技术一样，它能为人类造福，但放射性物质会不同程度地污染环境和伤害人体。必须采取特殊的防护措施；如采取屏蔽、远距离操作，使放射性物质与人体和环境隔离，对产生的各种放射性物质需专门处理，最大限度地减少放射性物质的逸出，以保护环境。核电厂、反应堆以及所有操作、接触放射性物质的单位在选址、建设和运行各个时期都要严格执行有关放射性物质和辐射安全防护规定。核技术是一项先进技术，配合其他科学技术，在解决人类面临的能源、资源、粮食和环境等重要问题中的作用日益明显。选用新反应堆型，改善安全设计，降低建设造价，核能发电的比重将不断上升，这对缓解能源危机无疑是一个重大的贡献。核技术属新兴技术，人们对它的认识还不够，加上核武器的破坏以及某些核事故的不良影响，也由于部分的错误宣传，使得推广应用核科学技术时，常不易为公众所接受。因此应用和发展核技术，除了加强防护措施外，在许多情况下还应多做宣传解释，克服公众的心理障碍。展望 21 世纪，人类开发新能源，广泛应用核技术将比今天更为迫切。越来越多的人

认识到，核能将是逐步代替化石能源的重要能源。可望在下世纪中叶，受控核聚变技术将从实验室走向应用，为人类提供一个取之不尽的干净能源。威力很大的核爆炸将为民用的工程建设、改造环境和开发资源服务。核动力也将在交通运输及星际航行等方面发挥更大的效能。

【核燃料】能产生原子核裂变或聚变反应并释放出巨大核能的物质。核燃料包括裂变燃料和聚变燃料（或称热核燃料）。裂变燃料主要指含有易裂变同位素铀－235或钚－239或铀－233的物质。铀－238和钍－232是转换成易裂变核素的重要原料且它们本身也可产生少量裂变，所以在习惯上也称它们为核燃料。聚变燃料有氘、氚、锂－6和化合物氘化锂－6等。铀是最基本的裂变燃料。自然界存在的天然铀中，其主要成分是铀－238，约占99.28%，易裂变同位素铀－235的丰度为0.71%，其余为极微量的铀－234。早期的一些生产堆用核燃料就是天然铀。常用的核燃料，其铀－235的丰度比天然丰度大，是由天然铀经同位素分离后获得的。铀－233在自然界中不存在，它通常是利用钍－232在核反应堆内经中子照射得到。自然界存在的钍几乎100%是钍－232，常和铀以及稀土元素等共生。自然界中几乎没有钚，易裂变同位素钚－239是利用铀－238在核反应堆内经中子照射转换而成的。氘是氢的稳定同位素，存在于普通水中的重水（D_2O）内，但含量很低，需要利用电解、蒸馏或化学交换等分离方法制得。氚是氢的放射性同位素，在自然界中极少，主要是利用金属锂－6或它的合金，在核反应堆内经中子照射来生产。氘化锂是由锂－6和氘直接化合而成的固态化合物。核燃料单位质量

放出的能量比化学燃料的大得多，例如1千克铀－235全部裂变释放的能量相当于燃烧2700吨标准煤的能量。因此核燃料最早用于军事目的，作为原子弹、氢弹等核武器的装药以及核动力潜艇用反应堆和生产堆的燃料元件。裂变燃料现已广泛用于核电站反应堆和各种研究试验堆中。

【天然铀】自然界中天然存在的铀。是铀的数种同位素的混合物，其中铀－238占99.28%，铀－235占0.71%，其余为铀－234。天然铀存在于岩石和海水中，少数富铀矿石约含1—4%的铀。利用水冶法和化学转化可从铀矿石中提取和转换成六氟化铀（UF_6）或金属铀。金属天然铀可制成燃料元件用于重水堆和石墨堆，生产电力、生产新的核燃料和同位素。

【浓缩铀】同位素铀－235的丰度大于其天然丰度（0.71%）的铀，又称富集铀。铀－235的丰度小于10%的浓缩铀称低浓铀，铀－235的丰度等于或大于90%的浓缩铀称高浓铀。动力反应堆中使用的核燃料大多是低浓铀，高浓铀大多用于军事目的和少数研究试验堆。制取浓缩铀的方法主要是气体扩散法和气体离心法。都是根据铀的同位素铀－238和铀－235之间原子量的差异实现分离和浓缩的。研制中的激光浓缩工艺利用铀的同位素在激光辐射下产生的电离作用，可直接生产金属铀，在经济上更具有竞争力。一座1000MWe电功率的压水堆核电厂每年约需25吨低浓二氧化铀（铀－235的丰度约为3%）。

【贫化铀】同位素铀－235的丰度小于其天然丰度（0.71%）的铀。通常指天然铀经同位素分离后的尾料和某些从核反应堆卸出的乏燃料元件经后处理分离出的铀。贫化铀可用作快中

子堆的可转换材料和制作炮弹等。

【氧化燃料】铀、钚或钍的氧化物。它们属于陶瓷材料，具有熔点高（2750℃），抗水腐蚀，辐照性能稳定和高温强度大等优点。缺点是导热性差，抗冲击强度低。此种核燃料的铀密度较低，在用于核反应堆时，需采用富集铀或钚的氧化燃料。例如，在压水堆核电厂的反应堆中使用富集度3%左右的二氧化铀燃料，在快中子堆中，使用15—20%富集度的二氧化铀和二氧化钚的混合燃料。

【碳化燃料】铀、钚或钍的碳化物。它们也属于陶瓷材料、导热率和铀、钚的密度比氧化燃料高，但与水能起剧烈反应。此种核燃料主要用于高温气冷堆和钠冷快中子堆。

【燃料元件】核燃料的单元体，通常由核燃料芯体、包壳及其附件组成。为满足各种核反应堆设计的需要、燃料元件有棒状、片状、球状、圆管和六角套管等形状。燃料元件以一定的排列形式放置在堆内，藉助于冷却剂将各燃料元件的释热带走。燃料包壳的作用是防止冷却剂对燃料的腐蚀和侵蚀，防止核燃料与冷却剂的化学反应和裂变产物及其放射性进入冷却剂回路，同时可提高燃料元件的结构强度，延长元件的使用寿命。

【核燃料转换与增殖】在核反应堆中，可转换物质如铀—238和钍232吸收中子后可分别转换成易裂变物质钚—239、钚—241和铀—233等的过程。转换能力用转换比（CR）度量，即平均每消耗一个易裂变原子所产生的新的易裂变原子数。若CR＞1则表明反应堆内产生的易裂变物质的原子数要比消耗的多，这种转换过程称增殖，其转换比称增殖比（BR）。例

如，快中子增殖堆的增殖比为 1.2—1.5。

【核燃料循环】核燃料从矿石开采，冶炼、同位素分离、加工制造、堆内使用到后处理和再加工等所经历的一系列工艺步骤。通常可将核燃料循环分为两个阶段，在核燃料放入核反应堆内使用之前的阶段称循环前端，在堆内使用之后的阶段称后端。核燃料循环可分为闭式循环和开式循环两种。闭式循环包括后处理和再加工过程；开式循环是核燃料元件经堆内使用后卸出不再进行后处理，经一定处置后长期贮存，又称一次通过式。

【乏燃料】在反应堆内经辐照后卸出并不再返回堆内使用的核燃料。一座 1000MWe 电功率的压水堆核电厂每年约卸出 25 吨乏燃料，其中含有铀、钚等元素的各种同位素和裂变产物，具有很强的放射性。通常需要进行冷却贮存和后处理（回收铀和钚）或长期贮存。

【燃耗】核燃料在反应堆或其他核能（以回收铀和钚）装置内经辐照后其原子发生核转换，造成燃料的消耗。度量核燃料的燃耗程度用燃耗深度表示，通常有两种表示法；(1) 用易裂变物质被消耗的原子百分比菲马（FIMA）表示；(2) 用每吨核燃料在辐照期间发生的总能量兆瓦·日/吨表示。核反应堆运行放出能量的过程，也是核燃料消耗的过程。燃耗深度愈大，表示核燃料“燃烧”愈充分，即核燃料利用率越高。

【乏燃料后处理】对乏燃料进行化学处理，除去其中的裂变产物，回收易裂变物质（铀—235 和钚—239 等）和可转换物质（铀—238 等）。为了降低乏燃料元件的放射性强度，通常在进行后处理前需要有一定的贮存和冷却时间。乏燃料后处理的

方法通常分湿法和干法两种。湿法有沉淀法，萃取法和离子交换法等；干法有高温冶金法和挥发法等。工业规模常用的是萃取法，利用有机萃取剂把乏燃料中的铀和钚从乏燃料的硝酸水溶液中萃取出来。广泛应用的工艺为普雷克斯（Purex）流程，即利用磷酸三丁酯（TBP）萃取铀和钚。在后处理过程中产生的高、中、低放射性废物需进行处理、中间贮存和最终处置。

【核能】曾俗称原子能。原子核结构发生变化（核反应和核衰变）过程中放出的束缚在原子核内的部分能量。在习惯上是指重元素的原子核裂变，轻元素的原子核聚变和放射性同位素的核衰变所放出的能量。核能来自于核子（质子和中子）在核力的作用下凝聚成原子核时的结合能。核裂变反应释放出的能量至少要比化学能大100万倍，其大小由原子核的结合能，即核子结合状态的能量，与其自由状态（核子相互分开并无限地相互远离）下的能量之差确定。例如1000铀—235的原子核裂变可释放出81太焦的能量，相当于燃烧2700吨标准煤所产生的能量。轻原子核聚变反应放出的能量，在相同的质量情况下，约为重原子核裂变反应放出能量的3—4倍。核能的开发和利用是在1938年发现了铀核的裂变后开始的，最先是制造原子弹、氢弹等核武器和建造生产核武器装料的生产堆以及核潜艇、核动力航空母舰等军用动力装置。迄今在民用方面已取得了很大的成就，主要是利用核裂变能发电和同位素小功率电源。随着世界常规能源的日益紧缺和人们对环境保护意识的日益增强，核能作为现阶段一种成熟的和清洁的新能源，核发电和核供热必将得到更广泛的应用。到

21 世纪核能将成为人类的主要能源之一。

【裂变产物】在核裂变反应过程中，原子核吸收中子后所分裂出的两（或三）个质量不等的碎片及它们的衰变产物。裂变产物的质量数在 72—160 之间，约有 200 种，大多具有放射性。一座 1000MW 电功率的核电厂每年约产出 1200kg 的裂产物。通过乏燃料后处理可将某些裂变产物分离出，用作放射源，在工农业、医学和科学研究中应用。

【轻水堆】使用普通水作慢化剂和冷却剂的核反应堆。轻水堆中，用高压水作慢化剂和冷却剂，堆芯内的高压水不沸腾的称压水堆；高压水在堆内沸腾并直接产生蒸汽的称沸水堆。轻水堆需采用低浓铀燃料（235 的丰度通常为 2.4—3.5%），堆芯体积较小，功率密度大。压水堆的堆芯压力比沸水堆高，堆芯更紧凑，最早用于军用潜艇。在同样的燃料温度下，沸水堆可得到较高的蒸汽温度，热效率通常比压水堆高。在世界上正在运行和建造中的核电厂中轻水堆是应用最多的一种堆型，约占 80—90%（其中压水堆约为 60%，沸水堆约为 20—30%）。为了进一步提高核电的安全性和经济性，各国正在积极发展新一代具有非能动安全（无需动力源，只靠自然规律来实现安全功能）和固有安全（内在固有的安全功能）的中小型轻水堆。

【气冷堆】利用气体作冷却剂导出核反应堆堆芯内热量的一种堆型。可用于发电和生产核燃料。典型的气冷堆是使用石墨作慢化剂的石墨气冷堆，它经历了三个发展阶段，并产生了天然铀石墨气冷堆，改进型石墨气冷堆和高温石墨气冷堆。下表为这三种气冷堆的主要参数。

【天然铀石墨气冷堆】用金属天然铀作燃料，二氧化碳作冷却剂，石墨作慢化剂的核反应堆。最早在英、法两国建造，使用了在较高温度下不易氧化的镁诺克斯（Magnox）合金作燃料元件的包壳，又称镁诺克斯型堆。这种堆的堆芯由核纯的

名　称	天然铀石墨气冷堆	改进型石墨气冷堆	高温石墨气冷堆	
			棱柱堆芯	球床堆芯
热功率，MW	1875	1446	842	750
电功率，MW	590	600	330	300
堆芯尺寸，高度×直径，m	9.1×17.4	8.2×9.5	4.76×5.94	6×5.6
平均功率密度，MW/m³	0.9	2.2	6.3	6.0
冷却剂材料	CO_2	CO_2	He	He
冷却剂进/出口温度，℃	247/414	290/675	406/785	250/750
冷却剂压力，MPa	2.6	3.2	4.8	4.0
燃料富集度，%^{235}U	天然金属铀，0.71	二氧化铀，2.3	高浓铀＋钍 93	高浓铀＋钍 90
燃料包壳材料	A180Magnox（铝镁合金）	不锈钢	热解炭和碳化硅	热解炭和碳化硅
平均燃耗深度，MWd/t	3600	18000	100，000	100，000
蒸汽参数，温度℃/压力，Mpa	400/4.7	566/16.3	538/16.9	535/18.1

石墨块堆砌而成，其中有许多装有棒状燃料元件的通道，以便加压的二氧化碳冷却剂流过，导出堆内的热量。整个堆芯包容在一个钢制的或内衬钢的予应力混凝土压力容器内。第一座天然铀石墨气冷堆电厂是1956年开始运行的英国卡德豪尔核电厂。这种堆型的优点是采用价廉易得的天然金属铀。缺点是功率密度低，堆芯体积大，造价高。同时，受金属铀和镁合金允许温度的限制，冷却剂出口温度只能达400℃左右，所得到的蒸汽参数低，核电厂的热效率仅为30%左右。20世纪60年代末不再建造此种堆。世界上共建造了38座这种堆型的核电厂，装机容量8030MW。

【改进型石墨气冷堆】天然铀石墨气冷堆的改进型堆。用二氧

化铀作燃料并将铀－235的丰度提高到2—3%（低浓铀燃料），燃料元件的包壳改用不锈钢以代替镁合金。二氧化碳的堆芯出口温度提高到650℃左右，核电厂的热效率可达42%。堆芯结构与天然铀石墨气冷堆类似，但蒸汽发生器和循环风机布置在反应堆四周，并与核反应堆一起被包容在预应力混凝土压力容器内。英国自1965年起共建造了14座改进型石墨气冷堆电厂，装机容量8688MW。此种堆型与轻水堆相比，造价和发电成本均较高，从20世纪80年代起已停止建造这种堆型的电厂。

【高温石墨气冷堆】采用陶瓷型涂敷颗粒燃料和氦气作冷却剂的先进气冷堆，简称高温气冷堆。涂敷颗粒燃料由直径为200—400微米的二氧化铀或碳化铀芯，外面涂敷2—3层热解炭和碳化硅组成。将这些直径约1毫米的燃料颗粒弥散在石墨基体中并压制成燃料元件。这种堆型具有良好的内在固有安全性，氦冷却剂温度可达750℃以上，用途十分广泛，不仅可用于热电联供，还可用于燃气轮机发电和提供950℃的高温工艺热，用于煤的气化和液化以及裂解水制氢等生产工艺。高温气冷堆有两种堆芯型式，一种是使用柱状燃料元件的棱柱堆芯，另一种是使用球形元件的球床堆芯。已做出的小型模块式设计，代表了高温气冷堆的发展趋向，在发生事故时，能自动停堆，堆芯的剩余发热可通过辐射传热和自然对流导出，不会发生堆芯熔化。中国已将高温气冷堆列入高技术计划，准备建造一座10MW高温气冷实验堆。

【重水堆】用重水（D_2O）作慢化剂的热中子反应堆。重水堆可以用重水，也可以用普通水，有机物或气体作冷却剂。重

水对中子的慢化性能好，吸收中子几率小。重水堆可使用天然铀作燃料且燃耗较深，乏燃料中铀－235的丰度很低（～0.25%），对铀的利用较充分。最初重水堆用于生产新的易裂变物质和其他军用同位素，后来加拿大的坎杜型堆（Candu堆—加拿大氘铀堆的英文缩写）用于发电。这种堆的堆芯由装有棒束型天然铀燃料元件的锆压力管和重水组成。重水堆的重水装量大，每座600MW电功率的重水堆核电厂约需480吨重水。为防止重水泄漏，设备较复杂，造价较高。

【生产堆】主要利用中子与原子核的核反应，生产易裂变物质（钚－239），热核材料（氚）和其他放射性同位素（如钴－60）的热中子反应堆。通常，生产堆使用金属天然铀作燃料，这有利于获得较高的转换比，生产堆的转换比约为0.8。为了取得较纯净的武器级的钚，生产堆燃料元件的燃耗深度较浅，不允许超过一定的限度。因此，装换料频繁，需要供应和进行后处理的燃料元件量很大，必须有大规模燃料元件生产厂和提取钚的后处理工厂与它配套。生产堆与动力堆不同，不追求高的冷却剂温度，因此，大多生产堆的热工参数都很低，为提高经济性，现在已适当提高了冷却剂的热工参数，将单纯的生产堆改为生产发电两用堆。现有的生产堆按所采用的慢化剂分为石墨生产堆和重水生产堆两种。

【研究试验堆】主要用作研究试验工具的核反应堆。试验研究的范围很广，包括中子物理，材料辐照试验和燃料元件辐照考验等物理研究和为动力堆的设计和运行提供数据。此外，还可以用来生产放射性同位素和培训操作运行人员。对这种堆的基本要求是简单，功率低，运行安全、可靠，实验方便和

投资费用较低。中子通量密度值通常是研究试验堆的一个重要性能指标，一般为 10^{12}—10^{14}中子/厘米^2 秒并将平均热中子通量密度高于 $5\cdot10^{14}$中子/厘米^2·秒的研究试验堆称为高通量堆。

【动力堆】用作生产动力的反应堆。主要可分为两类，一类是核电厂和核热电厂用堆，用于生产电力和热电联供。另一类是核潜艇，核动力航空母舰等用堆，用来获得推进力。

【热中子反应堆】堆内的核裂变反应大部分是由热中子（与所在介质的原子核达到热平衡状态的中子，能量大多在 0.1 电子伏左右）引起的核反应堆。热中子是由核裂变产生的快速中子经与所在介质发生碰撞减速而来的。易裂变材料（铀—235 和钚—239 等）最容易在热中子作用下发生裂变。在设计上，热中子堆比快中子堆具有较大的灵活性，反应堆内的慢化剂（又称减速剂），冷却剂和核燃料都可以有较多的选择余地且热中子堆可以在易裂变材料的装载量较快中子堆少的条件下达到临界，同时比较容易控制。目前实用的核反应堆大多是热中子反应堆。

【脉冲反应堆】在很短的时间间隔（几个至几十毫秒）内超临界，使反应堆功率和中子通量密度产生一个强脉冲的反应堆。脉冲功率峰值通常可大于额定功率 10^3 量级以上，脉冲中子通量密度达 10^{16}—10^{18}中子/厘米^2·秒。脉冲反应堆通常为铀氢锆堆芯，属于先进的研究试验堆，它用途广泛安全可靠，价格低廉。

【聚变堆】能实现自持和受控的热核聚变反应的装置。当聚变能与输入的能量之比远大于 1 即实现点火并能取出热量时，

就可从聚变装置发展成聚变堆。托卡马克型聚变装置最有发展希望，正在设计和准备建造的大型国际合作项目ITER就是国际托卡马克工程实验堆。预计到20世纪末建成实验堆，2030年左右建成示范堆，到2050年左右开始商用化。

【混合堆】将聚变反应和裂变反应组合在一个混合系统中的自持可控的核能装置。通常是在聚变反应堆芯容器外面包围一层主要由可转换物质铀－238组成的裂变层，使聚变堆芯内产生的中子在裂变层内引起裂变，产生更多的中子和能量。这些中子不仅能与锂（Li）反应生产氚外，还可以用来生产较多的易裂变物质（钚－239或铀－233等）。这种堆型的优点是：⑴ 中子和能量在包层内得到增殖，降低了对聚变技术的要求。⑵ 不需要初始易裂变物质并转换铀－238或钍－232为易裂变物质的产量比同规模的快中子增殖堆大。⑶ 包层区是次临界系统，没有临界安全问题。鉴于此混合堆的聚变堆芯技术要求较低，研究和发展混合堆，可以促进聚变技术的发展，使聚变技术早日在能源经济上发挥作用，保证裂变堆有足够的燃料供应。中国已将混合堆列入高技术计划。

【均匀反应堆】核燃料和慢化剂均匀混合的反应堆。这种均匀混合的状态有液态的如硫酸铀酰溶解于重水中，也有固态的如二氧化铀或碳化铀弥散于石墨中和铀—氢—锆合金。液态的均匀堆仅早期用于研究试验，已不再建造。固态的均匀堆有广泛用于教学研究的TRIGA堆和球床型高温气冷堆。

【空间反应堆】应用于航空航天的小功率自持式核裂变装置。通常以小型快中子堆为主，同时必须防护乘员与仪器设备免受反应堆的辐射影响。前苏联于1964年建成了电功率500瓦

的快中子—热电转换器“洛马什卡”动力装置，并曾多次发射太空运行。正在研制的有电功率5到10千瓦的快中子堆—热发射转换器“托巴兹”。美国于1965年成功地将热中子堆—热电转换器SA—NP—10A（电功率500瓦）送入太空。正在研制的是快中子堆—热电转换器SP100，电功率100千瓦。

【核能供热】主要供给工业用热和居民采暖等热能的核能应用技术领域。包括低温核供热，核热电联供和高温工艺供热三部分。为了防止放射性，确保核辐射安全，核能供热需采用三回路系统。核能供热的首要条件是反应堆应具有良好的内在固有安全性。例如，正在研究和发展并得到国际核能界公认为具有高度固有安全特性的核能供热堆有：加拿大的SLowpoke型池式自然循环轻水堆（已建成SLowpoke—III），瑞典的PIUS型硼水控制的压水堆（Secure-H和PIUS—600），美国和德国的模块式高温气冷堆（MHTGR350和HTR—Module）等。中国已于1989年建成运行5MW壳式自然循环一体化低温供热堆，并正研究和发展PIUS型压水堆和模块式高温气冷堆，用于核热电联供和高温核工艺供热。

【核能装置】利用核能和将核能转换为机械能、电能、热能以及其他形式能量的装置。核能是由重元素原子核的裂变反应，轻元素原子核的聚变反应释放的能量和放射性同位素的衰变能。核能装置分受控的和不受控的两类，受控的核能装置有核反应堆、核电厂和核供热站等，不受控的有原子弹、氢弹和其他核爆炸装置等。受控的核聚变装置还处于试验研究阶段，目前最有发展前途和研究发展较快的是“托卡马克”装置。应用放射性衰变能的装置有核能电池，电动心脏起博器

和其他小功率电源的自持能源，电功率为几瓦到几百瓦。为了防止大量放射性物质逸出和射线的影响，大多数核能装置都设置了多道安全屏障（如燃料包壳、反应堆压力壳和安全壳等），并采取了一系列防御措施（各种专设安全设施），以确保核能装置在运行和事故情况下的安全。随着世界对能源需求的日益增长和核科学技术的不断发展，各种类型和各种用途的核能装置将得到进一步的开发和推广应用。

【核临界安全】为避免发生核功率骤增的专门技术，即为防止核反应堆和在核燃料后处理过程中有可能发生超临界（核裂变链式反应不断增强趋于发散）事故所必须注意的安全问题。在核反应堆和核燃料后处理过程中，易裂变材料（铀－235和钚－239）在达到一定的浓度、形状、数量和体积等条件下，便可稳定地维持自持裂变链式反应，称为临界状态。如果，浓度或质量等大于临界值，就会发生超临界事故，并有可能引起堆芯熔化或爆炸的危险。因此，需要在反应堆和核燃料后处理工厂的设计、运行和管理上对易裂变材料的质量、体积或浓度等控制在一定限度内或利用中子吸收体（如控制棒和镉板）和中子监测器来控制和监测临界安全。

【放射性同位素能源】利用放射性同位素的衰变能作为产生小功率电能的自持能源。发电功率通常只有几瓦到几百瓦。适宜做此能源的放射性同位素要放射性强度大，半衰期长（不小于100天），如铈－144，锶－90，铯－137，钚－238和锔－242等。放射性衰变能转换为电能的方法有热电转换，热发射转换和机械转换。前苏联和美国是发展此种能源的主要国家。例如，有用锶－90的“贝塔”系列热电发电机，SANP系

列和“哨兵”系列电池，均已用于海洋航行装置，自动无线电气象站，人造地球卫星和航天飞行器中。利用钚— 238 制成的心脏起博器已在医疗中应用。

【核能装置退役】 核能装置包括核反应堆、核电厂、核潜艇、核动力航空母舰和核爆炸装置等经服役运行到达或超过其寿命期，在停运关闭后所需进行的清洗去污、安全封存、埋存和拆除，使场址恢复原状等一系列对带有放射性的场所、设备和部件，放射性废物等的处理和处置工作。退役工作十分复杂和艰巨，所需的资金也很多，例如，核电厂的退役费约占基建总投资的 10%，现已计入核能装置项目的总成本。

【核能装置辐射安全】为保护生物体免受核能装置的辐射危害的专门技术。核能装置是强辐射源，当发生事故时，有可能发生大量的放射性物质逸出和使生物体受到大剂量的辐射照射。为了使生物体免受辐射危害，在核能装置的设计、运行和管理上，需采用各种防护屏蔽和控制监测等手段。

【受控热核聚变】 受控热核聚变反应是在人工控制的条件下，将一团轻元素的原子核 (核燃料) 在高温等离子体状态下约束足够长时间，聚合成较重原子核的核反应。核反应释放的能量以反应产物的动能形式表现出来。产生热核反应的基本条件，一是核燃料必须加热到足够高的温度 (几千万度)，此时核燃料已被电离成电子和离子的混合体，即等离子体；二是要将它们约束起来使它们有进行核反应的时间。自然界中太阳等恒星和氢弹爆炸辐射出的能量均起源于热核聚变反应，但它们都不能在人工控制的条件下慢慢地释放核能，人们感兴趣的热核聚变反应有：

$D+D\rightarrow {}_{2}^{3}He+n+3.72Mev$

$D+D\rightarrow T+P+4.03Mev$

$D+T\rightarrow {}_{2}^{4}He+n+17.6Mev$

$D+{}_{ez}^{3}H\rightarrow {}_{2}^{4}He+P+18.34Mev$

1Mev（兆电子伏）＝1.6×10^{13}J（焦）式中D、T、He、N和P，分别表示氘核、氚核、氦核、中子和质子，前两个反应的反应几率大致相同，D—T反应比D—D反应几率大，产生的能量大得多，且反应时所要求的温度也较低，但氚在自然界中存在极少。目前实验室中常用的是D—D反应。氘和氚都是氢的同位素，主要存在于天然水中。

受控热核聚变反应研究的终极目的是要和平利用这种核反应能量，做成有实用意义的能源。这种能源的优点是：⑴燃料丰富，价格低廉。1升海水中含的氘，在聚变反应时释放的能量相当于300升汽油完全燃烧时的能量。地球上海水中的氘经聚变反应放出的能量，可供全球人类使用380亿年。氘可用普通的电解水的方法提取；⑵放射性废物少，不污染环境；⑶运行安全可靠。因而，受控热核聚变反应能是最理想的能源。

自20世纪50年初开始研究受控热核聚变以来，人们已建成了许多种实验装置，大体上可将它们分成磁约束系统和惯性约束系统两大类。前一类中，托卡马克等离子体参数最高；后一类中，激光聚变最领先。1991年11月，欧共体国家建立在英国的JET托卡马克在含14%的氚和80%的氘的混合燃料条件下运行时，聚变能量约束时间长达2秒，反应持续1分钟，温度达到3亿度，产生了10^{18}个聚变反应中子。激

光聚变中，1991年氘氚密度已被压缩到600倍固体密度，在提高激光照射均匀度、降低能量损失、改进靶丸结构等方面也取得很大进展。但总的看来，要建成实用的热核聚变堆，还有很多具体的技术问题有待解决，人们还要做出长期努力。

【惯性约束聚变】聚变燃料由于其自身的惯性作用，在它还来不及飞散开的极短时间内就被加热到极高温度并产生聚变反应。这种只靠燃料粒子的惯性来约束自身而实现的聚变反应称为惯性约束聚变。在惯性约束聚变中，氘氚燃料的惯性约束时间为10^{-10}秒的量级，为了达到劳逊判据条件，粒子密度至少大于10^{24}厘米$^{-3}$，也即要将粒子密度压缩到固体密度的100倍以上，温度约10^{8}K，其相应的压强高达10^{8}大气压。如用磁场来约束这些粒子，则磁场强度要大于10^{7}高斯，对现有的技术水平而言，如此大的磁场强度是难于得到的。属于惯性约束聚变的有：激光聚变、相对论电子束聚变、轻离子束聚变、重离子束聚变、爆聚衬筒聚变、超速粒子撞击聚变等。进展较大的是激光聚变和轻离子束聚变。

【激光聚变】将功率巨大的激光从四面八方照射到核聚变燃料（氘氚）靶上，使其成为等离子体，这些等离子体由于其惯性作用，在还未散开时便被加热到很高温度并进行聚变反应。用这种方法实现的聚变称为激光聚变。它属于惯性约束聚变。1963年原苏联巴索夫首次提出，但直到1972年美国尼库·华德提出了向心爆聚的思想后，激光聚变才有了迅速的发展。激光聚变有两种驱动法：直接驱动法和间接驱动法。

直接驱动法是将多束激光从四周直接均匀照射在靶球上，靶表面原子蒸发和电离，在靶周围形成等离子体。激光

束部分被等离子体吸收并加热等离子体，另一部分在临界密度层处被反射掉。等离子体的热量通过热导穿过临界密度层继续向内传递，靶面物质被烧掉并向四方飞散。在这些物质飞离靶面的同时产生反作用力（类似火箭效应），使靶球表面壳（称为助推器）向靶心压缩（称为爆聚）形成向心运动的高压球面冲击波，靶心燃料体积被压缩，其密度和温度随之增高，进而产生聚变反应，并伴随着产生向外爆炸的热核爆炸波，助推器即被粉碎。直接驱动法的驱动器多用钕玻璃激光器，它运行可靠且可时空控制，现已将氘氚密度压缩到600倍固体密度，要求照射在靶球上的激光必须均匀。

间接驱动法是将含有聚变燃料的小丸悬在一个用原子序数Z高的材料（金）做成的小腔内，激光从腔壁的小孔射入腔内，腔壁内表面物质吸收激光能量，温度升高，产生软x—射线，软x—射线被禁闭在腔内。在这簿壁层热材料内，辐射和材料之间几乎完全是热平衡的，因而形成了x-射线辐射场。辐射热波向冷壁传播，高Z冷壁被加热并引起x—射线发射，因而成为x—射线的再发射区。x—射线均匀照射到腔内的小丸上产生烧蚀、压缩，最后产生聚变，间接驱动法的优点是激光可均匀地照射在靶上并被吸收的效率高。现在人们还在研制新型短波长激光器——K_rF激光器，其优点是波长短，有利于对靶的耦合，具有使光束均匀化所需的带宽及激光转换效率高；还在研制二极管激光器泵浦的固态激光器，其优点是重复频率高，效率高，可通过变频使波长变短，获得高功率输出。

【粒子束聚变】利用高能带电粒子束轰击聚变燃料靶丸而实现

的聚变，称为粒子束聚变。这种聚变属于惯性约束聚变。常用的带电粒子束有相对论电子束、高能轻离子束和高能重粒子束。其中轻离子束聚变最受青睐。

【离子束聚变】用高能离子束轰出聚变燃料靶引起的聚变，称为离子束聚变。它是惯性约束聚变的一种。离子束聚变是70年代末提出的。离子束可以是轻离子（如氢离子或碳离子）束，或者是重离子（原子数～200）束。轻离子束聚变与激光聚变相比，轻离子束的能量转换效率高（～25%），而激光束能量转换效率仅～5%。达到聚变能量得失相当时，所需的束能相对来说也较小（～10兆焦尔），而激光聚变则要～50～100兆焦尔。靶的预热影响较小（靶的预热可减弱压缩效果），造价也较低，约为激光聚变装置造价的1/3，轻离子可从产生相对论电子束的加速器中引出。重离子束聚变的优点是：束能耦合到靶的效率高，所需的束流强度较小，运行可靠等。但束的聚焦和传输都比轻离子束困难，造价也较高。

【相对论电子束聚变】用相对论电子束轰击聚变燃料靶引起的聚变，称为相对论电子束聚变。其过程类似于直接驱动的激光聚变（见“激光聚变”词条）。相对论电子束聚变属于惯性约束聚变。相对论电子束聚变是60年代末期提出的。目前，相对论电子束输出的能量已达到～3兆焦尔，已接近理论上为达到聚变能量得失相当所需的能量（～10兆焦尔）。能量转换效率（～40%）比激光束的能量转换效率（～5%）高，这是它的一大优点。存在的主要困难是：很难将电子束聚焦到一个足够小的焦斑上，以获得达到能量得失相当所需的能量密度、电子束对靶的预热，削弱了对靶物质的向内爆聚，也

即降低了对靶物质的压缩效应。一般认为，很难用相对论电子束聚变建成聚变堆。

【爆聚衬筒聚变】利用快速增加的冲力，将圆筒状的导体（固体导体或液体金属）壳作快速的径向压缩，使圆筒内初始低密度等离子体沿径向向内压缩（或称爆聚），通过绝热压缩，使等离子体的密度和温度增加，引起聚变反应。由这种方式引起的聚变称为爆聚衬筒聚变。由于爆聚衬筒的惯性起到了约束粒子的作用，故爆聚衬筒聚变属于惯性约束聚变。爆聚之前，有时先用较弱的磁场将初始等离子体约束住，即先使等离子体磁化，也可不使等离子体磁化。磁化等离子体的磁场在衬筒爆聚时，可使热等离子体和衬筒壁绝缘。使用非磁化等离子体可改善等离子体稳定性。驱动衬筒的力可以是由快速放电产生的电磁力，也可以是机械力。近年来，有人提出使用高压强（几千大气压）气体来压缩等离子体，并可改善磁流体不稳定性。爆聚衬筒聚变堆设计表明，这种聚变堆的功率密度高，可直接用机械能来加热等离子体，不需大量电能储能系统，液体金属锂衬筒可起到聚变堆第一壁的作用（再生层、辐射屏蔽及冷却）。缺点是：初始等离子体的形成和克服等离子体不稳定性（泰勒—瑞利不稳定性）的方法麻烦。爆聚衬筒聚变是70年代初提出的。在液体金属衬筒的压缩、克服磁流体不稳定性及重复运行等方面做了不少研究工作，但这种聚变方法未引起人们的广泛兴趣。

【托卡马克】托卡马克是一种轴对称的环形磁约束受控热核聚变研究装置。托卡马克（Tokamak）是俄文，意为“具有磁体线圈的环形室”一词的缩写。托卡马克装置由以下几部分

组成：不锈钢波纹真空室、空芯或铁芯变压器、极向磁场线圈（即变压器的初级线圈）、纵向磁场线圈、垂直磁场线圈（早期托卡马克用导体壳代之）。变压器的初级线圈在真空室内感生环向等离子体电流。等离子体电流产生沿环截面圆周方向（称为极向或角向）的极向磁场。纵场线圈中的电流沿环的轴向（称为纵向）产生纵向磁场。这两个磁场合成围绕环轴行进的螺旋磁场。垂直场线圈产生的极向磁场控制等离子体电流环的位置及其截面形状。等离子体被这种复杂的磁场位形约束着。等离子体具有电阻，因而在等离子体电流形成和维持期间，等离子体被其自身的电流加热（称为欧姆加热）。这是托卡马克等离子体加热的主要方法。等离子体电阻率随温度的上升而变小，因而加热效率也随之降低。为了进一步提高等离子体温度，必需采用辅助加热手段，如高能中性粒子注入加热、电子（或离子）回旋共振加热、低混杂波加热、绝热压缩加热等等。托卡马克等离子体电流环的截面通常是圆形的，但有的做成如英文字母 D 形、椭圆形、泪滴形等形状，以提高约束时间和比压值 β（比压值为等离子体压强与磁压强之比，它反映了对外加磁能的利用率）。托卡马克装置的基本思想是 50 年代初由原苏联的塔姆和萨哈罗夫提出的。1956 年库尔恰托夫研究所建成了世界上第一个托卡马克装置 TMP。现在，世界上正在运行的托卡马克至少有 100 个以上。但等离子体电流超过 1 兆安的大托卡马克只有 JET（欧共体国家联合建于英国卡拉姆实验室、TFTR（美国）、JT—60（日本）、T—15（原苏联）、TORE SUPRA（法国）和 DIII—D（美国）。1991 年 11 月 JET 取得很大进展：在

氚（14%）和氘（86%）的混合燃料条件下运行时，等离子体温度达到30千电子伏，聚变能量的约束时间2秒、反应持续1分钟、输出功率达1.8兆瓦、产生了10^{18}个聚变反应中子、劳逊参数$nLT-6\times10^{20}$米$^{-3}$·秒·千电子伏，接近点火指标。输出能量与输入能量（其中不包括供给纵场的能量）之比，即增益因子$Q_{DT}=0.11-0.12$。目前的托卡马克都是脉冲式运行的。要做成有实用意义的聚变堆，仍有很多具体的技术问题有待解决，还需要作出长期努力。

【仿星器】仿星器是一种环形磁约束受控热核聚变研究装置。在其真空室外，绕有l对螺旋线圈（$L=1,2,3\cdots\cdots$），相邻导体线圈中电流的方向相反、大小相等，在等离子体中只产生极向磁场。在真空室外，还有纵场线圈，产生沿大环方向的纵向磁场。旋转变换和剪切完全由这对线圈产生。一般常取$L=2$或3。$L=2$的优点是在整个等离子体内旋转变换都很大，缺点是剪切很小。而$L=3$时，剪切大，但在等离子体中心处无旋转变换。当$L\geq4$时，旋转变换值很小的区域大大增加，故大多数仿星器中取$L=2$或$L=3$。等离子体主要靠初始等离子体的欧姆加热。为了进一步提高温度，还需如托卡马克中那样的辅助加热，例如高能中性粒子束注入加热及波加热等等。仿星器概念是1951年由美国小斯必泽提出的，最初的仿星器是8字形的，后来演变成现在的环形结构。

【磁镜】磁镜指的是一个轴对称的且磁场强度沿着轴向（设Z向）递增的区域。磁场强度极大值B_M与极小值B_0之比R（$R=B_M/B_0$）称为磁镜比。带电粒子的磁矩M_m是绝热不变量。一个带电粒子从弱磁场区向强磁场区运动时，其沿磁力

线方向的运动速度 V_{11} 逐渐减小，垂直于磁力线方向的速度 $V_{\perp}$ 增加。若强区的磁场强度足够大，则 $V_{11}=0$，即阻止了粒子沿磁力线的运动。在磁场方向，由磁场梯度产生的力 $F_z=-\mu_m\frac{\partial B}{\partial z}$（式中 $\mu_m=mV_{\perp}^2/2B_0$，m 为粒子质量，$\partial B/\partial z$ 是磁场强度在轴向的梯度。）作用下，粒子便返回弱场区，犹如光线被镜子折回一样。如果将两个磁镜装在一根直的放电管两端，便是磁镜装置，等离子体被约束在两磁镜之间。事实上，如粒子的初速度 V_0 与 V_{11} 之夹角小于角度 Q_0（$Q_0=1/\sqrt{R}$），则这些粒子仍能沿磁力线逃逸，造成终端损失。

【等离子体焦点】利用快脉冲放电技术产生快速运动的等离子体流，并使其会聚到一个小区域内，形成一团高密高温等离子体，这团等离子体称为等离子体焦点。产生等离子体焦点的装置大致可分为两大类：Mather 型和 Fillippov 型，两者的放电电极都是同轴的，前者的电极细而长，后者则粗而短。等离子体焦点的形成原理相同。将开关 G 接通后，电容器 C 向电极系统放电，沿着绝缘体表面的气体先被击穿，形成电流 J，在流过中心电极的电流 γ_z 所产生的磁场 B_Q 和 γ_r 构成的罗伦兹力 $\vec{\gamma}_z\times\vec{B}_Q$ 作用下，等离子体电流被推向电极末端，并最后在中心电极端面处通过箍缩效应使等离子体会聚在一起，即形成了焦点。Fillippov 型焦点于 50 年代末建成，Mather 型焦点则于 60 年代初运行。焦点中等离子体密度可达 10^{17-20} 厘米$^{-3}$，温度为几百到几千电子伏，寿命约为 200 毫微秒。在能量不大的装置上就能产生大量的中子和 x-射线，故等离子体焦点有可能发展成脉冲中子源或脉冲 x-射线源。现在人们利

用焦点寿命短的特点，企图用它做成高电压大电流断路开关。

【紧凑环】紧凑环是一种在等离子体环中心没有磁场线圈通过的环形磁约束受控热核聚变研究装置。紧凑环中的磁场位形，通常由外加角向磁场和环向磁场（有的装置中没有环向磁场）组成的。等离子体环的截面可以是扁长的（截面在平行于大轴方向拉长），或是扁园的（截面在垂直于大轴方向拉长）。根据角向磁场 B_P 与环向磁场 Bt 之比 B_P/Bt，及离子在角向磁场中的回旋半径 P_P 与等离子体截面的小半径 a 之比 P_P/a 的大小，可将这类装置分类，如下表所示。

	P_P/a〈1	P_P/a〉1
Bp/Bt	场反磁镜装置	电子层
	场反角向箍缩装置	离子层
Bp/Bt—1	球马克或“零场 Z— 箍缩”	相对论电子束注入形成的环

紧凑环的优点是：等离子体的形成区域和加热区域可以分开，便于对等离子体进一步加热，闭合磁面与开端磁力线的分界面在真空室里面，分离面自然地起到了过滤器的作用，将等离子体中的杂质滤走；由于等离子体环中心没有磁场线圈通过，故装置可以做得很紧凑；比压值（反映对外加磁能的利用率大小）较高。紧凑环概念约于 70 年代提出，目前主要研

究场反向角向箍缩和球马克等离子体。

【核电厂】利用核反应堆内裂变链式反应或聚变反应产生的热能转化为电能的发电厂。核电厂又称核电站，通常由核岛、常规岛和配套设施三部分组成，即包括核反应堆、冷却剂循环泵和蒸汽发生器（或热交换器）的供热侧等组成的一回路系统，蒸汽发生器的受热侧、汽轮发电机组等组成的二回路系统和其他辅助系统与配套设施。对于快中子堆核电厂，为了严防钠冷却剂与水或空气接触和放射性逸出的严重事故而增设了一个中间回路，将放射性钠的热量通过中间热交换器传给非放射性钠。自从 1954 年前苏联建成了第一座试验性核电厂以来，迄今建成和正在运行的动力堆有 400 多座，主要是热中子堆型且大多是轻水堆（包括压水堆和沸水堆）其他有气冷堆、重水堆和快中子堆、截止 1991 年底，世界上正在运行的核电厂装机容量已达 327.5 吉瓦，全年核发电量约占总发电量的 17%。中国自行设计建造的 300 兆瓦秦山核电厂已于 1991 年 12 月并网发电，引进法国的 2×900 兆瓦。广东大亚湾核电站将于 1993 年和 1994 年相继建成运行。中国台湾省现有 6 座核电厂在运行，装机容量为 4.9 吉瓦。核电是一种安全、经济和清洁的能源。核电厂设有燃料包壳，反应堆压力壳和安全壳等多道屏障，以防止放射性物质外逸。同时还设置了工程安全设施和非能动安全系统，对各种可能发生的事故加以纵深防御，确保核电厂的安全。核电厂的废气、废液和固体废物经三废处理和处置后，对环境的影响极小。核电厂的基建投资较高，但燃料费低，因向在核电较发达的国家，核电成本都比使用化石燃料电厂的低。随着世界常规能

源日趋紧缺和燃煤引起的大气污染问题的日益严重，核电将在世界能源发展中起更重要的作用。

【核岛】核电厂中有关核工程系统和设备的部分。通常由核反应堆、冷却剂循环泵和蒸汽发生器（或热交换器）的供热侧等组成的一回路系统及相关的辅助系统和设备组成。这也是与常规电厂所不同的部分，即替代了常规锅炉及其辅助系统和设备。

【常规岛】核电厂中与常规电厂中基本相同的系统和设备，通常由蒸汽发生器的受热侧和汽轮发电机组、凝汽器、给水泵等组成的二回路系统及其相关的辅助系统和设备。

【安全壳】用来控制和限制核反应堆及其一回路系统发生严重事故时从堆芯释放出的放射性物质向外逸出的密闭结构。安全壳及其辅助设备构成了核电厂的第三道安全屏障。能确保核电厂在发生极限事故时，能可靠地将放射性物质包容在安全壳内，保证向环境释放的放射性物质不超过规定的限值。安全壳大多是半球形拱顶的圆柱体或球形预应力钢筋混凝土建筑物具有良好的密封性，能承受极限事故引起的内压和温度剧增，能承受外部自然危害如龙卷风、地震和外来飞射物如飞机坠毁的撞击。

【工程安全设施】在核电厂发生事故甚至是假想的严重事故时，不使事故扩大，防止堆芯熔化和烧毁，保证安全壳完整性的一些专设系统。主要有应急堆芯感冷却系统，应急加硼系统，安全壳喷淋系统，安全壳内气体控制系统和安全壳隔离系统等。目前对工程安全设施又称能动安全设施，即它们的安全功能实施是依靠触发动作、机械运动或动态力等外源

而工作的系统和设备，因而当系统发生故障或操作运行人员的失误会影响安全动能的实施。这些工程安全设施，在核电厂正常运行时，一般不投入、只是当发生事故时才自动投入。

【非能动安全系统】不依靠外部电源或其他动力源而是以自然规律和材料的物理化学特性为基础的自作用安全系统。此系统具有在核电厂发生事故甚至是假想的严重事故时，不使事故扩大，防止堆苡熔化和烧毁，保证安全壳完整等安全功能。

【三废处理】对具有放射性的固态、液态和气态三种废物的各种处理和处置技术。主要内容包括对三种废物的操作运输、处理、贮存和处置（永久存放）等各种技术和措施。一般根据放射性水平可将放射性废物分为高放废物、中放废物和低放废物三类并有相应的处理和处置方法。目前各有关国家都制定了关于放射性废物的法律、法规和标准，使放射性废物经三废处理后，排放出的放射性水平远低于规定值，确保对公众和环境的辐射安全。

【三里岛事故】美国三里岛压水堆核电厂二号堆于 1979 年 3 月 28 日发生的堆芯失水而熔化和放射性物质外逸的重大事故。这次事故是由于二回路的水泵发生故障后，二回路的事故冷却系统自动投入，但因前些天工人检修后未将事故冷却系统的阀门打开，致使这一系统自动投入后，二回路的水仍断流。当堆内温度和压力在此情况下升高后，反应堆就自动停堆，卸压阀也自动打开，放出堆芯内的部分汽水混合物。同时，当反应堆内压力下降至正常时，卸压阀由于故障未能自动回座，使堆芯冷却剂继续外流，压力降至正常值以下，于是应急堆芯冷却系统自动投入，但操作人员未判明卸压阀没

有回座，反而关闭了应急堆芯冷却系统，停止了向堆芯内注水。这一系列的管理和操作上的失误与设备上的故障交织在一起，使一次小的故障急剧扩大，造成堆芯熔化的严重事故。在这次事故中，主要的工程安全设施都自动投入，同时由于反应堆有几道安全屏障（燃料包壳，一回路压力边界和安全壳等），因而无一伤亡，在事故现场，只有3人受到了略高于半年的容许剂量的照射。核电厂附近80千米以内的公众，由于事故，平均每人受到的剂量不到一年内天然本底的百分之一，因此，三里岛事故对环境的影响极小。

【切尔诺贝利事故】 原苏联切尔诺贝利核电厂4号堆于1986年4月26日发生的堆芯熔化、石墨砌体燃烧和爆炸，从而造成大量放射性物质外逸的世界核电史上最严重的事故。这次事故是在进行一项汽轮发电机的试验中，违章操作与这种石墨—水冷堆在低功率下具有正功率反馈和无安全壳等特点相结合而产生的。首先是违章使反应堆处于具有正反馈的低功率下运行，其次是堆内的控制棒数低于规定值和错误地将大部分自动停堆及安全保护系统关闭，这样反应堆在正反馈效应下，几秒钟内功率增加了600—3000倍，超过额定功率的100—500倍，致使事故迅速发展，大约30%的核燃料因热量聚集过多崩裂成碎块，高温的燃料碎块进入水冷却剂中，使水急剧汽化，发生蒸汽爆炸。与此同时，高温蒸汽与锆和石墨迅速反应，生成爆炸性气体，从而发生第二次爆炸。这种核反应与化学反应交替，使事故规模进一步扩大，大量放射性物质外泄。例如堆内约有25%的石墨和3%—4%的核燃料，随爆炸和破坏，飞出反应堆，并使厂房的塑料复面和电

缆起火，加上高温石墨与空气接触的燃烧，火焰高达 30 米。这次事故造成了 31 名核电厂工作人员死亡，使环境的辐射水平提高了几十倍并带来了巨大的经济损失。

【秦山核电厂】中国自行设计建造的第一个压水堆型示范性核电厂。装机容量 300MWe。该核电厂位于浙江省杭州湾海盐县秦山，距上海市约 120 千米，距杭州市约 80 千米，三面环山，一面临海。秦山核电厂早在 70 年代就开始立项设计，1981 年列为国家重点工程，1985 年 3 月开工建造，1991 年 12 月 15 日并网发电。

【广东大亚湾核电站】建在中国广东省深圳大亚湾的大型压水堆商用核电厂。中国从法国引进，装机容量 2×900MWe。厂址南临海，北环山，距深圳市约 45 千米，距香港约 50 千米。此核电站由中国大陆和香港合资经营，组成广东核电厂联营公司（GNPJVC），法国电力公司总承包，核岛从法国的法马通公司进口，常规岛汽轮发电机组从英国通用电气公司进口。核电站于 1986 年开工建造，现计划核电站的两个机组将分别于 1993 年和 1994 年建成运行。

【燃料组件】将一定数量的燃料元件与导向管、格架以及上下管嘴等组合在一起所构成的一个整体。采用燃料组件的形式是为了保证燃料元件的冷却条件和装卸方便。常用的燃料组件有正方形、圆柱形和六角形棒束以及平行片组。例如，压水堆核电厂的每个 17×17 正方形燃料组件有 289 个棒位，其中 24 个位置为导向管，中心一个为代表测量管道，余下的 264 个位置是燃料棒。

【核蒸汽供应系统】核电厂中利用核能的热量为汽轮发电机组

供应蒸汽的系统。通常由核反应堆，冷却剂循环泵和蒸汽发生器等组成的系统以及相关的辅助系统和设备组成。有时也将核蒸汽供应系统称为核岛，实际上核岛所包含的相关的辅助系统和设备比核蒸汽供应系统要多一些。

【射线技术】又称辐射技术。利用辐射源（包括核反应堆和加速器等辐射装置）产生的各种射线或粒子束与物质相互作用的物理、化学和生物效应等相关的技术。例如，利用中子或其他射线与物质相互作用的分析，照相和测试技术，材料的辐照改性，辐照加工，食品的辐照保存和辐照在农业、医学和工业等方面的其他应用技术等。由于射线对人体和环境都有一定影响，因此，在射线技术中还包括屏蔽、远距离操作和使放射性物质与人体和环境隔离等技术。

【中子活化分析】利用中子辐照材料样品后所产生的放射性同位素发射的γ射线进行微量杂质定性和定量的分析方法。例如，为了检验不锈钢部件中痕量元素钴的存在与数量，将一小片不锈钢材料样品，放在反应堆内经中子辐照，通过测量其γ射线谱并与标准的钴-60的γ射线谱进行比较，确定此不锈钢内痕量钴的存在与含量。当中子活化分析应用于混合材料时，在辐照后需要放置一段时间再进行测量和分析，或者先进行化学分离，以排除其他放射性同位素的干扰影响。中子活化分析已在材料工业、地质勘探、医学、农业、考古和犯罪调查等部门广泛应用。

【示踪技术】将少量放射性同位素（或称放射性示踪原子）引入物体并通过探测仪器随时观察其行踪，了解物体运动和变化规律的方法。例如，在肥料中掺入少量的放射性同素磷-

32，用探测器或用照相胶片测量辐射随时间的变化及其在植物中的位置，就能得到磷的摄入率和累积率的准确资料，以便找到给植物施磷肥的最好方法。示踪技术现已应用很广泛，还经常用于化学上的分析、分离和反应机理的研究，生理和生化反应过程机理研究、杀虫药物效应的研究和医学上的监床诊断和药物治疗的药物效应的研究等。此外，在工业上也已得到广泛应用。如利用氪－85对各种气密性系统进行检漏和将氪－85渗入固体，进行固体材料的磨损、腐蚀、晶体结构和运动部件工作温度分布等测定研究。

【射线源】又称辐射源。能发射各种射线的物质或装置。包括放射性同位素源，X射线机、带电粒子加速器和核反应堆等。

【钴炮】利用放射线同位素钴－60作 射线源的治疗机。钴－60能放射出能量较高的 射线。新型的钴治疗机的机头可以旋转，对人体组织深部能得到较高的辐照剂量，而对皮肤的影响却极小。这种治疗机可用于远距离的γ射线治疗和治疗人体深部的肿瘤。

【辐射加工】利用辐射源的射线进行的工艺加工。包括化学工业、电子工业和食品工业等方面的辐射加工。例如电线电缆的辐照交联，木材—塑料复合材料的辐照，以提高复合材料的硬度和抗磨损强度，利用反应堆内的热中子与硅的核反应，实现中子嬗变掺杂的半导体硅和食品辐照消毒与保存等。

【辐射化学工业】辐射技术在化学工业上的应用。例如有通信电线电缆和热收缩管、膜的辐照交联、塑料辐照发泡生产聚乙烯泡沫塑料，表面涂层辐照固化的磁带生产，橡胶辐照硫化生产硫化橡胶，辐照聚合丙烯酰胺和木材—塑料复合材料

的辐照等。

【辐照电子工业】辐射技术在电子工业上的应用。例如有⑴离子注入技术，用于进行半导体掺杂，提高大规模集成电路的集成度和进行金属表面离子注入处理以提高金属材料的耐磨性和耐蚀性；⑵电子束辐照技术，用于改善半导体特性；⑶中子嬗变掺杂，生产新型半导体硅。

【核医学】又称放射医学，是研究辐射对生物机体的作用及由此引起的发病病理、诊断、治疗和预防等问题以及辐射技术在医学上的应用。主要内容有放射病理学、放射毒理学、放射病诊断和治疗学、射线照相、放射免疫分析和辐射治疗等。

【放射病】辐射对生物机体作用后所引起的全身性疾病。分急性放射病和慢性放射病两类，急性放射病是短时间内大剂量辐射对生物机体所造成的损伤，常见的是原子弹和放射性事故所造成的放射病，有造血障碍综合症，胃肠损伤综合症和中枢神经系统障碍综合症三种。慢性放射病是长期小剂量（但超容许剂量）辐射对生物机体所造成的损伤，主要是使血液和造血器官发生变化，临床症状有头晕、头痛、疲乏无力、失眠、记忆力减退，食欲不振等，对于长期接触放射性的人员，应注意根据情况减少接触放射性或短期脱离，增加营养与休息，刺激造血机能等保健和治疗措施。

【放射免疫分析】将同位素技术与免疫化学技术相结合而建立起来的一种体外超微量测定方法。它是竞争放射分析法中的一种，具有高灵敏、高精度和高特异性等特点。最早问世的放射免疫分析是 1959 年美国科学家耶洛（Yelo）建立的胰岛素的超微量测定法，该法分析灵敏度可达 10^{-9}g 和 10^{-12}g。由

放射免疫已演变出各种竞争放射分析方法，如竞争蛋白结合分析，免疫放射分析，放射酶分析，放射微生物分析，放射受体分析等。目前放射免疫分析已发展到成熟阶段，能测定的生物活性物质和药物已有300多种。

【辐射消毒】利用辐射源的射线进行物品消毒的方法。目前主要是使用钴－60源和铯－137源的γ射线进行医疗用品如针管和外科手术用的缝合线的消毒等。

【核农学】同位素和辐照技术在农业上的应用。例如，利用同位素示踪技术研究植物的光合作用和磷肥与氮肥的合理施用。利用辐照技术使农作物发生突变，培育出新品种和控制虫害。

【射线照相】利用射线照射物体后对底片产生影像的技术。最早是利用X射线贯穿人体组织后，根据骨骼和其他密集物质不同的密度，它们的影像会出现在照相底片上。现在已发展为包括用X射线、γ射线和中子对物体内部情况的研究。例如用来检验材料或零件内部缺陷，判断出气孔、裂缝、焊接缺陷和夹杂物的位置和形状大小等。

【辐射效应】又称辐照效应。是物体受辐射（指那些能引起物质电离的致电离粒子，包括α、β、γ射线、中子和裂变碎片等）后，由于其晶体结构变化或发生核反应而引起的性能和形状尺寸的变化。例如在快中子照射下，钢会变脆，铀会膨胀变形，石墨发会生尺寸变化和积累潜能。一般来说，这种效应会使材料的性能变坏，所以有时也称辐照损伤。

【放射性同位素扫描术】将放射性同位素引入生物体内，利用探测器和扫描记录器等仪表对生物体器官和系统进行功能研

究和病患诊断的技术。

【剂量监测】对具有放射性的生产场所和工作人员按规定所进行的一系列剂量测量和监督。其中包括对辐射场的监测，大气被放射性物质污染情况的监测、表面玷污的监测，给排水的放射性监测和个人受照射剂量的监测等，并对工作人员的运行操作情况，防护设施和组织情况等进行监督和提出改进建议，使工作人员免受超剂量照射和预防放射性物质进入体内。

【吸收剂量】每千克受辐射的生物组织平均得到的能量。这种能量表现为生物组织的分子和原子激发和电离。单位是戈瑞（GY）等于焦耳/千克（J/kg）。

【剂量当量】吸收剂量和相对于X射线在相同吸收剂量下的生物效应的重要性数值（品质因数）的乘积。能量吸收的生物效应的大小取决于辐射的类型，例如快中子和α粒子产生1戈瑞剂量的损伤远大于X射线或γ射线产生的1戈瑞剂量的损伤。为了使各种射线对生物的危害程度在统一的基础上给予表示，而采用了剂量当量这一术语，并引入了品质因数即相对生物效应系数。剂量当量的单位是希沃特（Sv）。

【吸收剂量率】单位时间内的吸收剂量，简称剂量率。常用的单位是戈瑞/秒（GY/S）。

【加速器】用人工方法使带电粒子不断地加速以获得较高能量的一种装置。利用这种装置可以产生各种能量的电子、质子、氘核、α粒子以及其他一些重离子，如氧、碳、氮、氯等。利用这些直接加速出来的带电粒子与物质相作用，还可产生多种带电的和不带电的次级粒子，如γ粒子、中子及多种介子、

超子、反粒子等。第一台加速器于 1932 年建成，英国物理学家科克劳夫和华尔顿用倍压线路作电源建成了可把质子加速到 7×10^5 电子伏特（eV）能量的高压加速器，实现了利用人工加速粒子的首次核反应。此后，各种类型的加速器相继出现，加速器技术获得长足进展。目前加速器种类已超过 20 种，世界上最大的加速器能使带电粒子获得上万亿电子伏特的能量。

加速器通常由离子源（或电子枪）、加速聚焦系统和控制系统三部分组成。其类型和加速原理多种多样。根据加速电压分类，大致可分为：高压型加速器，利用直流高压电场和加速带电粒子，如各种各样的高压倍加器和静电加速器；谐振型加速器，利用高频谐振场加速带电粒子，如直线加速器、回旋加速器、稳相加速器和同步稳相加速器等；电子感应加速器，利用磁场变化时产生的感应电场加速电子的加速器。加速器也可按照带电粒子获得能量的大小分为低能加速器（带电粒子能量在 50 兆电子伏特以下）；中能加速器（带电粒子能量在 50 兆到 10 亿电子伏特）；高能加速器（带电粒子能量在 10 亿电子伏特以上）

加速器是为了满足原子核物理研究的需要而产生和迅速发展起来的。它对原子核物理学的发展起了非常重要的作用。由于近年来加速器技术的不断进步，使它超出了原先专供核物理研究的范畴，已开始在工农业、医学等领域获得应用。其中低能加速器应用最广泛，如化学、放射生物学、放射医学、固体物理等基础研究及工业照相、疾病诊治、高纯物质活化分析、农产品及某些食品的辐照保鲜等。中、高能加速器则

主要是供核物理和基本粒子物理等研究之用。有些也可应用于医学、核工程、固体物理、放射生物学等诸多方面。加速器技术的广泛应用，加深了人们对微观世界的认识，使某些生产工艺过程发生了较大变化。提高了研究工作效益，开辟了基础研究和应用研究工作的新领域。

【高压倍加器】又称倍压加速器。最早建造起来的带电粒子加速器。它是用直流高电压加速电子、质子、氘核和各种离子的高压型加速器。各种带电粒子的加速过程如真空二极管中电子的加速过程一样，加速电压越高，带电粒子能量也越高。高压倍加器通常由离子源、高压电源、加速聚焦系统、真空系统和控制系统五部分组成。离子源产生带电粒子；高压电源利用电压倍加原理获得直流高压，供给带电粒子所需加速能量；加速聚焦系统使带电粒子获得加速能量，并使之聚焦成一定大小；真空系统用来保持加速管的真空，以减少带电粒子从离子源到靶这段距离内与剩余气体碰撞的损失；控制系统用来远距离操纵。高压倍加器主要作为中子发生器的质子直线加速器的预注入器用，可产生能量为 2．5 与 14 兆电子伏的单能快中子。能提供几百微安到几百毫安的较强离子流。

【静电加速器】一种用静电电荷积累（静电起电）产生高压来加速粒子的低能加速器，其整体可分为高压电极、输电带（梯）、绝缘粒、离子源和加速管等几部分。它与高压倍加器的基本原理相同，但获得直流高压的方法不同。工作时输电带从充电针尖获得电荷后通过马达的带动把这些电荷送到金属球壳—高压电极内部，球内有一个吸电针尖装置，通过它

把输电带上的电荷收集起来传输给高压电极。轮轴带动输电带不断运转，高压电极不断充电，电压就会越来越高，可以产生很强的电场来加速带电粒子。它的加速能量在一、二十兆电子伏特以下，多数在 1—2．5兆电子伏特间，一般用来加速氘离子、质子、氢离子和电子。质子静电加速器可用来进行精密核反应研究。加速的电子和γ粒子可供工农业和各种研究之用。它的突出特点是，加速能量较高，能量稳定度好。

【电子感应加速器】一种专门用来加速电子的加速器。它是利用随时间变化的磁场所产生的感应电场来作为加速电场的。由电磁铁、环形真空加速室（内装有电子枪）和激磁线圈等部分组成。电子由电子枪射出后，就在环形真空管内沿一半径近似为常数的圆形轨道运动，随着磁场强度的增大不断地被加速。在加速过程中，电子在加速室内可以旋转很多圈，能获得几亿电子伏特的能量。电子感应加速器具有容易制造，使用方便和价格较便宜等诸多优点，本身是一种方便的 X 射线源和电子源，在放射治疗、非破坏性试验、探伤和活化分析等领域具有广泛用途。

【电子回旋加速器】又称微波加速器。是用一恒定的磁场使电子旋转，同时由谐振腔产生一频率固定的高频电场来加速电子。主要组成部分有电磁铁、真空加速室、加速电极、高频电源等。在恒定磁场的作用下，电子绕一圈的时间随能量增加而增加。若使电子回转一圈，加速电场恰好变化了整数个周期，电子就能继续加速。这种加速器可将电子加速到 20 兆电子伏特，束流强度为 10 毫安左右。由于其用的磁场较低，

磁铁轻，技术上较容易，故仍然是原子核物理实验中不可缺少的设备，一些巨大复杂的高能加速器，也是在这种加速器的基础上发展起来的。

【稳相加速器】又称同步回旋加速器。由于相对论效应，使普通回旋加速器中的带电粒子在均匀磁场中旋转的周期拖长，赶不上高频电场加速。在稳相加速器中，则使高频加速电压的交变频率随带电粒子绕圈频率的降低而降低，保持了谐振加速，故带电粒子可在真空室中旋转许多圈，可用较低的加速电压（一般１万伏左右），获取较高能量的带电粒子（10亿电子伏以下）。稳相加速器是一种中能加速器，它有力促进了高能物理学的研究发展。但随着带电粒子能量提高，电磁铁重量和体积随之增加，经济上不太合算。

【电子同步加速器】一种加速电子到很高能量的大型加速器。在结构上与同步加速器基本相似。电子在能量不太高时，其运动速度接近光速且几乎不变。当电子被加速后，能量的增加主要表现于电子质量的增大，速度变化极小。因而只要同步加速器的磁场随电子能量增加而增加，电子就会在固定的圆形轨道上加速运动，而不会产生由于速度增加而使电子周期缩短的现象。故电子同步加速器的高频加速电压频率也无须逐步提高。通常这种加速器要用一个名为入射器的低能直线加速器或静电加速器把电子预加速至一定能量，然后再注入环形真空室中继续加速。这种加速器的磁铁都是环形的且分成多段，每段之间的间隔，分别用来作为入射、引出及安置高频加速电极和探测束流装置之用。电子同步加速器，可以加速电子到几千兆电子伏特的能量，其电磁铁质量达几百

吨。故需要几十兆电子伏特能量时，选用电子直线加速器或电子感应加速器较宜。若需高于 100 兆电子伏特能量的电子时，则选用电子同步加速器是合适的。但当需要更高的电子能量时，这种加速器又受到了限制，因电子在旋转运动的过程中，能把获得的能量辐射到空间而损失掉，且电子能量越高，辐射损失越大。故要把电子加速到更高能量，就需要用直线加速器。电子同步加速器的束流很弱，可以设法使电子打在真空室侧壁附近的靶（内靶）上，产生 γ 射线，或把电子束引出真空室再加以利用。此外，为解决获得高能电子时磁铁很重的矛盾，还可以制成一种称为强聚焦电子同步加速器，这是利用电子在一定形状的辐角分布不均匀的磁场中运动的稳定性，采用一定结构的环形组合磁铁束使电子强聚焦，故粒子运动环形截面很窄，电磁铁较轻。

【质子同步加速器】环形加速器的一种。其外形和电子同步加速器相似，磁铁也是环形的，在磁极间隙中安放有一个椭圆截面环形管状的真空室，质子的轨道就在电环形空间内。和电子同步加速器不同的是，质子同步加速器的磁场及高频加速电场的频率都是随时间改变的，故质子加速器的高频技术要相对难一些。由于质子的静止能量比电子静止能量大的多（约为电子的 1800 倍），故质子同步加速器的轨道半径比同样最高粒子能量的电子同步加速器要大。因而真空室的截面也较大，磁铁也较重。质子同步加速器不能用感应加速方法或直接入射高能质子的方法启动，只能入射低能质子，调频加速，选用较高的入射能量，能够减小调频范围；入射时磁场强度较高，磁场分布畸变也较小。多用束流较强，能量较高

的直线加速器作为入射器。质子同步加速器的加速系统是调频的，且调频范围很大，为维持严格同步的粒子在平衡轨道上回旋，加速电压的频率须严格等于粒子在平衡轨道上的回旋频率的整数倍，对频率调变准确度要求极高。整个加速系统由三个主要部分构成：主振荡器产生按需要的规律来调频的高频振荡，经过宽频带放大器放大，传送到加速设备上去加速质子，最后利用偏转磁场或再生方法引出质子流。质子同步加速器可以产生每个输出脉冲内有 10^{10}—10^{12}个质子的高能质子流。质子和靶作用又能产生多种次级粒子，如高能中子，γ 粒子，各种介子，超子以及若干种反粒子，这种加速器都用来进行基本粒子的研究。美国芝加哥费米实验室的质子同步加速器是世界上规模最大的质子同步加速器，其掩埋在草原下的主环圈长达 4 英里，能使质子达 1 万亿电子伏特的能量。科学家们用它发现了假想的基本粒子夸克，测定了夸克的电荷。为确立量子色动力学的核结构理论奠定了基础。

【重离子加速器】一种用来加速核子数多于四个的原子核的加速器。一般认为凡能加速质子的加速器，只要适当调整某些参数，更换离子源，都可用来加速重离子。故又可分为重离子回旋加速器和重离子直线加速器。这种加速器加速重离子过程可分为三阶段：预加速、电荷剥离和后加速。如国外一个研究所加速氩离子时，先用一台回旋加速器把氩预加速，后经电荷剥离装置把氩变成带有 27 个或 30 个电荷的离子，再注入一台等时性回旋加速器进行后加速，由于重离子质量大，带的电荷多，加速后的能量就比单个轻粒子获得的能量要高，用它去轰击原子核、原子、分子甚至生物细胞，就可带出物

质内部结构和变化规律的信息。中国兰州近代物理所在 1988 年 12 月建成的中国第一台重离子加速器，能量为 50 兆电子伏特/粒子，标志着中国重离子加速器技术已跨入世界先进行列。

【质子直线加速器】 一种可用来加速质子、氘核、α粒子和其他一些离子的直线加速器。在这种加速器中，质子是沿着直线被一高频电场加速的。其外形是一直径为 1 至 2 米的大圆筒。在圆筒内有一系列铜管制成的圆柱形电极，排成直线。在这些电极之间的电场就能将质子加速。在圆筒电极内部，由于铜管的屏蔽作用，没有电场。若高频电场的半周期恰等于质子从这一端达到另一端的时间，则质子每次通过电极的间隙都能被加速。质子加速器加速质子的能量越高，其加速器长度越长，造价越高，故其比同样能量的圆形加速器要贵得多，但这种加速器质子流较强，引出及注入均很方便。除了供物理实验用以外，它还能作为高能圆形加速器的注入器。

【同步辐射装置】 利用相对论电子在磁场中回转时沿轨道切线方向产生一种电磁辐射的装置。同步辐射装置须具备两个功能：第一，把电子加速到很高的能量；第二，让这些电子在磁场中长期回转。在当今的同步辐射装置中，加速电子的任务是由注入器来完成的，而让电子长期回转则依靠贮存环。某些同步辐射装置为节省注入器建造费用，采用低能注入，即电子在注入器中加速到一定能量后注入到贮存环，再在贮存环中加速到运行能量，然后长期贮存，同步辐射的特性之一是具有宽广范围的连续频谱。按所用同步辐射光波段划分，同步辐射光源可分为 X 射线光源和真空紫外光源两种，它是一

种先进的研究工具，可用于微电子学、固体物理、表面物理、生物学、化学、天文学、医学、材料科学等多种学科的研究和技术开发。中国第一个专用同步辐射装置于 1989 年 4 月在合肥建成，标志着中国已正式跨入同步辐射研究的新时代。

【“闪光—Ⅰ”强流脉冲电子束装置】中国工程物理研究院建造的一台大型强流脉冲电子束加速器。它可以在实验室条件下提供高强度脉冲 γ—辐射源，主要用于电子元器件、仪器线路、材料的瞬时辐照效应和内电磁脉冲的研究。亦可用于闪光 X 射线照相研究，核探测器的刻度以及强流相对论电子束的实验研究等。该器由马克斯发生器、三圆筒型同轴传输线、场发射二极管、充电和点火电源四部分及真空、油路、控制三个系统组成。利用马克斯发生器对传输线充电，主开关击穿后，传输线形成毫微秒级脉冲高压加到二极管上，阴极表面由场致发射产生电子，通过阴—阳极间隙加速后，直接打到鉭靶上产生韧致辐射。在靶前 1 米处 γ 剂量率可达 10^{10} 伦/秒。

【“闪光—Ⅱ低能强流脉冲电子束装置】中国西北核技术研究所建造的低能强流脉冲相对论电子束加速器。该装置的主要用途是用电子束来模拟爆炸时产生的 X 射线在材料中的热击波效应，包括热击波的测量和材料的层裂实验等，开展结构响应（如永久变形、冲量和应变测量的实验研究以及电子元器件、线路的瞬时辐照效应和其他物理实验工作。这台加速器由马克斯发生器、脉冲形成线、主开关、传输线、预脉冲开关、输出线和二极管等部分组成。马克斯发生器利用电容器并联充电，通过火花开关串联放电对脉冲形成线谐振充

电，然后通过主开关放电形成毫微秒级高压脉冲，再通过传输线、预脉冲开关和输出线，把能量传输给二极管，由二极管把入射的电磁能转换成电子束动能。形成的电子束平均电子能量为 0．85 百万电子伏，总束能达 52 千焦耳。

【脉冲 X 射线机】一种大电流、高能量的电子加速器。它能够提供极强且短的 X 射线脉冲，以供炸药和炸药驱动金属系统的闪光射线照像研究。该装置主要由电子光学系统（包括注入器、透镜、脉冲发生器、电子枪等）、射频高压电源和机械系统等部分组成。由于它一方面能像普通的闪光 X 射线照像或阴影射线照像，另一方面又能使 X 射线脉冲贯穿各种不同厚度的材料，特别是高原子序数的元素如铀，因而它具有一定的完成清晰边界爆轰炸药和爆炸驱动金属系统射线照像的精确测定的能力。闪光 X 射线照像，是完成与爆轰波和冲击波有关实验的一项重要诊断技术，是发展核物理，特别是核武器物理技术的一项必不可少的实验手段。

【同位素分离】从一种元素的同位素混合物中分离出某一种同位素或把其中的某一同位素丰度提高的物理或化学过程。天然存在的化学元素或化合物大部分都是以同位素的混合物状态存在的且各同位素都有一定的含量，由于各同位素的核特性截然不同，各有其特殊用途，例如可用作核反应堆的核燃料或核武器的核装料以及供生物、化学和医药等研究用的示踪原子和核反应试验的靶物质，所以需要进行同位素分离。因为同一种元素的各种同位素的物理化学性质差别极小，因而同位素分离要比一般化合物或元素的分离困难。同位素分离的方法很多，对于需要量小但纯度要求高的同位素多采用电

磁法生产，对轻同位素由于其相对质量差大，常采用较经济的化工方法如蒸馏法、电解法和同位素交换法等。对于重同位素则由于相对质量差小，而常采用物理方法，例如对铀的同位素分离的主要工业生产方法有气体扩散法和离心法。此外，许多国家还在探索更经济有效的同位素分离方法，较普遍的是激光法。

【同位素】原子序数相同而原子质量不同的元素。同位素在化学性质上相同，但原子核特性不同。同位素可分为不稳定的放射性同位素和稳定同位素两类。放射性同位素会自发衰变，放出α、β或γ射线并转变成稳定同位素。同位素既有天然的，也有人工制造的。例如水中有两种氢的稳定同位素：氢^{1}H和重氢（氘）^{2}H（D），氢的第三种同位素是人工制造的氚^{3}H，它属于放射性同位素。天然存在的化学元素，大多有同位素，各种同位素都有一定的含量，其所占的原子数百分比称为该同位素的丰度。人工制造同位素的方法有反应堆和加速器等。同位素按其质量不同，通常又分为轻同位素和重同位素，两者虽无明显的界限，但对同位素分离，往往采用不同的分离方法。

【同位素浓度】在同位素混合物中某一种同位素的相对含量。浓度可以有多种表示法，常用的是质量百分比和原子百分比，后者又称为丰度。例如天然铀中三种同位素铀－238、铀－235和铀－234的质量百分比浓度是99.28%，0.711%和0.006%。

【分离系数】同位素混合物中各同位素进行同位素分离后的相对丰度与分离前的相对丰度之比。例如铀同位素分离系数是

经分离后的^{235}U相对丰度与分离前的^{235}U相对丰度之比。若分离系数大于1较多，则分离效果愈佳。所以分离系数是衡量分离程度的参量。为了提高分离系数和增加同位素产量，需要将许多台分离装置按合理的方式联结起来进行生产。这种联结起来的多台机器的长链称为级联。

【离心法】利用质量不同的气体分子在离心场中的平衡分布不同的原理来分离同位素的方法。现代高速离心机转子中的离心场比地球重力场要高十万倍左右，在此强离心力作用下，使同位素混合物中较重的分子趋向于转子侧壁，使中心部分较轻的分子的丰度有所增加，产生径向的分离效应。再利用离心机两端形成一定的温差或用机械方法使转子内的气体分子产生轴向环流，把中心部分较轻的气体分子带向转子一端，侧壁部分较重的气体分子带向另一端，使径向分离效应在转子轴向成倍增加，并便于把轻重两种同位素分别引出，达到分离目的。离心法的特点是分离效率高，比扩散法省电。

【离子交换法】利用某些固体离子交换剂，对水溶液中的同位素离子有选择性结合能力，从而达到分离目的。例如，离子交换树脂对锂盐水溶液中锂—6（^{6}Li）的结合能力比锂—7（^{7}Li）强，这样，当此溶液与固体离子交换树脂接触时，锂—6便浓集在固体树脂中，而锂—7则浓集在溶液内从而实现分离。由于固体树脂不流动，需间歇操作，且分离系数很小，因此目前只用于实验室内的少量同位素分离，不宜用于工业生产。

【激光同位素分离】利用同位素谱线的位移现象，选择合适的激光束照射所要分离元素的分子或原子气体，使其中某一种

同位素离解出来的方法。

【电解法】根据同位素分子或离子在电解过程中电极反应速度的不同而实现同位素分离的方法。例如，在电解水时，在阴极上，氢气产生的速度要比重氢（氘）大好几倍，这样，电解时产生的气体中氢和氘两种同位素的比例要比液体水中两者之比值大5倍左右。因此，可将水中的氘分离出来。此方法的分离系数较大，操作可靠，但电能消耗较多。

【电磁分离法】利用带电粒子在均匀磁场的磁力作用下，其运动轨道的半径随粒子质量增加而增大的原理来实现分离的方法。具体做法是首先将同位素混合物进行电离，形成离子，再用电场加速离子，射入具有均匀磁场的真空室中，在不同半径上便可分别接收到不同质量的离子，从而实现分离。此方法对于分离轻同位素和需要量不大的同位素是特别有用，例如利用质谱仪可以较精确地测量粒子质量，或确定样品中同位素的相对丰度，或把一种元素浓缩成某种所需要的同位素。但这方法的最大缺点是耗电多，技术装备复杂，生产成本高，不适用于大规模工业生产。

【气体扩散法】根据同位素分子通过孔膜扩散速度随其质量不同而不同的原理来分离同位素的方法。它利用含有大量微孔的分离膜，在一定条件下使气体分子互不碰撞地自由通过这些微孔。由于较轻的分子具有较大的热运动速度从而使较轻的同位素在经分离膜后得到一定程度的富集，而剩下未穿过分离膜的气体中，较重的同位素分子较多，轻同位素组分丰度下降。通常是把许多分离膜装配成一个分离器，再把许多分离器组成级联，来实现同位素分离。此方法是目前工业大

规模生产铀— 235 的主要方法之一，一个经济规模的气体扩散厂需要上千个分离器和上千台压缩机，因此气体扩散厂的投资很大 （—10 亿美元），所耗的电能也相当可观。

【喷嘴法】利用同位素气体混合物高速通过喷嘴后，形成中心高压和外层低压两部分，同时气体在从高压向低压运动时，其速度随同位素的质量不同而不同，从而实现分离，即较轻质量的同位素在外层部分被富集，而较重量质的同位素在中心部分被富集。此方法的分离系数与气体扩散法相近，但它不用分离膜，因而工艺设备简单，缺点是必须在很低的压力下工作，而在低压下工作的压缩机的效率很低且生产率低，不适宜在工业上应用。

【萃取法】利用两种同位素在两种互不相溶的液体中具有不同分配比例的特性来进行同位素分离的方法。例如，将氯化锂的有机溶液与锂汞齐相接触时，两者均为液体，互不相溶，但锂— 6 较多地浓集在汞齐内，锂— 7 则浓集在有机溶液内。此法到达一定的平衡分配比例比较缓慢，除用于分离锂同位素外，很少在工业上用于分离其他同位素。

【热扩散法】利用气体分子在具有温度差的容器中，质量较轻的分子会向热处聚集，而质量较重的分子会向冷处聚集的热扩散效应而实现同位素分离的方法。分离过程通常是在装有一根金属丝的热扩散塔或热扩散柱内进行，中心金属丝被加热到几百度，外面有一圆筒，其外壁用水冷却，使此热扩散塔的中心温度远高于筒壁的温度。这样，较轻的同位素分子就会向中心聚集，而较重的同位素分子则向筒壁聚集，从而达到分离目的。此法对轻同位素的分离系数较大，常用于分

离氢—氘或在实验室中分离少量其他较轻的同位素。

【分离功率】衡量一台分离装置分离能力的综合性参量。它与分离装置的分离系数、流量、生产率等参数有关，其单位通常用千克分离功/年（kg·SW/a）或用吨分离功/年（t·SW/a）。

【化学交换法】利用两种化合物接触时，同位素原子在两种不同化合物之间可以相互交换位置，即同位素原子在两种化合物中的分配比例不同的特性来实现同位素分离。这种方法分离系数较大，能耗较少，在工业上得到较广泛的应用。例如，采用双温水—硫化氢系统（常称GS流程）是目前工业规模生产重水的主要方法之一。在此系统中，液态水与气态的硫化氢逆流接触先通过一个冷水塔，然后通过一个热水塔，氘被浓缩了的水可以从冷水塔的水中引出。

【蒸馏法】基于两种同位素分子的挥发性（沸点）的差异，藉助于加热液态同位素混合物来实现同位素分离的方法。当同位素混合物被加热并同时存在于气液两相时，易挥发的同位素分子又较多地存在于气相内，而难挥发的同位素分子则较多地存在于液相内。这样，在气相中就浓集了易挥发的同位素，而在液相中浓集了较难挥发的同位素。例如，轻水（H_2O）的沸点在常压下为100℃，而重水（D_2O）则为101.43℃，因此，轻水比重水易挥发，在气相中氢较多，而在液相中氘较多。这种方法设备和操作工艺较简单，但能量消耗较大。蒸馏法目前仍是工业规模分离轻同位素的主要方法之一。

【放射性废物管理】与放射性废物的收集、分类、暂存、处理、形态调整、运输、贮存和处置等有关的一切技术和行政的管

理活动。放射性废物管理是保证安全应用核能的重要环节之一，对今后核能的发展有相当大的影响。基本目标是安全而有效地处理和处置废物，防止放射性核素以不可接受的量释放到环境中去，使辐射对人员造成的损害保持在允许水平以下，和可合理达到的尽可能低（ALARA 原则）的水平，保护人类及其环境。为此要求完成以下任务：使废物产生量为最小并实现废物的收集和控制；提供使放射性核素低于允许水平的释放技术；实现废物的处理，固化和密封包装，以减少废物体积和把放射性核素封闭在合适的固化体内；实现废物在库中贮存和处置；对放射性流出物向环境的排放，要评价其在环境中的分布和弥散，以及所造成的辐射影响；评价上述操作的安全性和代价利益。

放射性废物管理包括测量、控制和安全处置所必须的各种步骤。每种废物都需要特有的控制和处置方法，但有两条基本原则是普遍适用的：⑴ 浓缩和转形后贮存。把放射性废物经浓缩和转形后安全地永久贮存在专门场所；⑵ 稀释排放。把放射性水平较低的废物排到大气或水域中，通过稀释作用使之达到允许水平。当废物向环境排放时，必须根据不同种类的放射性核素来确定在某一特定环境中能安全处置的放射性废物量。在使用这两条原则时，要分别考虑不同情况，对每种处理和处置设施都必须考虑以下因素：放射性核素的准确数据、化学形态和浓度、最大允许排放浓度和环境特性等，选择适当的处理和处置方法，制定详细的操作准则。对所处理和排出的放射性总量和强度要经常核对。如果外界环境发生变化，则必须重新审查操作准则，必要时作修定。随

着各有关国家的重视和技术的进步，随着公众对环境质量要求的提高，放射性废物管理越来越完善。由于回收技术的进展，一些长半衰期的气载放射性核素的排放会减少。放射性废液的处理将采用新的技术。对于高放废液，将采用分离去除长半衰期超铀核素的方法，使其大部分转变为活度水平较低的非超铀废物，分离出来的超铀核素可通过核嬗变反应转变为短半衰期或稳定的核素。在放射性废物管理活动中，人们的注意力将越来越集中到最终处置上。

【放射性废物】放射性废物指含有放射性核素或被其污染，没有或暂时没有重复利用价值，其放射性浓度或比活度或污染水平超过规定下限值的废弃物。凡生产、使用和研究放射性物质的过程都可能产生放射性废物，例如：铀、钍矿的开采，核燃料生产过程，反应堆的运行，乏燃料的后处理，放射性同位素的应用，核武器的制造和试验以及核设施或设备的退役等。放射性废物含有放射性核素，其危害程度将随着时间的推移而减少。

【放射性废物分类】按放射性废物的物理性状分为气载废物、液体废物和固体废物三类。气载废物为含有放射性气体或放射性微尘和气溶胶的气态废弃物，按其放射性浓度水平分为低放、中放和高放三级；液体废物按其放射性浓度水平分为弱放、低放、中放和高放四级；固体废物分为放射性固体废物、超铀废物和放射性污染物三类，除超铀废物外，固体废物按其所含寿命最长的放射性核素的半衰期长短分为四种，每种又按其放射性比活度分为低放、中放和高放三级。世界上还没有统一的放射性废物分类标准，1988年中国国家环境

保护局发布了以上“放射性废物分类标准”(GB9133—88)。

【高放废物】含有高浓度的放射性核素，裂变产物含量高，γ射线能量水平高的放射性废物，或称为释热废物。在处理高放废物时需要完善的屏蔽，贮存时需建立冷却系统以带出裂变产物的衰变热。高放废物管理的最终目的是长时期（几千年到数十万年以上）同人类环境隔离。实际上只有两种高放废物：乏燃料后处理厂化学分离第一循环产生的高放废液，如乏燃料不进行处理则把它当作高放废物。在核燃料循环中，高放废物的体积仅占全部放射性废物体积的1%以下，而放射性则占99%，可见高放废物管理的重要性。

【中放废物】含有较高浓度的放射性核素，γ射线能量较高的废物。归入中放水平的废物类型较多，按其所含放射性占优势核素的半衰期又分为：(1) 短寿命中放废物。主要含短寿命（半衰期＜30年）的放射性核素。核电站和研究所产生的中放废物主要归于此类。(2) 长寿命中放废物。含有相当数量的长寿命核素，如超铀废物或被钚污染的物质。主要产自乏燃料的后处理。原则上，短寿命中放废物在核设施附近地表的设施中进行处置即可满足安全要求，而长寿命中放废物则需要较大程度地隔离，如深地质处置。

【低放废物】放射性比活度低，主要含短寿命放射性同位素的废物。其类型比中放废物种类更多。尽管它们的产生量相当大，但处理起来较为容易，也可对其进行简单地处置。通常低放废物的积累量不大，一经产生就可以立即处置。在国家允许排放量的限制下，可以定期将低放水平的液体和气载废物排到环境，但这也要遵循国际上认可的“可合理达到的尽

可能低”的原则。铀、钍矿的开采，反应堆运行和放射性同位素的运用等环节产生的废物绝大多数属于此类废物。

【超铀废物】放射性固体废物中，超铀核素（原子序数大于92，半衰期大于20年的X辐射的放射性核素）的放射性比活度大于或等于3.7×10^{6}Bq/kg的废物。这种废物来源于乏燃料后处理过程和混合燃料元件的加工过程。超铀废物是一种非释热废物，含有很少量的γ辐射物质，但由于超铀核素的半衰期很长，在处置过程中，需与人类环境隔离数万年才能达到无害水平，因此，其处置原则与高放废物一样，必须进行深地质处置。对人体的危害是被食入或被吸入人体产生的内照射。

【气载废物处理和处置】主要采用贮存衰变、吸附和过滤等方法进行处理。处理后的废气通过高烟囱排往大气进行稀释扩散。反应堆产生的高放无氧气载废物，采用贮存衰变法处理后，通过碘过滤器有控制地从高烟囱排到大气。为减少长寿命放射性核素的排放，可在废气处理系统安装低温活性炭装置，进一步吸附处理。后处理厂产生的气载废物则根据不同来源及放射性浓度，分别经收集液滴、除尘、回收氪－85、回收氧化氮和除碘后，通过高效过滤器过滤后排往大气。对放射性浓度很低的气载废物，则直接经厂房排风系统通过烟囱排放。

【液体废物处理】将核工业生产过程中产生的各种原始放射性废液采用适当的方法进行浓缩、暂存和弱放废液的排放叫液体废物的处理。高、中放废液一般采用蒸发法进行浓缩，浓缩后的蒸残液在贮槽中贮存，以备进一步固化处理。低放废

液以聚凝沉淀、蒸发和离子交换为主要浓缩手段，放射性浓度很低的二次废液一般排到环境水域中，经稀释达到无害水平。对核设施建在气候干燥、蒸发量明显大于降雨量的地区，也可采用经济上有明显优越性的露天蒸发池，利用自然条件处理低放废液。高放废液浓缩液由于放射性浓度高，放射性裂变产物的衰变热会使废液温度升高，并大大降低贮槽的使用寿命。因此在贮槽中应加搅拌和冷却设施。

【液体废物固化】通过适当的工艺过程，加入适当的添加剂把液体废物转变为可以进行永久处置的固化体叫液体废物固化。液体废物具有流动性，长期存放具有泄漏污染环境的潜在危险，变成固体之后，其危险性大大降低。不同的液体废物具有不同的化学成分和放射性浓度，其固化工艺及产生的固化体也不一样。对低放废液和中放废液通常采用水泥固化、沥青固化及聚合物固化等固化工艺；对高放废液一般采用玻璃固化工艺，此外还在研究人造岩石等新一代的、性能更好的固化体。以进一步保证环境的安全。

【固化体性能】指液体废物经固化工艺处理后产生的固化体的物理和化学性能，如废物的水泥固化体、沥青固化体、聚合物固化体和玻璃固化体等。对固化体的运输，要求固化体具有适当的机械强度、抗压性能和抗冲击性能；对固化体的暂存和永久处置则要求固化体具有优良的化学稳定性、热稳定性和抗辐照性能。尤其重要的是化学稳定性，固化体包容的放射性核素被水或某种液体浸析出来的量应有一定限度，不能超过允许水平，以保证对环境的污染控制在允许水平以下，这种性能一般以浸出率或总失重来表示。

【固化体废物处理】自固化体废物产生时起到运入永久处置库之前的过程称为固化体废物处理。固化体废物产生后要装入不同的容器中，如不锈钢、碳钢或混凝土容器，经封盖、密封、去污、检测等措施，检测合格后存于核设施内的固体废物暂存库。经检测不合格的废物容器应返回处理线，予以重新包装或去污。在暂存库贮存一段时间后，运入处置库进行永久贮存。

【放射性废物运输】按放射性浓度和毒性选择不同的密封包装和防护容器盛装放射性废物，经严格检查合格后，在监督条件下，由专用的交通运输工具把核设施中暂存放射性废物运到处理或处置它们的地点。依据有关核设施的地理条件和运距的长短，运输可分别（或综合）采用公路、铁路和水路方式。运输中的安全主要靠装运容器保证，在容器设计和制造中，要根据所运废物的种类考虑屏蔽、散热、防核临界等问题，并且能承受各种可能的事故发生，如碰撞、跌落、着火、水浸等。原则上液体废物，尤其是高放废液不宜进行长距离的运输。

【处置中的多重屏障】放射性废物在处置过程中采用多层屏障系统来实现与人类环境的隔离。这个系统包括：废物固化体本身、包装容器、贮库构筑物、回填材料及围岩或土层等，前四项称为人工屏障，后一项称为天然屏障。在处置过程中，要求每一层屏障都能起到自身的屏蔽机能，但最重要的和延续时间最长的是天然屏障。在选择场址时，需要进行大量的气候、水文、地质、环境及社会的研究，以确定处置场场址。

【中低放固体废物处置】采用多重屏障确保废物中所含的放射

性核素在衰变到无害水平以前（一般考虑寿命最长核素的 10 个半衰期）不给当代和后代公众及其依存的环境带来不可接受的影响。处置方法主要有三类：浅地层埋藏、废矿井或岩穴最终贮存和海洋投弃。中国的处置政策为“建立区域处置场，尽可能就近处置”所谓区域性处置场，就是在国家统一规划下全面考虑安全、经济、技术、社会诸因素及地理、交通等条件，尽可能靠近现有的或计划中的大型核企业建立几个大型中低放废物处置场。

【高放固体废物处置】高放固体废物自暂存库运入国家废物处置库作永久性隔离人类环境的过程。高放固体废物包括放射性比活度高于国家有关标准的固体废物和高放废液固化体废物。中国及世界其他有核国家处置高放固体废物的政策是集中处置（国家建立集中处置库）和深地质处置。国家处置库通常设置于人类活动稀少、气候干燥、非旅游区和非经济区的地区。废物处置库可以建于深地质人造的地下建筑物内，或建于天然的废盐矿内。处置库周围若干距离内设有隔离带，对库周围的地下水和大气应做定期的监测，以防止污染生物圈。

【乏燃料管理】指涉及乏燃料的各项处理和处置措施，主要包括贮存、运输、后处理（或最终处置）等环节，构成“核燃料循环后段”的大部分内容。“贮存”是为了“冷却”乏燃料，即使其放射性衰减。生产堆乏燃料的冷却时间由后处理工艺要求决定，通常为一年；其他反应堆乏燃料的冷却时间依据燃料包壳材料、贮存装置容量、乏燃料积存的经济性和进行后处理的时间来确定，一般在 3 年以上。按贮存设施的位置可分为“在堆”和“离堆”贮存，后者常在后处理厂附近。目

前绝大部分采用“湿式”贮存，即存放在水池之中，时间可达 20—30 年；“干式”贮存有干井，金属容器、圆仓、地窖等方式，时间可长达 50—100 年，现正大力开发中。乏燃料后处理工艺可分为三段：⑴ 首端——从接收乏燃料至制备成供溶剂萃取的料液；⑵ 溶剂萃取——通常用 30%磷酸三丁酯（TBP）溶剂从硝酸介质中选择性地萃取，分离铀、钚元素，经过二或三个循环分别获得其硝酸盐溶液；⑶ 尾端——将铀、钚硝酸盐溶液补充净化、浓缩或转形的过程。动力堆乏燃料的直接处置（即不进行后处理，把乏燃料当作高放废物直接处置，也称“一次通过”）方案在国际上正在开发中。拟将乏燃料转形处理后深埋于地下数百米的稳定岩层中。

【核设施退役】使核设施永久性关闭的过程叫退役，其最终目标是清理核设施内残留的放射性材料，使该场址可不受限制地被再利用。退役一般包含去污和拆除两个过程：前者用物理、化学、电化学等方法清除表面的放射性沉积物；后者则用切割、解体、钻凿、爆破等方法拆走所有的放射性材料。国际原子能机构将退役规定为三个阶段：⑴ 监护封存期。保持第一道污染屏障；⑵ 局部拆除期。移走第一道污染屏障的易拆卸零部件使之缩减到最小，加强该屏障的密闭性，使设施或场址有限制地开放；⑶ 最终处置期。移走设施内仍有显著放射性的所有物料，使设施或场址不受限制地开放使用。这些阶段不必按顺序在规定时间内完成。有时延迟拆除可让放射性衰变到可接受的水平，使去污和拆卸更安全、费用更节省、人员所受辐照更少。因此，退役过程有时可持续至 100 年以上。各国依据其实际情况采取不同的技术政策，实

现最终目标的时间安排也不同，这取决于核设施的位置、类型、规模等特性，以及该国的废物处置策略、放射性废物运输、辐射防护和其他方面的政策。在进行大规模退役之前，必须具备三个基本条件：⑴ 必要的技术手段，包括一支训练有素的技术队伍；⑵ 一个具有许可证的废物处置库；⑶ 有建立退役法规的基础。对退役过程中产生的放射性废物，要尽可能减少其体积。包装后的废物运往处置库。拆卸下的放射性含量低于免管值的有价值材料（废金属等）可回收再使用。退役过程中仍应严格遵照国家管理部门制定的安全法规，人员的受照也应贯彻“可合理达到的尽可能低的水平”这一原则。

【辐射防护】研究保护人类免受或减少辐射危害的应用性学科，在核工业中有着重要的地位。核工业要和放射性物质打交道，除遵守一般工业的安全生产规程外，还要特别注意对射线的防护。辐射防护的任务是，采取必要的措施使工作人员所受的剂量低于国家规定的限值，并做到在正常运行和辐射事故时都不会向周围环境释放过量的放射性物质，以保证环境和居民的安全。人体所受的辐照分为外照射和内照射。体外辐射源对人体的照射称为外照射，进入体内的放射性核素作为辐射源对人体的照射称为内照射。不论是外照射或内照射都可能对人体带来危害，必须采取防护措施。外照射防护的基本原则有屏蔽防护、距离防护和时间防护三条。屏蔽防护是在辐射源与人体间设置适当的物质以吸收辐射或减弱其强度；距离防护是加大人体与辐射源之间的距离，减少射线量；时间防护是减少人体受照射时间。合理地运用这三条措

施可使人员所受的外照射剂量控制在限值以下。内照射防护的基本原则是封闭和稀释。主要是封闭，稀释是必要的辅助手段。封闭有两种：用管道、设备、容器等把放射性物质封闭起来；用气衣、面具、口罩等把人体全部或局部封闭起来。稀释是降低有害物质的浓度。如厂房和工作场所的通风换气等。辐射防护的具体实施通常是以上原则的综合运用。对于一座核设施，辐射防护工作的重要环节是：⑴ 以国家的辐射防护有关规定为依据做好设计（如屏蔽设计、“三废”治理设施设计等）；⑵ 生产过程中进行安全管理和辐射监测与控制。这是检查防护效果，确保工作人员和居民安全的积极措施。

【辐射防护的基本原则】为正当化、防护最优化和个人剂量限值三个组成部分。⑴ 正当化。为了防止不必要的照射，在引进伴有辐射照射的任何实践之前，都必须经过正当性判断，确认这种实践具有正当的理由，获得的净利益超过付出的代价（包括健康损害的代价）；⑵ 防护最优化。在考虑到经济和社会因素的条件下，所有辐射照射都应保持在可合理达到的尽可能低的水平；⑶ 个人剂量的限制。对个人所受的照射利用剂最限值加以限制。正当性由负责全面的当局进行判断，个人剂量限值已存在国际的公认数值，因此，在辐射防护三原则的应用中，主要需要研究的是辐射防护的最优化。

航 天 技 术

基 本 概 念

【航天】又称空间飞行或宇宙航行。各种类型载人或不载人的航天器在宇宙空间的航行活动。通常认为，离地球100公里以上的空间飞行活动即为航天。航天活动的主要目的是探索、开发和利用太空以及地球以外的天体。包括沿着以太阳为中心、以地球为中心或以月球为中心的轨道飞行，沿着环绕其他行星的轨道飞行，以及行星际飞行。航天活动关键是要达到第一、第二、第三宇宙速度，摆脱星体的引力。1957年4月，由于原苏联发射了第一颗人造地球卫星而开始了航天时代。1961年4月12日，世界上第一名宇航员，原苏联的加加林完成了人类第一次进入空间的航行。

【航天技术】将航天学的理论用于航天器和运载器的研究、设计、制造、试验、发射、飞行、返回、控制、管理等工程实践而形成的一门综合性工程技术。主要有：喷气推进技术、火箭制导和控制、航天器姿态控制、航天器轨道控制、航天器热控制、航天器电源技术、空间通信、遥感技术、遥控技术、生命保障、火箭设计、航天器设计、火箭制造技术、航天器

制造技术、飞行器环境工程、航天器发射技术、航天器返回技术、航天器系统工程等。

【航天工程】探索、开发和利用太空及地球以外的天体的综合性工程技术。它将航天学的理论应用于航天器和运载器的研究、设计、制造、试验、发射、飞行、返回、控制、管理等工程实践而形成的一门综合性工程技术。有时也指某一项大型航天活动、研制任务或建设项目。航天系统是现代典型的复杂大系统，它工程规模庞大、技术复杂、耗资巨大、工程周期长，而且应用广泛，经济和社会效益十分可观。航天工程的实施是以航天学的理论作指导，以航天技术为手段并利用其他专门技术（如遥感技术，空间探测）。航天工程的实践丰富和发展了航天学和航天技术的内容，使之成为自成体系的综合性技术科学和综合性科学技术。航天工程通常采用系统工程的理论和方法来组织实施。

【航天照相】利用地球大气层之外的仪器进行的照相。最早的宇宙空间照片是从火箭上（1946年）、人造地球卫星（1960年）、载人航天飞船上（1961年）摄制的。现代利用航天照相的领域有：气象学、海洋学、地质学、制图学。

【航天侦察】利用航天手段获取侦察资料的综合措施。它是战略侦察的组成部分。为实施航天侦察，采用专门的航天系统。按用途分为：普查与详查的照相侦察、电视与无线电技术侦察、综合侦察、导弹发射预警与核爆炸监视等系统。

【空间防御】利用空间进行防御作战的军事行动。有主动和被动两种：主动式空间防御主要是建立空间目标监测网以判定目标，然后用空间的截击卫星、航天飞机或空间站上的攻击

武器，或用地面的导弹、激光武器对对方军用航天器进行截击并摧毁；被动式空间防御是将自己的军用航天器采用伪装、加固或携带报警系统，采取躲避或防护措施。美国提出的“战略防御倡仪计划”（又称星球大战）即是空间防御的一种。

【联合飞行】1975年7月15日格林尼治时间12点30分原苏联发射联盟号飞船，在联盟飞船起飞7小时30分后，美国用一枚土星1B火箭把阿波罗飞船送入一条149×167公里的轨道，倾角51.8°；与联盟飞船轨道相同。在阿波罗飞船入轨一小时后，航天员开始执行调换位置和对接程序，以便从运载火箭里拉出对接密封船。然后他们完成了一次避免同运载火箭发生碰撞的躲避操纵，并完成了一系列的为对接作准备的调整姿态的操纵。对接前，阿波罗飞船出现过几个毛病——在操作尿处理系统时出现了一个困难，一根燃料管道中进去了一个气泡，以及塔便车进入一个蚊子。轨道上的实际对接在联盟飞船发射51小时49分钟之后，对接进行的很顺利，而且完成的时间实际上比计划提前了几分钟。联合飞行的另一个精彩项目是两国航天员“互访”，以此来验证太空营救潜在能力，航天员的移换是在不穿宇宙服的情况下进行的，全世界无数电视观众看到苏美两位指令长相互拥抱。在此会合期间原苏联领导人列昂尼德·勃列日涅夫向对接在一起的太空飞船发了一则电文，祝贺两国航天员的成功。美国总统杰拉德·福特同宇航员通了话。两国航天员互相交换了国旗。第一次会见进行了10分钟，共会见4次，所有4名航天员的“互访”进行的很顺利。没有发生过技术故障。太空人举行联合电视节目，一块做体操。完成了一些科学实验，并回答了

苏美阿波罗—联盟试验计划新闻中心记者提出的问题，经过六天的太空飞行，联盟飞船离开轨道下降，并在苏联的哈萨克安全着陆。阿波罗飞船飞行了三天半，溅落在大西洋海域。在阿波罗下降过程中，一次故障使有毒的四氧化氮气体浸入了座舱，几乎使这次成攻的飞行归于失败。

【第一次飞船死亡事故】1967年1月27日，美国第一批航天员，在肯尼迪航天中心的阿波罗飞船内的一场着火中死亡3名。当时这3名航天员正在34号发射场土星ⅠB运载火箭顶部的阿波罗飞船座舱里面。因为当时土星ⅠB火箭并没有注入推进剂，所以并不相信火箭会着火，阿波罗飞船也不会，所有的烟火装置或者被拆除或者被移走，而大火突然发生了，3名航天员在15秒内全部死亡。事后，一个专门小组对这场事故作了详尽调查，没有弄清着火的确切原因。对事故做了鉴定，起火的最可能原因是飞船导线发生短路，火势加剧是由于阿波罗飞船座舱里用的是百分之百氧气氛。另一个不幸是航天员进入座舱的舱门需要90秒钟才能打开。这场火灾导致了重新评价阿波罗舱内所使用的材料。1967年4月3日，原苏联第一艘载人的联盟号飞船，整个发射都是顺利的，而且完成了第13圈的轨道飞行，在这期间，飞船航天员定期向地面报告工作顺利。在飞到第18圈轨道时，操纵和稳定飞船明显发生了困难，即从地面起飞26小时45分钟后，航天员开始做再入大气层的定向操纵和启动反推火箭。后来究竟发生了什么事故可能永远不得而知。可以这样设想：由于轨道机动或者在再入大气层过程中出现的旋转，使回收降落伞的吊伞索缠在一起，因而在打开降落伞时不能展开，降落伞变成

了一条“飘带”;当飞船以每小时644公里的速度撞到地面时,航天员当即死亡。由于发生了这两次大灾难,载人空间飞行的势头减低了。但并未停止。阿波罗运载着第一批航天员环绕月球飞行,后降落在月球上。经过重新设计和试验的联盟飞船,成为非常可靠的飞行器,主要用来把航天员运送到苏联第一个空间站行行中的礼炮号空间站上。

【飞行原理】研究飞行器(主要是可控飞行器)运动规律的一门学科。研究飞行器运动的方法是进行试飞或飞行的数学模拟。其组成部分分别归入飞行动力学和飞行驾驶、实用空气动力学等学科。

【航天器机动飞行】航天器有目的地改变原有轨道的过程。机动飞行形式有:⑴ 轨道转移,从一条轨道转移到另一条轨道,用于发射远距离的航天器。⑵ 轨道的拦截和交会,前者指两个航天器同一时刻到达同一点施行拦截,后者不仅两者同时到达同一点,而且相对速度接近于零以便交会。⑶ 从轨道上返回,返回的航天器脱离原轨道下降到大气层。⑷ 轨道保持和修正,修正轨道摄动引起的误差和精确控制轨道。机动飞行往往按照地面指令、程序控制、自动控制或人工操纵,通过启闭航天器上的轨道机动发动机来实现。

【有效载荷】飞行器上携带的与飞行目的直接有关的物体的重量。航天飞机上的有效载荷指轨道器、空间站等,导弹的有效载荷是装填核爆炸物的弹头,运载火箭的有效载荷是卫星或其他空间装置。

【起飞重量】航天器从地面起飞时的总重量。包括航天器本体重量、推进剂重量和有效载荷的重量。比如要把卫星送入300

公里左右的低轨道，使用比推力为 300—400 秒的常规推进剂，起飞重量一般为有效载荷的 50—200 倍；如果要把卫星送入地球同步轨道，起飞重量将是卫星重量的 500—1000 倍。

【轨道重量】又称入轨重量。装载着太空飞行器的运载火箭到达入轨点关机后所有能在轨道上飞行的物体的总重量。其中包括太空飞行器的重量和末级运载火箭的重量（包括壳体和剩余推进剂重量）。

【质量比】单级火箭初始质量（包括结构、设备、燃料等）和最终质量（燃料耗尽时）的比值称为该火箭的质量比；多级火箭某级的初始质量与最终质量之比称为该级的质量比。质量比愈大，火箭携带的燃料愈多，其最终速度相对于初始速度也愈大。

【推力】推动飞行器运动的力。它是作用在发动机内外表面或推进器（如螺旋桨）上各种力的合力。推力与发动机喷管轴线平行，与工质流速方向相反。推力的大小与大气压力有关，在真空中比在稠密大气中推力要大。一般来说，推力大小主要取决于工质流速大小，而工质流速随喷射工质温度的升高和燃料分子量的减小而增大。

【比推力】又称比冲。火箭发动机的推力与单位时间内燃烧的推进剂重量之比。量纲是时间，常以秒为单位。比推力也可以理解为：燃烧一公斤推进剂能维持产生一公斤推力的时间。它是衡量发动机性能的主要参数之一。比推力越大，表明推进剂和发动机性能越好。

【推重比】发动机推力与发动机重量（力）或飞机重量（力）之比，它表示发动机单位重量（力）所产生的推力。是决定

飞机、火箭与其他飞行器战术技术性能最重要的参数之一。现代涡轮喷气发动机的推重比约为3.5—4.5；加力涡轮喷气发动机约为5—7；加力涡轮风扇发动机可达8以上；用于垂直起落的升力发动机则高达16以上。进一步提高推重比是发动机发展的一个重要趋势。

【齐奥柯夫斯基公式】原苏联科学家齐奥柯夫斯基研究了火箭的运动，于1903年建立了在理想情况下（不考虑空气阻力和地心引力等影响），火箭在发动机工作期间所获得的速度增量公式$\triangle V = C \cdot Ln(Mo/Mk)$其中$\triangle V$为火箭速度的增量，C为火箭发动机的排气速度，Mo/Mk为火箭工作开始时的质量与燃烧结束时的质量比。该公式可近似地估计火箭需要携带的推进剂数量。

【发射窗口】又称发射时机。发射航天器执行某一任务所允许的发射时间范围。要使航天器按一定轨道探测某一天体，要求发射时刻选在地球与目标天体处于一定的相对位置时；某些人造卫星要求与太阳或地球保持一定相对位置，也要求有一定的发射时刻；航天器在轨道上交会和对接，发射去交会的航天器决定于目标航天器在轨道上的位置。过早或过迟地发射，就必须改变原来飞行路线，或不能完成预定任务。故执行某一任务时，需通过轨道计算等决定发射时间范围。如星际探测可达数个月，行星或月球探测为几天，对航天器的交会或相对地球或太阳保持一定位置为几个小时，甚至更短。

【太空系缆】将物体在引力场或磁力场中运动的动力学原理应用到航天技术中的设想。20世纪60年代曾在“双子星座”飞船中做过初步的飞行试验，认为有应用前途。如可以利用轨

道上质量的角动量守恒定律，在轨道质量中心上下系缆两个航天器，在不耗费推进剂的情况下分别飞向较远及较近的地点；也可以利用在缆上降落的飞行器动量，使起飞的飞行加速，形成系缆升降系统；还可将航天器用缆联系起来形成人工重力，现代凯芙拉材料就可制成几百公里长的系缆，形成0.2g的重力场。如在有磁场的行星轨道上系缆，缆又是导体，就可形成一种新型发电机或电动机。

【不明飞行物】又称UFO，或飞碟。是人们对那些未经查明来历的空中飞行物的总称。从1947年6月美国商人阿诺德第一次发现“飞碟”以来，有关飞碟的报道比比皆是，有的目击，有的摄下照片，有的自述曾与飞碟中的生物接触，甚至还被其劫持，但谁也提供不了一个真凭实据的实体。各国政府及民间团体纷纷组织研究调查机构，形成了一个独特的研究领域。目前对飞碟问题存在着几种不同观点：一种认为所报道的现象都可解释为自然现象或人类的幻觉，研究飞碟是一种伪科学；一种认为飞碟是天外来客探访地球乘坐的飞船；还有一种认为飞碟是真实现象，但目前尚不能断定就是天外来客的飞船，还有待查证。

【宇宙速度】物体摆脱天体引力所需的最小速度。从地球表面发射飞行器，飞行器环绕地球、脱离地球和飞出太阳系所需要的最小速度，分别称为第一、第二、第三宇宙速度。

【第一宇宙速度】从地球上发射人造地球卫星，它环绕地球所需的最小速度。具有的离心力可用公式表达为：$F=mv^2/r$。当其速度达到一定值时，离心力F就与地球引力相当了，这时人造地球卫星就以该速度环绕地球运动。其值为7.9公里/

秒。计算公式为：$V_1=\sqrt{k/r}$，式中 k 为地球引力参数，r 为离地心的距离（取 1 个地球半径）。

【第二宇宙速度】又称逃逸速度，人造卫星等飞行体脱离地球所需的最小速度。当其速度超过第一宇宙速度时，由公式 $F=mv^2/r$ 知，其离心力 F 大于地球引力时，人造卫星就将沿抛物线脱离地球引力场。其值为 11.2 公里/秒。计算公式：$V_2=\sqrt{2k/r}=\sqrt{2}V_1$ 式中 K 为地球的引力参数，V_1 为第一宇宙速度，r 为离地心的距离（在地球表面，r 为 1 个地球半径）。

【第三宇宙速度】从地球上发射飞行体，它摆脱地球引力飞出太阳系所需的最小速度。当其速度达到这一值时，由公式 $F_{离}=mv^2/r$ 知，其离心力 $F_{离}$ 将会大到足以克服地球引力和太阳引力而最终飞出太阳系。其值为 16.6 公里/秒。计算公式为：$V_3=\sqrt{V_2^2+(V_{S2}-V_E)^2}$ 式中 V_2 为第二宇宙速度，V_{S2} 为从地球的轨道上出发，沿抛物线离开太阳系所需的在日心坐标中的速度，约为 42.122 公里/秒。V_E 为地球围绕太阳运动的轨道速度，约为 29.77 公里/秒。

【第四宇宙速度】从地球上发射一个飞行体，使它落到太阳系上所需的发射速度。其值为 31.82 公里/秒，但飞行体应朝地球公转的反方向发射。计算公式为：$V_4=\sqrt{V_E^2+V_2^2}$ 式中 V_E 为地球绕太阳公转轨道速度（即 27.79 公里/秒），V_2 为第二宇宙速度。

【航天器轨道】航天器运动的轨迹。它同天体轨道的区别在于有主动段。航天器在主动段上由喷气发动机推动。它是事先按照航天器所要完成的任务来选择和设计的。由于发动机工

作中难免产生误差，航天器实际飞行的轨道可能同设计的有所不同。此外，它还会在摄动力的作用下不断发生变化。通过对航天器轨道的计算，人们能够确定航天器在任意时刻的空间位置。在最简单情况下，航天器相对于天体的运动可以看作是牛顿引力作用下质点的运动，在这种情况下，航天器轨道的几何形状可以是椭圆、抛物线或双曲线，而天体则位于它们的焦点上。这些轨道称为无摄动轨道或开普勒轨道。可分为：飞越轨道、卫星轨道和降落（发射）轨道。轨道的大小和形状决定于航天器所具有的速度。

【航天器轨道要素】描述天体运动的一组基本常数，用以计算天体任何时刻的位置和速度。基本常数的形式有多种，但不同形式的各组之间都有简单的换算关系。某一时刻天体位置的坐标和速度的3个分量就是其中的一组。常用的是开普勒要素，它具有明显的几何意义。人造地球卫星椭圆轨道的开普勒要素共有6个。它们决定轨道的大小、形状和空间的方位，同时给出计量运动时间的起算点。这6个要素是：⑴ 轨道半长轴；⑵ 轨道偏心率；⑶ 轨道倾角；⑷ 升交点赤径；⑸ 近地点幅角；⑹ 过近地点时刻。

【航天器轨道设计】确定航天器飞行路线的过程。轨道设计的主要依据是卫星的飞行使命（如对地观测、通信、导航、科学试验等）。设计内容包括：确定轨道要素，计算卫星工程所需要的轨道参数，选择发射时间等。

【人造地球卫星轨道】人造地球卫星在太空中质心的运动轨迹。它决定于入轨点位置和入轨速度。轨道是一条与开普勒椭圆轨道相差很小的复杂曲线。

【地球同步轨道】运动周期与地球自转周期（23小时56分4秒）相同的顺行人造地球卫星轨道，俗称24小时轨道。或者说它是相对于地面静止不动的“静止”卫星的轨道。不考虑轨道摄动，在地球同步轨道上运行的卫星每天在相同的时间经过相同地方的上空，对地面观测者来说，每天相同时刻卫星会出现在相同的方向上。有人也把周期等于地球自转周期几分之一的轨道称为地球同步轨道。倾角为零的圆形地球同步轨道称为地球静止卫星轨道。

【地球静止卫星轨道】简称地球静止轨道。倾角为零的圆形地球同步轨道。从站在地面上的人看来，在这种轨道上运行的卫星是静止不动的，所以称为静止卫星。其实只是该卫星绕地轴转动的角速度和地球自转角速度大小相等、方向相同。它距地面的高度为35786公里，运动速度为3.07公里/秒。

【太阳同步轨道】轨道平面绕地球自转轴旋转的方向与地球公转方向相同，旋转角速度等于地球公转的平均角速度（即0.9856度/天或360度/年）的人造地球卫星轨道。

【月球探测器轨道】月球探测器运行过程的质心运动轨道。

【行星探测器轨道】行星探测器运行过程中质心运动轨迹。分为：行星卫星轨道、人造行星轨道、在行星表面着陆轨道（又称进入轨道）、行星附近飞越轨道和飞离太阳系的轨道。有人将除在行星表面着陆轨道外的其余类型轨道称为行星探测器轨道。按受力情况分为：绕地心运动阶段、绕日心运动阶段和绕行星质心运动阶段。

【循环轨道】如果轨道周期是常量（可由星上轨道维持系统保证），卫星每运行一定圈数后，星下点轨道便重叠起来，则这

类轨道称为“循环轨道”。

【覆盖轨道】某些对地观测卫星的遥感器视场在地面上的覆盖面，随着卫星运行形成以星下点轨迹为中线的带形区，称为“观测带”。卫星运行一定圈数后，观测带在规定的纬度范围内，按确定的旁向重叠率要求毗连成片、构成观测区。这种轨道便是常见的“覆盖轨道”。当然，还有其他覆盖形式的轨道。在同一轨道上，纬度越高，重叠率也越大。完成一次覆盖所需要的圈数称为“覆盖圈数”，相应的天数称为“覆盖周期”。

【霍曼轨道】与两个在同一平面内的同心圆轨道相切的椭圆过渡轨道。W．霍曼在 1925 年首先提出这条过渡轨道。从低轨道向高轨道过渡要作两次加速；从高轨道向低轨道过渡，则要作两次减速。加速和减速都在霍曼轨道两个切点进行，方向在轨道切向，两次加速或减速相隔时间等于霍曼轨道周期的一半。在只用二次脉冲推力情况下，这是能量最省的过渡轨道，但飞行时间和飞行路线较长；当两个圆半径之比大于 11.938765 时，用三冲量的双椭圆转移轨道来代替霍曼轨道更能够节省能量。

【进入轨道】航天器进入行星大气层并在行星表面降落过程中其质心的运动轨迹 (在地球表面降落的轨道称为再入轨道)。航天器进入轨道的方式分为直接进入和离轨进入。航天器到达行星的作用范围时，速度超过行星的逃逸速度，航天器相对行星作双曲线运动，以这样的速度在行星表面降落称为直接进入。航天器经过轨道机动成为行星卫星，这时的轨道称为停泊轨道。以停泊轨道为起点，在行星表面降落称为离轨

进入。进入轨道的类型分为弹道式进入和滑翔式进入。

【返回轨道】航天器返回地球并降落到地球表面过程中其质心的运动轨迹。返回轨道分四个阶段：⑴ 离轨段，在制动火箭的推力作用下，航天器离开原来的轨道；⑵ 过渡段，进入大气层以前的被动段。在这一阶段，一般要经过多次轨道修正，以便准确、准时进入再入走廊；⑶ 再入段，从进入大气层到距地面 10—20 公里处。这一阶段是返回轨道的重点，航天器要经受高温和较大过载的考验；⑷ 利用降落伞和其他减速装置使航天器安全降落到地球表面。

【轨道寿命】人造地球卫星在轨道上存留的时间。它是从卫星进入轨道到陨落为止的时间间隔。决定于轨道上大气密度和阻力，以及卫星本身的质量和截面积之比。轨道越高，寿命越长；质量越大，截面积越小的卫星，寿命越长。在大气阻力作用下，卫星的实际轨道是不断下降的螺旋线。一般来说，高度下降到 110—120 公里时的近圆形轨道，大气阻力使卫星迅速进入稠密大气而烧毁。高度在 200 公里左右的卫星，轨道寿命只有几天甚至几圈。高度在 1000 公里以上的卫星，寿命可达千年以上。由于影响大气阻力的因素比较多，所以卫星的寿命往往难以准确计算。大椭圆轨道，离地球很远的轨道，仅用大气阻力来计算时，它们的轨道寿命是很长的，而实际寿命有时也很短。这是太阳引力和月球引力造成的。近地卫星上常装有小推力发动机，使得它们能够完成使命。寿命取决于太阳引力和月球引力的卫星，通过选择发射时间和轨道机动的办法可延长轨道寿命。

【登月轨道】航天器从地球出发到在月球上着陆过程中其质心

的运动轨迹。月球没有大气，航天器不能借助大气减速，因此它或者撞向月球硬着陆；或者使用火箭发动机减速，实现软着陆。登月轨道一般分为直接登月、环地登月和环月登月三种。

【载人轨道站】又称地球轨道站、太空飞行站。是通过太空飞船或太空渡船运载到地球轨道上的大型组合工作站台，用来进行空间医学、生物学、冶金学、药物学等科学研究，以及天文观测、地球和海洋资源勘察、军事侦察等不同任务。站内设有供人居住、生活和工作的各种生命保证措施；站上备有对接机构，供载人飞船、运输货船和航天飞机停靠使用，以便为站上运送人员、仪器设备、实验材料、燃料和食品等。

【回归轨道】星下点轨迹周期性出现重叠现象的人造地球卫星轨道。重迭出现的周期称为回归周期。工程中回归周期的大小根据卫星的使命确定。同一个回归周期对应有很多条轨道。在回归轨道上运行的卫星，每经过一个回归周期，卫星重新依次经过各地上空。这样可以对卫星覆盖的区域进行动态监视，借以发现这一段时间内目标的变化。回归轨道要求轨道周期在较长时间内保持不变，因此卫星必须具备轨道修正能力，以便能够克服入轨时的倾角偏差、周期偏差和补偿大气阻力引起的周期衰减。

【极轨道】倾角为90的人造地球卫星轨道。在极轨道上运行的卫星，每圈都要经过地球两极的上空。在轨道设计中，选用这种轨道往往是为了达到覆盖全球的目的。在工程上常把倾角稍微偏离90°但仍能覆盖全球的轨道也称为极轨道。气象卫星、地球资源卫星、侦察卫星常采用这种轨道，以便俯

瞰包括两极在内的整个地球表面。

飞行环境地面设施

【大气飞行环境】 飞行器在大气层内飞行时所处的环境条件。大气层的空气密度随高度增加而趋于稀薄。按温度随高度的变化可将大气层划分为：⑴ 对流层，它是大气层的最低层。对流层中气流随高度增加而降低，空气对流运动极为明显，空气温度和湿度随季节分布也很不均匀。它集中了全部大气约3/4的质量和几乎全部的水汽，是天气变化最复杂的层次，也是飞行中能够遇到各种天气现象的层次；⑵ 平流层，位于对流层之上，50—55公里以下大气范围。在平流层内，随着高度的增加，气温最初保持不变或微有上升，到25—30公里以上气温升高较快，到平流层顶层气温约升至270—290K。平流层下部称为同温层，在该层中，气流运动平缓，水汽和尘粒含量也较少，能见度佳，对飞行是有利的一面，而空气稀薄，对飞行又是不利的一面；⑶ 中间层，从平流层顶约50—55公里伸展到80—85公里高度。该层气温随高度增加而下降，空气有相当强烈的垂直运动；⑷ 热层，从中间层顶伸展到约800公里高度。该层空气密度很小，声波也难以传播。热层气温随高度增加而上升，空气处于高度电离状态；⑸ 散逸层，即逃逸层、外大气层，是地球大气的最外层。那里空气极其稀薄，受地球引力作用较小，大气分子不断向星际空

间逃逸。航天器的太空飞行就是在该层之外的空间飞行。

【航天器表面充电】空间带电粒子沉积在航天器表面上引起的充电现象。航天器在空间运行过程中，受到周围等离子体、高能带电粒子的轰击以及太阳电磁辐射引起的光电子发射等影响，使航天器表面沉积一定数量的电荷，相对周围空间具有一定的电位。航天器互相绝缘的各部分沉积有不等量电荷时，它们之间便形成一定的电位差。充电程度主要取决于光照条件、周围等离子体环境和航天器的表面材料。当电位差超过某些部件所能承受的电压时便会发生放电现象，一些部件可能被击穿，而且放电电弧所发生的电磁干扰和电磁脉冲也会严重影响甚至破坏卫星的正常工作。为防止航天器表面严重充电以及由此引起的严重后果，经常采用的方法是严格屏蔽壳体表面上的开口处，适当选择表面材料，提高电子设备的抗干扰能力和保证良好的“接地”等。

【空间飞行环境】 航天器在外层空间飞行时所处的环境条件。它可分为自然环境和诱导环境。自然环境包括失重和各种空间环境。诱导环境是指航天器某些系统工作时或在空间环境作用下产生的环境。例如，航天器上的磁性材料和电流回路在空间磁场中运动产生的感应磁场。空间环境包括真空、电磁辐射、高能粒子辐射、等离子体、微流星体、行星大气、磁场和引力场等。根据空间存在的物质、辐射和力场的时空分布特性，太阳系内的空间环境大致可分为行星际空间环境、地球空间环境和其他行星空间环境。 (1) 行星际空间环境：它是一个广阔的极高真空的环境，存在着太阳连续发射的电磁辐射、爆发性的高能粒子辐射、稳定的等离子体流 (称太阳

风）及其行星际磁场；⑵ 地球空间环境：包括地球高层大气、电离层和磁层中的各种环境条件；⑶ 其他行星空间环境：空间探测器已经探测到水星、金星、火星、木星和土星等的周围空间环境。

【失重】物体有质量而不表现重量的一种特殊的力学现象。是因物体的重量和它运动时产生的惯性力互相抵消而引起的。如人造地球卫星绕地球旋转时，当它的离心力正好与地球的引力相当时，人造地球卫星上的设备就没有重量，即处于失重状态。如果人处于失重环境中，就会感到不舒适。对处在失重环境中的人来说，生活上要采取措施，以防各种无重量的物品自由漂浮，钻进航天员的鼻子、眼睛、甚至吸入气管，危及生命。失重是航天医学中的一个突出问题。

【超重】一个物体由低处向高处飞行过程中所表现出的物体加重现象。如运行中的火箭，加速度很高，箭上的结构、设备和人因惯性力而受到很大的过载，出现超重现象（人和设备变“重”了，通常用无因次量过载系数 n—— 重力加速度 g 的倍数来表示过载的大小）。超重会在结构中产生很大的应力，还严重影响火箭制导精度和可靠性。对人超重是有一定限制的，否则无法承受。

【火箭工作环境】火箭从总装出厂到完成飞行任务的整个过程中所遇到的各种环境。按其来源分为自然环境和诱导环境。按其工作程序可分为地面环境、发射与飞行环境和再入环境。环境条件是火箭设计的依据之一。地面环境是火箭从出厂、运输、贮存到发射过程中遇到的温度、湿度、降雨、雷电等自然环境。发射与飞行环境是从火箭点火起飞到弹道飞行所经

历的环境，包括热、噪声、振动、冲击和过载环境。再入环境是火箭头部再入大气所遇到的严重气动加热、烧蚀和黑障，还会受到制动过载、开伞冲击和着陆冲击等环境。总之，火箭是在极其复杂的环境中完成自己使命的。

【航天器发射场】发射航天器的特定区域。场区内有整套试验设施和设备，用以装配、储存、检测和发射航天器、测量飞行轨道、发送控制指令、接收和处理遥测信息。场址通常选在人口稀少、地势平坦、视野开阔、地质、水源、气候和气象条件适宜的内陆沙漠、草原或海滨地区，也有建立在山区或岛屿上的。为减少远地点变轨所需要的能量，缩短从发射点到入轨点的航程，发射场宜选在地球赤道附近或低纬度地区。通常包括：综合技术设施、航天器发射设施、综合测量设施、辅助和服务供应部门。有的发射场还设有：各级运载火箭工作完的降落区、再入飞行器回收舱的着陆（溅落）区。它的全部设备分为：专用技术设备和通用技术设备。专用技术设备包括：运输设备、起重装卸设备、装配对接设备、恒温控制和抽真空设备、勤务设备、专用地面供电系统、地面检查和发射用电设备、准备和发射的技术操作遥控设备。通用技术设备包括：动力、通信、气象、计量、给水排水、供气、消防、修理等设备。航天飞机发射场，还设有轨道返回着陆设施，轨道器检修、装卸载荷、有毒燃料处理等设施和设备。

综合技术设施是指供验收、储存、装配及测试运载火箭和航天器用的设施和设备，并为将它们运往发射场做好准备，以及给航天器加注低温成分的推进剂、特种液体和充灌压缩

气体所需的设施和设备。航天器发射设施是指彼此之间在技术上有联系的一些设施和设备，它们设置在相距不太远的一些地段上，各地段之间用铁路、公路、通信线路以及其他工程道路连接起来，运往发射场的运载火箭，竖立成垂直状态，并安置在发射装置上，然后对它进行全面测试，对推进剂进行恒温控制并加注，加注完毕后，用电梯将航天员送入载人航天器。对所有系统的准备情况检验后，接通自动发射系统。综合测量设施对发射的运载火箭进行弹道参数等测量、处理。辅助和服务供应部门提供后勤保障服务。

【卫星发射场】发射人造卫星的基地。通常选在人烟稀少、视野广阔、气象条件好、电波干扰小、通信线路易保证、运输方便的地区。发射场一般分为技术阵地和发射阵地两个区域。技术阵地主要用来执行卫星发射前的检测和维修任务。发射阵地主要用来完成卫星和运载火箭的吊装与对接、燃料加注并实施发射。如中国的酒泉卫星发射场，就是一个运载火箭、科学试验卫星的发射试验基地。它也可进行中、远程运载火箭的发射试验。

【逆计数】由大到小倒着数的时间计数方式。例如说“……，5秒、4秒、3秒、2秒、1秒、发射”。太空飞行器发射前，为引起参加发射人员的高度注意，一般从发射前一小时起，指挥部门以分为单位报时，从发射前5分钟起，以秒为单位报时。此时发射系统进入自动控制程序，整个发射阵地和各观测站处于高度警备状态。这样就可随时告诉发射人员目前离火箭点火时刻的时间间隔。这种逆计数法得到了广泛的应用。

【卫星通信地面站】沟通用户与通信卫星之间联系的地面设

施。用户通过卫星通信地面站接入卫星线路，进行相互间的通信。主要业务为电话、电报、传真、电视和数据传输。地面站分为固定站、半固定站和活动站（包括舰载、机载和车载）三种。地面站主要由天线系统、发送系统、接收系统、终端系统和辅助系统五部分组成。根据通信任务不同，地面站的性能和任务也各不相同。标准的大型地面站，则要求它既能发射出宽频带大功率稳定信号，又能可靠地接收来自卫星的微弱信号等。它正在向小型化的方向发展。

【广播卫星地面站】卫星广播系统的地面设施。主要向卫星传输电视节目，接收和监视卫星发射的电波。此外，还要执行监视卫星、进行遥控和其他地面站之间通信等。由天线系统（包括跟踪装置）、发射系统、接收系统、基带终端站装置、电源系统、卫星控制系统，以及站外通信线路设备等构成。

【测控站】对太空飞行器进行遥测、遥控和跟踪的地面站。根据测控中心的指示与飞行器通信。测控站一般由测量系统、遥测系统、通信系统、电视系统、时间统一系统、计算机系统和辅助设备组成。⑴ 测量系统是测控站的主要设备，对太空飞行器跟踪，测量其运动参数，确定其轨道和位置。⑵ 遥测系统接收从太空飞行器来的关于其设备工作情况、空间环境参数和宇航员生理、活动等信息。⑶ 通信系统保证地面与太空飞行器之间的通信联络。⑷ 电视系统接收和监视载人飞行器的动态作业情况，判断其工作和活动能力。⑸ 时间统一系统是使测控站的各种设备用统一的标准时间工作。⑹ 计算机系统负责测控站所接收到的各种信息的处理和交换。测控站可分布在某个区域范围或全球。

【火箭试验场】为试验火箭而专门划定并有相应设备的陆地区域或海域。主要用来完成火箭的装配、测试和发射；对飞行中的火箭进行跟踪测量，获取数据，进行处理和分析；对火箭进行监视和安全控制；对发射试验的火箭系统进行鉴定；提出改进设计的意见或建议。

【导弹试验靶场】用于导弹和运载火箭发射试验的专门场区（陆域、海域、空域）。导弹试验靶场设有供导弹和运载火箭发射试验、检验、鉴定和训练用的设施。大型导弹试验靶场也可发射航天器。导弹试验靶场主要用于完成导弹的装配、测试和发射；对飞行中的导弹进行跟踪测量，获取数据，进行处理和分析；对导弹进行监视和安全控制；对发射试验的导弹系统进行鉴定；完成发射试验勤务保障和检验后勤保障能力；提出改进设计的意见或建议。它由以下几部分组成：⑴ 发射场区，包括技术阵地、发射阵地、测量控制设施、发射勤务保障设施、后勤保障设施、行政管理和训练中心；⑵ 航区，导弹从发射点至预定弹着点的飞行“走廊”；⑶ 弹着区，导弹弹头着落的地区。

【航天器综合测量设施】监测运载火箭和航天器各系统工作状况的多功能综合设施。包括：计算中心、航区测控站和测量船。测控站、测量船布设在运载火箭和航天器飞行航区的沿线，装备有测量设备、时间统一勤务设备、通信和电视设备、信息处理设备和遥控设备以及相应的辅助设备。测量设备有：无线电遥测接收设备、无线电弹道测量设备、光学测量设备等。测量站对获得的运载火箭和航天器弹道参数、遥测信息、电视图像进行处理、显示和记录，同时传送给计算机中心和

发射指挥控制中心处理、显示、判断，然后发送到航天控制中心。

【导弹基地】部署在专门构筑的地段上的导弹兵团（部队）所属发射阵地、指挥所、导弹和物质技术保障中心的总称。其任务是保持导弹的战备状态并实施导弹核突击。美国的导弹基地最初只配置少量地面的和半地下的发射装置，后来增加了综合发射系统的数量，提高了对核爆炸杀伤破坏因素的防护能力。导弹基地的主要组成部分是：配置在发射阵地上的综合发射系统、导弹发射控制中心、物质技术保障中心、机场、营房、住宅区、通信系统、供电系统、警卫系统以及进出通道。为保持高度战备状态，必须预先将导弹装在封闭的地下工事内，使其经常处于良好的技术状态，并担任不间断的战斗值班。

【航天器发射场综合测量设备】各种专用仪器设备组成的多功能的综合设施。它的组成取决于航天器的用途、发射条件、入轨时的轨道特性以及安装在航天器上的仪器设备。用途是在准备发射和向预定轨道发射时，检测运载火箭和航天器上各个系统的状况及测定飞行轨道要素。测量设备包括：测量轨道用的无线电技术设备和光学设备；遥测监视用的无线电技术设备；指令程序控制设备；指挥载人航天器用的电话、电报及电视业务通信设备。

运 载 火 箭

【运载火箭】把太空飞行器发射到预定轨道上去的火箭。通常由多级火箭组成，太空飞行器装在它的前端，并用玻璃钢罩保护。太空飞行器越重、轨道越高，发射它的运载火箭的总推力也就越大，当最末一级运载火箭以预定的速度进入预定轨道后，便把太空飞行器分离出去，使它进入了预定轨道。运载火箭是将人造地球卫星、自动行星际站和其他飞行器射入宇宙空间的基本工具。它一般由 2—4 级组成，每一级都包括箭体结构、推进剂系统、制导系统。末级有仪器舱，内装制导和控制系统、遥测系统和发射场安全系统。有效载荷在仪器舱的上面，外面套有整流罩。推进剂系统由火箭发动机和推进剂组成，有火箭的“心脏”之称，是使火箭实现飞行运动的原动力。制导系统由导引和稳定控制系统组成，它是火箭飞行中的指挥系统，其任务是用来保证火箭的稳定飞行，并确保火箭精确地进入预定轨道。箭体结构要使火箭具有良好的气动外形，保护箭体内部的各种仪器设备在良好的环境下工作，同时火箭在运输、起吊和飞行过程中，箭体结构还用来承受各种载荷。现代运载火箭结构上的最大特点是采用各级串联和并联的形式配置，它可把数十吨重的有效载荷射入地心轨道。运载火箭虽然比单级火箭工作环节多，系统较为复杂，相应地会降低可靠性，但效率高，也就是在起飞重量

相同的情况下，有效载荷比单级火箭大。因为多级火箭从下到上，在各级工作完成之后，就可以脱离掉，这就可以减轻无用的结构比重，同时各级火箭可根据各自的飞行高度和所担负的载荷的大小，来选用更为合适的发动机，使得运载火箭的总体设计更为合理，提高了运载能力。

【化学火箭】 利用化学火箭发动机推进的火箭。

【固体火箭】利用固体火箭发动机作动力装置的火箭，又称固体推进剂火箭。固体火箭发动机是使用固体推进剂的化学火箭发动机。

【液体火箭】利用液体火箭发动机作动力装置的火箭，即液体推进剂火箭。

【混合推进剂火箭】利用混合推进剂火箭发动机作动力装置的火箭。混合推进剂火箭发动机是组合使用液体和固体推进剂的化学火箭发动机。

【电火箭】 利用电火箭发动机推进的火箭。

【核火箭】利用核火箭发动机推进的火箭。核火箭发动机是利用核反应堆或放射性衰变释放出热量加热工作介质来产生推力。这种发动机比冲高、寿命长，但技术复杂，只适用于长期工作的航天器，也可用于运载火箭的高能末级。

【太阳能火箭】 利用太阳加热式火箭发动机推进的火箭。

【光子火箭】 利用光子火箭发动机作为动力装置的火箭。

【离子火箭】 利用离子发动机作动力的火箭。

【气象火箭】探测风、温度、密度、压力等大气结构参数剖面的探空火箭。20 世纪五十年代中期研制出各种价廉易发射的小型固体气象火箭。除地面发射外，还有炮射，气球发射、飞

机发射等形式。国外气象火箭网（MRN）使用两种发动机的三种型号即“阿尔卡斯”、“魔神”Ⅰ—Ⅱ型的气象火箭，探测高度范围为30—60公里。

【生物火箭】用于生物学研究的探空火箭。任务是将实验生物送到高空，研究实验生物在火箭密封舱内对飞行的适应性，对飞行综合因素作用的忍受能力，研究超重、失重、高空弹射、宇宙辐射等因素对生物机体，主要是生理功能的影响，为空间生物学研究和载人航天的生活舱和生命保障系统提供设计依据。研制的关键是解决密封生物舱、生命保障系统和数据获取系统等工程技术问题。生命保障系统要能保证生物舱内有适宜于生物生存的良好环境条件。舱内压力为0.1兆帕（1个大气压），温度为15—25℃，舱内氧气浓度、二氧化碳浓度、相对湿度接近地面大气水平。

【多级运载火箭】由两个以上的火箭串联起来把太空飞行器发射到预定轨道上的火箭。多级火箭上下叠起来，最底下一级称为第一级，往上数是第二级、第三级等。第一级工作结束后，壳体自动脱落，接着第二级点火，继续加速火箭，这样各级的加速，便可把飞行器送入预定轨道。也可以先上下叠起来，再在第一级四周捆绑助推器，这就是串—— 并联式多级运载火箭。火箭的最后速度等于每一级火箭提供速度总和。但级数越多，组合系统越复杂，所以一般不超过四级。

【火箭综合系统瞄准系统】发射前保障火箭和控制系统测量部分空间定向的一整套仪器和设备。这些仪器和设备在发射装置上，火箭弹体内的布局，根据导弹制导系统，发射装置和火箭结构来选定。

【光子火箭发动机】靠电磁辐射量子（光子）的定向流产生推力的火箭发动机。该发动机在理论上具有最高的效能和比冲，它的主要结构部件是光子源。这也是研制上的难点所在。

【组合发动机】由两种或两种以上的不同类型的航空发动机组合成一体的动力装置。在不同的飞行高度与速度范围，控制系统操纵各个不同发动机进行工作，可发挥各发动机的特点，大大扩展组合发动机的工作范围。有涡轮冲压组合发动机、冲压火箭组合发动机和涡轮火箭组合发动机等，可作为特殊用途的航空动力和航天器的动力装置。

【火箭综合系统动力设备】用于发电、配电和向火箭导弹综合系统用电设备供电的各种系统、装置和机组的总称。根据结构，可分为集中式、分散式或混合式。集中式设备通常由外部供电系统、内部供电系统和自主式供电系统组成。外部供电系统包括高压输电线、变电站、防护设备等，接受国家动力系统的电能，经变电站（配电站）再向用户供电。内部供电系统由配电所、备份电源、变电站、输电线、防护设备等组成，接受外部供电系统的电能，并分配给火箭综合系统的各个用电部分，也可独立发电。自主式供电系统不间断地向火箭综合系统各个部分提供预定参数（按电压和频率）的电能，其组成部分有：自主式电源、安全可靠供电设备、配电和防护设备、变流器、变频器、电缆网等。分散供电时，电能由自身电源供给。混合式供电，一部分由自身电源供给，其余用电设备由内部供电系统供给。

【火箭引爆系统】火箭到达目标时引爆战斗部的全套装置。可防止战斗部在储存、运输过程中或在飞行弹道上偶然或提前

爆炸，也可保障火箭自炸。它包括起爆指令传感器和传送组合以及保险执行机构（包括执行机构、保险装置、远程待发状态机构及自炸机构）。指令传感器在火箭与目标产生相互作用时，或根据由火箭发射瞬间起计算时间的专用计时机构，或根据指挥所发出的信号发出起爆指令。指令传送组合将传感器的起爆指令传给执行部件，有一定的时间延迟，以保障战斗部在最佳时机引爆。执行机构产生强大的爆炸脉冲或热脉冲，使战斗部爆炸。保险装置则保障火箭战斗部在储存、运输、维护和使用时的安全。

航 天 器

【航天器】在宇宙空间（指距地球表面100公里以上的空间）运行的飞行器。按飞行高度可分为近地轨道航天器与星际航天器。前者指在地球引力作用范围内飞行的航天飞机、人造地球卫星、轨道站，后者为脱离地球引力范围的人造月球卫星、人造火星卫星、人造太阳卫星，以及行星际站等。根据用途，主要可分为科学研究航天器：进行各种科学技术实验，确定地球、天体和宇宙空间的特征与参数等；试验航天器：在航天条件下检验和考察航天器样机的结构元件、部件和组合件的状况及其使用方法；专用航天器：用于国民经济和军事目的，如通信、导航、侦察等任务。按外形是否变化，可分为固定式：入轨及运行中外形不变；展开式：在轨道上由于

个别结构部件展开，外形改变；充气式：在轨道上往壳体内充气而保持预定的形状。按结构分为单舱型：不能改变用途，且只具有一个舱体；多舱型：由多个具有不同功能的舱体组成，在地面或轨道上更换个别舱体而改变其用途；通用型可根据不同的用途，在舱内安装相应设备，改变其任务。按控制方式可分为自动式、载人式和综合式。后两种又称航天飞船或空间站。自动式：不需乘员就能完成规定任务；载人式：需有乘员参加才能完成人员；综合式：需宇航人员定期检查、维修，以便进行科学考察。

航天器由壳体、专用仪器和保障设备组成。壳体是安装所有元件和仪器设备的基体；专用仪器指照相、电视、雷达、红外、光学以及转播和通讯设备、无线电测量等科学研究、民用和军用仪器设备与战斗武器等。

【航天武器】 能在宇宙空间或从宇宙空间 （含设置在天体上的）完成军事任务的武器系统。人造地球卫星、航天飞机、载人飞船、空间站及其他航天器均可以用于军事目的。例如，可利用人造地球卫星进行电子或照相侦察，为潜艇和水面舰船导航；利用洲际导弹发射预警、核爆炸监测等；在人造地球卫星上 （在天体上）可设置核武器、激光武器及导弹，摧毁各种航天器，或对地面目标实施攻击。

【轨道式武器】一种弹道属于卫星轨道或部分卫星轨道的导弹武器。分为部分轨道轰炸系统和多重轨道轰炸系统。前者用运载火箭将弹头发送到 150 公里左右的低轨道上，在目标附近启动弹头的反推火箭，向地面降落，攻击目标。后者的弹头在围绕地球的轨道上运行，需要时再向目标降落、实施攻

击。轨道式武器可以以任何方向攻击目标，因此可避开敌方反导系统防区或从其薄弱区进入。并且在制动火箭点火前，敌方难于判断弹着点，点火后到击中目标的时间极短，不易受到拦截。

【人造地球卫星】简称人造卫星。环绕地球在空间轨道上运行（至少一圈）的无人航天器。它是发射数量最多、用途最广、发展最快的航天器。发射数量约占航天器发射总数的90%以上。世界上第一颗人造卫星是1957年10月4日由原苏联发射的。美国于1958年2月1日首次发射了人造地球卫星（“探险者”1号），60—70年代法国、日本也发射了本国的卫星。中国于1970年4月24日发射了人造地球卫星“东方红”1号。到1984年底，世界各国共发射了3022颗人造卫星。其优点：飞得高，视野广，能同时看到地面广大地区；飞得快，短时间内可环视地球；飞行自由，不受国界、气候和地理条件的限制；观测宇宙不受大气层的干扰；能长期地不分昼夜地连续工作。按其用途可分为：科学卫星、应用卫星和技术试验卫星。科学卫星用于科学探测和研究、主要包括空间物理探测卫星和天文卫星。技术试验卫星用来进行新技术试验或为应用卫星进行试验。应用卫星直接为国民经济和军事服务。人造卫星在国民经济、国防、科学研究和文化教育等许多领域都得到了极其广泛的应用。

【技术试验卫星】进行新技术试验或为应用卫星进行试验的人造地球卫星。航天技术中的新原理、新技术、新方案、新仪器设备和新材料往往需要在轨道上进行试验。该类卫星数量较少，但其试验的内容较广泛，如电火箭试验，生物对空间

环境适应性的试验，交会对接试验等。

【科学卫星】用于科学探测、科学试验和科学研究的卫星，主要包括空间物理探测卫星和天文卫星。它使用的仪器包括望远镜、光谱仪、盖革计数器、电离计、压力测量仪和磁强计等，研究的主要对象是：地球、近地空间、行星际空间以及太阳、行星、太阳系和宇宙的可探测目标。通过科学卫星，获得了许多十分宝贵的科学资料，并导致一些重大的科学发现。

【系留卫星】用系绳或链与航天飞机、航天站或飞船相连、可以释放和收回的人造地球卫星。它可以重复使用。可从运行的航天飞机上向下（朝向地球）放到较低高度，用以收集全球范围内这个高度的大气参数。也可从航天飞机中向上（远离地球）释放，进行有关电动力学方面的研究。在工程方面，可用于大气阻力、升力、力矩和气动加热方面的研究。还可以为航天飞机或未来的航天站提供电源以及使用系绳改变卫星轨道高度。可以对地进行观测，用于地球资源勘测、地震监测、环境污染监测等。英国和意大利正在合作研究系留卫星，计划在航天飞机上进行释放、控制和收回等项试验。

【海事卫星】又称海事通信卫星。用于海上和陆地间通信，兼有为遇难船只提供救援和导航任务的通信卫星，是通信卫星的一个分支。海事卫星是美国 1976 年 2 月 19 日首先发射的，卫星位于大西洋上空，为美国海军舰只与陆地指挥部之间提供通信服务。

【空间物理探测卫星】用来进行空间物理环境探测的人造地球卫星。它在离地面很高的轨道上长期运行，所载的仪器不受大气层的影响，可直接对空间环境进行探测，因而成为空间

物理探测的主要手段。

【天文卫星】对宇宙天体或其他空间物质进行科学观测的人造地球卫星。它在离开地面几百公里或更高的轨道上运行，不受大气层阻挡，可接收到来自天体的从无线电波段到红外波段、可见光波段、紫外波段直到X射线波段和γ射线波段的电磁波辐射。可以提供一幅很完整的宇宙图景。按观测目标不同，可分为：以观测太阳为主的太阳观测卫星和以探测太阳系以外天体为主的非太阳探测天文卫星；按所载仪器分为：红外天文卫星、紫外天文卫星、X射线天文卫星和γ射线天文卫星等。第一颗天文卫星是美国在1960年发射的“太阳辐射监测卫星”，它测到了太阳的紫外线和X射线通量。美国在60—70年代发射过3个系列轨道观测台类型的天文卫星，它们是：“轨道太阳观测台”、“轨道天文台”、“高能天文台”。此外，美国和原西德联合研制一颗“空间望远镜”天文卫星。它的主体是一个直径2.4米的反射式光学天文望远镜，观测波长范围从近红外直到远紫外，可观测到的宇宙距离比地面上的最大光学望远镜观测到的距离远许多倍。

【生物卫星】用于生物学研究的人造地球卫星。它相当于一个空间生物试验室，可研究失重、超重和其他各种空间飞行环境对生物生长、发育、代谢、遗传等方面的影响和防护措施，揭示在地面条件下发现不了的生物学问题，是研究空间生命科学的重要工具。按不同的研究任务，卫星上可以携带细菌、藻类、低等与高等植物以及昆虫、哺乳类动物等各种生物实验标本。放置实验标本的生物舱装备着生命保证系统，自动为动物提供食物，并能自动调温、调湿等，并通过生物学遥

测在地面上获得所需要的各种生物信息，如脉搏、心率等生理参数，以便监视生物的行为。1957年11月3日，原苏联发射的载有“莱依卡”的卫星，是世界上第一颗生物卫星。

【应用卫星】直接为国民经济和军事服务的人造地球卫星。在所有人造地球卫星中其种类最多，发射数量也最多。它主要有三大用途：⑴ 无线电信号中继：有国际通信卫星、国内通信卫星、军用通信卫星、海事卫星、广播卫星、跟踪和数据中继卫星以及搜索营救卫星。这些卫星上装有工作在各种频段的转发器和天线，它们转发来自地面、海上、空中和低轨道卫星的无线电信号，用于传输电话、电报和电视广播节目以及数据通信。这类卫星大部分运行在静止轨道上；⑵ 对地观测平台：有气象卫星、地球资源卫星、侦察卫星，称为对地观测卫星。在这些卫星上装有对地观测的从紫外光到远红外光各种波长的遥感仪器或其他探测仪器，收集来自陆地、海洋、大气的各种频段的电磁波，从中提取有用的信息，分析、判断、识别被测物体的性质和所处的状态。这类卫星许多采用太阳同步轨道，也有使用静止轨道和其他轨道的；⑶ 导航定位基准：有导航卫星、测地卫星等。在这些卫星上装有光信标灯、激光反射器和无线电信标机、应答机等。这种卫星的空间位置、到地面的距离和运行速度都可以预先确定，因而可用作定位、导航和大地测量的基准。这类卫星的轨道大多为极轨道。

【通信卫星】作为无线电通信中继站的人造地球卫星。它反射或转发无线电信号，实现地球站之间或地球站与航天站之间的通信。一颗静止通信卫星大约能覆盖地球表面的40%，三

颗可以实现除两极少部分地区的全球通信。它的优点是通信距离远、容量大、质量好、可靠性高及灵活机动。它早已成为现代通信的重要手段，是应用最早、用得最广的人造地球卫星之一。自从1958年12月美国发射世界上第一颗试验通信卫星“斯科尔”号以来，截至1984年全世界已发射670多颗。

【测地卫星】用于大地测量的人造地球卫星。选用1000—2000公里高的近圆形轨道。卫星上装有高强度闪光灯、频率高度稳定的无线电信标机和激光反射器等。通过几个基准站和一个被测点同时对它们进行观测，便能确定出基准站和被测点相对于卫星的方位和距离，从而计算出被测点的精确大地座标，并绘制出精确的地图和海图。此外，通过对卫星轨道摄动的测定，还能够获得地球的大小、形状和重力场分布等重要资料。测地卫星的主要优点是：⑴ 提供了在全球范围内进行大地联测的全球统一地心坐标系；⑵ 进行大地联测，基线可以长达数千公里，两点间不受视距限制，控制点位的定位精度比常规的大地测量网的精度高一个数量级；⑶ 可以测量平均海平面高度的变化，研究地壳运动和大陆漂移，并能预测地震和海啸等。

【气象卫星】用于观察全球性气象状况的卫星。它是卫星气象观测的空间部分。卫星携带有各种气象遥感器，能够接收和测量地球及其大气层的可见光、红外与微波辐射，并将它们转换成电信号传送到地面。地面台站将卫星送来的电信号复原绘制成各种云层、地表和洋面图片，再经进一步的处理和计算，即可得出各种气象资料。气象卫星所能观测的地域广

阔，观测的时间长，观测数据汇集迅速，因而能提高气象预报的质量。按轨道又可分为太阳同步轨道气象卫星（又称极轨气象卫星）和地球静止轨道气象卫星（简称静止气象卫星）。

【海洋监视卫星】用来监视海上舰只和潜艇活动、侦察舰艇上雷达信号和无线电通信的侦察卫星。它能有效探测和鉴别海上舰船并准确地确定其位置、航向和航速。一般装有雷达高度计、合成孔径雷达、微波辐射计、多谱段微波扫描辐射计、红外辐射计及无线电传输设备等。它能将获得的信息进行处理，然后传输给地面站并转发到有关军事部门。

【广播卫星】又称电视直播卫星。是通信卫星的一种，用来作为无线电通信的中继站，向公众直接转播电视或声音广播。

【太阳能卫星】利用太阳能作能源来产生动力而进行工作的卫星。

【地球资源卫星】用于勘测地球资源、观测地球环境，以及绘制各种专门地图的卫星。它利用所载多光谱遥感设备获取地物目标辐射和反射的多种波段电磁波信息，将这些信息发送给地面接收站，经过处理和判读，可得到各类资源的特征、分布和状态等资料。它根据观测重点不同，分为陆地资源卫星和海洋资源卫星。60年代在气象卫星的基础上发展了地球资源卫星。1972年7月23日美国发射了世界上第一颗地球资源卫星——ERTS-1，后改名为“陆地卫星”1号；以后又陆续发射了“陆地卫星”2号。(1975)和3号(1978)。1978年美国发射了第一颗海洋资源卫星——“海洋卫星”1号。卫星上的遥感器可按工作波段分为两类：(1) 可见光和红外遥感

器：有机械式多谱段扫描仪（MSS）、电荷耦合器件陈列（CCD）、返束光导管摄像机（RBV）和专题绘图仪等；⑵ 微波遥感器：如微波辐射计、微波散射计和合成孔径雷达等。根据卫星所获得的图像、数据等资料在农、林、牧、渔、地质、地理、水文、海洋、测绘、环境保护、军事等许多领域得到了广泛的应用，具有重要的经济价值与军事价值。

【无源卫星】又称被动卫星。只能把地面某一点发射的无线电信号反射到地面其他地点的卫星。

【核爆炸探测卫星】专门侦察地面、大气层和太空中核爆炸的卫星。这种卫星位于离地面十万公里的高空，测量来自地球的粒子辐射，监视大气层内和外层空间的核爆炸试验，根据探测器接收到的辐射强度判断核爆炸的地点和当量。卫星上装有X射线探测器、α射线探测器和中子探测器等。最早发射的一对核爆炸探测卫星名为“维拉霍特尔”。

【红外探测器】接收红外辐射并把它转换成便于测量的物理量的仪器。分为两类：⑴ 热探测器：利用辐射被黑色表面吸收产生热效应而制作的一种探测器；⑵ 量子探测器：其中之一是把辐射量子吸入晶体改变晶体导电率的光电导管；之二是半导体P—N结接收辐射后产生电动势的光电池。红外探测器的主要参数有：响应度、噪声等效功率和时间常数等。

【空间探测器】又称深空探测器，对月球和月球以远的天体和空间进行探测的无人航天器。包括月球探测器、行星和行星际探测器。它是深空探测的主要工具。深空探测主要包括月球探测、行星探测和行星际探测。探测的主要目的是：了解太阳系的起源、演变和现状；通过对太阳系内的各主要行星

的比较研究，进一步认识地球环境的形成和演变；了解太阳系的变化历史；探索生命的起源和演变。空间探测器实现了对月球和行星的逼近观测和直接取样探测，开创了人类探索太阳系内天体的新阶段。空间探测系统包括空间探测器和深空网。空间探测器是系统的空间部分，装载科学探测仪器，执行空间探测任务。探测的主要方式有：⑴ 从月球或行星近旁飞过，进行近距离观测；⑵ 成为月球或行星的人造卫星，进行长期的反复观测；⑶ 在月球或行星表面硬着陆，利用坠毁之前的短暂时机进行观测；⑷ 在月球或行星表面软着陆，进行实地考察，也可将取得的样品送回地球研究。

【月球探测器】 对月球进行探测的无人航天器。

【行星探测器】为探测太阳系内各大行星及其卫星而飞往行星及其附近的太空探测器。已发射的行星探测器有：“水手”、“海盗”、“先驱者”、“旅行者”等。已探测过的行星有：水星、金星、火星、木星、土星及其卫星。

【太阳探测器】 见“空间探测器”。

【彗星探测器】用于研究彗星的空间探测器。探测彗星的本质及其组成成分，以了解太阳风的物理性质和化学成分。彗星探测器上装有摄像机、中子分析仪、离子质量分析仪、等离子体观测仪和测光仪等探测设备，用以探测彗尾中的等离子体密度、温度和重离子特性等。探测器上装有变轨发动机，用以改变探测器轨道，以便拦截彗尾，达到直接探测彗尾的目的。

【闪光式微流星探测器】利用微流星撞击探测器时使之激发所发出的闪光来测量微流星的一种探测器。通常是在光电倍增

管外镀一层铝膜（厚度不到2000埃），一方面阻挡背景光辐射，同时作为发光材料。光脉冲幅度与撞击粒子能量成比例。

【载人宇宙飞船】能保障航天员在外层空间生活和工作以执行航天任务并返回地面的航天器。它是运行时间有限、仅能一次使用的返回型载人航天器。主要用于：⑴ 进行近地轨道飞行，试验各种载人航天技术，如轨道交会和对接以及航天员在轨道上出舱，进入太空活动等；⑵ 考察轨道上失重和空间辐射等因素对人体影响，发展航天医学；⑶ 进行载人登月飞行；⑷ 为航天站接送人员和运送物资；⑸ 进行军事侦察和地球资源勘测；⑹ 进行临时性天文观测。一般由乘员返回座舱、轨道舱、服务舱、对接舱和应急救生装置等部分组成。为了保证人员能够进入太空和安全返回地面，载人飞船有以下主要分系统：⑴ 结构系统；⑵ 姿态控制系统；⑶ 轨道控制系统；⑷ 无线电测控系统；⑸ 电源系统；⑹ 返回着陆系统；⑺ 生命保障系统；⑻ 仪表照明系统；⑼ 应急救生系统。它可以独立进行航天活动，也可作为往返于地面和航天站之间的“渡船”，还能与航天站或其他航天器对接后进行联合飞行。1961年原苏联发射了第一艘“东方”号飞船。

【航天飞机】多次使用的、往返于地球表面和近地轨道之间运送有效载荷的航天器。它综合运用了火箭、航天器和飞机技术，形成一种新型的航天器。它的火箭技术主要表现在由起飞到入轨的上升飞行段；航天器技术特点主要表现在轨道飞行段；而飞机技术特点主要表现在再入大气层的滑翔飞行和水平着陆段。在轨道上运行时可在机载有效载荷和乘员的配

合下完成多种任务。它的飞行轨道通常是近地轨道，高度在1000公里以下。航天飞机进入近地轨道的部分叫轨道器。它具有一般航天器所具有的各种分系统，可以完成多种功能，包括人造地球卫星、货运飞船、载人飞船甚至小型航天站的许多功能。轨道器着陆后，经过检查和维护便可再次用于飞行。重复使用性是航天飞机不同于运载火箭和航天器，而相似于飞机的一个重要特点。

【航天飞船】载人的太空飞行器，简称飞船。设有密封座舱和航天员返回地面用的着陆装置。

【空间站】又称太空站或航天站。供宇航员长期工作和居住的载人太空飞行器。主要用来在近地球空间进行长期的科学研究和应用研究。站内可进行观测、试验研究、加工生产等各种太空活动。在空间站运行期间，宇航员的替换和物资设备的补充可以由载人飞机或航天飞机运送。已发射的实验性太空站有："太空实验室"、"礼炮"1号航天站和"天空实验室"。将来发展到地球同步轨道太空站，可建立月球基地，在近地空间建立太空工厂、太空医院、以至太空城市。空间站在科学研究、国民经济和军事上都有重大价值。它有下列用途：⑴ 天文观测，在航天站上进行天文观测，飞行高度高，观测时间长，没有大气影响，航天员可以直接操纵仪器；⑵ 勘测地球资源，发现矿藏、海洋资源、森林资源和水利资源等；⑶ 进行医学和生物学研究，完成有人参与的生物医学试验，寻找治疗某些疾病的新方法，试制新的药品和试剂；⑷ 发展新工艺、新技术，利用太空高真空、高纯净和微重力的特殊环境制取新型合金和超纯材料，制造高级玻璃，

获得大晶体和掺杂高度均匀的半导体，进行晶体生长和材料焊接试验等；⑸ 大地测量、军事侦察以及试验和发射航天武器或航天器等；⑹ 为人们在空间长期居住、开展航天活动和开发太空资源提供场所。

【航天活动设备】供航天员进入太空并在太空进行工作的各种设施。通过航天活动设备，人们可以探索太空的各种奥秘。

【太空渡船】一种载人、可重复使用、往返于太空和地面之间的运载工具。主要用途：⑴ 部署卫星；⑵ 检修卫星；⑶ 回收卫星；⑷ 太空营救；⑸ 太空后勤补给；⑹ 执行其他短期飞行任务。主要优点是：使太空活动经常化和实用化，并且大大降低发射费用和有效载荷研制费用。美国的太空渡船由可回收助推器、轨道飞行器及外挂燃料箱三部分组成，总长 56 米，起飞重量 2020 吨。

【登月舱】航天员用来完成月面活动的一种设备。由下降级和上升级组成，地面起飞时重 14.7 吨，宽 4.3 米，最大高度约 7 米。⑴ 下降级：由着陆发动机、4 条着陆腿和 4 个仪器舱组成。着陆发动机推力可在 4.67—46.7 千牛（476—4760 公斤）范围内调节，发动机摆动范围为 6°。着陆腿末端有底盘，上面装有触地传感器。下降级内还装有着陆交会雷达和 4 组容量为 400 安培的银锌蓄电池；⑵ 上升级：为登月舱主体。航天员完成月面活动后驾驶上升级返回环月轨道与指挥舱会合。由航天员座舱、返回发动机、推进剂贮箱、仪器舱和控制系统组成。航天员座舱可容纳 2 名航天员（但无座椅），有导航、控制、通信、生命保障和电源等设备。

【月球车】在月球表面行驶并对月球考察和收集分析样品的专

用车辆。月球车分为有人驾驶月球车和无人驾驶月球车两类。有人驾驶月球车由航天员驾驶在月面上行走，主要用于扩大航天员的活动范围和减少航天员的体力消耗，存放和运输航天员采集的岩石和土壤标本。月球车由蓄电池提供动力，每个轮子各由一台电动机驱动。无人驾驶月球车由轮式底盘和仪器舱组成，用太阳电池和蓄电池联合供电。车上装有照相机、电视摄像机等设备，用来拍摄照片和探测月球物理性质。1970年11月17日原苏联把世界上第一个无人驾驶的“月球车”1号送上月球，它行驶10.5公里，考察了8万平方米的月面。月球车的问世给航天员在月面上工作带来了极大的方便。

【载人机动装置】 能载送航天员在太空自由飞行的个体装备。外形象一个背包，由压缩氮气箱、供气系统、喷气推进器、电子控制设备、温度控制装置和蓄电池等组成。它供给航天员呼吸用氧，有维持人体所需温度、湿度等生命保障条件，还装有使航天员与航天器保持在同一轨道上的专门设备。以高压氮气作为失重环境下飞行动力。航天员操纵左右机械手臂上的手控器控制高压氮气从安装在不同部位的推进喷管喷出，以改变飞行速度、方向和姿态，实现上下、左右和前后移动，达到顺转或逆转等机动目的。1984年2月7日，美国“挑战者”号航天飞机航天员B.麦坎德利斯和R.斯图尔特在285公里高的飞行轨道上第一次不系安全带，驾载人机动装置以10厘米/秒的速度进入太空，飞离航天飞机最远距离达90多米，成为航天史上第一批“人体地球卫星”。

【气闸舱】 载人航天器中供航天员进入太空或由太空返回用的

气密性装置。气闸舱有两个气闸门，一个与密封座舱连接，称内闸门；另一个是可通向太空的外闸门。闸门的启闭可用电动机构，也可手动。气闸舱内设有闸门控制台、开启闸门前的给气排气装置、通信和照明设备，以及航天员出舱活动穿的航天服。航天员出舱进入太空活动前，在座舱内穿好航天服，走出内闸门后关闭内闸门，把气闸舱内空气抽入座舱内，当气闸舱内和外界空间的压力相等时才能打开外闸门进入太空。航天员返回气闸舱时操作顺序相反，关闭外闸门，把座舱内的空气泵入气闸舱，等两者压力相等时，打开内闸门，航天员就可进入座舱。内外闸门的气密性绝对可靠是气闸舱工作基本条件。

【航天员应急救生设备】在飞行各阶段和起飞时出现事故的场合，能使航天器乘员紧急返回地面或撤往另一航天器的装置。包括：起飞和进入轨道过程中发生事故时的应急救生设备，航天器解除密封和有辐射危险时保障日常活动的设备，在地球难以通行地域被迫离开航天器时抢救航天员生命的设备等。

【航天系统】为了解决在空间和来自空间的各种课题而相互联系、协调工作的轨道装置和地面设施的总称。它包括航天器、航天器的发射设备、控制设备和信息的接收与处理设备等。通过航天器上以自主控制或按地面指令控制的摄影、电视、红外、磁测等装置和其他科学仪器对地球进行观测和对宇宙空间进行研究而获取科学情报。

【空间探测器结构】空间探测器各个受力和支承构件的总称。型式多样化，具有与卫星相同的部分，如承力部件、天线、太阳电池阵结构等；也有一些特殊形式的结构，如探测臂和着

陆装置。探测臂往往由可以伸展的杆件组成，它的功能是把有特殊要求的探测仪器伸出探测器本体之外，以免受本体磁场或辐射的干扰，这种探测臂有时也用在卫星上。需要在行星或月球表面着陆的空间探测器采用着陆支架、着陆舱等着陆装置。硬着陆的着陆装置须有良好的缓冲性能。在行星或月球表面行走的探测器（如自动月球车）则须有挠性轮之类的挠性结构，以适应凹凸不平的表面。

【航天器结构系统】使航天器承受一定外力、保持一定形状、并能安装其他分系统仪器设备的基础构架部分，或者说它是航天器各个受力和支承构件的总称。要求其重量小、可靠性高、成本低等。航天器任务的多样性决定航天器结构形式的多样性。其结构一般分为卫星结构、空间探测器结构、载人飞船结构和航天飞机结构。这些结构虽然多种多样，但从功能上来看大都是由承力部件、外壳、安装部件、天线、防热结构、分离连接装置等组成。早期近地轨道卫星大多为固定式结构，为了增加航天器功能和扩大航天器的尺寸，现代卫星和空间探测器也采用一些可展开结构。需要返回地面的航天器，对结构又有新的要求，从而形成与再入防热、着陆、救生等相适应的许多特殊形式。

【航天器天线系统】安装在航天器上，专门用于辐射或接收电磁能量的器件。特点是：⑴ 种类繁多，功能各异，工作频率十分宽广；⑵ 为适应于宇宙空间环境，需采用新材料、新工艺制造；⑶ 要求很高的测试精度。飞行器上的遥测、遥控、跟踪测轨、遥感、通信等无线电系统都要通过它实现星、地之间的联系。常用的天线型式：F 形天线、T 形天线等。

【航天飞机结构】航天飞机各个受力和支承构件的总称。一般由轨道器、助推器、外贮箱三部分组成。助推器实际上是两枚固体火箭。外贮箱与火箭贮箱类似。轨道器是返回部分，它是一个类似于飞机的薄壁结构，但增加了特殊的表面防热结构。约 70%的表面上覆以陶瓷防热瓦，它与烧蚀防热结构不同，可以多次重复使用。轨道器分为前机身、中机身、后机身、机翼、尾翼等几部分。前机身又分为头锥和乘员舱两部分。乘员舱是由铝合金蒙皮和加强桁条焊接而成的密封舱。中机身是一个铝合金半硬壳结构的大型货舱，许多部件采用了新型复合材料结构。航天器结构的发展趋势是复合材料结构将更多地替代金属结构，公用舱结构将得到更广泛的应用。随着大型航天器的发展，网络式、柔性、空间装配式等更新型的结构形式将会问世。

【航天综合设施】轨道装置和地面技术设施（航天器及其准备、发射控制和着陆设备）的总称。用来在空间独立执行各种任务，或保障在航天系统内执行任务。

【航天器环境控制系统】为航天员创造适宜于生活和工作的人造大气环境设备系统。维持密闭舱中规定的大气温度、湿度和压力，控制大气成分，净除二氧化碳和微量污染。⑴ 温度控制：以散热方式维持舱内恒定的适宜温度；⑵ 湿度控制：除去来自航天员呼出的气体和体表蒸发的水蒸汽；⑶ 舱压和氧分压控制：在航天器上升段，泄压阀排放舱内气体，直至舱压达到预定值时自动关闭；⑷ 二氧化碳净化和微量污染控制：净除二氧化碳一般采用化学吸收法，又分为消耗式和再生式两种。微量污染来源于人体排泄物和设备挥发物，采

用过滤、吸附和催化氧化等综合技术。

【航天器生命保障系统】 维持载人航天器密闭舱内大气环境，保障航天员安全、生活和工作的综合措施和设备。分为：⑴ 固定式，装在座舱内并有调温、调湿、调压、供氧、供食、大气净化等措施，供航天员在舱内生活和工作使用；⑵ 便携式，航天员出舱活动、登月或登其他星球考察所用。它由多个分系统组成，载人航天器环境控制系统、载人航天器气体贮存系统、航天员食品、航天员废物处理系统和航天服。载人航天器生命保障系统是在飞机环境控制系统和生物卫星生命保障系统基础上发展起来的，它除包括压力、温度、湿度、供气和空气分配等环境控制系统外，还设有航天员系统。生命保障系统已日趋复杂和可靠，并能满足多乘员、长时间、重复使用的航天任务要求。

【太空运输系统】担负地面与太空之间往返运输任务的整个运载系统。一个完整的太空运输系统由太空渡船和太空拖船两种运载工具组成。太空渡船承担地面与低轨道太空飞行器之间的往返运输任务；而太空拖船则承担低轨道与高轨道之间、环地轨道与环月轨道之间、以及环月轨道与月面之间的往返运输任务。主要用途：⑴ 在轨道上部署、捕获和维修卫星；⑵ 发射行星探测器；⑶ 把轨道上人员与物资送回地面；⑷ 对轨道上各种系统提供后勤支援。

【地面运输设备】运送飞行器、导弹及其配套设备的机动设备，个别情况下可临时贮存导弹（弹头），进行多种技术操作。装有专用设备的地面车辆（如起重机、机动发射装置、推进剂加注车）也属于运输设备。它可分为空中运输设备、水路运

输设备、公路运输设备、铁路运输等。公路运输条件最恶劣，水运条件最好。运输设备的组成与结构取决于运输方法、地面设备的类型、结构特点和维护条件。公路运输设备用于短距离（几百公里）运输，分为自行车辆（轮式和履带式）和牵引车辆（半拖车和拖车）。有些车辆上还装有起重转载、对接或装填等设备，组成运输转载车，运输对接车或运输装填车。铁路运输设备用于数千公里的运输，包括专车用车厢、改装过的普通车厢或铁路平车和敞车。空中运输设备能在短时间内完成数千公里的运输。包括飞机、直升机和飞艇，要考虑由于飞行高度变化引起的气压变化以及起飞着陆引起的载荷。水路运输设备包括水面舰艇、船舶、潜艇和其他浮动设备。特点是运输中的过载很小，通常不专门考虑减震问题，但运输速度较慢。

【雷达】 见“军事科技”中的“雷达”。

【登月雷达】航天器进行月球软着陆时向航天员或制导计算机提供高度和速度信息的雷达。

【激光雷达】利用激光测量飞行器的飞行轨迹的设备。通常工作在红外光谱、可见光谱和紫外光谱。它是 70 年代发展起来的，在航天方面主要用于测量火箭初始飞行阶段的弹道轨迹。由发射系统、接收系统，跟踪系统、数据处理、显示和传输记录系统等组成。发射系统向目标发射激光束，光束经目标上的角反射器反射，沿着与发射光束平行的方向返回测量站，由接收系统接收、检测和处理。测量激光信号往返的时间间隔，即可推算出目标与测量站的距离。优点是：⑴ 方向性好，波束窄，测角精度高；⑵ 采取专门的脉冲压缩技术，可

把脉冲宽度压缩到几十纳秒（毫微秒）甚至皮秒（微微秒）量级，峰值功率可达几百兆瓦，从而大大提高测距精度；(3) 激光雷达不受地面杂波干扰，没有多路径效应，故能在低仰角下工作。主要缺点是受大气的光传输效应影响（包括光速、折射率的变化和散射现象）会使其测量精度降低，因而不能全天候工作，遇浓雾、雨、雪天气无法工作；由于波束窄，在大空域中捕获目标困难，须借助引导才能进入自动跟踪。

【空间交会雷达】用以引导航天器在空间轨道上交会和对接的雷达。

【脉冲多普勒雷达】应用多普勒效应并以频谱分离技术抑制各类背景杂波的脉冲雷达。机载脉冲多普勒雷达具有下视的功能，并能提高预警、空中格斗、对付低空突防目标和攻击地面目标的能力。它是截击机火力控制系统的重要组成部分。这种雷达除用于空中导航、机载火力控制、空中预警与指挥系统之外，还可用于导弹的主动式导引头和用于登月飞船中的着陆设备。它的基本原理：当机载雷达发射机以一特定频率发射高频能量脉冲时，在同一距离内接收的不同径向速度目标回波有不同的多普勒频移。机载脉冲多普勒雷达主要由天线、发射机、接收机、伺服系统、数字信号处理机、雷达数据处理机和数据总线等组成。通常采用相干体制，为了提高雷达在杂波谱中检测有用信号的能力，需要有极高的载频稳定度和频谱纯度，还要有极低的天线旁瓣和采用先进的数字信号处理技术。

【航天器返回技术】使航天器脱离原来的运行轨道进入地球大气层并在地面安全着陆的技术。返回型航天器在空间完成任

务后，需将航天员、胶片、生物试样、月球或行星土壤样品等送回地面。返回是返回型航天器整个飞行任务的最后阶段，也是整个飞行任务成败的最终标志。航天器的返回是一个减速、下降的过程，即航天器耗散动能和位能的过程。航天器返回技术的实质就是对航天器所具有的最大能量——动能和位能的处理。航天器在轨道上的运动是在有心力场的作用下基本上按天体力学规律的运动。改变运动速度可使航天器脱离原来的运行轨道转入另一条轨道。若速度的变化使航天器转入一条飞向地球并能进入大气层的轨道，便有可能实现返回。对于在近地轨道上运行的航天器，最简单的返回方法是利用地球高层稀薄大气的微弱阻力使航天器运行轨道自然降低，然后进入稠密大气层以实现返回，即所谓轨道衰减法返回或制动椭圆法返回。采用这种方法有一定的缺点，比如，很难预计着陆时间和位置，而且需要很长的制动时间。实际上航天器返回是应用变轨的原理，强制航天器脱离原来运行轨道再入地球大气层实现返回，即采用直接进入法返回。按照这种方法，航天器从外层空间返回地面须经历离轨、过渡、再入和着陆四个阶段。航天器返回按技术特点分为弹道式返回、半弹道式返回和滑翔式返回三类，返回技术是复杂的综合性技术，为使航天器安全返回和准时定点着陆，返回控制和制导、再入防热、回收和着陆是返回的关键技术。

【重返大气层】洲际导弹头部及航天器从外层空间以高速进入地球大气层，并安全地返回地面的过程。弹头或航天器以20倍音速进入大气层，与空气摩擦会产生高达8000℃以上的高温。因此重返大气层的关键是解决气动加热问题，其过程如

下：首先让重返的飞行体脱离轨道并自然减速、或用减速火箭减速下降，同时控制其姿态，使它按预定的位置及姿态进入大气层，在进入大气层后可以采用热沉法或烧蚀法来降低结构温度；待下降到一定高度（10—20公里）和速度（200米/秒）时，自动或有控制地打开减速伞以减速下降；最后在高度5公里左右，速度约10米/秒时打开降落伞，并发出无线电信号，以便落地后寻找。可降落在地面、水面，也可在空中由直升机回收。中国自1975年11月26日后多次成功地回收了人造卫星，是世界上第三个具有回收能力的国家。

【返回过程】 太空飞行器完成返回地面，安全回收的全过程。返回过程是减速过程，从轨道上的高速度逐步减速到接近地面时的安全着陆速度。从理论上讲，返回可以用发射飞行方向相反的火箭，沿发射轨道逆方向使它减速。但是，单纯利用火箭的动力减速，需要相当大的动力装置和更多的推进剂，这势必成为运载火箭的有效载荷，大大增加它的起飞重量。这种方法既不经济，又不现实。飞行器再入大气层时的速度很高，作用在飞行器上的空气阻力很大。飞行器在空气阻力的作用下急剧减速，速度由刚进入大气层时的宇宙速度很快地降到15公里高度以下的亚音速，即每秒200米，最后再进一步采取减速措施，如用降落伞，使飞行器减速到安全着陆速度。这种方法只需用一个能量不大的制动火箭，作用很短的一段时间，使飞行器离开原来的运行轨道，转入朝向大气层的轨道。以后就不再使用火箭的动力来减速。这是工程上普遍使用的方法。弹道式再入飞行器的一种比较典型的返回过程可分为11个步骤：⑴ 调整飞行器姿态；⑵ 回收舱与设

备舱分离并起旋；(3) 制动火箭点火；(4) 分离制动火箭并消旋；(5) 调整回收舱姿态，使耐温面朝前；(6) 利用空气阻力减速；(7) 抛掉保护罩；(8) 打开减速伞；9) 打开引导伞；(10) 打开主伞；(11) 着陆、回收信标工作、地面回收。

【制动火箭】运载火箭和航天器上的一种小型辅助火箭发动机，用来产生与飞行方向相反的推力。当制动火箭点火时，其推力产生制动效应，使飞行器前进的速度减缓或向相反方向运动。制动火箭用于运载火箭的各级分离、航天器返回舱再入和进入其他星体时的轨道减速 (如软着陆) 和航天器变轨等。多使用固体推进剂，要求尽可能小的外形尺寸和重量，能在大加速度、真空、低温和强辐射条件下长期在宇宙空间可靠地工作。

【软着陆】通过减速使航天器在接触地球或其他星球表面瞬时的垂直速度降低到最小值 (理想情况为零)，从而实现安全着陆的技术。软着陆的目的是保证航天员安全和航天器上的仪器设备完好无损。实现软着陆的措施：(1) 大气阻力减速；(2) 阻力伞减速；(3) 缓冲火箭或缓冲结构；(4) 专门喷气发动机减速。人们已经实现了在地球、金星和火星等星球上的软着陆。

【硬着陆】航天器未经专门减速装置的减速，而以较大速度直接冲撞着陆的方式。由于着陆速度过大，航天器将完全或大部损坏。它是一种毁坏性的着陆方式，与一般航空器的“着陆”概念不同。原苏联的“月球”2号、5号、7号、8号探测器曾在月球上硬着陆；“金星”3号探测器曾在金星上硬着

陆。

【回收】 太空飞行器回收舱接近地球表面时，回收人员寻找、发现并获取它的过程。通常分为陆面回收、空中回收和海上回收三种。为了帮助地面人员及时准确发现目标，回收舱装有标位系统，常见的有：无线电信标机、闪光灯、发烟装置、升彩色气球等。地面回收人员则应预先到达回收区，布置好回收观测网并开动起一切仪器设备 (如汽车、直升飞机、舰艇)。这样便可即时完成地面回收任务。回收可分为三种：⑴ 陆面回收，在陆地获取太空飞行器回收舱的一种回收方法；⑵ 空中回收，在空中获取太空飞行器回收舱的一种回收方法。它可防止回收舱着陆时所受到的冲击，但在技术上比其他回收方法要难一些；⑶ 海上回收，太空飞行器返回地面时，回收舱溅落在海面上的一种回收方法。它的优点是回收舱与地球的相对速度允许稍大一些 (与陆面回收相比)，另外，由于视野开阔，便于发现与寻找。

航 天 试 验

【航天器试验】为验证航天器的性能、寿命和可靠性而进行的全面检测试验。试验对象为零件、部件、分系统和航天器整体。航天器整体试验分为地面试验和飞行试验。⑴ 地面试验：分为环境模拟试验、功能试验和协调试验。环境模拟试验是模拟在使用条件下航天器的功能和适应性。包括振动试

验、冲击试验、声学试验、热真空试验、运输环境试验、地面调温试验等。载人航天器还应进行密闭生态系统试验、航天员舱外生命保障系统综合试验、救生系统试验、载人登月舱试验。功能试验是在模拟的环境下全面检测航天器各系统功能。一般与环境模拟试验结合进行。协调试验是在飞行试验前进行，以检查航天器与运载火箭、发射设施、测控跟踪系统之间协调性；⑵ 飞行试验：航天器正式应用前在真空飞行环境下进行的各种试验。考核航天器功能和实用性，判断是否符合设计要求和确定需要改进项目，借助各种遥测手段获得信息，为航天器的鉴定和发展提供数据。20 世纪 80 年代在航天器环境试验领域中开展了一些技术研究：⑴ 费用有效的试验原则，为了节约研制经费，缩短研制周期，费用效果的分析方法日益受到重视；⑵ 计算机辅助试验技术，充分利用计算机处理分析功能，实时处理和计算分析试验过程的数据和结果，以较短时间得出最终试验结果；⑶ 仿真试验技术，将模拟计算机与数字计算机结合，采用航天器部分真实系统，在实验室内模拟航天器从准备发射到空间运行全过程的状态，用以进行航天系统协调检查、系统考核和人员训练。

【火箭振动特性试验】用模拟手段研究火箭动力特性的大型地面试验。试验对象主要是大型液体火箭。试验内容包括全箭的横向弯曲振动、扭转振动和纵向振动。通过这些试验可以获得火箭的动力特性参数，即固有特性参数和传递特性参数。固有特性参数包括固有频率、振型和等效阻尼等。在振动特性试验中，采用各种模拟方法，以保证试验的真实可靠性。即

保持火箭的结构原形和真实的重量分布；使火箭的支撑模拟飞行的自由状态；设置产生低频的火箭振动源等。试件的结构应为实物原形，火箭内部仪器采用样机或配重，贮箱内推进剂一般用等比重的模拟液代替，试验在火箭振动试验塔内进行。火箭的固有振动特性参数，是全箭试验中各项试验的主要参数。试验结果分析方法有峰值法、相位法、向量法和谱分析法等多种。

【火箭飞行试验】 在火箭实际飞行环境条件下进行的各种试验。在完成各种地面试验后进行，以检验和鉴定火箭是否符合技术指标。通常，小型火箭飞行试验分为研制性、设计定型、生产工艺定型、检验性飞行试验和战术使用性飞行试验。大型运载火箭飞行试验分为研制性试验和鉴定性试验，耗资巨大，周期长，研制性试验和鉴定性试验通常结合进行。通过研制性飞行试验验证火箭设计方案和各分系统设计方案是否正确，火箭各系统对实际飞行环境条件是否适应，系统间是否协调，为修改设计提供依据。在研制性试验基础上进行鉴定性飞行试验，以鉴定火箭各项技术指标，最后确定火箭技术状态。试验发射首区一般多选在陆地，末区则根据试验射程要求选择在陆地或海域。

【真空试验】 太空飞行器在地面经受高真空条件下的试验。目的是了解太空飞行器在 10^{5}—10^{4}毛这样的高真空条件下，材料、元部件、仪器、设备所受到的影响。主要试验设备有：大型的可模拟宇宙空间中真空、太阳辐照、冷背景等环境条件的太空环境模拟器，以及大型的低真空度动力学试验容器等。

【力学环境试验】 检查各种力学环境对太空飞行器结构以及各

种仪器、设备、元部件的影响所进行的试验。由于太空飞行器在制造、试验、运输和发射过程中要受到很大振动；在运载火箭点火、分离时要受到巨大的冲击；在火箭发动机工作过程中要产生很大的加速度和噪声；在飞行器自旋时会受到离心力作用等，因此，模拟上述环境所做的力学环境试验就十分必要。在实验室常用跌落式或撞击式冲击台进行冲击模拟试验。振动台配以水平滑台可模拟三个方向的振动，振动分单频共振试验、正弦扫频试验和随机振动试验。单频共振试验用于强度考核。正弦扫频试验因简单、经济而被广泛用作随机振动的等效试验，常称“伪随机试验”。声振激振试验广泛应用于大型航天器，把航天器按发射状态的边界条件放在混响室内，用高声强的气动扬声器激励达到要求的声强和声谱。还可以把整个力学环境试验组在一起应用。

【典型试验】 检验航天飞行器及其系统的设备在运输、贮存、使用等各种环境条件下，其主要指标是否符合技术要求条件和标准的试验。试验项目根据被试对象确定，一般为强度、温度、低温、低气压、淋雨、霉菌、运输、离心、振动、冲击、飞行等试验。典型试验的条件是在同一批产品中任意抽取，试验结果代表该批产品质量。根据试验结果确定该批产品是否合格，必要时可进行复试。

【高（低）温试验】 研究高（低）温环境对飞行器及其系统的设备工作性能影响的试验。可在高（低）温箱（室）内或现场环境中进行。试验时要求被试设备中心达到试验温度，并保持一定时间，而后对设备进行工作性能检验。

【温度冲击试验】 研究飞行器及其系统的设备承受温度剧变能

力的试验。飞行器的气动加热及在严寒地区室内外移动设备时，均可使飞行器及设备受到温度急剧变化的冲击。温度剧变可引起设备膨胀、收缩、冷凝、材料电裂等现象，它们均影响设备正常工作。

【湿热试验】研究湿热环境对飞行器及其系统的设备性能影响的试验。湿热环境可引起金属零件表面腐蚀、电器元件绝缘性能降低、非金属材料制成的零件变形及老化等。

【低温低气压试验】研究飞行器及其系统的设备在低温低气压条件下工作性能的试验。低温低气压可使动力装置性能显著下降，密封件漏气、绝缘材料性能降低、非金属零件变形等。

【淋雨试验】研究飞行器及其系统的设备在降雨条件下工作性能的试验。雨水主要降低产品的绝缘性能、破坏电气设备正常工作、引起金属零件锈蚀等。试验是将被试飞行器或设备置于人工或自然降雨环境中，经规定时间后，检查飞行器或设备的透水情况与工作性能。

【盐雾试验】研究飞行器及其系统的设备在盐雾大气环境条件下工作性能的试验。盐雾大气环境可使设备的金属零件腐蚀、绝缘材料性能降低；盐雾沉积物可影响活动零件的运动，甚至造成卡滞。试验通常在盐雾试验室进行，也可在海上或沿海地区的盐雾环境中进行。

【霉菌试验】研究飞行器及其系统的设备在霉菌环境条件下工作性能的试验。霉菌通过新陈代谢消化有机物质，分泌出酶和有机酸，致使绝缘材料破坏、金属腐蚀、润滑油硬化等。试验通常在一定温度和湿度的专门试验室内进行。经霉菌较长时间作用后，检查工作性能及变质情况。

【沙尘试验】研究飞行器及其系统的设备在沙尘环境条件下工作能力的试验。沙尘进入飞行器及设备可使活动部件受阻或增大磨损，甚至动作失灵；造成电器接点接触不良或短路；使金属零件表面发生腐蚀等。试验在具有一定风速和含沙量的试验室中进行，有时也在自然环境中进行。

【密封试验】为保证密封舱、压力容器、贮箱及动力系统正常工作而进行的气密检查试验。试验时，试件内充入适当压力的空气，达到试验压力并保持一定时间，在规定时间内压力下降不得超过允许值。

【辐照试验】研究飞行器及其系统设备在辐射条件下工作可靠性的试验。核动力装置、核爆炸、空间宇宙射线等均可造成辐射环境。试验可在辐射现场或人工辐射室进行。现场试验是各种射线联合作用的综合试验；试验室试验可以是电子、质子、中子、γ 射线、X 射线、电磁脉冲等单一种类的辐射试验，也可以是综合辐照试验。

【振动试验】研究飞行器及其系统的设备（或部件）在振动环境条件下的强度、工作状态和可靠性的试验。按试验目的分为研究性试验和检验性试验。前者是验证动力响应理论分析的正确性，考核设计与生产工艺是否满足振动环境条件要求，并为改进产品设计提供依据；后者是批生产过程中检验工序，检验产品是否符合振动条件下的技术要求。按振动形式一般分正弦振动试验和随机振动试验。前者是使受试产品按正弦规律振动，并在规定的振动幅值范围内，以一定的变化速度改变振动频率的试验，试验中要测定受试产品的性能变化情况及临界频率。后者是使受试产品处于给定功率谱密度的随

机振动状态下的试验，试验时测定受试产品的性能是否符合要求。

【声振试验】研究声振环境对飞行器及其系统的设备性能影响的试验。声振环境可用气动或电动扬声器在混响室或行波管中模拟。声源采用在一定频域内的白噪声或现场记录的录音磁带。

【离心试验】研究飞行器及其系统的设备在恒定过载下的工作状态可靠性及结构强度的试验。恒定过载一般用离心机获得。

【冲击试验】飞行器在运输、发射、飞行过程中可能受到的冲击载荷类型繁多，试验室内难以完全模拟。通常选用一些规定的标准单脉冲波形，按适当的作用持续时间和过载幅值进行试验，常用的波形有半正弦波、方波、锯齿波等。试验在冲击试验台上进行。以便研究飞行器及其系统设备在瞬态载荷作用下应力波的产生和传递，以及瞬态载荷对受试产品的结构强度、工作状态和性能参数影响的试验。

【运输试验】运输试验分为现场运输试验和模拟运输试验，前者是按设备运输的典型情况，在真实条件下进行；后者在运输试验台上进行。由于模拟真实运输状态非常困难，一般均需进行现场运输试验。特点是振幅大、频率低、时间长，并且有随机性质。用于考核受试产品在运输条件下受振动和耐冲击的能力。

【流体敏感度试验】考核飞行器及其系统设备在液体推进剂、燃油、液压油、润滑油等污染的环境条件下的工作能力。对工作状态下可能受流体喷雾污染的设备，则应做喷雾试验；对可能受流体浸渍的设备，则应做浸渍试验。试验时要特别注

意防火、防爆、防毒。

【电源输入试验】 由于电压调制、频率调制、电压峰值改变、电源瞬时中断、改用应急电气系统工作等原因，使电源参数超出标准值时，要求设备仍能正常工作。在电源参数偏离标准值时，检验设备性能是否符合技术指标试验。

【电压峰值脉冲传导试验】 电源电压峰值脉冲能改变设备性能、烧毁晶体管或破坏绝缘。检验电气设备经受电压峰值脉冲效应能力的试验。

【电磁一致性试验】检验电气电子设备在电磁环境条件下工作性能的试验。包括：感应信号敏感性试验、射频敏感性试验、射频能量发射试验，感应信号敏感性试验是将电气电子设备及其连续线或电缆，放在正弦式尖脉冲的磁场和电场中，检验设备性能是否符合标准。射频敏感性试验又分传导射频敏感性试验和辐射射频敏感性试验。前者指以一定射频的调幅波信号加到设备的电源导线和设备的连接线上，当不断改变信号频率时，检查设备性能是否符合标准；后者指将射频调幅信号通过磁性探测器向被测设备辐射能量，以确定当探测器位于设备最大敏感点时，设备性能是否符合标准。射频能量发射试验是检验电气电子设备本身发射的最大寄生射频能量，是否使设备的电源线及连接线上的传导或辐射干扰电压超过规定标准。辐射干扰包括振荡器辐射及其他寄生辐射和宽带干扰等。

【结构强度试验】研究飞行器结构在受载情况下的强度、刚度和稳定性是否满足设计和使用要求的试验。包括静力、动力、热强度、疲劳等试验。

【静力试验】 研究飞行器结构在静载荷作用下的强度特性试验。按所施加的载荷的大小分为 :弹性极限内的静力试验——试验时所施加的载荷不会使结构产生永久变形；破坏试验——确定总体破坏时结构所能承受的最大载荷。

【动力试验】研究结构的固有频率、固有振型、阻尼和广义质量等动力特性，以及自激振动的临界条件和结构参数对临界条件的影响的试验。分地面振动试验与飞行颤振试验。地面振动试验测出受试产品结构的固有频率、固有振型、阻尼、广义质量等动力特性。为动力响应分析、颤振分析、控制系统动态分析等提供原始数据，或用于验证理论计算结果。试验的基本方法是在结构上施加正弦变化的激振力，或使结构的支撑装置产生正弦振动，从而使结构产生强迫振动，通过对振动的测量得到结构的动力特性。飞行颤振试验是飞行器在飞行中做共振试验或衰减振动试验。通过试验可求出结构阻尼和气动力阻尼随飞行速度变化的规律，从而确定振动阻尼为零时的飞行速度 (颤振临界速度)。

【水压试验】研究压力容器或管路静力强度试验。向压力容器或管路充水，并逐渐增大水的压力。在水压作用下，研究容器或管路的应力与变形分布，同时，确定它们承受静载荷的能力。为检验压力容器或管路的承载能力 (破坏压力)，在水压试验的容器或管路中，使水压逐渐增加，直至破裂，俗称“爆破试验”。

【单元测试】对飞行器各分系统、仪器、组件等的主要性能参数单独 (不与其他装置接通) 进行的测试和调整。

测控与导航

【航天器控制系统】 控制航天器轨道和姿态的整套设备。

【航天器姿态控制】使航天器具有预定的姿态和指向所采用的方法与实施过程。航天器在轨道运行时，为了完成它所承担的任务，必须具有一定的姿态。对地观测卫星的照相机或者其他遥感器要对准地面。通讯卫星和广播卫星的天线要对准地球上的服务区。航天器上的能源装置—— 太阳电池翼要对准太阳。航天器作机动变轨时其变轨发动机要对准所需推力方向。航天器从空间返回大气层时其制动防热面须对准迎面气流方向。对姿态控制，按使用的控制力矩的性质不同可分为：陀螺法、喷射法、重力法、磁力法、光压法及混合法等；按飞行器是否旋转可分为：自旋姿态稳定法和三轴姿态稳定法两种。飞行器姿控系统包括姿态敏感测量、控制器和执行机构三个基本部分。姿态控制的原理及其简要过程是：姿态敏感器检测出飞行器姿态偏离量，并把偏离信号送入控制器，控制器发出指令给执行机构，执行机构动作，产生出一个合适的恢复力矩，刚好抵消干扰力矩，使飞行器回到所要求的姿态。航天器的发展趋势越来越大，特别是象太阳电池翼等附件，而结构重量要求尽可能小。这样，挠性问题就变得突出了，因此姿态控制必须考虑非刚体的问题。某些特殊部件（如航天器上的大型天线反射面）不但要求控制其姿态而且要

求控制其形状。

【航天器轨道控制】对航天器质心施以外力，以改变其运动轨迹的技术。实现航天器轨道控制装置的组合称为航天器轨道控制系统。航天器轨道一般由主动飞行段和自由飞行段组成。主动飞行段是航天器变轨发动机点火段，变轨发动机熄火后是自由飞行段。航天器在脱离运载火箭后便进入自由飞行段。要改变它的轨道，就要插入主动飞行段。随着各种应用卫星的发展，对轨道控制精度要求日趋严格。提高应用卫星轨道控制自主性是现代技术发展的另一个动向，因为提高自主性可以减少地面测控站负担，对于军用卫星还能提高保密性和抗干扰能力。对星际航行，自主导航和控制可缩短变轨控制的响应时间。航天器轨道控制的功用：⑴ 导航，可确定轨道；⑵ 导引，根据航天器现有位置和速度、航天器飞行目标以及受控运动限制条件，确定航天器在推力作用下继续飞行的规律；⑶ 控制，把航天器本体坐标系稳定在所要求的基准坐标系附近。

【自主式飞行控制系统】安装在飞行器上，无需地面提供信息就能按照预定程序自动控制飞行器飞行的一整套设备总称。基本设备有：测量被调运动参数与程序值之差的敏感元件、变换所获得信息并产生操纵指令的解算仪器、作用于飞行器操纵机构以保证飞行器按给定程序飞行的执行装置。主要优点是抗干扰能力强。自主式飞行控制系统大都采用惯性系统或多普勒系统。

【航天器无线电综合系统】供航天器进行无线电联络的一整套设施的总称。保持飞行器和地面间的联系，它包括遥测、遥

控、跟踪测轨、数据传输、通信电视等系统。随着空间技术和电子技术的发展，飞行器的无线电系统逐步向综合系统发展，早在20世纪60年代初，国外就采用飞行器合用发射机、接收机及天线，使射频通道的利用率大大提高、减少了星上设备，也就相应地减少了星上电子系统所占体积、重量、功耗以及系统间的相互干扰；同时也减少了地面设备以及维护操作人员。美国研制的S波段统一系统是一种具有代表性的综合系统，它把所有地面与航天器之间的无线电信息系统综合到一起，这种很强的综合性优点是节省地面设备的数量，大大减少了维护人员。其缺点是技术复杂，设备庞大。目前大部分飞行器仍采用分散的或综合性不强的地面系统。

【航天器无线电遥测技术】对相隔一定距离的对象的参量进行检测并把测得结果传送到接收地点的技术。完成遥测任务的整套设备称遥测系统。通过遥测可实时监视飞行器及其内部主要设备工作状态和性能，及时了解航天员生理状况等。基本原理：遥测系统可分为飞行器遥测设备（系统）和地面遥测设备（系统），前者主要由传感器、多路组合调制器、发射机和天线组成，后者主要由接收机和天线、分路解调器等组成。传感器感受被测参数并转换成电信号。各传感器的输出信号（及其他需经遥测系统传送的信号）同时送入多路组合调制器，各路信号按一定体制组合起来，互不干扰地通过同一个无线电信道传送出去。多路组合调制器输出的信号调制发射机载波，通过天线发射出去。接收端天线接收信号后送入接收机。接收机把组合信号解调出来，再经分路解调器恢复各路原始信息，加以记录、处理和显示。特点：(1) 遥测

站一般都采用高增益的大型自动跟踪天线；⑵ 飞行器上遥测设备体积小、重量轻、功耗小、可靠性高、能在恶劣环境下正常工作；⑶ 遥测系统应能灵活使用、实时处理数据。随着计算机和微电子技术的发展而出现新的遥测技术，即自适应遥测，主要包含可变桥式和数据压缩技术。

【航天器无线电遥控技术】借助无线电技术设备控制远距离对象的一门技术。在军事上广泛用于控制导弹、靶机和坦克等。无线电遥控的优点是：能将受控对象导向活动目标，系统结构较简单，而且最复杂的部分（计算装置等）通常置于控制站。缺点是：离控制站的距离越远，导引精度就越低，而且从原理上讲会受到无线电电子压制，但这些缺点可以克服，如在导弹弹道初始段用自主式制导系统，在中段用无线电遥控，而在末段用自导。

【航天器无线电通信技术】在两地或数地之间用无线电台发射和接收电磁波实施的一种电气通信技术。用于发射和接收电话、电报和传真信息，以及自动控制系统中传递数据。无线电通信采用超长波、长波、中波、短波和超短波。超长波的长波要求很大的发射功率和复杂的天线桅杆设备。中波受电离层骚扰的影响较轻微，适于北纬地区。在国民经济和军事上应用最广泛的是短波无线电通信。但其传递信息的容量有限，抗干扰能力较低。超短波的优点是：抗干扰能力强、信息容量较大和工作波多，但其通信距离受天线视距的限制。

【导航】为了完成飞行任务而对飞行器的飞行所采用的各种引导技术。导航与制导有所不同，实行导航时要确定飞行器的位置，并且航迹是事先确定的，实行制导时不同的导引规律

有不同的航迹。

【自主式无线电导航系统】能够确定飞行器、舰艇或某种运动装置本身的速度和坐标、而不需在目标上使用测量其坐标的人工无线电波源（主动式或被动式）的系统。该系统包括：飞行器的多普勒速度和偏流测定器、测地表雷达、无线电高度表、绕过和飞越障碍物雷达、极值无线电导航装置和无线电六分仪。

【导航综合系统】相互联系的各种机上（舰上、弹上、星上）导航仪器的总称。其接收设备接收来自能同时自动完成一系列计算的导航系统的信号，以保证飞机（舰船）安全驾驶或有效地使用武器。自动化导航综合系统包括：信息测量仪器、计算装置、程序装置、修正设备、控制机构、指示装置、传送装置和监测装置。

【惯性导航系统】利用物体的惯性测定物体运动参数和坐标所使用的各种技术装置组成的系统。与其他导航系统的区别在于：它是自主式的，不需要外部方位标志或外来信号。它测量运动物体的加速度并根据该加速度推算物体的速度、经过的路程和坐标、以及测定为稳定物体并自动控制其运动所需的参数。惯性导航系统安装在运动物体上，它包括：测量物体加速度的加速度计；根据加速度确定物体运动参数及其座标的积分器；测定物体的转动角和倾斜角；用以稳定物体并控制其运动的陀螺装置；时间信号产生组合；确定惯性变化方向和对加速度进行积分所需的初始信息（起始点坐标、物体的速度）输入组合。优点：工作独立自主，绝对抗干扰，使用广泛，导航全过程可以完全自动化。其缺点是：运动参数

计算值的误差逐渐累加，如不定期校准，惯性导航系统的允许使用的持续时间将受到限制。

空间遥感技术

【空间遥感技术】又称航天遥感。从空中收集地物目标的电磁辐射信息，判认地球环境和资源的一门技术。遥感系统由遥感器、遥感平台、信息传输设备、接收装置以及图像处理设备等组成。遥感器装在遥感平台上，它可以是照相机、多光谱扫描仪、微波辐射计等。信息传输设备是航天器和地面间传递信息的工具。图像处理设备对地面接收到的遥感图像信息进行处理以获取反映地物性质和状态的信息。遥感系统的机理是遥感信息的发射（散射）、传输、衰变（或增强）、处理、分析，直至人类感知接收的全过程。包括遥感信息源的物理性质、运动状态和环境背景、电磁波谱特性和大气传输窗口、遥感仪器的分辨率和信噪比，图像处理的增强和有效信息的提取能力以及人类视觉生理和专业知识，都对遥感信息的开发和利用产生直接的或间接的、增强或减弱的影响。对这些过程进行定性、定量及其空间频谱的分析研究，具有重要的理论意义。现代遥感技术的发展趋势是由紫外谱段逐渐向 X 射线和 γ 射线扩展。从单一的电磁波扩展到声波、引力波、地震波等多种波的综合。

【可见光遥感技术】利用人类眼睛可见的谱段（波长 0.4—0.7 微米）的遥感技术的统称。一般采用遥感胶片或光电探测器

作为感测元件，以摄影方式为主体。利用前后或左右重叠的立体摄影像对，通过立体量测与制图仪，可以获取地面高度数据和高精度的空间定位数据，满足地形图测绘的要求。可见光遥感技术应用广泛，特别是航空摄影积累了宝贵的历史资料，覆盖面积约达陆地面积的 70%，对环境动态变化的对比分析，具有重要价值。

【红外遥感技术】通过红外敏感元件，探测物体的红外辐射能量，显示目标的辐射温度或热场图像的遥感技术。主要仪器有单通道红外辐射计、红外热像仪、多通道红外扫描仪等。中、远红外遥感具有昼夜工作的能力，对于夜间侦察、叶绿素含量与生物量估算，水体热污染、地热与地下水勘探，具有特别重要的意义。

【微波遥感技术】利用波长 1—1000 毫米电磁波的遥感技术。通过接收地面物体发射的微波辐射能量，或接收遥感仪器本身发出的电磁波束的回波信号，对物体进行探测、鉴别。微波遥感的特点是对云层、地表植被、松散沙层和干燥冰雪具有一定的穿透能力，又能夜以继日的全天候工作，不仅在热带雨林、两极冰盖和干旱沙漠地区，发挥了无可代替的作用，而且在海洋探测方面也占重要地位。

【卫星遥感技术】以人造地球卫星作为遥感平台的各种遥感技术，是太空遥感的组成部分。主要是利用卫星对地球和低层大气进行光学和电子观测。

【空间遥感仪器】装在太空飞行器上用来接收目标辐射或反射电磁波的一种仪器。按工作的波长可分为 γ 射线和 X 射线遥感器、紫外遥感器、可见光遥感器、红外遥感器、微波遥感

器和多谱段遥感器等多种。每种遥感器又有若干种，如可见光遥感器有：画幅式相机、全景相机、电视摄像机、CCD 相机等；红外遥感器有：红外扫描仪、红外辐射计、红外相机、红外望远镜等；微波遥感器有：合成孔径雷达、微波辐射计、微波散射计等；多谱段遥感器有：多谱段扫描仪、多谱段辐射计、多谱段相机和多谱段电视摄像机等。不同谱段的遥感器各具有完全不同的构造和不同感知目标特征的方法。

【遥感图像处理】对遥感器获得的图像信息进行加工处理的技术。主要目的：⑴ 消除各种辐射畸变和几何畸变，使经过处理后的图像能更真实代表原景物；⑵ 利用增强技术突出景物某些特征；⑶ 进一步分析、理解和识别处理后的图像，提取可用性更高的信息。图像处理方法：⑴ 模拟处理，把图像信息转换成电信号，然后进行图像化处理；⑵ 数字处理，对遥感图像信息作数字离散化后，利用数字计算机进行处理。多谱段遥感信息处理过程：⑴ 数据管理；⑵ 预处理，利用处理设备对遥感图像几何形状和位置误差、图像辐射强度信息误差等系统误差进行几何校正和辐射校正；⑶ 精处理；⑷ 信息提取；⑸ 信息综合，将地面实况调查与不同高度、不同谱段遥感获得的信息综合编辑，并绘制成各种专题图。

航 天 医 学

【航天医学】又称宇宙医学或太空医学。主要研究航天活动对人体的影响，寻找有效的防护措施，保证航天员的健康与安全，提高完成各种飞行任务的效率以及为航天工程技术发展提供医学数据的一个综合性的医学分支。从 20 世纪 40 年代末至 50 年代末，在航空医学的基础上发展了航天医学。首先是发射了许多生物火箭和生物卫星，着重研究人上天的可能性。60 年代，航天工程技术和航天医学保证了航天员的航天安全，证明人可以在太空生活并能有效地工作。70 年代，出现了航天站，航天医学开始研究较长时间航天对人体的影响，并进行一些新的生物医学空间实验研究。80 年代问世了航天飞机，进一步促进了航天医学的发展。主要研究内容有：⑴ 从医学角度选拔和训练航天员，保证载人宇航中人的生命安全、生活条件和工作能力；⑵ 利用宇航的特殊环境进行生物医学和生命科学的研究；⑶ 研究生理学，医学和环境参数的测试、显示、记录和处理；⑷ 从医学观点对航天工程提出要求。发展方向是：研究长期的航天活动对人体生理、心理功能的影响及其机理。

【航天心理学】研究航天环境、人员飞行能力与心理品质之间关系的心理学分支学科。其任务主要有：⑴ 从心理学角度选拔和训练航天员；⑵ 从心理学角度对航天工程提出要求；

⑶ 研究人——航天环境系统的整体设计，评定对人的心理影响，以及充分发挥人的主体因素作用；⑷ 识别影响航天员的社会因素；⑸ 研究航天中可能出现的异常行为状态、产生的原因和防止措施。航天员的心理品质包括感知觉判断、注意力分配与转移、反应速度、手足动作协调性、记忆力、模仿力和情绪等方面的因素。一个优秀的航天员、不仅要有娴熟的驾驶技术，还必须有丰富的科学知识，具有很好的理解力、记忆力和模仿力，还应保持稳定的情绪。从心理学观点对航天工程的要求主要是：座舱飞行显示系统和操纵系统如何适应人的心理状态。比如，仪表位置的合理设置；采用清晰的刻度线；舒适的信号亮度；易辨的指针形状和颜色等。

【空间运动病】又称航天综合症。载人太空飞行中，宇航员可能发生的一种类似地球上“晕机”、“晕船”的病症。它的症状和地球上的运动病非常相似，有头晕、目眩、胃部不适、恶心呕吐、有时也可能伴有漂浮感、头倒位和倾斜等错觉。航天员经5—7天的飞行便可逐渐适应，症状消失，但仍可能复发。航天运动病的发病率约占航天员的1/3。原苏联“东方”号飞船，美国“阿波罗”号飞船和“天空实验室”等航天器的部分航天员，在航天飞行中都程度不同地出现过航天运动病的症状。其病因与人的前庭器官有关。失重可能是引起空间运动病的主要原因。它的预防治疗首先是选拔前庭功能稳定的人作宇航员，以期太空飞行时不发病。其次对宇航员的前庭器官加强稳定性训练。第三是在特殊改装的飞机上作失重体验。药物预防主要是服用抗运动病药物，有抗组织胺药、抗胆碱药等。由于各类药物单独应用时不能得到预期效果，所

以一般都是各类药物复合应用。

【减压病】机体暴露于高空低压区，或从高气压环境迅速减压到常压环境所引起的一组生理效应。常表现为关节和四肢疼痛，皮肤发痒、视觉模糊、头晕、头痛、恶心呕吐甚至休克等。关节和四肢疼痛又称屈肢病，是减压病最典型的一种症状。通常发生于靠近肢关节处。起初轻度不舒适、皮肤发痒、刺痛和蚁行感，随后发展到剧痛，肢体呈屈曲状。视觉模糊是由眼内出现气泡引起的，视力减退，通常与头痛相伴。预防减压病，一是限制周围压力降低，对身体加压（如用密封座舱、保持舱内气压，以及用加压服进行全身加压等）；二是减少氮在体内的溶解，即预先进行吸氧排氮。高空减压病的初期治疗是尽快回到地面。

【屈肢病】减压病最常见、最典型的症状。通常发生于靠近肢体关节处，出现关节痛和肢体痛。起初是轻度不适，并难以定住，随后发展到严重的剧痛。如不采取矫正措施，最终可出现虚脱。常见的发病部位，按其发病频率的顺序是：膝、肩、肘、腕或手、踝或足。髋部则罕见。

【氧中毒】宇航员在太空飞行中，因供氧不合理而造成的对宇航员的危害。有两种情况：⑴ 氧浓度太小而造成的宇航员缺氧；⑵ 氧浓度太高而超过人体习服的氧分压（152 毫米汞柱）水平。中毒后主要表现为呼吸系统、循环系统和血液出现异常现象。预防措施：严格控制呼吸气体中的氧成分和氧分压，即采用氧—氮混合气。

【空间近视】又称虚视场，是睫状肌收缩引起屈光力增强，从而导致正视眼的暂时近视现象。一个影像在视网膜上形成时，

调节机制总是企图把这个形象调节得尽可能清晰。但在无法定位的空间环境（黑暗、云雾、无云晴空）下，在视野中没有任何细小目标足以刺激调节机制，出现非自主调节增强现象，睫状肌收缩，从而引起晶状体变凸，屈光力增强，使在看远处时带有0.50—2.50屈光度的调节，以致正视眼就暂时变成了近视，使远视力明显减退，这种现象即称为“空间近视”。

【加压舱】保障舱内压力满足飞行员和航天设备要求的设施。飞机在高空飞行时，需要不断地将舱外空气压缩到舱内，使舱内压力保持高于舱外压力的一定水平上。舱内压力随着飞行高度作出调整，以满足飞行员和设备的要求，太空飞行器的加压舱是在飞机加压舱的基础上发展起来的。

【太空食品】供航天员在太空条件下进食的各种食品。载人航天表明，失重不影响人的咀嚼和吞咽能力。特殊的太空飞行条件（主要是失重环境）会影响宇航员进食。粉末状食物失重时会漂浮在空中飞入鼻腔，及仪表中。因此航天员食品的加工和进食方法，都具有特殊性。食物可以加工成食用方便、无碎块的小块食品，牙膏式半固体食品，冷冻干燥升华食品，各种罐头等。其次还要求食品具有营养丰富、体积小、重量轻等特点，而且食品的形状和风味要符合成年人的饮食习惯。随着载人航天生命保障技术的不断发展，食品冷藏和加热装置的配备，太空食品的类型和品种不断增加，并正在向接近地面膳食的方向发展。

【太空服】又称宇航服。保障宇航员太空飞行时舱内应急和舱外活动时生命安全的一种特殊的个人防护装备。它能防护空

间各种环境因素（低压、缺氧等）对人体的危害。在太空环境里，人体血液中含的氧气会变成气体，使体积膨胀。如人不穿加压密封的宇航服，则会因体内外压差悬殊而发生生命危险。宇航服具有液冷降温结构，可供宇航员出舱活动或登月考察。基本要求是：⑴ 穿脱方便；⑵ 太空服应配有背包式生命保证系统，使其成为一个与外界隔绝的保证生存的密闭小环境，保证宇航员正常活动；⑶ 应急弹射离舱时，应能防止高空低温的危害，降落到水上时，可在水上漂浮，抗浸防寒。太空服通常由五层结构构成：外罩由耐高温抗摩擦的材料构成；第二层是隔热层；第三层是限制层；第四层是加压层；第五层是散温层。太空服除服装外，还有与之相配套的头盔、靴子、手套等。宇航员出舱外活动，必须穿太空服，太空服与便携式生命保障系统构成闭路循环系统，维持规定的气体环境。全套宇航服在地面重达 30—40 公斤，但在太空中因处于失重状态，宇航员穿着没有笨重感觉。

【水再生】载人太空飞船中废水经过处理，生成符合卫生标准的纯净水的技术。方法是：⑴ 电渗透法，主要用一个由许多对阴阳离子渗透膜交错组成的渗透堆，带有电极的渗透膜两边加有一定电压，从循环废水中净除电解质；⑵ 电解燃料电池取水法，把离子交换电解电池和离子交换膜电池组合应用，尿及其他废液经过电解产生氢和氧，氧在燃料电池中与氢反应生成水；⑶ 蒸气压缩法，将尿等废液经过蒸发压缩冷凝成水；⑷ 空气蒸发冷凝法。

【航天员救生】应急情况下使航天员在航天飞行中迅速脱离航天器，及时撤往另一航天器或返回地面，并在地面进行自救

或求救的过程。根据不同阶段分为主动飞行段救生、轨道运行段救生、返回着陆段救生以及地面防护与营救。⑴ 主动飞行段救生：从运载火箭竖立在发射台上到载人飞船进入轨道之前这一阶段，故障主要发行在运载火箭上，如推力不足、提前熄火、爆炸、控制系统失灵和级间未分离等；⑵ 轨道飞行段救生：飞船在轨道运行段安全主要靠飞船的各种设备的可靠性和主要系统设备采用备份来保证。一般认为，航天飞机在轨道飞行中出现故障不能返回时，须发射另一航天飞机前去营救，利用个人营救装置和载人机动装置，把遇难人员救回；航天站轨道舱发生故障，已备有的指挥舱和服务舱可用来营救轨道舱人员安全返回，指挥舱和服务舱丧失返回能力或轨道舱人员无法入舱时，必须发射营救飞船或航天飞机进行空间营救或修理；⑶ 返回着陆段救生：飞船从轨道上返回到着陆整个过程中的安全；⑷ 地面防护与营救：为营救返回的航天员，在制定飞行程序时预先设置若干预定着陆区和故障着陆区。

【载人太空飞行】又称载人宇航或载人航天。宇航员在太空飞行器（载人太空飞船、太空渡船、太空站等）上所进行的太空飞行活动。飞行期间，宇航员可对太空飞行器运行状态进行监视和直接控制。

【航天员医务监督】确保航天员在太空飞行中身体健康，具有良好工作能力，并保证飞行安全的监督。现代医务监督除保证航天员飞行安全外还着眼于长期空间环境因素对航天员身体及其工作能力影响，系统了解人体各系统反应特点、规律和原因。方法上逐步采用自动化综合判断，并逐步采用多种

生理和生化监督指标进行综合评定。医务监督包括：⑴ 训练期间医务监督，目的是确保航天员身体健康，提高工作效能和训练效果；⑵ 航天前准备阶段医务监督，如座舱卫生检查和防疫消毒；⑶ 航天中医务监督，通过航天器遥测系统、电视和通话对航天员进行实时医务监督；⑷ 航天后医务监督，航天员返回地面后对航天员进行医学处理和护送，并作详细的专科医学检查。航天员医务监督正向自动化方向发展，在航天器上设置各种微处理机和生理生化仪器，进行自动分析测量、逻辑判断、显示和记录，并实时将诊断结果发回地面控制中心，供医务监督人员分析判断。

【舱外活动】宇航员为完成特定的任务，要在飞行器外面进行观测、操作、安装或维修设备等的活动。在舱外工作时，宇航员必须穿戴特制的服装，以确保生命安全和顺利完成工作任务。

【噪声生理效应】噪声所引起的人体生理反应。噪声是航空航天环境因素之一，对人体造成一定生理影响。影响程度与噪声的声级、频谱和作用时间以及个体灵敏性等因素有关。⑴ 飞机噪声：主要噪声源是飞机发动机噪声和飞机附面层空气湍流造成的空气动力噪声；⑵ 航天器噪声：发动机系统噪声主要是宽频的，低频部分声压较高；航天器通过稠密大气层边缘气涡造成的空气动力噪声。60 分贝以下噪声除干扰作用外，一般不伤害人体，更强的噪声则对人体产生一定的伤害作用。噪声可使听力受到暂时的或较长时间破坏，终至永久性损失。喷气飞机飞行员每次飞行后出现轻微的暂时听力损失。通信耳罩和密闭保护头盔是飞行员良好的噪声防

护装置。

【密封舱】舱内环境满足航天员正常工作和生活的航天器载人舱。航天器在高真空环境中飞行，外界空气稀薄，依靠压缩外界空气入舱来提高舱压，显然是无法实现的。密封舱是航天器的载人舱，且装有各种设备和科学仪器，为了保证乘员维持正常的工作生活，免遭低压缺氧的危害，必须将乘员座舱与外界隔绝，造成一个密封的座舱环境。密封舱通常是截锥形、球形或其他形状，表面涂以特种防热层。它是航天器需要回收的舱，舱内设有乘员的生命保证系统、以维持乘员所需的适宜大气压力，温湿度，供给氧气和排除二氧化碳等，从而创造安全的工作和生活环境。

【空间免疫学】研究人在太空环境中出现的保护性免疫反应及其损伤的标准和预防的学科。它研究的主要方面是：⑴ 研究地面模拟和实际太空环境中所引起的免疫感受系统变化机制和功能损伤；⑵ 研究太空环境中机体免疫损伤的标准和预防；⑶ 研究太空环境中机体免疫反应的评估方法。

【空间工效学】研究宇航员、飞船系统及其工作环境相互关系的工作效率的学科。其内容有：人在宇航特殊环境中工作能力和特点（尤以失重条件下人的工作能力）；如何训练宇航员具有较好的宇航工作能力和熟练的活动技能；飞船设计中的人—机功能的匹配、人和自动化相结合，以及飞船显示控制方法等。最终目的是将人—机—环境有机地配合，形成一个完善的最佳的人—机—环境系统，最优地发挥人在宇航中的工作效率。

【空间生物医学遥测】通过遥控技术将飞船中宇航员的主要生

理信息变换成电信号，经综合处理输入地面，使医务监护人员定时地观察分析，判断宇航员健康状况。主要的生理指标：测定生物电位的心电、脑电等，可用不同形状的电极将电信息引导出来，经放大送入多路调节器；非电量的呼吸、体温、脉博、心音等不产生电信号，则需用相应的传感器变换成具有一定电平的电信号输出。生理信息一般都极为微弱，易受人体和外界干扰，需要有抗干扰性能良好的前置放大器与遥测通道相匹配，而与人体接触的电极传感器，也应具有小型化，长期使用不刺激皮肤，耗电小，抗干扰能力强等特点。

【空间医学工程地面模拟设备】在地面控制条件下，模拟宇航太空环境和作业内容，供空间医学工程及其他课题的研究、试验，以及宇航员选拔训练等用的设备。主要有：⑴ 模拟重力环境的人体离心机、冲击塔、弹射塔、秋千、转椅等；⑵ 模拟大气环境的低压舱、太空舱、快速减压舱等；⑶ 模拟引力改变条件的失重实验飞机、浸水水槽等；⑷ 模拟辐射环境的电离辐射模拟器等；⑸ 模拟宇航活动并有电子计算机程序控制的各种飞行模拟器等。

【飞行疲劳】宇航员在太空飞行中所出现的疲劳现象。重复和大负荷的智力与体力劳动能造成人在精神上或体力上的效率下降和功能失调。这是宇宙航行中必须解决的重大问题之一。疲劳会使人的判断或警戒能力受到损害，决策速度明显减慢，而且代谢上亦有各种不同的改变。通过灵敏的仪器（如电脑仪等）测出，宇航员在飞行 30 分钟后，熟练水平便开始下降，即出现了疲劳症状。疲劳的症状：⑴ 冷漠和迟钝随着飞行时间的延长而逐渐增加，完成工作的质量下降；⑵ 理解能

力下降，外周视力监视仪表的注意力越来越弱，甚至可能引起故障反应和分离现象。解决措施有：改变仪表盘的颜色、大小和形状，在显要的位置突出最有用的指示器。严格控制照明、使整个座舱的布局、颜色等尽量使人感到舒适、愉快，合理安排工作程序和作息时间等。

【航天员废物处理系统】收集、贮存和处理航天员排出的粪便、尿液和个人卫生废物的设备。在失重状态下收集废物需要利用机械力。集尿装置类似于家用吸尘器。短期飞行时可以贮存或抛出舱外。长期飞行时将尿回收、处理，使水再生，可供使用。粪便处理与尿处理基本相同，早期载人航天中，航天员便入塑料袋内，将其密封，供返回地面分析用。长期飞行的粪便处理采用真空干燥技术，简便有效。冷冻干燥处理能有效地抑制细菌繁殖，长期贮存安全无害。

【航天员供水和水处理系统】收集、净化废水并根据航天员的需要供应饮用水和生活用水的设备。人体除呼吸、出汗和皮肤蒸发排出水分外，每人每天排尿量为 1000—1600 毫升，耗水量约 2.5 公斤以上。为保证人体的代谢需要，失去的水分必须从食物和饮水中得到补充。如果再加上洗漱用水，每人每天消耗的水量还更大一些。这些饮水和用水完全靠航天器自身携带是无法承爱的负担。短期飞行的载人航天器采用贮水容器，从地面携带清洁水。采用燃料电池作为一次能源的航天器主要依靠燃料电池产生的水，并收集和贮存来自温度控制系统的冷凝水，然后经过净化和消毒，作为饮用、洗漱和水蒸发器的水源。长期飞行和多乘员的航天器必须装备复杂的废水处理系统，将尿和洗漱水等废水回收、处理，使废

水再生。

【宇宙辐射生理效应】空间（宇宙）粒子辐射引起的人体生理反应。空间粒子辐射是空间飞行环境的重要环境因素之一，会引起人体许多生理反应，甚至造成损伤。粒子辐射作用于人体时使人体细胞中的原子产生电离效应，使机体分子、细胞、组织结构受到损害，失去原有的生理功能。损害程度较轻时因机体有代偿能力而不致引发病症，严重时则引起辐射病。分为：⑴急性损伤，人体在短时间内受到大剂量辐射造成的，先是出现疲乏、虚弱、恶心呕吐、头痛、白血球减少等初期症状，通常延续3—5天，随后有几天症状减轻或消失的间隙期，呈现好转的假象。一周左右病情又迅速恶化而进入发作期，主要症状有：白血球、血小板剧烈减少、明显贫血、腹泻、便血、粘膜渗血和出血等，持续2—4周，有的经治疗恢复，严重的可能死亡；⑵慢性损伤，长期受到辐射的人，会因辐射剂量的累积而发生慢性辐射病，其主要症状是白血球减少、不孕、疲乏无力和虚弱等。慢性辐射经治疗和脱离辐射环境后均可恢复。载人航天活动中，人体接受的辐射剂量与载人航天器的轨道高度、飞行时间和舱壁屏蔽程度有关。轨道高、时间长接受的剂量就多，而尤以轨道高度作用更大。航天器的舱壁和航天服对空间粒子辐射有一定的屏蔽作用。其他的防护措施是：服用预防辐射病的药物，如胱氨酸等，长期服用增强体质的药物，如人参、维生素、组氨酸等。

宇 宙 开 发

【空间医学工程】空间医学和宇航工程学互相渗透、彼此融合的结果，也是空间医学家和宇航工程学家长期合作而产生的一门新兴综合性学科。研究内容：⑴ 研究宇航中为保证人的生命活动和工作能力，根据医学生理学要求（或人体工程数据）而进行的工程实施；⑵ 研究空间生命科学基本原理；⑶ 研究宇航中人—机—环境的运动规律；⑷ 研究生物原型及其工程复现和应用，以减轻宇航员负担。它以系统论为理论基础，用系统工程方法解决太空飞船中人—机—环境系统中各要素之间关系，实行最佳功能分配，使整个系统处于最佳功能状态。

【太空医院】利用太空特殊环境条件为太空居民和地球居民中某些疑难病患者在太空中所开设的医院。太空医院除进行医疗外，还进行太空医学研究。

【宇宙工厂】在太空建立的生产地球上通常不能完成的那些产品的工厂。它的生产类型主要有：⑴ 利用太空独特的失重和高真空环境生产地球上急需又不能合格完成的产品，如优质大型单晶体、高强度晶体及其复合材料、泡沫金属、高级光学玻璃、高纯度药物与微生物制品等；⑵ 开发月球、小行星及其他行星的资源、并在太空冶炼，加工成原材料；⑶ 建造太阳能电站、太空住宅、太空实验室等大型结构设

施；⑷ 利用高温、超低温、强辐射环境生产地球上难于生产的产品。

【太空疗养院】利用太空无细菌、无污染、无噪声、失重以及可欣赏整个地球景象与宇宙风光等特殊条件，为太空居民与地球居民在太空中开设的疗养院。院内设有各种设备齐全的、结合太空特点的医疗保建、生活福利、文体娱乐、通信交通等设施。太空疗养院还可以进行科学研究和办旅游事业。

【太空居民区】长期在太空工作与生活的人员所居住的太空城。居民区不仅有防护宇宙辐射和微流星体的设施，而且还有类似地面重力、大气、温度、气压、湿度、日照等环境。此外还设置街道、住宅、公园、医院、学校、工厂、农场等生产生活设施，以保障太空居民物质与文化生活的需要。太空居民与地球居民可通过无线电保持联系，也可通过太空运输系统随时往来。

【太空通讯】通过宇宙空间传递信息的过程。按信息的传递方向（从信息源到接收者）可分为三类：地球—太空飞行器、太空飞行器—地球和太空飞行器—太空飞行器。所传递的信息有：遥测、遥控、跟踪、导航、制导、测地、气象、科学、侦察以及电报、电话、传真、电视等。太空通讯由于距离远，接收机输入信号功率只有10^{-15}—10^{-18}瓦或更小，因此，为保证可靠接收，必须装备高增益的地面天线，使用高灵敏度的接收机，并采用冷却接收机输入回路的办法或其他方法来降低外部噪声干扰和大气层吸收能量的影响。此外，还必须考虑电波通过大气层和其他介质时的传播特性、太空飞行器运动状态下的频率偏移等种种因素。

【太空工业化】利用人类最先进的科学技术在太空中进行的各式各样的工业生产。利用太空中特殊的环境、丰富的原料（可取自月球、行星或小行星）和能源，可以生产出地球上无法生产的各种独特产品。其中主要工业有：太空电站、采矿、冶金、材料制造、建筑、医药等。大规模的太空生产和太空活动终将导致太空居民、太空城市与太空工业化的出现。

【空间发电站】一种利用同步人造卫星接收太阳能，在卫星上转变为微波电能并向地球发射的供电站。由巨大面积的硅化镉、砷化镓等太阳能电池阵、特高频电能发生器、发射天线等组成。电池阵将太阳能转化为电能，然后由电能发生器把直流电能转化为能定向发射的微波电能，再由发射天线向地球发射。此时卫星应采用赤道平面的同步轨道，并进行姿态控制，使电池阵始终对着太阳。电池阵需送到轨道组装，是一项巨大工程，微波传输效率问题等也还待解决。目前正在研究中。

【地外生命】在宇宙中其他星球上存在的生命，甚至象人那样的智慧生命。这是科学家争论的问题，肯定的观点认为生命在宇宙中有合适的条件下是会出现及发展的；银河系中有1000亿颗恒星，其中有10几亿颗是与太阳类似的黄星，假如每10颗中1颗带有与地球相似的行星，那末就有1亿颗可能有生命的行星，其中可能已有智慧生命。目前几个发达国家利用射电望远镜等电子设备，昼夜监测着太空中是否有智慧生命发来的信息。美国在“游行者”一号、二号星际探测器上安装了地球信息的录像片，它能飞出太阳系到宇宙空间寻觅知音，希望有朝一日能遇到宇宙中的“智慧生命”。

【联合国和平利用外层空间委员会】联合国的下属机构，成立于1959年。它的任务是审查和确定和平利用外层空间方面的国际合作范围，以实现在联合国主持下妥善解决和平利用外层空间的方案。委员会下设法律工作组和科学技术工作组。在国际法律方面，先后制订了关于各国探测和利用外层空间活动、关于援救航天员、关于外层空间物体造成损害的国防责任、关于登记射入外层空间的物体、关于在月球和其他天体上活动，关于从太空遥感地球和关于广播卫星直播电视等方面的国际协定。在科学技术方面，根据联合国的空间应用方案每年举行若干次专业会议、讲习班和训练班、组织卫星导航等方面的技术交流，并向各国提供援助。

【国际科学联合会空间研究委员会】国际科学联合会是一个国际自然科学团体参加的国际联合组织，1958年10月成立了国际科学联合会空间研究委员会，简称空间研究委员会(COSPAR)。主要任务是为全球科学组织提供资金，使之具有发射卫星、空间探测器的可能，以及在合作的基础上的资料交流。秘书处设在法国巴黎。出版物主要有：《COSPAR情报简讯》；《COSPAR技术手册》；《空间研究》；《生命科学与空间研究》；《空间探测进展》。

【国际宇航学联合会】美国、原西德、澳大利亚等国的宇航学会联合成立的组织(IAF)。到1980年底，已有36个国家的58名科学家参加了该联合会。总部设在巴黎。中国于1981年正式成为该会成员国。它主要研究空间技术应用和载人空间飞行。它设有一个大专院校活动委员会，向广大师生普及和宣传宇航知识。

【国际空间法学会】空间活动日益频繁，往往引起国家间的纠纷或造成损失。另外静止轨道的主权和占用位置，以及无线电频率的分配，也都需要有法律调节，因此1961年在华盛顿召开的第十一届国际宇航学会上宣布成立该组织。

【国际电信联盟】为世界上最早的一个国际电信组织，到20世纪末已有成员国154个。下属几个常设机构为：总部（设在日内瓦）、国际频率登记委员会、国际无线电报通信咨询委员会，以及电话电报通信咨询委员会。每隔几年召开一次世界无线电行政代表会议，研究空间、海事、航空无线电通信、广播卫星、轨道位置和频率分配问题，所属成员国发射静止卫星数目、位置、频率必须向登记委员会进行登记，否则不保证其合法地位。

【世界气象组织】联合国成员国政府间的专业性组织之一，其宗旨是保证气象方面的国际合作。1951年开始工作，总部设在日内瓦。其基本任务是：协调各国气象勤务和水文气象勤务部门为实行测量仪器和测量方法标准化所进行的工作；互换情报；制定国际性科学研究规划。世界气象组织的最高权利机关是世界气象大会（每四年召开一次）。它设有以下机构：1个执行委员会，6个区域协会，8个技术委员会。国际气象组织和国际科学联合会的空间研究委员会共同制定了1977—1979年的全球大气研究计划，建立全球观测网，并进一步研究世界气象反常现象。

【欧洲太空局】欧洲国家组织和协调空间科学技术活动的机构。1975年5月30日由原欧洲空间研究组织（ESRO）和欧洲运载火箭研制组织（ELDO）合并而成。它的目标是实现欧

洲重要的空间计划，通过成员国的协同合作，谋求空间领域中的独立性。共有11个成员国：比利时、丹麦、法国、意大利和英国等国家。主要机构为：设在法国巴黎的总局，在荷兰诺德魏克的欧洲空间研究技术中心，设在意大利斯卡蒂的空间资料中心，还有两个建在瑞典和挪威的火箭发射场。它的活动主要包括研制运载火箭、发展卫星和载人航天活动三个方面。该组织发射的第一颗卫星是“宇宙线观测卫星”，尔后有“同步轨道观测卫星”等，欧洲空间研究组织在1973年和美国国家航空航天局签订了联合研制“空间实验室”的协议。主要出版物有：《欧洲太空局简讯》，《欧洲太空局杂志》《年报》。

【外层空间协议】关于各国共同探测、开发、利用外层空间的国际公约的总称。由于空间技术日益发展，各国竞相发射航天器，外层空间是人类共同的领域，为谋求国际合作、和平利用及有法可依，联合国成立了一个和平利用外层空间委员会（COPUOS），协商了五项外层空间协议：关于各国探索和利用外层空间活动的指导原则条约（1967）；关于营救宇航员、遣返宇航员和归还发射到外层空间物体的协议（1968）；关于航天物体造成破坏的国际赔偿公约（1972）；关于发射入外层空间物体登记的公约（1976）；关于在月球与其他天体上活动的指导原则条约。

航天材料

【航天器材料】制造各类航天器所用的材料，载人飞船各舱段的结构材料大多是铝合金、镁合金和钛合金。航天飞机的轨道器大部分用铝合金制造。支承主发动机的推力结构用钛合金制造；中机身的部分主框采用以硼纤维增强铝合金的金属基复合材料；货舱舱门用石墨纤维增强环氧树脂复合材料作面板的特制蜂窝夹层结构。表面主要用新型陶瓷隔热瓦。人造地球卫星与空间探测器的结构材料大多采用铝合金和镁合金，要求高强度的零部件则采用钛合金和不锈钢。为提高刚度和减轻重量，已开始应用高模量新型复合材料。卫星体内使用多层材料、工程材料、玻璃钢等作为隔热材料，用二硫化钼固体滑润剂等作为运动部件的润滑材料，用硅橡胶等作为舱室的密封材料。

【火箭和导弹材料】制造火箭和导弹头部、弹体、发动机、弹上控制设备所用的各种材料。现代火箭和导弹各部位使用的材料，大部分与飞机材料相同，但为适应运载火箭与弹道导弹特殊工作环境，发展了多种专用材料。⑴ 弹头材料：运载火箭头部不需返回地面，只经受穿出大气层时空气动力加热，一般用金属或复合材料制造头部整流罩。弹道导弹头部要再入大气层，以便攻击目标，50 年代末，开始采用烧蚀材料，70 年代开始改用碳纤维织物作为增强材料，效果良好；

⑵ 弹体材料：火箭或导弹的弹体主要由仪器舱、箱体、过渡段和尾段组成。箱体以外部分主要起结构支承作用，多采用高强度铝合金制成半硬壳式结构或蜂窝结构。为箱体内部增压的高压气瓶多用钛合金或高强度钢制作。为改变发动机推力方向，一种方法是在尾段上装燃气舵。燃气舵受到喷焰的高速冲刷，烧蚀严重，故多采用特种石墨或钨、钼等难溶金属材料制作，表面再覆以抗氧化涂层。另一方法是采用摇摆式发动机或摆动喷管，为此弹体尾段须装有柔性防热材料，如玻璃纤维增强硅橡胶；⑶ 发动机材料：液体火箭发动机主要由涡轮、推进剂输送泵和燃烧室组成。涡轮材料主要是镍基、钴基合金。泵壳体采用高强度、高致密性铝合金铸件或钢铸件。燃烧室条件恶劣、须采用耐热、抗腐蚀材料；⑷ 非结构材料：火箭和导弹的特殊工作环境和贮存环境，需要使用诸如耐高温或耐低温润滑材料、真空密封脂、高级液压油、无机化合物防火腻子、防潮防霉防腐蚀油漆和涂料等非结构材料。